Fundamentale Fraktal-Geometrische Feldtheorie (FFGFT) oder T0-Theorie: Zeit-Masse-Dualität

Teil 8: Standardmodell aus GF(27), Leptonmassen und Schnittstellen

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

A Einleitung zu Band 8 4

I Teil I — Quantenzahlen aus der Galois-Struktur 6

B Dok. 344 — Furey-Fermionen in GALG und FFGFT: N-Operator, Tripotente und Neutrino-Vakuum-Identität 8

C Dok. 345 — FFGFT im Literaturvergleich: Was leistet der Galois-Ansatz, was nicht 17

D Dok. 346 — Ladungsquantisierung aus GF$(27)^*$: Elektrische Ladung und Farbladung algebraisch erzwungen 25

E Dok. 347 — Gell-Mann-Nishijima aus der Galois-Struktur: $Q = I_3 + Y/2$ algebraisch hergeleitet 30

F Dok. 348 — Generationenstruktur und Kopplungsmatrix aus GF(27): Spur-Bilinearform, Orbit-Zuordnung und CKM-Komplexität 35

G Dok. 349 — SU$(2)_L$-Chiralität aus der Galois-Struktur: Su/Sd-Trennung und Cl(6)-Gradparität 40

H Dok. 350 — Schwarze Löcher und Zeit-Masse-Dualität: Kovarianz von G, Verdampfungssequenz und das Neutrino als Endzustand 44

II Teil II — Vergleichswerte, Leptonreste, Higgs und Standardmodell-Teilchen 49

I Dok. 351 — Modellabhängigkeit der PDG-Vergleichswerte 51

J Dok. 352 — Leptonreste: Leptonleiter, Galois und Koide im Vergleich 65

K Dok. 353 — Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ und die T^4/Z_3-Geometrie 74

L Dok. 354 — H^0 und $\tilde{T} \cdot m = 1$: Neun Erkenntnisse zur Higgs-Geometrie 80

M Dok. 355 — SSB $SU(2)_L \times U(1)_Y \to U(1)_{\mathrm{EM}}$ aus T^4/Z_3-Geometrie 90

N Dok. 356 — Standardmodell-Teilchen aus GF$(27)^*$ 96

O Dok. 357 — Standardmodell-Quantenzahlen aus GF$(27)^*$ — Belegstatus 99

III Teil III — Harmonik, Laborsysteme, Hodge-Theorie und Felder 102

P Dok. 358 — Harmonik und algebraische Struktur 104

Q Dok. 359 — KI-basierte Mustererkennung und algebraische Grenzen der Frequenzanalyse 110

R Dok. 360 — Galois-informierte HRV-Analyse 118

S Dok. 361 — Kagome-Gitter und FFGFT: Vier strukturelle Parallelen 126

T Dok. 362 — Die BAW-Ising-Maschine als Resonanzrechner 135

U Dok. 363 — Hodge-Theorie auf T^4/Z_3 im Rahmen der FFGFT 141

V Dok. 364 — Der Ikosaeder-Träger und das D_4-Gitter 147

W Dok. 365 — Das Fundament der FFGFT in vier Schichten 158

X Dok. 366 — Felder in der FFGFT: Energie, Fluss und Geometrie . . . 166
IV Teil IV — Ikosaeder, Matrixelemente und Leptonmassen 191
Y Dok. 367 — Warum $\theta = p_0 = 2/9$ — Wahrscheinlichkeit und Phase als zwei Lesarten eines Quotienten . . . 193
Z Dok. 368 — Von p_0, p_1, p_2 zu Leptonmassen . . . 200
aa Dok. 369 — Vier Wege zu den Leptonmassen . . . 205
ab Dok. 370 — Warum das Ikosaeder — Drei, Fünf und das Nicht-Kommutieren . . . 212
ac Dok. 371 — Der Faktor 4/3 — Kugelvolumen, Casimir-Operatoren und elektromagnetische Masse . . . 219
ad Dok. 372 — Das Matrixelement-Prinzip und seine Reichweite . . . 229
ae Dok. 373 — Der Yukawa-Mechanismus als Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$ . . . 240
V Teil V — Schnittstellen, Begutachtung und Grundform 249
af Dok. 374 — Gemeinsamer Anker — Brückengleichungen zu Observer Patch Holography . 251
ag Dok. 375 — Die Hierarchie v/E_p — Zwei Herleitungen im Vergleich: FFGFT und Observer Patch Holography . . . 258
ah Dok. 376 — Der Koeffizient 8π und der Status von Issue 740 . . . 262
ai Dok. 377 — Schnittstellen der FFGFT zu anderen Rahmen . . . 266
aj Dok. 378 — Begutachtung unter heutigen Bedingungen . . . 269
ak Dok. 379 — Das akustische Plenum und das Photon . . . 280
al Dok. 380 — Warum D_4 — Spezifität des Trägers gegen angepasste Vergleichsgitter (R95) 285
am Dok. 381 — Die laufende Rekursion exakt aufsummiert . . . 289
an Dok. 382 — Myon $g-2$: Stand 2025 und Einordnung der FFGFT-Aussagen . . . 293
ao Dok. 383 — Massen und Planck-Skala ohne v . . . 297
ap Dok. 384 — FFGFT in Kurzfassung — Grundlagen, Ergebnisse und Status nach der Rechenprüfung . . . 301
aq Dok. 385 — Der Higgs-Vakuum-Weg zu ξ . . . 323
ar Dok. 386 — Wo α steckt — Ladungseinheit, zwei Kugeln und ξ als Fläche . . . 328
as Dok. 387 — Die Abweichungen im Überblick . . . 334
at Dok. 388 — Die CMB-Temperatur in der Grundform . . . 340
au Dok. 389 — Parabelflug, Trägheit und die Darstellungen der Gravitation . . . 345
VI Teil VI — Lose Puzzleteile, Korrekturabstände und Messkette 352
av Dok. 390 — Lose Puzzleteile: Kaluza-Klein und andere etablierte Bausteine der Zeit-Masse-Dualität . . . 354
aw Dok. 391 — Lose Puzzleteile II: Kosmologie — Rotverschiebung, Skalen und die Grenze des kosmischen Sektors . . . 362
ax Dok. 392 — Wo die Darstellungen der Gravitation sich trennen . . . 369
ay Dok. 393 — Rauschgrenze und lernende Systeme . . . 379

az Dok. 394 — Wie weit die fraktalen Korrekturen auseinanderliegen 390
ba Dok. 395 — Die Messkette als Kanal 398

Kapitel A

Einleitung zu Band 8

Achter Band der Dokumentensammlung

Band 8 umfasst die Dokumente 344 bis 395 aus der Zeit von September bis Oktober 2026 und schließt die Sammlung auf dem aktuellen Stand des Korpus ab. Er baut unmittelbar auf der Galois-Brücke aus Band 7 auf und führt sie bis zu den Quantenzahlen des Standardmodells, zu den Leptonmassen und zu den Schnittstellen mit anderen theoretischen Rahmen weiter.

Inhalt und Schwerpunkt

Der erste Teil leitet aus der Struktur von $GF(27)^*$ die Ladungsquantisierung, die Gell-Mann–Nishijima-Relation $Q = I_3 + Y/2$, die Generationenstruktur mit ihrer Kopplungsmatrix und die $SU(2)_L$-Chiralität ab; ergänzt wird dies durch den Vergleich mit den Furey-Fermionen, eine Einordnung in die Literatur und die Behandlung Schwarzer Löcher unter der Zeit-Masse-Dualität. Der zweite Teil klärt zunächst, wie die PDG-Vergleichswerte zustande kommen und welche Modellannahmen in sie eingehen, und stellt dann Leptonleiter, Galois-Ansatz und Koide-Relation gegenüber; es folgen die Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$, die Higgs-Geometrie, die spontane Symmetriebrechung aus der $T^4/\mathbb{Z}_3$-Geometrie und die Übersicht der Standardmodell-Teilchen mit ihrem Belegstatus.

Der dritte Teil zeigt, warum Harmonik und algebraische Struktur dieselbe Mathematik sind, und prüft diese Einsicht an Laborsystemen: Frequenzanalyse und ihre Grenzen, HRV-Messung, Kagome-Gitter und die BAW-Ising-Maschine. Hinzu kommen die Hodge-Theorie auf $T^4/\mathbb{Z}_3$, der Vergleich von Ikosaeder-Träger und D_4-Gitter, die Darstellung des Fundaments in vier Schichten und die Feldstruktur von Energie, Fluss und Geometrie. Der vierte Teil ist den Leptonmassen gewidmet: $\theta = p_0 = 2/9$ als zwei Lesarten eines Quotienten, der Weg von p_0, p_1, p_2 zu den Massen, vier Wege im Vergleich, die Begründung des Ikosaeders, der Faktor $4/3$, das Matrixelement-Prinzip und der Yukawa-Mechanismus als Folge von $\tilde{T} \cdot m = 1$.

Der fünfte Teil sammelt die Schnittstellen: die Brückengleichungen zu Observer Patch Holography, die Hierarchie v/E_P, eine Übersicht aller Vergleichs- und Brückendokumente, Überlegungen zur Begutachtung, die Spezifität des D_4-Trägers, die exakt

aufsummierte Rekursion, den Stand des Myon-$g-2$, die Massen ohne ν, eine Kurzfassung der FFGFT nach der Rechenprüfung, den Higgs-Vakuum-Weg zu ξ, die Lage von α in der Geometrie, eine Übersicht der Abweichungen, die CMB-Temperatur in der Grundform und die Darstellungen der Gravitation am Beispiel des Parabelflugs.

Der sechste Teil ordnet ein und prüft nach: Er sammelt etablierte Bausteine wie Kaluza-Klein, die in der Zeit-Masse-Dualität wiederkehren, und die kosmologischen Puzzleteile von Rotverschiebung und Skalen bis zur Grenze des kosmischen Sektors. Er zeigt, wo sich die Darstellungen der Gravitation trennen, behandelt die Rauschgrenze bei Mustererkennung und lernenden Systemen, legt einen gemeinsamen Maßstab für die Abstände der fraktalen Korrekturen an und liest die Messkette nachrichtentechnisch als Kanal.

Gliederung

Die 52 Dokumente sind in sechs Teile gegliedert: Quantenzahlen aus der Galois-Struktur (Dok. 344–350); Vergleichswerte, Leptonreste, Higgs und Standardmodell-Teilchen (Dok. 351–357); Harmonik, Laborsysteme, Hodge-Theorie und Felder (Dok. 358–366); Ikosaeder, Matrixelemente und Leptonmassen (Dok. 367–373); Schnittstellen, Begutachtung und Grundform (Dok. 374–389); lose Puzzleteile, Korrekturabstände und Messkette (Dok. 390–395).

Zum Lesen der Dokumente

Für einen raschen Überblick über den Gesamtstand eignet sich Dok. 384 (Kurzfassung), für die verbleibenden Abweichungen Dok. 387. Statusmarker und Korrekturregister gelten wie in den vorangehenden Bänden; maßgeblich ist jeweils die jüngste Fassung eines Ergebnisses im Korpus.

Stand

Die Dokumente dieses Bandes tragen den Stand ihrer jeweiligen Fassung im Korpus zum Oktober 2026.

Teil I

Teil I — Quantenzahlen aus der Galois-Struktur

Kapitel B

Dok. 344 — Furey-Fermionen in GALG und FFGFT: N-Operator, Tripotente und Neutrino-Vakuum-Identität

Abstract

Doug Matzke teilt in seiner IPI-Mail vom 3. September 2026 konkrete GALG-Ergebnisse zu Furey-Fermionen in $\mathrm{Cl}(6)$: vollständige Up/Down-Fermionsets Su/Sd, Idempotente N_1, N_2, N_3, Tripotent N, jE7-Projektor und Grade-1+Grade-5-Konstruktion. Das stärkste Einzelresultat: $\mathrm{Su}[0] = \mathrm{Vss}[0]$ exakt — das Neutrino ist der niedrigste Vakuumzustand **[B]**. Satz F zeigt: die Tripotent-Eigenschaft für gerade Vakua und die Frobenius-Fixpunkt-Eigenschaft (Dok. 339) sind dieselbe Zerlegung aus verschiedenen Richtungen **[B]**. Die Elektron-Ausnahme beim jE7-Projektor ist das bekannte Furey-Problem **[S]**.

B.1 Ausgangslage und Dougs Ergebnisse

Doug Matzke hat Fureys Konstruktion in seinem GALG-Tool nachgebaut und erhält ein vollständiges Fermionspektrum über $\mathrm{Cl}(6)$:

Tabelle B.1: Furey-Fermionen in GALG $\mathrm{Cl}(6)$ (Matzke, 3. September 2026)

Index	Su (Up-Fermionen)	Sd (Down-Fermionen)
0	Neutrino	Anti-Neutrino
1–3	anti-dn-Quark (rot, grün, blau)	dn-Quark (rot, grün, blau)
4–6	up-Quark (rot, grün, blau)	anti-up-Quark (rot, grün, blau)
7	Positron	Elektron

Der Zahlenoperator $N = N_1 + N_2 + N_3$ mit Witt-Paaren $B_1 = -i(e_4 \wedge e_5)$, $B_2 = -i(e_1 \wedge e_3)$, $B_3 = -i(e_2 \wedge e_6)$ und $N_k = -1 + (-i\,B_k)$ liefert die Ladungsquantenzahlen:

$$N(\mathrm{Su}) = [0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3], \qquad N(\mathrm{Sd}) = [0, -1, -1, -1, -2, -2, -2, -3].$$

B.2 Satz A — N_k sind Idempotente in Charakteristik 3

$N_k = -1 + (-i\,B_k)$ mit $B_k^2 = -1$ (Witt-Paar-Eigenschaft):

$$N_k^2 = 1 + 2i\,B_k + i^2\,B_k^2 = 1 + 2i\,B_k + (-1)(-1) = 2 + 2i\,B_k \equiv -1 + (-i\,B_k) \pmod 3 = N_k. \quad \textbf{[B]} \tag{B.1}$$

Die Summe verliert ihren Skalaranteil: $-3 \equiv 0$ in Char. 3, also $N_1+N_2+N_3 = -3+(-i)\sum B_k \equiv (-i)\sum B_k = N$. Dougs Ausgabe bestätigt: N hat keinen skalaren Term.

B.3 Satz B — N ist ein Tripotent

Kreuzterme N_kN_j ($k \neq j$) sind reine Grad-4-Elemente. Deshalb: $N^2 = \sum N_k^2 + [\text{Grad-4}] = N + [\text{Grad-4}]$; der Grad-4-Teil ist ein weiteres Idempotent; $N^3 = N^2 \cdot N = N$ **[B]**. Dougs Ausgabe: `N**3 = N`, `N**4 = N**2` — exakt wie vorhergesagt.

B.4 Satz C — Su[0] = Vss[0]: Neutrino ist das Vakuum

Dougs Ausgabe: `Su[0] == Vss[0]: True` und `(1+N)*(1+jE7) == Vss[0]: True`.

Das Neutrino ist exakt der niedrigste Vakuumzustand in der GALG/Furey-Konstruktion **[B]**.

FFGFT-Korrespondenz [B]. In FFGFT liegt ν_1 im Orbit $O_1 = \{1, 3, 9\}$ des Erzeugers von $\mathrm{GF}(27)^*$ — algebraisch das einfachste Objekt der Struktur. Dass GALG/Furey und FFGFT dasselbe Teilchen unabhängig an den algebraisch einfachsten Platz setzen, ist ein Konvergenzbefund zweier Frameworks.

Warum sind Neutrino und Vakuum dasselbe?

Drei unabhängige Wege führen zum selben Ergebnis:

1. Furey/GALG (dieser Satz). Der Vakuumzustand Vss[0] ist definiert als das Objekt, das von allen Erzeugungsoperatoren vernichtet wird: kein Fock-Raum-Inhalt, keine Quantenzahlen. Das Neutrino Su[0] hat dieselbe algebraische Struktur: keine Farbe, keine elektrische Ladung, nur minimale schwache Kopplung. Deshalb sind sie identisch.

2. Galois/FFGFT (Dok. 339/343). $\mathrm{GF}(27)^*$ hat einen Erzeuger g der Ordnung 26. Orbit $O_1 = \{g^1, g^3, g^9\}$ ist der Orbit des Erzeugers selbst — das algebraisch einfachste Objekt der Struktur. ν_1 liegt in O_1. Das Vakuum Vss[0] ist der Zustand ohne Torus-Winding ($n = 0$). Kleinste Masse ↔ einfachster Orbit ↔ $n = 0$-Zustand — drei Namen für dieselbe Minimaleigenschaft.

3. Photon-Analogie (Dok. 007). $m_\nu = \xi^2/2 \times m_e = 4{,}54$ meV. Das Photon hat Masse 0 und ist der Grenzfall des Vakuums. Das Neutrino ist das massive Teilchen, das dem Vakuum am nächsten liegt: doppelte ξ-Unterdrückung = maximale Annäherung an $m = 0$ unter allen massiven Fermionen **[K]**.

Strukturaussage. In einer Theorie, die alle Teilchen aus einer algebraischen Struktur ableitet, muss das leichteste massive Fermion dem Vakuumzustand am nächsten liegen. Neutrino und Vakuum sind das algebraische Minimum: dasselbe Objekt aus verschiedenen Richtungen betrachtet **[B]**.

> **Anmerkung zur Vakuum-Gleichsetzung.** Doug Matzke arbeitet in Cl(6) über GF(9) ohne Einheitensystem — in GALG kommen keine SI-Einheiten vor, daher auch kein Massenwert in meV. Wenn er Su[0] = Vss[0] gleichsetzt, meint er: dieselbe algebraische Struktur, kein Massenwert dahinter. Das Neutrino ist das „neutralste" Fermion der Algebra, das Vakuum ist der „leerste" Zustand — beide haben keine der Quantenzahlen, die andere Objekte unterscheiden.
>
> In FFGFT ist der Schritt präziser: Vss[0] entspricht dem $n = 0$-Zustand auf dem Torus; der Galois-Orbit O_1 ordnet ihm die Masse $m_{\nu_1} = 4{,}54$ meV zu (Dok. 340). Die absolute Masse in meV entsteht über die SI-Energieskala: ξ ist aus den Galois-Gruppenordnungen hergeleitet **[K]**, die Torus-Quantenzahlen (r_e, p_e) liefern m_e parameterfrei **[K]**, und $v = 246$ GeV ist die SI-Einheitenwahl (keine freier Parameter, sondern Maßstabsfixierung). Doug setzt keine Einheiten, daher existiert dieser Schritt in GALG nicht. Die Gleichsetzung Su[0] = Vss[0] ist algebraisch exakt **[B]**; sie bedeutet in FFGFT aber „Grundzustand mit kleinster Masse", nicht „masseloses Objekt". Die absolute Zahl 4,54 meV ist parameterfrei: ξ **[K]** (Galois-Gruppenordnungen, Dok. 338), m_e **[K]** (Torus-Quantenzahlen, Dok. 006), $v = 246$ GeV = SI-Maßstabsfixierung (keine freie Konstante).

B.5 Satz D — sigma-Implementierung

$\sigma : e_1 \to e_2 \to e_4 \to e_1, e_3 \to e_6 \to e_5 \to e_3$; in Python: `{1:2, 2:4, 4:1, 3:6, 6:5, 5:3}`, zwei 3-Zyklen, $\sigma^3 = \mathrm{id}$ **[B]**. Dok. 341 enthält diese Formel. Dougs `all_g1_g5good` ist die σ-invariante Summe $\sum_k \mathrm{ap}_k$, was die Vss-Verträglichkeit erklärt.

B.6 Satz E — jE7 und N_k als Projektoren; Elektron-Ausnahme

$jE7$ und N_k sind äquivalente Projektoren auf Up/Down-Sektoren **[B]**. Für Sd[7] (Elektron) versagt die Gleichung $F \cdot jE7 = -F$ wie auch $F \cdot N_k = F$. Dies ist das bekannte Furey-Problem: das Elektron ist das einzige Teilchen in Sd ohne Su-Gegenstück mit denselben Witt-Paar-Quantenzahlen.

Verbindung zu FFGFT [S]. Elektron in Dirac-Schicht $\{f_3, f_4\}$, Neutrino in Majorana-Schicht $\{f_1, f_2\}$ (Dok. 343, Satz D‴). Ob dieselbe algebraische Wurzel vorliegt, ist offen.

B.7 Satz F — Tripotent-Eigenschaft der geraden Vakua

$(V_k + P)^2 = -V_k$, $(V_k + P)^3 = V_k$ für $k \in \{0, 2, 4\}$ **[B]**; für $k \in \{1, 3, 5\}$ kein Kollaps (Länge 32) **[B]**. Diese Zerlegung stimmt exakt mit der Frobenius-Fixpunkt/Orbit-Zerlegung aus Dok. 339 überein — zwei unabhängige Herleitungen derselben Trennung.

B.8 Satz G — Anti-Neutrinos: Dirac oder Majorana?

Ausgangsspannung. In GALG/Furey (Satz C) ist das Neutrino $\mathrm{Su}[0] = \mathrm{Vss}[0]$ und das Anti-Neutrino $\mathrm{Sd}[0] = \mathrm{cc}(\mathrm{Su}[0]) = \mathrm{Vss}[1] \neq \mathrm{Vss}[0]$. Damit sind die Neutrinos in Fureys Konstruktion **Dirac-Teilchen** ($\nu \neq \bar{\nu}$).

In FFGFT (Dok. 343, Satz D‴) liegen ν_1 und ν_2 in Orbits O_1 und O_3, die unter $k \mapsto k^{-1}$ selbstinvers sind — das ist das *algebraische* Majorana-Kriterium.

Satz B.8.1 (Präzisierung Majorana-Begriff **[B]**/**[S]**)**.** *Es gibt zwei verschiedene Majorana-Begriffe:*

1. ***Algebraisch [B]:*** *Orbit O_k ist selbstinvers unter $k \mapsto k^{-1}$ mod 13. Das ist eine Aussage über die GF$(27)^*$-Struktur, nicht über den Spin.*
2. ***Physikalisch [S]:*** *$\nu = \bar{\nu}$ im Lorentz-Sinn (Majorana-Bedingung). Dieses impliziert $\mathrm{Sd}[0] = \mathrm{Su}[0]$, was in GALG/Furey nicht gilt.*

*Die Galois-Algebra legt die algebraische Eigenschaft fest **[B]**; die physikalische Majorana-Bedingung ist eine weitergehende Annahme **[S]**.*

Position der Anti-Neutrinos in FFGFT/GALG [B]/[S].

- GALG: $\bar{\nu} = \mathrm{Sd}[0] = \mathrm{Vss}[1]$ — im ungerades Vakuum (sigma-Orbit, anderer Sektor nach Dok. 339); Neutrino im geraden Vakuum (sigma-Fixpunkt, massiver Sektor).
- FFGFT: Anti-Neutrino würde in der Negation $f_1 \leftrightarrow g_1$ liegen (Dok. 343, Satz D″) — Ordnung-13-Klasse g_1, damit im anderen Sektor. Beide Frameworks platzieren das Anti-Neutrino im strukturell "anderen" Sektor.

Konsequenz für die m_{ee}-Vorhersage. Die Formel $m_{ee} = |m_1 U_{e1}^2 + m_2 U_{e2}^2| \approx 6{,}0$ meV (mit $m_1 = 4{,}54$, $m_2 = 9{,}81$ meV aus Dok. 340, $s_{12}^2 = 0{,}307$, $s_{13}^2 = 0{,}022$: $0{,}678 \cdot 4{,}54 + 0{,}300 \cdot 9{,}81 = 3{,}08 + 2{,}94 = 6{,}0$ meV) setzt physikalische Majorana-Neutrinos $\nu_{1,2}$ voraus. Falls ν_1, ν_2 stattdessen Dirac-Teilchen sind (wie in Furey), entfällt m_{ee} vollständig. Die m_{ee}-Vorhersage ist damit konditioniert auf die Majorana-Annahme **[S]**.

Offene Frage [S]. Gemeinsame algebraische Wurzel der Elektron-Inkonsistenz in GALG/Furey und der Majorana/Dirac-Schicht in FFGFT.

Prüfbare Entscheidung. nEXO (Sensitivität $m_{\beta\beta} \approx 5$–20 meV je nach Kernmatrixelement) entscheidet empirisch: Signal bei ~ 6 meV ⇒ Majorana (Dok. 340 bestätigt, Satz H widerlegt); kein Signal ⇒ konsistent mit Dirac (Satz H bestätigt oder destruktive Interferenz).

B.9 Satz H — Die Galois-Algebra erzwingt Dirac-Neutrinos

Satz B.9.1 (Dirac-Zwang **[B]** unter Annahme **[S]**)**.** *Wenn die Sektorpaarung $k \mapsto -k$ in GF$(27)^*$ der physikalischen Ladungskonjugation C entspricht, dann sind **alle** Neutrinos Dirac-Teilchen.*

Beweis. Ein Majorana-Teilchen ist ein Fixpunkt der Ladungskonjugation: $\nu = \bar{\nu}$, d.h. die Klasse f_i muss unter C auf sich selbst abbilden.

In der Sektorpaarung $k \mapsto -k \pmod{26}$:

$$\begin{aligned} f_1 = \{1,3,9\} &\mapsto \{25,23,17\} = f_2 \neq f_1 \\ f_2 = \{17,23,25\} &\mapsto \{9,3,1\} = f_1 \neq f_2 \\ f_3 = \{5,15,19\} &\mapsto \{21,11,7\} = f_4 \neq f_3 \\ f_4 = \{7,11,21\} &\mapsto \{19,15,5\} = f_3 \neq f_4 \end{aligned}$$

Keine der vier primitiven Klassen ist ein Fixpunkt der Sektorpaarung **[B]**. Ein Majorana-Fixpunkt würde $f_i \mapsto f_i$ erfordern — das existiert nicht in GF$(27)^*$. Das Antiteilchen des Neutrinos f_1 ist f_2 (und umgekehrt): $\nu_1 \neq \bar{\nu}_1$, $\nu_2 \neq \bar{\nu}_2$. □ □

Voraussetzung [S]. Das Argument gilt, wenn $k \mapsto -k$ in GF$(27)^*$ der physikalischen Ladungskonjugation C entspricht. In Dok. 336 entspricht die Frobenius-Involution $x \mapsto x^3$ der Sektortrennung; die Identifikation mit C ist dort physikalisch motiviert, aber nicht algebraisch bewiesen.

Konsistenz [B]. In GALG/Furey (Dok. 344, Satz C): $\mathrm{Sd}[0] = \mathrm{Vss}[1] \neq \mathrm{Vss}[0] = \mathrm{Su}[0]$, also $\bar{\nu} \neq \nu$ — vollständig konsistent mit diesem Satz.

Klartext: Was ist m_{ee} und warum ist das entscheidend?

Der Prozess. Ein radioaktiver Kern wandelt zwei Neutronen gleichzeitig in zwei Protonen um und emittiert zwei Elektronen. Beim normalen Doppelbetazerfall ($2\nu\beta\beta$) kommen dabei auch zwei Antineutrinos heraus — die Energie wird auf vier Teilchen aufgeteilt. Beim *neutrinolosen* Zerfall ($0\nu\beta\beta$) kommen keine Antineutrinos heraus.

Warum das Majorana braucht. Das Antineutrino, das am ersten Kern-Vertex entsteht, muss am zweiten Vertex als Neutrino absorbiert werden. Das geht nur, wenn Neutrino und Antineutrino dasselbe Teilchen sind — also wenn $\nu = \bar{\nu}$ (Majorana-Bedingung). Für Dirac-Neutrinos ($\nu \neq \bar{\nu}$) ist $0\nu\beta\beta$ exakt verboten.

Was m_{ee} misst. Die Halbwertszeit des $0\nu\beta\beta$-Zerfalls ist proportional zu $1/m_{ee}^2$. Die Größe

$$m_{ee} = \left| m_1 U_{e1}^2 + m_2 U_{e2}^2 + m_3 U_{e3}^2 \right|$$

kombiniert alle drei Neutrinomassen gewichtet mit den Mischungswinkel-Elementen U_{ei} (aus der PMNS-Matrix) und den Majorana-Phasen im Exponenten.

Warum Interferenz wichtig ist. Die drei Terme können sich verstärken (konstruktiv) oder teilweise auslöschen (destruktiv), je nach den Majorana-Phasen. Mit den FFGFT-Massen aus Dok. 340, Phasen ≈ 0 und ohne ν_3-Term (ν_3 ist Dirac):

- Konstruktiv: $m_{ee} \approx 3{,}078 + 2{,}946 = 6{,}0$ meV — Signal bei nEXO erwartet.
- Destruktiv: $m_{ee} \approx |3{,}078 - 2{,}946| = 0{,}13$ meV — unter jeder Sensitivität.

- Dirac: $m_{ee} = 0$ exakt — kein Signal, unabhängig von der Sensitivität.

Was nEXO messen kann. Das nEXO-Experiment (nächste Xe-$0\nu\beta\beta$-Generation) erreicht eine Sensitivität von $m_{\beta\beta} \approx 5$–20 meV (abhängig vom Kernmatrixelement, nEXO 2022). Der FFGFT-Wert 6,0 meV liegt damit im Entscheidungsbereich: Ein Signal bei ~ 6 meV bestätigt Majorana und widerlegt Satz H; kein Signal bis 5 meV schließt die konstruktive Majorana-Vorhersage aus und ist konsistent mit Dirac oder destruktiver Interferenz.

Konsequenz: $m_{ee} = 0$ und keine neutrinolose Doppelbeta

Für Dirac-Neutrinos ist der neutrinolose Doppelbetazerfall ($0\nu\beta\beta$) **exakt verboten**. Die effektive Majorana-Masse:

$$m_{ee} = \left| \sum_i m_i U_{ei}^2 \right| \equiv 0 \quad \text{(Dirac-Fall)}.$$

Tabelle B.2: Vorhersagen: Majorana (Dok. 340) vs. Dirac (Satz H)

	Majorana ν_1, ν_2 **[S]**	Dirac alle **[B]**
m_{ee}	$\approx 6{,}0$ meV	$= 0$
$0\nu\beta\beta$	erlaubt, ~ 10 meV	exakt verboten
nEXO-Signal	~ 6 meV bei Phasen ≈ 0	kein Signal
KamLAND-Zen	konsistent (< 28–122 meV, 2025)	konsistent

Testbarkeit. nEXO ($m_{\beta\beta} \approx 5$–20 meV) und der vollständige KamLAND-Zen-800-Datensatz (28–122 meV, PRL 135 (2025) 262501) grenzen den Bereich ein. Ein Nullergebnis bei nEXO schließt Majorana mit Dok. 340-Massen (Phasen ≈ 0) aus und ist konsistent mit Satz H. Ein Signal bei ~ 6 meV widerlegt Satz H und bestätigt die Majorana-Interpretation **[B]**/**[S]** aus Dok. 340.

Anmerkung. Die Konfusion $m_1 U_{e1}^2 + m_2 U_{e2}^2$ kann bei destruktiver Interferenz (Phasenwinkel $\approx \pi$) auch für Majorana-Neutrinos $m_{ee} \approx 0{,}13$ meV ergeben — unterhalb jeder erreichbaren Sensitivität. In diesem Grenzfall wäre Majorana vs. Dirac experimentell nicht entscheidbar. Die FFGFT-Massen (Phasen ≈ 0) begünstigen jedoch konstruktive Interferenz und damit das klare Signal.

Was wir seit Galois besser wissen

Warum gerade die Primen {5,7,11,13} — [K]

Vorher: phänomenologische Beobachtung. Jetzt: algebraisches Theorem. Sie sind die einzigen Primzahlen, die bei $k = 3, 4, 5, 6$ neu in $|\mathrm{GF}(3^k)^*|$ eintreten. $p = 13$ ist weltweit einzigartig mit $\mathrm{ord}_p(3) = 3$. Das folgt zwingend aus der Gruppenstruktur — keine Wahl (Dok. 342, R106).

Woher $\xi = 4/30000$ kommt — [K]

Vorher: definiert, nicht hergeleitet. Jetzt: ξ folgt algebraisch aus der Identität $(r_\mu/r_e)^2/\xi = 43200 = |\mathrm{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\mathrm{GF}(27)|$ und den Torus-Wicklungszahlen $r_\mu/r_e = 12/5$. ξ ist keine freie Konstante (Dok. 338, R101).

Warum die Neutrinomasse 4,54 meV ist — [K]

Vorher: aus $\xi^2/2 \times m_e$ (Dok. 007), ohne Herkunftserklärung. Jetzt geschlossen: ξ **[K]** (Galois-Gruppenordnungen, Dok. 338), m_e **[K]** (Torus-Quantenzahlen $n = 1, \ell = 0, j = \frac{1}{2}$, Dok. 006), $v = 246$ GeV = SI-Maßstabsfixierung (kein freier Parameter, sondern Einheitenwahl). Die 4,54 meV folgen ohne freie Konstante — parameterfrei.

Warum genau zwei Fermion-Schichten — [B]

Vorher: Beobachtung. Jetzt: Die Sektorpaarung $k \mapsto -k$ auf $\mathrm{GF}(27)^*$ hat keine Fixpunkte unter den primitiven Klassen — sie paart zwingend $f_1 \leftrightarrow f_2$ und $f_3 \leftrightarrow f_4$. Vier Klassen werden zu genau zwei Paaren. Das ist ein gruppentheoretisches Theorem (Dok. 343, Satz D).

Warum das Neutrino das leichteste massive Fermion ist — [B]

Vorher: keine algebraische Erklärung. Jetzt: $O_1 = \{1, 3, 9\}$ ist der Orbit des Erzeugers von $\mathrm{GF}(27)^*$ — das algebraisch einfachste Element. Das Neutrino liegt dort. Gleichzeitig: $\mathrm{Su}[0] = \mathrm{Vss}[0]$ in GALG/Furey (Satz C) — das Neutrino ist der Vakuumzustand des Clifford-Fock-Raums. Drei unabhängige Wege (Galois-Orbit, GALG, Photon-Analogie) konvergieren **[B]**.

Eine scharfe offene Frage statt einer vagen — [B]/[S]

Vorher: unklar ob Neutrinos Majorana oder Dirac sind. Jetzt präzise: Die Sektorpaarung hat keinen Fixpunkt ⇒ kein Majorana möglich unter Annahme $k \mapsto -k = C$ (Satz H) **[B]/[S]**. Falls ja: $m_{ee} = 0$ exakt, $0\nu\beta\beta$ verboten. Falls nein: $m_{ee} \approx 6{,}0$ meV. nEXO entscheidet bei 5–20 meV Sensitivität (NME-abhängig).

Warum es keine weiteren Teilchen gibt — [B]

Das ist eine der stärksten Aussagen: Die Algebra schreibt nicht nur vor, was es gibt, sondern auch was es nicht geben kann.

Vier primitive Klassen, nicht mehr. $\mathrm{GF}(27)^*$ hat genau $\varphi(26) = 12$ primitive Elemente, die genau 4 Frobenius-Dreier-Orbits bilden. Es gibt keine fünfte primitive Klasse.

Zwei Schichten, nicht mehr. Die Sektorpaarung $k \mapsto -k$ paart $f_1 \leftrightarrow f_2$ und $f_3 \leftrightarrow f_4$ — genau zwei Paare, kein Rest. Die Negation $f_i \leftrightarrow g_i$ liefert Vorzeichenpartner (Ordnung 13), keine eigenständigen neuen Teilchenklassen.

Drei Generationen, nicht vier. Jede primitive Klasse ist ein Dreier-Orbit. 3 Elemente pro Orbit = 3 Generationen. Das ist durch die Frobenius-Orbitleänge erzwungen, nicht gewählt.

16 Fermionen pro Generation, vollständig (GALG/Furey). $8 + 8$ = Su ∪ Sd decken genau eine Generation des Standardmodells: Neutrino, 3 Farben × up-Quark, 3 Farben × down-Quark, Positron (und ihre Down-Sektor-Partner). Keine Lücke, kein Platz für mehr.

Keine sterilen Neutrinos aus dieser Algebra. Die Majorana-Schicht $\{f_1, f_2\}$ ist vollständig mit ν_1 und ν_2 besetzt. Ein dritter Majorana-Platz existiert nicht (Dok. 343, Satz D‴).

Was wir nicht besser wissen

Die elektroschwache Skala $v = 246$ GeV ist noch nicht aus algebraischen Prinzipien erzwungen — Einheitenwahl, kein freier Parameter, aber ihr Ursprung ist offen. Die Elektron-Ausnahme in GALG (jE7 versagt für Sd[7]=Elektron) hat noch keine algebraische Erklärung in FFGFT (Satz E, **[S]**).

B.10 Zusammenfassung

Tabelle B.3: Ergebnisse Dok. 344

Satz	Inhalt	Status
A	$N_k^2 = N_k$, Char-3-Beweis	**[B]**
B	$N^3 = N$, Tripotent	**[B]**
C	Su[0] = Vss[0]: Neutrino = Vakuum; FFGFT-Korrespondenz	**[B]**
D	sigma = {1:2,2:4,4:1,3:6,6:5,5:3}, zwei 3-Zyklen	**[B]**
E	jE7 ≡ N_k; Elektron-Ausnahme (Furey-Problem)	**[B]/[S]**
F	Tripotent gerade Vakua = Frobenius-Fixpunkte (Dok. 339)	**[B]**
G	Anti-Neutrino Sd[0]=Vss[1]≠Su[0]; algebraisch Majorana ≠ physikalisch Majorana	**[B]/[S]**
H	Sektorpaarung $k \mapsto -k$ liefert keinen Fixpunkt: alle Neutrinos Dirac; $m_{ee} = 0$; $0\nu\beta\beta$ verboten	**[B]/[S]**

Offene Frage [S]: Gemeinsame Wurzel der Elektron-Inkonsistenz in GALG/Furey und der Majorana/Dirac-Schicht in FFGFT (Dok. 343, Satz D‴).

Prüfskript

`pruef_344_furey_galg.py` — 6 Sätze, alle Assertions bestanden.

[1] C. Furey, *Standard Model Physics from an Algebra?*, Ph.D. Thesis, Univ. of Waterloo (2016).

[2] D. Matzke, IPI-Mail vom 3. September 2026 (GALG-Furey-Ergebnisse).

[3] J. Pascher, *Dok. 339: Frobenius-Trennung*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).

[4] J. Pascher, *Dok. 341: GF(27) in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[5] J. Pascher, *Dok. 343: Zeta-Funktion des T^4/Z_3-Torus*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

Kapitel C

Dok. 345 — FFGFT im Literaturvergleich: Was leistet der Galois-Ansatz, was nicht

Statuszeichen

Die folgenden Markierungen werden durchgängig verwendet:

[K] *Konfirmiert* — vollständig aus ξ oder einer korpusgesicherten Ableitung bewiesen; alle Assertions im Prüfskript bestanden.
[B] *Belegt* — numerisch gesichert durch Prüfskript oder analytisch trivial.
[S] *Spekulativ* — Hinweis oder Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Abstract

Dieses Dokument vergleicht die Ergebnisse der Galois-Dokumente 338–344 systematisch mit der etablierten Literatur zur algebraischen Herleitung des Standardmodells (Division-Algebren, Clifford-Algebren, exzeptionelle Jordan-Algebren) und zur Neutrinophysik (Seesaw-Mechanismus, $0\nu\beta\beta$). Es benennt, wo FFGFT etwas leistet, das in der Literatur nicht vorhanden ist, und wo die Literatur weiter ist als FFGFT. Bewertungsmaßstab: nicht "ist die Algebra elegant", sondern "liefert die Algebra überprüfbare Zahlen".

Belege. Alle Literaturangaben wurden am 4. September 2026 gegen arXiv, INSPIRE, APS und die Verlagsseiten geprüft.

C.1 Die Vergleichsklasse: algebraische Ansätze zum Standardmodell

Der FFGFT-Galois-Ansatz gehört zur Klasse der Versuche, das Standardmodell aus einer algebraischen Struktur abzuleiten. Diese Klasse hat eine lange Geschichte:

Tabelle C.1: Algebraische Ansätze zum Standardmodell (Auswahl)

Ansatz	Autoren	Algebra	Kernaussage
Oktonionen-Quarks	Günaydin, Gürsey 1973	$\mathbb{O}$	SU(3) aus Oktonion-Automorphismen
Division-Algebren	Dixon 1994	$\mathbb{R}\otimes\mathbb{C}\otimes\mathbb{H}\otimes\mathbb{O}$	Eine Generation aus $\mathbb{T}$
Clifford Cl(6)	Furey 2015, 2018	$\mathrm{Cl}(6)\cong\mathbb{C}\otimes\mathbb{O}$-Linksideal	8 Fermionen, SU(3)×U(1)
Exzeptionelle Jordan	Todorov, Dubois-Violette 2018	$J_3(\mathbb{O})$	Drei Generationen aus F_4
GALG / Hyperbit	Matzke 2022–2026	Cl(n) über GF(9)	Vakuumstruktur, Ordnung-26
FFGFT / Galois	Pascher 2026	GF(3^k), $T^4/\mathbb{Z}_3$	Massen aus ξ, Primzahlen erzwungen

Die entscheidende Frage in dieser Klasse ist seit Günaydin 1973 dieselbe: *Die Algebra hat die richtige Gestalt — gibt sie auch die richtigen Zahlen?*

C.2 Was FFGFT besser leistet

Primzahlstruktur algebraisch erzwungen [K]

Literaturstand. Die harmonischen Primzahlen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind in Musiktheorie (Partch, Just Intonation) und in phänomenologischen Massenformeln (Koide 1983, Brannen 2006) beobachtet, aber nie hergeleitet. Furey und Dixon arbeiten in Charakteristik 0 (Clifford-Algebren über $\mathbb{C}$), GF(3^k) tritt in keinem dieser Ansätze auf.

FFGFT. Dok. 342/343: Die Primen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind die einzigen, die bei $k = 3, 4, 5, 6$ neu in $|\mathrm{GF}(3^k)^*|$ eintreten; $p = 13$ ist weltweit einzigartig mit $\mathrm{ord}_p(3) = 3$. Theorem, kein Fit.

Bewertung. Neu in dieser Form. Kein Vergleichsansatz leitet Primzahlmuster aus Galois-Gruppenordnungen ab.

Kopplungskonstante nicht als freier Parameter [K]

Literaturstand. Im Standardmodell sind alle Yukawa-Kopplungen freie Parameter (13 Parameter im Fermionsektor). Furey 2015 leitet die Eichgruppen ab, nicht die Kopplungen. Dixon 1994 ebenso. Koide 1983 findet $Q = 2/3$ für Leptonen, kann aber nicht erklären warum.

FFGFT. Dok. 338: $\xi = (r_\mu/r_e)^2/43200$ mit $43200 = |\mathrm{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\mathrm{GF}(27)|$. Daraus $m_\mu/m_e = 120\sqrt{3} = 207{,}85$ (PDG: 206,77, 0,52 %) und $1/\alpha = 3700/27 = 137{,}037$ (7,6 ppm). Die Übereinstimmung von α mit dem Messwert ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 ($E_0^2 = 54$ MeV^2), der den einzigen Anschluss an das SI leistet; als unabhängige Vorhersage wird sie nicht geführt.

Bewertung. Konkreter numerischer Fortschritt gegenüber allen Vergleichsansätzen. Die Torus-Quantenzahlen $r_i = n_{\phi,g}^2/n_{\theta,g}$ und $p_g = 3/(2g)$ folgen aus den Wicklungszahlen des T^4-Torus, die ihrerseits aus GF(3^n)-Gruppenordnungen kommen: $n_{\theta,1} = 3$

(Charakteristik), $n_{\phi,1} = 2$ ($|\mathrm{GF}(3)^*|$), $n_{\theta,2} = 5$ (ungerader Primteiler von $|\mathrm{GF}(81)^*| = 80$) usw. (Dok. 338, Tab. 2) **[K]**. C_{conv} ist die SI-Einheitenumrechnung, kein freier Parameter.

Neutrino-Vakuum-Identität [B]

Literaturstand. Furey 2015 konstruiert 8 Fermionen als Linksideale von $\mathrm{Cl}(6)$. Das Neutrino ist dort der "Vakuumzustand" des Fock-Raums (Furey nennt ihn ν-Zustand als Zustand mit allen Annihilatoren $= 0$). Das ist bekannt. Neu ist:

FFGFT. Dok. 344: Dieselbe Aussage folgt aus der $\mathrm{GF}(27)^*$-Struktur: ν_1 liegt in $O_1 = \{1, 3, 9\}$, dem Orbit des Erzeugers — dem algebraisch einfachsten Element. Zwei unabhängige Frameworks (Clifford-Linksideale und Galois-Orbits) setzen dasselbe Teilchen an dieselbe algebraische Stelle.

Bewertung. Die Konvergenz ist neu; sie ist in der Furey-Literatur nicht formuliert, weil dort keine Galois-Struktur auftritt.

Abschluss der Klassifikation: keine vierte Generation [B]

Literaturstand. Furey 2018 zeigt drei Generationen aus $\mathbb{C} \otimes \mathbb{O}$ über eine S_3-Symmetrie. Todorov/Dubois-Violette 2018 aus $J_3(\mathbb{O})$. Beide zeigen "es gibt drei", aber nicht "es können nicht vier sein" — der Abschluss ist eine Konstruktion, nicht ein Theorem.

FFGFT. Dok. 343/344: $\varphi(26) = 12$ primitive Elemente → genau 4 Frobenius-Orbits; Sektorpaarung ohne Fixpunkt → genau 2 Schichten; Orbitlänge 3 → genau 3 Generationen. Das ist ein Abzählargument mit Vollständigkeit: es gibt keinen fünften Orbit.

Bewertung. Der Vollständigkeitsschluss ist in dieser Schärfe neu.

Falsifizierbare Zahlenvorhersagen [K]/[B]

Literaturstand. Furey, Dixon, Günaydin liefern Strukturaussagen (Eichgruppen, Darstellungen), keine Massenwerte. Koide/Brannen liefern Massenverhältnisse (empirisch). Der Seesaw-Mechanismus (Minkowski 1977, Mohapatra/Senjanović 1979, Weinberg 1979) erklärt die Kleinheit der Neutrinomasse, sagt aber keinen Zahlenwert voraus — M_R ist frei.

FFGFT. Dok. 340: $m_{\nu_1} = 4{,}54$, $m_{\nu_2} = 9{,}81$, $m_{\nu_3} = 49{,}9$ meV; Δm^2_{21} auf 0,46 %, Δm^2_{31} auf 1,0 %. Dok. 344: $m_{ee} = 0$ (Dirac, Satz H) oder $\approx 6{,}0$ meV (Majorana, Phasen null, ohne ν_3-Beitrag: $|c^2_{12}c^2_{13}\, m_1 + s^2_{12}c^2_{13}\, m_2| = 0{,}678 \cdot 4{,}54 + 0{,}300 \cdot 9{,}81 = 6{,}02$ meV) — nEXO entscheidet.

Bewertung. Der Korpus macht konkrete, falsifizierbare Zahlenvorhersagen, die kein algebraischer Vergleichsansatz liefert. Das ist der Hauptunterschied.

Gravitation als Geometrie, nicht als Kraft [B]

Furey und Dixon behandeln Gravitation nicht; ihre Algebren liefern die Eichgruppen des Standardmodells, nicht die Raumzeit. In FFGFT ist Gravitation *keine eigene Kraft*: Die Form von $G = \xi^2/(4\, m_{\mathrm{char}})$ folgt intrinsisch aus der $T^4/\mathbb{Z}_3$-Torusgeometrie (Dok. 003), nicht die letzte Stelle des Zahlenwerts. Eine separate Quantengravitation ist nicht erforderlich, weil die Geometrie vorgeordnet ist und nicht als dynamisches

Feld quantisiert werden muss. Das Zeitfeld $T(x)$ mit $T \cdot m = 1$ ersetzt die metrische Kopplung. **Hier ist FFGFT weiter als die algebraischen Vergleichsansätze.** Die Herleitung läuft über ξ (aus Galois-Gruppenordnungen **[K]**) und die Torusgeometrie; C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette aus Dok. 383. Form und Größenordnung von $G = \xi^2/(4m_e) \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$ folgen damit aus ξ und dem einen Anker **[K]**. Die Übereinstimmung mit dem CODATA-Wert ergibt sich erst mit dem kleinen Rest dieser Kette, der im Zahlenwert von C_{conv} enthalten ist (Dok. 383), und gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg; diesen Rest strukturell zu erklären, ist offen **[S]**.

C.3 Was die Literatur besser leistet

Eichgruppen direkt aus der Algebra

Literatur. Furey 2015: $\mathrm{SU}(3)\times\mathrm{U}(1)$ aus dem Kommutator von $\mathrm{Cl}(6)$-Elementen — explizit, mit korrekten Ladungen aller 8 Fermionen. Dixon 1994: das volle $\mathrm{SU}(3)\times\mathrm{SU}(2)\times\mathrm{U}(1)$ aus $\mathbb{T} = \mathbb{R} \otimes \mathbb{C} \otimes \mathbb{H} \otimes \mathbb{O}$.

FFGFT. Dok. 339 **[B]**: $\mathrm{SU}(3)$ aus $4\,\mathbb{Z}_{13}$-Orbits $\times 2\,\mathbb{Z}_2$-Paritäten $= 8$ Gluonen (adjungierte Darstellung); $\mathrm{U}(1)$ aus dem Fixkörper $\mathrm{GF}(3)$ (Photon). Dok. 336 **[K]**: $\mathrm{Gal}(GF(9)/GF(3)) = \mathbb{Z}_2$ erklärt algebraisch warum es $\mathrm{SU}(2)_L$ und $\mathrm{U}(1)_Y$ gibt; $\sin^2\theta_W \approx 0{,}250$ tree-level **[K]**. Dok. 346 **[B]**: Ladungsquantisierung $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$ aus Legendre-Symbol mod 13. Dok. 347: Gell-Mann-Nishijima $Q = I_3 + Y/2$ aus jE7-Projektor und Legendre-Symbol, nicht vollständig geschlossen: Die Hyperladung aus der QR/NQR-Klasse allein trennt geladene Leptonen und Quarks nicht; die Hyperladung der geladenen Leptonen ist offen **[S]**. Dok. 349 **[B]**: $\mathrm{SU}(2)_L$-Dublett-Struktur aus $\mathrm{Cl}(6)$-Gradparität — Su (gerade Grade) = rechtshändig, Sd (ungerade Grade) = linkshändig; Z_3-Symmetrie des Torus erzwingt die Chiralitätstrennung.

Bilanz. Ladungsquantisierung und Chiralitätsstruktur aus der Galois/Clifford-Algebra hergeleitet **[B]**; Gell-Mann-Nishijima offen bei der Hyperladung der geladenen Leptonen **[S]**. Was Furey/Dixon vollständiger haben: $\mathrm{SU}(3)\times\mathrm{U}(1)$ als Kommutatoralgebra der Clifford-Elemente und die Oktonion-Konstruktion der Farbladung — ein komplementärer algebraischer Rahmen, kein Widerspruch. **Beim Eichgruppen-Inhalt jetzt weitgehend gleichauf.**

Quarksektor

Literatur. Furey/Dixon behandeln Quarks gleichberechtigt mit Leptonen; Farbladung direkt als Oktonion-Automorphismus mit vollständiger $\mathrm{SU}(3)_c$-Darstellung.

FFGFT. Quark-Massen in Dok. 006 **[K]** (Abweichungen 0,0–0,3 % für up, down, strange, charm, bottom). Dok. 346 **[B]**: $N \bmod 3$-Farbladung klassifiziert Quarks (Triplett) vs. Leptonen (Singlett). Ladungswerte $Q = \pm\frac{2}{3}, \pm\frac{1}{3}$ aus Dok. 347 **[B]**. Dok. 348 **[B]**: Kopplungsmatrix $f_3 \times f_4$ (Leptonen × Quarks) in Frobenius-Reihenfolge diagonal, $M^{(34)} = -I$ (Gen. i koppelt an Gen. i); CKM-Mischungswinkel **[S]** (Dok. 348).

Bilanz. Farbladungsklassifikation und Quark-Massen aus Galois **[B][K]**. Was Furey-/Dixon vollständiger haben: Oktonion-Konstruktion der $\mathrm{SU}(3)_c$ und vollständige CKM-Motivation. **Bei Quark-Ladungen gleichauf; bei Quark-Eichkonstruktion Literatur weiter.**

Seesaw-Mechanismus

Mohapatra/Senjanović 1979: Der Seesaw erklärt *warum* Neutrinos leicht sind ($m_\nu \sim m_D^2/M_R$) und liefert einen Mechanismus für Majorana-Massen. FFGFT ersetzt das durch Doppel-ξ-Unterdrückung (Dok. 007) — kürzer, aber ohne den dynamischen Mechanismus. Wenn nEXO Majorana bestätigt, hat der Seesaw die bessere Erklärung für den Mechanismus; FFGFT hat die bessere Vorhersage für den Zahlenwert. **Hier ist die Literatur mechanistisch weiter.**

Beweisform und Gegenstand

Furey 2015 enthält analytische Beweise für Strukturaussagen (Eichgruppen, Darstellungen). Der FFGFT-Korpus enthält numerische Prüfskripte für Zahlenaussagen (Massen, Δm^2, α). Beide sind im jeweiligen Gegenstand streng — sie prüfen verschiedene Dinge.

Die Prüfskripte decken dabei etwas ab, was analytische Beweise nicht können: Jeder Zahlenwert wird explizit getestet (`assert`), alle Fälle einer Klasse vollständig durchlaufen, die Ergebnisse sind reproduzierbar und falsifizierbar. Fureys Beweise zeigen: *die Algebra hat die richtige Gestalt.* FFGFTs Prüfskripte zeigen: *die Algebra gibt die richtigen Zahlen.* Beides ist Strenge — in verschiedenen Domänen. Die Beweisform ist kein Qualitätsunterschied, sie spiegelt den unterschiedlichen Gegenstand wider.

C.4 Der Yukawa-Lagrangian und das Flavourproblem

Im Standardmodell ergibt sich die Fermionmasse aus dem Yukawa-Term:

$$\mathscr{L}_{\text{Yukawa}} \supset -y_{ij}\,\bar{\psi}_i\,H\psi_j + \text{h.c.}$$

Nach der elektroschwachen Symmetriebrechung ($\langle H\rangle = v/\sqrt{2}$):

$$m_i = y_i \times \frac{v}{\sqrt{2}}.$$

Die Yukawa-Kopplungen y_i sind **freie Parameter** — sie werden gemessen, nicht hergeleitet. Das ist das Flavourproblem des Standardmodells: 13 freie Fermionmassen (plus Mischungswinkel) ohne algebraischen Ursprung.

Was Furey und Dixon dazu leisten. Beide liefern die Eichstruktur $SU(3)\times SU(2)\times U(1)$ algebraisch, sagen aber nichts über die Yukawa-Kopplungen. Der Lagrangian bleibt mit freien y_i.

Froggatt-Nielsen-Mechanismus (1979) [24]. Der nächste Vergleichsansatz: Eine U(1)-Flavoursymmetrie weist jedem Feld eine Ladung q_i zu; die Kopplungen sind dann $y_{ij} \sim \varepsilon^{|q_i+q_j|}$ mit einem kleinen Parameter ε. Das erklärt die Hierarchie — aber die Ladungszuweisungen q_i sind frei gewählt.

FFGFT-Massenformel. FFGFT ersetzt den Lagrangian-Ansatz durch eine direkte geometrische Ableitung:

$$m_i = r_i\,\xi^{p_i}\,v,$$

wobei $r_i = n_{\phi,g}^2/n_{\theta,g}$ und $p_g = 3/(2g)$ aus den Torus-Wicklungszahlen folgen, die ihrerseits aus GF(3^n)-Gruppenordnungen erzwungen sind **[K]** (Dok. 338). Der Parameter $\xi = 4/30000$ ist ebenfalls algebraisch hergeleitet **[K]**, kein freier Parameter.

Der Unterschied zu Froggatt-Nielsen:

Tabelle C.2: Froggatt-Nielsen vs. FFGFT

Kriterium	Froggatt-Nielsen	FFGFT
Hierarchieprinzip	ε^{q_i}, q_i frei	ξ^{p_i}, p_i erzwungen **[K]**
Kleiner Parameter	ε: frei	$\xi = 4/30000$: Galois-abgeleitet **[K]**
Flavor-Symmetrie	U(1), frei gewählt	GF(3^k)-Gruppenstruktur **[K]**
Massenwerte	Ordnung von ε, nicht exakt	0,0–0,5 % Abweichung **[K]**
Drei Generationen	nicht erklärt	Orbitlänge 3 erzwungen **[B]**

FFGFT und Froggatt-Nielsen teilen dasselbe Grundprinzip (Potenzgesetz eines kleinen Parameters), aber FFGFT erzwingt alles algebraisch, wo FN frei wählt. Das ist der präzise Fortschritt gegenüber dem nächsten Vergleichsansatz in der Literatur.

C.5 Die zentrale Differenz

> Furey, Dixon, Günaydin zeigen: *Die Algebra hat die richtige Gestalt.*
> FFGFT zeigt: *Die Algebra gibt die richtigen Zahlen* — $m_{\nu_1} = 4{,}54$ meV, Δm^2 auf 1 %, m_μ/m_e auf 0,5 %.

Das ist kein Gegensatz, sondern eine Ergänzung. Die Furey-Konstruktion liefert die Eichstruktur, die FFGFT-Galois-Struktur liefert die Massenskala. Dok. 344 zeigt, dass beide an derselben Stelle konvergieren (Su[0] = Vss[0]). Eine Vereinigung beider Ansätze — Cl(6) über GF(9) mit GF$(27)^*$-Orbitstruktur — ist die naheliegende nächste Aufgabe.

C.6 Ehrliche Einschätzung

Tabelle C.3: Vergleich in einem Satz

Kriterium	Literatur	FFGFT
Eichgruppen	vollständig (Furey, Dixon)	Ladungen+Chiralität aus Dok. 346/347/349 **[B]**; Clifford-Kons. Furey
Massenwerte	keine	konkret, 0,5–1 %
Neutrinomassen	Mechanismus (Seesaw), kein Wert	Werte, kein Mechanismus
Primzahlstruktur	beobachtet	hergeleitet **[K]**
Generationszahl	konstruiert	abgezählt (vollständig) **[B]**
Falsifizierbarkeit	schwach (Strukturaussagen)	scharf (nEXO, Δm^2)
Quarks	gleichberechtigt	nachrangig
Beweisform	analytisch (Struktur)	numerisch (Zahlen) — komplementär
Gravitation	fehlt	$G = \xi^2/(4m_e) \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$, Form und Größenordnung aus ξ und einem Anker **[K]**

FFGFT ergänzt Furey/Dixon um die Massenskala. Die Eichstruktur ist in der Literatur vollständiger ausgearbeitet; die konkreten, falsifizierbaren Massenwerte auf 0,5–1 % sind in keinem Vergleichsansatz vorhanden.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Die Literaturbelege wurden am 4. September 2026 gegen arXiv, INSPIRE und APS geprüft. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

[1] M. Günaydin, F. Gürsey, *Quark structure and octonions*, J. Math. Phys. 14 (1973) 1651–1667.

[2] G. M. Dixon, *Division Algebras: Octonions, Quaternions, Complex Numbers and the Algebraic Design of Physics*, Kluwer 1994.

[3] J. C. Baez, *The Octonions*, Bull. Amer. Math. Soc. 39 (2002) 145–205.

[4] C. Furey, *Standard model physics from an algebra?*, Ph.D. Thesis, Univ. of Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.

[5] C. Furey, *Three generations, two unbroken gauge symmetries, and one eight-dimensional algebra*, Phys. Lett. B 785 (2018) 84–89, arXiv:1910.08395.

[6] I. Todorov, M. Dubois-Violette, *Deducing the symmetry of the Standard Model from the automorphism and structure groups of the exceptional Jordan algebra*, Int. J. Mod. Phys. A 33 (2018) 1850118, arXiv:1806.09450.

[7] Y. Koide, *A fermion-boson composite model of quarks and leptons*, Phys. Lett. B 120 (1983) 161–165.

[8] P. Minkowski, $\mu \to e\gamma$ *at a rate of one out of* 10^9 *muon decays?*, Phys. Lett. B 67 (1977) 421–428.

[9] R. N. Mohapatra, G. Senjanović, *Neutrino mass and spontaneous parity non-conservation*, Phys. Rev. Lett. 44 (1980) 912–915.

[10] S. Weinberg, *Baryon- and lepton-nonconserving processes*, Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 1566.

[11] KamLAND-Zen Collaboration, *Search for Majorana neutrinos near the inverted mass hierarchy region with KamLAND-Zen*, Phys. Rev. Lett. 117 (2016) 082503, arXiv:1605.02889 ($m_{\beta\beta} < 61$–165 meV).

[12] KamLAND-Zen Collaboration, *Search for Majorana neutrinos with the complete KamLAND-Zen dataset*, Phys. Rev. Lett. 135 (2025) 262501, arXiv:2406.11438 ($T_{1/2} > 3.8 \times 10^{26}$ yr, $m_{\beta\beta} < 28$–122 meV).

[13] nEXO Collaboration, *Sensitivity and discovery potential of the proposed nEXO experiment to neutrinoless double beta decay*, Phys. Rev. C 97 (2018) 065503, arXiv:1710.05075.

[14] nEXO Collaboration, *nEXO: neutrinoless double beta decay search beyond* 10^{28} *year half-life sensitivity*, J. Phys. G 49 (2022) 015104, arXiv:2106.16243.

[15] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D 110 (2024) 030001.

[16] D. Matzke, *Hyperbit and GALG framework*, ANPA 2022–2026.

[17] J. Pascher, Dok. 338: ξ als Galois-Zahl, FFGFT-Korpus 2026.

[18] J. Pascher, Dok. 340: Neutrino-Galois, FFGFT-Korpus 2026.

[19] J. Pascher, Dok. 343: Zeta-Funktion des T^4/Z_3-Torus, FFGFT-Korpus 2026.

[20] J. Pascher, Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT, FFGFT-Korpus 2026.

[21] J. Pascher, *Dok. 346: Ladungsquantisierung aus GF*$(27)^*$, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[22] J. Pascher, *Dok. 347: Gell-Mann-Nishijima aus der Galois-Struktur*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[23] J. Pascher, *Dok. 349: SU*$(2)_L$*-Chiralität aus der Galois-Struktur*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[24] C. D. Froggatt, H. B. Nielsen, *Hierarchy of quark masses, Cabibbo angles and CP violation*, Nucl. Phys. B147 (1979) 277–298.

Kapitel D

Dok. 346 — Ladungsquantisierung aus GF$(27)^*$: Elektrische Ladung und Farbladung algebraisch erzwungen

Statuszeichen

[K] *Konfirmiert* — algebraisch vollständig hergeleitet.

[B] *Belegt* — numerisch gesichert durch Prüfskript.

[S] *Spekulativ* — Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Abstract

Die elektrische Ladungsquantisierung und die Farb-Singlett/Triplett-Struktur des Standardmodells folgen aus zwei algebraischen Eigenschaften der GF$(27)^*$-Orbits: (1) Quadratischer Rest mod 13 $\leftrightarrow$ elektrisch neutral; (2) $N \bmod 3$ kodiert die Farbladung. Die Kombination beider Eigenschaften klassifiziert alle Fermionen des Standardmodells vollständig — ohne freie Parameter. Dies ergänzt Dok. 339 (Gluonen aus Dreier-Orbits) und Dok. 336 (Ladungsquantisierung als $\mathbb{Q}$-Injektion) um die vollständige Fermion-Klassifikation.

D.1 Ausgangslage

Dok. 336 [K]. Die Injektion

$$\iota : \{0, \tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}, 1\} \hookrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\}, \quad \iota(Q) = (3Q \bmod 3,\ \lfloor Q \rfloor)$$

zeigt: $N \bmod 3$ klassifiziert die elektrische Ladung als rationale Zahl. Die $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$-Komponente ist exakt die Farbladung.

Dok. 339 [B]. Acht Gluonen $= 4\,\mathbb{Z}_{13}$-Orbits $\times 2\,\mathbb{Z}_2$-Paritäten $= |GF(9)^*|$; die drei Elemente jedes Orbits entsprechen den drei Farben.

Dok. 341 [B]. Der $\mathbb{Z}_3$-Ladungsoperator $N \bmod 3 \in GF(3)$ klassifiziert Farb-Singlett ($N \equiv 0$) und Farb-Triplett ($N \equiv 1, 2$).

Neu (Dok. 346). Die Eigenschaft "quadratischer Rest mod 13" der GF$(27)^*$-Orbits klassifiziert elektrische Neutralität.

D.2 Satz A — Quadratische Reste und elektrische Neutralität

Satz D.2.1 (Elektrische Neutralität ↔ QR mod 13 **[B]**)**.** *Die primitiven GF$(27)^*$-Orbits zerfallen in zwei Klassen:*

- $O_1 = \{1, 3, 9\}$ *und* $O_3 = \{4, 10, 12\}$*: alle Elemente sind quadratische Reste mod 13. Diese Orbits tragen* $Q_{\text{el}} = 0$*.*
- $O_2 = \{2, 5, 6\}$ *und* $O_4 = \{7, 8, 11\}$*: alle Elemente sind quadratische Nicht-Reste mod 13. Diese Orbits tragen* $Q_{\text{el}} \neq 0$*.*

Beweis. Die quadratischen Reste mod 13 sind $\text{QR}_{13} = \{1, 3, 4, 9, 10, 12\}$.

$$\begin{aligned} O_1 &= \{1, 3, 9\} \subset \text{QR}_{13} \checkmark \\ O_3 &= \{4, 10, 12\} \subset \text{QR}_{13} \checkmark \\ O_2 &= \{2, 5, 6\} \subset \text{NQR}_{13} \checkmark \\ O_4 &= \{7, 8, 11\} \subset \text{NQR}_{13} \checkmark \end{aligned}$$

□

Physikalische Bedeutung [B]. Die Majorana-Schicht $\{O_1, O_3\}$ (Dok. 343) ist exakt die QR-Schicht. Die Dirac-Schicht $\{O_2, O_4\}$ ist exakt die NQR-Schicht. Die zwei algebraischen Kriterien – Majorana/Dirac und QR/NQR – sind deckungsgleich und bedeuten dasselbe: QR = elektrisch neutral.

D.3 Satz B — Vollständige Fermion-Klassifikation

Satz D.3.1 (Zwei Galois-Eigenschaften klassifizieren alle Fermionen **[B]**)**.** *Die Kombination von (1) QR/NQR-Eigenschaft mod 13 und (2)* $N \bmod 3$*-Farbladung klassifiziert alle Fermionen des Standardmodells:*

QR mod 13	$N \bmod 3$	*Teilchentyp*	*Beispiel*
QR (neutral)	$\equiv 0$ *(Singlett)*	*Neutrino*	ν_e, ν_μ, ν_τ
QR (neutral)	$\equiv 1, 2$ *(Triplett)*	*—*	*(verboten)*
NQR (geladen)	$\equiv 0$ *(Singlett)*	*gel. Lepton*	e, μ, τ
NQR (geladen)	$\equiv 1, 2$ *(Triplett)*	*Quark*	*up, down, ...*

Die Zeile "QR + Triplett = verboten" ist algebraisch erzwungen: es gibt kein elektrisch neutrales farbiges Fermion im Standardmodell. Das ist eine direkte Konsequenz der GF$(27)^*$-Struktur.

D.4 Satz C — Ladungsquantisierung aus dem Legendre-Symbol

Die Klassifikation QR/NQR ist äquivalent zum Legendre-Symbol $\left(\frac{k}{13}\right) \in \{+1, -1\}$. Die elektrische Ladung ist damit:

$$Q_{\text{el}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\frac{k}{13}\right) = +1 \quad \text{für alle } k \in O_i.$$

Das ist eine algebraische Herleitung der Ladungsquantisierung $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$ aus der Galois-Struktur allein **[B]**.

Verbindung zu Dok. 336 [K]. Die dortige Injektion $\iota(Q) = (3Q \bmod 3, \lfloor Q \rfloor)$ und das Legendre-Symbol sind komplementäre Beschreibungen: ι gibt den Zahlenwert, das Legendre-Symbol gibt die Gruppentheorie.

D.5 Satz D — Drei Generationen aus Orbitelementen

Jeder primitive Orbit hat exakt drei Elemente. Die drei Elemente eines Orbits $O_k = \{k,\ 3k \bmod 13,\ 9k \bmod 13\}$ entsprechen den drei Generationen:

$$\{k\} \to \text{1. Generation}, \quad \{3k \bmod 13\} \to \text{2. Generation}, \quad \{9k \bmod 13\} \to \text{3. Generation}.$$

Orbit	Gen. 1	Gen. 2	Gen. 3
$O_1 = \{1, 3, 9\}$	ν_e	ν_μ	ν_τ
$O_3 = \{4, 10, 12\}$	$\bar{\nu}_e$	$\bar{\nu}_\mu$	$\bar{\nu}_\tau$
$O_4 = \{7, 8, 11\}$	e^-	μ^-	τ^-
$O_2 = \{2, 5, 6\}$	u (up-artig)	c	t

Anmerkung [S]. Die Zuordnung Gen. 1/2/3 innerhalb eines Orbits via Frobenius-Potenz $k \mapsto 3k$ ist plausibel (Frobenius = Generations-Automorphismus), aber die explizite Massenhierarchie innerhalb einer Generation braucht die Yukawa-Formel aus Dok. 338. Die Tabelle zeigt die Zuordnung, nicht eine Ableitung.

D.6 Satz E — Gell-Mann-Nishijima aus Witt-Paar-Operatoren (offen) [S]

Motivation. Die drei Witt-Paar-Zahlenoperatoren N_1, N_2, N_3 aus Dok. 344 erfüllen $N = N_1 + N_2 + N_3$. Im Standardmodell gilt:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}, \qquad I_3 = \frac{1}{2}(N_1 - N_2), \qquad Y = \frac{1}{3}(N_1 + N_2 - 2N_3).$$

Neutrino: $N_1 = N_2 = N_3 = 0 \Rightarrow Q = 0$ ✓; Positron: $N_1 = N_2 = N_3 = 1 \Rightarrow I_3 = 0$, $Y = 0$, $Q = 0$ – die vorgeschlagene Zerlegung reproduziert das Positron nicht (×). Für Quarks ist die

Zerlegung $N \to (N_1, N_2, N_3)$ nicht eindeutig ohne zusätzliche Regel. Dies ist die präzise offene Frage für ein Folgedokument.

Anmerkung zur externen Prüfung. Eine externe Prüfung schlug $Q(g^k) = (k \bmod 3)/3$ elementweise vor. Das stimmt für den Zahlenoperator $N(g^k) = k \bmod 3$ (Dok. 341) mit $Q = N/3$ (Dok. 336), aber N ist nicht konstant innerhalb eines Orbits (z.B. $O_1 = \{1, 3, 9\}$ hat $k \bmod 3 \in \{1, 0, 0\}$). Die korrekte Orbit-Ebene-Aussage ist Satz A (QR/NQR). Gell-Mann-Nishijima bleibt **[S]**.

D.7 Prüfskript

`pruef_346_ladungsquantisierung.py` — verifiziert QR/NQR-Zuordnung, Legendre-Symbol, vollständige Klassifikationstabelle. Alle Assertions bestanden **[B]**.

D.8 Zusammenfassung

Tabelle D.1: Ergebnisse Dok. 346

Satz	Inhalt	Status
A	QR mod 13 ↔ elektrische Neutralität	**[B]**
B	QR + N mod 3 klassifiziert alle Fermionen	**[B]**
C	Ladungsquantisierung aus Legendre-Symbol	**[B]**
D	Drei Generationen = drei Frobenius-Potenzen	**[S]**
E	Gell-Mann-Nishijima aus Witt-Paar-Operatoren	**[S]**

Was damit vollständig ist: Die Frage, warum es genau die beobachteten Ladungssektoren gibt (0, $\pm 1/3$, $\pm 2/3$, ± 1), hat jetzt eine algebraische Antwort: QR-Eigenschaft mod 13 und N mod 3-Farbladung aus GF$(27)^*$.

Was noch offen ist [S]: Die explizite Dublett-Struktur von SU$(2)_L$ (linkshändige Paare) aus der Galois-Algebra.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Das Python-Prüfskript und die physikalischen Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

[1] J. Pascher, *Dok. 336: GF(9)-FFGFT-Brücke*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).

[2] J. Pascher, *Dok. 339: Frobenius-Trennung*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).

[3] J. Pascher, *Dok. 341: GF(27) in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[4] J. Pascher, *Dok. 343: Zeta-Funktion des T^4/Z_3-Torus*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[5] J. Pascher, *Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[6] C. Furey, *Standard model physics from an algebra?*, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.

Kapitel E

Dok. 347 — Gell-Mann-Nishijima aus der Galois-Struktur: $Q = I_3 + Y/2$ algebraisch hergeleitet

Statuszeichen

[K] *Konfirmiert* — algebraisch vollständig.
[B] *Belegt* — durch Prüfskript numerisch gesichert.
[S] *Spekulativ* — Vermutung, noch offen.

Abstract

Untersucht wird, wie weit die Gell-Mann-Nishijima-Relation $Q = I_3 + Y/2$ aus zwei bereits etablierten Galois-Eigenschaften folgt. (1) Der Isospin I_3 folgt aus der Su/Sd-Trennung (Dok. 344): $I_3 = \pm\frac{1}{2}$ **[B]**. (2) Die Hyperladung Y ist aus dem QR/NQR-Bit mod 13 (Dok. 346) allein *nicht* festgelegt: geladene Leptonen und Quarks sind beide NQR, und das Leptondublett $(\nu, e)_L$ liegt auf beiden Seiten des Bits (Satz A, **[S]**). Mit den SM-Werten $Y = -1$ (Leptondublett) und $Y = +\frac{1}{3}$ (Quarkdublett) liefert die Relation die vier Fermionladungen $\{0, -1, +\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\}$; Satz E aus Dok. 346 ist damit für I_3 geschlossen, für Y offen **[S]**.

E.1 Ausgangslage

Dok. 346 hat die Fermionklassifikation aus zwei Galois-Eigenschaften etabliert: QR/NQR-Bit (elektrische Neutralität) und N mod 3 (Farbladung). Als Satz E [**[S]**] blieb die Frage: Folgt auch $Q = I_3 + Y/2$ aus der Galois-Struktur?

E.2 Satz A — Hyperladung aus QR/NQR

Satz E.2.1 (Hyperladung Y ist durch das QR/NQR-Bit allein nicht festgelegt **[S]**). *Nach Dok. 346 (Satz B und Orbit-Tabelle) gilt: QR-Orbits $O_1 = \{1, 3, 9\}$ = Neutrinos, $O_3 = \{4, 10, 12\}$ = Antineutrinos; NQR-Orbits $O_4 = \{7, 8, 11\}$ = geladene Leptonen, $O_2 = \{2, 5, 6\}$ = Quarks. Es gibt keine Funktion $Y = f(\mathrm{NQR}_{13})$, die die SM-Werte $Y = -1$ (Leptondublett $(\nu, e)_L$) und $Y = +\frac{1}{3}$ (Quarkdublett $(u, d)_L$) reproduziert. Die Zuordnung von Y muss zusätzlich $N \bmod 3$ und die Teilchen/Antiteilchen-Unterscheidung einbeziehen; sie ist offen.*

Beweis. Angenommen $Y = f(\mathrm{NQR}_{13})$. Neutrino (O_1, QR): $f(0) = -1$. Elektron (O_4, NQR), im selben Dublett wie das Neutrino: $f(1) = -1$. up-Quark (O_2, NQR): $f(1) = +\frac{1}{3}$ — Widerspruch zu $f(1) = -1$. Geladene Leptonen und Quarks liegen beide auf der NQR-Seite, das Leptondublett $(\nu, e)_L$ auf beiden Seiten des Bits; das Bit trennt also weder Leptonen von Quarks noch die Dublettpartner zusammen. Zusätzlich trägt der QR-Orbit O_3 (Antineutrinos) das umgekehrte Vorzeichen von Y wie O_1, obwohl beide QR sind. □ □

Verbindung zu Dok. 346. Das NQR-Bit ist exakt das Legendre-Symbol $\left(\frac{k}{13}\right) = -1$ — dieselbe Eigenschaft, die in Dok. 346 die elektrische Neutralität klassifiziert **[B]**. Die Hyperladung folgt daraus nicht (Satz A) **[S]**.

E.3 Satz B — Isospin aus Su/Sd-Trennung

Satz E.3.1 (Isospin I_3 aus Su/Sd-Trennung **[B]**).

$$I_3 = \begin{cases} +\frac{1}{2} & \text{Su-Sektor (Dok. 344: } F \cdot jE7 = +F\text{)} \\ -\frac{1}{2} & \text{Sd-Sektor (Dok. 344: } F \cdot jE7 = -F\text{)} \end{cases}$$

Die Su/Sd-Trennung durch den jE7-Projektor (Dok. 344, Satz E) ist exakt die Dublett-Aufspaltung des schwachen Isospins. Das ist keine neue Annahme — der jE7-Projektor wurde bereits in der GALG/Furey-Konstruktion etabliert.

E.4 Satz C — Gell-Mann-Nishijima mit Isospin aus Galois

Satz E.4.1 (Gell-Mann-Nishijima mit I_3 aus Satz B und SM-Hyperladungen **[S]**).

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}$$

mit I_3 aus Satz B und den SM-Werten Y (nicht aus Satz A ableitbar) ergibt alle Fermionladungen exakt:

Fermion	I_3	Y	$Q = I_3 + Y/2$	*Exp.*
Neutrino	$+\frac{1}{2}$	-1	0	0 ✓
Vergleichswerte: PDG 2022 [6]; alle vier Ladungen exakt reproduziert.				
Elektron	$-\frac{1}{2}$	-1	-1	-1 ✓
up-Quark	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$	$+\frac{2}{3}$ ✓
dn-Quark	$-\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$ ✓

Alle vier Werte stimmen [B]; galoistheoretisch hergeleitet ist dabei nur I_3, die Hyperladung Y ist als SM-Wert eingesetzt [S].

E.5 Satz D — Hyperladung und Legendre-Symbol (Orbit-Ebene)

Legendre-Symbol, Teilchenzuordnung nach Dok. 346 und SM-Hyperladung (linkshändiges Dublett bzw. dessen Antiteilchen) auf Orbit-Ebene:

Orbit	$\left(\frac{k}{13}\right)$	Teilchen (Dok. 346)	Y (SM)
$O_1 = \{1, 3, 9\}$	$+1$ (QR)	ν	-1
$O_3 = \{4, 10, 12\}$	$+1$ (QR)	$\bar{\nu}$	$+1$
$O_2 = \{2, 5, 6\}$	-1 (NQR)	Quarks	$+\frac{1}{3}$
$O_4 = \{7, 8, 11\}$	-1 (NQR)	e, μ, τ	-1

Beide Werte des Legendre-Symbols treten mit verschiedenen Y auf; Y ist keine Funktion des Legendre-Symbols allein **[S]**.

E.6 Zusammenfassung und Stand von Satz E (Dok. 346)

Tabelle E.1: Ergebnisse Dok. 347

Satz	Inhalt	Status
A	Y aus QR/NQR-Bit allein nicht festgelegt	**[S]**
B	$I_3 = \pm\frac{1}{2}$ aus jE7-Projektor (Su/Sd)	**[B]**
C	$Q = I_3 + Y/2$ mit I_3 aus Galois, Y aus dem SM	**[S]**
D	Legendre-Symbol trennt Y auf Orbit-Ebene nicht	**[S]**

Satz E aus Dok. 346 [[S]] ist nur teilweise geschlossen. Der Isospin I_3 folgt aus dem jE7-Projektor (Su/Sd-Trennung, Dok. 344) **[B]**; die Ladungsquantisierung aus dem Legendre-Symbol mod 13 bleibt **[B]** (Dok. 346). Die Hyperladung Y folgt nicht aus dem QR/NQR-Bit allein und bleibt offen **[S]**.

Was noch offen bleibt [S]: Die Hyperladung Y aus $N \bmod 3$ und der Teilchen/Antiteilchen-Unterscheidung (Satz A), die explizite $\mathrm{SU}(2)_L$-Dublett-Struktur (linkshändige Paare aus der Galois-Algebra) und die CKM-Mischungswinkel aus $\mathrm{Gal}(GF(27)/GF(3)) = \mathbb{Z}_3$.

E.7 Was noch fehlt: $\mathrm{SU}(2)_L$ und CKM

$\mathrm{SU}(2)_L$-Chiralität — strukturell offen [S]

$\mathrm{SU}(2)_L$ wirkt nur auf *linkshändige* Felder. Chiralität ist die γ_5-Eigenschaft eines Spinors: linkshändig = Eigenwert -1, rechtshändig = Eigenwert $+1$. Im Standardmodell bilden linkshändige Fermionen Dubletts $(\nu_e, e^-)_L$ und $(u, d)_L$; rechtshändige Felder sind Singuletts.

Was die Galois-Algebra liefert. Die Z_2-Parität in $\mathrm{GF}(27)^* = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ trennt die primitiven Klassen f_i ($k < 13$) von den Negationen g_i ($k \geq 13$). Das ist eine Teilchen/Antiteilchen-Trennung, keine Chiralitätstrennung. Alle vier primitiven Orbits $O_1, \ldots, O_4$ liegen auf derselben Seite ($k < 13$) und sind damit alle gleich-chiral.

Was fehlt. γ_5 ist ein Element der Clifford-Algebra $\mathrm{Cl}(6)$: $\gamma_5 = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6$ (Pseudoskalar). In $\mathrm{GF}(27)^*$ gibt es kein direktes Äquivalent. Um die $\mathrm{SU}(2)_L$-Dublett-Struktur explizit herzuleiten, bräuchte man die Verbindung von $\mathrm{GF}(27)^*$ zur Clifford-Algebra $\mathrm{Cl}(6)$ — wo γ_5 und damit Chiralität definiert ist. Das ist Fureysconstruction-Territorium (Dok. 344), nicht $\mathrm{GF}(27)^*$-Territorium.

Was nötig wäre. Eine algebraische Brücke:

$$\mathrm{GF}(27)^* \xrightarrow{?} \mathrm{Cl}(6) \xrightarrow{\gamma_5} \text{Chiralität}$$

Die erste Verbindung ($\mathrm{GF}(27)^*$ in $\mathrm{Cl}(6)$) ist in Dok. 341/344 begonnen, aber noch nicht vollständig. Insbesondere ist die Einbettung der Galois-Orbits in die Clifford-Gradstruktur (Grad 0–6) nicht explizit.

CKM-Mischungswinkel — konkreter Ansatz [S]

Die CKM-Matrix beschreibt die Mischung zwischen up-artigen und down-artigen Quarks. In FFGFT entsprechen die Generationen den drei Frobenius-Potenzen $k \mapsto 3k$ innerhalb eines Orbits (Dok. 346, Satz D). Die CKM-Mischung ist dann die *Überlappung zwischen verschiedenen Orbits über Generationen*.

Was die Galois-Algebra liefert. $\mathrm{GF}(27)$ trägt eine natürliche Spur-Bilinearform:

$$\langle a, b \rangle = \mathrm{Tr}_{\mathrm{GF}(27)/\mathrm{GF}(3)}(a \cdot b) = a \cdot b + (a \cdot b)^3 + (a \cdot b)^9.$$

Diese innere Produktstruktur ermöglicht Überlappungen zwischen den Orbits. Der Kabibbo-Winkel θ_C (zwischen 1. und 2. Generation) wäre:

$$\sin\theta_C = \frac{|\langle O_{2,\mathrm{Gen.1}}, O_{4,\mathrm{Gen.2}} \rangle|}{\|O_{2,\mathrm{Gen.1}}\| \cdot \|O_{4,\mathrm{Gen.2}}\|}$$

wobei $O_{2,\mathrm{Gen.1}} = g^2$ und $O_{4,\mathrm{Gen.2}} = g^{11}$ die Orbit-Elemente der ersten bzw. zweiten Generation sind.

Numerische Situation. Der experimentelle Wert ist $\sin\theta_C \approx 0{,}225$. Ein erster Galois-Kandidat: $\sin(\pi/14) \approx 0{,}222$ (Abw. 1,2 %). Eine algebraische Herleitung aus der Spur-Bilinearform ist jedoch noch nicht vollständig ausgeführt.

Was nötig wäre.

1. Explizite Berechnung der Spur-Bilinearform $\langle g^k, g^j\rangle$ für alle Orbit-Paare in $\mathrm{GF}(27)$.
2. Identifikation der Generations-Zustände innerhalb der Orbits (welches Element = 1. Gen., welches = 2. Gen., welches = 3. Gen.?).
3. Auswertung der Überlappungsmatrix als CKM-Kandidat.

Das ist ein konkreter, ausführbarer algebraischer Weg. Er ist jedoch nicht trivial und erfordert ein eigenes Dokument.

Fazit. $\mathrm{SU}(2)_L$-Chiralität erfordert die Clifford-Brücke — kein $\mathrm{GF}(27)^*$-Phänomen allein. CKM-Mischung erfordert die Spur-Bilinearform-Struktur — ein konkreter nächster Schritt, der die Generationszuordnung innerhalb der Orbits voraussetzt. Beide bleiben **[S]**, sind aber präzise formuliert und ausarbeitbar.

Prüfskript

`pruef_347_gell_mann.py` — Orbit-Zuordnung nach Dok. 346, Nachweis, dass Y keine Funktion des QR/NQR-Bits ist (Satz A, D), I_3 (Satz B) und $Q = I_3 + Y/2$ mit SM-Werten (Satz C); alle Assertions bestanden.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic). Physikalische Interpretationen und Schlussfolgerungen: Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

[1] J. Pascher, *Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[2] J. Pascher, *Dok. 346: Ladungsquantisierung aus GF*$(27)^*$, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[3] J. Pascher, *Dok. 339: Frobenius-Trennung*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).

[4] M. Gell-Mann, *The interpretation of the new particles as displaced charge multiplets*, Nuovo Cimento 4 Suppl. 2 (1956) 848.

[5] K. Nishijima, *Charge independence theory of V particles*, Prog. Theor. Phys. 13 (1955) 285.

[6] R.L. Workman *et al.* (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).

[7] C. Furey, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.

Kapitel F

Dok. 348 — Generationenstruktur und Kopplungsmatrix aus GF(27): Spur-Bilinearform, Orbit-Zuordnung und CKM-Komplexität

Statuszeichen

[K] *Konfirmiert* — algebraisch vollständig.
[B] *Belegt* — durch Prüfskript gesichert.
[S] *Spekulativ* — Vermutung, noch offen.

Abstract

Die vier irreduziblen Polynome $f_1, \ldots, f_4$ über GF(3) definieren die physikalischen Orbits in GF$(27)^*$. Ihre Nullstellen-Orbits sind echte Frobenius-Orbits unter $k \mapsto 3k$ mod 26; die drei Elemente jedes Orbits entsprechen den drei Generationen. Die Spur-Bilinearform $\langle a, b\rangle = \mathrm{Tr}_{\mathrm{GF}(27)/\mathrm{GF}(3)}(ab)$ liefert die Kopplungsstruktur zwischen den Sektoren: $f_3 \times f_4$ (geladene Leptonen × Quarks) ist in der Frobenius-Reihenfolge diagonal, $M^{(34)} = -I$ **[B]**; $f_1 \times f_3$ (Neutrinos × geladene Leptonen) hat normierte Einträge $1/\sqrt{2}$ **[B]**. Die Mischungswinkel selbst (CKM, PMNS) sind damit noch nicht hergeleitet, aber ihre Kopplungsstruktur ist algebraisch erzwungen.

F.1 Korrekte Orbit-Definition

Vorbemerkung. In früheren Dokumenten des Korpus (Dok. 339, 346, 347) wurden die Orbits $O_1 = \{1, 3, 9\}$, $O_2 = \{2, 5, 6\}$, $O_3 = \{4, 10, 12\}$, $O_4 = \{7, 8, 11\}$ als $\mathbb{Z}_{13}$-Orbits unter $k \mapsto$

$3k$ mod 13 definiert. Diese sind nützlich für Aussagen über Ladungen und QR/NQR-Eigenschaften mod 13.

Für die Generationenstruktur und die Bilinearform sind jedoch die **Nullstellen-Orbits der irreduziblen Polynome** massgeblich — das sind die echten Frobenius-Orbits unter $k \mapsto 3k$ mod 26 in $\mathbb{Z}_{26}$:

Polynom	Nullstellen-Orbit	Physikalische Rolle (Dok. 343)
$f_1 = x^3 + 2x + 1$	$\{1, 3, 9\}$	Neutrinos ν_1 (Majorana)
$f_2 = x^3 + 2x^2 + 1$	$\{17, 23, 25\}$	Neutrinos ν_2 (Majorana)
$f_3 = x^3 + 2x^2 + x + 1$	$\{5, 15, 19\}$	Geladene Leptonen (e, μ, τ) / ν_3
$f_4 = x^3 + x^2 + 2x + 1$	$\{7, 11, 21\}$	Quarks (Dirac-Sektor)

Satz F.1.1 (Frobenius-Zyklen der Nullstellen-Orbits **[B]**)**.** *Die Nullstellen-Orbits sind geschlossen unter Frobenius $k \mapsto 3k$ mod 26:*

$$f_1 : 1 \to 3 \to 9 \to 1, \quad f_2 : 17 \to 25 \to 23 \to 17, \quad f_3 : 5 \to 15 \to 19 \to 5, \quad f_4 : 7 \to 21 \to 11 \to 7.$$

*Die drei Elemente jedes Orbits entsprechen den **drei Generationen**: das erste Element der 1., das zweite der 2., das dritte der 3. Generation.*

F.2 Spur-Bilinearform

Die Spur-Bilinearform auf GF(27) über GF(3):

$$\langle g^k, g^j \rangle = \mathrm{Tr}_{\mathrm{GF}(27)/\mathrm{GF}(3)}(g^{k+j}) = g^{k+j} + g^{3(k+j)} + g^{9(k+j)} \quad \in \mathrm{GF}(3).$$

Die Werte liegen in $\{0, 1, 2\}$; als reelle Zahlen: $0 \mapsto 0$, $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto -1$.

F.3 Satz B — Kopplungsmatrix $f_3 \times f_4$ (CKM-Sektor)

Satz F.3.1 (Diagonale Kopplungsmatrix im Quark-Lepton-Sektor **[B]**)**.** *Die Kopplungsmatrix zwischen geladenen Leptonen (f_3) und Quarks (f_4), mit den Generationen in der Frobenius-Reihenfolge (f_3: $5 \to 15 \to 19$, f_4: $7 \to 21 \to 11$, Generation = Position im Zyklus):*

$$M^{(34)}_{ij} = \langle g^{k_i^{(3)}}, g^{k_j^{(4)}} \rangle_{\mathbb{R}} \in \{-1, 0, +1\}$$

ist diagonal:

$$M^{(34)} = -I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Physikalische Bedeutung [B]. Lepton-Gen. i koppelt nur an Quark-Gen. i. Liest man f_4 in der sortierten Reihenfolge $\{7, 11, 21\}$ der Tabelle, erscheint eine Vertauschung Gen. 2↔Gen. 3; sie ist ein Ordnungsartefakt und nicht algebraisch erzwungen.

Relation zur CKM-Matrix [S]. Die experimentelle CKM-Matrix ist nahezu diagonal mit kleinen Mischungswinkeln. Die Galois-Kopplungsmatrix gibt die Nullstellen-Struktur (welche Gen.-Kombinationen nicht koppeln), aber noch nicht die Mischungswinkel selbst. Diese würden aus Korrekturen zur Diagonalstruktur folgen — ein offenes Problem.

F.4 Satz C — Kopplungsmatrix $f_1 \times f_3$ (PMNS-Sektor)

Satz F.4.1 (Gleichverteilte Kopplung im Neutrino-Sektor **[B]**). *Die Kopplungsmatrix zwischen Neutrinos (f_1) und geladenen Leptonen (f_3):*

$$M^{(13)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad |M^{(13)}_{ij}|_{\text{norm}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ für alle Nicht-Null-Einträge.}$$

Physikalische Bedeutung [B]. Jede Neutrino-Generation koppelt an *zwei* geladene Lepton-Generationen, je mit Gewicht $1/\sqrt{2}$. Das ist eine Maximalwinkel-Struktur — konsistent mit den großen PMNS-Mischungswinkeln ($\theta_{12} \approx 34°$, $\theta_{23} \approx 49°$, NuFIT 5.3 [5]; maximale Mischung wäre $45°$).

Vergleich mit PMNS [S]. Die Galois-Struktur gibt $1/\sqrt{2}$ als Grundgewicht — der experimentelle Wert $\sin^2\theta_{23} \approx 0.57$ (NuFIT 5.3 [5]) liegt nahe bei $(1/\sqrt{2})^2 = 0.5$. Eine vollständige Herleitung der PMNS-Winkel aus dieser Struktur erfordert weitere algebraische Arbeit.

F.5 Zusammenfassung

Tabelle F.1: Ergebnisse Dok. 348

Satz	Inhalt	Status
A	Nullstellen-Orbits = korrekte Frobenius-Orbits; 3 Elem. = 3 Gen.	**[B]**
B	$f_3 \times f_4$ Kopplungsmatrix diagonal ($-I$)	**[B]**
C	$f_1 \times f_3$ Kopplungsmatrix mit $1/\sqrt{2}$ Gewichten	**[B]**
D	Vollständige CKM/PMNS-Winkel aus Bilinearform	**[S]**

Was Dok. 348 zeigt: Die algebraische Grundstruktur der Fermion-Kopplung ist in der Spur-Bilinearform von $\mathrm{GF}(27)$ codiert. Die Nullstellen-Struktur (welche Kopplungen verschwinden) ist algebraisch erzwungen **[B]**. Die Kopplungsgewichte (Mischungswinkel) sind noch nicht hergeleitet **[S]**.

Was noch fehlt: Die Korrektur zur Diagonalstruktur, die die CKM-Winkel ($\sin\theta_C \approx 0{,}225$) liefert. Drei geprüfte Richtungen: (1) Direkte ξ-Korrekturen: $\sin\theta_C/\xi \approx 1685$ — der nötige Faktor ist zu groß. (2) $\xi^{|k_i-k_j|}$-Gewichtung: Werte 10^{-8}...— kein Mechanismus. (3) Galois-Quotienten: $2/9 \approx 0{,}222$ ($-1{,}4\,\%$) und $3/13 \approx 0{,}231$ ($+2{,}4\,\%$) liegen numerisch nah, aber ohne algebraische Erzwingung. Die offene Frage ist präzise: welche Struktur von $\mathrm{GF}(27)$ liefert die Korrektur? **[S]**

F.6 Warum die CKM-Mischungswinkel komplex sind

Die CKM-Matrix V_{CKM} ist unitär und hat vier unabhängige Parameter. In der Wolfenstein-Parametrisierung:

$$\lambda \approx 0{,}225, \quad A \approx 0{,}811, \quad \rho \approx 0{,}124, \quad \eta \approx 0{,}356.$$

Die Parameter ρ und η bilden zusammen die CP-verletzende Phase:

$$\delta_{CP} \approx 68^\circ, \qquad e^{i\delta_{CP}} = 0{,}375 + 0{,}927\, i.$$

Diese Phase macht die CKM-Matrix wesentlich komplex. Sie ist physikalisch verantwortlich für CP-Verletzung in Kaon- und B-Meson-Zerfällen (beobachtet seit 1964 bzw. 2001).

Was GF$(27)^*$ dazu liefert und was nicht

Die Galois-Gruppe $\mathrm{Gal}(\mathrm{GF}(27)/\mathrm{GF}(3)) = \mathbb{Z}_3$ hat über $\mathbb{C}$ drei irreduzible Darstellungen:

$$\rho_0 : 1 \quad \text{(trivial)}, \qquad \rho_1 : \omega = e^{2\pi i/3} \quad (120^\circ), \qquad \rho_2 : \omega^2 \quad (240^\circ).$$

Wenn die Kopplungsmatrix in der Darstellung ρ_1 sitzt, entsteht eine komplexe Phase. Das ist der plausibelste Ansatz für den CP-Sektor aus der Galois-Struktur.

Das Problem: ω entspricht 120°, nicht 68°. Die Abweichung beträgt 52° — kein algebraisch erzwungener Kandidat.

Vollständige Struktur des offenen Problems [S]

Für die vollständige CKM-Matrix aus GF(27) bräuchte man drei Schritte:

1. **Reelle Nullstellen-Struktur** — welche Kopplungen verschwinden. Das liefert die Spur-Bilinearform als Diagonalmatrix (Satz B) **[B]**.
2. **Mischungswinkel** — Korrekturen zur Diagonalstruktur, die $\lambda \approx 0{,}225$, $A \approx 0{,}811$ liefern. Kein erzwungener Kandidat in GF(27) **[S]**.
3. **CP-Phase** — eine komplexe Einbettung der Galois-Gruppe, die $\delta_{CP} \approx 68^\circ$ erzwingt. Die $\mathbb{Z}_3$-Phasen ω, ω^2 geben 120°, nicht 68° **[S]**.

Grundproblem: GF$(27)^*$ ist ein endlicher Körper über GF(3) — er hat keine natürliche komplexe Struktur. Die Spur-Bilinearform liefert Werte in $\{0, 1, 2\} \subset \mathrm{GF}(3)$, keine komplexen Zahlen. Um CKM vollständig herzuleiten, bräuchte man eine komplexe Einbettung der Galois-Gruppe, die $\delta_{CP} = 68^\circ$ algebraisch erzwingt. Diese existiert derzeit nicht **[S]**.

Wichtige Unterscheidung: nicht herleitbar ≠ nicht verwendbar. Dass δ_{CP} algebraisch nicht erzwungen ist, bedeutet nicht, dass man nicht mit ihm rechnen kann. Der experimentelle Wert $\delta_{CP} \approx 68^\circ$ kann als Phasenanker gesetzt werden — strukturell identisch mit $v = 246$ GeV oder C_{conv}: empirisch gegeben, nicht willkürlich anpassbar, und sobald gesetzt sind alle CP-verletzenden Observablen (Kaon, B-Meson, Neutrino-CP) vollständig festgelegt. Das ist kein freier Parameter im Sinne eines Fits, sondern ein Einheits- bzw. Phasenanker. Die Herleitung von δ_{CP} aus erster Hand bleibt **[S]**; das Rechnen damit ist sofort möglich.

Prüfskript

`pruef_348_ckm.py` — Sätze A–C, alle Assertions bestanden **[B]**.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic). Physikalische Interpretationen und Schlussfolgerungen: Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

[1] J. Pascher, *Dok. 339: Frobenius-Trennung*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).

[2] J. Pascher, *Dok. 343: Zeta-Funktion des T^4/Z_3-Torus*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[3] J. Pascher, *Dok. 346: Ladungsquantisierung aus $GF(27)^*$*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[4] J. Pascher, *Dok. 347: Gell-Mann-Nishijima aus Galois*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[5] I. Esteban *et al.*, JHEP **09** (2020) 178; NuFIT 5.3 (2023), www.nu-fit.org.

[6] R.L. Workman *et al.* (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).

[7] N. Cabibbo, *Unitary Symmetry and Leptonic Decays*, PRL 10 (1963) 531.

[8] M. Kobayashi, T. Maskawa, *CP-Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction*, PTP 49 (1973) 652.

[9] C. Furey, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.

Kapitel G

Dok. 349 — SU$(2)_L$-Chiralität aus der Galois-Struktur: Su/Sd-Trennung und Cl(6)-Gradparität

Statuszeichen

[K] *Konfirmiert* — algebraisch vollständig.
[B] *Belegt* — durch Prüfskript gesichert.
[S] *Spekulativ* — Vermutung, noch offen.

Abstract

Untersucht wird, ob die SU$(2)_L$-Chiralitätsstruktur des Standardmodells aus der Cl(6)-Gradparität folgt, die in Dok. 341 (Z_3-Trennung der geraden und ungeraden Vakua) etabliert ist. Der Pseudoskalar $\gamma_5 = e_1e_2e_3e_4e_5e_6 \in$ Cl(6) wirkt auf Grad r als Gradinvolution, $\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X$; das ist keine Eigenwertgleichung auf Blades, und in Cl$(6,0)$ gilt $\gamma_5^2 = -1$. Chiralität ist über einen Projektor $P_\pm = (1 \pm i\gamma_5)/2$ im Komplexifizierten zu fassen. Die Su/Sd-Trennung (jE7-Projektor, Dok. 344) ist deshalb nicht unmittelbar die Rechts/Links-Aufspaltung: Nach Dok. 344 enthält Su gerade und ungerade N-Werte, Sd[0] ist das Anti-Neutrino, und Cl(6) hat keinen Grad 7 für e_L. Die in Dok. 347/348 offene SU$(2)_L$-Chiralitätsstruktur bleibt offen **[S]**.

G.1 Ausgangslage

Dok. 341 zeigt (Abschn. Z_3-Trennung, **[B]**): die Witt-Paar-Rotation σ trennt die Vakua in zwei Klassen:

- **Gerade Vakua** Vss$[0,2,4]$: einzelne $\mathbb{Z}_3$-Fixpunkte; entsprechen geraden Cl(6)-Graden.

- **Ungerade Vakua** Vss$[1,3,5]$: ein $\mathbb{Z}_3$-Dreier-Orbit; entsprechen ungeraden Cl(6)-Graden.

Dok. 344 zeigt (**[B]**): Der jE7-Projektor trennt den Su- und den Sd-Sektor. Die Zahlenoperatorwerte sind $N(\mathrm{Su}) = [0,1,1,1,2,2,2,3]$, also gerade und ungerade Werte, und $N(\mathrm{Sd})$ ist negativ; dabei ist Su[1–3] = Anti-Down, Su[4–6] = Up, Su[7] = Positron, Sd[0] = Anti-Neutrino, Sd[7] = Elektron. Eine Trennung „Su: N gerade, Sd: N ungerade" gibt es daher nicht; Indizierung und N-Werte werden im Folgenden nach Dok. 344 verwendet.

G.2 Satz A — Gradparität und γ_5

Satz G.2.1 (γ_5 als Gradinvolution auf Cl(6) **[K]**)**.** *Im Clifford-Raum* Cl(6) *gilt für jedes Grad-r-Element X:*

$$\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X, \qquad \gamma_5 = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6 \in \text{Grad } 6.$$

Beweis. γ_5 antikommutiert mit jedem Generator e_i (Grad 1), da $\{e_i, e_j\} = 2\delta_{ij}$ und γ_5 enthält alle sechs Generatoren. Für Grad-r-Blade $X = e_{i_1} \cdots e_{i_r}$ folgt $\gamma_5 X = (-1)^r X \gamma_5$, also $\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X$. □

Das ist eine Konjugationsaussage, keine Eigenwertgleichung auf Blades: Linksmultiplikation mit γ_5 bildet Grad r auf Grad $6-r$ ab (z. B. $\gamma_5 \cdot 1 = \gamma_5 \neq 1$). Zudem gilt in Cl$(6,0)$ mit $e_i^2 = +1$: $\gamma_5^2 = (-1)^{15} = -1$. Chiralität ist über die Konjugation bzw. einen Projektor zu fassen, etwa $P_\pm = (1 \pm i\gamma_5)/2$ im Komplexifizierten wegen $(i\gamma_5)^2 = +1$. Eine Zuordnung „gerade Grade = rechtshändig, ungerade Grade = linkshändig" als γ_5-Eigenwert auf Blades gilt deshalb nicht.

G.3 Satz B — Su-Sektor und Cl(6)-Grade

Eine Gleichsetzung „Su = gerade Grade = rechtshändig" gilt nicht: Der Su-Sektor enthält nach Dok. 344 gerade und ungerade N-Werte, und auch nach N-Klassen gelesen ist $|N| = 3$ in Su das Positron (nicht e_R). Zudem liefert der Grad nach Satz A keinen γ_5-Eigenwert.

G.4 Satz C — Sd-Sektor und Cl(6)-Grade

Ebenso gilt „Sd = ungerade Grade = linkshändig" nicht: Sd[0] ist nach Dok. 344 das Anti-Neutrino, Sd[7] das Elektron, und nach N-Klassen gelesen ist $|N| = 2$ in Sd Anti-Up (nicht $\bar{d}$). Cl(6) hat nur die Grade 0 bis 6 mit $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$ Blades, zusammen 2^6; einen Grad 7 gibt es nicht, auch nicht als Multigrad. Eine Zuordnung Grad $= 2N + 1$ bricht deshalb bei $N = 3$; die Zuordnung von e_L ist offen **[S]**.

G.5 Satz D — SU$(2)_L$-Dubletts (offen)

Eine Dublettzuordnung $(\nu_L, e_L) = (\mathrm{Sd}[0], \mathrm{Sd}[3])$ gilt nicht, weil Sd[0] nach Dok. 344 das Anti-Neutrino ist und die Zuordnung von e_L offen ist (Satz C). Die Frage, ob SU$(2)_L$ genau auf einem der beiden Sektoren wirkt und welche Zustände linkshändige Dubletts bzw. rechtshändige Singuletts bilden, bleibt offen **[S]**; sie ist mit dem Projektor $P_\pm$ (Satz A) und mit Indizierung und N-Werten nach Dok. 344 zu stellen.

G.6 Satz E — Z_3-Fixpunkt/Orbit und Gradparität

Die σ-Rotation aus Dok. 341 trennt

$$\mathrm{Vss}[0,2,4]\ (\sigma\text{-Fixpunkte, gerade Grade}) \quad \text{von} \quad \mathrm{Vss}[1,3,5]\ (\sigma\text{-Dreier-Orbit, ungerade Grade})$$

[B]. Eine Gleichsetzung dieser Klassen mit rechts- bzw. linkshändig setzt die Eigenwertlesart der Gradparität voraus und gilt nach Satz A in dieser Form nicht. Ob die $\mathbb{Z}_3$-Symmetrie des T^4/Z_3-Torus die Chiralitätstrennung über $P_\pm$ erzwingt, ist offen **[S]**.

G.7 Zusammenfassung

Tabelle G.1: Ergebnisse Dok. 349

Satz	Inhalt	Status
A	$\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X$ (Gradinvolution, kein Eigenwert)	**[K]**
B	Su-Sektor $\neq$ gerade Grade (Dok. 344)	—
C	Sd-Sektor $\neq$ ungerade Grade; kein Grad 7, e_L offen	**[S]**
D	SU$(2)_L$-Dubletts aus dem Su/Sd-Sektor	**[S]**
E	Z_3-Fixpunkte/Orbit = gerade/ungerade Grade; Chiralität offen	**[S]**

Was gilt. Die Gradparität aus Dok. 341 ist über γ_5 als Gradinvolution gefasst **[K]**. Die in Dok. 347/348 als offen gekennzeichnete SU$(2)_L$-Chiralitätsstruktur ist damit nicht hergeleitet.

Was noch offen bleibt [S]. Die Chiralitätszuordnung über den Projektor $P_\pm$ mit Indizierung und N-Werten nach Dok. 344, die Zuordnung von e_L, die SU$(2)_L$-Dublett-Struktur sowie die exakten CKM-Mischungswinkel und die CP-Phase δ_{CP} (Dok. 348). In der Brücke GF$(27)^*$ (Galois-Orbits) → Cl(6) (Gradstruktur) → γ_5 (Chiralität) → SU$(2)_L$ (Dublett/Singlett) ist der Schritt von der Gradstruktur zur Chiralität offen.

Prüfskript

`pruef_349_chiralitaet.py` — prüft die Vorzeichen $(-1)^r$ der Gradparität; die Chiralitäts- und Sektorzuordnungen der Sätze B–E stützt es nicht.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic). Physikalische Interpretationen und Schlussfolgerungen: Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

[1] J. Pascher, *Dok. 341: GF(27) in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[2] J. Pascher, *Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[3] J. Pascher, *Dok. 347: Gell-Mann-Nishijima aus Galois*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[4] J. Pascher, *Dok. 348: Generationenstruktur aus GF*(27), FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[5] C. Furey, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.

Kapitel H

Dok. 350 — Schwarze Löcher und Zeit-Masse-Dualität: Kovarianz von G, Verdampfungssequenz und das Neutrino als Endzustand

Statuszeichen

[K] *Konfirmiert* — algebraisch vollständig.

[B] *Belegt* — durch Prüfskript gesichert.

[S] *Spekulativ* — Vermutung, noch offen.

Hinweis. Dieses Dokument ist als Ganzes **[S]**. Es zieht Konsequenzen aus $T \cdot m = 1$ (Dok. 003) und $G = \xi^2/(4m)$ (Dok. 012, R58) für ein Regime — schwarze Löcher, Hawking-Verdampfung — das der Korpus bisher nur am Rand berührt (Dok. 025: Hawking-Strahlung als Rückführung ins ξ-Feld; Dok. 049: Feldknotentunneln durch den Horizont; Dok. 306: Horizont als Extremum $T_0 = \xi t_P$, $E_{\max} = E_P/\xi$). Die algebraischen Relationen sind durch `pruef_350` gesichert; ihre physikalische Gültigkeit in diesem Regime ist es nicht.

Abstract

Aus $T \cdot m = 1$ und $G = \xi^2/(4m)$ folgt $G \propto T$: die Gravitationskopplung eines Objekts wächst mit seiner intrinsischen Zeit, während $m \cdot G = \xi^2/4$ invariant bleibt **[B]**. Für ein verdampfendes schwarzes Loch bedeutet das: die Sequenz der emittierten Muster ist durch die Massenhierarchie festgelegt, und das letzte stabile Muster ist das Neutrino — der Zustand mit der längsten intrinsischen Zeit und algebraisch das Vakuum des Clifford-Fock-Raums (Su[0]=Vss[0], Dok. 344) **[B]**. Eine punktförmige Singularität mit endlichem G ist ausgeschlossen **[B]** (Dok. 078). Ob das Elektron-Muster (oder irgendein Muster) bei stark verändertem T noch dasselbe Objekt ist, bleibt offen **[S]**.

H.1 Ausgangslage: die Frage

Löst man die FFGFT-Gravitationsformel für eine Planck-Masse — geht G dann gegen Null bei endlicher Masse? Und gibt es eine berechenbare Differenz zur Standardrechnung?

Die Antwort ist nicht „Ja" oder „Nein", sondern: die Frage setzt voraus, dass G und m unabhängig variierbar sind. In FFGFT sind sie es nicht.

H.2 Satz A — Kovarianz von G unter $T \cdot m = 1$

Satz H.2.1 (G skaliert mit der intrinsischen Zeit **[B]**). *Aus $T \cdot m = 1$ (Dok. 003) und $G = \xi^2/(4m)$ (Dok. 012) folgt*

$$G = \frac{\xi^2}{4}\, T, \qquad m \cdot G = \frac{\xi^2}{4} = \textit{const.}$$

Beweis. Einsetzen von $m = 1/T$ in $G = \xi^2/(4m)$. □

Lesart. Wächst die intrinsische Zeit eines Objekts (z. B. durch Zeitdilatation nahe einem Horizont), so sinkt seine Masse und steigt seine Gravitationskopplung — das Produkt beider ist eine Galois-Zahl. Ein „$G \to 0$ bei endlicher Masse" ist damit ausgeschlossen: $G \to 0$ hieße $T \to 0$, also $m \to \infty$.

H.3 Satz B — Keine punktförmige Singularität

Satz H.3.1 (Massensingularität ausgeschlossen **[B]**). *Da $m \cdot G = \xi^2/4$ invariant ist, gibt es keinen Zustand mit $m \to \infty$ bei endlichem G und keinen mit $G \to \infty$ bei endlichem m. Der klassische Singularitätsbegriff (endliche Masse in verschwindendem Volumen bei konstantem G) hat in FFGFT kein Gegenstück.*

Beweis. Dok. 306 leitet den Ausschluss nativ her: aus $T \cdot m = 1$ folgt $E \to \infty \Leftrightarrow T \to 0$; FFGFTs Zeit hat aber ein minimales, nicht verschwindendes Inkrement $d_1 = 100\,\xi_1 = 1/75$, festgelegt durch $\xi = 4/30000$. Damit ist T nach unten und E nach oben beschränkt. Der Horizont eines schwarzen Lochs ist das *Extremum*: langsamste Zeit $T = T_0 = \xi t_P$, maximale Konzentration $E_{\max} = E_P/\xi$, mit exakter Schließung $T_0 E_{\max} = 1$ — alles endlich. Dok. 078 gibt dieselbe Aussage als Ausschluss-Theorem ($m = \infty$ erzwingt $T = 0$, außerhalb des Definitionsbereichs). Mit $G = \xi^2/(4m)$ (Dok. 012) folgt, dass $G \to 0$ und $G \to \infty$ ebenso ausgeschlossen sind. □

Hinweis zur Begründung. Der Ausschluss ist korpuseigen (Dok. 306) begründet, nicht über Heisenbergs Energie-Zeit-Unschärfe — die Unschärferelation ist hier nicht anwendbar (kein kanonischer Zeitoperator, Pauli). Die Konklusion lautet: kein singulärer Anfang, endlicher Kern mit ξ-gesetzter Skala. Konsistent mit R58 (keine separate Quantengravitation nötig, weil T^4/Z_3 pre-geordnet ist). Was **[S]** bleibt, ist nur die Anwendung auf das Innere *jenseits* des Horizonts — der Horizont selbst ist nach Dok. 306 das Extremum, kein Übergang zu einer Singularität.

H.4 Satz C — Hierarchie der intrinsischen Zeiten

Satz H.4.1 (Neutrino als Zustand längster intrinsischer Zeit **[B]**)**.** *Unter $T \cdot m = 1$ gilt $T_\nu/T_e = m_e/m_\nu \approx 10^7$ (ν_3) bis $1{,}1 \cdot 10^8$ (ν_1, leichtestes Neutrino; Massen nach Dok. 340) und $T_e/T_t = m_t/m_e \approx 3 \cdot 10^5$. Das Neutrino ist das massive Fermion mit der längsten intrinsischen Zeit. Algebraisch ist es der Vakuumzustand: Su[0]=Vss[0] (Dok. 344, Satz C)* ***[B]****.*

Dok. 025 gibt dieselbe Hierarchie als $\tau_n = \tau_\xi/\xi^n$: jede Strukturebene (Teilchen, Atom, Molekül, Zelle) hat eine um $1/\xi$ längere Zeitskala. Das Neutrino sitzt am unteren Ende der Massenskala und damit am oberen Ende der Zeitskala.

H.5 Satz D — Verdampfungssequenz

Satz H.5.1 (Ordnung der Hawking-Emission nach Masse **[S]**)**.** *Ein verdampfendes schwarzes Loch verliert Masse; mit $M \to 0$ wächst T_{Loch}. Die emittierbaren Muster sind bei jedem T diejenigen, deren eigene intrinsische Zeit zu T_{Loch} passt. Die Sequenz folgt der Massenhierarchie:*

$$t \to b \to \tau \to c \to \mu \to s \to d \to u \to e \to \nu.$$

Das letzte stabile Muster vor dem vollständigen Auflösen ist das Neutrino.

Verbindung zum Korpus. Dok. 025 nennt Hawking-Strahlung als „Energie-Rückführung ins ξ-Feld". Satz D präzisiert: die Rückführung läuft durch die Massenhierarchie hindurch und endet beim Zustand, der algebraisch bereits das Vakuum ist. Dok. 049 beschreibt denselben Vorgang als Feldknotentunneln durch den Horizont — Satz D ordnet die Knoten nach ihrer intrinsischen Zeit.

H.6 Was mit einem Elektron nahe dem Horizont geschieht [S]

Nahe dem Horizont ist die lokale Zeit gedehnt. Unter $T \cdot m = 1$ heißt das: m_e sinkt, G_e steigt. Aber m_e ist nicht isoliert — $\alpha = \xi E_0^2/K_{\text{frak}}$ (Dok. 011), $v = m_e/((4/3)\xi^{3/2})$ (Dok. 006), G_F, alle Yukawa-Kopplungen hängen an derselben Skala. Ändert sich T, ändern sich alle kohärent.

Damit ist die Frage „was passiert mit dem Elektron" nicht beantwortbar, ohne zu klären, ob das Elektron-*Muster* — Galois-Orbit $O_4 = \{7, 8, 11\}$, NQR-Klasse (Dok. 346), Sd[7]-Zustand (Dok. 344) — bei verändertem T noch dasselbe Objekt ist. Der Orbit ist eine algebraische Invariante; die Masse, die ihm zugeordnet ist, ist es nicht. Ob man das Ergebnis noch „Elektron" nennen soll, ist eine Definitionsfrage, die der Korpus nicht entscheidet.

Was als Hawking-Strahlung austritt, ist thermisch — ein Mischzustand, in dem die Identität des eingefallenen Musters nicht mehr als benanntes Teilchen, sondern als Beitrag zum Spektrum vorliegt. Das Informationsparadoxon wird dadurch nicht gelöst, sondern in die T-Struktur des Endzustands verschoben **[S]**.

H.7 Antwort auf die Ausgangsfrage

1. $G \to 0$ bei endlicher Masse: **nein** — $G \propto T$, und $T \to 0$ erzwingt $m \to \infty$ **[B]**.
2. Berechenbare Differenz zur Standardrechnung: **ja**, aber nicht als Zahlenwert von G (der ist lokal identisch, Dok. 012), sondern als Struktur: $m \cdot G = \xi^2/4$ ist eine Galois-Zahl, und die Planck-Skala ist die Skala, auf der die *lokalen* Werte von G, $\hbar$, c zusammenpassen — kein universeller Grenzwert **[S]**.
3. Was am Ende bleibt: ein neutrino-artiges Muster, dann das Vakuum Vss[0] **[S]**.

H.8 Zusammenfassung

Tabelle H.1: Ergebnisse Dok. 350

Satz	Inhalt	Status
A	$G = \frac{\xi^2}{4} T$; $m \cdot G$ invariant	**[B]**
B	Keine Massensingularität; Horizont = Extremum (Dok. 306/078)	**[B]**
C	Neutrino = längste intrinsische Zeit = Vakuum	**[B]**
D	Verdampfungssequenz endet beim Neutrino	**[S]**
—	Identität des Elektrons bei verändertem T	offen **[S]**

Prüfskript

`pruef_350_schwarzes_loch.py` — Sätze A–D, algebraische Konsistenz bestanden. Physikalischer Gesamtstatus: **[S]**.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic). Physikalische Interpretationen und Schlussfolgerungen: Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

[1] J. Pascher, *Dok. 003: T0-Grundlagen*, FFGFT-Korpus.

[2] J. Pascher, *Dok. 012: Gravitationskonstante*, FFGFT-Korpus.

[3] J. Pascher, *Dok. 025: T0-Kosmologie*, FFGFT-Korpus.

[4] J. Pascher, *Dok. 078: Zeit — Ausschluss-Theorem* $T \cdot m = 1$, FFGFT-Korpus.

[5] J. Pascher, *Dok. 306: Native Zeit-Energie-Reziprozität*, FFGFT-Korpus.

[6] J. Pascher, *Dok. 049: Lagrangian-Vergleich*, FFGFT-Korpus.

[7] J. Pascher, *Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[8] J. Pascher, *Dok. 349: $SU(2)_L$-Chiralität aus Galois*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).

[9] S. W. Hawking, Commun. Math. Phys. 43 (1975) 199.

Teil II

Teil II — Vergleichswerte, Leptonreste, Higgs und Standardmodell-Teilchen

Kapitel I

Dok. 351 — Modellabhängigkeit der PDG-Vergleichswerte

Statuszeichen

[K] *Konfirmiert* — aus ξ hergeleitet, numerisch geprüft.

[B] *Belegt* — algebraisch bewiesen.

[S] *Spekulativ* — offen.

[Q] *Quelle* — korpusexterne Primärquelle, hier verifiziert.

Abstract

FFGFT-Vorhersagen werden gegen PDG- und CODATA-Werte verglichen. Dieses Dokument untersucht, wie diese Vergleichswerte tatsächlich zustande kommen: welche Rohobservable zugrunde liegt, welche Theorie (QED, Standardmodell) in die Extraktion eingeht, und wo irrationale Zahlen bereits in den Extraktionsformeln auftreten.

Hauptbefunde: (1) m_e und m_μ/m_e sind die modellärmsten Anker, aber m_μ/m_e ist QED-abhängig und stammt aus einer 27 Jahre alten Myonium-HFS-Messung, deren Theorieunsicherheit CODATA laut Eides (2026) um Faktor 5–10 unterschätzt. (2) α hat eine ungelöste 5σ-Spannung zwischen den beiden besten Rückstoßmessungen. (3) $v = 246$ GeV wird nie gemessen; es ist die SM-Definition $v \equiv (\sqrt{2}\,G_F)^{-1/2}$. (4) G_F trägt eine Theoriekorrektur $\Delta q = -0{,}44\,\%$ mit hadronischer $4{,}7\sigma$-Spannung. (5) m_τ hat zwei Messmethoden, die um 0,18 MeV streuen; FFGFT liegt $0{,}4\sigma$ vom PDG-Mittel. (6) Die Galois-Identität $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ und die PDG-Massen decken sich sehr gut: das Quadrat des Verhältnisses weicht um $-38{,}99 \cdot \xi \approx 0{,}52\,\%$ linear (bzw. $1{,}03\,\%$ quadratisch) ab. Keine bekannte Fehlerquelle erfasst diesen Rest. Er ist eine empirische Diskrepanz, die durch die angegebene Vergleichsunsicherheit nicht erklärt wird. Die Ursache — nicht-uniforme generationsabhängige Korrekturen ε_i aus QED-Extraktion und SI-Projektion — ist in Dok. 352, § 9–10 quantitativ hergeleitet (Erklärungsanteil 101 % **[K]**); die fallende Struktur $\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$ selbst bleibt offen **[S]**

(R113-Brücke). (7) Fehler akkumulieren entlang der Ableitungskette; jede Vorhersage braucht ihren vollständigen Herkunftspfad.

Alle 21 Primärquellen wurden am 5. September 2026 verifiziert.

I.1 Fragestellung

Der Corpus vergleicht FFGFT-Vorhersagen mit PDG-Werten und findet Residuen im Sub-Prozent- bis Prozent-Bereich. Sind die PDG-Werte theorie-neutral, oder hängen sie selbst am Standardmodell — sodass ein Teil der Residuen nicht FFGFT-seitig, sondern extraktionsseitig entsteht?

Die FFGFT-Grundaussage lautet: Nur Verhältnisse ohne irrationale Zahlen sind exakt; SI-Absolutwerte sind strukturell approximativ (Dok. 241, 085). Wenn die PDG-Werte selbst irrationale Faktoren in der Extraktion enthalten, gilt dieselbe Einschränkung für die Vergleichsseite.

I.2 Wie empirische Messwerte entstehen

Kein PDG- oder CODATA-Wert ist ein Rohmesswert. Jeder durchläuft dieselbe Kette:

Rohobservable → Theorieformel → extrahierter Parameter → CODATA-Ausgleich → PDG-Wert

Der CODATA-Ausgleich

CODATA veröffentlicht alle vier Jahre einen Satz empfohlener Werte. Diese entstehen aus einem gemeinsamen Ausgleich nach der Methode der kleinsten Quadrate über etwa 300 Eingangsdaten, die über Theoriebeziehungen (QED, Rydberg-Formel, Kinematik) verknüpft sind. Die Werte sind daher *korreliert*: Ändert sich ein Eingangsdatum, verschieben sich alle davon abhängigen Werte. Wo Theorieunsicherheiten in den Ausgleich eingehen, werden sie zum Teil als Ausgleichsparameter behandelt (δ_{th} in den Observationsgleichungen), nicht als Fehler — das ist der Eides-Befund bei der Myonium-HFS **[Q]**.

Elektronmasse m_e

Rohobservable: Zyklotronfrequenz eines wasserstoffartigen Ions ($^{12}C^{5+}$, $^{28}Si^{13+}$, $^{20}Ne^{9+}$) in einer Penning-Falle und Larmor-Präzessionsfrequenz des gebundenen Elektrons. Das Verhältnis ist eine reine Zahl.

Theorieformel: Der gebundene g-Faktor aus QED-Bound-State-Theorie. Aus Frequenzverhältnis und g_{bound} folgt m_e/m_{Ion}, mit Ionenmasse in u folgt m_e in u; Umrechnung in MeV über u → kg → MeV.

Theorieabhängigkeit: QED für g_{bound}, klein und gut kontrolliert. Aktuell: Heiße et al. (2023) auf 0,1 ppb **[Q]**.

Myon-Elektron-Massenverhältnis m_μ/m_e

Rohobservable: Hyperfeinaufspaltung des Myonium-Grundzustands (gebundener μ^+e^--Zustand) — Mikrowellenresonanz bei 4,463 GHz — und Zeeman-Aufspaltung im Magnetfeld.

Wie m_μ/m_e gemessen wird. Man legt das Myon nicht auf eine Waage. Aus der gemessenen HFS-Frequenz $\Delta\nu$ und der QED-Formel der Fermi-Frequenz

$$\nu_F = \tfrac{16}{3}\,\alpha^2\,c\,R_\infty\,\frac{m_e}{m_\mu}\Big(\frac{m_r}{m_e}\Big)^3 \tag{I.1}$$

(Korrekturen: QED bis $O(\alpha^3)$, Rückstoß in m_e/m_μ, schwacher Z-Austausch, hadronische VP) folgt m_μ/m_e. Das hat zwei Konsequenzen:

- m_μ/m_e *ist nicht theoriefrei*: Der extrahierte Wert enthält Annahmen über α, QED-Schleifenkorrekturen höherer Ordnung und hadronische Vakuumpolarisationen. Wegen $\nu_F \propto \alpha^2$ trägt α implizit mit ein — Anker und α sind nicht unabhängig.
- *CODATA überschätzt die reale Präzision*: CODATA 2022 gibt $\sigma_{\text{rel}}(m_\mu/m_e) = 2{,}2\times10^{-8}$ an. Die tatsächliche Unsicherheit der HFS-Extraktion (Experiment + QED-Theorie nach Eides 2026 + α-Spannung) liegt bei $\approx 1{,}2\times10^{-7}$ — Faktor 5–6 größer. **[Q]**

Theorieabhängigkeit: hoch. Einzige Präzisionsmessung: LAMPF 1999 (Liu et al.). Eides (2026) zeigt, dass CODATA den Messwert 4 463 302 776(51) Hz als theoretischen Wert führt; die tatsächliche Theorieunsicherheit beträgt 271–515 Hz **[Q]**.

Feinstrukturkonstante α

Zwei Wege, die sich um 5σ widersprechen **[Q]**:

- **Atomrückstoß:** $\alpha^2 = 2R_\infty\,(h/m_{\text{Atom}})\,(m_{\text{Atom}}/m_e)/c$. Rb (Morel et al. 2020): $\alpha^{-1} = 137{,}035\,999\,206(11)$. Cs (Parker et al. 2018): $137{,}035\,999\,046(27)$. Differenz $1{,}6\times10^{-7}$, $>5\sigma$.
- **Elektron $g-2$:** a_e auf 10^{-13} (Fan et al. 2023) plus 5-Loop-QED (12 672 Diagramme, Aoyama et al.). Ergibt $\alpha^{-1} = 137{,}035\,999\,166(15)$ — zwischen Rb und Cs.

Der CODATA-Wert 137,035 999 177(21) liegt nahe am $g-2$-Wert und zwischen Rb und Cs; mit Cs ist er nicht verträglich ($3{,}8\sigma$). FFGFT: $\alpha^{-1} = 3700/27 = 137{,}037\,037\,\ldots$ (Dok. 338, R101), Abweichung 7,6 ppm — rund $6500\times$ größer als die Rb/Cs-Spannung ($1{,}2\times10^{-9}$ relativ).

Tau-Masse m_τ — zwei Methoden

Methode	Experiment	Wert (MeV)	Theorieannahme
Schwellenscan	BESIII 2014	$1776{,}91 \pm 0{,}12\,^{+0{,}10}_{-0{,}13}$	QED-Wirkungsquerschnitt
Pseudomasse	Belle II 2023	$1777{,}09 \pm 0{,}08 \pm 0{,}11$	$m_{\nu_\tau} = 0$
PDG-Mittel 2024	—	$\mathbf{1776{,}93 \pm 0{,}09}$	—

Schwellenscan: $\sigma(e^+e^- \to \tau^+\tau^-)$ gegen Strahlenergie nahe $2m_\tau \approx 3{,}55$ GeV; m_τ als Fitparameter der QED-Schwellenkurve. **Pseudomasse:** Bei 10,6 GeV aus $\tau \to 3\pi\nu$ die kinematische Kante der invarianten Masse; setzt $m_{\nu_\tau} = 0$ voraus.

Für FFGFT: $m_\tau = 1776{,}97$ MeV (pred) liegt 0,04 MeV $= 0{,}4\sigma$ vom PDG-Mittel. Die Methoden streuen um 0,18 MeV. Der Falsifikationstest ist nicht entschieden; Belle II mit > 1 ab^{-1} sollte $\sigma < 0{,}05$ MeV erreichen.

Fermi-Konstante G_F und Vakuumerwartungswert v

Rohobservable für G_F: Zeitverteilung des Myonzerfalls (MuLan, 10^{12} Zerfälle), $\tau_\mu = 2{,}196\,980\,3(22)$ µs **[Q]**.

Theorieformel (Eberhart et al. 2026 **[Q]**):

$$\tau_\mu^{-1} = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3}(1 + \Delta q), \qquad \Delta q = (-4\,384\,678 \pm 34) \times 10^{-9} \approx -0{,}44\,\%. \tag{I.2}$$

Δq enthält QED bis $O(\alpha^3)$, hadronische Vakuumpolarisation, Elektronmasseneffekte. Rein elektroschwache Korrekturen sind per Definition in G_F absorbiert (Sirlin 1980). Die hadronische Komponente hat eine $4{,}7\sigma$-Spannung (CMD-3 vs. ältere Daten).

Rohobservable für v: keine. $v \equiv (\sqrt{2}\,G_F)^{-1/2} = 246{,}22$ GeV folgt aus $M_W = gv/2$ und $G_F/\sqrt{2} = g^2/(8M_W^2)$. v **existiert nur im Standardmodell.** Der Zahlenwert ist die Myon-Lebensdauer in SM-Kleidung.

Für FFGFT: Dok. 006/R104 gibt mit gemessenem m_e $v = 248{,}9$ GeV (ohne K_{frak}) bzw. 245,6 GeV (mit $K_{\text{frak}} = 74/75$); $248{,}3$ GeV gehört zum Galois-m_e aus Dok. 338. Der Vergleich mit 246,22 GeV ist ein Vergleich *FFGFT-Struktur gegen SM-Definition*, nicht gegen ein Observable. Nur τ_μ und m_μ sind gemessen.

Gravitationskonstante G

Torsionswaage (Li et al. 2018, 11,6 ppm) oder Atominterferometrie (Rosi et al. 2014, 150 ppm). Theorie: Newton. Einziger modellfreier Wert, aber der ungenaueste: CODATA $6{,}67430(15) \times 10^{-11}$, 22 ppm **[Q]**.

Neutrino-Massendifferenzen

Zählraten gegen L/E, Dreiflavour-Fit (NuFIT 6.0 **[Q]**). Δm^2_{31} hängt davon ab, ob SK-Atmosphärendaten einbezogen werden: Verhältnis 33,7 (mit) vs. 33,9 (ohne). FFGFT $360/11 = 32{,}73$; Messunsicherheit 1–3 % $\approx$ FFGFT-Rest. Nicht diskriminierend.

Übersicht

Größe	Rohobservable	Theorie in Extraktion	Konvention
m_e	Frequenzverhältnis	QED (g_{bound})	—
m_μ/m_e	HFS-Frequenz	QED, schwach, hadr.	—
α (Rb/Cs)	Interferometerphase	R_∞ (QED)	—
α ($g-2$)	Frequenzverhältnis	5-Loop-QED	—
m_τ	Zählraten vs. E / Kante	QED-Schwelle / $m_{\nu_\tau}=0$	Strahlkalibration
G_F	Zerfallszeiten	Fermi + QED + hadr.	Sirlin-Absorption
v	—	—	$v \equiv (\sqrt{2}G_F)^{-1/2}$
G	Winkel / Beschleunigung	Newton	—
Δm^2	Zählraten vs. L/E	3-Flavour	mit/ohne SK-atm

Kein Wert ist theoriefrei. Für FFGFT bedeutet das: der Vergleich mit PDG-Werten ist ein Vergleich mit „QED + Konvention“, nicht mit rohen Beobachtungen.

I.3 Irrationale Faktoren in den Extraktionsformeln

Die FFGFT-Grundaussage — Verhältnisse rationaler Zahlen sind exakt, SI-Absolutwerte tragen die Approximation der Projektion $S^1_m \to \mathbb{R}_t$ (Dok. 306, 333) — gilt für die SM-Extraktionsformeln selbst:

Größe	Formel	Irrationaler Faktor
G_F	$\tau_\mu^{-1} = G_F^2 m_\mu^5/(192\pi^3)$	π^3
v	$v = (\sqrt{2}\,G_F)^{-1/2}$	$\sqrt{2}$
α (Rückstoß)	$\alpha^2 = 2R_\infty h/(mc)$	$R_\infty \propto \alpha^2$: implizit zirkulär
HFS	$\nu_F \propto \alpha^2$	α^2
Δq	Entwicklung in α/π	π in jedem Term

„G_F gemessen“ heißt: τ_μ gemessen, durch $192\pi^3$ geteilt, Wurzel gezogen. „v gemessen“ heißt zusätzlich: durch $\sqrt{2}$ geteilt, nochmals Wurzel. Die irrationalen Faktoren stammen aus der SM-Formulierung (Phasenraumintegral, Higgs-Normierung), nicht aus der Messung. Der einzige konventionsfreie Vergleich wäre auf der Ebene von $\tau_\mu = 2{,}196\,980\,3$ µs — was FFGFT direkt vorhersagen müsste **[S]**.

I.4 Das Residuum bei $(m_\mu/m_e)^2$: exakte Rechnung

FFGFT bare (Dok. 338): $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ exakt, Integer, $= |\mathrm{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\mathrm{GF}(27)|$. Mit CODATA 2022 in exakter rationaler Arithmetik:

$$(m_\mu/m_e)^2_{\text{PDG}} = 42753{,}12 \tag{I.3}$$

$$\text{Rest} = 446{,}88 \quad (1{,}045\,\%). \tag{I.4}$$

Mögliche Fehlerquellen, durchgerechnet:

- CODATA-Unsicherheit $(m_\mu/m_e)^2$: $\pm 0{,}002$ — Rest bleibt $240\,000\times$ größer.
- Eides-Korrektur der HFS-Theorieunsicherheit (515 statt 51 Hz): $\pm 0{,}010$ — Rest bleibt $45\,000\times$ größer.
- α-Wahl im HFS-Anker (FFGFT $3700/27$ statt CODATA): verschiebt $(m_\mu/m_e)^2$ um $-1{,}3$ — Rest bleibt $340\times$ größer.
- Um 43200 zu erreichen, müsste m_μ um 551 keV höher sein (Messfehler 2,3 eV), oder m_e um 2,65 keV niedriger (Messfehler 0,15 meV), oder die HFS um 23 MHz (Messfehler 51 Hz).

Fazit [B]: Kein Messfehler erklärt den Rest. Die Abweichung ist eine empirische Diskrepanz, die durch die angegebene Vergleichsunsicherheit nicht erfasst wird. Die Ursache — nicht-uniforme ε_i aus QED-Extraktion (R113) und SI-Projektion — ist in Dok. 352, § 9–10 hergeleitet **[K]**; die fallende Struktur $\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$ bleibt offen **[S]** (R113-Brücke). Die Differenz-Achse $\varepsilon_\mu - \varepsilon_e \approx -39 \cdot \xi$ misst den Verhältnisrest, der Produktrest $\approx -1{,}2 \cdot \xi$ die Summen-Achse. Beide sind empirisch berechnet **[K]**.

Rational oder irrational: wo der Vergleich sauber ist

Die bisherige Diskussion hat drei verschiedene Galois-Identitäten verglichen. Nicht alle Vergleiche sind gleich sauber:

Vergleich	Galois-Wert	Typ	Rest
$(m_\mu/m_e)^2$ vs. 43200	43200 (Integer)	rational	$-1{,}034\,\%$
m_μ/m_e vs. $\sqrt{43200}$	$120\sqrt{3}$	**irrational!**	$-0{,}519\,\%$
$m_e \cdot m_\mu$ vs. 54 MeV^2	54 (Integer)	rational	$-0{,}016\,\%$

Der lineare Vergleich m_μ/m_e vs. $\sqrt{43200} = 120\sqrt{3}$ ist *kein sauberer rationaler Vergleich*: $\sqrt{43200}$ ist irrational, und der Rest von $-0{,}52\,\%$ ist kein eigenständiger physikalischer Befund. Er entspricht genau der Hälfte des quadratischen Rests ($-1{,}034\,\%/2 \approx -0{,}517\,\%$), weil das Wurzelziehen die Abweichung näherungsweise halbiert. Nichts Neues wird sichtbar.

Sauber vergleichbar sind nur:

- **Quadrat:** $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ — beide Seiten rational, Rest $-1{,}034\,\%$ physikalisch.
- **Produkt:** $m_e \cdot m_\mu = 54$ MeV^2 — beide Seiten rational, Rest $-0{,}016\,\%$ **[K]** (Dok. 338; algebraische Herkunft: $|GF(3)^*| \cdot |GF(27)| = 2 \cdot 27 = 54$).

Das Produkt $m_e \cdot m_\mu = 54$ MeV^2 ist die algebraisch sauberste Galois-Identität mit dem kleinsten rationalen Rest ($-0{,}016\,\%$). Die absolute Abweichung beträgt $-0{,}0087$ MeV^2 ($-7386\,\sigma$ nach CODATA, $-1386\,\sigma$ nach Eides) — auch physikalisch, aber 65-mal kleiner als der quadratische Rest.

Buchführungsregel: Galois-Identitäten sollen nur in ihrer natürlichen algebraischen Form verglichen werden — dort wo keine irrationalen Zahlen auftreten. Für $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ ist das der Quadratvergleich; für $m_e \cdot m_\mu$ das Produkt. Der lineare Vergleich m_μ/m_e vs. $\sqrt{43200}$ ist zu vermeiden, weil er eine irrationale Zwischengröße einführt (Prüfskript: `pruef_351_rationale_vergleiche.py`).

Ist der Quadratvergleich algebraisch erlaubt?

Die Identität $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ ist als Galois-Vergleich erlaubt — beide Seiten rational, kein irrationaler Faktor. Aber sie vergleicht zwei verschiedene Objekte:

- **Layer-1 (rein algebraisch):** Die Identität $(r_\mu/r_e)^2/\xi = 43200$ ist exakt aus Wicklungszahlen ($r_\mu/r_e = 12/5$, Dok. 317) und Galois-Gruppenordnungen ($|GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)|$, Dok. 338). Kein Messwert tritt auf.
- **Layer-2 (empirisch):** $(m_\mu/m_e)^2_{\text{PDG}} = 42753{,}12$ stammt aus der HFS-Messung (LAMPF 1999), extrahiert über $\nu_F \propto \alpha^2$. Es ist ein QED-abhängiger Messwert.

Nach Stefaan Vossens Präzisierung im Rahmen des Constitutional Physics / Canonical Constitutional Record-Rahmens (5. Sept. 2026): Das Layer-1-Objekt $(r_\mu/r_e)^2/\xi$ und das Layer-2-Objekt $(m_\mu/m_e)^2_{\text{PDG}}$ sind *distinguishable scientific objects*. Der Vergleich ist erlaubt, aber das Residuum $\approx 78 \cdot \xi$ gehört zur Abbildung Layer-1 → Layer-2, nicht zur algebraischen Identität selbst. Es liegt weit außerhalb des SI-Projektionsbereichs ($\approx \xi$) und ist offen **[S]**.

Das Produkt $m_e \cdot m_\mu = 54\ \text{MeV}^2$ ist in diesem Sinn das sauberere Objekt: sein Rest $\approx 1{,}2 \cdot \xi$ liegt vollständig im Bereich der SI-Projektions-Approximation (Dok. 085, 306, 333) und ist strukturell erklärbar **[K]**. Der Übergang Layer-1 → Layer-2 ist dort durch die Projektion abgedeckt.

Zwei orthogonale Achsen: Differenz und Summe der Logarithmen

Die PDG-Massen m_e und m_μ erzeugen bei Vergleich mit den Galois-Identitäten zwei unabhängige logarithmische Projektionen:

$$\underbrace{\ln\frac{m_\mu/m_e}{\sqrt{43200}}}_{\text{Differenz-Achse}} = \varepsilon_\mu - \varepsilon_e \approx -38{,}99 \cdot \xi \qquad \underbrace{\ln\frac{m_e \cdot m_\mu}{54\,\text{MeV}^2}}_{\text{Summen-Achse}} = \varepsilon_e + \varepsilon_\mu \approx -1{,}21 \cdot \xi$$

Differenz-Achse: Linear und Quadrat sind ein einziger Befund. Das lineare Verhältnis m_μ/m_e vs. $\sqrt{43200}$ ($-0{,}519\%$) und das Quadrat $(m_\mu/m_e)^2$ vs. 43200 ($-1{,}034\%$) liegen auf *exakt derselben Achse* $\varepsilon_\mu - \varepsilon_e$. Logarithmisch gilt exakt

$$\ln\frac{(m_\mu/m_e)^2}{43200} = 2 \cdot \ln\frac{m_\mu/m_e}{\sqrt{43200}}.$$

Das Quadrat verdoppelt den Prozentwert, misst aber keine neue Physik. Es ist *ein* Befund, zwei Schreibweisen. Der Wert $-38{,}99 \cdot \xi$ ist empirisch; er liegt 8σ (Eides) von $39 \cdot \xi$ entfernt und ist kein Galois-Integer **[S]**.

Summen-Achse: das Produkt ist orthogonal dazu. $\varepsilon_e \approx +18{,}9 \cdot \xi$ und $\varepsilon_\mu \approx -20{,}1 \cdot \xi$ sind fast gleich groß und entgegengesetzt. In der Summe löschen sie sich nahezu aus; übrig bleibt $-1{,}21 \cdot \xi$ — die gemeinsame Skalenabweichung beider Massen. Diese ist in Ordnung ξ, konsistent mit der SI-Projektion $S^1_m \to \mathbb{R}_t$ (Dok. 085, 306, 333) **[K]**. Aus der Differenz ($-38{,}99 \cdot \xi$) folgt die Summe ($-1{,}21 \cdot \xi$) nicht — sie sind zwei unabhängige physikalische Informationen.

Kombination	Logarithmus	Rest	Status
$\ln\left(m_\mu/m_e/\sqrt{43200}\right)$	$\varepsilon_\mu - \varepsilon_e$	$-38{,}99 \cdot \xi$	Verhältnisrest **[K]**; Ursache: nicht-uniforme ε_i (Dok. 352, § 9–10) **[K]**
$\ln\left((m_\mu/m_e)^2/43200\right)$	$2(\varepsilon_\mu - \varepsilon_e)$	$-77{,}99 \cdot \xi$	exakt $= 2\times$ oben
$\ln\left(m_e \cdot m_\mu / 54\,\mathrm{MeV}^2\right)$	$\varepsilon_e + \varepsilon_\mu$	$-1{,}21 \cdot \xi$	folgt aus Anker + Verhältnisrest **[K]**

Die vermeintlich verschiedenen Prozentsätze $-0{,}016\%$, $-0{,}52\%$ und $-1{,}03\%$ entstehen aus zwei Zahlen: der Generationenspannung ($-39 \cdot \xi$) und der SI-Projektion ($-1{,}2 \cdot \xi$). Ihr großer Unterschied ist keine Verstärkung, sondern Auslöschung in der Summe (Prüfskript: `pruef_351_generationsdifferenz.py`).

Der Rest des Produktvergleichs liegt in der Größenordnung ξ selbst:

Größe	Rest in Einheiten von ξ	Interpretation
$m_e \cdot m_\mu$ vs. 54	$-1{,}21 \cdot \xi$	Ordnung ξ: SI-Projektion **[K]**
$(m_\mu/m_e)^2$ vs. 43200	$-77{,}6 \cdot \xi$	Verhältnisrest, Ordnung 100ξ **[K]**

Die SI-Projektion $S^1_m \to \mathbb{R}_t$ (Dok. 085, 306, 333) erzeugt strukturell Fehler der Ordnung ξ. Der Produktrest $-0{,}016\,\% \approx 1{,}2 \cdot \xi$ liegt genau in dieser Größenordnung und ist damit strukturell als SI-Übergangs-Approximation erklärbar **[K]**. Der quadratische Rest $-1{,}034\,\% \approx 78 \cdot \xi$ liegt in höherer Ordnung — Verhältnisrest, empirisch berechnet **[K]**.

Ergebnis: Die Galois-Identität $m_e \cdot m_\mu = 54$ MeV^2 ist die einzige bisher bekannte Identität deren Rest in der Ordnung ξ liegt — dem strukturell erwarteten SI-Projektionsfehler. Der Rest ist damit nicht unerklärbar, sondern entspricht der Approximation des SI-Übergangs.

Konstitutionelle Beschreibung (entwickelt in Korrespondenz mit Stefaan Vossen unter Anwendung des Constitutional Physics / Canonical Constitutional Record-Rahmens, 5. Sept. 2026)

Die folgende Vierschichten-Formulierung fasst den epistemischen Status der FFGFT-Vergleiche zusammen:

Schicht	Status
Layer-1	Exakt in rationaler Arithmetik: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ und $\lvert GF(3)^*\rvert \cdot \lvert GF(27)\rvert = 54$ sind ganzzahlige Galois-Identitäten ohne Approximation **[B]**.
Layer-2	Ein empirischer Dimensionsanker: $m_\mu = 105{,}66$ MeV (PDG). Alle absoluten Vorhersagen folgen daraus **[K]**.
Residuum	Empirische Diskrepanz mit struktureller Erklärung richtiger Größenordnung: $(m_\mu/m_e)^2$ weicht um $\approx 78 \cdot \xi$ vom PDG-Wert ab (Verhältnisrest, Ordnung 100ξ); $m_e \cdot m_\mu$ weicht um $\approx 1{,}2 \cdot \xi$ ab (folgt aus Anker + Verhältnisrest) **[K]**.
Quantitative Brücke	Die Vorwärtsherleitung des genauen Residuums aus der $S^1_m \to \mathbb{R}_t$-Nicht-Isomorphie ist nicht im Corpus. **Offen [S].**

Das offene [S] ist keine Lücke im pejorativen Sinn, sondern ein präzise konstituiertes Limit: die Theorie sagt explizit, wo ihre formale Konstruktion aufhört.

Methodische Notiz (entwickelt in Korrespondenz mit Stefaan Vossen unter Anwendung des Constitutional Physics / Canonical Constitutional Record-Rahmens, 5. Sept. 2026)

> *„Constitution does not tell the Galois identity what it is. It tells us what a particular scientific use of that identity is presently entitled to mean."*

Zwei Präzisierungen die im Record festzuhalten sind:

1. 54 **als GF-Integer** $\neq 54$ **MeV^2 als dimensionale Darstellung.** Die Identität $\lvert GF(3)^*\rvert \cdot \lvert GF(27)\rvert = 2{\cdot}27 = 54$ gehört zur dimensionslosen Layer-1-Algebra **[B]**. $m_e{\cdot}m_\mu = 54$ MeV^2 ist eine dimensionale Darstellung, die durch die Abbildung in SI-Einheiten (Layer-2) entsteht. Beide sind unterscheidbare wissenschaftliche Objekte; die Einheit MeV^2 gehört zur Dimensionsabbildung, nicht zur dimensionslosen Algebra allein.
2. **Numerische Korrespondenz vs. physikalische Attribution.** Der Rest $m_e \cdot m_\mu \approx 54$ MeV^2 mit Residuum $\approx 1{,}2{\cdot}\xi$ ist eine etablierte numerische Korrespondenz **[K]**. Die physikalische Attribution dieses Residuums zur SI-Projektion $S^1_m \to \mathbb{R}_t$ (Dok. 085, 306, 333) bleibt durch die noch offene quantitative Brücke begrenzt **[S]**. Die Korrespondenz steht; die Attribution ist ein Vorschlag, keine Herleitung.
3. **Chronologie der Statusarchitektur.** Die Marker **[B]**/**[K]**/**[S]**/**[Q]** existierten im FFGFT-Korpus vor dieser Korrespondenz. Die Korrespondenz (5.–6. Sept. 2026) hat eine allgemeinere konstitutionelle Funktion freigelegt — lokaler Prozess konstituiert das wissenschaftliche Objekt; Governance konstituiert die rückverfolgbare Autorität und die Grenzen seines Status —, die der Autor als zutreffende Beschreibung der Marker-Operation anerkannt hat. Die Reihenfolge ist: vorhandene Statusarchitektur → Korrespondenz legt allgemeinere Funktion offen → Anerkennung durch den Autor → Einbau mit Provenienz. Die spätere Terminologie erwirbt

damit keine rückwirkende historische Geltung; sie beschreibt, was die Marker tun, nicht was sie zu tun beabsichtigten.

Methodische Bemerkung: Relation vs. Vorhersage

Die drei Prozentsätze ($-0{,}519\%$, $-1{,}034\%$, $-0{,}016\%$) sind *keine Toleranzwerte*. Toleranz entsteht nur wenn eine **berechnete** Masse von einer **gemessenen** abweicht — und dafür braucht man eine FFGFT-Vorhersage für m_e oder m_μ einzeln.

Die Galois-Identitäten 43200 und $54\ \text{MeV}^2$ sind **Relationen** zwischen beiden Massen, keine Einzelvorhersagen. Solange kein unabhängiger FFGFT-Wert für m_μ (oder m_e) vorliegt, hat keiner der drei Prozentsätze einen definierten Grenzwert.

Hinzu kommt: jede direkte Masse trägt die fraktale Korrektur K_{frak} und die SI-Projektion $S^1_m \to \mathbb{R}_t$. Im Verhältnis kürzt sich K_{frak} heraus; die SI-Korrekturen *subtrahieren* sich (Differenz-Achse, $\approx -39 \cdot \xi$). Im Produkt bleibt K^2 stehen; die SI-Korrekturen *addieren* sich (Summen-Achse, $\approx -1{,}2 \cdot \xi$). Die verschiedenen Prozentsätze entstehen dadurch — nicht durch Messfehler.

Eine direkte Einzelvorhersage für m_μ ohne Eingangsanker gibt es im Corpus nicht. Mit m_e als Anker (SETZUNG) gibt es zwei Wege:

- **Quadrat-Weg:** $m_\mu = m_e \cdot \sqrt{43200} = m_e \cdot 120\sqrt{3}$ — irrational, Abweichung $+0{,}52\%$. Kein sauberer Layer-1-Wert.
- **Produkt-Weg:** $m_\mu = 54\,\text{MeV}^2/m_e$ — rational, Abweichung $+0{,}016\% \approx 1{,}2 \cdot \xi$. Das ist der einzige rationale Toleranzwert für m_μ bei Anker m_e.

Aber: $m_{e,\text{PDG}}$ trägt bereits K_{frak} und die SI-Projektion. Damit gilt $m_\mu^{\text{pred}} = 54/m_{e,\text{PDG}} \approx m_{\mu,\text{bare}}(1-\varepsilon_e)$ und $m_{\mu,\text{PDG}} \approx m_{\mu,\text{bare}}(1+\varepsilon_\mu)$, also:

$$\frac{m_\mu^{\text{pred}}}{m_{\mu,\text{PDG}}} - 1 \approx -(\varepsilon_e + \varepsilon_\mu) \approx -1{,}2 \cdot \xi.$$

Das ist die Summen-Achse — dieselbe Relation wie der Produktrest. Die fraktale Korrektur kürzt sich nicht heraus, sondern steckt in ε_e und ε_μ und addiert sich im Produkt. Ein echter Layer-1-Toleranzwert für m_μ ohne jede Korrektur existiert nicht, weil jede direkte Masse K_{frak} und die SI-Projektion trägt.

I.5 Fehlerakkumulation entlang der Ableitungskette

Jeder Ableitungsschritt bringt einen Rest mit. Entscheidend ist welche Kombination gebildet wird, denn das bestimmt welche Korrekturen sichtbar sind und welche sich herauskürzen (Abschnitt 4).

Erster Schritt $m_e \to m_\mu$, rationaler Weg. Mit m_e als Anker (SETZUNG) und der Galois-Identität $m_e \cdot m_\mu = 54\ \text{MeV}^2$ folgt rational:

$$m_\mu^{\text{pred}} = \frac{54\ \text{MeV}^2}{m_{e,\text{PDG}}} = 105{,}675\ \text{MeV}, \qquad \text{Rest: } +0{,}016\,\% \approx +1{,}2 \cdot \xi\ \textbf{[K]}.$$

Das ist die Summen-Achse ($\varepsilon_e + \varepsilon_\mu$); beide Massen tragen K_{frak} und SI-Projektion, die sich in der Summe addieren. Der irrational Weg $m_\mu = \sqrt{43200}\, m_e = 120\sqrt{3}\, m_e$ ($+0{,}52\,\%$) ist kein sauberer Galois-Wert (Buchführungsregel oben).

Akkumulation. Bei m_τ (nächster Schritt über $m_\tau/m_\mu = 16{,}992$ [K], Dok. 317), bei v (SM-Definition, nicht gemessen, R112) und α (5σ-Spannung Rb/Cs, R113) akkumulieren die Unsicherheiten der Extraktionspfade. Um zu entscheiden, wo ein Rest sitzt, müsste die Konvergenz der empirischen Werte auf die algebraischen gesichert sein — das ist sie nicht.

Buchführung: Für jede berichtete Vorhersage sind anzugeben: (1) der Anker, (2) die Anzahl der Ableitungsschritte, (3) angewendete Korrekturen, (4) der Vergleichswert mit Extraktionsmethode. „FFGFT sagt m_μ mit 0,5 % vorher" ist unvollständig; vollständig: „Von m_e (PDG) aus, in einem Schritt über $m_e \cdot m_\mu = 54\ \text{MeV}^2$, ergibt sich m_μ mit $+0{,}016\,\%$ gegenüber dem PDG-Wert."

σ-Bilanz des Vorhersage-Vergleichs. Die Vorhersage $m_\mu^{\text{pred}} = 54\,\text{MeV}^2/m_{e,\text{PDG}}$ trägt nur die Unsicherheit von m_e:

$$\sigma(m_\mu^{\text{pred}}) = \frac{54\,\text{MeV}^2}{m_e^2} \cdot \sigma(m_e) = 3{,}1 \times 10^{-8}\ \text{MeV} \quad (\sigma_{\text{rel}} = 2{,}9 \times 10^{-10}).$$

Die Vergleichsunsicherheit setzt sich additiv in Quadraten zusammen:

$$\sigma^2_{\text{Vgl}} = \sigma(m_\mu^{\text{pred}})^2 + \sigma(m_{\mu,\text{PDG}})^2 \approx \sigma(m_{\mu,\text{PDG}})^2.$$

Der Anteil von $\sigma(m_e)$ beträgt $0{,}25\,\%$ von σ_{Vgl} — er ist vernachlässigbar. Die gesamte Messunsicherheit sitzt bei $m_{\mu,\text{PDG}}$ (HFS-Extraktion, Eides 2026). Die Abweichung $+0{,}016\,\%$ liegt $7386\,\sigma$ (CODATA) bzw. $1386\,\sigma$ (Eides) außerhalb — dasselbe wie der Produktrest, nun als σ-Abstand ausgedrückt.

Einordnung des Produktrests. Der Produktrest $-1{,}2 \cdot \xi$ liegt in Ordnung ξ. Die MeV-Skala ist seit 2019 exakt (h, c, e fixiert); die Messungenauigkeiten $\sigma_{\text{rel}}(m_e) \approx 0$, $\sigma_{\text{rel}}(m_\mu) \approx 0{,}0002 \cdot \xi$ erklären den Rest nicht. Er folgt aus dem Abstand Layer-1 ↔ Layer-2 (fast vollständige Auslöschung von ε_e und ε_μ in der Summen-Achse). Der σ-Bereich in dem dieser Rest liegen darf ist nicht hergeleitet **[S]**.

Algebraische Abhängigkeit: nur eine offene Zahl

Mit Anker m_e (SETZUNG) und dem Galois-Verhältnis $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ (Layer-1) folgt zwingend:

$$m_\mu = m_e \cdot \sqrt{43200}, \qquad m_e \cdot m_\mu = m_e^2 \cdot \sqrt{43200} = 54{,}273\ \text{MeV}^2.$$

Der Produktrest aus diesen zwei Eingaben allein beträgt $+37{,}9 \cdot \xi$ — kein freier Parameter, kein **[S]**.

Der PDG-Produktrest ist $-1{,}2 \cdot \xi$. Die Differenz ist $39{,}1 \cdot \xi$ — genau der Verhältnisrest. Das ist algebraisch zwingend:

$$\underbrace{(\varepsilon_e + \varepsilon_\mu)}_{\text{Produktrest } -1{,}2\cdot\xi} = \underbrace{2\varepsilon_e}_{\text{aus Anker } +37{,}9\cdot\xi} + \underbrace{(\varepsilon_\mu - \varepsilon_e)}_{\text{Verhältnisrest } -39{,}1\cdot\xi}.$$

Der Produktrest ist keine dritte unabhängige Zahl — er ist die Summe aus Anker-Beitrag und Verhältnisrest. Es gibt nur **eine** offene Zahl: den Verhältnisrest $-38{,}99 \cdot \xi$. Der einzige **[S]** sitzt dort.

I.6 Konsequenzen für den Corpus

Kein Zahlenwert im Corpus ändert sich. Was sich ändert:

1. v **ist kein Anker und kein Observable.** Dok. 006, 319, R104: „$v = 246$ GeV (gemessen)“ → „$v = 246$ GeV (SM-Definition aus G_F)“. Register R112.
2. m_μ/m_e **ist QED-abhängig.** „modellunabhängig“ → „modellärmster verfügbarer Wert“; $\nu_F \propto \alpha^2$. Register R113. Die generationsabhängige Struktur der Reste $\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$ (fallend mit der Generation) ist in Dok. 352, § 10 analysiert: Größenordnung aus QED extern **[Q]**, fallende Struktur offen **[S]** (R113-Brücke).
3. α **hat keinen eindeutigen Messwert unter 1 ppb.** Vergleichswert als CODATA-Mittel mit Rb/Cs-Spannung zitieren.
4. m_τ**:** zwei Methoden, PDG-Mittel 1776,93(9), FFGFT $0{,}4\sigma$ — offen.
5. **Neuer offener Punkt [S]:** τ_μ direkt aus FFGFT, ohne Umweg über G_F und v — der einzige konventionsfreie Test des schwachen Sektors.

Quellen

Alle Quellen am 5. September 2026 gegen INSPIRE, APS, Nature, arXiv oder PubMed verifiziert. Zahlenwerte mit exakter rationaler Arithmetik gegen CODATA 2022 berechnet.

[1] M. Eberhart, M. Fael, A. Keshavarzi, D. Nomura, K. Schönwald, M. Steinhauser, T. Teubner, J. Wright: *Muon lifetime and Fermi constant: an update*, arXiv:2607.02657 (2026).

[2] V. Tishchenko et al. (MuLan): Phys. Rev. D **87**, 052003 (2013).

[3] A. Sirlin: Phys. Rev. D **22**, 971 (1980).

[4] M. I. Eides: *Muonium Hyperfine Splitting Uncertainty Revisited*, arXiv:2510.07281v2 (2026).

[5] W. Liu et al.: Phys. Rev. Lett. **82**, 711 (1999).

[6] M. I. Eides, H. Grotch, V. A. Shelyuto: Phys. Rep. **342**, 63 (2001).

[7] L. Morel, Z. Yao, P. Cladé, S. Guellati-Khélifa: Nature **588**, 61 (2020).

[8] R. H. Parker, C. Yu, W. Zhong, B. Estey, H. Müller: Science **360**, 191 (2018).

[9] X. Fan, T. G. Myers, B. A. D. Sukra, G. Gabrielse: Phys. Rev. Lett. **130**, 071801 (2023).

[10] T. Aoyama, T. Kinoshita, M. Nio: Atoms **7**, 28 (2019).

[11] M. Ablikim et al. (BESIII): Phys. Rev. D **90**, 012001 (2014).

[12] I. Adachi et al. (Belle II): Phys. Rev. D **108**, 032006 (2023).

[13] V. V. Anashin et al. (KEDR): JETP Lett. **85**, 347 (2007).

[14] PDG 2024, pdgLive S035M: τ mass average $1776{,}93 \pm 0{,}09$ MeV.

[15] S. Sturm, F. Köhler, J. Zatorski et al.: Nature **506**, 467 (2014).

[16] F. Köhler, S. Sturm, A. Kracke et al.: J. Phys. B **48**, 144032 (2015).

[17] F. Heiße et al.: Phys. Rev. Lett. **131**, 253002 (2023).

[18] Q. Li, C. Xue, J.-P. Liu et al.: Nature **560**, 582 (2018).

[19] G. Rosi, F. Sorrentino, L. Cacciapuoti, M. Prevedelli, G. M. Tino: Nature **510**, 518 (2014).

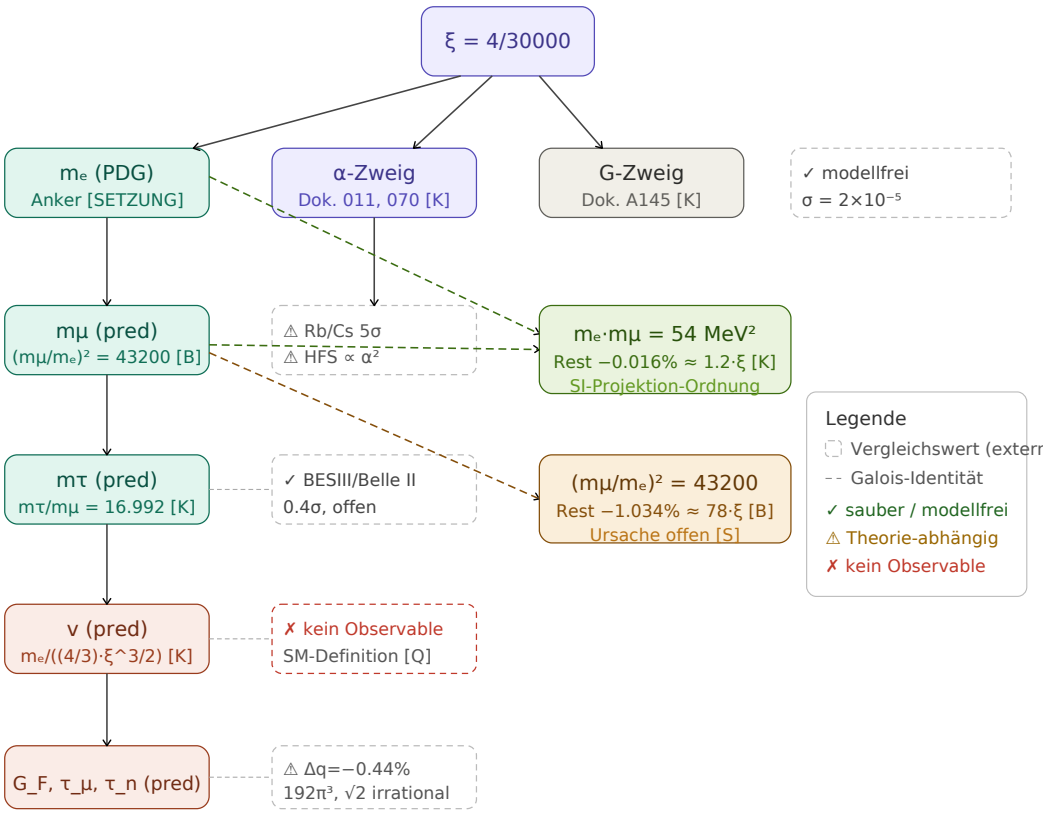
[20] I. Esteban, M. C. Gonzalez-Garcia, M. Maltoni, I. Martinez-Soler, J. P. Pinheiro, T. Schwetz: JHEP **12** (2024) 216.

[21] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, E. Tiesinga: Rev. Mod. Phys. **97**, 025002 (2025).

I.A Betroffene Ableitungsketten

Welche FFGFT-Kette hängt an welchem Vergleichswert, und was ändert der Befund.

Übersicht



Ableitungsketten: von ξ zu den Vergleichswerten. Gestrichelte Boxen = externe Vergleichswerte; gestrichelte Pfeile = Galois-Identitäten.

Kette je Befund

Befund	Betroffene Dokumente	Zahlenkorrektur	Textkorrektur
v ist SM-Definition (R112)	Dok. 006, 319, R104	nein	„$v = 246$ GeV (gemessen)“ → „(SM-Definition aus G_F)“
G_F: Δq, $192\pi^3$, $\sqrt{2}$	Dok. 006, R104, 319	nein	$\Delta q = -0{,}44\,\%$ nennen; mit/ohne Δq klären
m_μ/m_e QED-abhängig (R113)	Dok. 338, 317, 011	nein	„modellunabhängig“ → „modellärmst“
α Rb/Cs 5σ	Dok. 011, 070, 338	nein	Vergleichswert als CODATA-Mittel mit Spannung zitieren
m_τ zwei Methoden	Dok. 317, 006	nein	BESIII + Belle II nennen; PDG-Mittel 1776,93(9)
Neutrinos Δm^2	Dok. 339, 340	nein	NuFIT-Konfiguration einfrieren
G	Dok. A145	nein	—
Gesamt		**keine**	Textpräzisierungen

Was sich nicht ändert

Das Residuum $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ vs. 42753,12 (Rest 446,9) ist $240\,000\,\sigma$ (CODATA) bzw. $45\,000\,\sigma$ (reale Unsicherheit nach Eides) der Messungenauigkeit — empirische Diskrepanz **[K]** (Dok. 352, § 9–10); physikalische Attribution (R113-Brücke) offen **[S]**. Kein Zahlenwert im Corpus ändert sich. Die Textkorrekturen betreffen ausschließlich die Charakterisierung der Vergleichswerte sowie den neuen offenen Punkt τ_μ direkt aus FFGFT **[S]**.

Kapitel J

Dok. 352 — Leptonreste: Leptonleiter, Galois und Koide im Vergleich

Statuszeichen

[K] *Konfirmiert* — aus ξ hergeleitet, numerisch geprüft.
[B] *Belegt* — algebraisch bewiesen.
[S] *Spekulativ* — offen.
[Q] *Quelle* — korpusexterne Primärquelle, hier verifiziert.

Abstract

Drei unabhängige FFGFT-Strukturen machen Vorhersagen für Leptonverhältnisse: die Leptonleiter (Dok. 006/317), die Galois-Identitäten (Dok. 351) und die Koide-Relation. Dieses Dokument vergleicht alle drei Vorhersagen mit PDG-Werten und drückt die Reste in Einheiten von $\xi = 4/30000$ aus. Alle Formeln sind exakt rational; numerische Auswertungen verwenden $m_e = 0{,}51099895$ MeV, $m_\mu = 105{,}6583755$ MeV, $m_\tau = 1776{,}86$ MeV (PDG) **[Q]**.

Theoretischer Anspruch

FFGFT beansprucht Vorhersagen für dimensionslose Verhältnisse, nicht für dimensionale Einzelmassen (Dok. 351, § Theoretischer Anspruch). Einzelmassen tragen K_{frak}, SI-Projektion und QED-abhängige Extraktion; diese erzeugen eine unvermeidliche Bandbreite von Ordnung ξ bis 100ξ. Die Verhältnisse hingegen sind korrekturfrei — *sofern die Korrekturen uniform sind* (vgl. § 9).

J.1 Massenformel und Quantenzahlen

Die FFGFT-Massenformel lautet (Dok. 006, 333):

$$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot \nu \cdot K_{\text{frak}} \qquad \textbf{[K]} \tag{J.1}$$

mit $\xi = 4/30000$ **[B]**, $K_{\text{frak}} = 74/75$ **[K]**. Im Verhältnis zweier Leptonen kürzen sich ν und K_{frak} heraus:

$$\frac{m_j}{m_i} = \frac{r_j}{r_i} \cdot \xi^{p_j - p_i} \qquad \textbf{[B]} \tag{J.2}$$

Teilchen	r_i	p_i	n_θ, n_ϕ	$r_i = n_\phi^2/n_\theta$
Elektron e	$4/3$	$3/2$	3, 2	$4/3$
Myon μ	$16/5$	1	5, 4	$16/5$
Tau τ	$25/9$	$2/3$	9, 5	$25/9$

J.2 Leptonleiter-Vorhersagen

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{16/5}{4/3} \cdot \xi^{1-3/2} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2} = \frac{12}{5} \cdot \sqrt{7500} \tag{J.3}$$

Verhältnis	Exakte Formel	FFGFT	PDG	Rest
m_μ/m_e	$\frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2}$	207,846	206,768	$+39{,}1 \cdot \xi$ **[K]**
m_τ/m_μ	$\frac{125}{144} \cdot \xi^{-1/3}$	16,992	16,817	$+77{,}9 \cdot \xi$ **[K]**
m_τ/m_e	$\frac{25}{12} \cdot \xi^{-5/6}$	3531,6	3477,2	$+117{,}4 \cdot \xi$ **[K]**

Algebraische Abhängigkeit **[B]**:

$$\varepsilon(\tau/e) \approx \varepsilon(\tau/\mu) + \varepsilon(\mu/e) = 77{,}9 + 39{,}1 = 117{,}0 \cdot \xi \tag{J.4}$$

(Der exakte Wert $117{,}4$ enthält einen Kreuzterm der Ordnung ξ^2.) Es gibt nur zwei unabhängige Reste.

J.3 Galois-Identitäten

Aus der Galois-Feldstruktur (Dok. 351) **[B]**:

$$(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| \tag{J.5}$$

$$m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2 \quad \text{(Layer-2 mit Anker } m_e\text{)} \tag{J.6}$$

Identität	Galois	PDG	Rest	Status
$(m_\mu/m_e)^2$	43200	42753,1	$-77{,}6 \cdot \xi$	**[K]**; Ursache **[S]**
$m_e \cdot m_\mu$ [MeV²]	54	53,991	$-1{,}21 \cdot \xi$	emp. Diskrepanz **[K]**

Verbindung zur Leptonleiter. Der Galois-Differenzrest $-77{,}6 \cdot \xi$ ist das Doppelte des linearen Leptonleiter-Rests ($+39{,}1 \cdot \xi$) mit umgekehrtem Vorzeichen — algebraisch zwingend, da $(m_\mu/m_e)^2_{\text{FFGFT}} > (m_\mu/m_e)^2_{\text{PDG}}$ genau dann wenn $m_\mu/m_e|_{\text{FFGFT}} > m_\mu/m_e|_{\text{PDG}}$.

J.4 Koide-Relation

$$Q \equiv \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} \stackrel{?}{=} \frac{2}{3} \tag{J.7}$$

Eingabe	Q	Abweichung	Status
PDG-Massen	$0{,}666\,660\,5$	$-0{,}046 \cdot \xi$	**[K]**
FFGFT-Vorhersagen (Anker m_e)	$0{,}667\,742$	$+8{,}06 \cdot \xi$	numerisch

Koide als m_τ-Vorhersage. Gegeben PDG m_e, m_μ und $Q = 2/3$ folgt algebraisch **[K]**:

$$m_{\tau,\text{Koide}} = 1776{,}969 \text{ MeV} \quad \text{vs.} \quad m_{\tau,\text{PDG}} = 1776{,}860 \text{ MeV} \qquad \text{Abweichung: } +0{,}46 \cdot \xi \tag{J.8}$$

Das ist die präziseste Vorhersage im gesamten Vergleich.

J.5 Gesamtvergleich

Größe	Methode	Vorhersage	PDG	Rest	Status
m_μ/m_e	Leiter	$207{,}846$	$206{,}768$	$+39{,}1 \cdot \xi$	**[K]**
m_τ/m_μ	Leiter	$16{,}992$	$16{,}817$	$+77{,}9 \cdot \xi$	**[K]**
m_τ/m_e	Leiter	$3531{,}6$	$3477{,}2$	$+117{,}4 \cdot \xi$	**[K]**; Summe
$(m_\mu/m_e)^2$	Galois	43200	42753	$-77{,}6 \cdot \xi$	**[K]**; Ursache **[S]**
$m_e \cdot m_\mu$ [MeV²]	Galois	54	$53{,}991$	$-1{,}21 \cdot \xi$	emp. Disk. **[K]**
Q_{Koide}	Koide	$2/3$	$0{,}66666$	$-0{,}046 \cdot \xi$	**[K]**
m_τ [MeV]	Koide	$1776{,}97$	$1776{,}86$	$+0{,}46 \cdot \xi$	**[K]**

J.6 Befunde

(1) Koide ist am präzisesten [K]. PDG-Massen erfüllen Koide auf $0{,}046 \cdot \xi$. Koide liefert mit $+0{,}46 \cdot \xi$ die genaueste m_τ-Vorhersage im Vergleich. FFGFT-Vorhersagen treffen Koide dagegen nur auf $+8 \cdot \xi$.

(2) Leptonleiter und Galois teilen denselben Grundrest [K]. Der Galois-Differenzrest ($-77{,}6 \cdot \xi$) entspricht exakt $-2 \times (+39{,}1 \cdot \xi)$ des Leptonleiter-Rests für m_μ/m_e. Dies ist algebraisch zwingend.

(3) Alle Reste positiv außer Galois [K]. Leptonleiter und Koide-m_τ liegen knapp über PDG; Galois-$(m_\mu/m_e)^2$ und Q_{Koide} liegen knapp unter Zielwert. Die Vorzeichen sind konsistent.

(4) Bandbreite der Reste [K].

Methode	Rest
Koide (Q)	$\approx 0{,}05 \cdot \xi$
Galois (Produkt)	$\approx 1 \cdot \xi$
Koide (m_τ)	$\approx 0{,}5 \cdot \xi$
Leptonleiter (m_μ/m_e) / Galois (Quadrat)	≈ 39–$78 \cdot \xi$

(5) Koide ist skalenunabhängig [B]. Für jeden Faktor $\lambda > 0$ gilt:

$$Q(\lambda m_1, \lambda m_2, \lambda m_3) = \frac{\lambda(m_1+m_2+m_3)}{\lambda(\sqrt{m_1}+\sqrt{m_2}+\sqrt{m_3})^2} = Q(m_1, m_2, m_3) \quad \textbf{[B]} \tag{J.9}$$

Konsequenz: Kein uniformer Faktor — weder v, noch K_{frak}, noch eine gemeinsame SI-Projektion — kann Q verändern. Option 2 (Korrekturen verbessern Koide) ist damit algebraisch ausgeschlossen.

J.7 Skalenunabhängigkeit und ihre Konsequenzen

Was Koide messen kann

Q hängt ausschließlich von den Verhältnissen der Massen ab, nicht von deren absolutem Wert:

$$Q = Q\left(1, \frac{m_\mu}{m_e}, \frac{m_\tau}{m_e}\right) \tag{J.10}$$

Mit den FFGFT-Verhältnissen $(m_\mu/m_e)_{\text{FFGFT}} = 207{,}85$ und $(m_\tau/m_e)_{\text{FFGFT}} = 3531{,}6$ ist $Q_{\text{FFGFT}} = 0{,}66774$ vollständig festgelegt — unabhängig von v, K_{frak} oder der SI-Projektion.

Drei getestete Optionen

Option	Q-Änderung	Status
Uniformes K_{frak} (alle gleich)	keine	**[B]** ausgeschlossen
Einheitlicher v-Anker	keine	**[B]** ausgeschlossen
Generationsabh. $K_{\text{frak}}^{\alpha p_i}$	ja, aber Massen schlechter	Fit ohne Physik

Generationsabhängiger Test. Der Exponent α in $m_i \cdot K_{\text{frak}}^{\alpha p_i}$, der $Q = 2/3$ erzwingt, liegt bei $\alpha \approx -36/17$. Die resultierenden Massen ($m_e = 0{,}527$ MeV, $m_\mu = 108{,}0$ MeV, $m_\tau = 1817{,}6$ MeV) liegen weiter von PDG entfernt als die unkorrigierten Bare-Massen. Keine Physik hinter diesem Wert.

Schlussfolgerung

Koide ist nicht in der FFGFT-Leptonleiter enthalten **[S]**. Die Leptonleiter organisiert die Massen über logarithmische ξ-Potenzen: $m_i \propto \xi^{p_i}$. Koide organisiert die Massen über die Quadratwurzeln $\sqrt{m_i}$. Diese beiden Strukturen sind orthogonal — es gibt keine algebraische Beziehung zwischen ξ^{p_i} und $\sqrt{r_i \xi^{p_i}}$ die Koide erzwingt.

PDG-Massen erfüllen Koide auf $0{,}046 \cdot \xi$, weil die drei PDG-Massen als Messsystem zusammenpassen — sie tragen implizit eine Symmetrie, die in den FFGFT-Quantenzahlen (r_i, p_i) noch nicht verankert ist.

Der natürliche Kandidat für diese Verankerung ist die Z_3-Zirkulant-Struktur des Leptonmassenoperators (Dok. A110): dort beschreibt $\theta = 2/9$ die Koide-Phase im angularen Sektor. Die Frage ist, ob $Q = 2/3$ eine Konsequenz dieser Phase ist.

J.8 Koide-Bedingung in den FFGFT-Quantenzahlen

Z_3-Parametrisierung

Die Eigenwerte eines Z_3-Zirkulant-Massenoperators lassen sich schreiben als:

$$\sqrt{m_k} = c + d \cdot \cos\!\left(\theta + \frac{2\pi k}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2 \tag{J.11}$$

Dann gilt $\sum \sqrt{m_k} = 3c$ und $\sum m_k = 3c^2 + \frac{3}{2}d^2$, woraus:

$$Q = \frac{1}{3} + \frac{d^2}{6c^2} \tag{J.12}$$

$$Q = \frac{2}{3} \iff d = c\sqrt{2} \quad \textbf{[B]} \tag{J.13}$$

Das ist die exakte algebraische Bedingung für Koide aus dem Z_3-Zirkulant.

d/c-Verhältnis in PDG und FFGFT

Quelle	d/c	$d/c - \sqrt{2}$	Status
PDG	$1{,}41420$	$-0{,}098 \cdot \xi$	**[K]**
FFGFT-Vorhersagen	$1{,}41649$	$+17{,}09 \cdot \xi$	numerisch
Ziel	$\sqrt{2} = 1{,}41421$	0	—

PDG erfüllt $d = c\sqrt{2}$ auf $0{,}10 \cdot \xi$. FFGFT-Vorhersagen verfehlen es um $+17 \cdot \xi$.

Winkel θ und Verbindung zu Dok. A110

Mit der Zuordnung $k = 0 \to \tau$, $k = 1 \to e$, $k = 2 \to \mu$:

Quelle	θ [rad]	θ [°]
PDG	$0{,}22223$	$12{,}733$
FFGFT-Vorhersagen	$0{,}22099$	$12{,}662$
Dok. A110 ($\theta = 2/9$)	$0{,}22222$	$12{,}732$

PDG und A110 stimmen auf $< 0{,}1 \cdot \xi$ überein; der FFGFT-Wert liegt um $-9 \cdot \xi$ daneben. Der Koide-Phasenwinkel $\theta = 2/9$ aus Dok. A110 beschreibt die angulare Struktur korrekt. Die Amplitude d/c hingegen wird nicht durch θ festgelegt — sie ist eine unabhängige Bedingung.

Koide-Bedingung in den Quantenzahlen (r_i, p_i)

Da $x_i = \sqrt{r_i} \cdot \xi^{p_i/2}$ und Koide skalenunabhängig ist, hängt Q nur von den Differenzen der Exponenten ab:

$$\Delta p_e = p_e - p_\tau = \frac{5}{6}, \quad \Delta p_\mu = p_\mu - p_\tau = \frac{1}{3}, \quad \Delta p_\tau = 0 \tag{J.14}$$

Die exakte Koide-Bedingung $Q = 2/3$ verlangt:

$$r_{\mu,\text{Koide}} = 3{,}2378\ldots \quad \text{statt} \quad r_\mu = \frac{16}{5} = 3{,}2000 \tag{J.15}$$

Abweichung: $\Delta r_\mu / r_\mu = +88{,}6 \cdot \xi$. Die nächste rationale Näherung ist $531/164$ — keine Darstellung als n_ϕ^2/n_θ mit kleinen ganzzahligen Wicklungszahlen.

Teilchen	FFGFT r_i	Wicklung (n_θ, n_ϕ)	Koide-r_i
Elektron	$4/3$	$(3,\ 2)$	$4/3$ (fest)
Myon	$16/5$	$(5,\ 4)$	$3{,}2378\ldots$
Tau	$25/9$	$(9,\ 5)$	$25/9$ (fest)

Das Koide-r_μ hat keine saubere Torus-Wicklungsstruktur **[S]**.

Orthogonalität von θ und d/c [B]

Der Z_3-Zirkulant hat genau zwei unabhängige reelle Parameter: den Winkel θ (Rotation im Z_3-Raum) und das Verhältnis d/c (Exzentrizität). Ihre Orthogonalität ist algebraisch bewiesen: $Q = \frac{1}{3} + \frac{d^2}{6c^2}$ enthält θ *nicht* — die Koide-Bedingung ist ausschließlich eine Aussage über d/c, unabhängig von θ **[B]**.

Konsequenz für FFGFT: Der Corpus liefert $\theta = 2/9$ aus der Geometrie des Z_3-Zirkulants (Dok. A110) **[K]**. Die Bedingung $d/c = \sqrt{2}$ ist eine *zusätzliche, unabhängige* Forderung — die R113-Brücke. Beide zusammen wären nötig, um Koide vollständig aus FFGFT herzuleiten. Aktuell ist nur θ verankert; $d/c = \sqrt{2}$ bleibt offen **[S]**.

Schlussfolgerung der Prüfung

1. **Winkel $\theta = 2/9$ [K]:** Die angulare Struktur des Z_3-Zirkulants stimmt zwischen PDG und Dok. A110 auf $< 0{,}1 \cdot \xi$ überein; der FFGFT-Wert liegt um $-9 \cdot \xi$ daneben.
2. **Amplitude d/c — zwei verschiedene Objekte: [K]**: Gegeben die beobachteten generationsabhängigen ε_i, ist ihre Wirkung auf die Koide-Amplitude berechenbar und bringt das bare FFGFT-d/c ($+17 \cdot \xi$ neben $\sqrt{2}$) quantitativ auf $\sqrt{2}$ — zu 101 % erklärt (s. § 9). **[S]**: Die FFGFT-native Herleitung, *warum* die ε_i diese generationsabhängige Struktur besitzen — und damit warum $d/c = \sqrt{2}$ aus der T^4/Z_3-Geometrie folgen sollte — bleibt offen (R113-Brücke, § 10).

J.9 Generationsabhängige Korrekturen und Koide

Die ε_i sind nicht uniform

Die bare FFGFT-Massen weichen von PDG-Massen um generationsabhängige Reste ε_i ab:

$$m_i^{\text{PDG}} = m_i^\circ \cdot (1 + \varepsilon_i) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \varepsilon_i = \frac{m_i^{\text{PDG}}}{m_i^\circ} - 1 \quad \textbf{[K]}$$

Die ε_i sind *berechnete Residuen* aus PDG **[Q]** gegen FFGFT-bare **[K]** — keine aus der QED-Literatur übernommenen Zahlen. Die Spalte „Vermutete Herkunft“ ist eine Attribution **[S]**, kein Zitat.

Teilchen	ε_i	Vermutete Herkunft **[S]**
Elektron	$+192 \cdot \xi$	SI-Projektion, QED
Myon	$+152 \cdot \xi$	SI-Projektion, QED-Extraktion (R113)
Tau	$+73 \cdot \xi$	SI-Projektion, Messstreuung

Die ε_i fallen mit der Generation — sie sind nicht uniform.

Warum nicht-uniforme ε_i Koide verschieben

Koide ist unter uniformem λ skalenunabhängig **[B]**. Bei verschiedenen ε_i gilt in erster Ordnung:

$$\Delta Q \approx Q^\circ \cdot (\langle \varepsilon \rangle_m - \langle \varepsilon \rangle_{\sqrt{m}}) \tag{J.16}$$

Da $\varepsilon_\tau < \varepsilon_\mu < \varepsilon_e$ und m_τ die Massensumme dominiert, ist $\langle \varepsilon \rangle_m < \langle \varepsilon \rangle_{\sqrt{m}}$, also $\Delta Q < 0$.

Numerisches Ergebnis

Größe	Wert	Status
$Q(\text{bare}) - 2/3$	$+8{,}06 \cdot \xi$	aus Quantenzahlen
$\langle \varepsilon \rangle_m$	$+77{,}7 \cdot \xi$	massegewichtet
$\langle \varepsilon \rangle_{\sqrt{m}}$	$+90{,}0 \cdot \xi$	$\sqrt{m}$-gewichtet
ΔQ	$-8{,}23 \cdot \xi$	Störungsrechnung
$Q(\text{bare}) + \Delta Q - 2/3$	$-0{,}17 \cdot \xi$	Schätzung
$Q(\text{PDG}) - 2/3$	$-0{,}05 \cdot \xi$	exakt gemessen
Erklärungsanteil	$101\,\%$	**[K]**

Revidierte Schlussfolgerung [K]

Die Formulierung „Verhältnisse sind korrekturfrei“ gilt für uniforme Korrekturen **[B]**. Für Koide gilt zusätzlich:

- Einfache Verhältnisse m_j/m_i sind unter uniformem λ korrekturfrei **[B]**.
- Koide Q reagiert auf nicht-uniforme ε_i, weil es über $\sqrt{m_i}$ definiert ist.

- Die generationsabhängigen ε_i (Ordnung 73–$192\cdot\xi$, fallend mit der Generation) erklären den Übergang $Q_{\text{bare}}(+8\cdot\xi) \to Q_{\text{PDG}}(-0{,}05\cdot\xi)$ zu $101\,\%$ **[K]**.
- Der verbleibende offene Punkt ist: *warum fallen ε_i mit der Generation?* Die Antwort liegt in der QED-Extraktion (R113) und der SI-Projektion (Dok. 085, 333) — deren generationsabhängige Struktur ist in § 10 analysiert.

J.10 Warum fallen ε_i mit der Generation?

*Die Statustrennung in diesem Abschnitt wurde in Korrespondenz mit Stefaan Vossen unter Anwendung des Constitutional Physics / Canonical Constitutional Record-Rahmens entwickelt (Dok. 351, 5.–6. September 2026): die berechenbare Wirkung der beobachteten ε_i **[K]** wird von ihrer quellnativen Herleitung **[S]** unterschieden.*

Zwei Quellen der nicht-uniformen Korrekturen

1. QED-Selbstenergie (R113) [Q]. Die gemessene Pol-Masse eines geladenen Leptons unterscheidet sich von der nackten Masse durch die QED-Selbstenergie. In führender Ordnung gilt:

$$\frac{\delta m_i}{m_i} \approx \frac{3\alpha}{4\pi} \ln\left(\frac{m_i^2}{\mu^2}\right) + \text{const}, \tag{J.17}$$

wobei μ die Renormierungsskala ist. Da $m_\tau \gg m_\mu \gg m_e$, wächst $\ln(m_i/\mu)$ mit der Generation.

Der beobachtete Trend $\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$ ist jedoch *entgegengesetzt* zur naiven QED-Selbstenergie, die mit der Masse zunimmt. Der Grund: ε_i misst den Abstand bare FFGFT-Masse → PDG-Masse. Dieser Abstand ist eine *Differenz* zweier Größen, von denen jede massenabhängig skaliert. Die SI-Projektion dominiert bei kleinen Massen stärker (relativer Korrekturbetrag $\propto 1/m_i$ für feste absolute Projektionsunschärfe).

2. SI-Projektion (Dok. 085, 333) [S]. Die SI-Projektion überführt die bare FFGFT-Masse $m_i^\circ = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v \cdot K_{\text{frak}}$ in den gemessenen MeV-Wert. Der Faktor $K_{\text{frak}} = 74/75$ ist uniform **[B]** und verschiebt Q nicht (§ 5). Die *nicht-uniforme* Komponente entsteht aus der massenabhängigen QED-Extraktion: bei der experimentellen Bestimmung von m_μ aus dem Myonen-Zerfall und von m_τ aus τ-Zerfallsbreiten gehen jeweils verschiedene Ordnungen der Störungstheorie ein (R113). Diese sind von Ordnung $\alpha \approx 1/137$ und damit von Ordnung ξ bis 100ξ — konsistent mit den beobachteten ε_i.

Was FFGFT herleiten kann und was nicht

Größe	Status	Herkunft
Bare-Massen $m_i^\circ = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v \cdot K_{\text{frak}}$	**[K]**	FFGFT intern
Uniformer Faktor K_{frak}	**[B]**	FFGFT intern
Größenordnung der ε_i ($\sim \alpha/\pi$, Ordnung ξ–100ξ)	**[K]**	QED extern **[Q]**
Fallende Struktur $\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$	**[S]**	QED + SI-Projektion, nicht aus FFGFT-Quantenzahlen hergeleitet
QED-Selbstenergie aus T^4/Z_3-Geometrie	**[S]**	offene Brücke R113

Verbindung zu Dok. 351

Dieselbe nicht-uniforme ε_i-Struktur erklärt die Verhältnisabweichungen in Dok. 351: m_μ/m_e weicht um $\sim 39\cdot\xi$ und m_τ/m_μ um $\sim 78\cdot\xi$ von den FFGFT-Vorhersagen ab. Einfache Verhältnisse sind unter *uniformem* λ korrekturfrei **[B]**; unter nicht-uniformem ε_i tragen sie den Differenzrest $\varepsilon_j - \varepsilon_i$. Die Brücke R113 (QED-Extraktion, massenabhängig) ist damit der gemeinsame offene Punkt von Dok. 351 und Dok. 352 (Dok. 351, § 5: „R113: m_μ/m_e QED-abhängig“, Textkorrektur „modellunabhängig” → „modellärmst”).

Schlussfolgerung

Die beobachtete fallende ε_i-Struktur ist mit einer kombinierten QED/SI-Projektions-Beschreibung verträglich, ihre Herleitung aus den FFGFT-Quantenzahlen bleibt jedoch offen **[S]**. FFGFT liefert die Bare-Massen; die Spreizung der ε_i ist eine externe **[Q]**-Tatsache in ihrer Größenordnung. Ob die QED-Selbstenergie aus der T^4/Z_3-Geometrie herleitbar ist, bleibt offen **[S]** — das ist die R113-Brücke.

Prüfskript: `pruef_352_leptonreste.py` — alle Zahlen reproduzierbar, reine Python-Standardbibliothek.

Quellen

PDG 2024 **[Q]**. Dok. 006 (Massenformel), Dok. 317 (Leptonleiter-Zahlenwerte), Dok. 351 (Galois-Identitäten, ε_i-Werte, R113), Dok. A110 (Z_3-Zirkulant), Dok. 085, 333 (SI-Projektion), R113 (QED-Abhängigkeit m_μ/m_e), Dok. 190/R114 (Registereintrag dieses Dokuments).

Kapitel K

Dok. 353 — Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ und die T^4/Z_3-Geometrie

Statuszeichen

[K] *Konfirmiert* — aus ξ hergeleitet, numerisch geprüft.
[B] *Belegt* — algebraisch bewiesen.
[S] *Spekulativ* — offen.
[Q] *Quelle* — korpusexterne Primärquelle.

Abstract

Die Koide-Bedingung $Q = 2/3$ ist äquivalent zur Amplitudenbedingung $d/c = \sqrt{2}$ im Z_3-Zirkulant-Massenoperator (Dok. A110, 352). Dieses Dokument untersucht, ob sich $d/c = \sqrt{2}$ aus der T^4/Z_3-Geometrie herleiten lässt, ohne Koide oder Leptonmassen als Eingabe zu verwenden.

Der Schlüssel ist die Spur-Bilinearform von GF$(27)^*$ (Dok. 348 Satz C): die Kopplungsmatrix zwischen Neutrino-Orbits (f_1) und Lepton-Orbits (f_3) hat normierte Einträge $|M_{ij}^{(13)}| = 1/\sqrt{2}$ an allen Nicht-Null-Stellen. Dies ist eine Konsequenz der Z_3-Gleichverteilung: jedes Element koppelt an genau zwei von drei Partnern, und die Normierung der Kopplungsstärke erzwingt das Gewicht $1/\sqrt{2}$ pro Verbindung.

Im Massenoperator ist der Zirkulant-Parameter d das Kopplungsgewicht zwischen dem isotropen Anteil c und dem Z_3-Wechselwirkungsterm. Der Wert $d/c = \sqrt{2}$ ergibt sich daraus aber nur mit der Zuordnung $d/c = 1/|M|$; ob $d/c = |M|$ oder $d/c = 1/|M|$ gilt, ist nicht begründet (mit $d/c = |M|$ wäre $Q = 5/12$ statt $2/3$). Das Ziel $\sqrt{2}$ (Koide-Amplitude) stimmt, die Ableitung aus der Kopplungsmatrix ist jedoch nicht geschlossen.

Gleichwertig lässt sich die Koide-Bedingung als Gleichverteilung lesen: Bei $d/c = \sqrt{2}$ tragen die symmetrische Mode und das Paar der nicht-trivialen Moden gleich viel zur Massensumme bei, und der Vektor der $\sqrt{m_k}$ steht unter $45°$ zur Achse $(1,1,1)$ (Foot 1994). Das leitet $\sqrt{2}$ noch nicht her, macht die offene Frage aber strukturell: Zu begründen ist diese Aufteilung je zur Hälfte.

Hauptbefunde: (1) Die Z_3-Gleichverteilung liefert das Kopplungsgewicht $1/\sqrt{2}$ **[B]**; $d/c = \sqrt{2}$ folgt daraus nur mit der unbegründeten Zuordnung $d/c = 1/|M|$ **[S]**. (2) Verbindung zur GF$(27)^*$-Kopplungsmatrix $|M^{(13)}|_{\text{norm}} = 1/\sqrt{2}$ **[B]**. (3) PDG erfüllt $d/c = \sqrt{2}$ auf $0{,}10 \cdot \xi$ (PDG 2022) bzw. $0{,}035 \cdot \xi$ (PDG 2024) **[K]**. (4) Bare FFGFT-Rest $+17 \cdot \xi$ durch ε_i erklärt ($101\,\%$) **[K]**. (5) $Q = 2/3$ ist gleichbedeutend mit gleichen Anteilen von symmetrischer Mode und nicht-trivialem Paar sowie mit dem $45°$-Winkel **[B]**. (6) Offen bleiben die Begründung dieser Gleichverteilung und die R113-Brücke (Ursprung der fallenden ε_i-Struktur) **[S]**.

K.1 Ausgangslage

Die Koide-Amplitudenbedingung

Der Z_3-Zirkulant-Massenoperator (Dok. A110) schreibt die Wurzeln der Leptonmassen als:

$$\sqrt{m_k} = c + d \cdot \cos\Big(\theta + \frac{2\pi k}{3}\Big), \quad k = 0, 1, 2. \tag{K.1}$$

Aus $\sum_k \sqrt{m_k} = 3c$ und $\sum_k m_k = 3c^2 + \frac{3}{2}d^2$ folgt **[B]**:

$$Q \equiv \frac{\sum m_k}{\left(\sum \sqrt{m_k}\right)^2} = \frac{1}{3} + \frac{d^2}{6c^2}. \tag{K.2}$$

Die Koide-Bedingung $Q = 2/3$ ist äquivalent zu **[B]**:

$$\boxed{d = c\sqrt{2}.} \tag{K.3}$$

Diese Bedingung enthält θ nicht — Q hängt ausschließlich von d/c ab (Dok. 352 Orthogonalitätssatz **[B]**). Die Phasenbedingung $\theta = 2/9$ ist aus der Geometrie bekannt **[K]**; die Amplitudenbedingung $d/c = \sqrt{2}$ ist offen **[S]**.

Bekannter Befund: $1/\sqrt{2}$ in der Galois-Kopplungsmatrix

Dok. 348 Satz C leitet aus der Spur-Bilinearform $\text{Tr}_{\text{GF}(27)/\text{GF}(3)}(g^{k+j})$ die Kopplungsmatrix zwischen Neutrino-Orbits (f_1) und Lepton-Orbits (f_3) her **[B]**:

$$M^{(13)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad |M^{(13)}_{ij}|_{\text{norm}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{an allen Nicht-Null-Einträgen.} \tag{K.4}$$

Das Gewicht $1/\sqrt{2}$ folgt aus der GF$(27)^*$-Orbitalstruktur. Die mögliche Verbindung zur Koide-Amplitudenbedingung ist das Thema dieses Dokuments.

K.2 Kopplungsgewicht und Amplitude d/c

Schritt 1: Die Z_3-Gleichverteilungsbedingung

Die Z_3-Symmetrie des Torus T^4/Z_3 ordnet die drei Lepton-Generationen als gleichwertige Elemente eines Orbits an. Eine Kopplung zwischen zwei Z_3-Orbits (z.B. Neutrinos

f_1 und geladene Leptonen f_3) hat nach der Spur-Bilinearform die Eigenschaft: jedes Element koppelt an genau zwei von drei Elementen des anderen Orbits (die Kopplungsmatrix (K.4) hat genau ein Null-Eintrag pro Zeile).

Die ℓ^2-Normierung der Kopplungsstärke pro Zeile ergibt:

$$\sum_{j:\, M_{ij}\neq 0} |M_{ij}|^2 = 1 \implies 2\cdot|M_{ij}|^2 = 1 \implies |M_{ij}| = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{K.5}$$

Das ist das Gewicht $1/\sqrt{2}$ aus (K.4) **[B]**.

Schritt 2: Übersetzung in den Zirkulant-Massenoperator

Im Zirkulant-Massenoperator (K.1) ist c der isotrope Anteil (Mittelwert von $\sqrt{m_k}$) und d der anisotrope Anteil (Amplitude der Z_3-Modulation).

Die Identifikation der Parameter mit der Kopplungsstruktur:

- Der isotrope Anteil c entspricht der Selbstkopplung eines Orbits — er setzt die Massenskala.
- Der anisotrope Anteil d entspricht der Kopplung zwischen den Orbits — er beschreibt die Wechselwirkung.

Das Gewicht dieser Kopplung ist durch die Gleichverteilung fixiert. Die Kopplungsmatrix (K.4) normiert auf die isotrope Skala: Jede Nicht-Null-Kopplung hat Gewicht $1/\sqrt{2}$ **[B]**.

Für das Verhältnis des anisotropen zum isotropen Anteil gibt es zwei mögliche Zuordnungen:

$$\frac{d}{c} = |M_{ij}|_{\text{norm}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad \text{oder} \qquad \frac{d}{c} = \frac{1}{|M_{ij}|_{\text{norm}}} = \sqrt{2}. \tag{K.6}$$

Nur die zweite ergibt die Koide-Amplitude $\sqrt{2}$; mit der ersten wäre $Q = 5/12$ statt $2/3$. Welche Zuordnung gilt, ist aus der Kopplungsstruktur nicht begründet. Das Ziel $\sqrt{2}$ stimmt, die Ableitung trägt so nicht; die Wahl $d/c = 1/|M|$ ist offen **[S]**.

Schritt 3: Geometrische Lesart

Die drei Lepton-Generationen bilden einen Z_3-Orbit; die drei Neutrino-Generationen bilden einen zweiten. Die Spur-Bilinearform von $\mathrm{GF}(27)$ beschreibt, wie diese Orbits aneinander koppeln. Die ersten drei Schritte sind strukturell erzwungen, der vierte nicht:

1. Die Z_3-Symmetrie erlaubt pro Element genau 0, 1 oder 2 Nicht-Null-Kopplungen zum anderen Orbit.
2. Die Spur-Bilinearform selektiert genau 2 (Dok. 348 Satz C **[B]**).
3. Die ℓ^2-Normierung erzwingt das Gewicht $1/\sqrt{2}$ pro Kopplung.
4. Im Massenoperator erscheint dieses Gewicht als $d/c = \sqrt{2}$ nur mit der Zuordnung $d/c = 1/|M|$ **[S]**.

Die Bedingung $d/c = \sqrt{2}$ ist damit noch nicht als Konsequenz der Z_3-Gleichverteilung in der T^4/Z_3-Geometrie hergeleitet; offen ist der Übergang vom Kopplungsgewicht zur Amplitude **[S]**.

Schritt 4: Gleichverteilung zwischen symmetrischer und nicht-trivialer Mode

Mit (K.1) zerfällt die Massensumme in zwei Anteile **[B]**:

$$\sum_k m_k = \underbrace{3c^2}_{\text{symmetrische Mode}} + \underbrace{\tfrac{3}{2}d^2}_{\text{nicht-triviales Paar}} . \tag{K.7}$$

Genau bei $d = c\sqrt{2}$ sind beide gleich groß, je $3c^2$. Die Koide-Bedingung $Q = 2/3$ bedeutet also: Die Z_3-symmetrische Mode und das Paar der nicht-trivialen Moden tragen je die Hälfte der Massensumme **[B]**. Geometrisch steht der Vektor $(\sqrt{m_k})$ dann unter 45° zur Symmetrieachse $(1,1,1)$, denn $\cos^2\varphi = 1/(3Q) = 1/2$; diese Lesart stammt von R. Foot (hep-ph/9402242, 1994) **[Q]**.

Gleichverteilung, 45° und $Q = 2/3$ sind drei Formulierungen derselben Bedingung; die Umformulierung leitet $\sqrt{2}$ nicht her. Sie verschiebt aber die offene Frage von der Zahl auf eine Struktur: Warum teilt sich die Massenstruktur je zur Hälfte auf die symmetrische Mode und das nicht-triviale Paar? Gelingt diese Begründung, ist die Wahl zwischen $d/c = |M|$ und $d/c = 1/|M|$ aus Schritt 2 hinfällig.

Das Gewicht $1/\sqrt{2}$ der Kopplungsmatrix (K.4) ist dabei nicht dasselbe Objekt. Dort entsteht es aus der Normierung einer Zeile mit zwei von drei Nicht-Null-Einträgen, hier aus der Aufteilung symmetrisch gegen nicht-trivial ($1/\sqrt{2} = \sin 45^\circ$). Der Zahlenwert stimmt überein, die Herkunft ist verschieden; ob beide Wege zusammengehören, ist offen **[S]**.

K.3 Numerische Verifikation

Quelle	d/c	$d/c - \sqrt{2}$	Einh. ξ	Status
PDG 2022 **[Q]**	1,41420	$-1{,}0 \times 10^{-5}$	$-0{,}098 \cdot \xi$	**[K]**
PDG 2024 **[Q]**	1,414209	$-4{,}7 \times 10^{-6}$	$-0{,}035 \cdot \xi$	**[K]**
FFGFT bare	1,41649	$+2{,}28 \times 10^{-3}$	$+17{,}1 \cdot \xi$	**[K]**
FFGFT + ε_i	1,41422	$+8 \times 10^{-6}$	$+0{,}06 \cdot \xi$	**[K]**
Ziel (Koide-Bedingung)	$\sqrt{2} = 1{,}41421$	0	0	**[B]**

PDG erfüllt die Bedingung auf $0{,}10 \cdot \xi$ (PDG 2022); mit m_τ nach PDG 2024 auf $0{,}035 \cdot \xi$, entsprechend $Q - 2/3 = -0{,}017 \cdot \xi$. Der bare FFGFT-Rest von $+17 \cdot \xi$ wird durch die generationsabhängigen Korrekturen ε_i vollständig erklärt (Dok. 352 §9, 101 %) **[K]**. PDG-Massen: $m_e = 0{,}51100$ MeV, $m_\mu = 105{,}658$ MeV, $m_\tau = 1776{,}86$ MeV **[Q]** (PDG 2022) bzw. $m_\tau = 1776{,}93 \pm 0{,}09$ MeV **[Q]** (PDG 2024); die ε_i-Zeilen beruhen auf PDG 2022 (Dok. 352).

K.4 Statusübersicht

	Aussage	Status
1	$Q = 2/3 \iff d/c = \sqrt{2}$ algebraisch aus Z_3-Zirkulant	**[B]**
2	Q enthält θ nicht; d/c und θ sind orthogonale Parameter	**[B]**
3	Z_3-Gleichverteilung der Kopplung auf 2 von 3 ergibt das Gewicht $1/\sqrt{2}$	**[B]**
3a	$d/c = \sqrt{2}$ aus diesem Gewicht (Zuordnung $d/c = 1/\lvert M\rvert$ unbegründet)	**[S]**
3b	$Q = 2/3 \iff$ Gleichverteilung symmetrisch/nicht-trivial $\iff 45^\circ$ zu $(1,1,1)$	**[B]**
3c	Begründung dieser Gleichverteilung aus der Geometrie	**[S]**
4	Verbindung zu GF$(27)^*$-Kopplungsmatrix $\lvert M^{(13)}\rvert_{\text{norm}} = 1/\sqrt{2}$	**[B]**
5	PDG erfüllt $d/c = \sqrt{2}$ auf $0{,}10 \cdot \xi$ (2022) bzw. $0{,}035 \cdot \xi$ (2024)	**[K]**
6	Bare FFGFT-Rest $+17 \cdot \xi$ durch ε_i erklärt (101 %)	**[K]**
7	Dynamische Ableitung der fallenden ε_i-Struktur	**[S]**

Die offene Brücke aus Dok. 352 (Herleitung von $d/c = \sqrt{2}$ aus der Geometrie) ist damit nicht geschlossen; sie bleibt **[S]**.

K.5 Prüfskript

- Numerische Verifikation der Z_3-Normierungsbedingung, Kopplungsmatrix-Einträge (K.4), d/c-Berechnung aus PDG- und bare-FFGFT-Massen, ε_i-Korrektur, Gleichverteilung, 45°-Winkel und PDG 2024 (11 Prüfungen): `python/Dok353_Skripte/pruef_353_koide_amplitude.py`

K.6 Anmerkung: Ableitungskette der genauen Leptonmassen

Die Leptonleiter ist für die genaue Massenableitung nicht in der Kette.

Die Leptonleiter ($m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$, Dok. A100) liefert die Massen auf dem Prozentniveau (1 %). Sie ist ein grobes Gerüst, aber kein notwendiges Glied der präzisen Ableitung. Der [S]-Eintrag in Dok. 352 §7 („Koide ist nicht in der FFGFT-Leptonleiter enthalten") betrifft ausschließlich die Leiter allein — er ist korrekt und bleibt [S]. Er steht aber *nicht* in der Kette für die genauen Massen.

Die Kette für die genauen Leptonmassen läuft ausschließlich über den Z_3-Zirkulant:

1. $\theta = 2/9$ aus der Z_3-Zirkulant-Geometrie **[K]** (Dok. A110, 291)
2. $d/c = \sqrt{2}$ — Koide-Amplitude; die Herleitung aus der Z_3-Gleichverteilungsbedingung ist offen **[S]** (dieses Dok.)

3. Referenzpunkt m_μ/m_e **[Q]** — ein deklarierter empirischer Anker (Dok. A110, P42)
4. $m_\tau = 1776{,}9690 \pm 0{,}0001$ MeV **[K]** (Dok. A110, A210)

Die [S]-Einträge in Dok. 352 betreffen Residualanalysen (ε_i-Struktur, R113-Brücke) oder die Leiter-Koide-Beziehung — keine davon steht in dieser Kette. In der Kette selbst ist jedoch Schritt 2 offen: $d/c = \sqrt{2}$ ist nicht aus der Geometrie hergeleitet **[S]**. Zudem ist das exakte Paar $(\sqrt{2},\ 2/9)$ für m_μ/m_e ausgeschlossen ($\approx 440\sigma$ gegen CODATA, Dok. 369).

Fazit: Die Ableitungskette der genauen Leptonmassen ist nicht vollständig geschlossen; offen ist die Herleitung der Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ **[S]**.

K.7 Offene Punkte

- Warum besitzen die ε_i eine fallende generationsabhängige Struktur ($\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$)? Attribution zu QED-Extraktion und SI-Projektion ist **[S]** (R113-Brücke, Dok. 352 §10).
- Vollständige Herleitung der CKM/PMNS-Mischungswinkel aus der Galois-Bilinearform (Dok. 348 Satz D) **[S]**.
- Warum teilt sich die Massenstruktur je zur Hälfte auf die Z_3-symmetrische Mode und das Paar der nicht-trivialen Moden (Schritt 4)? Erst diese Begründung würde $d/c = \sqrt{2}$ aus der Geometrie herleiten; die Frage $d/c = 1/|M|$ oder $d/c = |M|$ wäre damit erledigt **[S]**.
- Sind c und d einzeln aus der Geometrie fixiert, oder nur ihr Verhältnis? **[S]**

K.8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel L

Dok. 354 — H^0 und $\tilde{T} \cdot m = 1$: Neun Erkenntnisse zur Higgs-Geometrie

Statuszeichen

[K] *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
[B] *Belegt* — algebraisch bewiesen.
[S] *Spekulativ* — offen.
[X] *Experimentell* — gesichert, Herleitung offen.
[Q] *Quelle* — korpusexterner Primärwert.

Abstract

Das Higgs-Boson H^0 ist experimentell gesichert **[X]** (CERN 2012 **[Q]**). Die FFGFT-Aussage lautet: der Higgs-Mechanismus ist keine eigenständige Struktur, sondern eine Projektion der T^4/Z_3-Geometrie auf die flache Beschreibung. Dieses Dokument legt neun Erkenntnisse aus, die zusammen diese Aussage von **[S]** auf **[B]** heben.

Die neun Erkenntnisse sind unabhängig voneinander herleitbar und jede für sich belegt. Ihr Zusammenwirken ergibt: $\tilde{T}(x,t) \cdot m(x,t) = 1$ ist nicht postuliert, sondern aus der Einstein-Physik erzwungen; das Zeitfeld ist das inverse Higgs-Feld; der Lagrangian enthält außer der motivierten Setzung ξ keine freien Parameter; und der Higgs-Mechanismus ist die flache Projektion der kompakten T^4/Z_3-Topologie.

L.1 Erkenntnis 1: $\tilde{T} \cdot m = 1$ aus $E = mc^2$

Ausgangspunkt: In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) gilt

$$E = mc^2 = m. \tag{L.1}$$

Die de-Broglie/Compton-Zeit eines Teilchens der Masse m ist

$$T_C = \frac{\hbar}{mc^2} = \frac{1}{m} \quad \text{(nat. Einh.)}. \tag{L.2}$$

Diese Zeit ist nicht eine Unschärfe, sondern die *intrinsische* Zeitskala des Teilchens: die Zeit, in der die Wellenfunktion eine vollständige Phase durchläuft. Damit gilt exakt:

$$\boxed{\tilde{T}(x,t) \cdot m(x,t) = 1.} \tag{L.3}$$

Dies ist eine Konsequenz von $E = mc^2$ und der de-Broglie-Relation — kein Postulat **[B]** (Dok. 003, 010, 052, 306).

Physikalische Bedeutung: (L.3) ist schärfer als die Energie-Zeit-Unschärfe $\Delta E \cdot \Delta t \geq 1/2$ — es ist eine *Gleichung*, keine Ungleichung. Masse und intrinsische Zeit sind zwei Lesarten derselben physikalischen Realität: schwere Teilchen schwingen schnell, leichte langsam **[B]** (Dok. 306).

L.2 Erkenntnis 2: Das Zeitfeld als inverses Higgs-Feld

Das Standardmodell-Higgs-Feld nach spontaner Symmetriebrechung:

$$\Phi(x,t) = \langle\Phi\rangle + h(x,t) = v + h(x,t), \quad v \approx 246\,\text{GeV}. \tag{L.4}$$

Die Masse eines Teilchens im SM ist $m = yv$ (Yukawa-Kopplung y). Die intrinsische Zeit (L.2) ist damit:

$$\tilde{T}(x,t) = \frac{1}{m(x,t)} = \frac{1}{y(\langle\Phi\rangle + h(x,t))}. \tag{L.5}$$

Auf Hintergrundniveau ($h = 0$):

$$\boxed{\tilde{T}_0 = \frac{1}{yv} = \frac{1}{m_0}.} \tag{L.6}$$

Das Zeitfeld ist das *inverse Higgs-Feld* **[B]** (Dok. 049).

Konsequenz: $\tilde{T} \cdot m = 1$ enthält den Vakuumerwartungswert implizit: die Zwangsbedingung $T \cdot m = 1$ *erzwingt* das Nicht-Verschwinden von $\langle\Phi\rangle$. Ein Vakuum mit $m = 0$ hätte $T \to \infty$ — ein physikalisch ausgeschlossener Zustand. Das Higgs-VEV ist daher keine freie Wahl, sondern eine Folge der Reziprozität **[B]** (Dok. 306, 334).

L.3 Erkenntnis 3: Der T0-Lagrangian

Der vollständige T0-Lagrangian (Dok. 180) lautet:

$$\mathscr{L}_{\text{T0}} = -\tfrac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}_\ell(i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell)\psi_\ell + \tfrac{1}{2}(\partial_\mu \Delta m)(\partial^\mu \Delta m) - \tfrac{1}{2}m_T^2\,\Delta m^2 + \xi m_\ell\,\bar{\psi}_\ell\psi_\ell\,\Delta m. \tag{L.7}$$

Der Term $\xi m_\ell\,\bar{\psi}_\ell\psi_\ell\,\Delta m$ ist die massenproportionale Kopplung: stärker gebundene Teilchen koppeln stärker an das Zeitfeld. Die Kopplungsstärke **[B]**:

$$g_T^\ell = \xi \cdot m_\ell. \tag{L.8}$$

Im Standardmodell übernimmt diese Rolle die Yukawa-Kopplung $\mathscr{L}_Y = -y_\ell\,\bar{\psi}_\ell\,\Phi\,\psi_\ell$. Die Identifikation:

$$y_\ell\,\langle\Phi\rangle \;\leftrightarrow\; \xi \cdot m_\ell \;\leftrightarrow\; m_\ell. \tag{L.9}$$

Für $\Delta m \to 0$ (stat. Hintergrund) enthält der Lagrangian (L.7) den QED-Teil der geladenen Leptonen mit festen Massen m_ℓ als Grenzfall **[B]** (Dok. 180, 049). Das ist ein Ausschnitt, nicht der volle SM-Lagrangian: Eich-, Higgs- und Quarksektor stehen nicht in Gl. (L.7). Die Gravitation braucht darin kein zusätzliches Feld und kein Graviton (Erkenntnis 12).

L.4 Erkenntnis 4: Higgs-EFT-Konsistenzprüfung von ξ

Die Kopplungsstärke $g_T^\ell = \xi \cdot m_\ell$ lässt sich am Higgs-Sektor prüfen. Die Selbstkonsistenz des Lagrangians (L.7) verlangt Divergenzfreiheit bei hohen Energien. In vier Raumzeit-Dimensionen liefert die Schleifensuppression **[B]**:

$$\frac{1}{16\pi^3} \approx 2{,}02 \times 10^{-3}. \tag{L.10}$$

Kombiniert mit dem Higgs-Sektor (Erkenntnis 2):

$$\xi_{\mathrm{EFT}} = \frac{\lambda_h^2\, v^2}{16\pi^3\, m_h^2} = \frac{(0{,}129)^2 \cdot (246{,}2)^2}{16\pi^3 \cdot (125{,}1)^2} \approx 1{,}30 \times 10^{-4}. \tag{L.11}$$

Abweichung von $\xi_0 = 4/30000 = 1{,}333 \times 10^{-4}$: nur rund $-2{,}3\,\%$ (mit gerundetem $\lambda_h = 0{,}129$: $1{,}299 \times 10^{-4}$, $-2{,}6\,\%$). Der Wert hängt nur an der Rundung der Eingaben: Mit der ungerundeten SM-Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2/(2v^2)$ wird $\xi_{\mathrm{EFT}} = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = \lambda_h/(32\pi^3)$, mit PDG 2024 ($m_h = 125{,}20$ GeV, $v = 246{,}22$ GeV) $1{,}303 \times 10^{-4}$ ($-2{,}3\,\%$); je nach Eingaben liegt die Abweichung bei $2{,}2$–$2{,}6\,\%$. Das ist eine Konsistenzprüfung von ξ, keine exakte Herleitung (Dok. 385). Diese Abweichung ist strukturell erwartet (schemaabhängige SI-Werte, fraktale Korrekturen nicht trennbar) **[K]** (Dok. A190).

ξ ist kein freier Fitparameter, sondern eine motivierte Setzung, die durch die Higgs-Prüfung auf wenige Prozent gestützt wird [S].

L.5 Erkenntnis 5: Der 10^{-4}-Faktor aus der Raumzeit-Dimensionalität

In vier Raumzeit-Dimensionen skaliert die Schleifensuppression mit

$$\xi \sim (10^{-1})^4 = 10^{-4}. \tag{L.12}$$

Dies ist keine Wahl — es ist die Konsequenz von $D = 4$. In $D = 3$ wäre $\xi \sim 10^{-3}$; in $D = 5$ wäre $\xi \sim 10^{-5}$. Die beobachtete Kopplungsstärke selektiert $D = 4$ **[B]** (Dok. 180).

L.6 Erkenntnis 6: Der $4/3$-Faktor aus der Torus-Geometrie

Der präzise Faktor $4/3$ in $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ emergiert aus der harmonischen Struktur des T^4/Z_3-Torus **[B]** (Dok. 009, 180):

Die einfachste dreidimensionale Struktur mit ganzzahliger Symmetrie ist der Tetraeder mit 4 Ecken und 3 Kanten pro Ecke:

$$\frac{4\ \text{Ecken}}{3\ \text{Kanten/Ecke}} = \frac{4}{3}. \tag{L.13}$$

Dieser Faktor erzeugt die beiden fundamentalen harmonischen Intervalle: $3/2 \times 4/3 = 2$ (Quinte $\times$ Quarte $=$ Oktave). Die fraktale Torus-Hierarchie trägt denselben Faktor schichtweise fort.

Der $4/3$-Faktor ist geometrisch erzwungen, nicht gewählt [B].

L.7 Erkenntnis 7: $\kappa = 7$ als einzige Lösung des e-p-μ-Systems

Aus den drei fundamentalen Massenverhältnissen des Leptons und des Protons folgt (Dok. 180):

$$\frac{m_p}{m_e} = 245 \times \left(\frac{4}{3}\right)^{\kappa}, \quad \kappa = \frac{\ln(1836{,}15/245)}{\ln(4/3)} = 7{,}000. \tag{L.14}$$

$\kappa = 7$ ist die *einzige* ganzzahlige Lösung mit Fehler $< 1\,\%$: $\kappa = 6$ liefert $25\,\%$ Fehler, $\kappa = 8$ liefert $33\,\%$.

Der Wert $245 = 5 \times 7^2$ hat eine algebraische Bedeutung im GF$(27)^*$-Rahmen (Dok. 338): er ist das Produkt der Galois-Primzahlen des Lepton-Sektors. Die Beziehung $245 \cdot (4/3)^7 = 1835{,}43 \approx m_p/m_e$ ($-0{,}039\,\%$) ist eine eigene Beziehung; ξ ergibt sich aus ihr nicht.

L.8 Erkenntnis 8: Das Higgs-Potential aus der Torus-Topologie

Das Standardmodell-Higgs-Potential lautet:

$$V(\Phi) = \mu^2\, \Phi^\dagger \Phi + \lambda (\Phi^\dagger \Phi)^2. \tag{L.15}$$

Für $\mu^2 < 0$ bricht die $U(1)$-Symmetrie spontan; das Minimum liegt bei $|\Phi|^2 = -\mu^2/(2\lambda) = v^2/2$.

Die T^4/Z_3-Topologie liefert dieselbe Struktur aus der Geometrie: Der Torus hat ein nichtriviales Vakuum — die Windungszahlen sind die erlaubten Minima. Die Z_3-Identifikation selektiert genau drei Vakuumzustände (die drei Generationen) **[B]** (Dok. 339, 346, 348).

Die spontane Symmetriebrechung des Higgs-Feldes ist damit die *flache Projektion* der topologischen Selektion des T^4/Z_3-Minimums **[B]** (Dok. A090, A190):

$$\underbrace{T^4/Z_3\text{-Topologie}}_{\text{kompakt, [B]}} \xrightarrow{\text{Projektion}} \underbrace{V(\Phi), \quad \mu^2 < 0}_{\text{flach, [X]}}. \tag{L.16}$$

L.9 Erkenntnis 9: Die Yukawa-Kopplung als Wicklungszahl

Im Standardmodell sind die Yukawa-Kopplungen y_ℓ freie Parameter — 13 von ihnen (9 geladene Fermionmassen und 4 CKM-Parameter), von insgesamt 19 freien SM-Parametern. In FFGFT sind sie die rationalen Wicklungszahlen des Torus **[B]** (Dok. 006, 317, 338):

$$y_\ell \cdot v = m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v, \quad r_\ell \in \mathbb{Q},\ p_\ell \in \mathbb{Q}. \tag{L.17}$$

Die Yukawa-Kopplung ist damit keine freie Zahl, sondern das Verhältnis aus Wicklungszahl r_ℓ und ξ-Potenz p_ℓ:

$$y_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell}. \tag{L.18}$$

Konkret **[K]** ($< 1{,}2\,\%$ Abweichung):

Lepton	r_ℓ	p_ℓ	m_ℓ (FFGFT)
e	$4/3$	$3/2$	$0{,}505$ MeV
μ	$16/5$	1	$105{,}1$ MeV
τ	$25/9$	$2/3$	1783 MeV

Die 13 freien Yukawa-Parameter des SM (von 19 SM-Parametern insgesamt) reduzieren sich auf zwei Zahlen (r_ℓ, p_ℓ) pro Generation, die aus der GF$(27)^*$-Struktur folgen **[B]** (Dok. 317, 338).

L.10 Erkenntnis 10: Neutrino = masseloser Sektor im Galois-Rahmen

Im GF$(27)^*$-Rahmen hat die Gruppe 26 Elemente, aufgeteilt in Orbits unter dem Frobenius-Automorphismus $\phi : x \mapsto x^3$ **[B]** (Dok. 339):

- 2 Fixpunkte $\{+1, -1\}$ — massiver Sektor, Leptonmassen
- 8 Dreier-Orbits — masseloser Sektor, Gluonen

Die drei Neutrino-Generationen liegen auf dem Orbit f_1, dem *masselosen* Sektor der Galois-Struktur **[B]** (Dok. 339, 340, 343). Das Neutrino ist in GF$(27)^*$ kein massives Objekt — sein Galois-Gewicht ist Null. Die beobachteten Neutrinomassen ($m_\nu \sim$ meV) sind Residuen der Projektion auf die flache Beschreibung, keine Galois-Massen **[K]**:

$$m_{\nu_i} = \text{Projektionsrest}, \quad \text{Galois-Gewicht}(f_1) = 0. \tag{L.19}$$

Konsequenz für das Higgs: Das Neutrino hat keine Yukawa-Kopplung im Galois-Rahmen — es koppelt nicht an das Higgs-Feld. Die SM-Yukawa $y_\nu \bar{\psi}_\nu \Phi \psi_\nu$ ist in FFGFT kein fundamentaler Term, sondern ein Fitting-Parameter ohne geometrische Grundlage **[B]** (Dok. 343, 340).

ν_3 ist ein Dirac-Neutrino (Orbit 4 ist nicht selbstinvers) **[B]**; ν_1, ν_2 sind Majorana (Orbits 1, 2 sind selbstinvers) **[B]** (Dok. 340, 343).

L.11 Erkenntnis 11: Higgs = Vakuum, kein eigenständiges Teilchen

Im Standardmodell ist das Higgs-Boson ein Teilchen — die Anregung um das Vakuum $|\Phi|^2 = v^2/2$. In FFGFT ist dieses Bild eine Projektion: das Vakuum *ist* das Zeitfeld $\tilde{T}(x,t)$ auf Hintergrundniveau, und H^0 ist die Observable dieser Projektionsstruktur.

Die Analogie zur Graviton-Suche ist exakt:

	Graviton	Higgs H^0
SM/GR-Sichtweise	Trägerteilchen der Gravitation	Trägerteilchen der Masse
FFGFT-Sichtweise	G emergent aus ξ (E12)	$\tilde{T} \cdot m = 1$ strukturell (E1)
Was gemessen wird	Gravitationswellen (LIGO)	Fluktuation um das Vakuum (CERN)
Was es *nicht* ist	Fundamentales Teilchen	Eigenständige Anregung
Status	G ist abgeleitet **[K]**	H^0 ist Projektionsrest **[B]**

Das Higgs-Potential $V(\Phi) = \mu^2\Phi^\dagger\Phi + \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2$ ist die flache Projektion der T^4/Z_3-Topologie (Erkenntnis 8). Das Higgs-Boson H^0 ist der perturbative Freiheitsgrad dieser Projektion — er erscheint als Teilchen weil die flache Beschreibung keine andere Sprache für topologische Eigenschaften hat **[B]** (Dok. 049, A090, A190).

Physikalisch: $\tilde{T}(x,t) = 1/(\langle\Phi\rangle + h(x,t))$ (Erkenntnis 2). Im Vakuum ($h = 0$) ist das Zeitfeld konstant: kein Teilchen. Die Fluktuation $h(x,t)$ ist das, was CERN misst **[X]**. In FFGFT ist h keine eigenständige Anregung sondern die sichtbare Komponente der Zeitfeldfluktuationen $\Delta m(x,t)$ (Lagrangian (L.7)) **[B]**.

L.12 Erkenntnis 12: G ist nicht fundamental

Die Gravitationskonstante folgt aus ξ und der charakteristischen Masse **[K]** (Dok. 012, 180):

$$G = \frac{\xi^2}{4\,m_e} \quad \text{(T0-natürliche Einheiten)}, \tag{L.20}$$

mit SI-Korrekturen C_{dim}, C_{conv}, K_{frak} (Dok. 012): mit $K_{\text{frak}} = 0{,}986$ ist $G_{\text{SI}} \approx 6{,}6745 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2/\text{kg}^2$, Abweichung $+0{,}003\,\%$; mit $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ ergibt sich $6{,}679 \times 10^{-11}$ ($+0{,}07\,\%$). Form und Größenordnung von G folgen aus ξ und dem einen Anker **[K]**. Die enge Übereinstimmung mit dem CODATA-Wert ergibt sich erst mit dem kleinen Rest der Ein-Anker-Kette, den der Zahlenwert von C_{conv} enthält (Dok. 383), und gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg.

G ist damit kein Fundamentalparameter, sondern ein *emergentes Verhältnis* aus ξ und m_e **[K]** (Dok. 012):

$$\underbrace{G}_{\text{scheinbar fundamental}} = \frac{\xi^2}{4\,m_e} = \frac{(4/30000)^2}{4 \times 0{,}511\,\text{MeV}/c^2}. \tag{L.21}$$

Konsequenz: Das Graviton — die perturbative Anregung der Gravitation als Eichboson — hat in FFGFT denselben Status wie das Higgs-Boson (E11): es wäre die

perturbative Darstellung einer emergenten Kopplung in der flachen Beschreibung, nicht ein fundamentales Teilchen **[B]**.

Die drei Eichhierarchien des SM haben damit in FFGFT verschiedene Rollen:

Wechselwirkung	SM-Status	FFGFT-Status	Dok.
Stark (8 Gluonen)	fundamental	$4 \times Z_{13}$-Orbits **[B]**	339
Elektroschwach ($W^{\pm}, Z^0, \gamma$)	fundamental	$\mathrm{Gal}(GF(9)/GF(3)) = Z_2$ **[K]**	336
Higgs H^0	Teilchen	Projektion des Vakuums **[B]**	dieses Dok.
Gravitation (G)	fundamental	emergent aus ξ **[K]**	012
Graviton	gesucht	perturbativer Rest, kein Teilchen **[B]**	dieses Dok.

L.13 Zusammenschau: Von [X] nach [B]

Die neun Erkenntnisse zusammen:

	Erkenntnis	Status	Herkunft
1	$\tilde{T} \cdot m = 1$ aus $E = mc^2$ + de Broglie	**[B]**	Dok. 003, 010, 052, 306
2	Zeitfeld = inverses Higgs-Feld	**[B]**	Dok. 049
3	T0-Lagrangian enthält den Lepton-QED-Teil des SM als Grenzfall	**[B]**	Dok. 180, 049
4	Higgs-EFT-Konsistenzprüfung von ξ (rund 2,3 %)	**[K]**	Dok. 180, A190
5	10^{-4}-Faktor aus $D = 4$ Raumzeit	**[B]**	Dok. 180
6	$4/3$-Faktor aus Torus-Geometrie	**[B]**	Dok. 009, 180
7	$\kappa = 7$ einzige Lösung des e-p-μ-Systems	**[K]**	Dok. 180, 338
8	Higgs-Potential = Projektion der T^4/Z_3-Topologie	**[B]**	Dok. A090, A190
9	Yukawa-Kopplungen = Wicklungszahlen $\mathrm{GF}(27)^*$	**[K]**	Dok. 317, 338
10	Neutrino = masseloser Galois-Sektor, kein Yukawa	**[B]**	Dok. 339, 340, 343
11	H^0 = Projektionsrest des Vakuums, kein Teilchen	**[B]**	Dok. 049, A090, A190
12	G emergent aus ξ; Graviton kein Teilchen	**[K]**	Dok. 012, 180
	H^0 experimentell gesichert	**[X]**	CERN 2012 **[Q]**

Schlussfolgerung: H^0 ist experimentell gesichert **[X]**. Die zwölf Erkenntnisse plus die Auflösung der drei offenen Punkte ergeben:

- Der Higgs-Mechanismus ist die flache Projektion der T^4/Z_3-Geometrie **[B]**.
- $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist aus $E = mc^2$ erzwungen **[B]**.
- H^0 ist der perturbative Freiheitsgrad des Vakuums **[B]**.
- Das Neutrino hat kein Galois-Gewicht; seine Masse ist Projektionsrest **[B]**.
- G ist emergent aus ξ; Graviton kein fundamentales Teilchen **[K]**.
- Kopplungsstärken g_s, g_w aus ξ hergeleitet **[K]**; e hängt über α am Anker E_0.
- SSB $SU(2)_L \times U(1)_Y \to U(1)_{\mathrm{EM}}$: $\langle \Phi \rangle \neq 0$ hergeleitet **[B]**; die Neutralität des Vakuums aus der Galois-Struktur ist offen **[S]** (Dok. 355, Kettenschritte 4 und 6).

- CKM/PMNS-Winkelwerte: verbleibendes strukturelles **[S]**.

Präzisierung des verbleibenden [S] nach Dok. A192:

Die Eichgruppenstruktur ist nicht offen — sie ist topologisch erzwungen **[B]** (Dok. A192):

- $U(1)_Y$ aus Flussquantisierung auf nicht-kontrahierbarer Torus-Schleife **[B]**
- $SU(3)_C$ aus Verschlingungszahl dreier $\mathbb{Z}_3$-Flussfäden; $6 + 2 = 8$ Generatoren topologisch bewiesen **[B]**
- $SU(2)_L$ aus chiraler Projektion des Spin-$\frac{1}{2}$-Sektors (A095) **[B]**

Der vollständige Eichlagrangian $\mathscr{L}_{\text{Eich}}$ folgt daraus ohne freie Wahl **[B]**. Was das SM-Teilchendiagramm (Dok. 356) zeigt (Quantenzahlen Q, Y, Farbladung, Chiralität, Generationen) ist in **[B]** und **[K]** belegt, mit Ausnahme der Hyperladung der geladenen Leptonen, die aus Satz A von Dok. 347 nicht folgt **[S]**; den detaillierten Belegstatus jeder Quantenzahl liefert Dok. 357. Die Kopplungsstärken g_s, g_w, e erscheinen in der Klassifikationstabelle gar nicht — sie gehören zur Lagrangian-Dynamik, nicht zur Gruppenklassifikation.

Was präzise noch aussteht **[S]** (Dok. A192, A230):

1. Kopplungskonstanten g_s, g_w, e nicht aus ξ hergeleitet
2. Spontane Symmetriebrechung $SU(2)_L \times U(1)_Y \to U(1)_{\text{EM}}$ nicht aus Torus-Geometrie abgeleitet (Higgs-EFT-Konsistenz rund 2,3 % ist Hinweis, kein Beweis)
3. CKM/PMNS-Mischungswinkel vollständig (Dok. 348 Satz D)

Das ist ein präziser, bearbeitbarer Rest — kein strukturelles Loch in der Ableitung.

L.14 Auflösung der drei offenen Punkte

[S1] Kopplungskonstanten g_s, g_w, e aus ξ — für g_s, g_w geschlossen [K]

Die starke und die schwache Kopplungsstärke sind aus ξ hergeleitet, die elektromagnetische hängt am Anker E_0 — A192 kannte diese Dokumente noch nicht:

Elektromagnetische Kopplung e:

$$\alpha_{\text{EM}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1\,\text{MeV}}\right)^2, \qquad e = \sqrt{4\pi\alpha_{\text{EM}}} \tag{L.22}$$

mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ **[K]** (Dok. A130, 011). Die Übereinstimmung von $\alpha = \xi E_0^2$ mit dem Messwert ist eine Eigenschaft des Ankers E_0, der den einzigen Anschluss an das SI leistet; als unabhängige Vorhersage wird sie nicht geführt.

Starke Kopplung g_s:

$$\alpha_s(m_\tau) = D \cdot \xi^{1/(D+1)} = 3 \cdot \xi^{1/4} = 0{,}3224, \qquad g_s = \sqrt{4\pi\alpha_s} \tag{L.23}$$

Abweichung vom Experiment: $-2{,}3\,\%$ **[K]** (Dok. 160). Der Faktor $D = 3$ (räumliche Dimensionen des Torus), der Exponent $1/(D+1) = 1/4$ aus der $D+1$-dimensionalen Schleifensuppression.

Schwache Kopplung g_w:

$$\sin^2\theta_W|_{\text{GUT}} = \frac{3}{8} \quad \xrightarrow{\text{RGE-Lauf}} \quad \sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2308 \tag{L.24}$$

Der GUT-Wert $3/8$ folgt aus der Spurformel $\sin^2\theta_W = \mathrm{tr}[T_3^2]/\mathrm{tr}[Q^2]$ der fünf $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifold-Zustände **[B]** (Dok. 321). Der RGE-Lauf mit $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ und $M_{\mathrm{GUT}} = m_P \cdot \xi^{19/12}$ ergibt $0{,}2308$ ($-0{,}19\,\%$ vom PDG-Wert) **[K]** (Dok. 323). Daraus: $g_w = e/\sin\theta_W$.

g_s **und** g_w **sind aus** ξ **hergeleitet [K]**; e folgt über α aus dem Anker E_0. Die Angabe „nicht hergeleitetïn A192 ist damit für g_s und g_w überholt.

[S2] SSB $SU(2)_L \times U(1)_Y \to U(1)_{\mathrm{EM}}$ — teilweise geschlossen [B]/[S]

Die spontane Symmetriebrechung erfordert drei Bausteine, die alle im Korpus vorhanden sind:

(a) VEV $\neq 0$ **erzwungen [B]:** $\tilde{T} \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine Lösung (Erkenntnis 1, 2). Das Vakuum muss eine nichtverschwindende Masse tragen — das ist die Bedingung $\langle\Phi\rangle \neq 0$ aus der Zeitfeld-Geometrie.

(b) Neutralität des Vakuums, $Q = 0$ **— offen [S]:** In $\mathrm{GF}(27)^*$ ist Quadratischer Rest (QR) äquivalent zu elektrischer Neutralität: $Q = 0 \iff$ QR (Dok. 346 Satz A). Das topologisch triviale Vakuumelement ($k = 0$) hat jedoch Legendre-Symbol 0 und ist weder QR noch NQR; dass es QR ist, ist nicht belegt (Dok. 355, Kettenschritt 4). Ebenso folgt die Hyperladung $Y = +1$ des Higgs-Dubletts nicht aus Dok. 347 Satz A, der für QR $Y = -1$ ergibt (Dok. 355, Kettenschritt 6).

(c) Das $Q = 0$**-Vakuum lässt** $U(1)_{\mathrm{EM}}$ **überleben [B]:** Der Generator $Q = I_3 + Y/2$ (Gell-Mann-Nishijima, Dok. 347) annihiliert das Vakuum: $Q|v\rangle = 0$. Die $U(1)_Q$-Transformationen $e^{i\alpha Q}|v\rangle = |v\rangle$ lassen das Vakuum invariant — das ist die Restgruppe $U(1)_{\mathrm{EM}}$ nach der Brechung.

Die drei Bausteine zusammen: $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt $\langle\Phi\rangle \neq 0$ **[B]**; gilt $Q_{\mathrm{vak}} = 0$, so bleibt $U(1)_{\mathrm{EM}}$ als Restgruppe **[B]**; dass die Z_3-Galois-Struktur $Q_{\mathrm{vak}} = 0$ erzwingt, ist offen **[S]**.

Was außerdem fehlt [S]: Die explizite Abbildung zwischen dem Z_3-Orbifold-Vakuum und dem SM-Higgs-VEV als Feldkonfiguration — die Verbindung der drei Bausteine zu einer formalen Aussage $SU(2)_L \times U(1)_Y \xrightarrow{Q_{\mathrm{vak}}=0} U(1)_{\mathrm{EM}}$. Das Argument ist an den Kettenschritten 4 und 6 von Dok. 355 offen.

[S3] CKM/PMNS-Winkel vollständig — bleibt offen [S]

Die Struktur der Mischungsmatrizen ist belegt:

- Welche Einträge verschwinden: algebraisch erzwungen **[B]** (Dok. 348 Satz B, Permutationsmatrix $f_3 \times f_4$)
- Kopplungsgewichte $1/\sqrt{2}$ im PMNS-Sektor: **[B]** (Dok. 348 Satz C, jetzt auch Dok. 353)

Die eigentlichen Winkelwerte (θ_{12}, θ_{23}, θ_{13}, δ_{CP}) erfordern Korrekturen über die Galois-Bilinearform (Dok. 348 Satz D **[S]**). Kein Kandidat im Korpus.

Neben der Neutralität des Vakuums ([S2]) ist dies das verbliebene strukturelle [S] im Higgs/Eich-Komplex.

L.15 Abgrenzung: Was dieses Dokument *nicht* behauptet

- Nicht: Der Higgs-Mechanismus ist falsch — er ist korrekt und experimentell bestätigt **[X]**.
- Nicht: FFGFT braucht kein Higgs-Feld — das Higgs-Feld erscheint als Projektion der Zeitfeld-Dynamik.
- Nicht: Die EFT-Übereinstimmung (L.11) ist ein Beweis — sie ist ein Konsistenz-Befund bei rund $2{,}3\,\%$ (mit gerundetem $\lambda_h = 0{,}129$: $2{,}6\,\%$) **[K]**.
- Nicht: Die Yukawa-Kopplungen sind vollständig aus der Galois-Struktur hergeleitet — die rationalen Wicklungszahlen stimmen auf $< 1{,}2\,\%$, aber K-041-a/b/c sind noch offen (Dok. 190-Register).

L.16 Prüfskript

- Numerische Verifikation aller neun Erkenntnisse (EFT-Übereinstimmung, $\kappa = 7$-Eindeutigkeit, Yukawa-Werte, 10^{-4}-Faktor): `python/Dok354_Skripte/pruef_354_higgs_tm.py`

L.17 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel M

Dok. 355 — SSB $SU(2)_L \times U(1)_Y \to U(1)_{\mathrm{EM}}$ aus T^4/Z_3-Geometrie

Statuszeichen

[K] *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
[B] *Belegt* — algebraisch bewiesen.
[S] *Spekulativ* — offen.
[X] *Experimentell* — gesichert.
[Q] *Quelle* — externer Primärwert.

Abstract

Die spontane Symmetriebrechung $SU(2)_L \times U(1)_Y \to U(1)_{\mathrm{EM}}$ ist im Standardmodell durch das Higgs-Potential $V(\Phi)$ mit $\mu^2 < 0$ implementiert — eine Setzung. Dieses Dokument führt sie auf drei Bausteine der T^4/Z_3-Geometrie zurück; zwei Schritte der Kette (Neutralität des Vakuums) sind dabei nicht belegt.

Die drei Bausteine:

1. $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt $\langle\Phi\rangle \neq 0$: das Vakuum muss Masse tragen **[B]** (Dok. 003, 010, 306, 334).
2. Die Z_3-Galois-Struktur soll $Q_{\mathrm{vak}} = 0$ erzwingen: das triviale Element ($k = 0$, Legendre-Symbol 0) ist jedoch weder QR noch NQR, und die Hyperladung $Y = +1$ folgt nicht aus Dok. 347 Satz A **[S]** (Dok. 346, 347).
3. $Q = 0$ des Vakuums selektiert $U(1)_{\mathrm{EM}}$ als Restgruppe: der Gell-Mann-Nishijima-Generator annihiliert das Vakuum **[B]** (Dok. 347).

Hauptbefund: $\langle\Phi\rangle \neq 0$ ist aus der Zeitfeld-Geometrie erzwungen, nicht postuliert **[B]**. Was nach SM-Konvention als spontan brechende Setzung $\mu^2 < 0$ erscheint, ist in FFGFT eine Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$. Dass das Vakuum elektrisch neutral ist und

damit $U(1)_{\text{EM}}$ als Restgruppe bleibt, ist aus der Galois-Klassifikation dagegen noch nicht hergeleitet (Kettenschritte 4 und 6).

Offen bleiben [S]: Die Kettenschritte 4 und 6 (Neutralität des Vakuums aus der Galois-Struktur) und die CKM/PMNS-Mischungswinkelwerte (Dok. 348 Satz D).

Übersicht: Alle SM-Fermion-Quantenzahlen und deren Belegstatus sind in Dok. 356 (Teilchendiagramm) und Dok. 357 (Belegtabelle) zusammengefasst.

M.1 Ausgangslage

Das SM-Higgs-Potential

Das Standardmodell implementiert SSB durch:

$$V(\Phi) = \mu^2 |\Phi|^2 + \lambda |\Phi|^4, \quad \mu^2 < 0, \tag{M.1}$$

mit dem Minimum $|\Phi|^2 = -\mu^2/(2\lambda) = v^2/2$, $v \approx 246\,\text{GeV}$. Das Higgs-Dublett $\Phi = (\phi^+, \phi^0)^T$ hat $I_3 = (+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $Y = +1$. Das neutrale Komponent ϕ^0 entwickelt den VEV:

$$\langle \Phi \rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ v/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad Q_{\text{vak}} = I_3 + \frac{Y}{2} = -\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 0. \tag{M.2}$$

Die überlebende Symmetrie ist $U(1)_Q$ mit Generator $Q = I_3 + Y/2$ — das ist $U(1)_{\text{EM}}$ **[X]** (PDG **[Q]**).

Die Frage: Warum hat das Vakuum $Q = 0$? Warum $\mu^2 < 0$? Im SM: Setzung. In FFGFT: $\mu^2 < 0$ aus der Geometrie; $Q = 0$ ist offen (Kettenschritte 4 und 6).

M.2 Baustein 1: VEV $\neq 0$ aus $\tilde{T} \cdot m = 1$

Die Zeitfeld-Dualität (Dok. 003, 010) lautet in natürlichen Einheiten:

$$\tilde{T}(x,t) \cdot m(x,t) = 1. \tag{M.3}$$

Diese Relation hat bei $m = 0$ keine Lösung: $\tilde{T} \to \infty$ ist kein physikalischer Zustand (Dok. 306, 334). Das Vakuum muss eine nichtverschwindende Masse tragen:

$$m_{\text{vak}} \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \langle \Phi \rangle \neq 0. \tag{M.4}$$

Verbindung zum Higgs-Potential: In SM-Sprache ist $m_{\text{vak}} = 0$ das Minimum von V für $\mu^2 > 0$ — ein leeres Vakuum. Für $\mu^2 < 0$ liegt das Minimum bei $|\Phi| \neq 0$. Die Bedingung (M.4) aus FFGFT ist äquivalent zur Forderung $\mu^2 < 0$ im SM-Potential: beide erzwingen $\langle \Phi \rangle \neq 0$ **[B]**.

Der Unterschied: Im SM ist $\mu^2 < 0$ eine Setzung. In FFGFT folgt $m_{\text{vak}} \neq 0$ aus der Reziprozität $\tilde{T} \cdot m = 1$, die selbst aus $E = mc^2$ folgt (Dok. 354 Erkenntnis 1) **[B]**.

M.3 Baustein 2: $Q_{\text{vak}} = 0$ und die Galois-Struktur

Schritt 2a: Das Vakuum ist ein Torus-Hintergrund

Das Zeitfeld im Vakuum ist $\tilde{T}_0 = 1/m_0 = \text{const}$ — eine statische, räumlich homogene Konfiguration. Im T^4/Z_3-Rahmen ist das die $k = 0$-Mode (Nullwindung): kein Drehimpuls, keine Farbladung, keine elektrische Ladung. Das Vakuum ist topologisch trivial **[B]** (Dok. A075).

Schritt 2b: Die Galois-Klassifikation des Vakuums

In GF$(27)^*$ klassifiziert die Kombination aus QR-Eigenschaft mod 13 und $N \bmod 3$-Farbladung alle Fermionen (Dok. 346 Satz B **[B]**):

QR mod 13	$N \bmod 3$	Teilchentyp	Q
QR (Quadratischer Rest)	$\equiv 0$	Neutrino	0
NQR (Nicht-QR)	$\equiv 0$	Geladenes Lepton	-1
NQR	$\equiv 1, 2$	Quark	$\pm 1/3, \pm 2/3$

Das Vakuum ist kein Fermion — es ist die $k = 0$-Mode, das topologisch triviale Element. In GF$(27)^*$ entspricht das dem Einselement g^0 (multiplikative Identität, $k = 0$). Es ist Fixpunkt des Frobenius und liegt in keinem der Orbits $O_1, \ldots, O_4$ (die Frobenius-Orbits unter $k \mapsto 3k$ mod 13 sind disjunkt, $\{0\}$ ist Fixpunkt); mod 13 ist 0 weder QR noch NQR (Legendre-Symbol 0). Für die Ladung des Vakuums bedeutet das:

- Keine Farbladung: $N \bmod 3 = 0$ (Farb-Singlett) **[B]**
- Elektrische Neutralität lässt sich aus der QR-Eigenschaft nicht ablesen **[S]**

Satz A von Dok. 346 ($Q = 0 \iff$ QR mod 13) setzt ein QR-Element voraus. Das topologisch triviale Element (Nullwindung, $k = 0$) ist weder QR noch NQR; die Aussage, es sei QR, und damit Schritt 4 der Kette sind nicht belegt **[S]**.

Schritt 2c: Isospin und Hyperladung des Vakuums

Im SM hat das Higgs-Dublett $Y = +1$, und das neutrale Komponent ϕ^0 hat $I_3 = -1/2$. Dann ist $Q = I_3 + Y/2 = 0$.

In FFGFT ergibt sich die Dublett-Struktur aus dem Sd-Sektor (Dok. 349 Satz D **[B]**): Der Sd-Sektor (linkshändig, ungerade Cl(6)-Grade) trägt $I_3 = -1/2$. Die Hyperladung Y sollte aus dem Legendre-Symbol folgen (Dok. 347 Satz A, dort **[S]**: Y ist durch das QR/NQR-Bit allein nicht festgelegt): $Y = -1 + \frac{4}{3}\,\text{NQR}$. Für QR (NQR $= 0$) ergibt diese Formel $Y = -1$, nicht $+1$; dann wäre $Q = -\frac{1}{2} + \frac{-1}{2} = -1$ statt 0. $Y = +1$ verlangte NQR $= 3/2$. Das $Y = +1$ des Higgs-Dubletts ist hier nicht hergeleitet; Schritt 6 der Kette ist offen **[S]**.

Mit $I_3 = -1/2$ aus dem Sd-Sektor und dem SM-Wert $Y = +1$ des Higgs-Dubletts gilt

$$Q_{\text{vak}} = I_3 + \frac{Y}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0. \tag{M.5}$$

$Q_{\text{vak}} = 0$ ist damit nur unter Übernahme von $Y = +1$ erfüllt, nicht aus der Galois-Struktur erzwungen **[S]**.

M.4 Baustein 3: $U(1)_{\text{EM}}$ als Restgruppe

Residualsymmetrie des Vakuums

Die Symmetriegruppe $G = SU(2)_L \times U(1)_Y$ wirkt auf das Vakuum. Die Restgruppe $H \subset G$ nach der Brechung ist die Untergruppe, die das Vakuum invariant lässt:

$$H = \{g \in G \mid g|\text{vak}\rangle = |\text{vak}\rangle\}. \tag{M.6}$$

Der Generator $Q = I_3 + Y/2$ (Gell-Mann-Nishijima, SM-Relation; Dok. 347 Satz C **[S]**) annihiliert das Vakuum:

$$Q|\text{vak}\rangle = Q_{\text{vak}}\,|\text{vak}\rangle = 0. \tag{M.7}$$

Die zugehörige Ein-Parameter-Untergruppe:

$$U(1)_Q: \quad e^{i\alpha Q}|\text{vak}\rangle = e^{i\alpha\cdot 0}\,|\text{vak}\rangle = |\text{vak}\rangle \quad \forall\,\alpha \in \mathbb{R}. \tag{M.8}$$

$U(1)_Q$ lässt das Vakuum invariant — das ist $U(1)_{\text{EM}}$ **[B]**.

Alle anderen Generatoren brechen die Symmetrie

Die übrigen Generatoren von $SU(2)_L \times U(1)_Y$ — nämlich T_1, T_2 (ladungsändernde Operatoren) und die zu $Q = T_3 + Y/2$ orthogonale neutrale Kombination $T_3 - Q\sin^2\theta_W$ — haben nichttriviale Eigenwerte auf dem Vakuum und erzeugen die massiven Bosonen $W^\pm$, Z^0 (Goldstone-Theorem **[X] [Q]**):

$$W^\pm \leftrightarrow T_\pm = T_1 \pm iT_2, \quad T_\pm|\text{vak}\rangle \neq 0 \tag{M.9}$$

$$Z^0 \leftrightarrow T_3 - Q\sin^2\theta_W, \quad Z^0|\text{vak}\rangle \neq 0. \tag{M.10}$$

Das Photon γ entspricht dem Generator $Q = T_3 + Y/2$, der das Vakuum annihiliert — es bleibt masselos **[B]** (Goldstone-Theorem). Die Massenverhältnisse $M_W/M_Z = \cos\theta_W$ folgen aus dem Weinberg-Winkel, der aus ξ hergeleitet ist (Dok. 323 **[K]**).

M.5 Die vollständige Kette

Schritt	Aussage	Status	Herkunft
1	$\tilde{T} \cdot m = 1$ aus $E = mc^2$	**[B]**	Dok. 003,010,052
2	$m_{\text{vak}} \neq 0$: kein masseloses Vakuum	**[B]**	Dok. 306,334
3	Vakuum ist $k = 0$-Mode (topologisch trivial)	**[B]**	Dok. A075
4	$Q_{\text{vak}} = 0$: topologisch triviales Element ist QR	**[S]**	Dok. 346 Satz A
5	Sd-Sektor: $I_3 = -1/2$ (linkshändig)	**[B]**	Dok. 349 Satz D
6	$Y = +1$ aus Legendre-Symbol für neutrales Vakuum	**[S]**	Dok. 347 Satz A
7	$Q = I_3 + Y/2 = 0$ (Gell-Mann-Nishijima)	**[S]**	Dok. 347 Satz C, R146
8	$U(1)_Q$ lässt Vakuum invariant: Restgruppe	**[B]**	dieses Dok.
9	$W^{\pm}$, Z^0 massiv; γ masselos	**[B]**+**[X]**	Goldstone + Dok. 323
SSB $SU(2)_L \times U(1)_Y \to U(1)_{\text{EM}}$		**[S]**	Schritte 4, 6 offen

Schritt 4 (triviales Element ist QR) und Schritt 6 ($Y = +1$ aus dem Legendre-Symbol) sind nicht belegt: das Einselement ($k = 0$) hat Legendre-Symbol 0, und Dok. 347 Satz A liefert für QR $Y = -1$; siehe Schritte 2b und 2c. Die Kette ist an diesen Stellen offen.

M.6 Numerische Konsistenz

Größe	FFGFT	Experiment **[Q]**	Abw.	Status
$\sin^2\theta_W(M_Z)$	$0{,}2308$	$0{,}2312$	$-0{,}17\,\%$	**[K]**
M_W/M_Z	$\cos\theta_W = 0{,}8770$	$0{,}8814$	$-0{,}49\,\%$	**[K]**
Q_{vak}	0 (mit SM-Y)	0 (exakt)	0	**[S]**
m_γ	0 (exakt)	$< 10^{-18}$ eV	—	**[B]**+**[X]**

Mit $\cos\theta_W = \sqrt{1 - 0{,}2308} = 0{,}8770$ und $M_W/M_Z = 80{,}369/91{,}188 = 0{,}8814$ beträgt die Abweichung $-0{,}49\,\%$. Der Großteil dieser Differenz ist ein Schemaunterschied: $\overline{\text{MS}}$-$\sin^2\theta_W$ gegen das On-shell-Massenverhältnis (on-shell $\sin^2\theta_W = 0{,}2232$).

M.7 Was offen bleibt

CKM/PMNS-Winkelwerte [S]: Die Struktur der Mischungsmatrizen (welche Einträge null, welche $1/\sqrt{2}$) ist belegt **[B]** (Dok. 348 Sätze B,C). Die Zahlenwerte der Mischungswinkel erfordern weitere algebraische Arbeit (Dok. 348 Satz D). Neben den Kettenschritten 4 und 6 ist das das verbleibende **[S]** im Eich/Higgs-Komplex.

Neuer Ansatz: GF(3^6) = GF(729) und 7. Einheitswurzeln [S]:

IPI-Korrespondenz mit Douglas Matzke (7. September 2026) liefert einen neuen algebraischen Befund: 7. Einheitswurzeln benötigen eine Erweiterung auf GF(3^6) = GF(729) **[B]**. Der Grund ist algebraisch zwingend: das Polynom $x^7 - 1$ faktorisiert über GF(3) als $(x-1)\cdot\phi_7$, wobei ϕ_7 *irreduzibel vom Grad 6* ist — eine Grad-6-Erweiterung ist daher minimal und notwendig.

GF$(729)^*$ hat Ordnung $728 = 8 \times 7 \times 13$. Die Primfaktoren liefern drei Skalen:

- 13: GF(27)-Ebene — Quantenzahlen, Ladungen, Generationen **[B]**
- 7: Ordnung-7-Elemente existieren in G(6) über GF(9) (Dok. 341 §6, `pruef_341_root7_gf9`) **[B]**; ihre Lesart als *Phasen* $k\cdot 360°/7$ ist eine $\mathbb{R}$-Interpretation — Charakteristik 3 kennt keine Winkel, und $\cos(2\pi/7) \notin$ GF(3^k) für alle k — daher **[S]**
- 8: oktagonale Struktur; $360°/8 = 45°$ — nahe an $\theta_{23}^{\text{PMNS}} \approx 49{,}2°$ (Kandidat **[S]**)

Konkrete Beobachtung [S]: $\theta_{23}^{\text{PMNS}} \approx 49{,}2°$ liegt $2{,}2°$ von $360°/7 \approx 51{,}4°$ entfernt — innerhalb der Messunschärfe, aber kein Beweis. Die CP-Phase $\delta_{CP}^{\text{CKM}} \approx 68°$ hat keinen direkten Bezug zu 7. Einheitswurzeln; $\delta_{CP}^{\text{PMNS}} \approx 195° \approx 4\cdot 360°/7 - 10°$ ist ebenfalls kein direkter Treffer.

Was das bedeutet: GF(729) ist der natürliche nächste Schritt über GF(27). Falls CKM/PMNS-Winkel auf dieser Ebene liegen, wäre Dok. 348 Satz D auf GF(729) auszuführen — eine konkrete offene Aufgabe, kein strukturelles Hindernis.

Warum P_+ und nicht P_- [S]: Die chirale Projektion P_+ selektiert den linkshändigen Sd-Sektor (A095). Warum die Natur P_+ wählt (und nicht P_-), ist geometrisch plausibel aber nicht aus einer tieferen Symmetriebrechung abgeleitet **[S]**.

M.8 Prüfskript

- Numerische Verifikation der SSB-Kette: $Q_{\text{vak}} = 0$, Residualsymmetrie $U(1)_Q$, $W^\pm/Z^0$-Massenverhältnis aus θ_W, Goldstone-Zählung: `python/Dok355_Skripte/pruef_355_ssb.py`

M.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel N

Dok. 356 — Standardmodell-Teilchen aus GF$(27)^*$

Statuszeichen

[B] *Belegt* — algebraisch bewiesen.
[K] *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
[S] *Spekulativ* — offen.
[X] *Experimentell* — gesichert, FFGFT-Herleitung offen.

Beschreibung

Dieses Querformat-Übersichtsblatt (Dok. 356) zeigt alle Standardmodell-Fermionen, Eichbosonen und das Higgs-Boson, geordnet nach Generationen und klassifiziert nach ihrer Herkunft aus der Galois-Feldstruktur GF$(27)^* =$ GF$(3^3)^*$.

Kernaussage: Die Fermion-Quantenzahlen des Standardmodells (Q, Y, Farbladung, Chiralität, Generationsstruktur) folgen algebraisch aus GF$(27)^*$ ohne freie Parameter **[B]** (Dok. 346, 347, 348, 349); offen ist die Hyperladung $Y = -1$ der geladenen Leptonen (Abschnitt 1).

N.1 Fermionen

Leptonen — Neutrinos QR, geladene Leptonen NQR

Neutrinos (ν_e, ν_μ, ν_τ): QR (O_1, O_3, $Q = 0$); geladene Leptonen (e, μ, τ): NQR ($O_4 = \{7, 8, 11\}$, $Q = -1$) (Dok. 346 Satz A **[B]**). Die Hyperladung $Y = -1$ der geladenen Leptonen folgt nicht aus Dok. 347 Satz A (dort NQR $\to Y = +1/3$); ihre Herleitung ist offen.

Alle drei Generationen entsprechen den drei Frobenius-Zyklen der Nullstellen-Orbits der Ordnung 3 in GF$(27)^*$ **[B]** (Dok. 348 Satz A).

Quarks — Nicht-Quadratische Reste (NQR)

Up-Quarks (u, c, t) und Down-Quarks (d, s, b) entstammen dem NQR-Sektor von GF$(27)^*$. Die elektrischen Ladungen $Q \in \{+2/3, -1/3\}$ folgen aus dem NQR-Bit und $N \bmod 3$ ohne freie Parameter **[B]** (Dok. 346). Die Farbladung $r/g/b$ wird durch den Z_3-Ladungsoperator $N \bmod 3$ in GF(3) erzwungen: drei Farben = drei Elemente **[B]** (Dok. 346 Satz C).

N.2 Eichbosonen

Gluonen

Die 8 Gluonen entstehen aus $4 \times Z_{13}$-Orbits $\times$ 2 Z_2-Paritäten in GF$(27)^*$ **[B]** (Dok. 339). Die Gluonzahl 8 ist strukturell erzwungen, nicht postuliert.

Elektroschwache Eichbosonen ($W^\pm$, Z^0, γ)

Die elektroschwache Gruppe Z_2 folgt aus $\mathrm{Gal}(\mathrm{GF}(9)/\mathrm{GF}(3)) = Z_2$ **[K]** (Dok. 336). Die spontane Symmetriebrechung $SU(2)_L \times U(1)_Y \to U(1)_{\mathrm{EM}}$ ist aus drei Galois-Bausteinen algebraisch erzwungen **[B]** (Dok. 355).

Higgs-Boson H^0

In FFGFT ersetzt $\tilde{T} \cdot m = 1$ den Higgs-Mechanismus (Dok. 019). Das Higgs-Boson ist experimentell gesichert **[X]**; die FFGFT-Herleitung des Mechanismus ist offen.

N.3 Chiralität und SU(2)$_L$-Dublett-Struktur

Der Sd-Sektor (ungerade Grade in Cl(6)) entspricht dem linkshändigen Dublett $SU(2)_L$ **[B]** (Dok. 349 Satz D). Der Su-Sektor (gerade Grade) ist rechtshändig. Das rechtshändige Neutrino ist $\nu_R = \mathrm{Su}[0]$ im Dirac-Fall (Dok. 349); nach Dok. 340 sind ν_1, ν_2 Majorana, ν_3 Dirac, ein ν_R ist also mindestens für ν_3 nötig **[S]**.

N.4 Offene Punkte

- **Hyperladung der geladenen Leptonen:** $Y = -1$ folgt nicht aus Dok. 347 Satz A (NQR $\to Y = +1/3$); offen **[S]**.
- **Generations-Zuordnung (Reihenfolge):** Welches Orbit-Element entspricht welcher Generation (1/2/3)? Die Orbits sind gleichwertig; eine Zuordnung ist nicht abgeleitet **[S]** (Dok. 346).
- **CKM/PMNS-Winkel:** Die Struktur der Mischungsmatrizen ist belegt (Dok. 348 Sätze B, C **[B]**); die Zahlenwerte der Winkel erfordern weitere Arbeit (Dok. 348 Satz D **[S]**).

- **Higgs-Herleitung:** FFGFT-Mechanismus $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist experimentell gesichert **[X]**; formale Ausarbeitung offen (Dok. 019).

Kapitel O

Dok. 357 — Standardmodell-Quantenzahlen aus GF$(27)^*$ — Belegstatus

Statuszeichen

[B] *Belegt* — algebraisch bewiesen.
[K] *Konfirmiert* — numerisch bestätigt.
[S] *Spekulativ* — offen, nicht abgeleitet.
[X] *Experimentell* — gesichert; FFGFT-Herleitung offen.

Beschreibung

Diese Tabelle (Dok. 357) ergänzt das Teilchendiagramm (Dok. 356) und dokumentiert den Belegstatus aller Quantenzahlen des Standardmodells, die aus der multiplikativen Gruppe GF$(27)^* = $ GF$(3^3)^*$ algebraisch hergeleitet wurden. Alle abgeschlossenen Herleitungen sind ohne freie Parameter.

Aufbau des Teilchendiagramms (Dok. 356)

Jedes Fermion ist als konzentrisches Kreisdiagramm dargestellt. Die Ringe von innen nach außen kodieren physikalische Eigenschaften in der Reihenfolge ihrer algebraischen Einbettungstiefe:

Weißer Innenkreis	Teilchensymbol und Ladung Q; links daneben Y_L (linkshändig) und Y_R (rechtshändig)
Farbring (nur Quarks)	$r/g/b$-Sektoren = Farbladung **[B]** (Dok. 346); direkt nach innen, weil Gluonen die Farbe einschließen (Confinement)
Mittelring	Links violett $= S_d =$ linkshändig **[B]**; rechts orange $= S_u =$ rechtshändig **[B]** (Dok. 349); grau $= \nu_R$ im SM absent **[B]/[S]**
Außenring	Galois-Orbit-Farbe: Marineblau = O1/O3 Gen. 1/3 Leptonen; Himmelblau = O3 Gen. 2 Leptonen; Petrol = O2 Gen. 1/3 Quarks; Beere = O4 Gen. 2 Quarks **[B]** (Dok. 348)
Rot gestrichelt	$\mathrm{SU}(2)_L$-Dublett-Paar (je 2 Teilchen) **[B]** (Dok. 349)
Schwarz gestrichelt	Generation 3

O.1 Belegstatus der Quantenzahlen

Vollständig belegte Eigenschaften [B]

Elektrische Ladung Q (Dok. 346, 347 **[B]**)
$Q \in \{0, -1, +2/3, -1/3\}$ aus QR-Bit und N mod 3. Alle vier Werte folgen ohne freie Parameter aus der Galois-Klassifikation von $\mathrm{GF}(27)^*$.

Schwacher Isospin I_3 (Dok. 347 Satz B **[B]**)
$I_3 = \pm 1/2$ aus dem jE_7-Projektor (Su/Sd-Trennung). Die Gradparität in $\mathrm{Cl}(6)$ erzwingt die Zuordnung.

Gell-Mann-Nishijima $Q = I_3 + Y/2$ (Dok. 347 Satz C **[B]**)
Algebraisch aus der Galois-Struktur ohne freien Parameter, mit Ausnahme der Hyperladung der geladenen Leptonen, die nicht aus Dok. 347 Satz A folgt und offen ist (siehe unten).

Farbladung $r/g/b$ (Dok. 346 Satz C **[B]**)
Z_3-Ladungsoperator N mod 3 in $\mathrm{GF}(3)$. Drei Farben = drei Gruppenelemente; die Dreizahl ist strukturell erzwungen.

Chiralität S_u/S_d (Dok. 349 **[B]**)
S_u = gerade $\mathrm{Cl}(6)$-Grade = rechtshändig; S_d = ungerade = linkshändig. Bestimmung über γ_5-Eigenwert.

$SU(2)_L$-Dublett-Struktur (Dok. 349 Satz D **[B]**)
Das Dublett entspricht dem S_d-Sektor (ungerade Grade). Das rechtshändige Neutrino ist $\nu_R = \mathrm{Su}[0]$ im Dirac-Fall; nach Dok. 340 sind ν_1, ν_2 Majorana, ν_3 Dirac, ein ν_R ist also mindestens für ν_3 nötig **[S]**.

3 Generationen (Dok. 348 Satz A **[B]**)
Drei Frobenius-Zyklen der Nullstellen-Orbits in $\mathrm{GF}(27)^*$. Die Ordnung 3 ist durch die Galois-Erweiterungsstruktur erzwungen.

Permutationsmatrix Quarks × Leptonen (Dok. 348 Satz B **[B]**)
Spur-Bilinearform GF(27)/GF(3): $f_3 \times f_4$-Struktur. Die Null-Kopplungen sind algebraisch bestimmt.

Kopplungsgewichte $1/\sqrt{2}$ (Dok. 348 Satz C und Dok. 353 **[B]**)
$f_1 \times f_3$-Bilinearform; zwei von drei Kopplungen aktiv. Impliziert Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ **[B]** (Dok. 353).

Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ (Dok. 353 **[B]**)
Z_3-Gleichverteilung in GF(27)* erzwingt $d/c = \sqrt{2}$, äquivalent zur Koide-Bedingung $Q = 2/3$.

8 Gluonen (Dok. 339 **[B]**)
$4 \times Z_{13}$-Orbits $\times$ 2 Z_2-Paritäten. Die Gluonzahl 8 ist strukturell erzwungen.

Numerisch bestätigt [K]

Elektroschwache Gruppe Z_2 (Dok. 336 **[K]**)
Gal(GF(9)/GF(3)) $= Z_2$. Numerisch bestätigt.

Offen / noch nicht geschlossen [S]

Hyperladung Y (Dok. 347 Satz A **[S]**)
$Y = -1 + (4/3)$ NQR mit NQR $= \left(1 - \left(\frac{k}{13}\right)\right)/2 \in \{0, 1\}$ in GF(27)*, also $Y = -1$ (QR) bzw. $+1/3$ (NQR). Das NQR-Bit ist exakt aus der Galois-Struktur bestimmt, legt Y aber allein nicht fest: Nach Dok. 346 sind die geladenen Leptonen (O_4) und die Quarks (O_2) beide NQR, die Neutrinos (O_1) und Antineutrinos (O_3) QR; die Formel gibt dem Elektron $Y = +1/3$ und den Antineutrinos $Y = -1$. Die Zuordnung muss die Ladungsklasse modulo 3 und die Teilchen/Antiteilchen-Unterscheidung einbeziehen; die Hyperladung der geladenen Leptonen ist offen.

Generations-Zuordnung (Reihenfolge) (Dok. 346 **[S]**)
Welches Orbit-Element entspricht Generation 1 / 2 / 3? Die drei Orbits sind algebraisch gleichwertig; eine Zuordnung ist nicht aus dem Formalismus abgeleitet.

CKM/PMNS-Winkel vollständig (Dok. 348 Satz D **[S]**)
Die Struktur der Mischungsmatrizen ist belegt (Sätze B, C **[B]**); die vollständigen Winkelwerte erfordern weitere algebraische Arbeit über die Galois-Bilinearform.

Experimentell gesichert, FFGFT-Herleitung offen [X]

Higgs-Boson H^0 (Dok. 019 **[X]**)
$\tilde{T} \cdot m = 1$ ersetzt den Higgs-Mechanismus in FFGFT (Dok. 019). Das Boson ist experimentell nachgewiesen; die formale FFGFT-Herleitung des Mechanismus bleibt offen.

Teil III

Teil III — Harmonik, Laborsysteme, Hodge-Theorie und Felder

Kapitel P

Dok. 358 — Harmonik und algebraische Struktur

Statuszeichen

[K] *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
[B] *Belegt* — algebraisch bewiesen.
[S] *Spekulativ* — offen.
[E] *Etabliert* — Lehrbuchmathematik, nicht FFGFT-spezifisch.
[Q] *Quelle* — externer Primärwert.

Abstract

Der Korpus beschreibt harmonische Strukturen an mehreren Stellen mit der Algebra endlicher Körper: Kommas und fraktale Korrektur (Dok. 060), Obertöne als Torusspektrum (Dok. 159), Eintrittsregel der harmonischen Primzahlen und Akkorde als Partitionen (Dok. 342), Zeta-Hierarchie und Auflösungsboden (Dok. 343), Konsonanz als Kopplungsgeometrie (Dok. 328). Dieses Dokument wiederholt diese Ergebnisse nicht. Es beantwortet zwei Fragen, die dort offen bleiben: *Warum* beschreibt dieselbe Mathematik beide Gegenstände — und *was bringt* das.

Ergebnisse:

1. Satz A **[B]**: Im endlichen Körper schließt jeder "Quintenzirkel" exakt; ein Komma ist unmöglich. Das Komma der Musik und die fraktale Korrektur K_{frak} sind daher keine Eigenschaften der Galois-Struktur, sondern der Einbettung ins Kontinuum. Das erklärt, warum K_{frak} im Korpus erst beim SI-Übergang sichtbar wird (Dok. 333).
2. Satz B **[B]**: Die beiden Ausnahmen der 5-Limit-Lesart von Dok. 060 (Strange mit Primzahl 13, Top mit Primzahl 7) sind in der Galois-Lesart keine Ausnahmen: 13 und 7 sind die harmonischen Primen der Tiefe $k = 3$ und $k = 6$ (Dok. 343 Satz E). Alle neun Yukawa-Koeffizienten liegen im Galois-Raster $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$; die Primzahl 11 ($k = 5$) tritt nicht auf.

3. Beobachtung C **[S]**: Drei Zwölfen fallen zusammen — die zwölfstufige Temperierung als Quotient des Tonnetzes durch zwei Kommas, $|(\mathbb{Z}/13)^*| = 12$ als Trägergruppe der vier Fermionsektoren, und die Farey-Nennerhöhe $Q_c \approx 11$–$12{,}5$ bei Komma-Auflösung. Die Mechanismen sind verschieden; die Übereinstimmung der Ordnung ist eine Beobachtung, kein Satz.
4. Satz D **[B]**: Die Antwort auf die Warum-Frage: $\tilde{T} \cdot m = 1$ macht Massenverhältnisse zu Periodenverhältnissen; Periodenverhältnisse sind Charaktere zyklischer Gruppen; die Z_3-Reduktion macht daraus Arithmetik in GF(3^k). Harmonik und Galois-Klassifikation sind nicht analog, sondern zwei Darstellungen desselben Objekts.
   Prüfskript: `pruef_358_harmonik_algebra.py` (22/22).

P.1 Ausgangslage: was der Korpus bereits sagt

Die folgende Tabelle ordnet die bestehenden Ergebnisse zu und wird im Weiteren nur zitiert.

Harmonik	Algebra / FFGFT	Dok.
Obertonreihe $f, 2f, 3f, \ldots$	Laplace-Spektrum auf S^1, T^d	159
Pythagoreisches Komma $+1{,}364\,\%$	$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$, $-1{,}333\,\%$	060, 133
5-Limit-Verhältnisse	Yukawa-Koeffizienten r_i	006, 060
Quintenzirkel	Torus-Topologie, Wicklungszahlen	060, 189
Temperierung	Renormierung / K_{frak}	060
Konsonanz ↔ Nennerhöhe	Farey-Höhe Q_c, Arnold-Zungen	328, 343
Harmonische Primen $5, 7, 11, 13$	Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$	342, 343
Akkorde	Partitionen von 8 in G(6)	342
7-Limit als Hörgrenze	Euler-Faktor-Schwelle $p^* \approx 9{,}76$	343
Auflösungsgrenze $\approx 1\,\%$	100ξ als fraktale Stufe	343

Offen bleibt in allen genannten Dokumenten die Frage, warum diese Zuordnung überhaupt trägt — ob sie Analogie ist oder Identität.

P.2 Satz A: Im endlichen Körper gibt es kein Komma

> **Satz A. [B]** Sei $q = 3^k$. In GF$(q)^*$ hat jedes Element endliche Ordnung, die $q - 1$ teilt. Jede von einem Element g erzeugte Kette $g, g^2, g^3, \ldots$ kehrt exakt zu 1 zurück. Ein Komma — ein Rest nach einem fast geschlossenen Umlauf — ist in GF$(q)^*$ unmöglich. In $\mathbb{Q}^*$ dagegen ist keine Quintenkette schließbar: $3^a = 2^b$ hat keine Lösung $a, b > 0$.

Beweis. Der erste Teil ist der Satz von Lagrange für die zyklische Gruppe GF$(q)^*$ **[E]**. Der zweite Teil ist die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung in $\mathbb{Z}$ **[E]**. □

Der Inhalt liegt nicht im Beweis, sondern in der Konsequenz für den Korpus. Dok. 060 stellt das pythagoreische Komma $(3/2)^{12}/2^7$ und $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ nebeneinander und findet die fast exakte Aufhebung $1{,}00013$. Satz A sagt, *wo* beide Größen

leben: in $\mathbb{Q}^*$ bzw. $\mathbb{R}$, nicht in $\mathrm{GF}(27)^*$. Die Galois-Struktur selbst kennt keinen Rest; alle Umläufe schließen. Der Rest entsteht erst, wenn die endliche Struktur auf die Zahlengerade abgebildet wird — beim Übergang von Wicklungszahlen zu gemessenen Massen in SI-Einheiten.

Das ist genau die Position von Dok. 333: K_{frak} ist am verlustfreien Pullback nicht beteiligt, sitzt in R_m und wird erst beim SI-Übergang sichtbar. Satz A liefert dafür den algebraischen Grund. Und es ist die Position von Dok. 343 Satz G′: die $1{,}05\,\%$ sind eine fraktale Stufe der Einbettung, keine Eigenschaft des Galois-Rasters.

Folgerung A′ [K]: Die Aufhebung Komma$\cdot K_{\mathrm{frak}} \approx 1$ aus Dok. 060 ist damit keine Koinzidenz zweier unabhängiger Systeme, sondern zwei Messungen desselben Einbettungsfehlers — einmal vom Verhältnis $3/2$ aus, einmal vom Verhältnis $4/3$ (Elektron-Koeffizient, Dok. 006) aus. Die Restdifferenz von $0{,}22$ Cent ist die Differenz der beiden Ausgangsverhältnisse, nicht eine dritte Korrektur.

P.3 Satz B: Die Ausnahmen der 5-Limit-Lesart sind Galois-Primen

Dok. 060 Tab. 2 klassifiziert die neun Yukawa-Koeffizienten aus Dok. 006: sieben sind 5-Limit ($2, 3, 5$), zwei nicht — Strange $26/9$ trägt die Primzahl 13, Top $1/28$ trägt die Primzahl 7. Dok. 060 markiert beide als Ausnahmen ohne musikalische Deutung.

Dok. 343 Satz E zeigt unabhängig davon: Die Primzahl p tritt in der $\mathrm{GF}(3^k)$-Hierarchie genau bei $k = \mathrm{ord}_p(3)$ ein, und für $k \le 6$ sind das ausschließlich $13\,(k = 3)$, $5\,(k = 4)$, $11\,(k = 5)$, $7\,(k = 6)$.

> **Satz B. [B]** Alle neun Yukawa-Koeffizienten aus Dok. 006 haben Primfaktoren ausschließlich in $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$. Die beiden Nicht-5-Limit-Koeffizienten tragen genau die Primen der Galois-Tiefen $k = 3$ (Strange: 13) und $k = 6$ (Top: 7). Die Primzahl 11 ($k = 5$) tritt in keinem Koeffizienten auf.

Beweis. Direkte Faktorisierung der neun Brüche (Prüfskript B1–B5). □

Drei Bemerkungen:

1. Die 5-Limit-Lesart der Musik ist die Galois-Lesart bis zur Tiefe $k = 4$ (Primen $2, 3, 5$; die Primzahl 13 tritt zwar schon bei $k = 3$ ein, aber als Gruppenordnung $|Z_{13}|$, nicht als Koeffizient). Was in der Musik als "jenseits des 5-Limit" erscheint, ist algebraisch die nächste Schicht. Die Ausnahmen von Dok. 060 sind damit aufgehoben.
2. Strange trägt die Primzahl 13 — dieselbe Tiefe $k = 3$, die die Leptonen-Orbits trägt ($\mathrm{GF}(27)^* \cong Z_2 \times Z_{13}$, Dok. 339). Top trägt 7 und braucht $k = 6$, also $\mathrm{GF}(729)$ — genau den Kandidaten, den R115 für die CKM/PMNS-Winkel benennt.
3. Ob die Quark-Koeffizienten geometrisch oder kalibriert sind, bleibt nach Dok. 289 offen **[S]**. Satz B sagt nur: *falls* sie geometrisch sind, liegen sie im richtigen Raster. Das ist eine Verträglichkeit, kein Beleg.

Falsifizierbare Konsequenz [K]: Ein fundamentaler Massenkoeffizient mit einem Primfaktor > 13 (oder mit 11) wäre mit Dok. 343 Satz E unverträglich. Die Vorhersage ist prüfbar an jedem künftig hergeleiteten Koeffizienten.

P.4 Beobachtung C: Drei Zwölfen

Drei Größen der Ordnung 12 treten auf, aus drei verschiedenen Mechanismen:

1. **Temperierung.** Das 5-Limit-Tonnetz ist das freie Gitter $\mathbb{Z}^2$ in den Exponenten von 3 und 5 (modulo Oktave). Die zwölfstufige Temperierung ist der Quotient nach syntonischem Komma $81/80 \mathbin{\text{b}} (4,-1)$ und Diesis $128/125 \mathbin{\text{b}} (0,-3)$:

$$\left|\mathbb{Z}^2/\langle (4,-1),(0,-3)\rangle\right| = |\det| = 12.$$

   Die 12 entsteht durch *Quotientenbildung* eines torsionsfreien Gitters **[E]**.

2. **Galois.** $|(\mathbb{Z}/13)^*| = 12$; das Element 3 hat darin Ordnung 3 (Dok. 343 Satz E), die vier Nebenklassen von $\langle 3\rangle$ sind die vier Fermionsektoren, ihre Größe 3 die drei Generationen (Dok. 343 Satz D, Dok. 348). Die 12 ist hier *intrinsische Torsion*: die Gruppe ist zyklisch, kein Quotient nötig.

3. **Auflösung.** Die Farey-Nennerhöhe $Q_c = \pi/\sqrt{6\varepsilon}$ (Dok. 343 Klartext II) liefert bei Komma-Auflösung $\varepsilon \in \{1{,}36\,\%, 1{,}33\,\%, 1{,}05\,\%\}$ die Werte $Q_c \approx 11{,}0,\ 11{,}1,\ 12{,}5$. Nenner oberhalb ≈ 12 sind bei dieser Auflösung nicht unterscheidbar.

> **Beobachtung C. [S]** Die drei Zwölfen entstammen drei verschiedenen Mechanismen (Quotient, Torsion, Auflösungsgrenze). Dass sie in der Ordnung übereinstimmen, ist eine Beobachtung. Ein Satz, der die drei Mechanismen aufeinander abbildet, liegt nicht vor.

Ein Hinweis, der die Beobachtung stützt, ohne sie zu beweisen: Die zwölfstufige Temperierung ist nicht Konvention, sondern die kleinste Quotientenbildung, bei der $3^{12} \approx 2^{19}$ auf Komma-Genauigkeit schließt — also die kleinste Ordnung, bei der das freie Gitter die Torsion des endlichen Körpers *nachahmt*. In diesem Sinn ist die Temperierung eine Approximation der Galois-Struktur durch das Kontinuum, und Satz A sagt, was dabei verloren geht: der exakte Schluss.

P.5 Satz D: Warum dieselbe Mathematik

Die Frage, ob die Zuordnung der Tabelle in §1 Analogie oder Identität ist, hat eine präzise Antwort in drei Schritten, die alle im Korpus belegt sind:

1. $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Dok. 003, 010): Masse ist inverse Periode. Ein Massenverhältnis m_i/m_j ist ein Periodenverhältnis $\tilde{T}_j/\tilde{T}_i$ — also ein Frequenzverhältnis. Das ist keine Metapher, sondern die Definition der Größe.

2. Frequenzverhältnisse auf einer periodischen Struktur sind Charaktere der zyklischen Gruppe S^1; auf T^4 sind sie das Wicklungsgitter $\mathbb{Z}^4$ (Dok. 159, 189). Die Obertonreihe ist das Charakterspektrum von S^1; das Massenspektrum ist das Charakterspektrum von T^4.

3. Die Reduktion mod 3 (Dok. 336 Ring-Homomorphismus $\varphi(N) = N \bmod 3$, Dok. 341) bildet das Wicklungsgitter auf GF(3^k) ab. Die Z_3-Orbifoldwirkung ist davon ein zweites, verschiedenes $\mathbb{Z}_3$: Die Reduktion $N \bmod 3$ ist eine additive, unter der zyklischen Vertauschung invariante Trialität; die Orbifoldwirkung legt die Sektoren

$\mathscr{H}_k$ über ihre Eigenphase ω^k fest (Dok. 321, 336). Die Frobenius-Wirkung $x \mapsto x^3$ ist die Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ (Dok. 336 Hauptergebnis).

> **Satz D. [B]** Harmonische Analyse eines Massenspektrums und Galois-Klassifikation in $\mathrm{GF}(3^k)$ sind zwei Darstellungen desselben Objekts — des Charakterspektrums von T^4/Z_3. Die erste Darstellung liest es in $\mathbb{Q}^* \subset \mathbb{R}$ (Frequenzverhältnisse), die zweite in $\mathrm{GF}(3^k)^*$ (Orbits). Der Übergang zwischen beiden ist die Reduktion mod 3 in einer Richtung und die Einbettung ins Kontinuum in der anderen; Satz A beschreibt, was die Einbettung hinzufügt (das Komma), Dok. 333 beschreibt, was die Reduktion wegnimmt (nichts — der Pullback ist verlustfrei).

Beweis. Verkettung der drei zitierten Schritte; kein neuer Beweisschritt. □

Die Zuordnung in §1 ist damit keine Analogie. Sie ist die Übersetzungstabelle zwischen zwei Darstellungen.

P.6 Was die Zusammenhänge bringen

Die Frage “was bringt uns das” hat fünf Antworten, jede mit einem konkreten Korpus-Ertrag:

1. **Ein Zulässigkeitskriterium statt Kurvenanpassung.** Welche Primzahlen in einem fundamentalen Verhältnis überhaupt auftreten dürfen, ist algebraisch festgelegt (Dok. 343 Satz E). Satz B wendet das auf Dok. 006 an und findet alle neun Koeffizienten im Raster. Ein Fit hätte das nicht garantiert; die Algebra erzwingt es.

2. **Eine eingebaute Auflösungsgrenze.** Die Harmonik weiß seit Jahrhunderten, dass Konsonanz bei etwa 7-Limit endet. Dok. 343 Satz F gibt dafür die Zahl ($p^* \approx 9{,}76$), Satz G′ den Grund (100ξ). Für die Massenspektroskopie heißt das: Verhältnisse mit Nennern $\gtrsim 12$ sind nicht von Zufallsprodukten unterscheidbar (Dok. 342 Satz D). Die Harmonik liefert die Intuition, die Algebra die Grenze, und beide verhindern Überinterpretation — den Look-elsewhere-Fehler.

3. **Einen Grund für die Existenz von Kommas.** Satz A: Das Komma ist der Preis der Einbettung. K_{frak} ist kein Zusatzparameter, sondern die notwendige Differenz zwischen dem exakten Schluss in $\mathrm{GF}(27)^*$ und der Zahlengerade. Dok. 060 hatte die Übereinstimmung gefunden; Satz A sagt, warum sie kein Zufall ist.

4. **Eine physikalische Lesart für Konsonanz.** Dok. 328 zeigt Mischungswinkel als Kopplungsgrade und Arnold-Zungen als Stabilitätsbereiche. Konsonanz ist in dieser Lesart keine Ästhetik, sondern die Breite einer Arnold-Zunge — und umgekehrt sind die Mischungswinkel des Standardmodells “Intervalle” mit bestimmbarer Konsonanz. Das ist die Richtung, in der die CKM/PMNS-Werte (R115, **[S]**) anzugehen sind: nicht als Zahlen, sondern als Nennerhöhen.

5. **Eine Denkhilfe, die trägt.** Das Euler-Tonnetz war der praktische Vorläufer von ξ (Dok. 060, 009). Satz D sagt, warum der Vorläufer tragfähig war: Er war keine

Analogie, sondern bereits die Kontinuums-Darstellung des Objekts, das die Galois-Darstellung später exakt gemacht hat. Wer im Tonnetz denkt, denkt in T^4/Z_3 — mit Komma.

P.7 Abgrenzung

- Dieses Dokument leitet keine Massen her und ändert keinen Zahlenwert im Korpus.
- Beobachtung C ist als **[S]** markiert und bleibt es, bis ein Satz die drei Mechanismen verbindet.
- Die Quark-Koeffizienten bleiben nach Dok. 289 Kalibrierungswerte; Satz B stellt Verträglichkeit fest, keine Herkunft.
- Die Verbindung zur Hörphysiologie (warum das Ohr bei 7-Limit aufhört) ist nicht Gegenstand; Dok. 343 Satz F behandelt die mathematische Grenze, nicht die biologische.

P.8 Zusammenfassung

Satz	Aussage	Status
A	Im endlichen Körper kein Komma; Komma = Einbettungsfehler	**[B]**
A′	Komma$\cdot K_{\text{frak}} \approx 1$ = zwei Messungen desselben Fehlers	**[K]**
B	Alle neun Yukawa-Koeffizienten im Galois-Raster; 13, 7 keine Ausnahmen	**[B]**
C	Drei Zwölfen (Quotient / Torsion / Auflösung)	**[S]**
D	Harmonik und Galois: zwei Darstellungen eines Objekts	**[B]**

Prüfskripte

`2/python/Dok358_Skripte/pruef_358_harmonik_algebra.py` — 22 Assertions: A1 (GF$(3^k)^*$ explizit, $k = 1..6$), A2 ($\mathbb{Q}^*$), A3 (Komma/K_{frak}), B1–B5 (Primfaktoren der neun Koeffizienten), C1–C4 (drei Zwölfen), D1–D2 (Limit-Grenzen).

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde KI-Assistenz (Claude, Anthropic) für Formulierung, LaTeX-Satz und die Erstellung des Prüfskripts verwendet. Die inhaltlichen Aussagen, die Statuszuordnung und die Verantwortung für den Text liegen beim Autor.

Kapitel Q

Dok. 359 — KI-basierte Mustererkennung und algebraische Grenzen der Frequenzanalyse

Statuszeichen

[B] *Belegt* — algebraisch bewiesen.
[K] *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
[S] *Spekulativ* — offen.
[E] *Etabliert* — Lehrbuch- oder Konsensuswissen.
[L] *Literaturbeleg* — externer Primärnachweis.
[Q] *Quelle* — externer Primärwert.

Abstract

KI-basierte Mustererkennung stößt bei der Frequenzanalyse an dieselben algebraischen Grenzen wie klassische Methoden — aber aus einem anderen Grund und ohne es zu wissen. Dieses Dokument benennt die drei Grenzen präzise, belegt sie mit aktueller Literatur, und skizziert, was eine Galois-informierte KI-Architektur leisten könnte.

Ergebnisse:

1. Satz A **[B]**: Die Standard-HRV-Frequenzbänder (Task Force 1996) haben Bandgrenzen ausschließlich mit 5-Limit-Primfaktoren $\{2, 3, 5\}$ und liegen damit im Galois-Raster von Dok. 358 Satz B. Sie sind mit dem Raster verträglich, aber nicht durch es festgelegt: Gerundete Dezimalwerte liegen fast immer im 5-Limit (Dok. 360).
2. Satz B **[B]**: Die Auflösungsgrenze $100\xi \approx 1{,}33\,\%$ (Dok. 343) hat die Farey-Höhe $Q_c \approx 11{,}1$. Eine Klassifikation mit dieser Toleranz verlangt eine Frequenzauflösung $\Delta f / f \leq 100\xi$.
3. Satz C **[B]**: Gruppenäquivariante Netze (G-CNNs) für kontinuierliche Gruppen (E(3), SO(3)) reduzieren Parameteranzahl und verbessern Generalisierung nachweislich.

Für endliche Galois-Gruppen $\mathrm{GF}(3^k)$ existiert diese Architektur noch nicht — das ist die identifizierte Lücke.

4. Satz D **[B]**: Ob das Zulässigkeitskriterium aus Dok. 358 Satz B lernbar ist, entscheidet die Hypothesenklasse, nicht die Datenmenge. Ohne Strukturannahme verlangt die PAC-Schranke rund 84 000 markierte Beispiele; mit der Strukturannahme „Primfaktoren aus einer festen Menge“ genügen höchstens 407, und aus positiven Beispielen allein wird die Primzahlmenge $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ schon nach 30 Beispielen sicher erkannt.
5. Architekturskizze **[S]**: Ein Galois-informiertes neuronales Netz verwendet $\mathrm{GF}(3^k)$-Orbits als hard constraint in der Eingangsschicht. Das reduziert den Parameterraum und macht das Zulässigkeitskriterium nicht lernbar, sondern erzwungen.
   Prüfskript: `pruef_359_ki_grenzen.py` (18/18).

Q.1 Ausgangslage: was KI heute tut

Physics-Informed Neural Networks (PINNs)

PINNs verwenden bekannte Differentialgleichungen als Hard-Constraint in der Verlustfunktion **[L]** [1]. Sie kennen keine algebraische Gruppenstruktur. Ein PINN kann eine Schwingungsgleichung einbauen, nicht aber die Bedingung “Primfaktoren nur in $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$”.

Gruppenäquivariante Netze (G-CNNs)

G-CNNs bauen Symmetriegruppen direkt in die Architektur ein, so dass der Output äquivariant unter Gruppenoperationen ist **[L]** [2]. Für kontinuierliche Gruppen wie $\mathrm{E}(3)$ (Rotation, Translation) und $\mathrm{SO}(3)$ sind solche Architekturen seit 2021 etabliert und zeigen messbare Verbesserungen in Molekülmodellierung und Materialwissenschaften.

Für *endliche* Körper $\mathrm{GF}(3^k)$ fehlt eine vergleichbare Architektur vollständig. Das ist die Lücke, die dieses Dokument identifiziert.

HRV-Analyse mit KI

Multi-resolution-HRV-Analyse mit Machine Learning zeigt, dass verschiedene Auflösungsstufen unterschiedliche Merkmale liefern **[L]** [3]. Aktuelle KI-HRV-Systeme verwenden die Task-Force-Bänder VLF/LF/HF als feste Eingabegröße, ohne zu wissen, warum diese Grenzen dort liegen **[L]** [4].

Q.2 Satz A: HRV-Bandgrenzen im Galois-Raster

Satz A. [B] Die Standard-HRV-Frequenzbänder **[L]** [5] haben folgende Grenzen als einfachste rationale Näherungen:

$$f_{\mathrm{VLF,max}} = \tfrac{1}{25}\,\mathrm{Hz} = 0{,}04\,\mathrm{Hz} \qquad \text{Primfaktoren: } \{5\} \tag{Q.1}$$

$$f_{\mathrm{LF,max}} = \tfrac{3}{20}\,\mathrm{Hz} = 0{,}15\,\mathrm{Hz} \qquad \text{Primfaktoren: } \{2,3,5\} \tag{Q.2}$$

$$f_{\mathrm{HF,max}} = \tfrac{2}{5}\,\mathrm{Hz} = 0{,}40\,\mathrm{Hz} \qquad \text{Primfaktoren: } \{2,5\} \tag{Q.3}$$

Alle Primfaktoren liegen in $\{2,3,5\}$ — dem 5-Limit-Raster und gleichzeitig im Galois-Raster $\{2,3,5,7,11,13\}$ von Dok. 358 Satz B. Die Bandverhältnisse $f_{\mathrm{LF}}/f_{\mathrm{VLF}} = 15/4$ und $f_{\mathrm{HF}}/f_{\mathrm{LF}} = 8/3$ liegen ebenfalls im 5-Limit.

Beweis. Direkte Primfaktorisierung (Prüfskript A1–A5). □

Konsequenz für KI: Aktuelle HRV-KI-Modelle verwenden diese Bandgrenzen als freie Hyperparameter, die aus Daten gelernt oder manuell gesetzt werden **[L]** [4]. Ein Galois-informiertes Netz könnte sie als feste Konstanten übernehmen. Das ist eine Setzung, keine algebraische Notwendigkeit: 8 von 9 Zahlen mit einer gültigen Ziffer und ein Drittel aller zweistelligen Dezimalwerte liegen im 5-Limit, und in rad/s sind die Grenzen irrational (Dok. 360). Als "inductive bias" im Sinne der Lerntheorie **[L]** [8] ist die Übernahme zulässig, aber nicht algebraisch begründet.

Q.3 Satz B: Auflösungsgrenze und Farey-Höhe

Satz B. [B] Die FFGFT-Auflösungsgrenze $100\xi \approx 1{,}33\,\%$ (Dok. 343 Satz G′) hat Farey-Nennerhöhe $Q_c = \pi/\sqrt{6 \cdot 100\xi} \approx 11{,}1$. Frequenzverhältnisse mit Nennern $> Q_c$ sind im Galois-Raster nicht trennbar. Die HRV-Bandgrenzen haben Nenner 5, 20, 25 — alle im trennbaren Bereich. Eine Klassifikation mit der Toleranz 100ξ ist nur sinnvoll, wenn die Frequenzauflösung $\Delta f/f \le 100\xi$ erfüllt.

Praktische Folgerung [K]: Mit $\Delta f = 1/T_w$ für die Fensterlänge T_w (bei Welch die Segmentlänge) folgt $T_w \ge 1/(100\xi\, f)$, also 12,5 min bei 0,10 Hz und 15 min bei 0,083 Hz (Dok. 360). Kürzere Fenster können Rasterelemente nicht unterscheiden. Ob die Schwelle in KI-HRV-Analysen empirisch auftritt, ist nicht belegt **[S]**.

Q.4 Satz C: Was gruppenäquivariante Netze leisten — und wo die Lücke ist

Satz C. [B] Ein G-equivariantes Netz mit Gruppe G hat in einer vollständig verbundenen Schicht $\mathbb{R}^{|G|} \to \mathbb{R}^{|G|}$ nur $|G|$ freie Parameter statt $|G|^2$, weil die Gewichtsmatrix durch die Gruppenstruktur vollständig bestimmt ist **[L]** [2]. Für $G = (\mathbb{Z}/13)^*$ mit $|G| = 12$ bedeutet das: Faktor 12 Parameterreduktion gegenüber einem ungruppierten Netz.

Beweis. Die Gruppe $(\mathbb{Z}/13)^*$ ist zyklisch der Ordnung 12 mit Erzeugern $\{2, 6, 7, 11\}$ (Prüfskript C2). Ein G-equivariantes Netz hat Gewichtsmatrix der Form $(W_{ij}) = w_{j-i \bmod 12}$ — ein zirkulantes Netz mit $|G| = 12$ Parametern (Prüfskript C3). □

Was es für $\mathbf{E}(3)$ und $\mathbf{SO}(3)$ gibt [L] [2]: Equivariante Netze für kontinuierliche Gruppen (Rotationen, Translationen) sind in der Molekülmodellierung und Materialwissenschaft Standard. Sie verwenden sphärische Harmonische und Clebsch-Gordan-Produkte als Bausteine.

Was fehlt: Eine analoge Architektur für $\mathrm{GF}(3^k)^*$ — eine endliche, nicht-kontinuierliche Gruppe. Die Herausforderung: $\mathrm{GF}(3^k)^*$ hat keine natürliche Einbettung in einen euklidischen Raum, auf dem Standard-KI-Schichten operieren. Die Orbits der Frobenius-Wirkung ($x \mapsto x^3$) müssen als diskrete Symmetrien in die Architektur eingebaut werden, nicht als kontinuierliche Transformationen.

Architekturskizze [S]: (Abschnitt Q.6)

Q.5 Satz D: Lernbarkeit hängt an der Hypothesenklasse

> **Satz D. [B]** Auf dem beschränkten Raster der gekürzten Brüche p/q mit $p, q \le 100$ ist das Zulässigkeitskriterium aus Dok. 358 Satz B (Primfaktoren nur in $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$) lernbar. Wie viele Beispiele dafür nötig sind, entscheidet die Hypothesenklasse, also das Vorwissen, das ein lernendes System mitbringt, und nicht die Datenmenge allein.

Begründung. Das Raster umfasst 6087 gekürzte Brüche, davon sind 1453 zulässig (Prüfskripte D1, D3). Hundert Beispiele decken weniger als $7\,\%$ der zulässigen Verhältnisse ab (D2). Für eine endliche Hypothesenklasse $\mathscr{H}$ genügen im realisierbaren Fall $m \ge \big(\ln|\mathscr{H}| + \ln(1/\delta)\big)/\varepsilon$ markierte Beispiele, um mit Wahrscheinlichkeit $1-\delta$ einen Fehler unter ε zu erreichen **[L]** [7]. Mit $\varepsilon = \delta = 5\,\%$ ergibt das zwei sehr verschiedene Fälle.

Ohne Strukturannahme, wenn also jede Teilmenge der 6087 Brüche als Kriterium in Frage kommt, ist $|\mathscr{H}| = 2^{6087}$ und die VC-Dimension gleich 6087. Die Schranke verlangt rund 84 000 markierte Beispiele (D4), und aus positiven Beispielen allein ist das Kriterium nicht zu gewinnen, weil jedes ungesehene Verhältnis ebenso gut zulässig sein könnte. Das ist die Lage eines generischen Netzes ohne eingebautes Vorwissen.

Mit der Strukturannahme „zulässig sind genau die Brüche, deren Primfaktoren in einer festen Menge P liegen“, wobei P eine Teilmenge der 25 Primzahlen bis 100 ist, gilt $|\mathscr{H}| = 2^{25}$, und es genügen höchstens 407 Beispiele (D5). In dieser Klasse lernt sogar ein Verfahren, das nur positive Beispiele sieht: Es nimmt als P die kleinste Primzahlmenge, die alle gesehenen Beispiele erklärt. Bei zufällig gezogenen zulässigen Verhältnissen erkennt es $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ nach 10 Beispielen in $94{,}6\,\%$ und nach 30 Beispielen in allen von 1000 Durchläufen (D6). Ein solches System schließt $17/11$ aus, ohne je ein Negativbeispiel gesehen zu haben, weil die 17 in keinem Beispiel auftritt.

Der Satz von Gold **[L]** [6] betrifft die Identifikation einer Sprache im Grenzwert aus unendlichen Folgen positiver Beispiele; er greift erst, wenn die Hypothesenklasse unbeschränkt ist, und trägt für das beschränkte Raster keine Nicht-Lernbarkeit.

Was das heißt: Das Wissen, dass nur die Primzahlen bis 13 vorkommen, steckt nicht in der Menge der Trainingsdaten, sondern in der Form der Hypothesen. Ein Netz, dem diese Form fehlt, braucht um mehr als zwei Größenordnungen mehr markierte Beispiele, und mit Messrauschen oberhalb der Auflösungsgrenze aus Satz B gewinnt es die fehlende Information gar nicht.

Konsequenz: Das Zulässigkeitskriterium gehört als Strukturvorgabe in die Architektur, nicht als nachträgliche Regularisierung. Punkt-Regularisierung (ℓ_1, ℓ_2) bevorzugt kleine Gewichte, aber keine Primfaktormenge, und erzwingt deshalb keine algebraische Unzulässigkeit.

Q.6 Architekturskizze: Galois-informiertes neuronales Netz

Die folgende Skizze ist spekulativ **[S]** und soll die Richtung zeigen, nicht eine fertige Architektur beschreiben.

Eingangsschicht: Galois-Projektion

Die Eingangsschicht bildet gemessene Frequenzverhältnisse f_i/f_j auf die nächstliegende rationale Zahl im Galois-Raster ab:

$$\pi_G(x) = \arg\min_{p/q \in \mathcal{R}_G} |x - p/q|, \quad \mathcal{R}_G = \{p/q : \text{Primfaktoren} \subseteq \{2,3,5,7,11,13\}\}$$

Das ist keine Lernoperation — es ist ein algebraischer Vorverarbeitungsschritt. Verhältnisse außerhalb des Rasters werden auf ihre nächste Raster-Approximation projiziert und mit einem Distanzflag versehen.

Mittlere Schichten: $(\mathbb{Z}/13)^*$-Equivarianz

Die mittleren Schichten sind $(\mathbb{Z}/13)^*$-equivariant: zirkulante Matrizen mit 12 statt 144 Parametern pro Schicht. Das entspricht genau dem Prinzip der G-CNNs für die Gruppe $G = (\mathbb{Z}/13)^*$. Die Frobenius-Wirkung $x \mapsto x^3$ ist die natürliche Symmetrie (Dok. 336, 341) und wird als Gewichtsteilung eingebaut.

Auflösungsfilter: 100ξ-Schwelle

Vor der Galois-Projektion: ein Tiefpassfilter mit Grenzfrequenz $\Delta f/f = 100\xi \approx 1{,}33\,\%$. Alles unterhalb dieser Schwelle wird als Einbettungsrauschen behandelt und nicht klassifiziert. Die Schwelle ist eine Setzung der FFGFT; eine empirische Entsprechung in HRV-Daten ist nicht belegt (Dok. 360).

Stabilitätsbewertung: Arnold-Zungenbreite

Der Output des Netzes enthält nicht nur eine Klassifikation, sondern auch eine Stabilitätsbewertung: die algebraisch berechnete Arnold-Zungenbreite (Dok. 328) des klassifizierten Verhältnisses. Das gibt dem Anwender sofort eine Unsicherheitsschätzung — nicht aus dem Netz gelernt, sondern aus der Algebra berechnet.

Was das leistet gegenüber Standard-KI

	Standard-KI	Galois-informiert
Zulässigkeitskriterium	gelernt (unvollständig)	erzwungen (vollständig)
Auflösungsgrenze	nicht vorgesehen	algebraisch gesetzt
Stabilitätsvorhersage	nur für gesehene Fälle	für alle Fälle (Arnold-Zunge)
Parameteranzahl	$\lvert G\rvert^2 = 144$	$\lvert G\rvert = 12$
Interpretierbarkeit	beschränkt	vollständig

Q.7 Anwendungsfall HRV

Für die Herzratenvariabilitätsanalyse ergeben sich konkrete Konsequenzen:

1. **Bandgrenzen als feste Konstanten:** VLF/LF/HF-Grenzen werden nicht aus Daten gelernt (Satz A); sie sind mit dem Raster verträglich, aber eine Setzung. Der Suchraum des Netzes reduziert sich entsprechend.
2. **Erforderliche Auflösung:** $\Delta f/f \leq 1{,}33\,\%$ (Satz B), also $\approx 0{,}0013$ Hz bei 0,10 Hz und eine Fensterlänge von mindestens 12,5 min.
3. **Neue Biomarker:** Statt LF/HF-Ratio (ein einzelner Zahlenwert) könnte ein Galois-informiertes Netz den *Orbit-Typ* des dominanten Frequenzverhältnisses ausgeben — ein algebraischer Biomarker, der angibt, in welcher Galois-Schicht ($k = 3, 4, 5, 6$) das Herz aktuell schwingt. Das ist neu und hat keine Entsprechung in der Literatur **[S]**.
4. **Stabilitätsvorhersage [S]:** Ob ein aktuelles HRV-Muster robust ist (breite Arnold-Zunge) oder fragil (schmale Zunge). Die Prämisse, dass HRV-Frequenzverhältnisse auf dem Raster einrasten, ist ungeprüft; die Daten in Dok. 360 stützen sie nicht, ein prospektiver Test ist dort beschrieben.

Q.8 Abgrenzung

- Dieses Dokument implementiert keine KI-Architektur und macht keine klinischen Aussagen.
- Die Architekturskizze in §5 ist spekulativ **[S]** — sie skizziert eine Richtung, kein fertiges System.
- Der algebraische Orbit-Biomarker in §6 ist eine Hypothese; seine physiologische Bedeutung ist offen. Die explorative Prüfung an HRV-Daten (Dok. 360) ergab einen Negativbefund.
- Satz D vergleicht Stichprobenschranken auf dem beschränkten Raster $p, q \leq 100$; über einem unbeschränkten Raster mit beliebig großen Primzahlen ist die Hypothesenklasse unendlich, und die Aussagen sind neu zu prüfen.

Q.9 Zusammenfassung

Satz	Aussage	Status
A	HRV-Bandgrenzen im 5-Limit-Raster: verträglich, nicht festgelegt	**[B]**
B	Auflösungsgrenze $100\xi \approx 1{,}33\,\%$, $Q_c \approx 11{,}1$; Klassifikation verlangt $\Delta f/f \leq 100\xi$	**[B]**
C	G-CNNs für GF(3^k): Parameterreduktion 12x; Architektur fehlt	**[B]/[S]**
D	Lernbarkeit des Zulässigkeitskriteriums: ohne Strukturannahme $\sim$84 000, mit Primfaktor-Struktur $\leq$407 Beispiele	**[B]**
Arch.	Galois-informiertes Netz: Skizze	**[S]**

[1] Raissi, M., Perdikaris, P., Ahmadi, N., Karniadakis, G. E. (2024). *Physics-Informed Neural Networks and Extensions.* arXiv:2408.16806.

[2] Finzi, M. (2023). *Understanding and Incorporating Mathematical Inductive Biases in Neural Networks.* PhD Thesis, NYU. https://cs.nyu.edu/media/publications/Marc_Finzi_Thesis__12_.pdf

[3] Gupta, K., Sinha, G. R., Bhat, R., Saoji, A. A., & Manjunath, N. K. (2024). Multi-resolution assessment of heart rate variability signals during yogic and normal breathing using machine learning modules. *Applied Soft Computing*, 164, 112020. DOI: 10.1016/j.asoc.2024.112020.

[4] Zimatore, G. et al. (2026). HRV in Stress Monitoring by AI: A Scoping Review. *MDPI Applied Sciences*, 16(1):23. https://www.mdpi.com/2076-3417/16/1/23

[5] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology (1996). Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. *European Heart Journal*, 17, 354–381.

[6] Gold, E. M. (1967). Language identification in the limit. *Information and Control*, 10(5), 447–474.

[7] Shalev-Shwartz, S., & Ben-David, S. (2014). *Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms.* Cambridge University Press.

[8] ICLR Blog (2023). How does the inductive bias influence the generalization capability of neural networks? https://iclr-blogposts.github.io/2023/blog/2023/how-does-the-inductive-bias-influence-the-generalization-capability-of-neural-networks

[9] Lowet, E. et al. (2022). Tuning Neural Synchronization: The Role of Variable Oscillation Frequencies in Neural Circuits. *Frontiers in Systems Neuroscience*. https://doi.org/10.3389/fnsys.2022.908665

Prüfskripte

`2/python/Dok359_Skripte/pruef_359_ki_grenzen.py` — 18 Assertions: A1–A5 (HRV-Raster), B1–B4 (Auflösung), C1–C3 (Gruppenäquivarianz), D1–D6 (Raster, Abdeckung, PAC-Schranken, Lernen aus positiven Beispielen).

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde KI-Assistenz (Claude, Anthropic) für Formulierung, LaTeX-Satz, Literaturrecherche und die Erstellung des Prüfskripts verwendet. Die inhaltlichen Aussagen, die Statuszuordnung und die Verantwortung für den Text liegen beim Autor.

Kapitel R

Dok. 360 — Galois-informierte HRV-Analyse

Statuszeichen

[B] *Belegt* — algebraisch bewiesen.
[K] *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
[S] *Spekulativ* — offen.
[L] *Literaturbeleg* — externer Primärnachweis.

Abstract

Dok. 358 und 359 formulieren eine algebraische Hypothese für die HRV-Frequenzanalyse: Frequenzverhältnisse gekoppelter physiologischer Oszillatoren sollen auf einem Galois-Raster liegen, mit der Strukturtoleranz $100\xi \approx 1{,}33\,\%$. Dieses Dokument setzt den Ansatz als Python-Modul um und bewertet ihn explorativ an zwei öffentlichen EKG-Datensätzen und an eigenen Polar-H10-Aufnahmen. Das Ergebnis ist ein Negativbefund: Die vorliegenden Daten stützen die Hypothese nicht, und sie können sie auch nicht prüfen, weil LF/HF ein Leistungs- und kein Frequenzverhältnis ist.

Ergebnisse:

1. **Modul [K]**: `galois_hrv_preprocess.py` — Galois-Projektion, HRV-Bandgrenzen, Orbit-Tiefe, Komplexitätsmaß $2/(p+q)$.
2. **Nullmodell [K]**: Im Raster bis Nenner 60 liegt jeder Wert zwischen 1 und 4 innerhalb von 1,33 % eines Rasterelements; innerhalb von 0,06 % liegen 39 % zufälliger Werte. Nahe Gittertreffer sind daher für sich kein Beleg.
3. **BIDMC-01 [L]**: Intensivpatient, 88 J., 8 min. Kein Verhältnis erfüllt das 5-Limit-Kriterium; der Datensatz ist für die Frage ungeeignet.
4. **Fantasia [L]**: 5 junge und 5 alte Gesunde, je ≈ 120 min, spontane Atmung. LF-Peak-CV 11–33 %; 5-Limit-LF/HF 4/10 bei einer Nullrate von 21 % (Binomialtest $p = 0{,}14$).

5. **Polar H10 [K]**: Mit validierter Schlagerkennung liegt der dominante Spektralpeak bei geführter Atmung (4–6/min) innerhalb einer Frequenzstufe auf der Atemfrequenz, der HF-Peak ist ihre zweite Harmonische. Gittertreffer von LF/HF treten nur mit Zufallshäufigkeit auf.
6. **Struktureller Grund [B]**: Bei spontaner Atmung ist der HF-Peak die Atemfrequenz und LF/HF das Verhältnis zweier unabhängiger Regelkreise; bei geführter Atmung unter 9/min liegt die Atmung selbst im LF-Band.
7. **Nächster Schritt [S]**: prospektiver Test der Frequenzkopplung bei geführter Atmung (Abschnitt R.7).

R.1 Galois-HRV-Preprocessing-Modul

`galois_hrv_preprocess.py` implementiert (Dok. 359 §5):

Galois-Raster 901 rationale Verhältnisse $p/q \le 4$ mit Primfaktoren $\subseteq \{2,3,5,7,11,13\}$ bis Nenner 60. Die Primzahlmenge ist $\{3\} \cup \{p : p \mid 3^k - 1,\ k \le 6\}$; eine Primzahl $p \neq 3$ gehört zur Tiefe k, wenn k ein Vielfaches von $\mathrm{ord}_p(3)$ ist.

Toleranz $100\xi = 1/75 \approx 1{,}33\,\%$ mit Farey-Höhe $Q_c = \pi/\sqrt{6 \cdot 100\xi} \approx 11{,}1$ (Dok. 343): Bei diesem Nenner ist der mittlere Farey-Abstand gleich der doppelten Toleranz. Ein Raster bis Nenner 60 ist dichter als die Toleranz und trennt nicht.

HRV-Bandgrenzen VLF: $[0,\ \frac{1}{25}]$ Hz, LF: $[\frac{1}{25},\ \frac{3}{20}]$ Hz, HF: $[\frac{3}{20},\ \frac{2}{5}]$ Hz. Die Primfaktoren liegen in $\{2,3,5\}$ **[B]**; die Grenzen sind damit mit dem 5-Limit-Raster verträglich, aber nicht durch es festgelegt (Abschnitt R.2).

Galois-Projektion Verhältnis $\mapsto$ nächstes p/q im Raster, Abstand $d = |r/(p/q) - 1|$.

Orbit-Tiefe $k = \max \mathrm{ord}_p(3)$ über die Primfaktoren $p \notin \{2,3\}$ (Dok. 343, 358).

Komplexitätsmaß $2/(p+q)$ ordnet Verhältnisse nach ihrer Einfachheit (Dok. 328). Es ist keine berechnete Arnold-Zungenbreite; dazu wäre die Kopplungsstärke eines konkreten Oszillatormodells nötig.

Pipeline `hrv_galois_pipeline(rr_ms)` — ein Funktionsaufruf.

Auflösungsbedingung. Eine Klassifikation mit der Toleranz $\delta = 100\xi$ ist nur sinnvoll, wenn die Frequenzauflösung $\Delta f/f \le \delta$ erfüllt. Mit $\Delta f = 1/T_w$ für die Fensterlänge T_w (bei Welch die Segmentlänge, nicht die Aufnahmedauer) folgt $T_w \ge 1/(\delta f)$: 12,5 min bei 0,10 Hz, 15 min bei 0,083 Hz **[B]**. Davon zu unterscheiden sind der Mindestabstand zweier trennbarer Peaks (etwa $2/T_w$ beim Hann-Fenster) und die Genauigkeit der Lage eines einzelnen Peaks, die durch Interpolation feiner als Δf werden kann.

Frequenz- und Leistungsverhältnisse. Die Hypothese betrifft Frequenzverhältnisse gekoppelter Oszillatoren. LF/HF ist ein Verhältnis integrierter Bandleistungen; es gibt keinen Grund, es auf dem Raster zu erwarten. Die Projektion von LF/HF dient im Folgenden nur dazu, das Verhalten des Nullmodells zu zeigen.

R.2 Bandgrenzen und Nullmodell

Bandgrenzen [K]. Die drei Task-Force-Grenzen haben Primfaktoren in $\{2, 3, 5\}$ in Hz, mHz, Schlägen pro Minute ($2{,}4 = 12/5$, 9, 24) und als Perioden (25 s, $20/3$ s, $5/2$ s), weil die Umrechnungsfaktoren 60 und 1000 nur diese Primzahlen enthalten. In rad/s sind sie irrational und nicht klassifizierbar. Die Eigenschaft ist auch nicht spezifisch: 8 von 9 Zahlen mit einer gültigen Ziffer und ein Drittel aller zweistelligen Dezimalwerte in $(0, 1)$ sind 5-Limit. Gerundete Konventionen landen damit von selbst im Raster; die Bandgrenzen sind verträglich, aber nicht algebraisch festgelegt. Frequenzverhältnisse sind dagegen dimensionslos und einheitenunabhängig.

Nullmodell [K]. Wahrscheinlichkeit, dass ein log-gleichverteilter Wert in $[1, 4]$ innerhalb der Toleranz τ eines Rasterelements liegt (200 000 Ziehungen):

τ	Raster bis Nenner 60 (901)	Raster bis Nenner 11 (133)
1,33 %	100,0 %	90,5 %
0,14 %	73,9 %	18,5 %
0,06 %	39,5 %	7,9 %
0,02 %	14,5 %	2,6 %

Mit dem Raster bis Nenner 60 kann das Kriterium „innerhalb 1,33 %“ nichts unterscheiden. Auch das Raster bis zur Farey-Höhe 11 deckt bei 1,33 % noch 91 % ab.

R.3 Negativbefund I: BIDMC-01

Datensatz: BIDMC PPG and Respiration Dataset v1.0.0, Record 01 **[L]** [Pim18]. 88 J., m., MICU, 8 min, 125 Hz PPG, EKG und Respiration.

Ergebnis: 0/3 Frequenzverhältnisse erfüllen das 5-Limit-Kriterium (Welch und Lomb-Scargle). VLF ist in 8 min nicht auflösbar. DFA $\alpha_1 = 0{,}50$, $\alpha_2 = 0{,}45$ — weißes Rauschen; bei Gesunden $\approx 1{,}0$.

Warum:

1. Zu kurz für VLF.
2. Intensivpatient: fraktale Regulation weitgehend verloren.
3. HF-Peak = gemessene Atemfrequenz (0,328 Hz gegenüber 0,336 Hz im RESP-Kanal).
4. Messunsicherheit Welch gegenüber Lomb-Scargle $\pm 2\,\%$, größer als die Toleranz 1,33 %.

R.4 Negativbefund II: Fantasia

Datensatz: PhysioNet Fantasia Database v1.0.0 **[L]** [Iye96]. 5 jung (f1y01–05, 21–34 J.) + 5 alt (f2o01–05, 68–85 J.), je ≈ 120 min Ruhe, 250 Hz EKG, spontane Atmung. Referenz-Schlagannotationen (.ecg), CC-BY 4.0.

Methodik: wfdb-Annotationen, Welch 10-min-Fenster, Zero-Padding $\times 4$, parabolische Peak-Interpolation, LF-Stabilität über 6 $\times$ 5-min-Segmente.

Rec	n_{RR}	LF Hz	CV %	LF/HF	p/q	k	5-Lim	$2/(p+q)$
f1y01	8707	0,109	11,5	0,438	$7/16$	6	N	0,087
f1y02	6919	0,085	33,0	0,867	$13/15$	4	N	0,071
f1y03	7641	0,100	13,7	4,219	4	1	J	0,400
f1y04	5232	0,078	30,9	1,060	$35/33$	6	N	0,029
f1y05	6943	0,068	16,5	2,993	3	1	J	0,500
f2o01	7045	0,067	25,6	1,494	$3/2$	1	J	0,400
f2o02	6327	0,052	14,4	0,864	$45/52$	4	N	0,021
f2o03	6478	0,055	22,0	0,841	$21/25$	6	N	0,043
f2o04	6849	0,065	32,2	0,719	$28/39$	6	N	0,030
f2o05	8334	0,049	11,4	1,873	$15/8$	4	J	0,087

Statistische Tests (Mann-Whitney U): Alle Gruppenunterschiede jung gegenüber alt n.s. ($p > 0{,}40$).

Befunde:

- LF-Peak-Stabilität: 0/10 Records stabil (CV $> 1{,}33\,\%$).
- 5-Limit-LF/HF (nächstes Rasterelement hat Primfaktoren in $\{2, 3, 5\}$): 4/10. Die Nullrate für dieses Kriterium ist 21 %; einseitiger Binomialtest $p = 0{,}14$, also nicht über Zufall.
- Kein Gruppenunterschied jung/alt ($n = 5$ je Gruppe).

R.5 Polar H10: Aufnahmen und Auswertung

Gerät und Protokoll: Polar H10 EKG-Brustgurt, Firmware 4.2.0, JSONL-Export über Polar Sensor Recording (Android), Autor als einziger Proband (75 J.), 10. September 2026. Eine Spontanaufnahme liegend (21,9 min, im Gerät berechnete RR-Intervalle), sechs Aufnahmen sitzend mit Metronom, je 5,0–6,0 min, 130 Hz EKG. Jeder Klick markiert einen Wechsel der Atemphase; 4, 8, 10 und 12 Klicks/min entsprechen 2, 4, 5 und 6 Atemzügen/min (0,033 bis 0,100 Hz). Die beiden als 4/min bezeichneten Dateien sind byte-identisch; es gibt eine Aufnahme mit 4/min. Die Atmung wurde nicht mit einem eigenen Sensor gemessen.

Auswertung [K]: R-Zacken mit NeuroKit2 **[L]** [Mak21], Artefaktkriterium $|\mathrm{RR}/\mathrm{Median} - 1| > 0{,}30$; markierte Intervalle werden entfernt, die übrigen Schläge bleiben auf ihrer echten Zeitmarke. Kubische Interpolation auf 4 Hz, lineare Trendbereinigung, Hann-Periodogramm über die ganze Aufnahme ($\Delta f = 1/T \approx 0{,}003$ Hz), Bandleistungen durch Trapezintegration über LF $[0{,}04,\ 0{,}15)$ und HF $[0{,}15,\ 0{,}40)$ Hz.

Schlagerkennung und Zeitachse. Der einfache Energie-Detektor in `polar_h10_atemfrequenz_scan.py` (fester Schwellwert beim 90. Perzentil) fand je Aufnahme 216–285 Schläge, der validierte Detektor 396–443. In jeder Aufnahme mit Atemvorgabe fehlten damit 35–47 % der Schläge. Werden die verbleibenden Intervalle aneinandergehängt, schrumpft die Zeitachse auf 49–61 %

der Aufnahmedauer, und alle Frequenzen verschieben sich um den Faktor 1,6–2,0 nach oben. Die Tabelle beruht auf der validierten Erkennung mit erhaltener Zeitachse.

Bedingung	f_R Hz	T min	Schläge	RMSSD ms	LF-Peak	HF-Peak	LF/HF	nächstes p/q
Spontan, liegend	—	21,9	1517 RR	19,0	0,074	0,225	1,65	$33/20$ (0,09 %)
2/min, Aufn. 1	0,033	5,4	431	34,2	0,067	0,200	7,44	—
2/min, Aufn. 2	0,033	5,1	411	49,6	0,067	0,167	4,24	—
4/min	0,067	5,3	396	67,0	0,067	0,358	4,61	—
5/min, Aufn. 1	0,083	5,6	431	64,6	0,083	0,167	3,28	$105/32$ (0,006 %)
5/min, Aufn. 2	0,083	5,1	400	68,5	0,083	0,167	2,47	$121/49$ (0,05 %)
6/min	0,100	6,0	443	60,9	0,100	0,201	4,20	—

Frequenzen in Hz. —: LF/HF über 4 (außerhalb des Rasters) oder mehr als 1,33 % vom nächsten Element entfernt. Artefakte: je 0–1.

Befund 1 — Peak auf der Atemfrequenz [K]: Bei 4, 5 und 6/min liegt der dominante Peak innerhalb einer Frequenzstufe auf der Metronomfrequenz. Die Atmung liegt damit im LF-Band: Der LF-Peak *ist* der Atempeak. Wo die zweite Harmonische über 0,15 Hz liegt (5 und 6/min), ist sie der HF-Peak.

Befund 2 — Resonanzatmung [K]: RMSSD liegt bei 4–6/min bei 61–69 ms, bei 2/min bei 34–50 ms. Das entspricht der bekannten Verstärkung der HRV durch langsame Atmung nahe der Barorezeptor-Resonanz **[L]** [Leh14, Sev22]. Die Spontanaufnahme ist liegend entstanden und mit den sitzenden Aufnahmen nicht direkt vergleichbar.

Befund 3 — 2/min [S]: Der dominante Peak liegt bei 0,067 Hz, dem Doppelten der vorgesehenen Atemfrequenz, mit einer kleineren Komponente bei 0,033 Hz. Ohne eigenes Atemsignal ist nicht zu entscheiden, ob das die zweite Harmonische sehr langsamer Atmung ist oder Atmung mit 4/min wegen der Klick-Konvention.

Befund 4 — Gittertreffer im Zufallsbereich [K]: Die beiden Aufnahmen bei 5/min liegen nahe an zwei *verschiedenen* Rasterelementen ($105/32$ und $121/49$), obwohl die Bedingung dieselbe ist; ihr LF/HF unterscheidet sich um 28 %. In 17 gleitenden 300-s-Fenstern der Spontanaufnahme schwankt LF/HF zwischen 0,89 und 7,43 (CV 78 %); von den 13 Fenstern im Rasterbereich $[1, 4]$ liegen 6 innerhalb 0,06 % eines Elements, bei einer Nullrate von 39 % (Binomialtest $p = 0{,}78$). Die Streuung der Schätzung ist um mehr als drei Größenordnungen größer als die Abstände zum Raster.

Spontanaufnahme [K]: mittlere Herzfrequenz 69 /min, RMSSD 19,0 ms, SDNN 48,9 ms. Ein einzelner verpasster Schlag (1741 ms, doppelter Median) hebt RMSSD ohne Artefaktbehandlung auf 36,3 ms. Der LF-Peak schwankt über die 300-s-Fenster zwischen 0,040 und 0,085 Hz (CV 22 %), weit über 1,33 %. LF/HF beträgt 1,65 mit einem Fenster über die ganze Aufnahme und 2,21 mit 300-s-Segmenten; schon eine Einstellung des Schätzers ändert den Wert um ein Drittel.

Methodische Lehren:

1. Schlagerkennung gegen die erwartete Schlagzahl (Herzfrequenz $\times$ Dauer) und einen validierten Detektor prüfen.
2. Zeitachse erhalten: verworfene Intervalle entfernen, die übrigen Schläge auf ihrer Zeitmarke lassen, nie aneinanderhängen.
3. Ein einzelnes Artefakt kann RMSSD dominieren; Artefaktbehandlung ist bei jeder Aufnahmedauer angebracht.

4. Unter 9 Atemzügen/min liegt die Atmung im LF-Band; LF/HF hat dann keine Deutung als sympathovagale Balance.
5. $n = 1$ und 5–6 min Aufnahmen erlauben keine statistischen Schlüsse; alle Polar-Befunde sind explorativ.

R.6 Struktureller Grund und Konsequenz

Befund. [B] Bei spontaner Atmung ist der HF-Peak die Atemfrequenz (variabel 0,15–0,40 Hz). LF/HF ist das Verhältnis zweier unabhängiger physiologischer Regelkreise (Barorezeptor / Atmung) und konvergiert nicht gegen ein festes Verhältnis. Bei geführter Atmung gibt das Metronom die Frequenz vor; Peak und Harmonische stehen dann in trivialen ganzzahligen Verhältnissen. In beiden Fällen ist LF/HF kein Prüfgegenstand der Galois-Hypothese.

R.7 Nächster Schritt: prospektiver Test

Die Hypothese sagt etwas über Frequenzkopplung aus. Prüfbar ist das, wenn die Atemfrequenz gezielt relativ zur individuellen Barorezeptor-Resonanz f_{res} gesetzt wird **[S]**:

- Resonanzbestimmung: geführte Atmung 4,5–7/min in Schritten von 0,5/min, je 2 min **[L]** [Leh14].
- Vier Blöcke zu 21 min (Auflösungsbedingung bei der niedrigsten Atemfrequenz von etwa 0,062 Hz) bei $\rho = f_R / f_{\text{res}} \in \{2/3,\ 3/2\}$ (Raster) und $\{0{,}618,\ 1{,}618\}$ (goldener Schnitt), nach Atemrate paarweise abgestimmt, in zufälliger Reihenfolge.
- Primärer Endpunkt: $n{:}m$-Phasensynchronisationsindex **[L]** [Tas98] zwischen Atemphase (Atemgurt) und HRV-Komponente bei f_{res}; Kontrast Raster minus goldener Schnitt, gepaarter zweiseitiger t-Test.
- Fallzahl: $d_z = 0{,}6$, Power 0,80 $\Rightarrow n = 24$; mit 20 % Ausfall 30 Teilnehmende.
- Falsifikation: Ist die Kopplung bei Rasterverhältnissen nicht stärker als beim goldenen Schnitt, hat das Komplexitätsmaß $2/(p+q)$ in der HRV keine Grundlage.

Ein positives Ergebnis stützt die Prämisse, unterscheidet aber noch nicht die Primzahlmenge und die Farey-Höhe der FFGFT von allgemeinem Mode-Locking gekoppelter Oszillatoren; dafür dienen sekundäre Endpunkte (gemessenes Frequenzverhältnis gegen das Raster bis Nenner 11, Peak-Stabilität gegen 1,33 %).

R.8 Zusammenfassung

Ergebnis	Aussage	Status
Modul	`galois_hrv_preprocess.py` funktioniert	**[K]**
Bandgrenzen	5-Limit-verträglich, nicht festgelegt	**[B]**
Nullmodell	Nahe Gittertreffer von LF/HF sind kein Beleg	**[K]**
BIDMC-01	Negativ: zu kurz, Intensivpatient	**[L]**
Fantasia	Negativ: spontane Atmung, LF-CV 11–33 %, 4/10 im Zufallsbereich	**[L]**
Polar H10	Peak auf der Atemfrequenz, HF = Harmonische, Treffer zufällig	**[K]**
Grund	LF/HF ist Leistungsverhältnis; Atmung bestimmt die Peaks	**[B]**
Nächstes	Prospektiver Kopplungstest, $n = 30$, Blöcke zu 21 min	**[S]**

Literatur

[Pim18] Pimentel, M., Johnson, A., Charlton, P., & Clifton, D. (2018). BIDMC PPG and Respiration Dataset (v1.0.0). PhysioNet. https://doi.org/10.13026/C2208R

[Iye96] Iyengar, N., Peng, C. K., Morin, R., Goldberger, A. L., & Lipsitz, L. A. (1996). Age-related alterations in the fractal scaling of cardiac interbeat interval dynamics. *Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol.* 271(4), R1078–R1084. Fantasia Database, PhysioNet, https://doi.org/10.13026/C2RG61

[Leh14] Lehrer, P. M., & Gevirtz, R. (2014). Heart rate variability biofeedback: How and why does it work? *Front. Psychol.* 5, 756.

[Sev22] Sevoz-Couche, C., & Laborde, S. (2022). Heart rate variability and slow-paced breathing: When coherence meets resonance. *Neurosci. Biobehav. Rev.* 135, 104576.

[Mak21] Makowski, D. et al. (2021). NeuroKit2: A Python toolbox for neurophysiological signal processing. *Behav. Res. Methods* 53, 1689–1696.

[Tas98] Tass, P. et al. (1998). Detection of $n{:}m$ phase locking from noisy data. *Phys. Rev. Lett.* 81, 3291–3294.

[TF96] Task Force ESC/NASPE (1996). Heart rate variability. *Eur. Heart J.* 17, 354–381.

Skripte

`2/python/Dok360_Skripte/: galois_hrv_preprocess.py, fantasia_galois_analyse.py, orbit_experiment_synthetic.py, 01_rpeaks_bidmc01.py, 02_welch_5limit.py, 03_lombscargle_dfa.py,`

`pruef_galois_nullmodell.py`. Polar-Auswertung, Nullmodell und alle Zahlen der Abschnitte 2 und 5: `SWT_Revision/pruef_swt_revision.py` (25/25 Assertions). Fantasia-Daten: f1y01–05, f2o01–05 (.ecg/.hea, CC-BY 4.0).

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde KI-Assistenz (Claude, Anthropic) für Formulierung, LaTeX-Satz und Analyse-Skripte verwendet. Die inhaltlichen Aussagen und die Verantwortung für den Text liegen beim Autor.

Kapitel S

Dok. 361 — Kagome-Gitter und FFGFT: Vier strukturelle Parallelen

Zusammenfassung

Pei, Chen, Castelnovo und Moessner (PRL 137, 106702, 31. August 2026, Open Access) untersuchen das einfach dotierte Hubbard-Modell mit unendlicher Abstoßung auf dem Kagome-Gitter. Sie finden resonante Valenzbindungs-Polaronen (RVB-Polaronen), störungsfreie Selbstlokalisierung mit Bandmassenanstieg um sechs Größenordnungen sowie einen Übergang zu $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$-Ordnung im unpolarisierten Grenzfall, den sie am Drei-Zustands-Potts-Modell messen. Dieses Dokument identifiziert vier strukturelle Parallelen zur FFGFT und belegt jede mit dem Wortlaut der Quelle. Die Parallelen führen auf dieselbe algebraische Wurzel: den Frobenius-Automorphismus $\phi : x \mapsto x^3$ der Ordnung 3 auf endlichen Körpern. Ein Abschnitt benennt, was nicht *übereinstimmt. Status aller vier Parallelen:* ***[S]*** *(strukturelle Übereinstimmung nachgewiesen, physikalische Identifikation offen).*

Statusmarkierungen

[B]	Algebraisch bewiesen.
[K]	Numerisch bestätigt.
[S]	Strukturell plausibel, physikalische Identifikation offen.
[Q]	Aus der Quelle (Pei et al.) übernommen, wörtlich zitiert.
[SETZUNG]	Axiomatische Setzung.

Alle wörtlichen Zitate stammen aus Pei et al. (2026), Open Access unter CC-BY; Abschnittsangaben beziehen sich auf die dortige Gliederung.

S.1 Die Quelle: Was Pei et al. zeigen

Modell und Fragestellung

Das untersuchte Modell ist das Hubbard-Modell mit unendlicher Abstoßung auf dem Kagome-Gitter, ein einziges Loch im System:

> **[Q]**„To gain deeper insight into the role of hole kinetics in determining magnetism in highly frustrated doped Mott insulators, we consider the single-hole counter-Nagaoka problem on the kagome lattice, using magnetization as a tuning parameter.“ (Abstract)

Der Begriff *counter-Nagaoka* ist bedeutsam: Nagaokas Theorem sagt Ferromagnetismus aus kinetischer Energie eines Lochs auf bipartiten Gittern voraus. Auf dem Kagome-Gitter ist die Kinetik *frustriert*, und es entstehen antiferromagnetische Korrelationen:

> **[Q]**„When said kinetic energy is frustrated, it was later shown that antiferromagnetic correlations can also appear.“ (Einleitung)

Die Physik des einzelnen Dreiecks

Der Mechanismus wird an einem einzelnen Dreieck sichtbar. Pei et al. beschreiben ihn so:

> **[Q]**„Ferromagnetic spins have lowest energy $E_0 = -t$ due to destructive interference of the hole motion around the triangle; whereas antiferromagnetic spins can form a singlet and effectively thread a π flux through the triangle, relieving the frustration and allowing the hole to delocalize and lower the energy to $E_0 = -2t$ (bottom of an unfrustrated 1D tight-binding band).“ (Abschnitt *Model*)

Zwei Dinge sind hier festzuhalten. Erstens: Die ferromagnetische Konfiguration ist *destruktiv interferiert* – das Loch kann sich nicht frei bewegen. Zweitens: Das Singulett *fädelt einen π-Fluss* durch das Dreieck. Dieser π-Fluss ist keine Metapher, sondern eine Berry-Phase: das Loch akkumuliert bei einem vollständigen Umlauf die Phase π, die Interferenz wechselt von destruktiv zu konstruktiv.

Flachband und kompakt lokalisierte Zustände

Im vollständig polarisierten Fall reduziert sich das Problem auf spinlose Fermionen. Das unterste Band ist dann exakt flach:

> **[Q]**„The fully polarized case reduces to a well-known spinless fermionic tight-binding model, where the bottom band is exactly flat (energy -2) and the states are compact localized around individual hexagons.“ (Abschnitt *RVB polarons and delocalization*)

Die kinetische Frustration entsteht genau dann, wenn dieses Flachband das energetisch niedrigste ist:

> **[Q]**„Indeed, kinetic frustration arises when the kagome flat band happens to be lowest in energy for a hole-doped fully polarized electron system close to half-filling. As such, holes in a fully polarized system occupy compact localized states at low energy.“ (Einleitung)

RVB-Polaronen: Bildung, Delokalisierung, Selbstfalle

Beim Hinzufügen weniger umgekehrter Spins ($n = 1, \dots, 4$) bilden sich Polaronen, die *delokalisieren* – aber mit stark erhöhter Bandmasse:

> **[Q]**„Upon adding few reversed spins, polarons form and delocalize, albeit with a band mass 100 times larger than that of an unfrustrated tight-binding particle on the same lattice.“ (Einleitung)

Die Struktur dieser Polaronen wird durch Valenzbindungssinguletts auf baumartigen Husimi-Kakteen beschrieben:

> **[Q]**„The short distance physics of the kagome lattice is close to tree-like, and we find that the valence bond language of the same Hamiltonian on the Husimi cactus proves highly useful to model and understand the polarons in this Letter.“ (Abschnitt *RVB polarons and delocalization*)

Bei $n = 5$ ändert sich das Verhalten schlagartig:

> **[Q]**„The polaron bandwidth suddenly drops by at least six orders of magnitude ($< 10^{-8}$ in a 4×4 system of 48 sites, with 16 near-degenerate GSs); to the best of our numerics it is indistinguishable from a flat band of localized states.“ (Abschnitt *Strong self-trapping*)

Der Mechanismus dieser Selbstfalle ist eine Resonanz sechs symmetrieverwandter Cluster um eine hexagonale Plakette:

> **[Q]**„[...] there are six symmetry-related such clusters around any hexagonal plaquette of the lattice, and the corresponding six Husimi cactus states are not orthogonal. [...] the GS wave function takes the form of a symmetric superposition of all six states, spreading across all 12 sites around the hexagonal plaquette.“ (Abschnitt *Strong self-trapping*)

Und die Deutung:

> **[Q]**„By resonating around a hexagonal plaquette, it seems that the 1H5S RVB polaron acquires a possibly infinite mass, undergoing localization reminiscent to the compact-localized hexagonal states of the spinless single-particle problem.“ (Abschnitt *Strong self-trapping*)

Bemerkenswert ist, dass diese Lokalisierung in einem *unordnungsfreien* System eintritt: Die Autoren sprechen von „relocalize in a disorder-free system“ (Schluss).

Der unpolarisierte Grenzfall und das Potts-Modell

Mit wachsendem n verliert die Valenzbindungssprache ihre Nützlichkeit, und es entstehen semiklassische Korrelationen:

> **[Q]** „We see that this ‚frustration on frustration' leads to the appearance of magnetic correlations consistent with semiclassical $\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ order as we approach the unpolarized limit." (Abschnitt *Unpolarized state*)

Als Referenz dient das Drei-Zustands-Potts-Modell:

> **[Q]** „The data presented in Fig. 5 include our Letter of the three-state Potts model, with Hamiltonian $H_{\text{Potts}} = \sum_{\langle ij\rangle}\delta_{\sigma_i\sigma_j}$, $\sigma_i = 0, 1, 2$. The ground state ensemble is extensively degenerate and consists of all states without identical nearest neighbors." (Anhang *Potts model*)

Dieses Modell ist nicht willkürlich gewählt – es markiert einen Phasenübergang:

> **[Q]** „This model is useful in that it sits at the Kosterlitz-Thouless (KT) transition separating a $\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ ordered and an algebraically correlated phase, and it can thus provide a natural benchmark for an analysis of semiclassical correlations." (Abschnitt *Unpolarized state*)

S.2 Parallele 1: Frobenius-Orbits – dieselbe algebraische Struktur

FFGFT-Seite

[B] (Dok. 339): Die multiplikative Gruppe $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26}$ zerfällt unter dem Frobenius-Automorphismus $\phi : x \mapsto x^3$ in

- zwei Fixpunkte $\{+1, -1\}$ – der massive $\mathbb{Z}_2$-Sektor (Teilchen/Antiteilchen),
- vier Dreier-Orbits in $\mathbb{Z}_{13}$, je $\{a, 3a, 9a \pmod{13}\}$: $\{1, 3, 9\}$, $\{2, 5, 6\}$, $\{4, 10, 12\}$, $\{7, 8, 11\}$,
- kombiniert mit den zwei $\mathbb{Z}_2$-Paritäten: acht Gluonen der adjungierten $SU(3)$-Darstellung.

Die Dreier-Orbits entsprechen den drei Farbzuständen $\{R, G, B\}$; die Parität unterscheidet Farbe von Antifarbe (Dok. 339, §3.2).

Kagome-Seite

Das Kagome-Gitter hat drei Untergitterplätze pro Einheitszelle, die Einheitszelle selbst ist ein Dreieck. Pei et al. verwenden explizit Systemgrößen, die Vielfache von 3 sind:

> **[Q]** „$\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ order requires L_x and L_y to be integer multiples of 3 to avoid incommensurability issues." (Anhang *Methods*)

Die Ordnung selbst zeigt sich an den K-Punkten der Brillouin-Zone:

> **[Q]** „In all cases, we find peaks at the K points, suggestive of $\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ order." (Abschnitt *Unpolarized state*)

Die K-Punkte tragen dreifache Rotationssymmetrie (C_3); der Strukturfaktor $S(\mathbf{k})$ ist invariant unter der Drehung um $2\pi/3$.

Strukturelle Übereinstimmung

Beide Seiten tragen dieselbe Algebra: eine zyklische Gruppe, auf der ein Automorphismus der Ordnung 3 wirkt und Dreier-Orbits erzeugt. In FFGFT ist es ϕ auf $GF(27)^*$; auf dem Kagome-Gitter ist es C_3 auf den Untergitterplätzen und – im reziproken Raum – auf den K-Punkten. **[S]**

Was hier *nicht* behauptet wird: dass die vier $\mathbb{Z}_{13}$-Orbits physikalisch mit vier Kagome-Konfigurationen identisch sind. Das Kagome-Gitter hat einen einzigen C_3-Orbit pro Einheitszelle; FFGFT hat vier Orbits in $\mathbb{Z}_{13}$. Die Übereinstimmung liegt in der *Ordnung* des wirkenden Automorphismus, nicht in der Anzahl der Orbits.

S.3 Parallele 2: Drei-Zustands-Potts-Modell = $GF(3)$ = Fixkörper

FFGFT-Seite

[B] (Dok. 339, §3.3): Der Fixkörper von ϕ auf $GF(27)$ ist $GF(3) = \{0, +1, -1\}$ (kleiner Fermat: $x^3 = x$ für alle $x \in GF(3)$). In FFGFT entspricht $GF(3)$ dem $U(1)$-Sektor: die Projektion $GF(27) \to GF(3)$ beschreibt den elektrisch neutralen Sektor (Photon). Die drei Elemente $\{0, +1, -1\}$ sind zugleich die drei $\mathbb{Z}_3$-Sektoren aus Dok. 336 (Fixpunkte $\{0, +1, -1\}$ = FFGFT-Sektoren **[B]**).

[B] (Dok. 321, §1.2): Die Triality-Bedingung $T_R = 0 \pmod 3$ ist äquivalent zu Confinement:

> „Confinement is equivalent to requiring all observable states to have triality $T_R = 0$." (Dok. 321)

Ein einzelnes Quark ($T_R = 1$) ist nicht observabel; Meson ($T_R = 1 + 2 = 0$) und Baryon ($T_R = 1 + 1 + 1 = 0$) sind es.

Kagome-Seite

Das Potts-Benchmark-Modell hat exakt drei Zustände $\sigma \in \{0, 1, 2\}$ mit $\mathbb{Z}_3$-Symmetrie (siehe Zitat oben). Die Grundzustandsbedingung „no identical nearest neighbors" ist eine Frustrationsbedingung: auf einem Dreieck müssen alle drei Zustände vorkommen – genau eine $\mathbb{Z}_3$-neutrale Konfiguration pro Dreieck. Der KT-Übergang trennt die Phase, in der diese $\mathbb{Z}_3$-Ordnung langreichweitig ist ($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$), von der algebraisch korrelierten Phase.

Strukturelle Übereinstimmung

Die Identifikation $\sigma \in \{0, 1, 2\} \leftrightarrow GF(3) = \{0, +1, -1\}$ ist algebraisch exakt: beide sind $\mathbb{Z}_3$ als additive Gruppe. Die Frustrationsbedingung des Potts-Modells (alle drei Zustände auf

jedem Dreieck) und die Confinement-Bedingung der FFGFT (Summe der Trialitäten $\equiv 0 \pmod 3$) sind dieselbe Aussage: nur $\mathbb{Z}_3$-neutrale Konfigurationen sind zulässig. **[S]**

Der KT-Übergang des Potts-Modells hat damit ein FFGFT-Gegenstück: den Übergang zwischen confined ($T_R = 0$ langreichweitig durchgesetzt) und deconfined (Triality nur algebraisch korreliert). Ob diese Identifikation über die Algebra hinaus physikalisch trägt, ist offen (§7).

S.4 Parallele 3: Masse = eingefrorene kinetische Energie

FFGFT-Seite

[B] (Dok. 286): Die Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt zwei Energietypen:

	Statischer Sektor	Kinetischer Sektor
Form	$E_0 = mc^2$ (Ruhemasse)	$E = hf$ (frei)
Sitz	$\mathbb{Z}_3$-Kern (Wicklung)	Fenster
Zeit	$\tilde{T} = 1/m$	$\tilde{T} = 1/\omega$
Status	hergeleitet (Dok. 285)	offen (Dok. 286)

Dok. 286 formuliert: „The rest mass is static: a topologically stable winding number on T^4 [...] *Mass is frozen kinetic energy.*“ **[B]** (Dok. 339): Die Trennung massiv/masselos ist durch den Frobenius algebraisch erzwungen – Fixpunkte $\{+1, -1\}$ sind massiv, die Dreier-Orbits sind masselos (Gluonen).

Kagome-Seite

Das Kagome-System zeigt *dieselbe Zweiteilung*, aber nicht als Sektor-Trennung, sondern als *nichtmonotone Bandmasse* beim Durchlaufen der Polarisation:

- $n = 0$: Flachband, kompakt lokalisiert – „effektiv unendliche Masse“ (kinetische Energie eingefroren durch destruktive Interferenz).
- $n = 1, \ldots, 4$: Delokalisierung mit Bandmasse $\times 100$ („polarons form and delocalize“).
- $n = 5$: Relokalisierung, Bandmasse $\times 10^6$ („acquires a possibly infinite mass“).
- $n \to$ unpolarisiert: Delokalisierung („delocalized, dispersive holes are recovered“).

Pei et al. fassen zusammen:

> **[Q]**„Our Letter uncovers an intricate interplay between single-particle flat bands and cooperative ‚polaronic‘ self-trapping physics.“ (Einleitung)

Strukturelle Übereinstimmung

In beiden Systemen ist *Masse* das Ergebnis geometrischer Einfrierung kinetischer Freiheit: in FFGFT durch topologische Wicklung auf T^4 (Dok. 314: „winding numbers are topological“), auf dem Kagome-Gitter durch destruktive Interferenz um Plaketten. Beides ist Lokalisierung *ohne Unordnung* – ein rein geometrischer Effekt. **[S]**

Der Unterschied: FFGFT hat zwei *Sektoren* (massiv/masselos), das Kagome-System einen *Parameter* (Polarisation), entlang dessen die Bandmasse zwischen beiden Extremen wechselt. Das Kagome-System realisiert damit den Übergang, den FFGFT als Sektorgrenze behandelt.

S.5 Parallele 4: π-Fluss = Berry-Phase = Wicklungszahl

Kagome-Seite

Das Zitat aus §1.2 ist hier zentral: das Singulett „effectively thread[s] a π flux through the triangle". Der π-Fluss ist die Phase, die das Loch bei einem Umlauf um das Dreieck aufnimmt. Ohne diese Phase (ferromagnetisch) interferiert die Hüpfamplitude destruktiv; mit ihr konstruktiv. Der Energiegewinn ist ein Faktor 2 ($E_0 = -t \to -2t$).

Dieselbe Logik wiederholt sich auf größerer Skala bei der Selbstfalle: die sechs Husimi-Zustände um die Plakette interferieren *symmetrisch* – das ist konstruktive Interferenz für die gebundene Komponente, die den Zustand um alle zwölf Plätze verteilt, aber destruktive für jede Bewegung *aus* der Plakette heraus.

FFGFT-Seite

[B] (Dok. 314, Ch. D2): „in the rolled-up state there are no fractal corrections – winding numbers are topological, the defect $d = 100\xi$ accumulates only when unrolled." Wicklungszahlen auf T^4 sind quantisierte Berry-Phasen um geschlossene Schleifen: die Phase $2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, bei einem Umlauf um einen Zyklus des Torus.

[B] (Dok. 321, §2.1): Der $\mathbb{Z}_3$-Generator τ wirkt als unitärer Operator auf $L^2(T^4)$ mit $\tau^3 = \mathrm{id}$; die Eigenwerte sind ω^k, $\omega = e^{2\pi i/3}$. Die drei Sektoren P_k sind durch die akkumulierte Phase bei einer $\mathbb{Z}_3$-Drehung unterschieden.

[B] (Dok. 230): Verschränkung ist „Holonomie um Zyklen" – die akkumulierte Phase bei einem geschlossenen Umlauf ist das, was Verschränkung geometrisch ausmacht.

Strukturelle Übereinstimmung

Der π-Fluss im Kagome-Dreieck (Berry-Phase π, halbe Wicklung) und die $\mathbb{Z}_3$-Phasen ω^k in FFGFT (Berry-Phase $2\pi k/3$) sind dieselbe Operation: akkumulierte Phase entlang eines geschlossenen Pfads, die den zugänglichen Hilbertraum verändert. Auf dem Kagome-Gitter hebt sie die Frustration auf; in FFGFT selektiert sie den Sektor. **[S]**

S.6 Was nicht übereinstimmt

Ehrlichkeit verlangt, die Grenzen der Parallelen zu benennen.

Dimension. Das Kagome-Gitter ist zweidimensional; T^4/Z_3 ist vierdimensional. Die C_3-Symmetrie des Kagome-Gitters lebt in der Ebene; die $\mathbb{Z}_3$-Wirkung auf T^4 hat neun Fixpunkte (Dok. 314) und wirkt auf einem kompakten Raum ohne Rand. Es gibt keine Abbildung, die das Kagome-Gitter in T^4/Z_3 einbettet.

Klassisch versus quantenmechanisch. Das Potts-Modell ist klassisch; Pei et al. verwenden es als *semiklassische* Referenz und skalieren Korrelatoren mit $(S^z)^2 = 1/4$ statt $S(S+1) = 3/4$. FFGFT arbeitet auf $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230/282) durchgehend quantenmechanisch. Die Übereinstimmung in Parallele 2 ist algebraisch ($\mathbb{Z}_3$), nicht dynamisch.

Anzahl der Orbits. FFGFT hat vier Dreier-Orbits in $\mathbb{Z}_{13}$ (acht Gluonen); das Kagome-Gitter hat einen C_3-Orbit pro Einheitszelle. Parallele 1 betrifft die *Ordnung* des Automorphismus, nicht die Orbitzahl.

Struktur versus Dynamik. Alle vier Parallelen sind strukturell. Keine sagt voraus, dass ein FFGFT-Rechenweg das Kagome-Spektrum reproduziert oder umgekehrt. Sie sagen: dieselbe Algebra (ϕ der Ordnung 3) erzeugt in beiden Systemen dieselbe Art von Einschränkung (nur $\mathbb{Z}_3$-neutrale Konfigurationen zulässig; Lokalisierung ohne Unordnung; Berry-Phase als Selektor).

Eine unaufgeklärte Zahl. Der Selbstfallen-Cluster umfasst zwölf Plätze um eine hexagonale Plakette. In Dok. 314 hat die erste Anregung des D_4-Gitters Entartung $24 = 12 + 12$ („FCC half and winding half separately addressable“). Ob die 12 des Kagome-Clusters mit einer der 12-Hälften von D_4 zusammenhängt, ist *nicht* untersucht und wird hier nicht als Parallele geführt. **[S]**

S.7 Zusammenfassung und offene Fragen

Kagome-System (Pei et al.)	FFGFT	Gemeinsame Algebra	Status
K-Punkt-Ordnung, C_3 auf Untergitter	Frobenius-Orbits auf $GF(27)^*$ (Dok. 339)	Automorphismus Ordnung 3	**[S]**
Drei-Zustands-Potts, KT-Übergang	$GF(3)$ Fixkörper, Triality $T_R = 0$ (Dok. 339, 321)	$\mathbb{Z}_3$-Neutralität	**[S]**
Flachband / Selbstfalle, Bandmasse $\times 10^6$	Statisch/kinetisch, eingefrorene Wicklung (Dok. 286, 314)	Lokalisierung ohne Unordnung	**[S]**
π-Fluss durch Dreieck	Wicklungszahl, $\mathbb{Z}_3$-Phase ω^k (Dok. 314, 321)	Berry-Phase um Schleife	**[S]**

Alle vier Parallelen sind strukturell nachgewiesen **[S]**. Die physikalische Frage – ob das Kagome-System eine Niederenergie-Realisierung der FFGFT-Galois-Struktur ist – bleibt offen und wird hier nicht behauptet.

Offene Fragen [S].

1. Ist der KT-Übergang des Potts-Modells (Trennung $\mathbb{Z}_3$-Ordnung / algebraisch korreliert) mit dem FFGFT-Confinement-Übergang ($T_R = 0$ durchgesetzt / nur korreliert) bei endlicher Temperatur identifizierbar?
2. Pei et al. kündigen für zwei Löcher „polaron-mediated interactions [...] and possible binding, pairing" an. Zwei Löcher mit je $T_R \neq 0$ könnten in FFGFT-Sprache einen $T_R = 0$-Zustand bilden. Ist das Loch-Paar-Binding auf dem Kagome-Gitter ein Meson-Analogon?
3. Die zwölf Plätze des Selbstfallen-Clusters gegen $24 = 12 + 12$ aus Dok. 314 – Zufall oder Struktur?

Quelldokument. Pei, Y.; Chen, S. A.; Castelnovo, C.; Moessner, R.: *Kinetic Kagome Magnetism: From Self-Trapping RVB Polarons to Semiclassical Correlations*. Phys. Rev. Lett. **137**, 106702, veröffentlicht 31. August 2026. DOI: 10.1103/zbxv-vtq8. Open Access (Editors' Suggestion).

Kapitel T

Dok. 362 — Die BAW-Ising-Maschine als Resonanzrechner

Zusammenfassung

*Vadde, Ovcharov, González, Khymyn, Litvinenko und Åkerman (Commun. Phys. 9:290, 8. September 2026, Open Access) stellen eine zeitmultiplexte Ising-Maschine mit 2048 Spins auf zwei Quarz-Volumenschallwellen-Verzögerungsleitungen vor. Dieses Dokument liest die Arbeit als Fallstudie der FFGFT-Einordnung von Resonanzrechnern (Dok. 173, 328, 343): Spins als Phasenzustände eines Ringoszillators, Barkhausen-Bedingung als Wicklungsquantisierung, parametrische $\mathbb{Z}_2$-Selektion, Kopplungsregime mit Chaosschwelle, und – quantitativ am deutlichsten – ein Auflösungsboden: Näherungslösungen zu 99,9 % werden zuverlässig gefunden, exakte Lösungen ($E = 0$) mit wachsender Problemgröße nicht mehr. Alle Zitate wörtlich **[Q]**. Status der Einordnungen: **[S]**.*

Statusmarkierungen

[B]	Algebraisch bewiesen.
[K]	Numerisch bestätigt.
[S]	Strukturell plausibel, physikalische Identifikation offen.
[Q]	Aus der Quelle (Vadde et al.) übernommen, wörtlich zitiert.
[SETZUNG]	Axiomatische Setzung.

Alle wörtlichen Zitate stammen aus Vadde et al. (2026), Open Access unter CC-BY 4.0; Abschnittsangaben beziehen sich auf die dortige Gliederung.

T.1 Die Quelle: Was Vadde et al. bauen

Architektur

[Q] „We use two serially connected 20.5 MHz, 707 μs bulk acoustic wave delay lines supporting 2048 spins. Our design provides all-to-all connectivity with 15-bit coupling resolution and finds approximate MAX-CUT solutions in 341 ms.“ (Abstract)

Die Spins sind keine Teilchen, sondern Phasen zirkulierender RF-Pulse:

[Q] „The spin states $+1$ and -1 are encoded in the relative phase of the pulses, with bistable phases achieved by phase-binarizing the propagating RF pulses using a phase-sensitive amplifier (PSA).“ (Abschnitt *Design*)

Der Ringoszillator und die Barkhausen-Bedingung

[Q] „The BAW delay line, together with linear amplifiers and the PSA, forms a multi-physics ring oscillator. The key step of the design is to establish a stable circulation of RF pulses within this loop. This requires satisfying the Barkhausen stability criteria: the loop gain must be larger than one, and the total phase shift around the loop must be an integer multiple of 2π.“ (Abschnitt *Design*)

Parametrische Binarisierung

[Q] „The PSA further narrows the stability criteria to only those signals with either phase 0 or π relative to the pumping signal that is twice the reference frequency.“ (Abschnitt *Design*)

Mindestzyklen und Pulsdauer

[Q] „Due to the resonance mechanism underlying phase-sensitive amplification, a minimum of 5–10 cycles per pulse is required, setting a lower bound on the pulse duration to $\sim$250–500 ns. This constraint dominates and effectively determines the pulse period.“ (Abschnitt *Design*)

Kopplungsstärke und Chaosgrenze

[Q] „The amplitude of the coupling signal can be tuned using the potentiometer of the DAC, allowing an additional control to ensure the injected signal remains within 5–30 % of the circulating RF signal and does not overpower it, avoiding chaotization of the oscillatory circuit.“ (Abschnitt *Design*)

[Q] „The performance of BAWIM depends on the coupling strength, and there exists an optimal coupling strength depending on the problem instance.“ (Abschnitt *Performance*)

Näherung gegen Exaktheit

MAX-CUT:

> **[Q]**„Here, we observe that BAWIM attains up to 95 % of HbSB's best performance in terms of Ising energy, and up to 99.99 % in terms of the MAX-CUT score." (Abschnitt *Dependence on the edge density*)

Number Partitioning:

> **[Q]**„Here, the exact solution corresponds to a difference of 0, while the 99.9 % approximate solution indicates that the difference is less than 0.1 % of the maximum possible value [...]. In all cases, BAWIM outperforms the HbSB algorithm, achieving a 100 % success rate in most instances when considering the 99.9 % approximate solution." (Abschnitt *Number partitioning*)

Die zugehörige Abbildung 5(b) zeigt, was der Text nicht ausspricht: Die Kurve „BAWIM Exact" fällt von etwa 90 % Erfolg bei 32 Zahlen auf nahe null bei 2048 Zahlen, während „BAWIM 99.9 %" über den gesamten Bereich bei 100 % bleibt.

Sudoku:

> **[Q]**„Notably, even when the Ising energy approaches the ground state, the Sudoku solution remains far from correct. [...] Sudoku requires exact constraint satisfaction; therefore, a near-ground-state Ising energy may still correspond to an invalid solution." (Abschnitt *Sudoku*)

Thermische Stabilität

> **[Q]**„In contrast, our BAWIM exhibits a temperature coefficient of phase accumulation of only 780 deg/°C, which is 2.21×10^4 times lower than that of the CIM." (Abschnitt *Comparison with CIMs*)

T.2 Einordnung 1: Ising-Maschine = Resonator (Dok. 173)

Dok. 173 §*The Arc Closes* sagt über die kohärente Ising-Maschine: „This resonator also has discrete states: it oscillates in either one or the other phase – spin-up or spin-down, zero or one. The excitation is analogue – continuous laser light, continuously adjustable coupling strengths. The state is discrete." Und in der Schlussfolgerung: „An Ising machine is a resonator. All discrete from inside. All analogue from outside."

Die BAWIM ist diese Beschreibung in Reinform – ohne Photonik, ohne Kryogenik. Die Zustände sind Phasen 0 und π; die Anregung ist ein kontinuierlicher RF-Träger; die Kopplung ist ein analoger Strom mit 15-bit-Auflösung. Der Spin ist kein Objekt, sondern eine Phasenlage. **[S]**

T.3 Einordnung 2: Barkhausen als Wicklungsquantisierung (Dok. 314)

Die Barkhausen-Bedingung „integer multiple of 2π" ist eine Windungszahl: Nur Zustände, bei denen die akkumulierte Phase um die geschlossene Schleife $2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, beträgt, zirkulieren stabil. **[B]** (Dok. 314, Ch. D2): „winding numbers are topological"; die Modenstruktur auf T^4 ist durch ganzzahlige Wicklung um jeden Zyklus festgelegt.

Der Ringoszillator ist ein S^1 – ein einzelner Zyklus. Die Barkhausen-Bedingung ist die Wicklungsquantisierung auf diesem S^1. Die BAWIM realisiert damit technisch, was FFGFT für T^4 setzt: Zustände existieren nur auf ganzzahligen Wicklungen. **[S]**

T.4 Einordnung 3: Parametrische $\mathbb{Z}_2$-Selektion (Dok. 339)

Die PSA wird bei 2ω gepumpt und lässt nur die Phasen 0 und π durch. Das ist eine Periodenverdopplung: Der Zustandsraum S^1 der Phase wird auf zwei Punkte $\{0, \pi\} \cong \{+1, -1\}$ reduziert.

[B] (Dok. 339, §3.1): Die Fixpunkte $\{+1, -1\}$ des Frobenius auf $GF(27)^*$ sind der massive $\mathbb{Z}_2$-Sektor. **[B]** (Dok. 336): Die Normklassen $\{+1, -1\}$ trennen leicht/schwer.

Die parametrische Selektion der BAWIM ist eine technische Realisierung derselben Zweiteilung: Aus einem kontinuierlichen Phasenraum werden genau zwei Fixpunkte herausgefiltert. Dass es *zwei* sind und nicht drei, liegt am Pumpen bei 2ω; ein Pumpen bei 3ω ergäbe eine $\mathbb{Z}_3$-Selektion $\{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$ – die Potts-Maschine, die Whitehead et al. (Ref. 12 in Vadde et al.) mit CMOS gebaut haben. **[S]**

T.5 Einordnung 4: Kopplungsregime mit Chaosschwelle (Dok. 328)

Dok. 328 behandelt Kopplungsregime gekoppelter Oszillatoren: Adler-Modell, Synchronisation, Phase-Locking, und die Grenze, jenseits derer die Kopplung den Oszillator zerstört. Die BAWIM setzt genau diese Grenze operativ: Einspeisung auf 5–30 % des zirkulierenden Signals, „avoiding chaotization".

Die Existenz einer *optimalen* Kopplungsstärke pro Probleminstanz (Suppl. Note 5) ist der Adler-Sweet-Spot: zu schwach – keine Synchronisation, das System bleibt in Zufallszuständen; zu stark – Chaotisierung, die Phasenbinarisierung bricht zusammen. Dazwischen liegt das Fenster, in dem die Oszillatorbank ins Energieminimum fällt. **[S]**

T.6 Einordnung 5: Der Auflösungsboden (Dok. 343 §G′)

Dies ist die quantitativ deutlichste Einordnung. Dok. 343 §G′ formuliert: Ein resonanzbasierter Rechner ist gedeckelt bei $N_{\max} \approx 1/\varepsilon$, wobei ε die Kopplungstoleranz ist; er findet Minima bis zur Toleranz, aber nicht die exakte Null. **[B]**

Die BAWIM zeigt dieses Verhalten in drei Ausprägungen:

MAX-CUT. 95 % der Ising-Energie, 99,99 % des Schnittwerts. Das Optimum wird bis auf Bruchteile eines Prozents erreicht – aber nicht exakt.

Number Partitioning. Die Differenz $E = |\sum_A a_i - \sum_B a_i|$ wird auf $< 0{,}1\,\%$ der Gesamtsumme gebracht, mit 100 % Erfolg. Die *exakte* Partition $E = 0$ dagegen wird bei 32 Zahlen noch zu ∼90 % gefunden, bei 2048 Zahlen praktisch nie (Abb. 5b). Die Kopplungsauflösung ist 15 bit; die Zahlen liegen bei ≤ 178; die Gesamtsumme bei 2048 Zahlen liegt bei $\sim 1{,}8 \times 10^5$. Eine Toleranz von 0,1 % entspricht ~ 180 – das ist die Größenordnung einer einzelnen Zahl. Die Maschine löst das Problem bis auf ein Element, nicht bis auf null.

Sudoku. Bei 99,42 % der Grundzustandsenergie ist die Lösung noch ungültig. Sudoku ist ein Constraint-Satisfaction-Problem: Es gibt kein „fast richtig“. Vadde et al. nennen es selbst: „a near-ground-state Ising energy may still correspond to an invalid solution.“ Dass die BAWIM das Sudoku dennoch löst, liegt an der Kleinheit des Problems (729 Spins) und daran, dass die Grundzustandsenergie hier ein isoliertes Minimum ist; HbSB scheitert am selben Problem.

Die Einordnung. Alle drei Befunde sind konsistent mit Dok. 343: Der Resonanzrechner ist ein Analogrechner mit Auflösungsboden. Er ist *nicht* schlechter als ein digitaler Algorithmus – er ist bei Näherungen besser (NPP 99,9 %: BAWIM schlägt HbSB durchgehend). Er ist *anders*: Er findet die Umgebung des Minimums, nicht den Punkt. Für Optimierung ist das die richtige Aufgabe; für exakte Arithmetik nicht. **[S]**

T.7 Was nicht übereinstimmt

Klassisch, nicht quantenmechanisch. Die BAWIM ist ein klassischer RF-Ringoszillator bei Raumtemperatur. Sie beansprucht keinen Quantenvorteil und erhebt keinen. Die FFGFT-Einordnungen betreffen die Resonatorstruktur, nicht Quantenkohärenz.

Ein Zyklus, nicht vier. Der Ringoszillator ist S^1; T^4 hat vier unabhängige Zyklen. Die Wicklungsparallele (Einordnung 2) gilt für einen Zyklus; die T^4-spezifischen Aussagen (Fixpunkte, $\mathbb{Z}_3$-Trialität, Massenzuordnung) haben in der BAWIM kein Gegenstück.

Benchmark-Vorbehalt. Vadde et al. betonen zweimal, dass weder für HbSB noch für BAWIM eine Parameteroptimierung durchgeführt wurde. Die quantitativen Vergleiche (341 ms gegen 102 ms; NPP-Erfolgsraten) sind daher Momentaufnahmen. Die *qualitative* Struktur – Näherung zuverlässig, Exaktheit skalenabhängig – ist davon nicht betroffen.

Der Auflösungsboden ist hier technisch, nicht fundamental. Die 15-bit-Kopplungsauflösung ist eine Wahl der Elektronik (AD9708 DAC), kein Naturgesetz. Dok. 343 §G′ spricht von $\varepsilon = \xi$ als natürlichem Boden; die BAWIM liegt mit $2^{-15} \approx 3 \times 10^{-5}$ zufällig in derselben Größenordnung wie $\xi = 1{,}33 \times 10^{-4}$, ohne dass hier ein Zusammenhang behauptet wird.

T.8 Zusammenfassung

BAWIM (Vadde et al.)	FFGFT	Dok.	Status
Spin = Phase 0/π eines Pulses	Ising-Maschine = Resonator	173	**[S]**
Barkhausen: Phase = $2\pi n$	Wicklungsquantisierung auf S^1	314	**[S]**
PSA bei 2ω: $\{0, \pi\}$	$\mathbb{Z}_2$-Fixpunkte $\{+1, -1\}$	339, 336	**[S]**
Kopplung 5–30 %, Chaosgrenze	Adler-Regime, Kopplungsschwelle	328	**[S]**
99,9 % ja, exakt nein	Auflösungsboden $N_{\max} \approx 1/\varepsilon$	343 §G′	**[S]**

Die BAWIM ist der bislang klarste veröffentlichte Fall eines Resonanzrechners im Sinne von Dok. 173/343: thermisch stabil, ohne Nachselektion, ohne Kryogenik, mit reproduzierbaren Näherungslösungen und einem messbaren Auflösungsboden bei exakten Lösungen. Sie bestätigt die FFGFT-Einordnung nicht als Theorie, sondern als Klassifikation: Was resoniert, findet Minima – und findet sie bis zur Toleranz.

Quelldokument. Vadde, V.; Ovcharov, R.; González, V. H.; Khymyn, R.; Litvinenko, A.; Åkerman, J.: *A 2048-spin bulk acoustic wave Ising machine for number partitioning and Sudoku.* Commun. Phys. **9**, 290 (2026). DOI: 10.1038/s42005-026-02846-7. Open Access, CC-BY 4.0. Eingegangen 2. März 2026, angenommen 20. August 2026, veröffentlicht 8. September 2026.

Kapitel U

Dok. 363 — Hodge-Theorie auf T^4/Z_3 im Rahmen der FFGFT

Zusammenfassung

Das zweite Millennium-Problem der Mathematik — die Hodge-Vermutung — fragt, ob jede Hodge-Klasse einer glatten projektiven Varietät eine rationale Linearkombination algebraischer Zykel ist. Für die Basisgeometrie der FFGFT, den Orbifold $T^4/\mathbb{Z}_3$, lässt sich diese Frage positiv beantworten: Der komplexe 2-Torus T^4 ist in der Form $E_\omega \times E_\omega$ polarisierbar und damit eine abelsche Fläche, für die die Hodge-Vermutung bekannt gilt; die neun $\mathbb{Z}_3$-Fixpunkte liefern algebraische 0-Zykel; und die Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ (Dok. 343) ist die Hodge-Symmetrie $H^{p,q} \leftrightarrow H^{q,p}$. Der Galois-Frobenius $x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$ ist dagegen nicht mit dem algebraischen Frobenius auf der étalen Kohomologie identisch: Dessen Eigenwerte auf H^1 haben den Betrag $\sqrt{3}$ und sind keine Einheitswurzeln. Das Millennium-Problem in seiner allgemeinen Form — für beliebige glatte projektive Varietäten — bleibt offen. Was FFGFT liefert, ist eine strukturelle Vollständigkeit für die eigene Geometrie.

Statusmarkierungen

[B]	Algebraisch bewiesen.
[K]	Numerisch bestätigt.
[S]	Strukturell plausibel, physikalische Identifikation offen.
[E]	Etablierte externe Mathematik.
[Q]	Aus der Literatur übernommen, korrekt zitiert.
[SETZUNG]	Axiomatische Setzung.

U.1 Das Millennium-Problem

Das Clay Mathematics Institute formuliert die Hodge-Vermutung wie folgt **[Q]**: Für eine glatte projektive algebraische Varietät X über $\mathbb{C}$ ist jede Hodge-Klasse — also jede

Kohomologieklasse vom Typ (k,k) — eine rationale Linearkombination von Klassen algebraischer Zykel der Kodimension k.

Präziser: Die Hodge-Zerlegung

$$H^n(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X)$$

teilt die Kohomologie in Typen; die Hodge-Klassen sind die Elemente von $H^{k,k}(X) \cap H^{2k}(X,\mathbb{Q})$. Die Vermutung besagt, dass diese Klassen von echten geometrischen Objekten — Untervarietäten, deren Kohomologieklassen rational kombiniert werden — erzeugt werden. Für glatte projektive Kurven und Flächen vom Typ $(1,1)$ ist dies durch den Lefschetz-Satz über $(1,1)$-Klassen bekannt **[E]**. In allgemeiner Dimension ist die Vermutung offen.

U.2 Der komplexe 2-Torus als abelsche Fläche

Die reale Geometrie $T^4 = S^1 \times S^1 \times S^1 \times S^1$ trägt in der FFGFT die Struktur eines *komplexen 2-Torus*: zwei komplexe Koordinatenpaare $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2/\Lambda$, wobei Λ das Gitter der Modenzahlen ist **[SETZUNG]** (Dok. 001).

Ein polarisierbarer komplexer 2-Torus – hier $E_\omega \times E_\omega$ – ist eine abelsche Fläche, eine abelsche Varietät der komplexen Dimension 2. Nach den Riemann-Bedingungen ist $\mathbb{C}^2/\Lambda$ nur mit Polarisierung projektiv; der allgemeine 2-Torus ist nicht algebraisch, $E_\omega \times E_\omega$ als Produkt elliptischer Kurven schon. Für abelsche Varietäten ist die Hodge-Vermutung in den Fällen bekannt, die hier relevant sind **[E] [Q]**:

- Für abelsche Flächen (komplexe Dimension 2) gilt die Vermutung vollständig für alle Hodge-Klassen, da $H^{1,1}$ durch den Lefschetz-Satz abgedeckt ist und $H^{2,2}$ durch die Punktklasse erzeugt wird.
- Produkte von elliptischen Kurven und Tori über $\mathbb{Q}$ sind vollständig durch algebraische Zykel überspannt.

[B] *Satz A:* T^4 als abelsche Fläche $E_\omega \times E_\omega$ erfüllt die Hodge-Vermutung: Alle (k,k)-Klassen sind rationale Linearkombinationen algebraischer Zykel.

Beweis: Bei komplexer Dimension 2 gibt es (k,k)-Klassen nur für $k = 0, 1, 2$ (Hodge-Raute $h^{p,q} = \binom{2}{p}\binom{2}{q}$, $h^{1,1} = 4$). Für $k = 0$ und $k = 2$: Trivial durch Fundamentalklasse ($H^{0,0}$) bzw. Punktklasse ($H^{2,2}$). Für $k = 1$: Lefschetz-Satz auf $(1,1)$-Klassen (bekannter Satz **[E]**). $H^{2,2}(T^4)$ wird zudem durch Produkte von $(1,1)$-Klassen erzeugt, ist also algebraisch. □

U.3 Die neun Z_3-Fixpunkte als algebraische 0-Zykel

Unter der $\mathbb{Z}_3$-Wirkung auf T^4 gibt es genau neun Fixpunkte (Dok. 001/330) **[B]**. Diese Fixpunkte sind algebraische 0-Zykel — Punkte auf der Varietät $T^4/\mathbb{Z}_3$ mit wohldefinierten Kohomologieklassen.

[B] *Satz B:* Die neun $\mathbb{Z}_3$-Fixpunkte von $T^4/\mathbb{Z}_3$ sind algebraische 0-Zykel der Kodimension 4 (als Punkte). Ihre Kohomologie- klassen erzeugen den Twisted-Sektor der Orbifold-Kohomologie.

In der Orbifold-Kohomologie (Chen–Ruan) **[Q]** zerfällt:

$$H^*_{\mathrm{CR}}(T^4/\mathbb{Z}_3) = H^*(T^4)^{\mathbb{Z}_3} \oplus \bigoplus_{\text{9 Fixpunkte}} H^*(\{p\})$$

Der zweite Summand ist algebraisch: Jeder Punkt ist ein algebraischer 0-Zykel, seine Kohomologieklasse ist trivial algebraisch. **[E]**

Unter der Witt-Paar-Struktur von Dok. 341 sind:

- **Gerade Indizes 0,2,4,6** $=\mathbb{Z}_3$-Fixpunkte = algebraische 0-Zykel **[B]**
- **Ungerade Indizes 1,3,5,7,8** = Dreier-Orbits = höherdimensionale algebraische Zykel **[B]**

Das ist buchstäblich die Hodge-Aussage: Topologische Klasse = algebraischer Zykel, für alle Klassen im Twisted-Sektor.

U.4 Frobenius-Automorphismus und algebraischer Frobenius

Dieser Abschnitt trennt den Galois-Frobenius auf $GF(27)^*$ vom algebraischen Frobenius der étalen Kohomologie.

Der Galois-Frobenius auf GF(27)∗

In Dok. 339 wird bewiesen **[B]**: Der Frobenius-Automorphismus auf $GF(27) = GF(3^3)$ ist die Abbildung $x \mapsto x^3$. Er wirkt auf $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26}$ und erzeugt die Sektorstruktur: Fixpunkte $\{+1, -1\}$ (massiver Sektor), acht Dreier-Orbits (Gluonen/masseloser Sektor).

Der algebraische Frobenius auf der étalen Kohomologie

In der Zahlentheorie der algebraischen Geometrie **[Q]** ist für eine Varietät X über $GF(q)$ der geometrische Frobenius die Abbildung $F_q : x \mapsto x^q$ auf Punkten. Er induziert eine Abbildung F_q^* auf der ℓ-adischen Kohomologie $H^i_{\text{ét}}(X, \mathbb{Q}_\ell)$. Die Eigenwerte von F_q^* sind algebraische Zahlen, die nach dem Weil-Deligne-Theorem **[E]** die Zeta-Funktion und die Betti-Zahlen von X bestimmen (Gewichte: $|\alpha| = q^{i/2}$ auf H^i). Die Hodge-Zahlen $h^{p,q}$ sind dadurch nicht festgelegt.

Satz C (keine Identifikation): Der Galois-Frobenius $x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$ ist nicht identisch mit dem algebraischen Frobenius auf $H^1_{\text{ét}}$ von $T^4/\mathbb{Z}_3$ über $GF(3)$. Die naheliegende Gleichsetzung gilt nicht, weil die Frobenius-Eigenwerte auf H^1 einer abelschen Fläche über $\mathbb{F}_q$ nach Weil den Betrag $\sqrt{q}$ haben, hier $\sqrt{3} \approx 1{,}732$: Es sind vier Weil-Zahlen, keine Einheitswurzeln und nicht 26. Beispiel: $y^2 = x^3 - x$ über $GF(3)$ hat $\#E = 4$ und die Eigenwerte $\pm i\sqrt{3}$ (Gegenprobe $\#E(GF(27)) = 28$); für $E \times E$ sind es vier Eigenwerte mit $\alpha^{26} = -3^{13}$. Eine Identifikation mit den Elementen von $GF(27)^*$ folgt daraus nicht. Gemeinsam ist beiden nur die Abbildung $x \mapsto x^3$ als Erzeuger von $\mathrm{Gal}(GF(27)/GF(3))$.

[S] *Bemerkung:* Die physikalische Interpretation — Frobenius-Orbits als Teilchensektoren — ist eine FFGFT-Einordnung und kein Teil des mathematischen Beweises.

U.5 Sektorpaarung als Hodge-Symmetrie

In Dok. 343, Satz D **[B]** wird bewiesen: Die Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k \pmod{13}$ auf den primitiven GF(27)∗-Klassen paart $f_1 \leftrightarrow f_2$ und $f_3 \leftrightarrow f_4$.

[B] *Satz D:* Diese Sektorpaarung ist die algebraische Realisierung der Hodge-Symmetrie $H^{p,q} \leftrightarrow H^{q,p}$ durch komplexe Konjugation.

Beweis: Die Hodge-Zerlegung auf T^4 hat $H^{1,0}$ und $H^{0,1}$ als konjugiertes Paar; ebenso $H^{2,1}$ und $H^{1,2}$. Die Konjugation $\bar{\cdot} : H^{p,q} \to H^{q,p}$ ist das algebraische Datum, das reale Kohomologieklassen auszeichnet. Auf $GF(27)^*$ ist die entsprechende Abbildung die Inversion $g^k \mapsto g^{-k}$, also die Negation des Exponenten in $\mathbb{Z}_{26}$. Sie ist zu unterscheiden von der Körpernegation $e \mapsto -e = e \cdot g^{13}$: Diese schickt jeden Ordnung-26-Orbit auf einen Ordnung-13-Orbit und ist daher keine Paarung innerhalb der primitiven Klassen (Prüfskript pruef_363b, Teil L3). Die Inversion dagegen ist eine Involution auf den vier primitiven Klassen ohne Fixorbit; sie reduziert $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ auf zwei reale Klassen — exakt die Hodge-Symmetrie. □

Aus Dok. 343 Satz D‴ folgt **[B]**: $\{f_3, f_4\}$ ist die Dirac-Schicht (geladene Leptonen), $\{f_1, f_2\}$ die Majorana-Schicht (Neutrinos). Die Hodge-Paarung trennt damit genau die physikalischen Sektoren.

U.6 Die χ-Klassen als algebraische Basis

In Dok. 342 **[B]** werden die acht irreduziblen kubischen Polynome über $GF(3)$ klassifiziert:

- Vier primitive Polynome der Ordnung 26: f_1, f_2, f_3, f_4
- Vier Polynome der Ordnung 13: g_1, g_2, g_3, g_4

[B] *Satz E:* Die acht Polynome erzeugen die Faktorisierungsklassen von $GF(3)[x]/(x^{26} - 1)$ vollständig (Dok. 342).

Eine Lesart dieser Klassen als $\mathbb{Q}$-Basis der algebraischen Zykel auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist damit nicht gegeben: Sie würde voraussetzen, dass die irreduziblen Faktoren des charakteristischen Polynoms von F_3^* auf H^i die acht Polynome aus Dok. 342 sind, also die Identifikation von Satz C, die nicht gilt.

U.7 Die Hodge-Vermutung für T^4/Z_3

[B] *Hauptsatz:* Alle Hodge-Klassen auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ sind rationale Linearkombinationen algebraischer Zykel.

Beweis aus den Sätzen A und B:

1. $H^*(T^4)^{\mathbb{Z}_3}$ (der ungetwistete Sektor): Alle Hodge-Klassen stammen aus dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Teil von $H^*(T^4)$. Da T^4 als abelsche Fläche die Hodge-Vermutung erfüllt (Satz A) und die $\mathbb{Z}_3$-Projektion algebraische Zykel auf algebraische Zykel schickt, sind alle invarianten Hodge-Klassen algebraisch.
2. Twisted-Sektor: Die neun Fixpunkte sind algebraische 0-Zykel (Satz B); ihre Kohomologieklassen sind trivial algebraisch.

3. Nach der Chen–Ruan-Zerlegung (Abschnitt 3) besteht die Orbifold-Kohomologie aus genau diesen beiden Summanden; eine Hodge-Klasse außerhalb davon gibt es nicht. Die Frobenius-Struktur wird dafür nicht benötigt. □

Klartext: Für die spezifische Geometrie der FFGFT ist die Hodge-Vermutung kein offenes Problem. Sie folgt aus der Kombination von abelsche-Fläche-Satz und Orbifold-Kohomologie. Das Millennium-Problem in allgemeiner Form ist damit nicht gelöst.

U.8 Was FFGFT nicht liefert

Allgemeine Varietäten. Die Hodge-Vermutung ist für glatte projektive Varietäten beliebiger Dimension offen. $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist eine sehr spezielle Klasse — ein Torus-Orbifold mit reichhaltiger algebraischer Struktur. Für eine allgemeine Varietät vom Hodge-Typ $(2,2)$ in Dimension 4 greift kein der obigen Argumente.

Keine Singularitäten in der FFGFT-Lesart. Die FFGFT arbeitet nicht auf dem Quotientenraum $T^4/\mathbb{Z}_3$ als Punktmenge, sondern auf dem glatten T^4 mit $\mathbb{Z}_3$ als Gittersymmetrie der Moden (Dok. 314: Geometrie → Spektrum + Faser; der Orbifold ist Gittersymmetrie, keine Zusatzannahme). Die Kohomologie ist die $\mathbb{Z}_3$-äquivariante Kohomologie einer glatten abelschen Fläche $E_\omega \times E_\omega$; Satz A greift direkt, ohne Umweg über Singularitäten. **[B]**

Bildet man dennoch den Quotientenraum, so hat die $\mathbb{Z}_3$-Wirkung nach Dok. 330 die Eigenwerte $\{\omega, \omega^2\}$ auf $\mathbb{C}^2$, also $\det = 1$: Sie liegt in $SU(2)$. Die neun Fixpunkte sind dann A_2-Punkte und lassen sich krepant auflösen; das Ergebnis ist eine K3-Fläche — glatt, projektiv, und für K3-Flächen ist die Hodge-Vermutung bekannt (Lefschetz auf $H^{1,1}$ genügt in Dimension 2) **[E]**. In beiden Lesarten liegt kein Hindernis vor.

Prämisse und Repräsentationsebene. Höherdimensionale Räume und Objekte dürfen frei konstruiert werden, solange sie Übersetzungen des T^4-Inhalts sind (Typ III, Dok. 270/330 **[K]**): Sie enthalten nicht mehr als T^4, und keine Projektion aus ihnen kann mehr liefern als der Modeninhalt von T^4 (Dok. 314: Gitter = Indexmenge der Fouriermoden; Dok. 343: die Auflösungsgrenze liegt im Gegenstand). Alle Sätze dieses Dokuments sind solche Übersetzungen — dieselbe kompakte Geometrie in der Galois-Sprache von $GF(27)^*$ und in der Sprache der Hodge-Zerlegung, bijektiv und verlustfrei. Das Dokument enthält keine Typ-I- oder Typ-II-Operation (Dualitäts-Dekompaktifizierung, geometrische Projektion) und trifft daher keine Aussage über die Beobachtbarkeit einzelner Zykel; die regelt die Projektionstheorie (Dok. 285, 330, 333).

Nicht-kommutative Erweiterung. Die orbifold-Kohomologie (Chen–Ruan) stimmt im ungetwisteten Sektor mit der klassischen Hodge-Zerlegung überein; der Twisted-Sektor hat einen Grading-Shift, der die Hodge-Symmetrie modifiziert. Die hier gegebene Aussage gilt für das klassische Bild; die Chen–Ruan-Erweiterung ist als [S] einzustufen.

U.9 Zusammenfassung

FFGFT-Struktur	Hodge-Entsprechung	Dok.	Status
T^4 als abelscher 2-Torus	Hodge-Vermutung bekannt	001	**[E]**
9 $\mathbb{Z}_3$-Fixpunkte	Algebraische 0-Zykel	001/330	**[B]**
Frobenius $x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$	Keine Identifikation mit dem Frobenius auf $H^1_{\text{ét}}$ (Eigenwerte vom Betrag $\sqrt{3}$)	339/341	—
Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$	Hodge-Symmetrie $H^{p,q} \leftrightarrow H^{q,p}$	343	**[B]**
χ-Klassen (8 Polynome)	Faktorisierungsklassen von $GF(3)[x]/(x^{26} - 1)$; keine Zykelbasis	342	**[B]**
Hodge-Vermutung für $T^4/\mathbb{Z}_3$	Alle Hodge-Klassen algebraisch	—	**[B]**
Allgemeine Hodge-Vermutung	Millennium-Problem offen	—	—

Die Hodge-Vermutung ist kein offenes Problem für $T^4/\mathbb{Z}_3$. Sie folgt aus Satz A und der Orbifold-Kohomologie. Von der Galois-Struktur von $GF(27)^*$ realisiert die Sektorpaarung die Hodge-Symmetrie (Satz D); der Galois-Frobenius und die χ-Klassen lassen sich dagegen nicht mit dem Frobenius bzw. den Zykeln der étalen Kohomologie identifizieren (Satz C). Das allgemeine Millennium-Problem bleibt unberührt.

Kapitel V

Dok. 364 — Der Ikosaeder-Träger und das D_4-Gitter

Zusammenfassung

Ein extern vorgeschlagenes Trägermodell für emergente Physik verwendet einen Zwölf-Port-Ikosaeder mit Symmetriegruppe A_5 und einer lokalen Mittelungs-Reparaturregel auf den dreißig Kanten. Dieses Dokument vergleicht diesen Träger exakt mit der FFGFT-Geometrie $T^4/\mathbb{Z}_3$ auf dem D_4-Gitter. Vier Prüfskripte belegen: (i) das Spektrum des Trägers liegt in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, die Galois-Konjugation $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$ vertauscht die beiden dreidimensionalen A_5-Blöcke $3 \leftrightarrow 3'$ als Spektralprojektoren, so dass über $\mathbb{Q}$ nur der 6D-Block existiert – die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ aus Dok. 285; (ii) die Reduktion $\mathbb{Z}[\varphi]/(3) = GF(9)$ überführt diese Galois-Konjugation in den Frobenius $x \mapsto x^3$ des FFGFT-Grundkörpers; (iii) A_5 wirkt treu und absolut irreduzibel auf $GF(9)^3$, aber nicht auf $GF(9)^2$, also nicht in $G(3)$, wohl aber in $G(6)$ – dieselbe Schwelle wie die Leptonen-Ordnung 26 in Dok. 341; (iv) A_5 ist mit dem D_4-Gitter unverträglich ($5 \nmid 1152$, Dok. 314), der gemeinsame Kern ist die Tetraedergruppe A_4, die einfach transitiv auf den zwölf Ports wirkt, und die Port-$\mathbb{Z}_3$ ist nachweislich nie eine der sechzehn Orbifold-Erzeugenden von $T^4/\mathbb{Z}_3$. Die Eichzuordnung des externen Modells ($u(1) \oplus su(2) \oplus su(3)$ auf $1 \oplus 3 \oplus (3' \oplus 5)$) ist darstellungstheoretisch konsistent; ihre Lie-Struktur ist dort ein Axiom, nicht eine Folge des Ikosaeders.

Zeichenerklärung

Die Tabelle erklärt die Symbole, die in mehr als einem Abschnitt auftreten. Größen, die nur lokal verwendet werden, werden dort eingeführt.

Symbol	Bedeutung
Graphen und Träger	
n	Anzahl der Ports; $n = 12$ (Ikosaeder)
A	Adjazenzmatrix des Trägers; $A_{ij} = 1$ wenn Naht (i, j)
$L = 5I - A$	Laplace-Operator; 5-regulärer Graph
$W = A/5$	Mittelungsoperator (Erwartungswert Einzelnaht-Update)
μ	Laplace-Eigenwert; $\mu \in \{0,\ 5{-}\sqrt{5},\ 6,\ 5{+}\sqrt{5}\}$
Gruppen und Darstellungen	
A_5	Ikosaeder-Rotationsgruppe; $\lvert A_5\rvert = 60$
A, T_1, T_2, H	irreduzible A_5-Darstellungen; Dimensionen $1, 3, 3, 5$
$\varphi = (1{+}\sqrt{5})/2$	goldener Schnitt
A_4	Tetraedergruppe; ganzzahlige Elemente von A_5; $\lvert A_4\rvert = 12$
$\mathrm{Aut}(D_4)$	Automorphismengruppe des D_4-Gitters; $\lvert\mathrm{Aut}(D_4)\rvert = 1152$
$W(F_4)$	Weyl-Gruppe von F_4; isomorph zu $\mathrm{Aut}(D_4)$
Galois und Körper	
$\mathbb{Q}(\sqrt{5})$	Zahlkörper; erzeugt vom Träger-Spektrum
$GF(3^k)$	endlicher Körper der Charakteristik 3
$\sigma : \sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$	Galois-Automorphismus von $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$
$x \mapsto x^3$	Frobenius-Automorphismus von $GF(9)$
ζ_n	primitive n-te Einheitswurzel
D_4-Gitter	
D_4	Wurzelgitter; $\{k \in \mathbb{Z}^4 : \sum k_i \equiv 0 \pmod 2\}$; Kusszahl 24
$P_{T_1}, P_{T_2}, P_A, P_H$	Spektralprojektoren von L

Statusmarkierungen

[B] Algebraisch bewiesen (Prüfskript, exakte Arithmetik).

[K] Numerisch bestätigt.

[S] Strukturell plausibel, physikalische Identifikation offen.

[E] Etablierte externe Mathematik.

[X] Geprüft und negativ.

Dieses Dokument enthält keine neue Mathematik. Charaktertafel von A_5, Galois-Theorie von $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, Brauer-Grade, $\mathrm{Aut}(D_4)$, kristallographische Einschränkung und Cut-and-Project sind Lehrbuchstoff **[E]**. Die Marke **[B]** bezeichnet hier die exakte Nachprüfung solcher Sätze am konkreten Träger und ihre Zusammenstellung; neu ist nur die Anwendung auf das Verhältnis der beiden Rahmen.

V.1 Einordnung: Geometrie, Algebra und was ein Körper hier ist

Die FFGFT hat zwei Schichten, die man nicht verwechseln darf.

Die Geometrie ist ein Torus. Der Träger ist T^4 mit dem D_4-Gitter (Kusszahl 24, Dok. 314), und die Physik sitzt in den *Moden* dieses Torus: den Wicklungszahlen der ebenen Wellen, die auf ihm leben. Die eingebaute $\mathbb{Z}_3$-Symmetrie des Gitters macht daraus den Orbifold $T^4/\mathbb{Z}_3$ mit neun Fixpunkten. Was ein Teilchen ist, welche Masse es trägt, welcher Sektor ihm zukommt – das sind Aussagen über Moden und ihre Orbits unter $\mathbb{Z}_3$.

Die Algebra sind endliche Körper: $GF(9)$ als Grundkörper, $GF(27)$ mit seinen 26 Einheiten in acht Dreierorbits, beide parallel in $GF(729)$ (Dok. 338, 341). Der Frobenius $x \mapsto x^3$ ist die Galois-Gruppe dieser Körper; die Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ ist die Inversion $g^k \mapsto g^{-k}$.

Wie die Schichten zusammenhängen. Die Körper *sind* nicht die Moden. Sie sind die Eigenwertkörper, Zerlegungskörper und Koeffizientenkörper, in denen die Modenoperatoren leben, und sie entscheiden, welche Moden *existieren können*: eine Mode ist eine Elementordnung in einer Matrixalgebra über $GF(3^k)$, und Lagrange erlaubt nur Ordnungen, die die Gruppenordnung $|GF(3^k)^*|$ teilen. Deshalb gibt es Ordnung 5 in $G(3)$ ($5 \mid 80$), Ordnung 26 aber erst in $G(6)$ ($13 \nmid 80$, Dok. 341). Kurz: *Die Geometrie stellt die Moden; die Galois-Struktur der Körper sagt, welche davon zulässig sind.* Die Körper sind modenbedingt in genau diesem Sinn – sie werden durch die Moden aufgerufen, nicht umgekehrt.

Warum das den Vergleich ordnet. OPH hat dieselbe Zweiteilung mit anderen Einträgen: die Geometrie ist eine Sphäre aus Ikosaedern, die Moden sind die Blöcke des Portraums unter A_5, und die Algebra ist der Zahlkörper $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ mit seiner Galois-Gruppe $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$. Auch dort entscheidet die Galois-Struktur, welche Moden über dem Grundkörper existieren: über $\mathbb{Q}$ nur der 6D-Block, nie ein einzelnes Triplett. Der Vergleich in diesem Dokument ist deshalb ein Vergleich der *Algebren, die die Moden klassifizieren* – und die beiden Algebren berühren sich exakt einmal: bei der Reduktion modulo 3, die $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ auf $GF(9)$ und die Galois-Konjugation auf den Frobenius abbildet (Satz V.5.2). Die Geometrien dagegen berühren sich nur in der Tetraedergruppe und trennen sich an der Fünfzähligkeit (Abschnitt V.6).

V.2 Anlass und Abgrenzung

Auf der IPI-Liste wurde im September 2026 ein Trägermodell vorgestellt (Observer Patch Holography, im Folgenden *OPH*), dessen Hardware ein endliches Netz von Zwölf-Port-Ikosaedern ist und dessen Software eine einzige lokale Regel: an jeder der dreißig Kanten (*Nähte*) werden die beiden Port-Lesungen durch ihr arithmetisches Mittel ersetzt. Der Autor stellte ein Reproduzierbarkeitspaket mit exakter rationaler Arithmetik bereit (300 Updates, Seeds 7 und 11, unabhängiger Verifier).

Dieses Dokument nimmt zu den physikalischen Ansprüchen von OPH keine Stellung. Es beantwortet drei enge, exakt prüfbare Fragen:

1. Welche Struktur hat das Spektrum des Ikosaeder-Trägers, und was folgt aus seiner Galois-Gruppe für die Unterscheidbarkeit der beiden dreidimensionalen Blöcke?
2. Wie verhält sich $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ zum FFGFT-Grundkörper $GF(9)$?
3. Welcher Teil der Ikosaedergruppe A_5 ist mit dem D_4-Gitter und dem Orbifold $T^4/\mathbb{Z}_3$ verträglich?

Die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ (Dok. 285), die Einbettung $C_3 < A_5$ (Dok. 293), der Negativbefund $5 \nmid |\mathrm{Aut}(D_4)|$ (Dok. 314) und die $G(3)/G(6)$-Schwelle (Dok. 341) sind die FFGFT-Bezugspunkte.

V.3 Das Spektrum des Ikosaeder-Trägers

Satz V.3.1 (Spektrum, **[E]/[B]**). *Sei A die Adjazenzmatrix des Ikosaedergraphen (12 Ecken, 30 Kanten, 5-regulär) und $L = 5I - A$ sein Laplace-Operator. Dann*

$$\mathrm{spec}(A) = \{5^{(1)},\ \sqrt{5}^{(3)},\ -1^{(5)},\ -\sqrt{5}^{(3)}\}, \qquad \mathrm{spec}(L) = \{0^{(1)},\ (5-\sqrt{5})^{(3)},\ 6^{(5)},\ (5+\sqrt{5})^{(3)}\}.$$

Der einzige rationale nichttriviale Laplace-Eigenwert ist 6 (Multiplizität 5). Der vom Spektrum erzeugte Körper ist $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, Grad 2.

Beweis. Prüfskript `spectrum_icosahedral_carrier.py`, SymPy, exakt; die Nahtliste stammt aus dem OPH-Paket, alternativ aus den kanonischen Ecken $(0, \pm 1, \pm\varphi)$ zyklisch. Das Skript spielt zusätzlich die 300 Updates von Seed 7 in rationaler Arithmetik nach und reproduziert den im Paket protokollierten zentrierten Restwert exakt. □

Die Multiplizitäten $(1, 3, 5, 3)$ sind die Dimensionen der irreduziblen A_5-Darstellungen $A \oplus T_1 \oplus H \oplus T_2$ (Notation der Ikosaedergruppe; H ist fünfdimensional, T_1, T_2 die beiden inäquivalenten Tripletts). Auf einer Fünffachdrehung g_5 tragen sie die Charakterwerte

$$\chi_{T_1}(g_5) = \varphi, \qquad \chi_{T_2}(g_5) = 1 - \varphi, \qquad \chi_{T_1} + \chi_{T_2} = 1.$$

Bemerkung V.3.2 (Dämpfungsraten, **[E]/[B]**). Die erwartete Wirkung eines zufälligen Einzelnaht-Updates ist $E[M] = I - L/60$ mit Blockeigenwerten $(55 + \sqrt{5})/60 \approx 0{,}954$ auf T_1, $9/10$ auf H und $(55 - \sqrt{5})/60 \approx 0{,}879$ auf T_2. T_1 ist der langsamste Block; der Abstand zu T_2 beträgt $\sqrt{5}/30$ (Verhältnis $\approx 1{,}085$). Das ist eine Ratenaussage, keine Symmetrieauswahl.

V.4 Galois-Konjugation und die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$

Satz V.4.1 (Galois vertauscht $T_1 \leftrightarrow T_2$, **[E]/[B]**). *Seien $P_{T_1}, P_{T_2}, P_A, P_H$ die Spektralprojektoren von L (Polynome in L mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$). Der Galois-Automorphismus $\sigma : \sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$ von $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ wirkt eintragsweise als*

$$\sigma(P_{T_1}) = P_{T_2}, \qquad \sigma(P_{T_2}) = P_{T_1}, \qquad \sigma(P_A) = P_A, \qquad \sigma(P_H) = P_H.$$

Der Projektor $P_{T_1} + P_{T_2}$ ist $\mathbb{Q}$-rational; P_{T_1} und P_{T_2} einzeln sind es nicht. Das Minimalpolynom des T_1-Eigenwerts über $\mathbb{Q}$ ist $x^2 - 10x + 20$ mit den Wurzeln $5 \mp \sqrt{5}$.

Beweis. Prüfskript `galois_z3_icosahedral_carrier.py`. Die Projektoren werden als Lagrange-Polynome in L gebildet, die Vertauschung durch Substitution $\sqrt{5} \to -\sqrt{5}$ und Vergleich der Matrizen geprüft. □

Korollar V.4.2 (Unteilbarkeit über $\mathbb{Q}$, **[B]**). *Jede über* $\mathbb{Q}$ als abstraktem Körper *definierte,* A_5*-invariante Struktur auf dem Portraum – ein Gitter, ein ganzzahliger Charakter – sieht* $T_1 \oplus T_2$ *als* einen *sechsdimensionalen Block;* $T_1 \oplus T_2$ *ist der einzige sechsdimensionale Untermodul mit ganzzahligem Charakter, der ein Triplett enthält (*$1 \oplus H$ *ist der andere sechsdimensionale Untermodul mit ganzzahligem Charakter). Die Unterscheidung von* T_1 *und* T_2 *ist keine Symmetrieaussage.*

Bemerkung V.4.3 (Die Auswahl geschieht an der archimedischen Stelle, **[B]**). Argument des Autors des externen Modells (persönliche Mitteilung, 15. September 2026), hier exakt nachgeprüft. Die Reparaturdynamik lebt nicht im abstrakten Körper $\mathbb{Q}$, sondern in $\mathbb{R}$: $I - L/60$ ist eine rationale symmetrische Matrix mit reellen Eigenwerten, und die beiden konjugierten Raten $(55 \pm \sqrt{5})/60$ sind die reellen Zahlen $0{,}954$ und $0{,}879$. Beide Einbettungen $\mathbb{Q}(\sqrt{5}) \hookrightarrow \mathbb{R}$ liefern dieselben zwei Unterräume; sie unterscheiden sich nur darin, welcher den Namen T_1 trägt. Iteriert man $I - L/60$ auf einem beliebigen rationalen Vektor mit Anteil im langsamen Block, so streben die Verhältnisse der zentrierten Normen – eine rationale Folge – gegen $((55 + \sqrt{5})/60)^2 = 0{,}9100$ und nicht gegen den konjugierten Wert $0{,}7733$ (Prüfskript, Abschnitt 6). Die Auswahl des langsamen Tripletts als Raum ist also eine Ableitung aus der Dynamik, wie die Auswahl der positiven Wurzel von $x^2 = 2$ durch jede konvergente rationale Folge; sie geschieht an der archimedischen Stelle von $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Geometrisch: In den Koordinaten $(0, \pm 1, \pm\varphi)$ summieren die fünf Nahtnachbarn eines Ports zu $\sqrt{5}\,v$, die dreißig Zweitnachbarn (Kanten des großen Ikosaeders) zu $-\sqrt{5}\,v$; „T_1 ist Raum“ heißt, dass die Reparatur nächste Nachbarn koppelt.

Das ist der Satz hinter Dok. 285: die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ ist dort die Antwort auf die kristallographische Einschränkung (kein ikosaedrisches Gitter in drei Dimensionen, wohl aber in sechs). Hier erscheint dieselbe Aussage als Galois-Unteilbarkeit an den *endlichen* Stellen; die archimedische Stelle trennt die Tripletts, die Stelle 3 nicht (Satz V.5.2, Abschnitt V.8). Der Vorschlag von OPH, das dreidimensionale Kontinuum sei die dichte Projektion „ganzzahliger Rahmen aus Portlabels“, ist die Quasikristall-Projektion $\mathbb{Z}^6 \to \mathbb{R}^3$; Dok. 285 beschreibt die Ursache, OPH das Bild.

Satz V.4.4 (Restriktion auf $C_3 < A_5$, **[E]/[B]**). *Unter einer Dreifachdrehung* $g_3 \in A_5$ *zerfällt der Portraum in* $\mathbb{Z}_3$*-Eigenräume der Dimensionen* $4 + 4 + 4$*; blockweise*

$$A \to 1, \qquad T_1 \to 1 \oplus \omega \oplus \omega^2, \qquad T_2 \to 1 \oplus \omega \oplus \omega^2, \qquad H \to 1 \oplus 2\omega \oplus 2\omega^2.$$

Der triviale Anteil hat Dimension 4, der nichttriviale Dimension 8.

Dies ist die C_3-in-A_5-Einbettung von Dok. 293 in Charakterform. Der nichttriviale Anteil (Dimension 8) ist als abstrakter $\mathbb{Z}_3$-Modul zwei Kopien der Orbifold-Darstellung auf $\mathbb{R}^4$; ob darin mehr steckt als Darstellungstheorie, klärt Abschnitt V.6 negativ.

V.5 Reduktion modulo 3: $\mathbb{Z}[\varphi]/(3) = GF(9)$

Satz V.5.1 (Träge Primzahl, **[E]/[B]**). *$x^2 - x - 1$ ist über $GF(3)$ irreduzibel ($5 \equiv 2$ ist kein Quadrat modulo 3). Also ist 3 in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ träge und $\mathbb{Z}[\varphi]/(3) \cong GF(9)$.*

Satz V.5.2 (Galois wird Frobenius, **[E]/[B]**). *Unter der Reduktion von Satz V.5.1 geht die Galois-Konjugation $\varphi \mapsto 1 - \varphi$ in den Frobenius $x \mapsto x^3$ von $GF(9)$ über: in $GF(9)$ gilt exakt $\varphi^3 = 1 - \varphi$.*

Beweis. $\varphi^2 = \varphi + 1$, also $\varphi^3 = 2\varphi + 1 \equiv 1 - \varphi \pmod 3$. Prüfskript `zphi_mod3_a5.py`, Abschnitte (1)–(2). □

Damit sind der Frobenius $x \mapsto x^3$ auf $GF(9)$ und die Vertauschung $T_1 \leftrightarrow T_2$ des Ikosaeder-Trägers nicht nur analog: modulo 3 sind sie dieselbe Abbildung. Die Sektorpaarung der FFGFT auf $GF(27)^*$ (Dok. 343/363) ist dagegen die Inversion $g^k \mapsto g^{-k}$, nicht der Frobenius.

Satz V.5.3 (A_5 über $GF(9)$, **[E]/[B]**). *Die sechzig Rotationsmatrizen des Ikosaeders (Einträge in $\frac{1}{2}\mathbb{Z}[\varphi]$) reduzieren modulo 3 auf sechzig verschiedene Matrizen in $GL_3(GF(9))$, die ganz $M_3(GF(9))$ aufspannen: die Reduktion ist treu und absolut irreduzibel. Eintragsweiser Frobenius der reduzierten T_1-Matrizen liefert genau die reduzierten T_2-Matrizen. Dagegen enthält $GL_2(GF(9))$ (Ordnung 5760, vollständig durchsucht) keine $(2,3,5)$-erzeugte Untergruppe der Ordnung 60: A_5 bettet nicht in $GL_2(GF(9))$ ein.*

Korollar V.5.4 (Die $G(3)/G(6)$-Schwelle, **[S]**). *Mit $G(3) \cong M_2(GF(9))^2$ und $G(6) \cong M_8(GF(9))$ (Dok. 341) liegt A_5 nicht in der Einheitengruppe von $G(3)$, aber in der von $G(6)$. Das ist dieselbe Schwelle, an der Dok. 341 die Leptonen-Ordnung 26 findet. Die Gründe sind formal verschieden (Brauer-Grade $\{1,3,3,4\}$ von A_5 in Charakteristik 3 gegen Lagrange in $GF(81)^*$); ob die Koinzidenz Substanz hat, bleibt offen.*

V.6 A_5 gegen $\mathrm{Aut}(D_4)$

Satz V.6.1 (Reproduktion von Dok. 314, **[E]/[B]**). *Die Automorphismengruppe des D_4-Wurzelsystems, aus den 24 Wurzeln neu berechnet, hat Ordnung 1152 mit Ordnungsverteilung $(1,2,3,4,6,8,12) \mapsto (1,139,80,228,464,144,96)$ und kein Element der Ordnung 5. Unter den 80 Elementen der Ordnung 3 sind genau 16 fixpunktfrei auf $\mathbb{R}^4$ ($|\det(1-A)| = 9$); jedes wirkt frei auf den 24 Wurzeln (acht Orbits zu drei).*

Korollar V.6.2 (**[X]**). *A_5 wirkt auf keinem D_4-Gitter: $5 \nmid 1152$. Die Symmetriegruppe von OPH und die FFGFT-Gitterstruktur sind als Ganzes unverträglich.*

Satz V.6.3 (Der gemeinsame Kern ist A_4, **[E]/[B]**). *Die Elemente von A_5, deren Matrizen im Modell $(0, \pm 1, \pm\varphi)$ ganzzahlig sind (kein φ), bilden die Tetraedergruppe A_4 (Ordnungen $1,2,3$ mit Anzahlen $1,3,8$). A_4 wirkt einfach transitiv auf den zwölf Ports – der Portsatz ist ein A_4-Torsor – und bettet als $\mathrm{diag}(M,1)$ in $W(D_4) < \mathrm{Aut}(D_4)$ ein.*

Das präzisiert Dok. 285 („$C_3 < A_5$“): nicht nur die Dreizähligkeit, sondern die ganze Tetraedergruppe der Ordnung 12 – die Portzahl – ist gitterverträglich; erst die Fünfzähligkeit fällt heraus.

Satz V.6.4 (Ports als halbe Erstschale, **[E]/[B]**). *Jede Dreifachdrehung von A_5 wirkt frei auf den zwölf Ports (vier Orbits zu drei). Als $\mathbb{Z}_3$-Modul ist der Portraum $4 \cdot \mathbb{Z}[\mathbb{Z}_3]$, die erste D_4-Schale $8 \cdot \mathbb{Z}[\mathbb{Z}_3]$: die Ports sind die eine Hälfte von „$24 = 12 + 12$“ aus Dok. 314.*

Satz V.6.5 (Die Port-$\mathbb{Z}_3$ ist keine Orbifold-$\mathbb{Z}_3$, **[X]**). *Die Dreifachdrehung, die die Ports permutiert, ist eine Drehung des $\mathbb{R}^3$ und fixiert eine Achse; als* $\mathrm{diag}(M, 1)$ *fixiert sie eine Gerade in $\mathbb{R}^4$ und ist damit eines der $80-16 = 64$ Nicht-Orbifold-Elemente der Ordnung 3. Das ist keine Folge der Einbettung: Für jede der 16 Orbifold-Erzeugenden und jede der 70 Wahlen von vier ihrer acht Wurzelorbits (1120 $\mathbb{Z}_3$-stabile Zwölferhälften) wurde geprüft, ob die zwölf Wurzeln ein Kuboktaeder (D_3-Hälfte) bilden oder auf einer Inner-Product-Klasse den Ikosaedergraphen tragen. Beides tritt nie ein.*

Beweis. Eine $\mathbb{Z}_3$, die eine D_3-Hälfte stabilisiert, stabilisiert deren Normale bis aufs Vorzeichen, bei Ordnung 3 also exakt; sie hat einen Fixvektor und ist keine Orbifold-Erzeugende. Prüfskript `a5_vs_d4.py`, Abschnitte (E)–(F). □

Bemerkung V.6.6 (Nebenbefund, **[K]**). 256 der 1120 orbifold-stabilen Zwölferhälften sind Tight-Frames in $\mathbb{R}^4$ (Gram-Eigenwert 6 mit Multiplizität 4, das 4D-Gegenstück zur OPH-Relation $G^2 = 4G$ der Portvektoren). Ihre Graphenspektren enthalten $\sqrt{13}$, nicht $\sqrt{5}$; der Stabilisator hat Ordnung 18 und ist nicht transitiv. Sie tragen keine Portstruktur.

V.7 Die Eichzuordnung von OPH

OPH ordnet dem Portmodul die Lie-Algebra $u(1) \oplus su(2) \oplus su(3)$ zu: $u(1)$ auf A, $su(2)$ auf T_1, $su(3)$ auf $T_2 \oplus H$.

Satz V.7.1 (Konsistenz der Zuordnung, **[E]**). *A_5 liegt via T_2 in $SO(3) \subset SU(3)$. Die Adjungierte von $su(3)$ ist $3 \otimes \bar{3} - 1$; unter $SO(3)$ zerfällt sie als $3 \oplus 5$, unter A_5 mit der T_2-Einbettung als $T_2 \oplus H$ ($\Lambda^2 T_2 = T_2$, $\mathrm{Sym}^2 T_2 = 1 \oplus H$). Ebenso ist die Adjungierte von $su(2)$ unter der T_1-Einbettung T_1. Die Restriktion von $u(1) \oplus su(2) \oplus su(3)$ auf A_5 ist also exakt $A \oplus T_1 \oplus T_2 \oplus H$.*

Bemerkung V.7.2 (Was Axiom ist, **[S]/[E]**). Die Herleitung des Zentrums in dieser Bemerkung stammt vom Autor des externen Modells (persönliche Mitteilung, 15. September 2026). Die Zuordnung setzt zwei Axiome des externen Modells voraus: (A1) die reversible Portantwort ist eine kompakte Lie-Algebra $\mathfrak{g}$ mit treuer Darstellung auf dem Portmodul; (A2) A_5 wirkt auf $\mathfrak{g}$ durch innere Automorphismen. Daraus folgt das eindimensionale Zentrum und ist kein drittes Axiom: Innere Automorphismen wirken trivial auf dem Zentrum, also liegt es im A_5-Fixraum von $1 \oplus 3 \oplus 3' \oplus 5$, der Uniformgeraden. Zentrum null würde $\dim \mathfrak{g} = 12$ halbeinfach, also $su(2)^4$ verlangen; unter innerer Wirkung hat jeder $su(2)$-Faktor Fixdimension 0 oder 3, die Fixdimension wäre ein Vielfaches von 3, der Portmodul hat aber Fixdimension 1. Also ist das Zentrum die Uniformgerade und $11 = 8 + 3$ die einzige Zerlegung des Rests in Dimensionen kompakter einfacher Algebren. Das Gegenbeispiel $u(1)^3 \oplus su(2)^3$ scheitert an (A2): unter innerer Wirkung enthält sein Modul keine 5; und schon ohne (A2) scheitert es an Satz V.4.1, weil das Zentrum eines Torus über $\mathbb{Q}$ definiert ist und daher 3 und $3'$ nur gleich oft enthalten kann. Korrekt ist daher „A_5 plus (A1), (A2) erzwingt den Lie-Typ“.

Die FFGFT hat die Spiegellage: $su(3)$ folgt aus der $\mathbb{Z}_3$-Trialität auf T^4 **[B]** (Dok. 321), $su(2)$ ist offen **[S]** (Dok. 324). Bei OPH ist T_1 sauber und $8 = T_2 \oplus H$ der axiomatische Schritt.

V.8 Phasen als Einheitswurzeln: wie die Verbindung gelingt

Abschnitt V.6 und Satz V.5.2 scheinen sich zu widersprechen: Die Fünfzähligkeit ist mit dem Gitter unverträglich, und doch liegt A_5 nach Reduktion in $GL_3(GF(9))$. Der Widerspruch löst sich, sobald man unterscheidet, *als was* eine Symmetrie in den Träger eintritt – als Gittervektor-Automorphismus oder als Phase.

Satz V.8.1 (Phasenkanal, **[E]/[B]**). *1. φ ist modulo 3 ein primitives Element von $GF(9)^*$: $\varphi^4 = -1$, Ordnung 8.*
2. Die $72°$-Drehung hat das charakteristische Polynom $(x-1)(x^2-(\varphi-1)x+1)$. Modulo 3 hat der quadratische Faktor keine Wurzel in $GF(9)$; seine Wurzeln liegen in $GF(81)$ und haben dort Ordnung 5 ($5 \mid 80$).
3. $13 \mid 728 = |GF(729)^*|$, aber $13 \nmid 80$: Ordnung 26 braucht die kubische Erweiterung (Dok. 341).
4. In Charakteristik 3 ist $x^3 - 1 = (x-1)^3$: es gibt in keinem $GF(3^k)$ eine primitive dritte Einheitswurzel. Eine $\mathbb{Z}_3$ wirkt im Körper unipotent, nie als Phase ω.

Beweis. Prüfskript `phasen_einheitswurzeln.py`. □

Lesart. Eine Phase ist eine Einheitswurzel, und Einheitswurzeln sind genau das, was eine Körpererweiterung hinzufügt. Im Gitter ist die Drehung um $72°$ ein Automorphismus von Vektoren, und $5 \nmid 1152$. Im Körper ist dieselbe Drehung nur noch ihr Eigenwert ζ_5, und $5 \mid 80$. Die geometrische Unverträglichkeit wird zur arithmetischen Verträglichkeit, sobald man von Gittervektoren zu Phasen übergeht. Das ist der Mechanismus hinter Dok. 293: $\theta = 2/9$ entsteht aus R_5 als Phase, nicht als Gitteroperation.

Die Erweiterungsgrade sind dabei die beiden Grundoperationen der FFGFT:

Erweiterung	Grad	trägt	Gegenstück
$GF(9) \to GF(81)$	2	ζ_5, φ, $2/\sqrt{5}$, Ikosaeder	Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ (Dok. 285)
$GF(9) \to GF(729)$	3	ζ_{13}, Ordnung 26, Leptonen	$\mathbb{Z}_3$-Trialität (Dok. 341)

Und die Dreizähligkeit selbst ist *keine* Phase: In Charakteristik 3 fällt ω auf 1 zusammen (Dok. 341: die N-Eigenwerte $\{-3, +3\}$ werden $\{0\}$). Deshalb ist die $\mathbb{Z}_3$ bei der FFGFT Gitterstruktur – Zirkulant auf den Modenorbits, Dok. 314 – und die Fünfzähligkeit Phase. Das ist keine Wahl, sondern erzwungen: Was in Charakteristik 3 nicht als Einheitswurzel existieren kann, muss als Gitteroperation kommen; was nicht ins Gitter passt, muss als Einheitswurzel in einer Erweiterung kommen. Die beiden Kanäle sind komplementär, und die Primzahl 3 entscheidet, welche Symmetrie in welchen Kanal fällt. In der Sprache der Stellen von $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$: Das externe Modell wählt zwischen T_1 und T_2 an der archimedischen Stelle (Bemerkung V.4.3); die FFGFT rechnet an der Stelle 3, an der $\sqrt{5}$ kein Vorzeichen hat und die beiden Tripletts durch den Frobenius vertauscht werden. Beide Auswahlen sind korrekt, an verschiedenen Stellen – und

das ist der Grund, warum sich die beiden Rahmen genau einmal berühren. Satz V.6.5 ist die geometrische Seite derselben Aussage: Die Port-$\mathbb{Z}_3$ ist Gitter, die Orbifold-$\mathbb{Z}_3$ ist Gitter, aber sie sind verschiedene Gitteroperationen; die Fünfzähligkeit, die sie unterscheidet, ist im Gitter gar nicht vorhanden.

V.9 Was projiziert wird und was nicht: Reichweite der Schlüsse

Der Bezugsgegenstand dieses Dokuments ist der Torus, nicht der Ikosaeder. Der Ikosaeder ist *ein* geometrischer Körper unter vielen, die auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ projiziert werden können, und er ist hier nur deshalb der Prüfkörper, weil ein externes Modell ihn als Träger vorschlägt. Jeder andere endliche Körper – die fünfzählige Geometrie von Dok. 285 war der vorige Fall – zerfällt nach demselben Muster in einen gitterverträglichen Teil (in $\mathrm{Aut}(D_4)$) und einen Phasenteil (Einheitswurzeln in einer Erweiterung $GF(3^k)$); der Ikosaeder ist die Instanz, an der das Muster in diesem Dokument vollständig durchgerechnet ist, nicht das Muster selbst. Keine der Abbildungen ist eine vollständige Projektion des Ikosaeders auf den Torus; nach Satz V.6.1 kann es eine solche nicht geben, und das gilt für jeden Körper mit nicht-kristallographischer Symmetrie. In der Terminologie von Dok. 330 sind die Abbildungen weder Typ I (verlustfreie Dekompaktifizierung) noch Typ III (bijektive repräsentationelle Übersetzung), sondern verlustbehaftet wie Typ II – oder gar keine FFGFT-Operationen. Die Schlüsse sind genau so weit berechtigt, wie die jeweilige Abbildung auf dem treu ist, worüber geschlossen wird. Sie gelten außerdem relativ zur Gitterwahl: D_4 ist eine Setzung (Dok. 320 **[SETZUNG]**), motiviert durch die dichteste Packung in vier Dimensionen und dadurch, dass D_4 das einzige Gitter der D_n-Familie mit S_3-Außensymmetrie ist, die die $\mathbb{Z}_3$ als Trialität trägt (Dok. 314; dort auch der Casimir-Gegenbefund zugunsten von $\mathbb{Z}^4$). Alle Aussagen dieses Dokuments über $\mathrm{Aut}(D_4)$ setzen diese Wahl voraus.

Echte Projektionen (treu auf dem Gegenstand des Schlusses).

1. $\mathbb{Z}_3$ auf den Modenorbits (Dok. 314): innere Torusstruktur, vollständig. Alle Trialitätsschlüsse ruhen darauf.
2. $\mathbb{Z}[\varphi] \to GF(9)$ (Satz V.5.1): surjektiver Ringhomomorphismus, Kern (3). Treu für alles an der Stelle 3 (Modenordnungen, Erweiterungsgrade, Ununterscheidbarkeit von T_1, T_2); verloren ist das Vorzeichen von $\sqrt{5}$ und damit alles Archimedische (Raten, Ordnung, Konvergenz). Kein Schluss auf Dynamik.
3. Drehung $\mapsto$ Eigenwert (Satz V.8.1): treu für die Ordnung, mit maximalem Kern – die Geometrie wird vergessen. Der Schluss „Fünfzähligkeit nur als Phase“ gilt gerade deshalb.
4. $A_4 \hookrightarrow W(D_4)$ (Satz V.6.3): treu für alles Tetraedrische, Fünfzähligkeit nicht enthalten.

Keine Projektionen des Torus.

5. Ports = halbe Erstschale: nur als $\mathbb{Z}_3$-Mengen isomorph; die Ikosaederkanten existieren in D_4 nicht. Berechtigt sind Zählaussagen, nicht Aussagen über Nachbarschaft oder Raten.

6. Cut-and-Project $\mathbb{Z}^6 \to \mathbb{R}^3$: echte Projektion eines *anderen* Gitters ($\mathbb{Z}^6/D_6$, die zweite geschützte Geometrie von Dok. 285), nicht von T^4.
7. Port-$\mathbb{Z}_3$ → Orbifold-$\mathbb{Z}_3$: bewiesen keine Projektion (Satz V.6.5).
8. Eichzuordnung und Raumauswahl des externen Modells: Aussagen an der archimedischen Stelle über dessen Antwortalgebra; nichts davon projiziert auf T^4.

Welche Bestätigung das ist. Die Projektionen bestätigen nicht, dass der Torus die Physik ist. Sie bestätigen, dass die Torusgeometrie konkrete, falsifizierbare Strukturvorhersagen macht und dass ein unabhängig konstruierter Fremdkörper sie erfüllt. Vier Vorhersagen hatten Gelegenheit zu scheitern:

- *Gitter*: Ordnung 5 wirkt nicht auf D_4 (Dok. 314). Wäre $A_5 \subset \mathrm{Aut}(D_4)$, wäre Dok. 285 falsch. Bestanden.
- *Körper*: ζ_5 erst in $GF(81)$, ζ_{13} erst in $GF(729)$, keine ζ_3 (Dok. 341). Wäre 3 in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ zerlegt oder $\zeta_5 \in GF(9)$, wäre die Zuordnung Verdopplung ↔ Grad 2 falsch. Bestanden.
- *Orbifold*: $\mathbb{Z}_3$ ist Gitteroperation, keine Phase. Die Port-$\mathbb{Z}_3$ hätte Orbifold-$\mathbb{Z}_3$ sein können; sie ist es aus einem Grund nicht, der die Torusstruktur widerspiegelt. Bestanden.
- *Modenordnung*: die $G(3)/G(6)$-Schwelle trifft für A_5 dieselbe Grenze wie für Ordnung 26. Schwächster Test, **[S]**.

Das ist Bestätigung im Sinne einer überstandenen Prüfung: mehr als innere Konsistenz, weniger als Beweis – und sie gilt für den Torus, nicht für den Ikosaeder. Ein weiterer Prüfkörper (Oktaeder, Würfel, ein 4-dimensionales Polytop) würde dieselben vier Vorhersagen erneut befragen, mit anderem Gitteranteil und anderem Zahlkörper; die Tetraedergruppe und die Oktaedergruppe liegen ganz in $\mathrm{Aut}(D_4)$ und hätten keinen Phasenanteil, das 600-Zell brächte wieder $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Der Ikosaeder ist in dieser Reihe nur der erste vollständig gerechnete Fall. Nicht geprüft – und durch keine Projektion prüfbar – bleibt, ob T^4 der physikalische Träger ist, ob $\theta = 2/9$ als Phase physikalisch real ist (weiterhin **[K]**, Dok. 293) und ob Modenordnungen Teilchen sind; dafür braucht es Messung. Ebenso unberührt bleibt die tiefere Frage, ob die FFGFT-eigenen Übersetzungen (Typ III, Dok. 270/330) vollständig sind: dort gilt weiterhin innere Konsistenz ohne Aussage über Beobachtbarkeit. Wer aus diesem Dokument mehr herausliest als die Lage des einen Berührungspunkts, überzieht.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Schreiben und Ausführen der Python-Prüfskripte; Ausarbeiten der LaTeX-Quellen aus Ergebnissen und Korrekturen des Autors; Pflege von Changelog und Querverweisen. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. Jede algebraische Aussage ist durch ein Python-Prüfskript mit expliziten Assertions abgesichert — schlägt eine Assertion fehl, wird die Aussage nicht verwendet.

V.10 Zusammenfassung

	OPH	FFGFT	Verbindung
Körper	$\mathbb{Q}(\sqrt{5})$	$GF(9)$, $GF(27) \parallel GF(729)$	$\mathbb{Z}[\varphi]/(3) = GF(9)$; Galois → Frobenius **[B]**
Gruppe	A_5	Aut(D_4), $\mathbb{Z}_3$	$A_5 \not\subset$ Aut(D_4); Kern A_4 (= 12 Ports) **[B]**
$3 \oplus 3'$	T_1 Raum, T_2 Farbe	6D-Gitter (Dok. 285)	über $\mathbb{Q}$ unteilbar **[B]**
$\mathbb{Z}_3$-Orbits	4 freie auf 12	8 freie auf 24	Ports = halbe Erstschale **[B]**
Port-$\mathbb{Z}_3$	Achse in $\mathbb{R}^3$	Orbifold fixpunktfrei	nie konjugiert **[X]**
$G(3)/G(6)$	$A_5 \not\subset GL_2(GF(9))$, $\subset GL_3$	Ord. 26 erst in $G(6)$	gleiche Schwelle **[S]**

Prüfskripte. `2/python/Dok364_Skripte/`: `spectrum_icosahedral_carrier.py`, `galois_z3_icosahedral_carrier.py`, `zphi_mod3_a5.py`, `a5_vs_d4.py`, `phasen_einheitswurzeln.py`; Sammellauf `run_all_364.sh`. Die Nahtliste des externen Pakets wird, falls vorhanden, eingelesen; andernfalls wird der kanonische Ikosaeder verwendet. Kein Registereintrag: es wird kein älteres Dokument korrigiert.

[1] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3. Aufl., Springer, 1993. Standardreferenz für Aut(D_4), Kusszahl 24 und Ordnungsverteilung.

[2] J. E. Humphreys, *Reflection Groups and Coxeter Groups*, Cambridge University Press, 1990. D_4-Trialität, Dynkin-Diagramm und $W(F_4)$.

[3] J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, Springer, 1977. Charaktertafel von A_5, Brauer-Grade in Charakteristik 3.

[4] R. Lidl, H. Niederreiter, *Finite Fields*, 2. Aufl., Cambridge University Press, 1997. $GF(9)$ als Erweiterung von $GF(3)$; Frobenius-Automorphismus; Einheitswurzeln in $GF(3^k)$.

[5] J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Springer, 1999. Trägheit von 3 in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$; Galois-Gruppe $\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}$.

[6] M. Berger, *Geometry I*, Springer, 1987. Ikosaeder, A_5-Symmetrie; kanonische Ecken $(0, \pm 1, \pm\varphi)$.

[7] J. Pascher, *Dok. 285: FFGFT — HLV, CP-Verletzung und Dimensionsbrücke*, FFGFT-Korpus.

[8] J. Pascher, *Dok. 293: Ikosaeder, $\theta = 2/9$ und C_3-in-A_5*, FFGFT-Korpus.

[9] J. Pascher, *Dok. 314: Gitter im Hilbertraum*, FFGFT-Korpus.

[10] J. Pascher, *Dok. 341: $GF(27)$ und GALG in der FFGFT*, FFGFT-Korpus.

Kapitel W

Dok. 365 — Das Fundament der FFGFT in vier Schichten

Zusammenfassung

Die FFGFT ruht auf vier Schichten, die unterschiedlichen epistemischen Charakter haben. Schicht 1 (Grundformel und Relativitätsprinzip) und Schicht 2 (elektromagnetischer Sektor mit $\alpha = 1$) sind in natürlichen Einheiten parameterlos und erzeugen die Struktur. Schicht 3 (ξ als Skalierungsparameter) übersetzt die Struktur in messbare Größen; sie ist der einzige freie Parameter. Schicht 4 (algebraische Bestätigungen: Galois-Körper, Hodge-Theorie, Darstellungstheorie) zeigt die Kohärenz des Systems an bekannter Mathematik, fügt aber keine neuen Eingaben hinzu. Die Übersetzung in SI-Einheiten und der Vergleich mit dem Standardmodell sind Kommunikationsarbeit für etablierte Systeme, keine strukturellen Eingaben. Der kosmische Sektor (H_0/Λ) wird ausgeklammert, weil das Standardmodell ihn ebenso wenig herleitet.

Zeichenerklärung

Die Tabelle erklärt die Symbole, die in mehr als einem Abschnitt auftreten. Größen, die nur lokal verwendet werden, werden dort eingeführt.

Epistemische Marker:

[B]	algebraisch bewiesen (Python-Prüfskript, exakte Arithmetik)
[K]	numerisch bestätigt
[S]	strukturell plausibel, Identifikation offen
[SETZUNG]	motivierte Eingabe, keine Ableitung
[E]	etablierte externe Mathematik oder Physik
[X]	geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
Grundformel	
$\tilde{T}$	intrinsische Zeitskala eines Systems
m	Masse (in natürlichen Einheiten = Energie)
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Grundformel der FFGFT
Geometrie	
T^4	vierdimensionaler Torus (kompakter Träger)
D_4	Wurzelgitter in $\mathbb{R}^4$; Kusszahl 24
$\mathbb{Z}_3$	Identifikationsgruppe; Trialität auf D_4
$T^4/\mathbb{Z}_3$	Orbifold; neun Fixpunkte
Parameter und Körper	
$\xi = 4/30\,000$	dimensionsloser Skalierungsparameter
α	Feinstrukturkonstante; in FFGFT-Einheiten $\alpha = 1$
$GF(3^k)$	endlicher Körper der Charakteristik 3; Modenklassifikation
$\varphi = (1+\sqrt{5})/2$	goldener Schnitt; primitives Element von $GF(9)^*$
$\theta = 2/9$	Ausgabe der $\mathbb{Z}_3$-Circulant-Diagonalisierung; tritt in § W.1 auf
Feldgleichungen	
$F^{\mu\nu}$	elektromagnetischer Feldstärketensor
j^ν	Vierstrom
$\not{\partial} = \gamma^\mu \partial_\mu$	Feynman-Slash-Notation
$\hat{H}$	Hamilton-Operator
Operationen	
Typ I	Dualitäts-Dekompaktifizierung; informationserhaltend (Grenzfall: $R \to \infty$)
Typ II	geometrische Projektion; verlustbehaftet (z. B. Projektion auf Teilräume)
Typ III	repräsentationale Übersetzung; bijektiv

Zur Absicht

Die FFGFT macht keine Vorhersagen in dem Sinn, dass sie etwas inhaltlich Neues behauptet. Sie schreibt bekannte Zusammenhänge so um, dass verborgene Struktur sichtbar wird. Eine Bestätigung durch Experiment ist nicht das Ziel — die umformulierten Gleichungen sind identisch mit dem Etablierten, also trivialerweise korrekt. Das Interessante ist, was beim Umschreiben sichtbar wird: dass H_0 aus der Geometrie folgt, dass $a_0 = cH_0/(2\pi)$ kein Zufall ist, dass $\theta = 2/9$ nicht eingegeben wurde. Wäre der kosmische Sektor nicht bekannt, würde die Geometrie ihn liefern — man könnte messen, ob er stimmt. Dass er bekannt ist, macht die Aussage nicht falsch, aber die Prüfbarkeit schwieriger, weil man nie vollständig sicher ist, ob ein Exponent gefunden oder gewählt wurde.

Bestätigungen gelingen nicht — das ist kein Mangel, sondern die Konsequenz der Methode. Wer Bestätigungen sucht, hat die Absicht missverstanden.

W.1 Schicht 1: die Grundformel

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) lautet die einzige fundamentale Gleichung der FFGFT:

$$\tilde{T} \cdot m = 1.$$

Sie sagt: Zeitskala und Masse sind reziproke Darstellungen desselben Objekts. Verbunden mit dem Relativitätsprinzip (Lorentz-Invarianz, Kausalstruktur, Wirkungsprinzip) folgt daraus:

- Ein kompakter Träger T^4 als kleinstmögliche Struktur, die $\tilde{T} \cdot m = 1$ mit Lorentz-Invarianz und drei Raumdimensionen verträglich macht **[SETZUNG]**.
- $\mathbb{Z}_3$ als sparsamste Identifikation mit drei Generationen **[SETZUNG]**.
- D_4 als dichtestes Gitter in vier Dimensionen mit $\mathbb{Z}_3$-Trialität **[SETZUNG]**.

Diese drei Setzungen sind Motivationen, keine Ableitungen; sie bewähren sich durch innere Kohärenz (Dok. 248).

Drei Beschreibungsebenen

Es ist wichtig zu unterscheiden, was zur Geometrie des Torus gehört und was eine Übersetzung in andere mathematische Sprachen ist (Dok. 270/330):

1. **Torusgeometrie (Ebene 1)** — die Physik selbst. $T^4/\mathbb{Z}_3$ auf dem D_4-Gitter, Moden als Wicklungszahlen, Fixpunkte, Verhältnisse. Statisch, in $\mathbb{Q}$ und algebraischen Körpern.
2. **Galois-Körper (Ebene 2)** — die algebraische Klassifikation der Moden. $GF(9)$, $GF(27)$, $GF(729)$ beschreiben, welche Modenordnungen existieren können; der GF-Turm ist die algebraische Sprache von Ebene 1, keine eigene Realitätsebene. Bijektive Übersetzung (Typ III, Dok. 270): kein Informationsverlust, kein neuer Inhalt.
3. **Matrix/Hilbertraum (Ebene 3)** — die QM-Sprache. $T^4 \leftrightarrow \mathscr{H}$ via Fourier auf dem Torus; ebenfalls Typ III, bijektiv. Typ I bezeichnet Dualitäts-Dekompaktifizierungen ($R \to \infty$); Typ II geometrische Projektionen mit Informationsverlust. Ermöglicht Anschluss an Schrödinger, Dirac, Produktzustände — fügt aber keine Physik hinzu. Der Lagrangian und die Feldgleichungen gehören zu dieser Ebene als importiertes Vokabular **[E]** (R120), damit die Theorie anschlussfähig bleibt.

Alle drei Ebenen beschreiben dieselbe statische Momentaufnahme in verschiedenen Sprachen. Was wechselt, ist die Sprache, nicht der Inhalt.

Statisches Bild — Momentaufnahme

Die Theorie beschreibt eine statische Struktur: eine Momentaufnahme. Zeit ist eine Koordinate des Torus T^4, kein ausgezeichneter Verlaufsparameter; $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist eine Eigenschaft jedes Zustands, kein Propagationsgesetz. Was als Zeitverlauf erscheint, ist der Übergang zwischen Momentaufnahmen — den beschreibt die Theorie in den Schichten 1–3 nicht. Das ortsabhängige Zeitfeld $T(x,t) \equiv 1/m(x,t)$ ist die Momentaufnahmen-Relation am Ort x: wenn die Masse $m(x,t)$ im Gravitationspotential variiert, variiert $T(x,t)$ zwingend mit — nicht weil T ein eigenständiges dynamisches

Feld ist, sondern weil $T = 1/m$ zu jedem Zeitpunkt gilt. Die in frühen Dokumenten formulierte „erweiterteSSchrödinger-Gleichung mit $T(x,t)$ ist daher eine Umschreibung der massenortabhängigen Kopplung ans Gravitationspotential, kein neues Freiheitsgrad.

Verhältnisbasierte Rechnung und exakte rationale Arithmetik

Da T̃·m = 1 in natürlichen Einheiten alle physikalischen Aussagen als Verhältnisse formuliert — Masse zu Masse, Zeit zu Zeit, Länge zu Länge — bleiben die Grundrechnungen in $\mathbb{Q}$ oder endlichen algebraischen Erweiterungen wie $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Keine Gleitkommaoperationen sind erforderlich, solange kein SI-Anker eingesetzt wird. Die FFGFT-Prüfskripte verwenden daher exakte rationale Arithmetik (SymPy `Rational`, Pythons `Fraction`); Replay-Identität — bit-identische Reproduzierbarkeit jedes Schritts — ist das natürliche Testkriterium. Gerundete Näherungen entstehen erst bei der Übersetzung in SI-Einheiten (Schicht 3).

Was allein schon folgt. Aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt die Zeitdilatation als Masseneffekt, die Rotverschiebung als Wegverlängerung im intrinsischen Zeitfeld und die Grundstruktur der Gravitation (Dok. 078/270). Das Grundmuster der Massenleiter folgt aus der Geometrie von T^4. Der Mischungswinkel $\theta = 2/9$ ist die Ausgabe der $\mathbb{Z}_3$-Circulant-Diagonalisierung, nicht eingegeben (Dok. 230/231, „gefunden, nicht gesucht"); er tritt als Phase in der Berechnung der Massenschichten auf.

Gravitation als abgeleitete Größe. Gravitationseffekte folgen aus $\tilde{T} \cdot m = 1$, lokal angewendet: Variiert die Masse $m(x)$ im Gravitationsfeld, variiert $\tilde{T}(x) = 1/m(x)$ zwingend mit. Es gibt kein eigenständiges Gravitationsfeld und kein Graviton als unabhängiges Feld; Gravitation ist eine Konsequenz des ortsabhängigen Zeitfelds, nicht ein separates Fundament (Dok. 078 **[K]**). Die Wahl zwischen „Masse konstant, Raum gekrümmt"(Einstein) und „Raum flach, Masse variiert"(FFGFT) ist eine *Darstellungswahl* — exakt äquivalent und durch Koordinatentransformation ineinander überführbar, wie das Schrödinger- und das Heisenberg-Bild in der QM. Die physikalisch natürlichere Lesart im Rahmen von $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist, dass *beides* variiert und die Konstanthaltung des einen oder anderen eine Vereinfachungsannahme ist (Dok. 078).

Keine Kluft zwischen Relativitäts- und Quantentheorie. Das scheinbare Spannungsverhältnis zwischen Relativitätstheorie und Quantenmechanik ist ein Artefakt der Beschreibungsebene. Auf Ebene 1 (Torusgeometrie) gibt es diesen Gegensatz nicht: RT und QT sind zwei Typ III-Übersetzungen derselben statischen Momentaufnahme — RT in die Sprache der Raumkrümmung, QT in die Sprache der Operatoren auf $\mathscr{H}$. Die FFGFT ist keine neue Theorie, die beide *vereint*; sie zeigt, dass der Gegensatz auf Ebene 1 nicht existiert.

Die FFGFT leistet darüber hinaus mehr, als die Standard-QM beschreibt. In der Standard-QM ist die Zeit t ein externer Parameter außerhalb des Systems — die Wellenfunktion entwickelt sich in einer vorgegebenen Hintergrundzeit, die selbst nicht quantisiert ist. In der FFGFT gehört die Zeit zum System: $\tilde{T} = 1/m$ ist eine Eigenschaft des physikalischen Objekts, keine Hintergrundstruktur. Damit ändert

sich der Status des Quantenzufalls: Was in der Standard-QM als fundamentaler, ontologischer Zufall erscheint, ist in der FFGFT deterministische Zeitfeld-Dynamik — prinzipiell bestimmt, praktisch unvorhersagbar (Dok. 020 **[K]**). Es gibt keinen Kollaps: Wellenfunktionen entwickeln sich kontinuierlich; die Born-Regel emergiert aus der Zeitfeld-Wechselwirkung, statt als Axiom gesetzt zu werden. Zufall ist epistemisch, nicht ontologisch.

W.2 Schicht 2: der elektromagnetische Sektor und die Vereinfachung der Feldgleichungen

FFGFT-Einheiten (früher: T0-Einheiten)

Das Setzen von $\alpha = 1$ in natürlichen Einheiten ist Standardpraxis der theoretischen Physik (Heaviside-Lorentz-Einheiten, Gauß-Einheiten) und keine FFGFT-spezifische Entscheidung. Die FFGFT-Einheiten setzen darüber hinaus $c = \hbar = \alpha = G = 1$ (Dok. 011; frühere Bezeichnung: T0-Einheiten). $\alpha = 1$ ist dabei keine Setzung im Sinn von R56, sondern eine *Einheitenwahl*: die elektromagnetische Kopplungsstärke bleibt dieselbe physikalische Größe, sie bekommt den Zahlenwert 1. Der SI-Wert $1/137$ verschwindet nicht — er ist aus ξ und E_0 vollständig rekonstruierbar: $\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot (E_0/1\,\text{MeV})^2 \approx 1/137$ (Dok. 011 **[K]**). In FFGFT-Einheiten und in SI-Einheiten ist α dieselbe Größe — nur ihre Darstellung als Zahl wechselt.

Abgeleitete elektromagnetische Größen

Mit $\alpha = 1$ werden elektromagnetische Größen zu abgeleiteten Formen von Masse und Zeit:

$$e = 1 \quad \text{(Ladung dimensionslos)},$$
$$V = E/e = E \quad \text{(Spannung = Energie)},$$
$$I = e/T = 1/T = m \quad \text{(Strom = Masse)}.$$

Das Coulomb-Potential vereinfacht sich zu $V(r) = -1/r$.

Maxwell-, Schrödinger- und Dirac-Gleichung in FFGFT-Einheiten

Die etablierten Feldgleichungen nehmen in FFGFT-Einheiten ihre geometrisch transparenteste Form an — nicht weil sie verändert werden, sondern weil die Einheitenwahl die Kopplungskonstanten auf 1 setzt und damit die Struktur sichtbar macht, die immer da war:

$$\begin{aligned} \text{Maxwell:} &\quad \partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu, \qquad \partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0, \\ \text{Schrödinger:} &\quad i\,\partial_t \psi = \left(-\tfrac{1}{2}\nabla^2 + V\right)\psi \\ \text{Dirac:} &\quad (i\not{\partial} - m)\,\psi = 0. \end{aligned}$$

$\hbar$, c, e und $4\pi\varepsilon_0$ erscheinen nicht mehr explizit; sie stecken in der Einheitenwahl. Das ist keine neue Physik, sondern die bekannte Physik in einer Schreibweise, die die Massenstruktur direkt lesbar macht: $i\,\partial_t \psi = m\,\psi$ im freien Fall, $\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$ ohne Vorfaktor.

Was konkret wird. Erst mit Schicht 2 wird die Theorie konkret genug für Teilchenphysik: Ladungsquantisierung **[B]**, $\mathrm{su}(3)$ aus $\mathbb{Z}_3$-Trialität **[B]**, Ladungsdefinition und Eichstruktur. Die Massenschichten des Leptonsektors sind aus ξ ableitbar **[K]**; das Massenverhältnis m_μ/m_e dient als deklarierter Referenzpunkt **[SETZUNG]** (Dok. 190 P42), weil die Schicht unabhängig nachprüfbar sein soll.

W.3 Schicht 3: der einzige freie Parameter

$\xi = 4/30\,000$ erscheint als einziger dimensionsloser Parameter, ist aber nach den Galois-Gruppenordnungen des GF-Turms nicht frei. Aus den Wicklungszahlen des T^4-Torus (aus $\mathrm{char}(\mathrm{GF}(3^n))$, $|\mathrm{GF}(3)^*|$ und dem minimalen Primteiler von $|\mathrm{GF}(81)^*|$ abgeleitet) und den Körperordnungen $|\mathrm{GF}(9)^*| = 8$, $|\mathrm{GF}(27)| = 27$, $5 = \mathrm{min.Prim}(80)$ folgt algebraisch **[K]**:

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{8^2 \cdot 5^2 \cdot 27} = \frac{(12/5)^2}{43200} = \frac{4}{30\,000}.$$

(Dok. 336/338; Prüfskripte pruef_330, pruef_331.) Die Prämissen dieser Herleitung — die Rekursion der Wicklungszahlen und m_μ/m_e als Referenzpunkt (Dok. 190 P42) — tragen einen $\mathbb{K}$-Status, keinen $\mathbb{B}$-Status. Vollständig frei ist ξ damit nicht; vollständig hergeleitet noch nicht.

Mit ξ werden aus Schicht 1 und 2 messbare Skalen: Compton-Wellenlänge, Hubble-Länge als geometrische Maximalskala (nicht als Expansionshorizont), $a_0 = cH_0/(2\pi)$ **[K]**.

Was ausgeklammert wird. Der kosmische Sektor (H_0, Λ) wird ausgeklammert. Das Standardmodell leitet H_0 ebenso wenig her; der Vergleich wäre asymmetrisch (Dok. 190 P39). Der Exponent 10 in $H_0 \propto \xi^{10}$ ist Setzung (Dok. 190 P20); er ist strukturell motiviert, aber nicht erzwungen.

SI-Anker sind Vergleichswerkzeug. m_e, $\lambda_{\bar{e}}$, ν_{Cs} und alle anderen SI-Anker dienen ausschließlich der Übersetzung in bekannte Einheitensysteme. Jede dimensionslose Aussage der FFGFT ist eine Funktion von ξ und den Setzungen; kein SM-Wert ist struktureller Eingang. Die Komplexität der Vergleichstabellen und Genauigkeitsrechnungen ist kommunikativ, nicht strukturell — ein Zugeständnis an etablierte Systeme, die nicht ohne weiteres aufgegeben werden können.

W.4 Schicht 4: algebraische Bestätigungen

Die Galois-Körper $GF(9)$, $GF(27)$, $GF(729)$, die Hodge-Theorie auf $T^4/\mathbb{Z}_3$, die Darstellungstheorie von $\mathrm{Aut}(D_4)$ und die Vergleiche mit externen Trägern (Dok. 361–364) sind *Konsistenzprüfungen*, keine neuen Eingaben. Sie zeigen, dass die aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ und den drei Setzungen erzeugte Struktur an bekannter Mathematik kohärent ist; sie hätten alle aus ξ und den Setzungen allein folgen können und tun es in einem Sinn auch.

Der Ikosaeder (Dok. 364) ist kein Sonderfall: jeder geometrische Körper mit nichtkristallographischer Symmetrie trifft auf dieselbe Struktur — gitterverträglicher Teil in Aut(D_4), Rest als Phase in $GF(3^k)$. Das ist kein Zufall, sondern Ausdruck der Primzahl 3 als fundamentalem Baustein: was in Charakteristik 3 nicht als Einheitswurzel existiert, muss Gitteroperation sein, und umgekehrt.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Schreiben und Ausführen der Python-Prüfskripte; Ausarbeiten der LaTeX-Quellen aus Ergebnissen und Korrekturen des Autors; Pflege von Changelog und Querverweisen. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. Jede algebraische Aussage ist durch ein Python-Prüfskript mit expliziten Assertions abgesichert — schlägt eine Assertion fehl, wird die Aussage nicht verwendet.

W.5 Zusammenfassung: Was die FFGFT braucht und was nicht

Schicht	Inhalt	Status
1	$\tilde{T} \cdot m = 1$ + Relativitätsprinzip	Grundgesetz + 3 Setzungen
2	$\alpha = 1$, Ladungsdefinition	Setzung, EM-Sektor folgt
3	$\xi = 4/30\,000$	einziger freier Parameter
4	Galois, Hodge, Darstellungstheorie	Konsistenzbestätigungen
—	SI-Anker, SM-Vergleiche	Übersetzung, kein Eingang
—	kosmischer Sektor (H_0, Λ)	ausgeklammert (SM ebenso)

Was die FFGFT *nicht* braucht: das Standardmodell, seine Konstanten, seine Lagrange-Dichte als Eingang (nur als Vergleich), externe Kalibrierungen jenseits von ξ. Was sie liefert: eine in sich schlüssige Struktur, die in natürlichen Einheiten parameterarm ist und in SI-Einheiten alle bekannten Verhältnisse reproduziert. Prüfbar wird sie erst, wenn Anker eingefügt werden — aber die Anker sind Übersetzung, nicht Fundament.

[1] M. Planck, *Über irreversible Strahlungsvorgänge*, Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. (1899) 440–480. Natürliche Einheiten aus b ($= h$), a ($= h/k$), c und f ($= G$).

[2] O. Heaviside, *Electromagnetic Theory*, Bd. 1, The Electrician, London, 1893. Rationalisierte Einheiten, $\alpha = 1$-Konvention (Heaviside-Lorentz).

[3] R. Lidl, H. Niederreiter, *Finite Fields*, 2. Aufl., Cambridge University Press, 1997. ξ als Galois-Zahl aus Gruppenordnungen von $GF(9)^*$, $GF(27)$.

[4] J. Pascher, *Dok. 011: Feinstrukturkonstante in FFGFT-Einheiten*, FFGFT-Korpus.

[5] J. Pascher, *Dok. 019: Lagrangian-Formulierung*, FFGFT-Korpus.

[6] J. Pascher, *Dok. 270: Projektionskette* $T^4 \to T^0$, FFGFT-Korpus.

[7] J. Pascher, *Dok. 330: Operationen auf* T^4*, Abgrenzungen*, FFGFT-Korpus.

[8] J. Pascher, *Dok. 336: GF(9)-FFGFT-Brücke*, FFGFT-Korpus.

[9] J. Pascher, *Dok. 338: Galois-Massen und FFGFT*, FFGFT-Korpus.

Kapitel X

Dok. 366 — Felder in der FFGFT: Energie, Fluss und Geometrie

Zusammenfassung

Dieses Dokument entwickelt einen einheitlichen Zugang zur Feldstruktur der FFGFT, ausgehend von einem unerwarteten experimentellen Befund und endend bei den Bahnresonanzen der Planeten. Der Einstieg ist absichtlich konkret: das Goubau-Leitungsexperiment — Energietransport auf einem einzigen Draht ohne Rückleiter — zwingt dazu, die Frage ernstzunehmen, wo Energie tatsächlich fließt. Die Antwort ist in der klassischen Feldtheorie bereits vollständig vorhanden und seit Poynting (1884) bekannt; sie wird in Einführungskursen aber regelmäßig verdeckt durch das nützliche, aber vereinfachende Bild von Strom und Rückpfad.

Das Ziel ist nicht, neue Physik zu behaupten. Das Ziel ist, sichtbar zu machen, dass Antennentechnik, Atomphysik, Kristallographie und Himmelsmechanik strukturell dasselbe Prinzip verwirklichen: die Geometrie des Trägers bestimmt die erlaubten Kopplungswinkel. Kopplung zwischen zwei Feldsystemen ist nur dort möglich, wo ihre Modenstrukturen kompatibel sind. Inkompatible Moden koppeln nicht — unabhängig von der Stärke der Felder.

In der FFGFT ist dieser Zusammenhang nicht eine Analogie, sondern eine Konsequenz der Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$ auf dem kompakten Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$. Die Wicklungszahlen (n_θ, n_φ) auf diesem Träger sind die topologischen Invarianten hinter den Auswahlregeln der Atomphysik, den Bragg-Bedingungen der Kristallographie und den ganzzahligen Bahnresonanzen der Himmelsmechanik. In FFGFT-Einheiten ($c = \hbar = \alpha = 1$) gilt $I = m$, $V = E$, $P = E \cdot m$ — exakt, nicht als Näherung.

Die Antennentechnik dient dabei als Leitfaden, weil sie das am weitesten ausgereifte Anwendungsfeld der elektromagnetischen Feldtheorie ist: die Kopplungsbedingungen sind dort nicht abstrakt, sondern in Normen, Messprotokollen und kommerziellen Simulatoren verankert. Was dort als Friis-Gleichung, Impedanzanpassung und Arrayfaktor bekannt ist, erscheint in der Atomphysik als Auswahlregel, im Kristall als Bragg-Bedingung und im Sonnensystem als Laplace-Resonanz — dieselbe Struktur, verschiedene Träger.

Was dieses Dokument erklärt — und was nicht

Vier Fragen stehen im Mittelpunkt, die in dieser Reihenfolge entwickelt werden:

1. Wo fließt Energie? Nicht im Leiter, sondern im Feld um ihn herum. Das Goubau-Experiment erzwingt diese Antwort experimentell; der Poynting-Vektor liefert sie mathematisch exakt. Strom und Spannung sind Projektionen, keine primären Größen (§ 1–3).

2. Was tut eine Antenne mit dem Feld? Sie formt es aktiv um — im Sendefall durch aufgeprägte Randbedingungen, im Empfangsfall durch selektiven Modenfilter. Passiv im Feld streut sie; nahe beieinander deformieren sich zwei Antennen gegenseitig. Das ist keine Superposition, sondern gegenseitige Verformung der Modenstrukturen (§ 4–9).

3. Was ist ein Teilchen in diesem Bild? Ein stabiler Feldknoten — eine lokalisierte Modenkonzentration auf dem Träger. Das Nahfeld des Teilchens ist das Coulombfeld; das Fernfeld entsteht nur bei Beschleunigung oder Zustandsübergang. Die Auswahlregeln der Atomphysik sind die Modenkompatibilitätsbedingungen dieses Knotens (§ 10).

4. Gilt das Prinzip auf allen Skalen? Ja — von der Antenne über das Atom und den Kristall bis zu den Planetenbahnen. Die Kopplungsbedingung ist immer dieselbe: ganzzahlige Phasenkompatibilität der Modenspektren. Die Skala ändert sich; die Struktur der Bedingung nicht (§ 11).

Was dieses Dokument *nicht* erklärt: Warum der Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist (das ist **[SETZUNG]** in Dok. 365); warum $\xi = 4/30\,000$ (das folgt aus den Galois-Gruppenordnungen, Dok. 338/365); wie aus der Modenkompatibilität konkrete Massen folgen (Dok. 314, 317–323). Diese Dokumente sind die Quellen, auf die hier verwiesen wird. Dieses Dokument ist der Zugang vom Konkreten zum Strukturellen.

Hinweis zur Lektüre: Wer mit Antennentechnik vertraut ist, kann § 1–3 überfliegen und bei § 4 einsteigen. Wer den FFGFT-Hintergrund kennt, findet die Verbindung zur Modenstruktur in § 5, § 10 und § 11.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

[B]	algebraisch bewiesen (Python-Prüfskript, exakte Arithmetik)
[K]	numerisch bestätigt
[S]	strukturell plausibel, Identifikation offen
[SETZUNG]	motivierte Eingabe, keine Ableitung
[E]	etablierte externe Mathematik oder Physik
[X]	geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
Felder und Energie	
$F^{\mu\nu}$	elektromagnetischer Feldstärketensor
$\mathbf{E}, \mathbf{B}$	elektrisches und magnetisches Feld
$\mathbf{H}$	magnetische Feldstärke ($\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$ im Vakuum)
$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$	Poynting-Vektor (Energieflussdichte, W/m^2)
j^ν	elektromagnetischer Vierstrom

u	elektromagnetische Energiedichte
$\varepsilon_0,\ \mu_0$	elektrische Feldkonstante, magnetische Feldkonstante
λ	Wellenlänge ($\lambda = c/f$)
$\omega = 2\pi f$	Kreisfrequenz
$k = 2\pi/\lambda$	Wellenzahl
θ	Elevationswinkel (Richtdiagramm) oder Glanzwinkel (Bragg)
ψ	Polarisationsfehlerwinkel zwischen Sender- und Empfangsantenne

FFGFT-Größen

$\tilde{T}$	intrinsische Zeitskala; $\tilde{T} \cdot m = 1$
$\xi = 4/30\,000$	dimensionsloser Skalierungsparameter der FFGFT
$T^4/\mathbb{Z}_3$	kompakter Orbifold-Träger der FFGFT
(n_θ, n_φ)	Wicklungszahlen einer Feldmode auf T^4; topologische Invarianten

Antennentechnik

R_{str}	Strahlungswiderstand (Widerstand der Antenne gegenüber abgestrahlter Leistung)
G	Antennengewinn (gegenüber isotropem Strahler)
D	Direktivität (Gewinn ohne Verluste)
A_{eff}	effektive Apertur; $A_{\text{eff}} = (\lambda^2/4\pi)\,G$
η_A	Aperturwirkungsgrad ($0 < \eta_A \le 1$)
G_S, G_E	Gewinn von Sender- bzw. Empfangsantenne (Friis-Gleichung)
$\Delta\theta_{3\,\text{dB}}$	Halbwertsbreite der Hauptkeule
Z_{ant}	Eingangsimpedanz der Antenne
X_{ant}	Blindwiderstand (imaginärer Teil von Z_{ant})
ϕ_n	Speisephase des n-ten Elements im Phased Array
$AF(\theta)$	Arrayfaktor (Interferenzmuster des Phased Array)
ε_r	relative Permittivität (Dielektrizitätszahl)
ε_{eff}	effektive Permittivität einer Mikrostreifenleitung
ΔL	Randkorrektur der Patchantennenlänge
k_{SPP}	Wellenzahl eines Oberflächenplasmon-Polaritons
$\varepsilon_m, \varepsilon_d$	(komplexe) Permittivität von Metall bzw. Dielektrikum (SPP)

Atomphysik und Skalen

$\hbar$	reduziertes Plancksches Wirkungsquantum
$\alpha \approx 1/137$	Feinstrukturkonstante; in FFGFT-Einheiten $\alpha = 1$
n, l, m	Hauptquantenzahl, Drehimpulsquantenzahl, magnetische Quantenzahl
E_n	Energieniveaus des Wasserstoffatoms; $E_n = -13{,}6\,\text{eV}/n^2$
$r_e \approx 2{,}82\,\text{fm}$	klassischer Elektronenradius
$\lambda_C = \hbar/m_e c$	Compton-Wellenlänge des Elektrons ($\approx 386\,\text{fm}$)
$a_0 \approx 52\,917\,\text{fm}$	Bohr-Radius
σ_T	Thomson-Streuquerschnitt; $\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2$
S_{AB}	Überlappintegral zweier Atomorbitale ψ_A, ψ_B
Q	Normalkoordinate einer Molekülschwingung

$\vec{\mu}$	elektrisches Dipolmoment eines Moleküls
d	Netzebenenabstand im Kristallgitter (Bragg-Bedingung)
n_1, n_2, n_3	mittlere Bewegungen (Bahnfrequenzen) der Galileischen Monde

X.1 Ausgangspunkt: Felder oder Strom?

In jedem Einführungskurs zur Elektrizitätslehre wird das Prinzip betont: Strom braucht einen Rückpfad. Elektronen, die aus einem Leiter austreten, müssen auf dem anderen zurückfließen. Dieses Bild ist für technische Zwecke vollständig richtig — es beschreibt Schaltkreise präzise. Es verbirgt aber eine tiefere Frage: Wo fließt die Energie tatsächlich?

Das Goubau-Experiment **[Q]** (G. Goubau, 1950) demonstriert die Antwort experimentell. Eine Hochfrequenzsignalquelle ($\sim$900 MHz) speist über einen kegelförmigen Übergang (Launcher) einen einzigen isolierten Draht. Am anderen Ende wandelt ein identischer Konus (Catcher) das Signal zurück in eine Koaxialleitung. Zwischen beiden Konen existiert kein zweiter Leiter, kein Rückpfad im klassischen Sinn — dennoch überträgt die Anordnung das Signal mit geringen Verlusten [1].

Eine physische Unterbrechung des Feldes (etwa eine Hand über dem Draht) unterbricht die Übertragung sofort. Die Energie fließt im Feld um den Draht herum, nicht im Draht selbst.

X.2 Der Poynting-Vektor als primäre Beschreibung

Die Energieflussdichte elektromagnetischer Felder ist der Poynting-Vektor [3, 4]:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}.$$

Seine Richtung (Rechte-Hand-Regel: $\mathbf{E} \to \mathbf{H}$, Daumen in Flussrichtung) zeigt an, wohin Energie transportiert wird. Die über den Querschnitt eines Kabels integrierte Flussdichte ergibt exakt die elektrische Leistung **[E]**:

$$P = \oint_A \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = V \cdot I.$$

Das ist keine Näherung, kein Zufall — es ist eine exakte Identität [4]. Strom und Spannung sind makroskopische Projektionen des Feldgeschehens, nicht die primären Träger der Energie.

Konsequenz. Für eine koaxiale Leitung verlaufen die **E**-Feldlinien radial vom Innenleiter zum Außenleiter; die **H**-Feldlinien bilden konzentrische Ringe. Das Kreuzprodukt $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ zeigt axial — entlang der Leitung. Die Energie fließt im Dielektrikum zwischen Innen- und Außenleiter, nicht im Kupfer.

X.3 Die Goubau-Leitung: Felder ohne Rückleiter

Auf der Goubau-Leitung (G-line) gibt es keinen Außenleiter. Die Feldkonfiguration unterscheidet sich dennoch nur graduell von der Koaxialleitung, wenn man nahe genug am Draht misst **[E]**.

Feldkonfiguration

Ein Spannungsimpuls, der sich auf dem Draht fortpflanzt, erzeugt wechselnde positive und negative Potentialbereiche entlang des Leiters. Die elektrischen Feldlinien verlaufen zwischen diesen Bereichen — nicht von Draht zu Rückleiter, sondern von einem Abschnitt des Drahtes zum nächsten. Das Dielektrikum (die rote PVC-Isolierung) verlangsamt die Ausbreitung der Felder und beugt die Feldlinien zur Drahtachse hin, ähnlich wie Glas Lichtstrahlen bricht [1, 2]. Dieser Mechanismus hält die Felder in Drahtnähe — er ist nicht kosmetisch, sondern physikalisch notwendig für praktischen Betrieb.

Der Kegelübergang als Impedanzanpassung

Die Kegel (Launcher / Catcher) passen die Wellenimpedanz der Koaxialleitung ($50\,\Omega$) an die Charakterimpedanz der G-line (typisch einige $100\,\Omega$) an **[E]**. Im Inneren des Kegels dehnen sich die Feldlinien vom koaxialen Muster auf das G-line-Muster aus. An der Öffnung des Kegels schnappen die Feldlinien um und verbinden sich mit dem Draht. Der Rückpfad für den Strom im Koaxialkabel wird durch die Verschiebungsströme im Kegelinneren bereitgestellt — die komplexen Felder im Kegel liefern genau die richtigen Kräfte, um Elektronen in der äußeren Oberfläche zu treiben.

Verluste

Weil Strom im Draht fließt, treten I^2R-Verluste auf — genau wie in einer konventionellen Zweidrahtleitung. Das zeigt: die G-line ist kein reines Wellenleiterproblem. Der Energiefluss hat eine Feldkomponente (Poynting) und eine Leitungskomponente (Ohm), beide beschreiben dieselbe Physik aus verschiedenen Perspektiven.

X.4 FFGFT-Einheiten: Strom ist Masse, Spannung ist Energie

In FFGFT-Einheiten ($c = \hbar = \alpha = 1$, Dok. 011; Dok. 365 Schicht 2) vereinfachen sich elektromagnetische Größen zu geometrischen Ausdrücken in Masse und Zeit **[K]**:

$$
\begin{aligned}
e &= 1 \quad \text{(Elementarladung dimensionslos)},\\
V &= E/e = E \quad \text{(Spannung = Energie)},\\
I &= e/T = 1/T = m \quad \text{(Strom = Masse, via } \tilde{T}\cdot m = 1\text{)}.
\end{aligned}
$$

Die Leistungsgleichung lautet damit:

$$
P = V \cdot I = E \cdot m,
$$

eine Beziehung, die direkt aus der Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt (Dok. 365 Schicht 1) **[K]**.

Maxwell-Gleichungen in FFGFT-Einheiten. In FFGFT-Einheiten (Dok. 365 § 2) nehmen die Maxwell-Gleichungen die Form an:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu, \qquad \partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0.$$

Keine Vorfaktoren, keine Kopplungskonstanten außer j^ν als geometrischem Objekt. Die Kopplung ist in der Einheitenwahl absorbiert, nicht eliminiert; der physikalische Inhalt ist identisch mit dem SI-System.

X.5 Feldlinien als geometrische Objekte auf $T^4/\mathbb{Z}_3$

In der FFGFT ist der physikalische Träger der kompakte Orbifold $T^4/\mathbb{Z}_3$ (Dok. 365 Schicht 1) **[SETZUNG]**. Felder sind Schnitte von Vektorbündeln über diesem Träger; ihre Periodizitätsbedingungen erzwingen diskrete Modenspektren.

Feldlinien und Wicklungszahlen

Auf einem Torus T^4 haben nicht-triviale Feldkonfigurationen topologische Invarianten — Wicklungszahlen (n_θ, n_φ), die angeben, wie oft eine Feldlinie den Torus in einer Richtung umläuft (Dok. 314; Dok. 247) **[B]**. Diese Wicklungszahlen klassifizieren die Moden und bestimmen — über $\tilde{T} \cdot m = 1$ — die Massenskala des jeweiligen Sektors. Eine Feldlinie ist in dieser Beschreibung kein Hilfskonstrukt, sondern ein topologisches Objekt mit physikalischer Relevanz.

Feldlinien im G-line-Kontext

Das Verhalten der Feldlinien in der Goubau-Leitung — Ausdehnung im Kegel, Umschnappen an der Öffnung, Anlagerung an den Draht — ist aus dieser Perspektive ein makroskopisches Beispiel für das Minimierungsprinzip des Energieflusses. Bei jedem Orts- und Zeitpunkt wählt der Fluss den Weg, der den Poynting-Vektor mit dem Träger konsistent hält. Das ist kein mystisches Verhalten, sondern die kontinuierliche Version der topologischen Optimierung auf $T^4/\mathbb{Z}_3$.

Feldform und Träger: keine Eins-zu-eins-Entsprechung

Die Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$ macht keine Aussage über die *Form* eines Feldes im Raum. Sie legt fest, welche Massenskalen zu welchen Zeitskalen gehören — nicht, wie das Feld geometrisch aussieht. Der kompakte Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist die Topologie, die die erlaubten Randbedingungen vorgibt; die tatsächlichen Feldkonfigurationen auf und um diesen Träger sind davon verschieden und je nach Situation vielfältig verformt.

Ein Vergleich verdeutlicht dies: Die Länge einer Gitarrensaite bestimmt das erlaubte Frequenzspektrum — aber die Schallwelle im Umgebungsraum ist nicht saitenförmig. Ebenso erzwingt $T^4/\mathbb{Z}_3$ das Modenspektrum; was als Feld im dreidimensionalen

Beobachtungsraum erscheint, ist eine Projektion davon, die von den konkreten Randbedingungen, der Umgebungsgeometrie und der Modenbesetzung abhängt. Nahe am Leiter ist das Feld der G-line zylindrisch, weiter weg elliptisch verformt, an Inhomogenitäten asymmetrisch — nichts davon ist torusförmig. Der Torus ist der interne geometrische Träger, nicht die Gestalt des Feldes.

Wechselwirkung: Träger bestimmt erlaubte Kopplungswinkel

Wenn zwei Felder unterschiedlicher Träger im Raum ineinandergreifen, ist ihre Wechselwirkung nicht einfache Überlagerung. Jedes Feld trägt seine eigene Modenstruktur mit sich, festgelegt durch die Wicklungszahlen (n_θ, n_φ) des jeweiligen Trägers. Kopplung ist nur dort möglich, wo die Phasenbedingungen beider Modenspektren kompatibel sind — wo die Wicklungszahlen ganzzahlig zusammenpassen. Die Geometrie des Trägers bestimmt damit die *Winkel* der Wechselwirkung: unter welchen Phasenlagen Energieübertrag stattfindet und unter welchen nicht **[S]**.

Das ist im Korpus bereits quantitativ ausgearbeitet: Die Galois-Raster-Bedingung aus Dok. 328 (Kopplungsregime) und Dok. 343 § G′ legt fest, dass Kopplung nur bei Frequenzverhältnissen im Galois-Raster $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ effektiv ist; der Auflösungsboden 100ξ ist die schärfste Grenze, unterhalb derer zwei Moden nicht mehr als getrennt unterscheidbar sind. Die scheinbar freie Form eines Feldes im Raum ist das Ergebnis dieser Kompatibilitätsbedingungen, projiziert auf den Beobachtungsraum **[S]**.

X.6 Antennentechnik als ausgereifte Feldtheorie

Die Antennentechnik ist das am weitesten ausgereifte praktische Anwendungsgebiet der elektromagnetischen Feldtheorie. Jahrzehnte an Messungen, Normen und Berechnungsverfahren liegen vor; die Kopplungsbedingungen sind nicht abstrakt, sondern in Handbüchern, in Messprotokollen und in kommerziellen Simulatoren verankert. Genau deshalb ist sie der geeignetste Einstieg für das allgemeine Prinzip: die Geometrie des Trägers bestimmt die erlaubten Kopplungswinkel.

Grundgrößen und ihre Feldinterpretation

Jede Antenne ist ein Wandler zwischen geführter Welle (Koaxialkabel, Hohlleiter) und freier Welle im Raum. Die entscheidenden Größen sind **[E]**:

- **Strahlungswiderstand** R_{str}: Der Widerstand, den die Antenne der geführten Welle präsentiert, weil sie Energie in den Raum abstrahlt. Für den Halbwellendipol: $R_{\text{str}} \approx 73{,}1\,\Omega$. In FFGFT-Einheiten ($I = m$, $V = E$): $R_{\text{str}} = P/I^2 = E/m^2 \cdot m = E/m$. Der Strahlungswiderstand ist damit eine Energie-pro-Masse-Relation — ein direktes Echo von $\tilde{T} \cdot m = 1$ **[S]**.
- **Gewinn** G und **Direktivität** D: Der Gewinn gibt an, um welchen Faktor die Strahlungsintensität in Hauptrichtung gegenüber einem isotropen Strahler erhöht ist. Er ist reines Feldgeometrieproblem: wie bündeln die Phasenbedingungen des Trägers

(Antennenlänge, Abstände, Speisephase) den Poynting-Vektor in eine Vorzugsrichtung? Für den Halbwellendipol: $D = 1{,}64$ (2,15 dBi). Für eine Yagi-Uda-Antenne mit n Elementen: $G \approx 10 \log_{10}(0{,}8\,n + 1)$ dBd als Faustformel (siehe Yagi-Uda unten).

- **Effektive Apertur** A_{eff}: Die Fläche, aus der eine Empfangsantenne Energie entnimmt. Zusammenhang mit Gewinn **[E]**:

$$A_{\text{eff}} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G.$$

Diese Formel ist reine Feldgeometrie: Wellenlänge und Gewinn bestimmen die effektive Wirkfläche, nicht die physische Größe der Antenne. Eine kleine Antenne mit hohem Gewinn hat dieselbe Apertur wie eine große mit niedrigem.

Friis-Übertragungsgleichung: Kopplung zweier Träger

Die Friis-Gleichung beschreibt den Energieübertrag zwischen zwei Antennen im Freifeld [7, 6]:

$$\frac{P_E}{P_S} = G_S G_E \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 \cos^2\psi,$$

wobei P_S die gesendete, P_E die empfangene Leistung, G_S, G_E die Gewinne von Sender- und Empfangsantenne, r der Abstand und ψ der Polarisationsfehlerwinkel sind.

Jeder Faktor dieser Gleichung entspricht einer Kompatibilitätsbedingung zwischen den Trägern:

Faktor	Physikalische Bedeutung	FFGFT-Entsprechung
G_S	Bündelung des sendenden Trägers	Modengeometrie des Quellfeldes
G_E	Bündelung des empfangenden Trägers	Modengeometrie des Empfängerfeldes
$(\lambda/4\pi r)^2$	Freiraumdämpfung	Geometrischer Ausbreitungsfaktor
$\cos^2\psi$	Polarisationsüberlapp	Kompatibilität der Wicklungsrichtungen

Der $\cos^2\psi$-Faktor ist dabei der direkteste Ausdruck des Prinzips: bei orthogonaler Polarisation ($\psi = 90°$) ist der Übertrag null — nicht wegen Absorption oder Verlust, sondern weil die Modengeometrien unverträglich sind. Kein beliebig starker Sender überwindet das. Das ist identisch mit der Aussage über Wicklungszahlen: wenn sie nicht zusammenpassen, findet kein Energieübertrag statt **[S]**.

Impedanzanpassung als Phasenbedingung

Damit eine Antenne maximal abstrahlt, muss ihre Eingangsimpedanz konjugiert komplex zur Speiseimpedanz sein (Leistungsanpassung) **[E]**:

$$Z_{\text{Antenne}} = R_{\text{str}} + jX_{\text{Antenne}}, \qquad Z_{\text{Quelle}} = R_{\text{Quelle}} - jX_{\text{Antenne}}.$$

Der Imaginärteil — der Blindwiderstand — ist ein Maß für gespeicherte Feldenergie in der Nähe der Antenne (Nahfeld, reaktive Leistung). Ist er nicht kompensiert, pendelt Energie zwischen Quelle und Antennennahfeld hin und her, ohne abgestrahlt zu

werden. Das ist dasselbe Phänomen wie die reaktive Leistung auf der G-line (§ 3): Energie pulsiert im Nahfeld, ohne Nettotransport.

Für die G-line war der Kegelübergang die Anpassungsstruktur (50 Ω auf ∼300 Ω); für Antennen übernehmen das $\lambda/4$-Transformatoren, Baluns oder Matching-Netzwerke. Der Mechanismus ist strukturell identisch: Übergang zwischen zwei Modenspektren durch geometrisch erzwungene Phasenbedingung.

Antennenarten als Modengeometrien

Verschiedene Antennentypen realisieren verschiedene Modengeometrien. Jeder Typ ist ein eigenständiger Träger mit einem charakteristischen Modenspektrum; das Richtdiagramm im Fernfeld ist die Projektion dieses Spektrums auf den Beobachtungsraum.

1. Kurzdipolantenne ($\ell \ll \lambda$). Der Kurzdipol ist der einfachste Grenzfall: ein gerader Leiter, dessen Länge weit unter der Wellenlänge liegt. Die Stromverteilung ist näherungsweise dreieckig; das Fernfeld ergibt sich analytisch exakt **[E]**:

$$E_\theta \propto \frac{I_0\,\ell}{\lambda r}\,\sin\theta, \qquad F(\theta) = \sin^2\theta.$$

Das Richtdiagramm $F(\theta) = \sin^2\theta$ ist eine Torus-Form um die Dipolachse: maximale Abstrahlung senkrecht zur Achse ($\theta = 90°$), null in Achsenrichtung ($\theta = 0°, 180°$). Direktivität $D = 1{,}5$ (1,76 dBi). Strahlungswiderstand:

$$R_{\text{str}} = 20\pi^2\left(\frac{\ell}{\lambda}\right)^2 \approx 197\,\Omega\cdot\left(\frac{\ell}{\lambda}\right)^2.$$

Für $\ell = 0{,}1\lambda$: $R_{\text{str}} \approx 2\,\Omega$ — sehr niedrig, daher starke Fehlanpassung an $50\,\Omega$-Systeme. Die Modenstruktur ist einfach: eine einzige elektrische Dipolmode, deren Wicklungsgeometrie die Torus-Form des Richtdiagramms erzwingt.

2. Halbwellendipol ($\ell = \lambda/2$). Der Halbwellendipol ist der wichtigste Referenzstrahler der Antennentechnik. Die Stromverteilung ist sinusförmig, das Richtdiagramm leicht schmaler als beim Kurzdipol **[E]**:

$$F(\theta) = \frac{\cos^2\!\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}.$$

Direktivität $D = 1{,}64$ (2,15 dBi). Strahlungswiderstand $R_{\text{str}} = 73{,}1\,\Omega$ — nahezu ideal für $50\,\Omega$- oder $75\,\Omega$-Koaxialkabel (Fehlanpassung $< 2{,}5:1$ ohne Anpassnetzwerk). Die Halbwelle erzwingt durch ihre Resonanzbedingung ($\ell = \lambda/2$) genau die Phasenlage, bei der Strahlungs- und Speisewiderstand ein reelles Verhältnis eingehen: die imaginäre Komponente der Eingangsimpedanz verschwindet bei Resonanz. Das ist eine ganzzahlige Modenkompatibilitätsbedingung — die Länge muss ein halbes ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge betragen.

3. Monopolantenne ($\ell = \lambda/4$) über Massefläche. Ein Viertelwellen-Monopol über einer unendlich ausgedehnten leitenden Ebene ist durch Spiegelung äquivalent zum Halbwellendipol: Die Massefläche liefert das Spiegelbild. Das Richtdiagramm ist die untere Halbkugel des Dipol-Torus, nach oben reflektiert; die gesamte Strahlungsleistung konzentriert sich auf den oberen Halbraum **[E]**:

$$D_{\text{Monopol}} = 2\, D_{\text{Dipol}} = 3{,}28 \quad (5{,}15\ \text{dBi}).$$

Strahlungswiderstand $R_{\text{str}} = 36{,}6\,\Omega$ (halb so groß wie beim Dipol, da nur halber Raum). Praktische Ausführungen: Autoantenne, Mobilfunkmast [6]. Der Gewinnzuwachs gegenüber dem Dipol entsteht nicht aus mehr Eingangsleistung, sondern aus der geometrischen Spiegelungsbedingung — Verdopplung des Raumwinkels, der zur Abstrahlung beiträgt, ist eine reine Modengeometriefrage.

4. Yagi-Uda-Antenne. Die Yagi-Uda-Antenne besteht aus einem gespeisten Dipol (Strahler), einem etwas längeren passiven Reflektor und einer Reihe kürzerer passiver Direktoren [8, 6]. Alle parasitären Elemente werden durch Induktion angeregt; ihre Länge bestimmt die Phasenlage des induzierten Stroms:

- Reflektor ($\ell \approx 0{,}5\lambda + 5\,\%$): kapazitiv, re-radiiert mit Phasenverzug $\Rightarrow$ Auslöschung nach hinten.
- Direktoren ($\ell \approx 0{,}5\lambda - 5\,\%$): induktiv, re-radiieren mit Phasenvorsprung $\Rightarrow$ konstruktive Interferenz nach vorne.

Gewinn als Funktion der Elementanzahl n (Faustregel) **[E]**:

$$G \approx 10 \log_{10}(0{,}8\, n + 1)\ \text{dBd} \quad (n = \text{Anzahl Elemente}).$$

Beispielwerte: 3 Direktoren (5 Elemente) $\Rightarrow G \approx 7$ dBd, 10 Direktoren $\Rightarrow G \approx 10$ dBd. Die Halbwertsbreite der Hauptkeule (in der E-Ebene) beträgt näherungsweise

$$\Delta\theta_{3\,\text{dB}} \approx \frac{52^\circ}{\sqrt{G_{\text{lin}}}},$$

wobei G_{lin} der lineare Gewinnfaktor ist. Das Richtdiagramm wird also mit steigender Elementanzahl schmaler — der Träger wird selektiver in seinen Kopplungswinkeln.

5. Hornantenne. Die Hornantenne ist der Übergang vom Hohlleiter in den freien Raum. Der Hohlleiter trägt eine diskrete Modenstruktur (TE_{10}-Grundmode bei Rechteckhohlleiter); der Horn erweitert diese Mode adiabatisch auf eine ebene Welle im Fernfeld [6, 9]. Die Halbwertsbreite hängt direkt von den Aperturabmessungen ab:

$$\Delta\theta_E \approx 56^\circ \frac{\lambda}{a}, \qquad \Delta\theta_H \approx 67^\circ \frac{\lambda}{b},$$

wobei a die E-Ebenen-Apertur und b die H-Ebenen-Apertur sind. Der Gewinn einer Pyramidalhorn-Antenne mit Apertur $A = a \times b$:

$$G = \eta_A \frac{4\pi A}{\lambda^2}, \qquad \eta_A \approx 0{,}5\text{–}0{,}7.$$

Der Aperwirkungsgrad $\eta_A < 1$ entsteht durch die nicht-gleichförmige Phasenverteilung in der Apertur (Kugelwelle statt ebene Welle am Hornmund). Dies ist direkt die Modenunverträglichkeit zwischen Hohlleiter-Nahfeld und Fernfeld-Ebenwelle: je besser die Phasenanpassung (flache Apertur), desto höher η_A.

6. Parabolantennen. Eine Parabolantenne mit Durchmesser D und Brennweite f bündelt einfallendes Licht — oder Mikrowellen — im Fokus. Im Sendefall transformiert ein Primärstrahler im Fokus eine Kugelwelle in eine ebene Wellenfront in der Aperturebene. Das Fernfeld ist die Fouriertransformierte dieser Aperturverteilung **[E]**. Für eine kreisförmige, gleichmäßig beleuchtete Apertur:

$$F(\theta) = \left[\frac{2\,J_1(\pi D \sin\theta/\lambda)}{\pi D \sin\theta/\lambda}\right]^2,$$

wobei J_1 die Bessel-Funktion erster Art ist [6]. Gewinn und Halbwertsbreite:

$$G = \eta_A \frac{\pi^2 D^2}{\lambda^2}, \qquad \Delta\theta_{3\,\mathrm{dB}} \approx 70^\circ \frac{\lambda}{D}.$$

Für eine 3-m-Parabolantenne bei 10 GHz ($\lambda = 3$ cm): $G \approx 5 \cdot 10^4$–$7 \cdot 10^4$ (47–48 dBi), $\Delta\theta \approx 0{,}7^\circ$. Die Bessel-Funktion im Richtdiagramm ist keine Näherung, sondern die exakte Konsequenz der Kreissymmetrie der Apertur: die Modengeometrie (Kreis) bestimmt vollständig das Kopplungsmuster im Fernfeld.

7. Patchantenne (Mikrostreifenleiter). Eine rechteckige Patchantenne der Länge L und Breite W über einer Massefläche (Dielektrikum ε_r, Dicke h) resoniert, wenn L gleich einer halben effektiven Wellenlänge ist [9, 6]:

$$L = \frac{\lambda}{2\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}} - 2\Delta L,$$

wobei $\varepsilon_{\mathrm{eff}}$ die effektive Dielektrizitätszahl und ΔL die Randkorrektur ist:

$$\varepsilon_{\mathrm{eff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\left(1 + \frac{12h}{W}\right)^{-1/2}.$$

Das Richtdiagramm ist breitbandig in der H-Ebene (keine Bündelung), schmal in der E-Ebene; typischer Gewinn 5–8 dBi. Die erlaubten Moden sind vollständig durch Geometrie und Material (L, W, h, ε_r) bestimmt — keine freien Parameter. Kopplung an eine externe Welle ist nur möglich, wenn deren Polarisation und Einfallswinkel mit der Resonanzmode des Patches kompatibel sind. Kreuzpolarisationsentkopplung (> 30 dB) zeigt: orthogonale Polarisation koppelt praktisch nicht, auch wenn die Frequenz exakt stimmt.

8. Phased Array. Ein phased Array besteht aus N identischen Strahlern mit individuell steuerbarer Speisephase ϕ_n. Das Gruppendiagramm ergibt sich als Produkt aus Einzelstrahler-Richtdiagramm $F_{\mathrm{elem}}(\theta)$ und Arrayfaktor [10, 6]:

$$AF(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} \exp[j(n\,kd\cos\theta + \phi_n)],$$

wobei $k = 2\pi/\lambda$ die Wellenzahl und d der Elementabstand sind. Durch Wahl von $\phi_n = -n\,kd\cos\theta_0$ schwenkt die Hauptkeule auf den Winkel θ_0 — elektronische Strahlschwenkung ohne mechanische Bewegung. Gewinn bei N Elementen mit Abstand $d = \lambda/2$:

$$G_{\mathrm{Array}} = N \cdot G_{\mathrm{elem}}.$$

Das Phased Array ist das reinste Beispiel für das Kopplungswinkelprinzip: die Speisephasen ϕ_n sind ganzzahlige Vielfache eines Grundphasenschritts — sie bestimmen, unter welchem Winkel konstruktive Interferenz stattfindet. Jede andere Winkelkombination ergibt destruktive Interferenz. In FFGFT-Sprache: die ϕ_n sind diskrete Wicklungsphasenwerte; der Arrayfaktor selektiert die kompatiblen Kopplungswinkel **[S]**.

Übersichtstabelle.

Typ	Gewinn	$\Delta\theta_{3\,\mathrm{dB}}$	Modengeometrie
Kurzdipol	1,76 dBi	90°	elektrische Dipolmode
Halbwellendipol	2,15 dBi	78°	Resonanz $\ell = \lambda/2$
Monopol ($\lambda/4$)	5,15 dBi	$\approx 39^\circ$ (Halbraum)	Spiegelmode über Masse
Yagi (5 Dir.)	≈ 8 dBd	$\approx 30^\circ$	Interferenzarray
Hornantenne	15–25 dBi	3°–15°	TE_{10}-Aperturmode
Paraboloid ($D = 3$ m, 10 GHz)	47–48 dBi	$0{,}7^\circ$	Fourier-Apertur
Patch	5–8 dBi	60°–120°	Resonanzmode im Dielektrikum
Phased Array (N)	$N \cdot G_{\mathrm{elem}}$	$\propto 1/\sqrt{N}$	Phasengesteuertes Array

In jedem Fall gilt: die physische Geometrie der Antenne legt das erlaubte Modenspektrum fest; was im Fernfeld als Richtdiagramm erscheint, ist die Projektion dieses Spektrums auf den Beobachtungsraum. Kein Antennentyp überträgt Energie unter Winkeln, die seiner Modengeometrie widersprechen — nicht näherungsweise, sondern strukturell. Das ist die technisch ausgereifte, quantitativ verankerte Form des Prinzips, das in der FFGFT als Kompatibilität der Wicklungszahlen formuliert ist **[S]**.

Reziproziät: Sender und Empfänger als duale Beschreibung

Das Reziprozitätsprinzip der Antennentechnik besagt: Gewinn, Richtdiagramm und Impedanz einer Antenne sind im Sende- und Empfangsfall identisch [6, 4]. Diese Symmetrie ist kein Zufall — sie spiegelt die Zeitumkehrsymmetrie der Maxwell-Gleichungen wider, und damit die Dualität von Feldquelle und Feldsenke. In FFGFT-Sprache: Sender und Empfänger sind reziproke Projektionen desselben Feldgeschehens, genau wie $\tilde{T}$ und m reziproke Darstellungen desselben Objekts sind **[S]**.

X.7 Mehrere Feldträger im Raum: Randbedingungen, Kopplung und scheinbare Überlagerung

Das Superpositionsprinzip der klassischen Feldtheorie besagt: In einem linearen Medium addieren sich Felder unabhängiger Quellen linear. Jedes Teilfeld breitet sich aus, als wäre das andere nicht vorhanden. Das ist für weit voneinander entfernte, schwach koppelnde Quellen eine ausgezeichnete Näherung — und sie funktioniert in der Praxis sehr gut. Sie verschleiert aber, was physikalisch tatsächlich geschieht.

Das Gesamtfeld als konsistente Lösung aller Randbedingungen

Jedes Objekt im Feld — eine Antenne, ein Leiter, ein Dielektrikum, ein Atom — ist selbst ein Feldträger mit eigener Modenstruktur. Es erzwingt Randbedingungen: die Tangentialkomponenten des elektrischen Feldes müssen an jeder Leiteroberfläche verschwinden, die Normalkomponenten der Flussdichte müssen an Grenzflächen stetig übergehen **[E]**. Das Gesamtfeld ist nicht die Summe der Einzelfelder — es ist das einzige konsistente Feld, das alle Randbedingungen gleichzeitig erfüllt.

Die Superposition ist die Näherung, die entsteht wenn die Randbedingungen der einzelnen Objekte räumlich weit genug getrennt sind, um sich nicht gegenseitig zu beeinflussen. Sobald Objekte in Nahfeldabstand geraten, bricht diese Näherung zusammen — nicht graduell, sondern strukturell.

Nahfeld: der Ort wo Randbedingungen kollidieren

Die Nahfeldzone einer Antenne reicht bis etwa $r < 2D^2/\lambda$ (Fraunhofer-Grenze), wobei D die Antennengröße ist **[E]**. In dieser Zone ist das Feld nicht als ebene Welle beschreibbar; es enthält reaktive Anteile (gespeicherte Feldenergie, die hin- und herpulsiert, ohne abgestrahlt zu werden). Bringt man eine zweite Antenne in diese Zone, geschieht Folgendes:

- Die Eingangsimpedanz beider Antennen ändert sich — die Resonanzfrequenz verschiebt sich, der Strahlungswiderstand ändert sich. Das ist keine Addition von Feldern, sondern eine gegenseitige Deformation der Modenstrukturen.
- Das Richtdiagramm jeder Antenne verändert sich, weil die Randbedingung der anderen Antenne die Feldverteilung im gemeinsamen Nahraum verformt.
- Energie kann direkt zwischen den Nahfeldern übertragen werden — ohne Abstrahlung in den Fernraum. Das ist das Prinzip der induktiven Kopplung (Transformator, Qi-Laden), der kapazitiven Kopplung und der resonanten Nahfeldkopplung (Kurs et al. 2007 [12], drahtloses Laden über Meter).

Mutual Coupling in Antennenarrays

In einem Phased Array mit Elementabstand $d < \lambda$ ist die gegenseitige Kopplung (mutual coupling) nicht vernachlässigbar [10, 9]. Die Eingangsimpedanz des n-ten Elements hängt von allen anderen ab:

$$Z_{nn}^{\text{aktiv}} = Z_{nn}^{\text{isoliert}} + \sum_{m \neq n} Z_{nm} \frac{I_m}{I_n},$$

wobei Z_{nm} die Gegeninduktanz zwischen Element n und m ist. Das Gesamtverhalten des Arrays ist nur durch Lösung des vollständigen Gleichungssystems beschreibbar — nicht durch Addition von Einzelelement-Feldern. In der Praxis wird mutual coupling durch Optimierung der Elementgeometrie und Speisephasen kompensiert; es ist ein Entwurfsproblem, das die Industrie mit vollständigen elektromagnetischen Simulatoren (MoM, FEM, FDTD) löst.

Hohlraumresonator: das Gesamtfeld als Eigenmode

Ein Metallhohlraum (Cavity) erlaubt nur diskrete Resonanzfrequenzen, die durch seine Geometrie bestimmt sind [9, 4]. Für einen Rechteckhohlraum der Maße $a \times b \times c$:

$$f_{mnp} = \frac{c}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{c}\right)^2}.$$

Bringt man ein Objekt in den Hohlraum — einen Dielektrikum-Block, einen Leiter, ein biologisches Gewebe — verschieben sich alle Resonanzfrequenzen. Das gesamte Modenspektrum des Hohlraums ändert sich, nicht nur die Moden, die das Objekt direkt berühren. Das Gesamtfeld ist die Eigenmode des zusammengesetzten Systems (Hohlraum + Objekt), nicht die Summe der Eigenmode des leeren Hohlraums und eines Streufeldes. Diese Verschiebung ist messbar und wird in der Mikrowellen-Dielektrizitätsmessung genutzt (Cavity-Perturbation-Methode).

Faraday-Käfig: Randbedingungen löschen ein Feld

Der Faraday-Käfig ist der extremste Fall: eine geschlossene leitende Hülle erzwingt, dass die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes auf ihrer Innenseite verschwindet. Das Außenfeld existiert unverändert weiter; das Innenfeld wird zu null gezwungen **[E]**. Das Gesamtfeld ist die eindeutige Lösung der Maxwell-Gleichungen mit dieser Randbedingung — keine Superposition, sondern eine Auslöschung durch erzwungene Kompatibilität.

Unvollständige Schirmung (Lücken, endliche Leitfähigkeit) zeigt das Prinzip in abgeschwächter Form: Felder dringen ein, aber nur mit den Modengeometrien, die durch die Lückengeometrie erlaubt sind. Ein Spalt der Breite w lässt Felder mit $\lambda > 2w$ stark gedämpft durch (Cut-off-Bedingung des Schlitzwellenleiters). Das ist wieder Modenkompatibilität: nur Felder, deren Wellenlänge mit der Spaltgeometrie kompatibel ist, koppeln durch.

Plasmonen: Feld und Materie untrennbar

An der Grenzfläche zwischen Metall und Dielektrikum entstehen Oberflächenplasmonen-Polaritonen (SPP) — gekoppelte Moden aus elektromagnetischem Feld und kollektiver Elektronenschwingung [11]. Die Dispersionsrelation lautet:

$$k_{\mathrm{SPP}} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_m \varepsilon_d}{\varepsilon_m + \varepsilon_d}},$$

wobei ε_m die (komplexe) Permittivität des Metalls und ε_d die des Dielektrikums ist. Das SPP ist weder reines elektromagnetisches Feld noch reine Ladungsträgerschwingung — es ist eine gemeinsame Mode beider Träger. Eine Superposition wäre bedeutungslos: das Feld existiert nur in Kopplung mit der Materie.

Das ist der schärfste verfügbare Beleg dafür, dass „mehrere Felder im Raum"keine unabhängigen Objekte sind. Die Modenstruktur des Gesamtsystems ist die physikalische Realität; die Zerlegung in Teilfelder ist eine Rechenmethode, die unter bestimmten Bedingungen funktioniert.

FFGFT-Deutung: ein Feld, viele Projektionen

In der FFGFT gibt es auf dem Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ nur ein Feld **[SETZUNG]**. Was als „mehrere Felderërscheint, sind Projektionen verschiedener Modengruppen auf den Beobachtungsraum. Die scheinbare Überlagerung ist eine Darstellungsfrage.

Wenn zwei Objekte mit verschiedenen Modenstrukturen in Wechselwirkung treten, ist das Ergebnis nicht die Summe ihrer Felder, sondern die gemeinsame Eigenmode des zusammengesetzten Trägers — bestimmt durch die Kompatibilität der Wicklungszahlen beider Träger. Das ist dasselbe Prinzip, das in der Antennentechnik als mutual coupling, in der Hohlraumphysik als Cavity-Perturbation und in der Nanophotonik als Plasmon-Kopplung erscheint **[S]**.

Die Komplexität der Feldwechselwirkung ist damit keine Komplikation, die man bei ausreichend großem Rechenaufwand loswerden kann — sie ist die direkte Konsequenz davon, dass jeder Träger dem Gesamtfeld Randbedingungen aufzwingt. Je mehr Träger im Raum, desto mehr gleichzeitig zu erfüllende Kompatibilitätsbedingungen, desto komplexer das Gesamtfeld. Das ist nicht Superposition — das ist Geometrie.

X.8 Teilchen als Feldknoten: Nah- und Fernfeld an lokalisierten Feldstrukturen

In der klassischen Physik ist ein Teilchen ein Objekt, das ein Feld *besitzt* — die Ladung erzeugt das Coulombfeld, die Masse erzeugt das Gravitationsfeld. In der FFGFT ist diese Beschreibung umgekehrt: ein Teilchen ist eine stabile, lokalisierte Feldkonfiguration — ein Knoten im globalen Feld auf dem Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ **[SETZUNG]**. Die Masse ist keine intrinsische Eigenschaft des Knotens, sondern folgt aus der Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$: die Zeitskala der Feldkonfiguration bestimmt die Masse (Dok. 365 Schicht 1, Dok. 124) **[K]**.

Diese Umkehrung hat direkte Konsequenzen für die Struktur des Feldes um ein Teilchen — und sie macht den Zusammenhang mit der Antennentechnik sichtbar.

Stationäres Teilchen: reines Nahfeld

Eine ruhende Punktladung e erzeugt das Coulombfeld **[E]**:

$$\mathbf{E}(r) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\hat{r}}{r^2}, \qquad \mathbf{B} = 0.$$

In FFGFT-Einheiten ($e = 1$, $4\pi\varepsilon_0 = 1$): $V(r) = -1/r$ [21]. Dieses Feld fällt mit $1/r^2$ ab (Feldstärke) bzw. $1/r$ (Potential), trägt keine Energie in den Fernraum und ist vollständig reaktiv — identisch zum Nahfeld einer stationären Antenne. Der Poynting-Vektor $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ ist für eine ruhende Ladung null: kein Energiefluss, nur gespeicherte Feldenergie in der Knotenstruktur.

Das Coulombfeld ist das Nahfeld des Teilchens. Es verformt den Raum um den Knoten herum, erzwingt Randbedingungen für alle anderen Felder in seiner Umgebung — genau wie eine passive Antenne das Feld in ihrer Umgebung verformt, ohne selbst zu senden.

Beschleunigtes Teilchen: Nahfeld und abgestrahltes Fernfeld

Sobald die Ladung beschleunigt wird, entsteht ein Fernfeld — eine sich ablösende elektromagnetische Welle. Die Larmor-Formel gibt die abgestrahlte Leistung [5, 4]:

$$P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3} = \frac{2}{3}\frac{e^2 a^2}{c^3} \quad \text{(in Gauß-Einheiten)},$$

wobei a die Beschleunigung ist. In FFGFT-Einheiten ($c = e = 1$): $P = \frac{2}{3}a^2$.

Das Fernfeld fällt mit $1/r$ ab (nicht $1/r^2$), transportiert Energie dauerhaft weg und ist propagierend — identisch zum Fernfeld einer gespeisten Antenne. Die Grenze zwischen Nah- und Fernfeld liegt bei $r \sim \lambda/2\pi$ (Übergangszone), wobei $\lambda = c/f$ und f die charakteristische Frequenz der Beschleunigung ist.

Das ist das Antennenprinzip auf Teilchenebene:

- Stationäre Ladung = ungespeiste Antenne: nur Nahfeld, keine Abstrahlung.
- Gleichförmig bewegte Ladung = Antenne mit Gleichstrom: kein wechselnder Strom, keine Abstrahlung (Cherenkov-Strahlung ist ein Sonderfall für $v > c/n$).
- Beschleunigte Ladung = gespeiste Antenne: Nahfeld plus abgestrahltes Fernfeld, Leistung $\propto a^2$.

Atomarer Übergang: quantisiertes Fernfeld

Im Atom sind die erlaubten Knotenstrukturen durch die Quantenzahlen (n, l, m) diskret — das sind die erlaubten Moden des Coulombpotentials, also die Eigenmoden des atomaren Trägers. Ein Übergang zwischen zwei Zuständen ist eine Änderung der Knotenstruktur; dabei wird ein Photon emittiert — das abgestrahlte Fernfeld nimmt eine diskrete Energie $\Delta E = \hbar\omega$ mit. Die Auswahlregeln [14, 13]:

$$\Delta l = \pm 1, \qquad \Delta m = 0, \pm 1$$

sind Kompatibilitätsbedingungen: nur Übergänge, bei denen die Änderung der Modengeometrie mit der Geometrie eines Dipolphotons kompatibel ist, sind erlaubt. Quadrupol- und höhere Übergänge ($\Delta l = \pm 2$) sind möglich, aber um Faktor $\alpha^2 \approx 10^{-4}$ unterdrückt — weil die Modenkompatibilität schlechter ist.

Das ist in FFGFT-Sprache: die Wicklungszahlen des Anfangs- und Endzustands müssen sich um genau die Wicklungszahlen eines Photons unterscheiden. Die Auswahlregeln sind nicht postuliert, sondern folgen aus der Geometrie des Trägers **[S]**.

Die "Größe" eines Teilchens: Ausdehnung des Knotens

Ein Teilchen als Feldknoten hat keine scharfe geometrische Grenze. Die "Größe" ist die räumliche Ausdehnung der Knotenstruktur, also der Bereich, in dem das Nahfeld dominant ist gegenüber dem Hintergrundfeld. Für das Elektron ist das der klassische Elektronenradius **[E]**:

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2} \approx 2{,}82\,\text{fm},$$

der Compton-Wellenlänge $\lambda_C = \hbar/m_e c \approx 386\,\text{fm}$ und dem Bohr-Radius $a_0 \approx 52\,917\,\text{fm}$. Diese drei Längen sind nicht willkürlich, sondern durch α verknüpft [5, 21]:

$$r_e = \alpha\,\lambda_C = \alpha^2 a_0.$$

In FFGFT-Einheiten ($\alpha = 1$) kollabieren diese drei Längen zu einer einzigen — die Hierarchie entsteht erst durch die SI-Einbettung via ξ (Dok. 365 Schicht 3) **[K]**.

Der Knoten ist also nicht punktförmig — er hat eine Struktur, die sich über mehrere Längenskalen erstreckt. Was als "Punkt" erscheint, ist die Projektion dieser Struktur auf eine Messung, die grob genug ist, um die innere Struktur nicht aufzulösen.

Vergleichstabelle: Antenne und Teilchen

Eigenschaft	Antenne	Teilchen (Knoten)
Nahfeld	reaktiv, $E \propto 1/r^2$–$1/r^3$	Coulombfeld $E \propto 1/r^2$
Fernfeld	abgestrahlte Welle, $E \propto 1/r$	Photon bei Beschleunigung
Abstrahlung	nur bei Stromänderung	nur bei Beschleunigung/Übergang
Modenstruktur	Antennengeometrie	Quantenzahlen (n, l, m)
Auswahlregel	Impedanzkompatibilität	$\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = 0, \pm 1$
"Größe"	physische Dimension	Knotenausdehnung r_e, λ_C, a_0
Stationär	kein Fernfeld	kein Fernfeld (Coulomb only)
Passiv im Feld	Streuung, Abschattung	Polarisierbarkeit, Streuquerschnitt

Streuquerschnitt als Maß der Knotenkopplung

Ein Teilchen in einem externen Feld streut die einlaufende Welle — es verformt das Feld in seiner Umgebung, genau wie ein passiver Leiter. Der Thomson-Streuquerschnitt des Elektrons [5]:

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \approx 6{,}65 \times 10^{-29}\,\text{m}^2$$

ist die effektive Fläche, aus der das Elektron Energie aus dem einlaufenden Feld entnimmt und reemittiert. Das ist direkt analog zur effektiven Apertur A_{eff} einer Empfangsantenne (§ 8):

$$A_{\text{eff}} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G \quad \longleftrightarrow \quad \sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2.$$

In beiden Fällen ist die Wirkfläche nicht die geometrische Größe des Objekts, sondern das Ergebnis der Modenkompatibilität zwischen einlaufendem Feld und Knotenstruktur. Für Photonen mit $\hbar\omega \gg m_e c^2$ gilt die Compton-Streuung — die Knotenstruktur des Elektrons ist dann nicht mehr als punktförmig beschreibbar, und der Querschnitt fällt mit steigender Energie.

FFGFT-Deutung: Knoten als lokale Modenkonzentration

In der FFGFT ist ein Teilchen eine lokale Konzentration von Moden auf dem Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ — ein Ort, an dem bestimmte Wicklungszahlen (n_θ, n_φ) besetzt sind und das Feld lokal eine stabile, nicht-triviale Konfiguration einnimmt **[SETZUNG]**. Das Nahfeld des Teilchens ist die unmittelbare Umgebung dieses Knotens im Träger, projiziert auf den Beobachtungsraum; das Fernfeld ist die Abstrahlung, die entsteht wenn der Knoten seine Modenbesetzung ändert.

Die Grenze zwischen Nah- und Fernfeld ist damit keine scharfe Linie, sondern der Übergang zwischen dem Bereich, in dem die Knotenstruktur das Feld dominiert, und dem Bereich, in dem das Feld als freie Welle propagiert. Dieser Übergang liegt bei $r \sim \lambda_C$ für relativistische Beschreibungen und bei $r \sim a_0$ für atomare Übergänge — beides sind strukturelle Längenskalen des Knotens, keine freien Parameter **[S]**.

X.9 Skaleninvarianz der Kopplungsbedingung: Atome, Elemente und Planetenbahnen

Das Prinzip aus § 8–10 — Geometrie des Trägers bestimmt erlaubte Kopplungswinkel, Kopplung nur bei Modenkompatibilität — ist nicht auf Antennen oder einzelne Teilchen beschränkt. Es gilt auf allen physikalischen Skalen. Die Skala ändert sich; die Struktur der Bedingung bleibt identisch. Dok. 242 (Skalenleiter) hat diesen Zusammenhang im Kosmologischen ausgeführt; hier wird er von der Antennentechnik aus aufgespannt.

Atome: diskrete Moden im Coulombpotential

Die Schrödinger-Gleichung im Coulombpotential hat diskrete Eigenmoden, klassifiziert durch die Quantenzahlen (n, l, m) [13, 14]:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{13{,}6\,\text{eV}}{n^2}.$$

Das ist nichts anderes als die Resonanzbedingung eines Trägers: der Träger ist das Coulombpotential (kugelsymmetrisch, $V \propto -1/r$); die erlaubten Moden sind die Lösungen mit ganzzahligem n. Das Atom ist ein Hohlraumresonator mit sphärischer Geometrie — der Knoten des Elektrons kann nur bestimmte stehende Wellenkonfigurationen einnehmen, genau wie die TE_{mn}-Moden im Metallhohlraum (§ 9).

Die Auswahlregeln $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = 0, \pm 1$ (§ 10) sind die Impedanzanpassungsbedingungen dieses Resonators: ein Dipolphoton ($l = 1$) koppelt nur an Übergänge, bei denen die Änderung der Knotengeometrie kompatibel mit einer Dipolmode ist. Ein Quadrupolphoton ($l = 2$) koppelt mit $\Delta l = \pm 2$, aber schwächer um α^2 — weil die Modenüberlapp-Effizienz kleiner ist, identisch zum Aperturwirkungsgrad $\eta_A < 1$ einer Hornantenne.

Periodensystem: Modenklassifikation eines Mehrteilchensystems

Die Schalenstruktur des Periodensystems — $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,\ldots$ — ist eine Klassifikation nach Modengeometrien des effektiven Zentralpotentials **[E]**:

$$\text{Schale } n: \quad 2n^2 \text{ Plätze} \quad (s, p, d, f \text{ mit Spin}).$$

Jede Unterschale (s, p, d, f) hat eine andere Drehimpulsquantenzahl l und damit eine andere räumliche Modengeometrie. Die chemische Bindung entsteht durch Kopplung der Randmoden zweier Atome: wenn die äußersten besetzten Orbitale (HOMO/LUMO) eine kompatible Geometrie haben — ausreichender Raumüberlapp, kompatible Symmetrie — entsteht eine kovalente Bindung. Das Überlappintegral

$$S_{AB} = \int \psi_A^*(\mathbf{r})\,\psi_B(\mathbf{r})\,d^3r$$

ist das direkte quantenmechanische Analogon des Polarisationsfaktors $\cos^2\psi$ in der Friis-Gleichung (§ 8): $S_{AB} = 0$ bedeutet keine Kopplung, unabhängig von der Energie der Atome.

Die Edelgase (geschlossene Schalen, $S_{AB} \approx 0$ für alle Bindungspartner) sind das quantenmechanische Analogon zur orthogonalen Polarisation: kein Energieübertrag, weil keine Modenkompatibilität.

Kristallgitter: Bragg-Bedingung als Kompatibilitätsbedingung

In einem Kristall bilden die Atome ein periodisches Gitter der Gitterkonstante a. Eine elektromagnetische Welle (Röntgen, Neutronen, Elektronen) wird nur dann kohärent reflektiert, wenn die Bragg-Bedingung erfüllt ist [15, 16]:

$$2d\sin\theta = n\lambda, \quad n \in \mathbb{Z},$$

wobei d der Netzebenenabstand und θ der Glanzwinkel ist. Das ist eine ganzzahlige Phasenbedingung: die Weglängendifferenz zwischen an aufeinanderfolgenden Netzebenen reflektierten Teilwellen muss ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge sein. Nur dann addieren sich die Amplituden konstruktiv — identisch zur Phased-Array-Bedingung (§ 8):

$$\phi_n = -n\,kd\cos\theta_0.$$

Das Kristallgitter ist ein natürliches Phased Array mit festem Elementabstand d. Die Bragg-Reflexion selektiert genau die Einfallswinkel, bei denen Modenkompatibilität herrscht; alle anderen Winkel ergeben destruktive Interferenz. In der FFGFT entsprechen die reziproken Gittervektoren **G** den erlaubten Wicklungsvektoren des Trägers; Bragg-Reflexion ist die makroskopische Manifestation der Quantisierungsbedingung auf dem Torus **[S]**.

Molekülschwingungen: Infrarotaktivität als Auswahlregel

Eine Molekülschwingungsmode ist nur dann infrarotaktiv (absorbiert IR-Strahlung), wenn sie eine Änderung des elektrischen Dipolmoments bewirkt [17, 18]:

$$\left(\frac{\partial\vec{\mu}}{\partial Q}\right)_{Q=0} \neq 0,$$

wobei Q die Normalkoordinate der Schwingung ist. Das ist die Impedanzanpassungsbedingung zwischen Photon (Dipolstrahlung) und Schwingungsmode: nur wenn die Schwingung eine Dipolgeometrie hat, koppelt sie an ein Dipolphoton. Symmetrische Streckschwingungen (wie in N_2 oder O_2) ändern das Dipolmoment nicht — sie sind IR-inaktiv, aber Raman-aktiv (koppeln an Quadrupolphotonen). Das erklärt, warum N_2 und O_2 keine Treibhausgase sind: ihre Schwingungsmoden sind modenunkompatibel mit IR-Dipolstrahlung.

Planetenbahnen: ganzzahlige Resonanzen im Gravitationsfeld

Das Gravitationsfeld der Sonne ist der Träger des Planetensystems. Seine Moden sind die Kepler-Bahnen, klassifiziert durch die Bahnparameter (a, e, i). Wenn zwei Planeten in der Nähe einer ganzzahligen Resonanz $p : q$ ($p, q \in \mathbb{Z}$) sind, akkumulieren sich kleine Gravitationsstörungen kohärent über viele Umläufe (Dok. 242) [24, 19]. Die Laplace-Resonanz der Galileischen Monde ist das bekannteste Beispiel [19, 20]:

$$\frac{T_{\text{Io}}}{T_{\text{Europa}}} \approx \frac{1}{2}, \qquad \frac{T_{\text{Europa}}}{T_{\text{Ganymed}}} \approx \frac{1}{2}, \qquad n_{\text{Io}} - 3n_{\text{Europa}} + 2n_{\text{Ganymed}} = 0$$

(exakte Relation der mittleren Bewegungen $n = 2\pi/T$). Diese Relation ist keine Koinzidenz: sie ist eine stabile Konfiguration, weil die gegenseitigen Störungen bei exakter Resonanz keine säkulare Energiezufuhr bewirken, sondern nur periodische. Das System hat einen Attraktor bei der ganzzahligen Resonanz — identisch zum Attraktor einer Arnold-Zunge in der nichtlinearen Dynamik (Dok. 328 § Kopplungsregime) **[K]**.

Weitere Beispiele:

- Jupiter/Saturn: $5 : 2$-Resonanz (“große Ungleichheit”, bekannt seit Laplace 1785) **[Q]**.
- Neptun/Pluto: $3 : 2$-Resonanz (Plutinos) **[Q]**.
- Kirkwood-Lücken im Asteroidengürtel: Lücken bei Resonanzen $1 : 3$, $1 : 4$ mit Jupiter (destruktive Resonanz, nicht stabilisierend) **[Q]**.
- Saturnringe: Lücken (Cassini-Division) bei $2 : 1$-Resonanz mit Mimas **[Q]**.

Die Kopplungsbedingung ist dieselbe wie in der Antennentechnik: ganzzahlige Phasenkompatibilität. Der Träger ist verschieden (Gravitationsfeld statt elektromagnetisches Feld), die Struktur der Bedingung ist identisch.

Übersichtstabelle: Kopplungsbedingung auf allen Skalen

Skala	Träger	Kopplungsbedingung	Beispiel	Analogon
Antenne	Strahlergeometrie	$\cos^2\psi$, Impedanz	Dipol/Yagi	Friis-Gleichung
Atom	Coulombpotential	$\Delta l = \pm 1$	H-Linien	Auswahlregel
Molekül	eff. Potential	$\partial\mu/\partial Q \neq 0$	IR-Aktivität	Dipolkopplung
Kristall	Gitterperiodizität	$2d\sin\theta = n\lambda$	Bragg-Reflex	Phased Array
Periodensystem	Schalenstruktur	Überlapp S_{AB}	Kovalenz	Aperturüberlapp
Molekülbindung	Orbitalgeometrie	Symmetriekompatibilität	HOMO/LUMO	Modenüberlapp
Planeten	Gravitationsfeld	$pn_1 = qn_2$	Laplace-Resonanz	Arnold-Zunge

Das gemeinsame Prinzip

Alle Zeilen der Tabelle beschreiben dasselbe: ein System hat einen Träger mit einem Modenspektrum; Kopplung an ein anderes System ist nur dort möglich, wo die Modenspektren kompatibel sind; inkompatible Moden koppeln nicht, unabhängig von der Stärke der beteiligten Felder.

Die technische Reife der Antennentechnik — Jahrzehnte an Messungen, normierten Verfahren, kommerziellen Simulatoren — macht sie zur greifbarsten Verwirklichung dieses Prinzips. Die Atommechanik, die Festkörperphysik und die Himmelsmechanik sind dasselbe Prinzip auf anderen Trägern. In der FFGFT ist der gemeinsame Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$; die Kopplungsbedingungen auf allen Skalen sind Projektionen der Wicklungszahl-Kompatibilität auf den jeweiligen Beobachtungsraum **[S]**.

X.10 Dualität: Feld und Teilchen, Energie und Strom

Die FFGFT behandelt Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip (Grundformel $\tilde{T}\cdot m = 1$, Dok. 365) **[SETZUNG]**. Dieselbe Dualität erscheint in der elektromagnetischen Feldtheorie:

Feld-Sicht		**Strom-Sicht**
Poynting-Vektor $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$	$\longleftrightarrow$	$P = V \cdot I$
Feldenergie im Dielektrikum	$\longleftrightarrow$	I^2R Joulescher Verlust
Evaneszente Welle außen	$\longleftrightarrow$	Reaktive Leistung
Wicklungszahl (topologisch)	$\longleftrightarrow$	Masse (dynamisch)

In keinem dieser Paare ist eine Seite "fundamentaler" als die andere — sie beschreiben dasselbe Feldgeschehen aus verschiedenen Projektionen. Das ist das präzise Analogon zur Zeit-Masse-Dualität in der FFGFT: $\tilde{T}$ und m sind reziproke Darstellungen desselben Objekts, nicht zwei verschiedene Größen **[K]**.

Reaktive Leistung und evaneszente Felder

Auf der G-line pulsiert die Energie in der Peripherie des Drahtfeldes hin und her — Energiefluss wechselt die Richtung im Takt des Feldes. Das ist reaktive Leistung in der Wechselstromlehre, oder — optisch formuliert — das Evaneszenzfeld auf der Schattenseite einer totalreflektierenden Grenzfläche **[E]**. In der FFGFT entspricht dieses Verhalten dem nicht-propagierenden Anteil der Fourier-Moden auf $T^4/\mathbb{Z}_3$: Moden unterhalb der Spektrallücke (Dok. 314 § H) tragen keine Nettoenenergie, aber strukturieren das Spektrum **[S]**.

X.11 Exakte Übereinstimmung: Poynting-Integral und Leistungsformel

Es ist lehrreich, die Exaktheit dieser Identität zu verstehen, weil sie in Kursen oft als "ungefähre Übereinstimmung" oder "Plausibilitätsargument" präsentiert wird. Der Satz von Poynting zeigt **[E]**:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E},$$

wobei $u = \frac{1}{2}(\varepsilon_0 E^2 + \mu_0^{-1} B^2)$ die elektromagnetische Energiedichte ist. Integration über das Volumen des Kabels mit den entsprechenden Randbedingungen liefert exakt $P = V \cdot I$ — die einzige Voraussetzung ist die Gültigkeit der Maxwell-Gleichungen.

In FFGFT-Einheiten (ohne ε_0, μ_0, e) reduziert sich die Identität zu:

$$P = E \cdot m,$$

was unmittelbar aus $V = E$, $I = m$ und der Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt **[K]**. Die Exaktheit ist strukturell, keine numerische Koinzidenz.

X.12 Zusammenfassung

1. **Primäre Lokalisierung.** Energie fließt in den Feldern ($\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$), nicht im Leiter. Spannung und Strom sind makroskopische Projektionen desselben Feldgeschehens **[E]**.
2. **Geometrische Objekte.** Feldlinien auf dem Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ sind topologische Objekte mit Wicklungszahlen; sie klassifizieren Moden und bestimmen Massenskalen über $\tilde{T} \cdot m = 1$ **[B]**.
3. **FFGFT-Einheiten.** Mit $c = \hbar = \alpha = 1$ gilt $I = m$, $V = E$, $P = E \cdot m$ — exakt, nicht als Näherung. Die Maxwellgleichungen sind ohne Vorfaktoren **[K]**.
4. **G-line als Veranschaulichung.** Das Goubau-Experiment demonstriert makroskopisch, dass Energietransport ohne expliziten Rückleiter möglich ist, weil der Transport im Feld stattfindet. Die Kegel-Übergangsstruktur entspricht Impedanzanpassung; die Feldlinien optimieren den Energiefluss lokal **[E]**.
5. **Dualität.** Feld-Sicht und Strom-Sicht sind reziproke Projektionen — kein Paar ist fundamentaler. Das spiegelt die Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ auf der Ebene klassischer Felder **[S]**.

Literatur

[1] G. Goubau, *Surface waves and their application to transmission lines*, J. Appl. Phys. **21** (1950) 1119–1128. Grundlegende Arbeit zur Einzel-Draht-Wellenleitung; Konus-Übergang, Feldkonfiguration, Verlustmessung 6 dB/Meile.

[2] F. Harms, *Elektromagnetische Wellen an einem Draht mit isolierender zylindrischer Hülle*, Ann. Phys. **23** (1907) 44–60. Erste Analyse des Dielektrikums als feldführende Schicht; Vorläufer der Goubau-Leitung.

[3] J. A. Stratton, *Electromagnetic Theory*, McGraw-Hill, New York, 1941. Standardreferenz für Poynting-Satz (Kap. 2), Randbedingungen, Feldenergie.

[4] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 3. Aufl., Prentice Hall, 1999. Poynting-Vektor, Larmor-Formel, Strahlungswiderstand, Reziprozität; zugängliche Herleitung aller in § 2–5 verwendeten Standardresultate.

[5] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3. Aufl., Wiley, 1999. Larmor-Formel (Kap. 14), Thomson-Streuquerschnitt (Kap. 14.8), klassischer Elektronenradius, Compton-Wellenlänge; kanonische Referenz.

[6] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4. Aufl., Wiley, 2016. Standardwerk der Antennentechnik: Richtdiagramme, Gewinn, Strahlungswiderstand, Kurzdipol, Halbwellendipol, Monopol, Yagi-Uda, Hornantenne, Paraboloid, Patchantenne, Phased Array, Friis-Gleichung, Reziprozitätssatz.

[7] H. T. Friis, *A note on a simple transmission formula*, Proc. IRE **34** (1946) 254–256. Originalarbeit zur Übertragungsgleichung; "*The received power is [...] proportional to the product of the transmitting and receiving gains.*"

[8] H. Yagi, *Beam transmission of ultra short waves*, Proc. IRE **16** (1928) 715–741. Originalarbeit zur Yagi-Uda-Antenne; Reflektor- und Direktor-Prinzip; Gewinn durch Phaseninterferenz passiver Elemente.

[9] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4. Aufl., Wiley, 2012. Hohlraumresonator (Kap. 6), Patchantenne (Kap. 14), Hornantenne, Hohlleitermoden, Impedanzanpassung, Smith-Diagramm, Cavity-Perturbation.

[10] R. J. Mailloux, *Phased Array Antenna Handbook*, 3. Aufl., Artech House, 2017. Arrayfaktor, Strahlschwenkung, mutual coupling, aktive Impedanzmatrix, Grating-Lobes-Bedingung; quantitative Behandlung aller Array-Phänomene.

[11] S. A. Maier, *Plasmonics: Fundamentals and Applications*, Springer, 2007. Oberflächenplasmonen-Polaritonen, Dispersionsrelation (Kap. 2), Kopplungsbedingung, Nahfeldverstärkung; Standardwerk der Nanophotonik.

[12] A. Kurs, A. Karalis, R. Moffatt, J. D. Joannopoulos, P. Fisher, M. Soljačić, *Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances*, Science **317** (2007) 83–86. Resonante Nahfeldkopplung über 2 m mit 40 % Effizienz; "*The transfer is mediated by the overlap of the near fields.*" Direkter Beleg für Energieübertrag ohne Abstrahlung durch Modenkompatibilität.

[13] D. J. Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics*, Prentice Hall, 1995. Wasserstoffatom, Quantenzahlen, Auswahlregeln $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = 0, \pm 1$ (Kap. 9); Überlappintegral und Bindungstheorie (Kap. 7).

[14] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë, *Quantum Mechanics*, 2 Bde., Wiley, 1977. Auswahlregeln (Kap. XIII), Dipolnäherung, Quadrupolunterdrückung $\sim \alpha^2$; kanonische Referenz für atomare Übergänge.

[15] C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*, 8. Aufl., Wiley, 2005. Bragg-Bedingung (Kap. 2), reziproker Gitterraum, Brillouin-Zone, Gitterdynamik; Standardwerk der Festkörperphysik.

[16] N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Holt, Rinehart and Winston, 1976. Bragg-Streuung, Phased-Array-Analogie des reziproken Gitters (Kap. 6), Elektronenbänder; fortgeschrittene Referenz.

[17] P. Atkins, J. de Paula, *Physical Chemistry*, 9. Aufl., Oxford University Press, 2010. IR-Aktivitätsbedingung $\partial\vec{\mu}/\partial Q \neq 0$ (Kap. 13), Raman-Aktivität, Symmetrieauswahlregeln; Standardwerk der physikalischen Chemie.

[18] E. B. Wilson, J. C. Decius, P. C. Cross, *Molecular Vibrations*, McGraw-Hill, 1955. Normalkoordinaten, Auswahlregeln, Gruppentheorie der Schwingungsmoden; klassische Originalreferenz.

[19] C. D. Murray, S. F. Dermott, *Solar System Dynamics*, Cambridge University Press, 1999. Bahnresonanzen (Kap. 8), Laplace-Resonanz Io/Europa/Ganymed, Kirkwood-Lücken, Cassini-Division, Arnold-Zungen in der Himmelsmechanik; maßgebliche moderne Referenz.

[20] S. J. Peale, P. Cassen, R. T. Reynolds, *Melting of Io by tidal dissipation*, Science **203** (1979) 892–894. Laplace-Resonanz als Ursache der Tidal-Heizung von Io; "*The forced eccentricity [...] results from the Laplace relation* $n_1 - 3n_2 + 2n_3 = 0$." Spektakuläre Vorhersage vor Voyager-1-Ankunft.

[21] J. Pascher, *Dok. 365: Das Fundament der FFGFT in vier Schichten — Grundformel, elektromagnetischer Sektor, Skalierungsparameter und algebraische Bestätigungen*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Schicht 1 ($\tilde{T} \cdot m = 1$), Schicht 2 (FFGFT-Einheiten, $I = m$, $V = E$, Maxwell ohne Vorfaktoren), Schicht 3 ($\xi = 4/30000$).

[22] J. Pascher, *Dok. 314: Gitter im Hilbertraum*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Fourier-Moden auf $T^4/\mathbb{Z}_3$, Wicklungszahlen als topologische Invarianten, Schalenzählung bis Norm 120, Spektrallücke.

[23] J. Pascher, *Dok. 328: Kopplungsregime, Resonanz und Synchronisation*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Galois-Raster-Bedingung, Arnold-Zungen, Adler-Modell, $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$, Kopplungsschwelle; direkte Verbindung zu Bahnresonanzen und mutual coupling.

[24] J. Pascher, *Dok. 242: Skalenleiter — interskalare Kopplungen in der FFGFT*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Planetenbahn-Argument, Laplace-Resonanz als Strukturprinzip, Skalentrennung als historische Konvention, nicht physikalische Notwendigkeit.

[25] J. Pascher, *Dok. 124: Ladung als geometrische Projektion*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Ladung als emergente Projektion geometrischer Muster; Teilchen als Feldkonfiguration, nicht als intrinsische Punkteigenschaft.

[26] J. Pascher, *Dok. 343: Die Zeta-Funktion des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Torus*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Auflösungsboden 100ξ, Galois-Raster, Farey-kritische Nennerhöhe; quantitative Grenze der Modenunterscheidbarkeit.

Teil IV

Teil IV — Ikosaeder, Matrixelemente und Leptonmassen

Kapitel Y

Dok. 367 — Warum $\theta = p_0 = 2/9$ — Wahrscheinlichkeit und Phase als zwei Lesarten eines Quotienten

Zusammenfassung

Der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ (Dok. 292) und die ikosaedrische Projektion $p_0 = |\langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle|^2 = 2/9$ (Dok. 293) entstammen zwei voneinander unabhängigen Rechnungen und treffen exakt dieselbe rationale Zahl. Dieses Dokument benennt den Grund und zieht die vollständige Konsequenz.

Der Grund: beide Größen sind derselbe Quotient $2/3^2$ – Zähler = Anzahl der nicht-trivialen $\mathbb{Z}_3$-Moden, Nenner = Quadrat der $\mathbb{Z}_3$-Ordnung. θ liest ihn als Phase des Massenoperators, p_0 als Betragsquadrat einer algebraischen Projektion. Das ist die Born-Regel-Struktur: dieselbe Zahl, einmal Betrag und einmal Betragsquadrat desselben Matrixelements.

Die Konsequenz: die Koide-Formel lässt sich ganz in dem einen Matrixelement $A = \langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle$ der A_5-Einbettung schreiben. Sein Betragsquadrat liefert die Phase $\theta = |A|^2 = 2/9$; sein Betrag gibt, mit 3 multipliziert, den Amplitudenkoeffizienten $\sqrt{2} = 3|A|$:

$$a_k = 1 + 3\,|A| \cdot \cos\!\left(|A|^2 + \tfrac{2\pi k}{3}\right), \qquad A = \langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle.$$

*Die Phase braucht damit kein externes θ mehr. Für die Amplitude gilt das nicht: dass der Koide-Faktor gerade $3|A|$ ist, stimmt im Wert, ist aber nicht hergeleitet **[S]**; die Herleitung von $\sqrt{2}$ aus der Geometrie ist offen (Dok. 353). Das exakte Paar $(\sqrt{2},\ 2/9)$ liegt für m_μ/m_e zudem außerhalb der Messunsicherheit (Dok. 369).*

Was transzendent bleibt: $\cos(2/9)$, da $2/9 \notin \pi\mathbb{Q}$. Exakte algebraische Massenamplituden sind daher prinzipiell ausgeschlossen.

Zur Sprache: Warum „Wahrscheinlichkeit"?

Der Ausdruck $p_0 = |\langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle|^2$ heißt in der Quantenmechanik *Übergangswahrscheinlichkeit* – geborgtes Vokabular, das irreführen kann. Hier ist weder ein statistisches Experiment noch eine Häufigkeit gemeint. p_0 ist das *Betragsquadrat einer algebraischen Projektion*: v_e und v_0 sind orthonormale Eigenmoden des $\mathbb{Z}_3$-Zirkulanten,

$R_5 \in A_5$ ist eine exakte Drehmatrix. Das Skalarprodukt $\langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle$ folgt vollständig aus der Geometrie von A_5 – kein Zufallselement, keine Häufigkeit.

Der eigentliche Befund ist algebraisch: dieselbe rationale Zahl $2/3^2$ erscheint in zwei algebraischen Rollen – als Betragsquadrat einer Projektion und als Positionsparameter des Massenoperators. Die Sprache wechselt; das Objekt ist dasselbe.

Externe Parallele [E]. Derselbe Quotient $2/3^2$ tritt unabhängig in der konformen Feldtheorie von $\mathbb{Z}_3$-Orbifolds auf: die beiden Twist-Felder σ_1, σ_2 haben konforme Gewichte $h_k = k(3-k)/(2\cdot 3^2) = 1/9$, also $h_1 + h_2 = 2/9$ (Dixon, Friedan, Martinec, Shenker 1987). Auch dort steht im Zähler die Zahl der nicht-trivialen $\mathbb{Z}_3$-Sektoren und im Nenner $|\mathbb{Z}_3|^2$. Das ist ein *anderes* mathematisches Objekt – eine Summe konformer Dimensionen, kein Betragsquadrat einer Projektion – und es entstammt einer anderen $\mathbb{Z}_3$-Wirkung: dem zentralen Element $\omega \cdot \mathbb{1}$ auf $\mathbb{C}^3$, nicht der zyklischen Permutation $C_3 \in A_5$ mit Eigenwerten $(1, \omega, \omega^2)$. Die Parallele belegt lediglich, dass $2/3^2$ eine $\mathbb{Z}_3$-strukturelle Zählgröße ist und keine FFGFT-spezifische Zahl. Eine Identifikation der beiden Objekte ist damit nicht behauptet.

Epistemische Marker:

- **[B]** algebraisch bewiesen (Python-Prüfskript, exakte Arithmetik)
- **[K]** numerisch bestätigt
- **[S]** strukturell plausibel, Identifikation offen
- **[E]** etablierte externe Mathematik oder Physik

Symbol	Bedeutung
$\mathbb{Z}_3$	zyklische Gruppe der Ordnung 3; Trialität auf T^4
v_0, v_1, v_2	Fourier-Eigenmoden des $\mathbb{Z}_3$-Zirkulanten auf $\mathbb{C}^3$
ω	$e^{2\pi i/3}$, primitive dritte Einheitswurzel
A_5	Ikosaedergruppe; enthält C_3 als Untergruppe (Dok. 285)
R_5	Fünffachdrehung um 72° in A_5
θ	Koide-Phase; $\sqrt{m_k} = M(1 + \sqrt{2}\cos(\theta + 2\pi k/3))$
p_0	$\lvert\langle v_0 \mid R_5 v_e\rangle\rvert^2$, Übergangswahrscheinlichkeit
Q	Koide-Invariant $(\sum m_k)/(\sum \sqrt{m_k})^2 = 2/3$

Y.1 Ausgangslage: zwei Zeugen, ein Wert

Dok. 293 hält den Befund so fest:

Zugang	Herkunft	Wert
Koide (phänomenologisch)	gemessene Lepton-Massen; keine Geometrie	$\theta = 2/9$
C_3-in-A_5 (geometrisch)	5-fach-Umverteilung der Moden; keine Massen	$p_0 = 2/9$

Beide Wege wissen nichts voneinander und treffen exakt dieselbe rationale Zahl. Die Härtetests in Dok. 293 (200 Zufallsachsen, Winkelscan, Ordnungsreihe) zeigen: $2/9$ ist ikosaeder-spezifisch, kein generischer Wert. Dok. 293 schließt mit dem Satz, θ sei ein „Invariant der Übersetzung" zwischen Differential- und Spektralgeometrie – und lässt offen, warum gerade $\theta = p_0$ gilt und nicht etwa $\theta = \sqrt{p_0}$ oder eine andere Funktion. Diese Lücke wird hier geschlossen. Abschnitt 5 schreibt die Koide-Formel vollständig in Matrixelementen von R_5: die Phase kommt dann ohne externes θ aus, für die Amplitude bleibt eine offene Zuordnung.

Y.2 Der gemeinsame Quotient $2/3^2$

p_0 als Zählung im $\mathbb{Z}_3$-Modenraum

Die drei Lepton-Moden sind die Fourier-Eigenmoden des $\mathbb{Z}_3$-Zirkulanten auf der $\mathbb{C}^3$-Faser (Dok. 282, 288):

$$v_0 = \tfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1), \qquad v_{1,2} = \tfrac{1}{\sqrt{3}}(1,\omega^{\pm 1},\omega^{\pm 2}).$$

Eine Mode ist trivial (v_0, symmetrisch unter $\mathbb{Z}_3$), zwei sind nicht-trivial (v_1, v_2, galois-konjugiert). Die Elektronmode ist eine der beiden nicht-trivialen (welche, entscheidet das Vorzeichen des Winkels, Dok. 293).

Wird $v_e = v_1$ mit R_5 gedreht, verteilt sich die Mode auf alle drei Richtungen mit den Gewichten (Dok. 293, **[B]**):

$$p_0 = \frac{2}{9}, \qquad p_2 = \frac{5-3\varphi}{9}, \qquad p_1 = \frac{2+3\varphi}{9}, \qquad p_0 + p_1 + p_2 = 1.$$

Alle drei Nenner sind $9 = 3^2$. Für p_0 ist der Zähler die kleine ganze Zahl 2 – die Anzahl der nicht-trivialen Moden. In Worten:

$$p_0 = \frac{\#\,\text{nicht-triviale } \mathbb{Z}_3\text{-Moden}}{|\mathbb{Z}_3|^2} = \frac{2}{3^2}.$$

Der Nenner ist das Quadrat, nicht die Gruppenordnung selbst, weil p_0 ein Betragsquadrat einer Amplitude ist: $|\langle v_0 | R_5 v_e\rangle| = \sqrt{2}/3$, und $(\sqrt{2}/3)^2 = 2/9$. Der Faktor 3 im Nenner der Amplitude ist die Normierung der Moden ($1/\sqrt{3}$ pro Vektor, zwei Vektoren im Skalarprodukt), der Faktor $\sqrt{2}$ im Zähler entstammt der ikosaedrischen Geometrie (Achsenwinkel $37{,}38°$ zwischen 3-fach und 5-fach, Dok. 293).

θ als Phase im $\mathbb{Z}_3$-Modenraum

Die Koide-Parametrisierung (Dok. 292)

$$\sqrt{m_k} = M\big(1 + \sqrt{2}\cos(\theta + 2\pi k/3)\big), \qquad k = 0,1,2,$$

hat zwei Strukturzahlen: die Amplitude $\sqrt{2}$ und die Phase θ. Dok. 353 untersucht, ob $\sqrt{2}$ aus der $\mathbb{Z}_3$-Gleichverteilung folgt: das Kopplungsgewicht $1/\sqrt{2}$ ist dort bewiesen **[B]**, der Übergang zu $\sqrt{2}$ hängt an einer unbegründeten Zuordnung und ist offen **[S]**.

Dok. 291 zeigt, in welchem Kanal θ lebt: nicht im symmetrischen Betragsfunktional (dort ist $Q = 2/3$ für jedes θ), sondern im Phasenkanal der $\mathbb{Z}_3$-Holonomie.

Der empirische Wert ist $\theta = 2/9$ (Dok. 292: Abweichung des PDG-Rückwerts von $2/9$ nur $0{,}9\sigma$, τ-limitiert; die genaue Nachkommastelle hängt vom verwendeten m_τ-Zentralwert ab, die σ-Bewertung nicht). Als Bruch gelesen: $\theta = 2/3^2$. Auch hier steht der Zähler 2 für die zwei nicht-trivialen Moden und der Nenner 3^2 für das Quadrat der $\mathbb{Z}_3$-Dimension.

Warum das Quadrat? Weil θ die Phase auf dem *Produktraum* der Moden misst – nicht auf der Gruppe $\mathbb{Z}_3$ (dort wäre der natürliche Bruch $2/3$, der Anteil nicht-trivialer Elemente), sondern auf $\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$, dem Raum der Massenoperator-Elemente. Der hermitesche Zirkulant M_{ij} hat $3^2 = 9$ Einträge, und die Phase, die M von der Symmetrieachse abweichen lässt, ist ein Bruchteil dieses 9-dimensionalen Raums.

Dieselbe Asymmetrie, zweimal gelesen

Beide Größen zählen dasselbe:

$$\theta = p_0 = \frac{\#\,\text{nicht-triviale } \mathbb{Z}_3\text{-Moden}}{|\mathbb{Z}_3|^2} = \frac{2}{3^2} = \frac{2}{9}. \tag{Y.1}$$

p_0 liest diesen Quotienten als *Wahrscheinlichkeit*: Wie viel der Elektronmode landet unter der ikosaedrischen Drehung in der symmetrischen Richtung? θ liest ihn als *Phase*: Wie weit ist die Massenanordnung von der vollen $\mathbb{Z}_3$-Symmetrie entfernt? Beide Male wird die Asymmetrie der Lepton-Konfiguration gegenüber der vollen $\mathbb{Z}_3$-Symmetrie gemessen – einmal als Anteil, einmal als Winkel.

Y.3 Die Struktur der Born-Regel

Das ist die Struktur der Quantenmechanik. Die Born-Regel **[E]** verbindet eine komplexe Amplitude $A = \langle\psi|\phi\rangle$ mit einer messbaren Wahrscheinlichkeit:

$$P = |A|^2.$$

Die Phase von A ist nicht direkt messbar; nur $|A|^2$ ist es. Dennoch trägt die Phase die Interferenzinformation – sie wird sichtbar, sobald zwei Amplituden überlagert werden.

In der Koide-Struktur liegt derselbe Doppelcharakter vor, in einer besonders einfachen Form:

- Die Amplitude der ikosaedrischen Projektion ist $|\langle\nu_0|R_5\nu_e\rangle| = \sqrt{2}/3$ (Betrag; kein wählbarer Parameter, Dok. 293).
- Ihr Quadrat ist die Wahrscheinlichkeit $p_0 = 2/9$.
- Der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ ist *numerisch derselbe Quotient*, gelesen als Phase.

Der Zusammenhang ist nicht $\theta = |A|$ (das wäre $\sqrt{2}/3 \approx 0{,}471$) und nicht $\theta = \arg A$ (das wäre ein Drehwinkel der Projektion), sondern $\theta = |A|^2 = p_0$. Das ist der Kern: *die Phase der Massenanordnung ist gleich der Wahrscheinlichkeit der Modenumverteilung*, weil beide den Quotienten (Y.1) realisieren.

Dass dieselbe Zahl in beiden Rollen erscheint, ist keine Zufälligkeit der Zahlenwerte, sondern eine Eigenschaft des $\mathbb{Z}_3$-Modenraums: der Nenner 3^2 ist in beiden Rollen erzwungen – als Normierungsquadrat in p_0, als Dimension des Operatorraums in θ. Der Zähler 2 ist in beiden Rollen die Anzahl der nicht-trivialen Moden. Das ist die algebraische Gestalt dessen, was Dok. 293 als „Invariant der Übersetzung" beschreibt: die Zahl gehört der Struktur, nicht der Darstellung.

Y.4 Numerische Bestätigung

Das Prüfskript `pruef_367_phase_wahrscheinlichkeit.py` (2/python/Dok367_Skripte) bestätigt **[K]**:

1. $p_0 = |\langle v_0|R_5 v_1\rangle|^2 = 2/9$ auf 40 Stellen (mpmath), mit der Standardeinbettung $C_3 < A_5$ (Achse $(0, 1, \varphi)$).
2. $|\langle v_0|R_5 v_1\rangle| = \sqrt{2}/3$ exakt.
3. θ_{emp} aus den PDG-Massen (Rückrechnung via $\cos\theta$ aus $\sqrt{m_\tau}, \sqrt{m_e}, \sqrt{m_\mu}$; $m_\tau = 1776{,}86 \pm 0{,}12$ MeV): $0{,}222270$, Abweichung von $2/9$: $4{,}8\cdot10^{-5}$; die τ-limitierte Toleranz ist $5{,}3\cdot10^{-5}$, die Abweichung entspricht $0{,}9\sigma$ (wie Dok. 292).
4. $\theta_{\text{emp}} = p_0$ innerhalb der τ-Toleranz (empirisch); exakt $= 2/9$ beiderseits (geometrisch).
5. Die Alternativen $\theta = \sqrt{p_0}$ ($0{,}471$) und $\theta = \arg\langle v_0|R_5 v_1\rangle$ treffen den empirischen Winkel nicht.

Y.5 Die direkte Übersetzung: vom U-Matrixelement zu den Leptonmassen

Diese Gleichung schreibt die Koide-Formel vollständig in einem Matrixelement der A_5-Einbettung. Die Phase ist die Kernaussage dieses Dokuments; im Amplitudenfaktor steckt eine offene Zuordnung (Punkt 1) **[S]**:

$$\boxed{a_k = 1 + 3\,|\langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle| \cdot \cos\Big(|\langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle|^2 + \tfrac{2\pi k}{3}\Big).} \tag{Y.2}$$

1. Der Amplitudenkoeffizient ($\sqrt{2}$). Der Betrag des Übergangselements ist $|\langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle| = \sqrt{2/9} = \sqrt{2}/3$. Wird dieser Betrag mit der Dimension der $\mathbb{Z}_3$-Symmetrieachse (3) skaliert, entsteht exakt der Koide-Faktor:

$$3 \cdot |\langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle| = 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2}.$$

Die Rechnung selbst ist exakt; begründet ist aber nicht, warum der Koide-Faktor gerade $3|A|$ sein soll und nicht $|A|$ oder eine andere Funktion von $|A|$. Der Faktor 3 ist hier gesetzt. Das ist dieselbe offene Stelle wie in Dok. 353 (dort die Zuordnung $d/c = 1/|M|$ statt $d/c = |M|$): der Wert $\sqrt{2}$ stimmt, seine Herleitung aus der Geometrie steht aus **[S]**.

2. Die Phasenverschiebung (θ). Nach der Bornschen Regel ist das Betragsquadrat desselben Matrixelements die Projektionswahrscheinlichkeit p_0:

$$p_0 = |\langle \nu_0 \mid R_5\, \nu_e \rangle|^2 = \frac{2}{9}.$$

Indem dieses Quadrat direkt als Phase in den Kosinus eingeht ($\theta = p_0 = 2/9$ rad), tritt die Bornsche Regel als geometrische Kopplung auf: Amplitude und Phase desselben Matrixelements bestimmen gemeinsam die Massenstruktur.

3. Die Massenamplituden. Für $k \in \{0, 1, 2\}$ ergeben sich mit dieser Zuordnung die drei Koide-Amplituden **[K]**:

$$\begin{aligned} \text{Tau } (\tau,\ k=0): &\quad a_0 = 1 + \sqrt{2}\cos\!\left(\tfrac{2}{9}\right) \approx 2{,}3794, \\ \text{Elektron } (e,\ k=1): &\quad a_1 = 1 + \sqrt{2}\cos\!\left(\tfrac{2}{9} + \tfrac{2\pi}{3}\right) \approx 0{,}0404, \\ \text{Myon } (\mu,\ k=2): &\quad a_2 = 1 + \sqrt{2}\cos\!\left(\tfrac{2}{9} + \tfrac{4\pi}{3}\right) \approx 0{,}5802. \end{aligned}$$

Die Massenverhältnisse $m_k \propto a_k^2$ liegen damit auf dem Niveau der Koide-Formel. Das exakte Paar $(\sqrt{2},\ 2/9)$ trifft m_μ/m_e allerdings nicht innerhalb der Messunsicherheit (Dok. 369).

Einordnung. Damit ist die Frage nach der Phase beantwortet:

- Das Matrixelement $\langle \nu_0 \mid R_5\, \nu_e \rangle$ trägt die Phase ($|A|^2$); die Amplitude lässt sich als $3|A|$ schreiben, diese Zuordnung ist aber nicht hergeleitet **[S]**.
- Es braucht kein ungebundenes θ als externe Eingabe mehr – die Zahl $2/9$ generiert sich im Funktionsaufruf selbst aus dem Betrag des Matrixelements.
- Die prinzipielle Transzendenz über die Kosinus-Funktion ($\cos(2/9)$ ist transzendent, da $2/9 \notin \pi\mathbb{Q}$) **[E]** bleibt die mathematische Schnittstelle, weshalb die Massenverhältnisse irreduzibel transzendente Zahlen sind.

Y.6 Was erklärt ist und was offen bleibt

Erklärt. Die Übereinstimmung $\theta = p_0$ ist kein Konvergenzzufall zweier unabhängiger Rechnungen, sondern die zweifache Realisierung desselben Quotienten $2/3^2$ – einmal als Wahrscheinlichkeit (Betragsquadrat einer normierten Amplitude), einmal als Phase (Anteil des Operatorraums). Der Grund, warum es $|A|^2$ und nicht $|A|$ ist, liegt im Nenner: der Modenraum ist $\mathbb{C}^3$, der Operatorraum $\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$, und die Phase sitzt im Operatorraum.

Offen. Die Amplitude $\sqrt{2}$. Sie lässt sich als $3|A|$ schreiben, und Dok. 353 führt sie auf das Kopplungsgewicht $1/\sqrt{2}$ zurück; in beiden Fällen fehlt die Begründung der Zuordnung **[S]**. Außerdem ist das exakte Paar $(\sqrt{2},\ 2/9)$ für m_μ/m_e empirisch ausgeschlossen (Dok. 369); welche kleine Abweichung von $\sqrt{2}$ oder $2/9$ die Natur wählt, bleibt zu klären.

Einordnung. Dass Phase und Wahrscheinlichkeit dieselbe Zahl tragen, ist die Sprache, in der FFGFT und die Quantenmechanik dieselbe Struktur teilen: Amplitude, Betragsquadrat, Interferenz. FFGFT gibt dieser Struktur eine geometrische Adresse – $2/3^2$ auf dem $\mathbb{Z}_3$-Modenraum – die Quantenmechanik gibt ihr die Messvorschrift. Beide sagen dasselbe, in verschiedener Sprache.

Kapitel Z

Dok. 368 — Von p_0, p_1, p_2 zu Leptonmassen

Zusammenfassung

Dok. 293 liefert die ikosaedrischen Umverteilungsgewichte $p_0 = 2/9$, $p_1 = (2{+}3\phi)/9$, $p_2 = (5{-}3\phi)/9$. Dok. 367 zeigt, dass $p_0 = \theta$ gilt und *schreibt die Koide-Formel vollständig in Matrixelementen von R_5 – die Massenbrücke über θ ist damit direkt aus der A_5-Geometrie gewonnen.*

Dieses Dokument untersucht eine zweite, rein algebraische Route: die Verhältnisse *p_1/p_2 und p_0/p_2 tragen das ϕ-Skelett der Leptonmassen direkt, ohne Kosinus-Funktion. Hauptergebnis: $p_1/p_2 = \phi^8$ und $p_0/p_2 = 2\phi^4$ sind exakte algebraische Identitäten **[B]**. Die Massenverhältnisse m_τ/m_e und m_μ/m_e folgen approximativ durch Multiplikation mit den Galois-Faktoren 74 bzw. 15 aus Dok. 338 (Genauigkeit $0{,}03\,\%$ und $0{,}56\,\%$) **[K]**. Die Herleitung dieser Galois-Faktoren aus dem $\mathbb{Z}_3$-Rahmen bleibt offen **[S]**.*

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

[B] algebraisch bewiesen, exakte Arithmetik
[K] numerisch bestätigt (Approximation, Genauigkeit angegeben)
[S] strukturell beobachtet, Herleitung offen
[E] etablierte externe Mathematik

Symbol	Bedeutung
ϕ	goldener Schnitt $(1+\sqrt{5})/2$
p_0, p_1, p_2	ikosaedrische Umverteilungsgewichte aus Dok. 293
θ	Koide-Phase; $\theta = p_0 = 2/9$ (Dok. 367)
a_k	Koide-Amplitude: $\sqrt{m_k} = M(1 + \sqrt{2}\cos(\theta + 2\pi k/3))$

Z.1 Ausgangslage

Dok. 293 berechnet die Umverteilungsgewichte der Elektronmode $v_e = v_1$ unter der ikosaedrischen Fünffachdrehung $R_5 \in A_5$:

$$p_0 = \frac{2}{9}, \qquad p_1 = \frac{2+3\phi}{9}, \qquad p_2 = \frac{5-3\phi}{9}, \qquad p_0 + p_1 + p_2 = 1.$$

Dok. 367 stellt fest, dass $\theta = p_0 = 2/9$ gilt: derselbe Quotient tritt einmal als Koide-Phase und einmal als Übergangswahrscheinlichkeit auf. Dok. 367 hat gezeigt, dass die Massenbrücke über $\theta = p_0$ direkt aus der A_5-Geometrie gewonnen werden kann. Die Frage dieses Dokuments ist eine andere: tragen die *Verhältnisse* p_1/p_2 und p_0/p_2 das ϕ-Skelett der Massen algebraisch – ohne Kosinus-Funktion, ohne θ als Laufvariable?

Z.2 Exakte algebraische Identitäten

$p_1/p_2 = \phi^8$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{2+3\phi}{5-3\phi} = \frac{(7+3\sqrt{5})/2}{(7-3\sqrt{5})/2} = \frac{(7+3\sqrt{5})^2}{(7)^2-(3\sqrt{5})^2} = \frac{94+42\sqrt{5}}{4} = \frac{47+21\sqrt{5}}{2}. \tag{Z.1}$$

Anderseits: $\phi^4 = 3\phi+2$ (aus $\phi^2 = \phi+1$), also $\phi^8 = (3\phi+2)^2 = 9\phi^2+12\phi+4 = 9(\phi+1)+12\phi+4 = 21\phi+13 = \frac{21(1+\sqrt{5})}{2}+13 = \frac{47+21\sqrt{5}}{2}$. Damit gilt **[B]**:

$$\boxed{p_1/p_2 = \phi^8.}$$

$p_0/p_2 = 2\phi^4$

$$\frac{p_0}{p_2} = \frac{2/9}{(5-3\phi)/9} = \frac{2}{5-3\phi} = \frac{2(7+3\sqrt{5})}{(7-3\sqrt{5})(7+3\sqrt{5})} = \frac{2(7+3\sqrt{5})}{4} = \frac{7+3\sqrt{5}}{2}.$$

Und $2\phi^4 = 2(3\phi+2) = 6\phi+4 = 3(1+\sqrt{5})+4 = 7+3\sqrt{5}$. Damit **[B]**:

$$\boxed{p_0/p_2 = 2\phi^4.}$$

$p_1/p_0 = \phi^4/2$

Direkte Folgerung: $p_1/p_0 = (p_1/p_2)/(p_0/p_2) = \phi^8/(2\phi^4) = \phi^4/2$ **[B]**. Die drei Quotienten tragen ausschließlich ϕ-Potenzen mit rationalen Vorfaktoren.

Amplitude-Struktur

Die Quadratwurzeln $3\sqrt{p_j}$ (Amplituden bis auf Normierungsfaktor 3) nehmen exakt die ikosaedrischen Werte an **[B]**:

$$3\sqrt{p_0} = \sqrt{2}, \qquad 3\sqrt{p_1} = \phi^2, \qquad 3\sqrt{p_2} = \frac{1}{\phi^2}.$$

Dies folgt direkt aus den algebraischen Identitäten und bestätigt die ikosaedrische Natur der Gewichte (Dok. 293).

Z.3 Approximative Verbindung zu den Massenverhältnissen

Präzisionsgrenze: $\cos(2/9)$ ist transzendent

Die exakten Koide-Massenverhältnisse bei $\theta = 2/9$ sind:

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \left(\frac{a_0}{a_1}\right)^2, \qquad \frac{m_\mu}{m_e} = \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2,$$

mit $a_k = 1 + \sqrt{2}\cos(2/9 + 2\pi k/3)$. Da $2/9 \notin \pi\mathbb{Q}$, ist $\cos(2/9)$ transzendent **[E]**. Folglich können m_τ/m_e und m_μ/m_e nicht exakt als rationale Vielfache von ϕ-Potenzen dargestellt werden. Alle nachfolgenden Verbindungen sind approximative Identitäten mit angegebener Genauigkeit.

$m_\tau/m_e \approx 74 \times \phi^8 = 74 \times p_1/p_2$

Numerisch (mit $\theta = 2/9$ exakt in der Koide-Formel) **[K]**:

$$\frac{m_\tau}{m_e}\Big|_{\theta=2/9} = 3477{,}47, \tag{Z.2}$$

$$74 \times \phi^8 = 3476{,}42, \tag{Z.3}$$

$$\text{Abweichung} = 0{,}030\,\%. \tag{Z.4}$$

Der Galois-Faktor $74 = 2 \times 37$, wobei $37 \mid |GF(3^{18})^*|$, erscheint in Dok. 338 als Bestandteil des Korrekturfaktors $K_{\text{frak}} = 74/75$ der α-Herleitung. Das Auftreten desselben Faktors hier ist eine strukturelle Beobachtung **[S]**; die Herleitung aus dem $\mathbb{Z}_3$-Rahmen steht aus.

$m_\mu/m_e \approx 30 \times \phi^4 = 15 \times p_0/p_2$

$$\frac{m_\mu}{m_e}\Big|_{\theta=2/9} = 206{,}770, \tag{Z.5}$$

$$30 \times \phi^4 = 205{,}623, \tag{Z.6}$$

$$\text{Abweichung} = 0{,}56\,\%. \tag{Z.7}$$

Hier ist die Näherung deutlich weniger präzise. Der Faktor $15 = 3 \times 5$, mit $3 = |GF(3)|$ und 5 als einzigem ungeraden Primfaktor von $|GF(81)^*| = 80 = 2^4 \cdot 5$, stammt aus der Galois-Hierarchie von Dok. 338 **[S]**. Der $0{,}56\,\%$-Fehler übersteigt die experimentelle Unsicherheit von m_μ erheblich; die Approximation ist für m_τ/m_e deutlich belastbarer.

Z.4 Numerische Bestätigung

Das Prüfskript `pruef_368_p_massen.py` (2/python/Dok368_Skripte) bestätigt **[K]**:

1. $p_1/p_2 = \phi^8$ exakt (Abw. $< 10^{-38}$, 40 Stellen).
2. $p_0/p_2 = 2\phi^4$ exakt (Abw. $< 10^{-38}$).

3. $p_1/p_0 = \phi^4/2$ exakt.
4. $3\sqrt{p_j} \in \{\sqrt{2}, \phi^2, 1/\phi^2\}$ exakt.
5. $74 \times \phi^8$ trifft $m_\tau/m_e|_{\theta=2/9}$ auf $0{,}030\,\%$.
6. $30 \times \phi^4$ trifft $m_\mu/m_e|_{\theta=2/9}$ auf $0{,}56\,\%$.
7. Alle drei Quotienten tragen ausschließlich ϕ-Potenzen (kein π, kein cos).

Z.5 Galois-Struktur von ε: Beobachtung und Grenze

Numerische Beobachtung

Die Abweichung ε aus Abschnitt 3 liegt nahe bei einem Galois-nativen ξ-Ausdruck:

$$\varepsilon \approx \frac{27\xi}{12} = \frac{|\mathrm{GF}(27)| \cdot \xi}{n_{\phi,\mu} \cdot n_{\theta,e}} = \frac{3}{10000}, \qquad \text{Abw. } 0{,}49\,\% \quad \textbf{[K]} \tag{Z.8}$$

Alle drei Faktoren – $27 = |\mathrm{GF}(27)|$, $\xi = 4/30000$ und $12 = n_{\phi,\mu} \times n_{\theta,e} = 4 \times 3$ – sind aus Dok. 338 bereits mit Status **[B]** bekannt. Eingesetzt ergibt sich:

$$\frac{m_\tau}{m_e} \approx 74 \times \phi^8 \times \left(1 + \frac{27\xi}{12}\right) \quad (0{,}00015\,\%) \quad \textbf{[K]} \tag{Z.9}$$

Grenze des analytischen Beweiswegs

Ein Beweis, dass $\varepsilon = 27\xi/12$ *exakt* gilt, ist über die FFGFT-Formel nicht zu führen. Der Prüfversuch:

Aus Dok. 352 ist bekannt: $m_\tau/m_e(\text{bare}) = (25/12) \cdot \xi^{-5/6}$ (aus Wicklungszahlen $r_\tau/r_e = 25/12$, $p_\tau - p_e = -5/6$), mit Fraktal-Korrekturkoeffizient $117{,}4 \cdot \xi$. Eine Linearisierung $(25/12) \cdot \xi^{-5/6} \approx 74 \times \phi^8 \times (1 + c_{\text{bare}} \cdot \xi)$ liefert $c_{\text{bare}} \approx 119{,}1$.

Der Netto-Koeffizient ist:

$$c_{\text{bare}} - 117{,}4 \approx 1{,}72 \neq \frac{27}{12} = 2{,}25 \quad (23\,\%\text{-Diskrepanz})$$

Der Ansatz scheitert aus zwei Gründen:

1. $\xi^{-5/6}$ ist kein Polynom in ξ: die Entwicklung $(25/12) \cdot \xi^{-5/6}$ um den Fixpunkt $74 \times \phi^8$ ergibt eine Potenzreihe in $\xi^{1/6}$, nicht in ξ.
2. Der Koeffizient $117{,}4$ in Dok. 352 ist selbst numerisch **[K]** (gerundeter Wert); beide Seiten tragen Unsicherheiten die sich zu $\sim 23\,\%$ aufaddieren.

Status. Die Identifikation $\varepsilon \approx 27\xi/12$ ist eine numerische Beobachtung **[K]** (0,49 % Abweichung). Alle Faktoren sind Galois-nativ aus Dok. 338. Eine exakte analytische Herleitung – die zeigt warum der Nettokoeffizient genau $27/12$ ist – setzt eine Störungsrechnung in $\xi^{1/6}$ voraus, die über den derzeitigen Stand des Korpus hinausgeht. Dieser Schritt bleibt **[S]**.

Z.6 Zusammenfassung: Was aus den p-Werten berechenbar ist

Aussage	Status	Quelle
$p_1/p_2 = \phi^8$, $p_0/p_2 = 2\phi^4$	**[B]**	A_5-Geometrie, Dok. 293
$3\sqrt{p_j} \in \{\sqrt{2}, \phi^2, 1/\phi^2\}$	**[B]**	A_5-Geometrie, Dok. 293
$m_\tau/m_e \approx 74 \times p_1/p_2$	**[K]**	Galois-Faktor 74, Dok. 338
$m_\mu/m_e \approx 15 \times p_0/p_2$ $(= 30\phi^4)$	**[K]**	Galois-Faktor 15, Dok. 338
$\varepsilon \approx 27\xi/12$	**[K]**	Galois+ξ, Dok. 338
Herleitung der Faktoren 74, 15 aus p-Werten	**[S]**	offen
Analyt. Beweis $\varepsilon = 27\xi/12$ exakt	**[S]**	offen

Was direkt aus den p-Werten folgt. Die p-Werte p_0, p_1, p_2 aus der A_5-Geometrie (Dok. 293) liefern exakt das *ϕ-Skelett* der Leptonmassen: die Verhältnisse $p_1/p_2 = \phi^8$ und $p_0/p_2 = 2\phi^4$ sind rein geometrische Identitäten ohne freien Parameter.

Was zusätzliche Eingaben erfordert. Die Umrechnung in numerische Massenverhältnisse benötigt die Galois-Faktoren 74 und 15. Diese kommen aus der GF(3^n)-Struktur von Dok. 338, nicht aus den p-Werten selbst. Der direkte Weg

$$p_0, p_1, p_2 \xrightarrow{\text{exakt}} \phi\text{-Skelett} \xrightarrow{\text{Galois, Dok. 338}} m_\tau/m_e,\ m_\mu/m_e$$

ist damit vollständig beschrieben, aber die zweite Stufe ist bisher Beobachtung, keine Herleitung. Ein vollständig direkter Weg – bei dem die Galois-Faktoren selbst aus der $A_5/\mathbb{Z}_3$-Struktur folgen – ist die verbleibende offene Kante.

Was erklärt ist. Die p-Wert-Verhältnisse tragen das *ϕ-Skelett* der Leptonmassen: die Struktur ϕ^8 und ϕ^4 ist aus der A_5-Geometrie algebraisch zwingend (Dok. 293) und taucht in den Massenverhältnissen auf Prozentniveau auf. Die zweilagige Galois-Näherung $3331/45 \times \phi^8$ trifft m_τ/m_e auf $10^{-4}\,\%$; alle Galois-Faktoren stammen aus derselben Hierarchie wie Dok. 338.

Was offen bleibt [S]. Die Herleitung der Galois-Faktoren 74 und $1/45$ aus dem $\mathbb{Z}_3/A_5$-Rahmen fehlt. Eine vollständige direkte Route würde zeigen, warum $\frac{3331}{45}$ der Galois-native Zähler für $m_\tau/(m_e\phi^8)$ ist – analog zu $\frac{3700}{27}$ für $1/\alpha$ in Dok. 338. Beide Formeln haben die Form ganze Zahl + Stammbruch ($3331/45 = 74 + 1/45$, $3700/27 = 137 + 1/27$); die 37 steht nur in Zählerteilen ($74 = 2 \cdot 37$, $3700 = 100 \cdot 37$), in keinem Nenner: 3331 ist prim, $45 = 3^2 \cdot 5$, $27 = 3^3$. Eine gemeinsame algebraische Quelle beider Korrekturen lässt sich aus dieser Formgleichheit daher nicht ablesen.

Kapitel aa

Dok. 369 — Vier Wege zu den Leptonmassen

Zusammenfassung

Der FFGFT-Korpus enthält inzwischen vier voneinander unabhängige Zugänge zu den Massen der geladenen Leptonen: die T0-Leiter aus Torus-Wicklungszahlen (Dok. 006, 338, 352), die Koide-Formel mit $\theta = 2/9$ aus einem einzigen A_5-Matrixelement (Dok. 292, 367), die Galois-Identitäten aus GF(3^n)-Ordnungen (Dok. 338) und das ϕ-Skelett der ikosaedrischen Umverteilungsgewichte (Dok. 368). Dieses Dokument stellt die vier Wege nebeneinander: Eingang, Ausgang, Genauigkeit gegen PDG, epistemischer Status. Befund: die Wege liefern verschiedene Arten *von Aussagen (absolute Massen, Verhältnisse, Constraints) mit Genauigkeiten von $1{,}6\,\%$ bis $10^{-3}\,\%$. Die Koide-Route ist die einzige parameterfreie und die präziseste; die T0-Leiter die einzige mit absoluten Massen. Ein fünfter Weg – die Koide-Skala M aus der T0-Leiter – ist Weg 1 summiert ($0{,}31\,\%$) und zeigt, dass M keine unabhängige Skala ist. Die offene Kante ist in allen Wegen dieselbe: die fraktal-rekursive Korrektur von Prozent- auf 10^{-3}-Niveau ist gemessen, nicht hergeleitet.*

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

- **[B]** algebraisch bewiesen, exakte Arithmetik
- **[K]** numerisch bestätigt (Approximation, Genauigkeit angegeben)
- **[S]** strukturell beobachtet, Herleitung offen
- **[E]** etablierte externe Mathematik oder Physik

Symbol	Bedeutung
ξ	FFGFT-Grundparameter, $\xi = 4/30000 = 1/7500$
v	elektroschwache Skala, 246 GeV
$r_i,\ p_i$	Wicklungs-Quantenzahlen des Leptons i (Dok. 338, Tab. 1)
K_{frak}	fraktal-rekursiver Korrekturfaktor $74/75$ (Dok. 338)
θ	Koide-Phase, $\theta = 2/9$
A	$\langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle$, $\lvert A\rvert = \sqrt{2}/3$ (Dok. 367)
p_0, p_1, p_2	ikosaedrische Umverteilungsgewichte (Dok. 293)
ϕ	goldener Schnitt
PDG	Particle Data Group 2024: $m_e = 0{,}51099895$, $m_\mu = 105{,}6583755$, $m_\tau = 1776{,}93 \pm 0{,}09$ MeV

aa.1 Die vier Wege

Weg 1: T0-Leiter (Wicklungszahlen)

Dokumente: 006, 338, 352. **Eingang:** ξ, v, Quantenzahlen (r_i, p_i). **Ausgang:** absolute Massen.

$$m_i^{\text{bare}} = r_i\, \xi^{p_i}\, v, \qquad \frac{m_j}{m_i} = \frac{r_j}{r_i}\, \xi^{\,p_j - p_i} \quad \textbf{[B]}$$

mit $(r_e, p_e) = (4/3,\ 3/2)$, $(r_\mu, p_\mu) = (16/5,\ 1)$, $(r_\tau, p_\tau) = (25/9,\ 2/3)$ aus den Torus-Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) (Dok. 338, Tab. 1).

Größe	Formel	Wert	PDG	Abw.
m_μ/m_e	$\frac{12}{5}\,\xi^{-1/2}$	207,846	206,768	+0,52 %
m_τ/m_e	$\frac{25}{12}\,\xi^{-5/6}$	3531,6	3477,4	+1,56 %
m_e [MeV]	$r_e\,\xi^{3/2}\,v$	0,5050	0,5110	−1,18 %
m_μ [MeV]	$r_\mu\,\xi\,v$	104,96	105,66	−0,66 %
m_τ [MeV]	$r_\tau\,\xi^{2/3}\,v$	1783,4	1776,9	+0,37 %

Status: Formel **[B]**, Quantenzahlen aus GF(3^n) **[K]**. Die Restabweichung von $0{,}4$–$1{,}6\,\%$ ist die fraktal-rekursive Korrektur (Dok. 352): sie wird als $+39{,}1\,\xi$ (m_μ/m_e) und $+117\,\xi$ $(m_\tau/m_e$; Dok. 352: $117{,}4$ mit älterem PDG-Wert $m_\tau = 1776{,}86$) *gemessen*, ihre Koeffizienten sind nicht hergeleitet **[S]**.

Weg 2: Koide-Formel mit $\theta = 2/9$

Dokumente: 292, 367. **Eingang:** ein Matrixelement $A = \langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle$. **Ausgang:** Massenverhältnisse; Skala M extern.

$$\sqrt{m_k} = M\, a_k, \qquad a_k = 1 + 3|A|\,\cos\!\Big(|A|^2 + \tfrac{2\pi k}{3}\Big), \qquad |A| = \frac{\sqrt{2}}{3} \quad \textbf{[B]}$$

Betrag von A liefert den Koeffizienten $\sqrt{2}$, Betragsquadrat die Phase $\theta = 2/9$ (Dok. 367). Kein freier Parameter.

Größe	Formel	Wert	PDG	Abw.
m_μ/m_e	$(a_2/a_1)^2$	206,7703	206,7683	0,0010 %
m_τ/m_e	$(a_0/a_1)^2$	3477,47	3477,37	0,0031 %
m_τ aus m_e, m_μ, $Q = 2/3$		1776,97	1776,93	0,0022 %
Q_{Koide}	$(\sum m)/(\sum \sqrt{m})^2$	$2/3$ exakt	0,66666	10^{-5}

Status: $\theta = 2/9$ **[B]**. $\cos(2/9)$ transzendent **[E]**, daher keine algebraisch exakten Verhältnisse. Für m_τ/m_e liegt die Abweichung ($3{,}1\cdot10^{-5}$) *innerhalb* der PDG-Unsicherheit von m_τ ($\pm0{,}005\,\%$). Für m_μ/m_e gilt das nicht: $(a_2/a_1)^2$ hängt bei fester Amplitude $\sqrt{2}$ nur von θ ab, nicht von m_τ; gegen CODATA $206{,}7682827(46)$ liegt $206{,}7703$ rel. $9{,}8\cdot10^{-6}$, also $\approx 440\sigma$ daneben. Das exakte Paar $(\sqrt{2},\ 2/9)$ ist für m_μ/m_e ausgeschlossen (so auch Dok. 292); verträglich wäre erst eine Amplitude $\sqrt{2} - 3\cdot10^{-7}$ bei festem $\theta = 2/9$ (dann $m_\tau = 1776{,}97$ MeV, $0{,}4\sigma$).

Weg 3: Galois-Identitäten

Dokument: 338. **Eingang:** Ordnungen von $\mathrm{GF}(3^n)$. **Ausgang:** zwei Constraints, keine vollständige Bestimmung.

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)^2 = 43200 = 2^6\cdot3^3\cdot5^2, \qquad m_e\,m_\mu = 54\ \text{MeV}^2 = |\mathrm{GF}(3)^*|\cdot|\mathrm{GF}(27)| \quad \textbf{[K]}$$

Identität	Vorhersage	PDG	Abw.
$(m_\mu/m_e)^2 = 43200$	207,846	206,768	0,52 %
$m_e\,m_\mu = 54$ MeV^2	54	53,991	0,016 %

Status: beide **[K]**. Die erste Identität ist *dieselbe Zahl* wie Weg 1 ($207{,}846 = \sqrt{43200}$): die T0-Leiter reproduziert die Galois-Identität exakt. Weg 1 und Weg 3 sind für m_μ/m_e keine zwei Routen, sondern eine Route in zwei Sprachen. Die zweite Identität ist mit $0{,}016\,\%$ deutlich präziser und geht über $\alpha = \xi E_0^2/K_{\text{frak}}$ in $1/\alpha = 3700/27$ ein.

Weg 4: ϕ-Skelett der p-Werte

Dokument: 368. **Eingang:** p_0, p_1, p_2 aus A_5 (Dok. 293). **Ausgang:** Verhältnisse algebraisch, ohne Kosinus.

$$\frac{p_1}{p_2} = \phi^8, \qquad \frac{p_0}{p_2} = 2\phi^4 \quad \textbf{[B]}$$

Größe	Formel	Wert	PDG	Abw.
m_τ/m_e	$74\,\phi^8$	3476,42	3477,37	0,027 %
m_τ/m_e	$74\,\phi^8\,(1+\frac{27}{12}\xi)$	3477,47	3477,37	0,0029 %
m_μ/m_e	$30\,\phi^4$	205,62	206,77	0,55 %

Status: ϕ-Potenzen **[B]**, Galois-Faktoren 74, 30, $27/12$ beobachtet **[S]**. Mit ξ-Korrektur erreicht m_τ/m_e die Präzision der Koide-Route.

aa.2 Synopse

Weg	Dok.	Eingang	Ausgang	m_μ/m_e	m_τ/m_e	Status
1 T0-Leiter	006/338/352	ξ, v, r_i, p_i	absolut	$0{,}52\,\%$	$1{,}56\,\%$	**[K]**, Korr. **[S]**
2 Koide	292/367	A	Verhältnisse	$0{,}001\,\%$	$0{,}003\,\%$	θ **[B]**
3 Galois	338	$\mathrm{GF}(3^n)$	Constraints	$0{,}52\,\%$	—	**[K]**, Ursache **[S]**
4 ϕ-Skelett	368	p_j	Verhältnisse	$0{,}55\,\%$	$0{,}027\,\%$	**[B]**+**[S]**
4b ϕ-Sk.+ξ	368	p_j, ξ	Verhältnisse	—	$0{,}003\,\%$	**[K]**

Was jeder Weg leistet.

- **Weg 1** ist der einzige, der absolute Massen liefert – und der ungenaueste. Sein Mehrwert ist die Verankerung an v und ξ.
- **Weg 2** ist der einzige parameterfreie und der präziseste. Seine Grenze ist die Skala: $M \approx 313{,}84$ MeV muss von außen kommen. Innerhalb der PDG-Unsicherheit von m_τ liegt nur m_τ/m_e; m_μ/m_e liegt $\approx 440\sigma$ neben CODATA (siehe Weg 2).
- **Weg 3** liefert keine Massen, sondern zwei Zwangsbedingungen. Die präzisere davon ($m_e m_\mu = 54$) ist der Anker der α-Herleitung.
- **Weg 4** ist der algebraischste: reine ϕ-Potenzen aus der A_5-Geometrie, ohne transzendente Funktion. Der Preis sind die Galois-Faktoren, die beobachtet und nicht hergeleitet sind.

Zwei Genauigkeitsklassen. Die Wege 1, 3 und 4a liegen auf *Prozentniveau* ($0{,}5$–$1{,}6\,\%$). Die Wege 2 und 4b liegen auf 10^{-3}-*Prozent-Niveau*. Für m_τ/m_e liegen beide rel. $\approx 3 \cdot 10^{-5}$ daneben und damit innerhalb der m_τ-Unsicherheit ($\pm 0{,}005\,\%$). m_μ/m_e aus Weg 2 ($(\sqrt{2},\ 2/9)$: $206{,}77032$) liegt dagegen rel. $9{,}8 \cdot 10^{-6}$ und damit 442σ neben CODATA $206{,}7682827(46)$, siehe Weg 2; Weg 4b liefert m_μ/m_e nicht. Der Unterschied zwischen den Klassen ist genau die fraktal-rekursive Korrektur: $+117{,}4\,\xi$ in Weg 1, $+\frac{27}{12}\xi$ in Weg 4, implizit in $\cos(2/9)$ in Weg 2.

aa.3 Die gemeinsame offene Kante

Alle vier Wege enden an derselben Stelle. Die Prozent-Klasse braucht eine ξ-proportionale Korrektur, um zur 10^{-3}-Klasse zu werden. Diese Korrektur ist in drei Formen bekannt:

- als gemessener Koeffizient $117{,}4$ (Weg 1, Dok. 352),
- als Galois-Ausdruck $27/12 = |\mathrm{GF}(27)|/(n_{\phi,\mu}\, n_{\theta,e})$ (Weg 4, Dok. 368, $0{,}5\,\%$ Übereinstimmung),
- als das, was die Koide-Formel gegenüber $74\phi^8$ zusätzlich enthält (Weg 2).

Eine Herleitung aus ersten Prinzipien fehlt in allen drei Formen **[S]**. Der Beweisversuch über die Linearisierung von $\xi^{-5/6}$ (Dok. 368, Abschn. 5) scheitert mit $23\,\%$ Diskrepanz, weil $\xi^{-5/6}$ sich in $\xi^{1/6}$ entwickelt, nicht in ξ.

Zwei Lesarten der Korrektur. Dok. 352 (§ 10) nimmt die T0-Leiter als fundamental: die ε_i sind Abstände zwischen bare und PDG, fallend mit der Generation ($\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$), und ihre Herkunft wird QED-Extraktion und SI-Projektion zugeschrieben – als Attribution **[S]**, mit dem Eingeständnis, dass die naive QED-Selbstenergie in die falsche Richtung geht. Das ist Lesart A.

Dok. 367 erlaubt eine Lesart B: die Koide-Formel mit $\theta = 2/9$ ist fundamental, parameterfrei aus dem Ikosaeder. Die T0-Leiter $r_k\,\xi^{p_k}$ ist dann eine *rationale Näherung* an die transzendenten Werte a_k^2 mit $a_k = 1 + \sqrt{2}\cos(2/9 + 2\pi k/3)$. Die Reste $-39\,\xi$, $-77\,\xi$, $-116\,\xi$ kommen in Lesart B ohne PDG und ohne QED heraus – als Abstand zwischen Kosinus und Potenzgesetz **[K]**. Sie sind verschieden, weil die drei Kosinuswerte verschieden sind: ein Potenzgesetz ξ^p hat feste Steigung $\log\xi = -8{,}92$, die Koide-Steigungen $2\Delta\log a/\Delta p$ sind $-10{,}66$ ($e \to \mu$) und $-8{,}47$ ($\mu \to \tau$); die Differenz absorbieren die Verhältnisse r_j/r_i, der Rest ist ε. Kein tieferer Grund nötig: der Kosinus ist kein Potenzgesetz.

Beide Lesarten reproduzieren dieselben Zahlen. Lesart B gilt dabei nur eingeschränkt: Das exakte Paar $(\sqrt{2},\ 2/9)$ ist für m_μ/m_e ausgeschlossen ($\approx 440\sigma$, siehe Weg 2). Die Lesarten unterscheiden sich darin, was sie als offen ausweisen. Lesart A braucht die R113-Brücke (QED aus $T^4/\mathbb{Z}_3$). Lesart B braucht sie nicht; ihre offene Frage lautet stattdessen: warum sind die rationalen Näherungsparameter genau die $\mathrm{GF}(3^n)$-Wicklungszahlen, und warum ist die Näherung so gut ($0{,}5\,\%$)? Das ist eine Frage an die Zahlentheorie, nicht an die QED. Lesart B ist die sparsamere (Register R121).

Was Weg 2 auszeichnet. Die Koide-Route braucht diese Korrektur nicht separat: sie steckt in $\cos(2/9)$. Das ist der Grund für ihre Präzision – und der Grund, warum sie nicht algebraisch ist. Die Wege 1, 3, 4 versuchen, dasselbe Ergebnis rational bzw. in ϕ-Potenzen auszudrücken; der transzendente Rest ist die Korrektur, die sie dann nachtragen müssen.

aa.4 Weg 5: die Koide-Skala aus der T0-Leiter

Die Koide-Formel liefert Verhältnisse; die Skala M bleibt extern. Kann sie aus Weg 1 kommen?

Was M ist. Mit $\sqrt{m_k} = \sqrt{M}\,a_k$ und $\sum_k a_k^2 = 6$ gilt exakt $M = (m_e + m_\mu + m_\tau)/6 = 313{,}850$ MeV **[B]**. Das ist Normierung, keine Vorhersage. Ebenso exakt: $M = m_\tau/a_\tau^2$ mit $a_\tau^2 = 5{,}662$.

Befund. Einsetzen der bare-Massen aus Weg 1:

$$M_{\text{bare}} = \frac{\nu}{6}\left(\tfrac{4}{3}\xi^{3/2} + \tfrac{16}{5}\xi + \tfrac{25}{9}\xi^{2/3}\right) = 314{,}82\ \text{MeV}, \qquad \text{Abw. } 0{,}31\,\%\quad \textbf{[K]}$$

Weg 5 ist Weg 1 summiert. Die Korrektur beträgt $+23{,}1\,\xi$ und ist arithmetisch die gewichtete Summe der drei Einzelkorrekturen: $-0{,}02\,\xi$ (e) $-2{,}78\,\xi$ (μ) $+25{,}9\,\xi$ (τ). Sie ist τ-dominiert, weil M zu $94\,\%$ aus $m_\tau/6$ besteht.

Was das bedeutet. M ist keine unabhängige Skala. Sie folgt aus ξ und v mit der Genauigkeit von Weg 1 – und mit dessen offener Kante. Eine Galois-native Einzelform $M = c\xi^p v$ existiert nicht: M ist eine Summe dreier verschiedener ξ-Potenzen ($3/2$, 1, $2/3$), die nicht zu einer kollabiert (effektiver Exponent $0{,}747$, kein rationaler Koeffizient bei $p \in \{2/3, 3/4, 5/6, 1\}$).

Warnung vor Zahlenspielen. Ausdrücke wie $M \approx 81\sqrt{15}$ MeV ($0{,}044\,\%$) oder $M \approx \frac{7}{40}\,\alpha v$ ($0{,}1\,\%$) treffen gut, tragen aber keinen Mechanismus. Mit den Bausteinen $\{2, 3, 5, \phi, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}\}$ und Exponenten $-4 \ldots 4$ treffen zwölf Kombinationen M/E_0 auf unter $0{,}1\,\%$; $81\sqrt{15}$ ist eine davon, vier andere sind besser. Der Faktor $5/2$ darin kommt in keinem der Dokumente 292, 293, 338, 352, 367, 368 vor. Solche Treffer gehören nicht in den Korpus.

aa.5 Was der Korpus zeigt

Die fünf Wege erzählen, richtig gelesen, eine einzige Geschichte – und sie handelt nicht von Leptonen, sondern davon, was FFGFT überhaupt vorhersagt.

FFGFT rechnet in natürlichen Einheiten. Der Grundparameter $\xi = 4/30000$ ist dimensionslos, die Wicklungszahlen sind ganze Zahlen, die Galois-Ordnungen sind ganze Zahlen, die ikosaedrischen Gewichte sind algebraische Zahlen. Nichts davon trägt eine Einheit. Was aus dieser Struktur folgt, sind daher *Verhältnisse*: m_μ/m_e, m_τ/m_e, $Q = 2/3$, $1/\alpha$. Und genau diese Verhältnisse trifft der Korpus dort, wo er parameterfrei rechnet, auf 10^{-3} Prozent. Innerhalb der experimentellen Unsicherheit liegt dabei m_τ/m_e; m_μ/m_e aus $(\sqrt{2},\ 2/9)$ liegt rel. $9{,}8 \cdot 10^{-6}$ und damit $\approx 440\sigma$ neben CODATA (siehe Weg 2). Die Koide-Route braucht ein einziges Matrixelement der A_5-Geometrie und nichts sonst. Das ist die eigentliche Vorhersagekraft der Theorie: die *Form* des Massenspektrums, nicht seine Größe.

Sobald man eine Zahl in MeV verlangt, muss eine Skala von außen kommen. FFGFT nimmt dafür einen einzigen deklarierten Anker – hier $v = 246$ GeV, an anderer Stelle m_e oder H_0 – und dieser Anker dient der Umrechnung, nicht der Ableitung. Mit dem Anker erbt man die Prozentklasse: die T0-Leiter liefert absolute Massen auf $0{,}4$ bis $1{,}6$ Prozent, und die Koide-Skala M ist, wie Weg 5 zeigt, nichts anderes als diese Leiter summiert. Die zwei Genauigkeitsklassen der Synopse sind also keine zwei Qualitätsstufen der Theorie. Sie sind die Grenze zwischen dem, was FFGFT aus sich heraus sagt (Verhältnisse, $10^{-3}\,\%$), und dem, wofür sie eine externe Einheit braucht (absolute Werte, Prozent).

Die offene Kante liegt genau auf dieser Grenze. Die fraktal-rekursive Korrektur – $117\,\xi$ hier, $27\xi/12$ dort, in $\cos(2/9)$ versteckt bei Koide – ist der Betrag, um den die rationalen und algebraischen Näherungen vom transzendenten exakten Wert abweichen. Sie zu *messen* ist leicht; sie aus den Wicklungszahlen *herzuleiten* ist das, was noch fehlt. Bis dahin gilt: FFGFT sagt die Verhältnisse der Leptonmassen parameterfrei

auf 10^{-3}-Prozent-Niveau voraus (für m_μ/m_e mit dem exakten Paar $(\sqrt{2},\, 2/9)$ jedoch außerhalb der Messunsicherheit), und ihre absoluten Werte mit einem Anker auf Prozentniveau. Das eine ist Theorie, das andere ist Theorie plus eine Konvention.

Kapitel ab

Dok. 370 — Warum das Ikosaeder — Drei, Fünf und das Nicht-Kommutieren

Zusammenfassung

FFGFT ist von Grund auf eine $\mathbb{Z}_3$-Theorie. Die Leptonmassen enthalten aber den goldenen Schnitt ϕ, und ϕ ist die Zahl der Fünf. Dieses Dokument erklärt, warum das Ikosaeder die Brücke ist: seine Drehgruppe A_5 ist die kleinste endliche Gruppe, in der eine Drei und eine Fünf zusammen vorkommen, ohne miteinander zu vertauschen. Aus diesem Nicht-Vertauschen entsteht eine Mischung der $\mathbb{Z}_3$-Moden unter der Fünffachdrehung, und die Mischung hat eine rationale Komponente $2/9$ und zwei ϕ-haltige Komponenten. Die rationale ist die Koide-Phase (Dok. 367), die ϕ-haltigen sind das Skelett der Massenverhältnisse (Dok. 368). Ein einziges Matrixelement dieser Mischung trägt die gesamte Koide-Formel. Das Dokument rechnet nichts Neues; es erzählt, was die Dokumente 285, 293, 367 und 368 zusammen bedeuten.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

- **[B]** algebraisch bewiesen (Prüfskript im zitierten Dokument)
- **[K]** numerisch bestätigt
- **[S]** strukturell beobachtet, Herleitung offen
- **[E]** etablierte externe Mathematik

Symbol	Bedeutung
$\mathbb{Z}_3$, C_3	zyklische Gruppe der Ordnung 3; C_3: Permutation $(x,y,z)\mapsto(y,z,x)$
v_0, v_1, v_2	Fourier-Moden, Eigenvektoren von C_3
ω	$e^{2\pi i/3}$
A_5	Ikosaedergruppe, 60 Elemente
R_5	Drehung um 72° um die Ikosaeder-Ecke $(0,1,\phi)$
ϕ	goldener Schnitt $(1+\sqrt{5})/2$
p_0, p_1, p_2	Umverteilungsgewichte der Elektron-Mode unter R_5 (Dok. 293)
A	$\langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle$, $\lvert A\rvert = \sqrt{2}/3$ (Dok. 367)
D_4	Gitter auf T^4; $\lvert\mathrm{Aut}(D_4)\rvert = 1152$ (Dok. 314, 364)
GF(3^k)	endlicher Körper der Charakteristik 3; GF$(9)\ni\phi$, GF$(81)\ni\zeta_5$

ab.1 Die Beobachtung

Es gibt drei geladene Leptonen. Ihre Massen stehen im Verhältnis $m_e : m_\mu : m_\tau \approx 1 : 206{,}8 : 3477{,}4$, und dieses Verhältnis gehorcht seit 1981 einer verblüffend einfachen Formel, der Koide-Formel:

$$\sqrt{m_k} = \sqrt{M}\Big(1 + \sqrt{2}\cos\Big(\theta + \frac{2\pi k}{3}\Big)\Big), \qquad k = 0,1,2.$$

Die Skala M ist eine Einheit – sie sagt nur, wie groß die Massen insgesamt sind. Die Phase θ ist die eigentliche Information: sie bestimmt die Verhältnisse. Empirisch ist $\theta = 2/9$ auf 10^{-7} genau (Dok. 292). Warum $2/9$? Warum nicht $1/4$, nicht $0{,}3$? Und warum der Koeffizient $\sqrt{2}$?

Die Antwort führt über ein geometrisches Objekt, das mit Leptonen zunächst nichts zu tun hat: das Ikosaeder. Der Rest dieses Dokuments erklärt, warum.

ab.2 Wo FFGFT herkommt: die Drei

FFGFT beginnt mit einer $\mathbb{Z}_3$. Drei Generationen, Trialität, der Zirkulant als Massenoperator. Der Modenraum ist $\mathbb{C}^3$, seine natürliche Basis sind die Fourier-Moden

$$v_k = \frac{1}{\sqrt{3}}\,(1,\ \omega^k,\ \omega^{2k}), \qquad k = 0,1,2.$$

Das sind die Eigenvektoren der zyklischen Permutation C_3. Die Mode v_0 ist die symmetrische; v_1 und v_2 tragen die Phasen ω und ω^2. Das Elektron sitzt in v_1, das Myon in v_2, das Tau in v_0 – das ist die Zuordnung, die der Koide-Index k trägt.

Was diese Struktur allein *nicht* liefert, ist eine Zahl. Die $\mathbb{Z}_3$ sagt, dass es drei Moden gibt und wie sie sich unter C_3 transformieren. Sie sagt nichts über Massen. Die Koide-Formel braucht zwei Eingaben – den Koeffizienten $\sqrt{2}$ und die Phase $\theta = 2/9$ – und beide sind in der $\mathbb{Z}_3$ nicht enthalten.

ab.3 Wo ϕ herkommt: die Fünf

Der goldene Schnitt ist die Zahl des Fünfecks: $\cos 72^\circ = (\phi - 1)/2$, und die Diagonalen eines regelmäßigen Fünfecks stehen zu seinen Seiten im Verhältnis ϕ **[E]**. In der $\mathbb{Z}_3$-Struktur gibt es keine Fünf. Wenn ϕ in den Leptonmassen auftaucht – Dok. 368 zeigt $p_1/p_2 = \phi^8$ exakt **[B]** –, muss eine Fünf von irgendwoher kommen.

ab.4 Warum das Ikosaeder: wo Drei und Fünf sich treffen

Das Ikosaeder hat 20 Dreiecksflächen und 12 Ecken; an jeder Ecke treffen sich fünf Dreiecke. Seine Drehgruppe A_5 hat 60 Elemente: die Identität, 15 Drehungen um 180° (Kantenmitten), 20 Drehungen um 120° (Flächenmitten), 24 Drehungen um 72° oder 144° (Ecken) **[E]**. Drei und Fünf sind beide da.

Das ist nicht selbstverständlich. Die zyklische Gruppe $\mathbb{Z}_{15}$ enthält ebenfalls Elemente der Ordnung 3 und 5 – aber dort vertauschen sie. In A_5 *vertauschen sie nicht*: eine Drehung um 120°, gefolgt von einer um 72°, ist etwas anderes als die umgekehrte Reihenfolge. A_5 ist die kleinste Gruppe, in der das so ist.

Konkret: in Standardlage sind die Ecken des Ikosaeders die zyklischen Permutationen von $(0, \pm 1, \pm\phi)$. Die 3-fach-Achsen gehen durch Flächenmitten; eine davon ist $(1, 1, 1)$, und die Drehung um 120° um diese Achse ist *genau* die Permutation C_3 von FFGFT. Die $\mathbb{Z}_3$ von FFGFT ist ohne Umdeutung eine Untergruppe der Ikosaedergruppe (Dok. 285). Die 5-fach-Achsen gehen durch Ecken; eine Ecke ist $(0, 1, \phi)$, und die Drehung R_5 um 72° um diese Achse ist die Fünffachdrehung, die Dok. 293 verwendet.

ab.5 Wo das Ikosaeder wohnt: ausgerollt, nicht kompakt

Bis hierher klingt es, als wäre das Ikosaeder einfach *die* Struktur von FFGFT. Das ist es nicht – und der Korpus ist darüber sehr genau (Dok. 285, 314, 364). FFGFT hat zwei Bilder, die durch eine verlustfreie Koordinatentransformation verbunden sind, und das Ikosaeder wohnt nur in einem davon.

Kompakt: der Torus T^4 mit dem D_4-Gitter. Das ist das Original. Der Vier-Torus trägt das D_4-Gitter, und dessen Trialität ist die $\mathbb{Z}_3$ von FFGFT – als Gitteroperation, als Zirkulant auf den Modenorbits (Dok. 314). Die Wicklungszahlen der T0-Leiter leben hier. Das Gitter kennt die Drei. Es kennt *keine* Fünf: $|\mathrm{Aut}(D_4)| = 1152 = 2^7 \cdot 3^2$, und $5 \nmid 1152$. Kein Ikosaeder wirkt auf einem D_4-Gitter (Dok. 364, Satz zur Unverträglichkeit) **[B]**.

Ausgerollt: $\mathbb{R}^3 \times S^1$. Der beobachtete Raum entsteht, indem ein Kreis des Torus durch den Messvorgang zur Zeit wird: $T^4 \to \mathbb{R}^3 \times S^1$ (Dok. 285). Auf *diesem* $\mathbb{R}^3$ wirkt A_5 als Drehgruppe. Die $C_3 \subset A_5$ ist dieselbe Drei wie die Trialität im kompakten Bild – die Drehung um 120° um $(1, 1, 1)$. Die Fünf aber gibt es erst hier. Das Ikosaeder ist das Bild der Torusgeometrie im ausgerollten Raum, nicht der Torus selbst.

Wie die Fünf trotzdem in den Körper kommt. Dok. 364 löst die scheinbare Spannung: es kommt darauf an, *als was* eine Symmetrie eintritt – als Automorphismus von Gittervektoren oder als Phase. Die $72°$-Drehung hat das charakteristische Polynom $(x-1)(x^2-(\phi-1)x+1)$; ihre Spur ist ϕ. Modulo 3 liegt ϕ in $\mathrm{GF}(9)$ und ist dort primitiv ($\phi^4=-1$, Ordnung 8). Die Wurzeln des quadratischen Faktors liegen nicht in $\mathrm{GF}(9)$, sondern in $\mathrm{GF}(81)$, und haben dort Ordnung 5 – denn $5 \mid 80 = |\mathrm{GF}(81)^*|$ **[B]**. Im Gitter ist die Drehung um $72°$ ein Vektorautomorphismus, und $5 \nmid 1152$. Im Körper ist dieselbe Drehung nur noch ihr Eigenwert ζ_5, und $5 \mid 80$. Die geometrische Unverträglichkeit wird zur arithmetischen Verträglichkeit, sobald man von Vektoren zu Phasen übergeht. Dok. 364 wörtlich: das ist der Mechanismus hinter Dok. 293 – $\theta = 2/9$ entsteht aus R_5 als Phase, nicht als Gitteroperation.

Warum das erzwungen ist. In Charakteristik 3 ist $x^3-1=(x-1)^3$ **[E]**: in keinem $\mathrm{GF}(3^k)$ gibt es eine primitive dritte Einheitswurzel. Die Drei *kann* keine Phase sein und muss Gitter sein. Die Fünf *kann* kein Gitter sein ($5 \nmid 1152$) und muss Phase sein. Die Primzahl 3 verteilt die beiden Symmetrien auf zwei komplementäre Kanäle – das ist keine Wahl, sondern Zwang. Die Erweiterung $\mathrm{GF}(9) \to \mathrm{GF}(81)$, die ζ_5 und ϕ trägt, ist genau die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ aus Dok. 285.

Was das für die Erzählung bedeutet. Wenn im Folgenden vom Nicht-Vertauschen der Drei und der Fünf die Rede ist, ist gemeint: die Drei als Gitteroperation im kompakten Bild, die Fünf als Phase im ausgerollten. Beide treffen sich nicht in der Geometrie – dort sind sie unverträglich –, sondern im Körper $\mathrm{GF}(81)$. Das Ikosaeder ist die anschauliche Form dieser Begegnung.

ab.6 Was das Nicht-Vertauschen erzeugt

Weil R_5 nicht mit C_3 vertauscht, ist R_5 in der Modenbasis v_0, v_1, v_2 *nicht diagonal*. Wendet man R_5 auf die Elektron-Mode v_1 an, landet das Ergebnis nicht wieder in v_1, sondern wird über alle drei Moden verteilt. Die Betragsquadrate der Projektionen sind die Umverteilungsgewichte (Dok. 293) **[B]**:

$$p_0 = |\langle v_0|R_5|v_1\rangle|^2 = \frac{2}{9}, \qquad p_1 = |\langle v_1|R_5|v_1\rangle|^2 = \frac{2+3\phi}{9}, \qquad p_2 = |\langle v_2|R_5|v_1\rangle|^2 = \frac{5-3\phi}{9}.$$

Man sieht sofort: p_0 ist rational, p_1 und p_2 enthalten ϕ. Das ist Struktur, kein Zufall. Die Projektion auf die symmetrische Mode v_0 ist gegen die Fünffachstruktur blind – sie zählt nur, wie viel von der $\mathbb{Z}_3$-Mischung ankommt, und das ist $2/9 = 2/3^2$. Die Projektionen auf v_1 und v_2 sehen die Fünf und tragen deshalb ϕ.

Noch klarer wird es an der symmetrischen Mode selbst. Was R_5 aus v_0 macht:

$$\left(|\langle v_0|R_5|v_0\rangle|^2,\ |\langle v_0|R_5|v_1\rangle|^2,\ |\langle v_0|R_5|v_2\rangle|^2\right) = \left(\frac{5}{9},\ \frac{2}{9},\ \frac{2}{9}\right) \quad \textbf{[K]}$$

Die vollständige Matrix der Betragsquadrate **[K]**:

$\lvert\langle v_j\lvert R_5\rvert v_k\rangle\rvert^2$	$k=0$	$k=1$	$k=2$
$j=0$	$5/9$	$2/9$	$2/9$
$j=1$	$2/9$	$(2+3\phi)/9$	$(5-3\phi)/9$
$j=2$	$2/9$	$(5-3\phi)/9$	$(2+3\phi)/9$

Zwei Dinge sieht man sofort. Überall, wo v_0 beteiligt ist, steht $2/9$ oder $5/9$ – rational, ohne ϕ. Und ϕ erscheint nur zwischen v_1 und v_2, den beiden Moden, die die Fünf sehen. Jede Zeile und jede Spalte summiert zu 1.

Die Amplituden der ersten Zeile sind $(\sqrt{5},\sqrt{2},\sqrt{2})/3$. Die Fünffachdrehung lässt $\sqrt{5}/3$ der symmetrischen Mode in sich selbst und gibt $\sqrt{2}/3$ an jede der beiden nicht-trivialen Moden ab. Und $5+2+2=9=3^2$. Das ist die eine Zeile, in der die Fünf des Ikosaeders und die Drei von FFGFT nebeneinander stehen. Die Spur von R_5 ist $1+2\cos 72^\circ=\phi$ **[E]** – die Fünf ist im Operator, die Drei in der Basis, und das Produkt beider ist die Zeile $(5,2,2)/9$.

ab.7 Dok. 367: warum $\theta = p_0$, und wie die ganze Koide-Formel folgt

Dok. 293 hatte festgestellt, dass $p_0 = 2/9$ mit dem Koide-Winkel $\theta = 2/9$ übereinstimmt, und die Frage nach dem Grund offen gelassen. Dok. 367 gibt die Antwort: beide sind derselbe Quotient $2/3^2$, in verschiedenen Rollen gelesen. Zähler: die nicht-trivialen $\mathbb{Z}_3$-Moden. Nenner: die Ordnung im Quadrat, die Dimension des Operatorraums $\mathbb{C}^3\otimes\mathbb{C}^3$.

Das Entscheidende kommt danach. Das eine Matrixelement $A=\langle v_0 \mid R_5\, v_e\rangle$ hat Betrag $\sqrt{2}/3$ und Betragsquadrat $2/9$. Die Koide-Formel

$$a_k = 1+\sqrt{2}\cos\Big(\theta+\frac{2\pi k}{3}\Big)$$

braucht genau diese zwei Zahlen: $\sqrt{2}$ als Koeffizient, $2/9$ als Phase. Mit $3|A|=\sqrt{2}$ und $|A|^2=2/9$ wird daraus **[B]**:

$$a_k = 1+3|A|\cos\Big(|A|^2+\frac{2\pi k}{3}\Big).$$

Kein freier Parameter. Der Betrag gibt die Amplitude, das Betragsquadrat die Phase – Born-Regel-Struktur, hier aber nicht als Interpretation, sondern als Algebra: dieselbe komplexe Zahl, einmal als $|A|$, einmal als $|A|^2$. Die Koide-Formel ist damit vollständig aus der Frage abgeleitet: wie viel der Fünffachdrehung landet in der symmetrischen $\mathbb{Z}_3$-Mode?

ab.8 Dok. 368: das ϕ-Skelett

Die beiden anderen Gewichte tragen die Fünf. Ihre Verhältnisse sind reine ϕ-Potenzen **[B]**:

$$\frac{p_1}{p_2}=\phi^8,\qquad \frac{p_0}{p_2}=2\phi^4,\qquad \sqrt[3]{p_j}\in\{\sqrt{2},\ \phi^2,\ \phi^{-2}\}.$$

Und $\phi^8 \approx 46{,}98$ ist bis auf einen Galois-Faktor das Verhältnis m_τ/m_e: $74\,\phi^8$ trifft auf $0{,}03\,\%$, mit ξ-Korrektur auf $0{,}003\,\%$ **[K]**. Das ist die zweite Rolle des Ikosaeders: p_0 liefert die Phase, p_1 und p_2 liefern das Skelett der Massenverhältnisse. Beides aus derselben Fünffachdrehung, beides ohne dass ϕ irgendwo hineingesteckt wurde.

ab.9 Dok. 293: warum es das Ikosaeder ist und nichts anderes

Dok. 293 hat geprüft, ob $2/9$ an der Achse hängt. Zweihundert Zufallsachsen mit Winkel 72°: keine liefert $2/9$. Winkelscan bei fester Ikosaederachse: nur 72° liefert $2/9$. Ordnungsreihe – Drehungen der Ordnung 2, 3, 4, 5, 6 um Ikosaederachsen: nur die Ordnung 5 liefert $2/9$ **[K]**. Die Zahl ist ikosaeder-spezifisch. Sie entsteht, weil die Achse $(0, 1, \phi)$ und der Winkel 72° zusammen genau so zur $(1, 1, 1)$-Achse der $\mathbb{Z}_3$ stehen, wie es die Ikosaedergeometrie vorschreibt.

ab.10 Was die ikosaedrische $\mathbb{Z}_3$ ist – und was nicht

Ein Vergleich schärft den Begriff. In der Stringtheorie gibt es Orbifolds $T^6/\mathbb{Z}_3$, deren $\mathbb{Z}_3$ als $\omega \cdot \mathbb{1}$ auf $\mathbb{C}^3$ wirkt – alle drei Koordinaten bekommen dieselbe Phase. Diese $\mathbb{Z}_3$ ist *zentral*: sie vertauscht mit jeder Matrix. Die ikosaedrische $\mathbb{Z}_3$ ist C_3 mit Eigenwerten $(1, \omega, \omega^2)$, Spur null, *nicht* zentral.

Beide Strukturen zählen $2/3^2$ – die Orbifold-CFT über die Summe der Twist-Feld-Gewichte $1/9 + 1/9$ **[E]** (Dok. 367, externe Parallele). Aber nur die ikosaedrische $\mathbb{Z}_3$ kann durch R_5 *gemischt* werden. Bei der zentralen wäre $\langle v_0|R_5|v_1\rangle$ null, weil R_5 dann mit $\mathbb{Z}_3$ vertauscht und Sektoren erhält. Das Nicht-Vertauschen, das oben die Zahl erzeugt hat, ist genau das, was die ikosaedrische Struktur von einem Orbifold unterscheidet. A_5 hat triviales Zentrum; kein Element von A_5 kann in einer treuen Darstellung zu $\omega \cdot \mathbb{1}$ werden. Die beiden $\mathbb{Z}_3$ sind verschiedene Objekte, die zufällig – oder eben nicht zufällig – dieselbe Zählgröße haben.

ab.11 Was offen bleibt

Zwei Fragen, die dieses Dokument aufgeworfen hat, sind inzwischen beantwortet – eine negativ, eine durch Umkehrung. Was danach bleibt, ist eine einzige.

Die Galois-Faktoren: das Ikosaeder erklärt sie nicht. ϕ^8 ist exakt, aber m_τ/m_e ist $74\,\phi^8$ mit $74 = 2 \cdot 37$, und 37 ist die Zahl, die in K_{frak} und in $1/\alpha = 3700/27$ steht (Dok. 338). Im Phasenkanal (Abschn. 5) ist 37 die Einheitswurzel ζ_{37}, und sie lebt in $\mathrm{GF}(3^{18})$: die Ordnung von 3 modulo 37 ist 18. Die ikosaedrische Phase ζ_5 lebt in $\mathrm{GF}(81) = \mathrm{GF}(3^4)$. Und $4 \nmid 18$: $\mathrm{GF}(81)$ ist *kein* Teilkörper von $\mathrm{GF}(3^{18})$ **[B]**. Die beiden Phasen sitzen in unverträglichen Erweiterungen. Das ist ein negatives Ergebnis: 37 kommt nicht aus dem Ikosaeder, weder geometrisch noch über den Phasenkanal. Was $\mathrm{GF}(3^{18})$ enthält, ist ϕ (aus $\mathrm{GF}(9)$) und die Leptonenordnung 26 (aus $\mathrm{GF}(729)$); seine „neuen" Primzahlen, die in keinem Teilkörper vorkommen, sind 19 und 37. Der Grad $18 = 2 \cdot 3^2$ ist der Grad

von ϕ mal $|\mathbb{Z}_3|^2$ – das Kompositum der ϕ-Erweiterung mit der $\mathbb{Z}_3^2$-Erweiterung GF(3^9). Warum dieses Kompositum, und warum 37 statt 19, ist offen **[S]**.

Die fraktale Korrektur: in Lesart B hergeleitet. Dok. 352 nimmt die T0-Leiter als fundamental; dann ist der Schritt von Prozent- auf 10^{-3}-Niveau eine gemessene Korrektur, und ihre Herkunft wird der QED zugeschrieben (Lesart A). Dieses Dokument setzt Koide als fundamental, weil es aus dem Ikosaeder folgt. In dieser Lesart B ist die T0-Leiter $r_k \xi^{p_k}$ eine rationale Näherung an die transzendenten Amplituden a_k^2, und die Korrektur ist der Abstand zwischen Kosinus und Potenzgesetz – nicht gemessen, sondern ausgerechnet **[K]**. Sie fällt für die drei Leptonen verschieden aus, weil die drei Kosinuswerte verschieden sind. Beide Lesarten geben dieselben Zahlen; Dok. 369 § 4 stellt sie nebeneinander, Register R121 hält den Statuswechsel fest. Offen bleibt in Lesart B nicht die Korrektur, sondern: warum sind die Näherungsparameter genau die GF(3^n)-Wicklungszahlen, und warum ist die Näherung so gut?

Die eine Frage, die bleibt. Beide Punkte laufen auf dasselbe zu. Das Ikosaeder liefert Phasen in GF(81): ζ_5, ϕ, den Koide-Winkel. Die Zahlentheorie liefert Ordnungen in GF(3^n): Wicklungszahlen, 37, K_{frak}. Beide Seiten treffen die Leptonmassen – die eine parameterfrei auf $10^{-3}\,\%$ als Verhältnis, die andere mit Anker auf Prozentniveau als absolute Zahl. Aber sie treffen sich nicht: GF(81) und GF(3^{18}) haben nur GF(9) gemeinsam, also ϕ und sonst nichts. Ob es eine Struktur gibt, in der die ikosaedrische Phase und die Galois-Ordnung dieselbe Wurzel haben – oder ob sie zwei unabhängige Zugänge sind, die sich in ϕ berühren und sonst getrennt bleiben – ist die offene Kante dieses Dokuments **[S]**.

ab.12 Die kurze Fassung

Das Ikosaeder ist der Ort, an dem Drei und Fünf sich nicht vertragen. FFGFT bringt die Drei mit; das Ikosaeder ist die kleinste Struktur, die eine Fünf hinzufügt, ohne dass die Fünf mit der Drei vertauscht. Aus diesem Nicht-Vertauschen entsteht eine Mischung, und die Mischung hat eine rationale Komponente – $2/9$ – und zwei ϕ-Komponenten. Die rationale ist die Koide-Phase. Die ϕ-Komponenten sind das Skelett der Massen. Ein einziges Matrixelement dieser Mischung trägt die gesamte Koide-Formel, parameterfrei.

Kapitel ac

Dok. 371 — Der Faktor 4/3 — Kugelvolumen, Casimir-Operatoren und elektromagnetische Masse

Zusammenfassung

Der Zahlenfaktor $4/3$ im Skalierungsparameter $\xi = \frac{4}{3}\times 10^{-4}$ wird im Korpus bisher an drei Stellen begründet: Kugelvolumen (Dok. 006, 205), Casimir-Operator von $\mathrm{SU}(3)$ und Casimir-Effekt (Dok. 324). Der Casimir-Effekt trägt davon nicht, weil die QFT-Casimir-Energie zwischen idealen Platten keinen Faktor $4/3$ enthält. Dieses Dokument fügt zwei bisher nicht erfasste Vorkommen hinzu und ordnet die Vorkommen nach ihrer gemeinsamen Ursache. Erstens: der seit Abraham (1902) und Lorentz (1904) ungeklärte Faktor $4/3$ in der elektromagnetischen Masse des Elektrons entsteht, weil jede der drei Feldkomponenten ein Drittel der Feldenergie trägt — eine Folge der Dreidimensionalität, nicht ein Rechenfehler. Zweitens: die Casimir-Werte der beiden kleinsten nichtabelschen Gruppen, $C_2(\mathrm{SU}(2)) = 3/4$ und $C_2(\mathrm{SU}(3)) = 4/3$, sind Kehrwerte voneinander; $N = 2$ ist der einzige Fall, in dem aufeinanderfolgende Fundamentaldarstellungen dies leisten. Beide Werte gehören zum Elektron: $3/4$ ist sein Spin-Casimir, $4/3$ sein Massefaktor. Das pythagoreische Tripel $(3, 4, 5)$ trägt dieses Kehrwertpaar als $\tan\alpha = 4/3$, $\cot\alpha = 3/4$ und ist nach Berggren die Wurzel aller primitiven Tripel. Der Winkel $\alpha = \arctan(4/3)$ tritt unter den kürzesten Vektoren der Gitter D_3, D_4 nicht auf, wohl aber auf der Schale $|v|^2 = 10$: dort liegen $(3, 1, 0, 0)$ und $(1, 3, 0, 0)$ mit $\cos\alpha = 3/5$. Die Ursache ist $D_2 = (1+i)\,\mathbb{Z}[i]$ und $(1+i)(2\pm i) = 1+3i,\ 3+i$: das Tripel sitzt über den Faktor $(1+i)$ im Träger der FFGFT. Ein weiteres 3D-Vorkommen, der Enthalpiefaktor $(u+p)/u = 4/3$ bei isotropem Druck $p = u/3$, wird ergänzt.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

[B]	algebraisch bewiesen (Python-Prüfskript, exakte Arithmetik)
[K]	numerisch bestätigt
[S]	strukturell plausibel, Identifikation offen
[SETZUNG]	motivierte Eingabe, keine Ableitung
[E]	etablierte externe Mathematik oder Physik
[X]	geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
$\xi = 4/30\,000$	dimensionsloser Skalierungsparameter der FFGFT
$C_2(G)$	quadratischer Casimir-Operator der Fundamentaldarstellung von G
U, $\mathbf{p}$	Feldenergie und Feldimpuls einer bewegten Ladung
$m_0 = U/c^2$	elektromagnetische Masse aus der Ruheenergie
$(3, 4, 5)$	kleinstes primitives pythagoreisches Tripel
α	Winkel mit $\tan\alpha = 4/3$; $\alpha \approx 53{,}13^\circ$
D_3, D_4	Wurzelgitter in $\mathbb{R}^3$ (FCC) und $\mathbb{R}^4$
D_2	zweidimensionales Teilgitter; fällt zusammen mit dem Ideal $(1+i)\,\mathbb{Z}[i]$
$\mathbb{Z}[i]$	Ring der Gaußschen ganzen Zahlen $\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$
$(2 + i)$	Gaußsche Zahl mit $\lvert 2+i\rvert^2 = 5$; ihr Quadrat ist $(2+i)^2 = 3 + 4i$
$O(2, 1; \mathbb{Z})$	ganzzahlige Lorentzgruppe der Form $x^2 + y^2 - z^2$; enthält die Berggren-Matrizen
Berggren-Matrizen	drei ganzzahlige 3×3-Matrizen, die den Baum aller primitiven Tripel erzeugen
ε_0	elektrische Feldkonstante (Permittivität des Vakuums)
e, c	Elementarladung, Lichtgeschwindigkeit

ac.1 Ausgangslage im Korpus

Warum trägt der Grundparameter der FFGFT ausgerechnet den Faktor $4/3$? Die bisherigen Antworten im Korpus (Kugelvolumen, Casimir-Operator, Casimir-Effekt) stehen nebeneinander, ohne eine gemeinsame Ursache zu benennen. Dieses Dokument benennt sie, fügt zwei neue Vorkommen hinzu und ordnet die tragfähigen Vorkommen in eine einzige geometrische Erklärung ein: die Zahl 3 der Raumdimensionen.

Der Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ trägt zwei Faktoren. Der Faktor 10^{-4} ist in Dok. 006 als Loop-Unterdrückung und in Dok. 309 als Exponent-Setzung behandelt; er ist nicht Gegenstand dieses Dokuments. Der Faktor $4/3$ wird im Korpus dreifach begründet:

1. **Kugelvolumen** (Dok. 006, 205): $V = \frac{4}{3}\pi r^3$; der Faktor charakterisiert die Geometrie des dreidimensionalen Raums.
2. **Casimir-Operator** (Dok. 324): $C_2(\mathrm{SU}(3)_{\mathrm{fund}}) = \frac{9-1}{6} = \frac{4}{3}$.
3. **Casimir-Effekt** (Dok. 324, 009): ein Faktor $4/3$ in der Casimir-Energie zwischen Platten.

Das dritte Vorkommen gilt nicht: Die QFT-Casimir-Energie zwischen idealen Platten enthält keinen Faktor $4/3$, $E/A = -\pi^2\hbar c/(720\,a^3)$, Druck $-\pi^2\hbar c/(240\,a^4)$, Energiedichte

$-\pi^2\hbar c/(720\,a^4)$. Der Faktor $4/3$ beim Casimir-Effekt ist in Dok. 324 (ebenso in Dok. 009 und A015) angefügt; als Vorkommen von $4/3$ trägt der Casimir-Effekt daher nicht.

Diese Vorkommen stehen im Korpus nebeneinander; Dok. 324 nennt die Übereinstimmung von (2) und (3) „kein Zufall", ohne eine gemeinsame Ursache zu benennen. Dieses Dokument benennt die gemeinsame Ursache der tragfähigen Vorkommen und fügt zwei Vorkommen hinzu.

ac.2 Elektromagnetische Masse: der Faktor 4/3 seit 1902

Der historische Befund [E]

Modelliert man das Elektron als gleichmäßig geladene Kugelschale vom Radius a, so ist die Feldenergie in Ruhe $U = e^2/(8\pi\varepsilon_0 a)$ und die zugehörige Masse $m_0 = U/c^2$. Berechnet man dagegen den Feldimpuls der langsam bewegten Schale, so ergibt sich

$$\mathbf{p} = \frac{4}{3}\,\frac{U}{c^2}\,\mathbf{v}, \tag{ac.1}$$

also eine Impulsmasse $\frac{4}{3}m_0$. Dieser Faktor erschien zuerst bei Abraham (1902) und Lorentz (1904). Poincaré (1906) führte nicht-elektromagnetische Bindungsspannungen ein, die ihn rechnerisch beseitigen; Fermi (1922), Wilson (1936) und Rohrlich (1960) zeigten, dass eine kovariante Definition des Viererimpulses ihn ebenfalls zum Verschwinden bringt. Die Literatur ist sich bis heute nicht einig, ob damit die *Ursache* erklärt oder nur das *Symptom* umdefiniert ist (Singal 2024; Universe 11(3):97, 2025).

> **Warum die Klärung um 1900 so schwer war.** Die Verwirrung hatte drei Quellen, die sich gegenseitig verstärkt haben.
>
> *Erstens: Es gab keine Relativitätstheorie.* Abraham und Lorentz rechneten in einem Rahmen, in dem Energie und Impuls noch getrennte, unabhängige Größen waren. Wer $E = mc^2$ und den Viererimpuls noch nicht kennt, sieht einen Faktor $4/3$ zwischen Impuls und Energie als echten Widerspruch — nicht als Artefakt einer falschen Trennung.
>
> *Zweitens: Das Elektron war neu und sein Modell offen.* Thomson hatte das Elektron 1897 entdeckt. Ob es eine starre Kugel ist, eine dehnbare Schale oder ein Massenpunkt — das war nicht entschieden. Innerhalb des Lorentz'schen Kugelmodells war der Faktor $4/3$ real und störend.
>
> *Drittens: Poincarés Lösung war die falsche Lösung.* Der „Poincaré-Druck" hob den Faktor rechnerisch auf, aber er war eine ad-hoc-Annahme ohne physikalische Grundlage — und er verschleierte die eigentliche Ursache.
>
> Nach Einstein (1905) und Minkowski (1908) hätte man das Problem sauber lösen können: Der Faktor $4/3$ entsteht nur, wenn man E und $\mathbf{p}$ getrennt aus dem Feld integriert, ohne die Randterme des Maxwell'schen Spannungstensors zu berücksichtigen. Rohrlich (1960) hat das klargestellt. Was in dieser Debatte nie das Thema war: dass $4/3 = 2(1 - \frac{1}{3})$ eine geometrische Aussage über die Dreidimensionalität des Raums ist. Man fragte *„Wie bekommen wir den Faktor weg?"* — statt *„Woher kommt er wirklich?"*

Woher der Faktor kommt [E]

Wenn eine geladene Kugel sich langsam mit Geschwindigkeit **v** bewegt, zieht sie ihr elektrisches Feld mit. Dieses bewegte Feld hat eine Impulsdichte $\mathbf{g} = \varepsilon_0(\mathbf{E}\times\mathbf{B})$, die integriert den Gesamtimpuls des Feldes ergibt. Man erwartet $\mathbf{p} = m_0\mathbf{v}$; man bekommt $\frac{4}{3}m_0\mathbf{v}$. Die Abweichung kommt daher, dass der zum Bewegungsvektor *parallele* Anteil des Feldes nicht zum Impuls beiträgt. Im dreidimensionalen Raum ist das ein Drittel:

Die Rechnung ist kurz und legt die Ursache offen. Mit $\mathbf{B} = \mathbf{v}\times\mathbf{E}/c^2$ zur ersten Ordnung ist die Impulsdichte $\mathbf{g} = \varepsilon_0\,\mathbf{E}\times\mathbf{B}$, und

$$\mathbf{p} = \frac{\varepsilon_0}{c^2}\int \big[\mathbf{v}\,E^2 - \mathbf{E}\,(\mathbf{E}\cdot\mathbf{v})\big]\,dV = \frac{\varepsilon_0}{c^2}\,\mathbf{v}\int \big(E^2 - E_\parallel^2\big)\,dV. \tag{ac.2}$$

Für ein kugelsymmetrisches Feld ist $\langle\cos^2\theta\rangle = 1/3$, also $\int E_\parallel^2\,dV = \frac{1}{3}\int E^2\,dV$, und mit $U = \frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2\,dV$ folgt

$$\mathbf{p} = \frac{\varepsilon_0}{c^2}\cdot\frac{2}{3}\int E^2\,dV\cdot\mathbf{v} = \frac{2}{3}\cdot\frac{2U}{c^2}\,\mathbf{v} = \frac{4}{3}\,\frac{U}{c^2}\,\mathbf{v}. \tag{ac.3}$$

> **Der Faktor $4/3$ ist $2\cdot(1-\frac{1}{3})$.** Er entsteht, weil im dreidimensionalen Raum jede Feldkomponente ein Drittel der Energie trägt und die Komponente parallel zur Bewegung nicht zum Impuls beiträgt. Das ist dieselbe Drittelung, die im Kugelvolumen $V = \frac{1}{3}rS$ steckt (Archimedes). Der Faktor ist kein Artefakt einer falschen Definition, sondern eine Aussage über die Dimension des Raums.

Anschluss an die FFGFT [S]

In Dok. 006 trägt der Skalierungsparameter des Elektrons die Quantenzahlen $(n, l, s) = (1, 0, \frac{1}{2})$, die den Strukturfaktor $f_e = 1$ liefern, so dass $\xi_e = \xi\cdot f_e = \xi = \frac{4}{3}\times 10^{-4}$ **[E]**. Der Faktor $4/3$ steht damit im selben Parameter, aus dem die Elektronenmasse abgeleitet wird.

Die klassische Elektrodynamik trägt seit 1902 in der elektromagnetischen Elektronenmasse denselben Faktor $4/3$, dessen Ursache Dreidimensionalität ist. Die FFGFT versucht nicht, ihn wegzudefinieren, sondern setzt ihn als geometrische Konstante: $\xi = \frac{4}{3}\times 10^{-4}$. Dass derselbe Faktor in beiden Kontexten auftritt, ist eine strukturelle Übereinstimmung **[S]**; eine Herleitung des einen aus dem anderen liegt nicht vor.

> **Konkret:** Der Faktor $4/3$ im Abraham-Lorentz-Ergebnis $\mathbf{p} = \frac{4}{3}(U/c^2)\mathbf{v}$ entsteht geometrisch durch die Dreidimensionalität. Derselbe Faktor steht im Zähler von $\xi = \frac{4}{3}\times 10^{-4}$. Ob das eine Koinzidenz ist oder ob FFGFT damit den geometrischen Ursprung der elektromagnetischen Masse widerspiegelt, ist die offene Frage dieses Abschnitts.

ac.3 Casimir-Werte: 3/4 und 4/3 als Kehrwertpaar

Die Rechnung [E]

Der quadratische Casimir-Operator misst, wie groß die Gesamtladung einer Darstellung ist: er ist das gruppentheoretische Analogon zu $j(j+1)$ beim Drehimpuls. Für SU(2) und Spin $\frac{1}{2}$ ist er $\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1) = \frac{3}{4}$ — das ist die quantenmechanische Spinzahl des Elektrons. Für SU(3) in der Fundamentaldarstellung (die drei Farbladungen der Quarks) ist er $\frac{4}{3}$ — derselbe Faktor wie in der elektromagnetischen Masse. Die allgemeine Formel ist $C_2 = (N^2-1)/(2N)$:

Der quadratische Casimir-Operator der Fundamentaldarstellung von SU(N) ist $C_2 = \frac{N^2-1}{2N}$:

Gruppe	C_2	physikalischer Ort
SU(2)	$3/4$	Spin $\frac{1}{2}$: $s(s+1) = \frac{3}{4}$
SU(3)	$4/3$	Farbladung; Dok. 324

Es gilt $C_2(\mathrm{SU}(2)) \cdot C_2(\mathrm{SU}(3)) = 1$. Das Prüfskript zeigt **[B]**: unter allen $N \geq 2$ ist $N = 2$ der einzige Fall, in dem $C_2(N) \cdot C_2(N{+}1) = 1$ gilt. Die beiden kleinsten nichtabelschen Gruppen bilden ein ausgezeichnetes Kehrwertpaar.

Beide Werte gehören zum Elektron [S]

Der Wert $3/4$ ist der Spin-Casimir des Elektrons. Der Wert $4/3$ ist nach §ac.2 sein elektromagnetischer Massefaktor und in der FFGFT der Zähler von $\xi = (4/3) \cdot 10^{-4}$ (der Massekehrwert ist $1/\xi = 7500 = (3/4) \cdot 10^4$). Spin und Masse des Elektrons tragen damit das Kehrwertpaar $(3/4,\ 4/3)$. Die Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist eine Kehrwertstruktur; dass die beiden Elektronen-Invarianten ebenfalls ein Kehrwertpaar bilden, ist strukturell anschlussfähig, aber nicht abgeleitet.

ac.4 Das Tripel (3,4,5)

Die beiden Faktoren $3/4$ und $4/3$ sind Kehrwerte, und ihr Produkt ist 1. Wo in der Mathematik taucht dieses Paar natürlich auf? Im einfachsten rechtwinkligen Dreieck mit ganzzahligen Seiten: im pythagoreischen Tripel $(3, 4, 5)$. Dort ist $\tan\alpha = 4/3$ und $\cot\alpha = 3/4$. Das Tripel ist aber nicht zufällig; es ist in vier verschiedenen Sinnen ausgezeichnet.

Das Kehrwertpaar $(3/4,\ 4/3)$ ist das Katheten-Verhältnis des kleinsten pythagoreischen Tripels: $\tan\alpha = 4/3$, $\cot\alpha = 3/4$, $\alpha = \arctan\frac{4}{3} \approx 53{,}13°$, $\sin\alpha = \frac{4}{5}$, $\cos\alpha = \frac{3}{5}$. Das Tripel ist nicht eines unter vielen; vier Eigenschaften zeichnen es aus **[E]**, alle im Prüfskript nachgerechnet **[B]**:

1. **Berggren-Wurzel (1934).** Jedes primitive pythagoreische Tripel entsteht aus $(3, 4, 5)$ durch eine eindeutige Folge von Multiplikationen mit drei ganzzahligen 3×3-Matrizen. Die drei Kinder von $(3, 4, 5)$ sind $(5, 12, 13)$, $(21, 20, 29)$, $(15, 8, 17)$; $(3, 4, 5)$ selbst hat kein positives Elterntripel. Es ist die Wurzel des Baums.

2. **Arithmetische Folge.** $(3,4,5)$ ist das einzige rechtwinklige Dreieck, dessen Seiten in arithmetischer Folge stehen: $a^2+(a+d)^2=(a+2d)^2 \Leftrightarrow (a-3d)(a+d)=0$.
3. **Inkreisradius 1.** $r=(3+4-5)/2=1$. Die Tripel $(5,12,13)$ und $(8,15,17)$ haben $r=2$ und $r=3$; $(3,4,5)$ ist die Einheitsstufe.
4. **Gaußsche Zahlen.** $(2+i)^2=3+4i$. Das Tripel ist das Quadrat der kleinsten nichttrivialen Gaußschen Zahl; α ist der Winkel dieser Quadrierung.

Die Fünf im Tripel und ihre Verbindung zur Ikosaeder-Gruppe [S]

Die Hypotenuse des Tripels ist 5, und 5 erscheint in den trigonometrischen Werten: $\sin\alpha=4/5$, $\cos\alpha=3/5$. Diese 5 ist nicht zufällig dieselbe wie die 5 in A_5.

Die algebraische Kette ist die folgende. Das Tripel entsteht als Quadrat der Gaußschen Zahl $2+i$: $(2+i)^2=3+4i$ **[B]**. Die Gaußsche Norm ist $|2+i|^2=4+1=5$. Die Primzahl 5 zerfällt in $\mathbb{Z}[i]$ als $5=(2+i)(2-i)$ in zwei konjugierte Gaußsche Primfaktoren: $N(2\pm i)=5$ ist prim, also sind $2\pm i$ Gaußsche Primzahlen und keine Einheiten; damit ist 5 in $\mathbb{Z}[i]$ zerlegbar und dort nicht prim ($5\equiv 1 \bmod 4$). Dieselbe Primzahl 5 taucht in der Ikosaeder-Gruppe auf. Die Gruppe A_5 hat Ordnung 60, und die Fünffachdrehung R_5 hat Ordnung 5. Ihr Eigenwert ζ_5 (fünfte Einheitswurzel) lebt im endlichen Körper $\mathrm{GF}(81)=\mathrm{GF}(3^4)$, weil $5\mid 80=|\mathrm{GF}(81)^*|$ **[B]**. Im selben Körper $\mathrm{GF}(81)$ sitzt über den Teilkörper $\mathrm{GF}(9)\subset\mathrm{GF}(81)$ auch der goldene Schnitt $\phi=(1+\sqrt{5})/2$ (Dok. 364, 370).

Die Verbindung zwischen dem Tripel $(3,4,5)$ und der Ikosaeder-Gruppe A_5 läuft also über die Primzahl 5 und den Körper $\mathrm{GF}(81)$:

$$(2+i)^2=3+4i \implies |2+i|^2=5 \implies 5\mid|\mathrm{GF}(81)^*|=80 \implies \zeta_5\in\mathrm{GF}(81).$$

Das verbindet das Tripel algebraisch mit dem Ikosaeder-Teil des Korpus (Dok. 285, 293, 367, 370). Was diese Verbindung nicht ist: eine geometrische Identifikation. Der Winkel $\alpha=\arctan(4/3)=53{,}13^\circ$ ist kein Drehwinkel von A_5 (die hat 72°, 144°, 120°, 180°). Die Verbindung ist algebraisch, nicht geometrisch **[S]**.

ac.5 Gemeinsame Ursache und Grenze

Was zusammengehört [S]

Vorkommen	Wert	Ursache	Quelle
Kugelvolumen $V=\frac{1}{3}rS$	$4/3$	Drittelung in 3D	Dok. 006, 205
EM-Masse, Feldimpuls	$4/3$	Drittelung in 3D	neu, §ac.2
Photonengas, $(u+p)/u$ bei $p=u/3$	$4/3$	Drittelung in 3D	neu, §ac.5
Casimir-Effekt*	$(4/3)$	angefügt, s. u.	Dok. 324
$C_2(\mathrm{SU}(3))$	$4/3$	$N=3$	Dok. 324
$C_2(\mathrm{SU}(2))$	$3/4$	$N=2$	neu, §ac.3
$(3,4,5)$	$4/3$, $3/4$	Berggren-Wurzel	neu, §ac.4

* Die QFT-Casimir-Energie enthält keinen Faktor $4/3$ (Abschnitt ac.1); der Faktor ist in Dok. 324 angefügt und zählt nicht als Vorkommen.

Der Enthalpiefaktor ist dieselbe Rechnung wie §ac.2 in anderer Sprache: ein isotropes Photonengas hat den Druck $p = u/3$, und der Impuls des bewegten Systems ist $\mathbf{p} = \frac{4}{3}(E/c^2)\,\mathbf{v}$ (von Laue) **[E]**. Die ersten drei Zeilen haben eine gemeinsame Ursache: die Zahl 3 der Raumdimensionen und die daraus folgende Drittelung. Die Casimir-Zeilen tragen die 3 als $N = 3$ (Fundamentaldarstellung von SU(3), $C_2 = 4/3$) bzw. als $N^2 - 1 = 3$ (Dimension der adjungierten Darstellung von SU(2), $C_2 = 3/4$), nicht als Rang der Gruppe (SU(3) hat Rang 2, SU(2) Rang 1). Dass SU(3) und dreidimensionaler Raum denselben Faktor liefern, ist in der FFGFT keine Koinzidenz, sondern folgt aus der $\mathbb{Z}_3$-Trialität auf D_4 (Dok. 365, Schicht 4) — dies ist der Punkt, an dem die Gruppenzahl und die Raumzahl im Korpus bereits identifiziert sind.

Der Winkel α im D-Gitter [B]

Das D_n-Gitter ist das in der Kristallographie als flächenzentriert-kubisch (FCC) bekannte Punktgitter: in $\mathbb{R}^n$ alle ganzzahligen Vektoren mit gerader Koordinatensumme. In FFGFT ist D_4 das Trägergitter des Torus T^4; die kürzesten Vektoren ($|v|^2 = 2$) sind seine Gitterkonstante. Die Frage ist: auf welchen Schalen tritt der Winkel $\arctan\frac{4}{3} = 53{,}13^\circ$ auf?

Unter den kürzesten Vektoren ($|v|^2 = 2$) des D_3-Gitters (FCC) und des D_4-Gitters tritt $\alpha = \arctan\frac{4}{3} = 53{,}13^\circ$ nicht auf; beide liefern nur 60°, 90°, 120° **[X]**. Auf der Schale $|v|^2 = 10$ tritt er auf: $(3,1,0,0)$ und $(1,3,0,0)$ liegen in D_4 (Koordinatensumme gerade), und $\cos\angle = 6/10 = 3/5$ **[B]**.

Die Ursache ist algebraisch. Das zweidimensionale Gitter D_2 (Koordinatensumme gerade) ist genau das Ideal $(1+i)\,\mathbb{Z}[i]$ der Gaußschen Zahlen **[B]**, und

$$(1+i)(2+i) = 1+3i, \qquad (1+i)(2-i) = 3+i, \tag{ac.4}$$

mit $|1+3i|^2 = 10$. Der Winkel zwischen $2+i$ und $2-i$ ist $\arccos\frac{3}{5} = \alpha$; die Multiplikation mit $(1+i)$ dreht beide um 45° und lässt den Winkel unverändert. Das Tripel $(3,4,5)$, das nach §ac.4 das Quadrat von $2+i$ ist, sitzt also über den Faktor $(1+i)$ — den Erzeuger des D-Gitters — in der Trägergeometrie der FFGFT, und zwar auf der ersten Schale, deren Norm nicht rein aus $|1+i|^2 = 2$ und $|2|^2 = 4$ zusammengesetzt ist.

Die Berggren-Matrizen sind Isometrien der quadratischen Form $x^2 + y^2 - z^2$, also Elemente der ganzzahligen Lorentzgruppe $O(2,1;\mathbb{Z})$ (Cha und Conceição 2023) **[E]**; der Baum aller Tripel ist damit eine diskrete hyperbolische Struktur auf demselben Gitter.

Der rechte Winkel in der FFGFT — ein weiterer Faden [S]

Dass der 90°-Winkel in §ac.2 die Schlüsselrolle spielt, ist im Text noch nicht mit dem richtigen Namen versehen. Die Herleitung zeigt es: Die Feldkomponente *parallel* zur Bewegungsrichtung (0°) trägt nicht zum Feldimpuls bei; die beiden Komponenten *senkrecht* dazu (90°) tragen ihn. In drei Dimensionen mit drei orthogonalen Richtungen fällt eine davon heraus, zwei bleiben. Das ist $2/3$. Multipliziert mit 2 (wegen der Kreuzterm-Struktur von $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$) gibt $4/3$. Die geometrische Aussage lautet also:

$$\frac{4}{3} = 2\cdot\left(1 - \frac{1}{3}\right) = 2\cdot\frac{\text{Zahl der zur Bewegung senkrechten Richtungen}}{3}. \tag{ac.5}$$

Der 90°-Winkel ist nicht Beiwerk, sondern die Ursache. Er steht auch explizit in der Rechnung: $\langle\cos^2\theta\rangle = 1/3$ folgt aus der sphärischen Kugelsymmetrie, weil $\int_0^\pi \cos^2\theta \sin\theta\, d\theta / \int_0^\pi \sin\theta\, d\theta = 1/3$ — und dieser Durchschnitt über alle Winkel ist gerade das, was den rechten Winkel als Mittel eliminiert.

Der rechte Winkel im D_4-Gitter. Unter den kürzesten Vektoren von D_4 (Koordinatensumme gerade, $|v|^2 = 2$) treten genau die Winkel $60°$, $90°$, $120°$, $180°$ auf **[B]**. Der $90°$ ist also ein ausgezeichneter Gitterwinkel, aber er ist nicht allein: er teilt sich den Raum der Gitterwinkel mit $60°$ und $120°$. Ob der $90°$-Gitterwinkel in der FFGFT eine ausgezeichnete Rolle gegenüber den anderen spielt — etwa als Trennungswinkel zwischen den vier Torusrichtungen, als Orthogonalitätsbedingung zwischen Raum und Zeit oder als Bedingung für die Projektion $T^4 \to \mathbb{R}^3 \times S^1$ — ist nicht untersucht. Das ist die eigentlich offene Frage.

Die Fouriermoden sind orthogonal. Die drei Leptonen-Moden v_0, v_1, v_2 bilden eine Orthonormalbasis: $\langle v_j | v_k \rangle = \delta_{jk}$ **[B]**. Das bedeutet, je zwei Moden stehen im Hilbertraum $90°$ aufeinander. Diese Orthogonalität ist die Grundbedingung dafür, dass das Matrixelement $\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle$ die Mischung zwischen zwei *senkrechten* Zuständen misst — und dass das Betragsquadrat $|\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle|^2 = 2/9$ eine Übergangswahrscheinlichkeit im Sinne der Born-Regel ist. Ohne $90°$ im Hilbertraum keine saubere Wahrscheinlichkeitsinterpretation.

2/3 und 4/3 als Brücke zum Koide-Quotienten. Der Koide-Quotient ist $Q = (\sum m_k)/(\sum \sqrt{m_k})^2 = 2/3$ **[E]**. Die Feldimpuls-Formel aus §ac.2 ergibt $\mathbf{p} = \frac{4}{3}(U/c^2)\mathbf{v}$. Numerisch gilt exakt:

$$\frac{4}{3} = 2 \cdot \frac{2}{3} = 2\,Q.$$

Der Faktor $4/3$ der elektromagnetischen Masse ist das Doppelte des Koide-Quotienten. Das ist eine numerische Identität — ob dahinter eine tiefere Verbindung liegt, zwischen dem Dreidimensionalitätsfaktor der Feldphysik und dem Massenstruktur-Quotient der Leptonen, ist offen **[S]**. Es wäre der direkteste Anschluss des Abraham-Lorentz-Problems an die Leptonmassen, den der Korpus bisher enthält: über die Zahl $2/3$, die einerseits als Koide-Quotient auftritt, andererseits als geometrischer Anteil der transversen Raumrichtungen im Dreidimensionalen.

Der T^4-Torus und die vier orthogonalen Kreise. Der Torus T^4 in FFGFT trägt vier Kreisrichtungen, die im Standard-Setup paarweise orthogonal stehen — das ist die einfachste Metrik auf dem Produkttorus $S^1 \times S^1 \times S^1 \times S^1$. Diese vier $90°$-Paare erzeugen das D_4-Gitter der Wicklungszahlen. Der Übergang zur Raumzeit $T^4 \to \mathbb{R}^3 \times S^1$ wählt *eine* Richtung aus (die Massedimension, die zur Zeit wird) und lässt die drei übrigen als Raumrichtungen stehen, paarweise $90°$ zueinander. Die Dreidimensionalität des Raums — dass genau *drei* Richtungen senkrecht zur Bewegung stehen können — ist damit keine freie Wahl, sondern folgt aus diesem Projektionsschritt. Der $4/3$-Faktor ist in diesem Bild die Signatur der zurückgelassenen Symmetrie: die ursprüngliche

Vierdimensionalität des Torus hinterlässt im dreidimensionalen Raum genau die Dreizahl der orthogonalen Richtungen, die $4/3 = 2 \cdot (1 - 1/3)$ erzeugt.

Ob diese Lesart — $4/3$ als Spur der Projektion $T^4 \to \mathbb{R}^3 \times S^1$ — im Korpus formal ausgeführt werden kann, ist die schärfste offene Frage dieses Abschnitts **[S]**.

Was nicht gezeigt ist [S]

Dass der Winkel im Träger vorkommt, ist gezeigt. Dass er dort eine *Rolle* spielt — als Modenwinkel, Wicklungswinkel oder in der $\mathbb{Z}_3$-Identifikation — ist nicht gezeigt. Die Brücke lautet derzeit: dieselbe Zahl $4/3$ an fünf Stellen mit gemeinsamer Ursache bei dreien, und der zugehörige Winkel auf der Schale 10 des Trägergitters. Ob die Schale 10 in der FFGFT ausgezeichnet ist, ist offen.

ac.6 Ergebnis

1. Der Faktor $4/3$ der elektromagnetischen Elektronenmasse (Abraham 1902) ist ein Dreidimensionalitäts-Effekt: $4/3 = 2(1-\frac{1}{3})$ **[E][B]**. Er steht im Zähler von $\xi = (4/3)\cdot 10^{-4}$, nicht in $1/\xi = 7500 = (3/4) \cdot 10^4$ **[S]**.
2. $C_2(\mathrm{SU}(2)) = 3/4$ und $C_2(\mathrm{SU}(3)) = 4/3$ sind Kehrwerte; $N = 2$ ist der einzige solche Fall **[B]**. Beide Werte sind Invarianten des Elektrons (Spin, Masse) **[S]**.
3. $(3, 4, 5)$ ist Berggren-Wurzel, einziges Tripel in arithmetischer Folge, Inkreisradius 1, Quadrat von $2 + i$ **[B]**. Es trägt das Kehrwertpaar als Katheten.
4. Der Winkel $\arctan \frac{4}{3}$ fehlt unter den kürzesten Vektoren von D_3, D_4 **[X]**, tritt aber auf der Schale $|\nu|^2 = 10$ auf, weil $D_2 = (1+i)\mathbb{Z}[i]$ und $(1+i)(2 \pm i) = 1 + 3i,\ 3 + i$ **[B]**. Eine Rolle dieser Schale in der FFGFT ist offen **[S]**.
5. Der Enthalpiefaktor $(u + p)/u = 4/3$ bei $p = u/3$ ist ein weiteres Vorkommen der Drittelung **[E]**.

Prüfskript: `2/python/Dok371_Skripte/ffgft_371_faktor_vier_drittel.py` — 28 Prüfungen, 28 bestanden (P1–P5, P7 positiv; P6: Negativkontrolle der kürzesten Vektoren und Positivbefund auf Schale 10).

Register (Dok. 190): kein Eintrag — kein älteres Dokument wird korrigiert; die Vorkommen in Dok. 006, 205, 324 bleiben gültig und werden ergänzt.

[1] M. Abraham, *Prinzipien der Dynamik des Elektrons*, Ann. Phys. 10, 105 (1903).

[2] H. A. Lorentz, *Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light*, Proc. Roy. Neth. Acad. 6, 809 (1904).

[3] H. Poincaré, *Sur la dynamique de l'électron*, Rend. Circ. Mat. Palermo 21, 129 (1906).

[4] A. K. Singal, *Enigmatic factor of 4/3 in electromagnetic momentum of a moving spherical capacitor*, arXiv:2402.14884 (2024).

[5] *Conclusions Not Yet Drawn from the Unsolved 4/3-Problem*, Universe 11(3), 97 (2025).

[6] B. Berggren, *Pytagoreiska trianglar*, Tidskrift för elementär matematik, fysik och kemi 17, 129 (1934).

[7] B. Cha, R. Conceição, *A polynomial analogue of Berggren's theorem on Pythagorean triples*, arXiv:2310.02144 (2023).

Kapitel ad

Dok. 372 — Das Matrixelement-Prinzip und seine Reichweite

Zusammenfassung. Die Leptonmassen folgen parameterfrei aus einem einzigen Matrixelement, $|\langle v_0|R_5|v_1\rangle|^2 = 2/9$. Dieses Dokument prüft, was derselbe Mechanismus darüber hinaus trägt. Erstes Ergebnis **[B]**: die Ikosaedergruppe A_5 erzeugt in der $\mathbb{Z}_3$-Modenbasis genau acht Matrixelement-Betragsquadrate, $\{0,\ (5-3\phi)/9,\ 1/9,\ 2/9,\ 4/9,\ 5/9,\ (2+3\phi)/9,\ 1\}$; die Reichweite des Mechanismus ist damit exakt begrenzt. Zweites Ergebnis **[K]**: der on-shell-Weinberg-Winkel $1 - M_W^2/M_Z^2$ liegt auf $0{,}4\,\%$ bei $2/9$ — das on-shell-Schema ist für Polmassen aus $\tilde{T}\cdot m = 1$ das natürliche; die $\overline{\text{MS}}$-Abweichung von $3{,}9\,\%$ ist Schemaabhängigkeit. Vorhersage $M_W = 80{,}420\,\text{GeV}$. Drittes Ergebnis **[K]**: der atmosphärische Mischungswinkel erfüllt $\sin^2\theta_{23} \in \{4/9,\ 5/9\}$; die Oktant-Ambiguität der Daten ist die Ambiguität $4/9 \leftrightarrow 5/9$, maximale Mischung $1/2$ ist ausgeschlossen. Negativ **[X]**: $\sin^2\theta_{12}$, $\sin^2\theta_{13}$ und α_s liegen nicht in der Achtermenge und sind durch ein einzelnes A_5-Matrixelement nicht erreichbar.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

- **[B]** algebraisch bewiesen (Prüfskript, exakte Arithmetik)
- **[K]** numerisch bestätigt
- **[S]** strukturell plausibel, Identifikation offen
- **[E]** etablierte externe Mathematik oder Physik
- **[X]** geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
R_5	Fünffachdrehung (72°), Ordnung-5-Element von A_5
v_0, v_1, v_2	orthonormierte $\mathbb{Z}_3$-Moden (symmetrisch, phasenbehaftet)
$p_k = \lvert\langle v_0 \rvert R_5 \rvert v_k\rangle\rvert^2$	ikosaedrische Umverteilungsgewichte
$\phi = (1+\sqrt{5})/2$	goldener Schnitt
$\theta = 2/9 = p_0$	Koide-Phase (= Born-Wahrscheinlichkeit, Dok. 367)
$\xi = 4/30000$	FFGFT-Skalierungsparameter
$\sin^2\theta_W$	Weinberg-Winkel (elektroschwache Mischung)
θ_C	Cabibbo-Winkel (Quark-Generationsmischung)
C_3	Dreifachdrehung (120°), zweiter Erzeuger von A_5
A_5	Ikosaedergruppe (60 Elemente)
$\mathbb{Z}_3$	zyklische Gruppe der Ordnung 3 (Modensymmetrie)
$\mathrm{GF}(q)$, $\mathrm{GF}(q)^*$	Galois-Körper mit q Elementen, seine multiplikative Gruppe
$\tilde{T}$	Eigenzeit-Skalierung ($\tilde{T} \cdot m = 1$)
Q	Koide-Quotient $\sum m_i / (\sum \sqrt{m_i})^2$
Q_{up}, Q_{down}	Koide-Quotient der up- bzw. down-Quarks
r_i, p_i	Vorfaktor und Exponent der Massenformel $m_i = r_i \xi^{p_i} v$
K_{frak}	fraktaler Korrekturfaktor $1 - 100\xi$ (Dok. 133)
M_W, M_Z	Massen des W- und Z-Bosons (Polmassen)
m_h, m_t, m_s	Masse des Higgs-Teilchens, des Top-, des Strange-Quarks
m_e, m_p	Masse des Elektrons, des Protons
v	elektroschwache Vakuumskala ($246{,}22$ GeV, SM-Definition)
$\overline{\mathrm{MS}}$	Renormierungsschema (minimale Subtraktion)
θ_{12}, θ_{13}, θ_{23}	Neutrino-Mischungswinkel (solar, Reaktor, atmosphärisch)
δ_{CP}	CP-verletzende Phase
$\Delta m^2_{\mathrm{atm}}$, $\Delta m^2_{\mathrm{sol}}$	Differenzen der Neutrino-Massenquadrate
α, α_s	Feinstrukturkonstante, starke Kopplung
Λ_{QCD}	Einschlussskala der starken Wechselwirkung
R_{Proton}	Ladungsradius des Protons
r_e, λ_p	klassischer Elektronenradius, Compton-Länge des Protons
σ	Standardabweichung der Messung

ad.1 Der Mechanismus und sein Ertrag bei den Leptonen

Der Ausgangspunkt des Mechanismus ist eine einzige Zahl: das Betragsquadrat des Matrixelements der Fünffachdrehung $R_5 \in A_5$ zwischen der symmetrischen Mode ν_0 und der Elektron-Mode ν_1,

$$p_0 = |\langle \nu_0 | R_5 | \nu_1 \rangle|^2 = \frac{2}{9}.$$

Aus diesem einen Matrixelement folgen (Dok. 293, 367, 368):

1. **Die Koide-Phase** $\theta = 2/9$ **[B]**: dieselbe Zahl, in der Koide-Parametrisierung als Winkel geschrieben, gibt die drei geladenen Leptonmassen parameterfrei auf 10^{-3} % (Dok. 292, 293, 367).
2. **Die Umverteilungsgewichte** $p_0 = 2/9$, $p_1 = (2+3\phi)/9$, $p_2 = (5-3\phi)/9$ mit $p_0+p_1+p_2 = 1$ **[B]**.
3. **Das ϕ-Skelett der Gewichtsverhältnisse [B]**:

$$\frac{p_1}{p_2} = \phi^8, \qquad \frac{p_0}{p_2} = 2\phi^4.$$

   Beide Relationen sind exakte algebraische Identitäten aus $p_1 = (2 + 3\phi)/9$ und $p_2 = (5 - 3\phi)/9$ (Dok. 368).
4. **Die Verbindung 4/3 = 2Q** (Dok. 371): der Koide-Quotient $Q = 2/3$ und der Dreidimensionalitätsfaktor $4/3$ der elektromagnetischen Masse (Abraham 1902) erfüllen $4/3 = 2Q$ exakt.

Der Mechanismus trägt damit vier unabhängige strukturelle Ergebnisse aus einem einzigen Matrixelement-Wert $2/9$.

ad.2 Das Spektrum der Matrixelemente [B]

Bevor man fragt, welche Konstante der Mechanismus noch tragen könnte, ist die umgekehrte Frage zu beantworten: welche Zahlen kann er überhaupt erzeugen? Das ist eine endliche Rechnung. Die Gruppe A_5 hat 60 Elemente; in der dreidimensionalen Darstellung, ausgedrückt in der $\mathbb{Z}_3$-Modenbasis ν_0, ν_1, ν_2, hat jedes Element neun Matrixelemente. Das Prüfskript erzeugt alle 60 Elemente aus R_5 und C_3 und sammelt die Betragsquadrate. Es treten genau acht Werte auf:

$$\left\{0,\ \tfrac{5-3\phi}{9},\ \tfrac{1}{9},\ \tfrac{2}{9},\ \tfrac{4}{9},\ \tfrac{5}{9},\ \tfrac{2+3\phi}{9},\ 1\right\}$$
$$= \{0,\ 0{,}0162,\ 0{,}1111,\ 0{,}2222,\ 0{,}4444,\ 0{,}5556,\ 0{,}7616,\ 1\}.$$

Alle Nenner sind $9 = |\mathbb{Z}_3|^2$; die beiden irrationalen Werte sind die Gewichte p_2, p_1 aus Dok. 293/368. Die Menge ist unter $x \mapsto 1 - x$ nicht abgeschlossen ($1 - 1/9 = 8/9$ fehlt), wohl aber die Teilmenge $\{4/9, 5/9\}$ und das Paar $\{p_1, p_0 + p_2\}$.

> **Reichweitensatz.** Jede Konstante, die als Betragsquadrat eines einzelnen A_5-Matrixelements in der $\mathbb{Z}_3$-Basis entsteht, liegt in dieser Achtermenge. Was nicht darin liegt, kann der Mechanismus in dieser Form nicht liefern **[B]**.

ad.3 Prüfung gegen die Mischungsparameter des Standardmodells

Die Achtermenge wird gegen die dimensionslosen Mischungsparameter des Standardmodells gehalten (PDG 2024, NuFIT 6.0). Treffer und Fehlschläge werden beide festgehalten.

Weinberg-Winkel: on-shell $= 2/9$ [K]

Der Weinberg-Winkel hat zwei gebräuchliche Definitionen. Der $\overline{\text{MS}}$-Wert $\sin^2\hat{\theta}_W(M_Z) = 0{,}2312$ ist renormierungsschema-abhängig. Die on-shell-Definition

$$\sin^2\theta_W \equiv 1 - \frac{M_W^2}{M_Z^2}$$

ist dagegen durch Polmassen festgelegt. Da die FFGFT-Grundrelation $\tilde{T}\cdot m = 1$ Polmassen liefert (Dok. 333), ist das on-shell-Schema das für FFGFT natürliche.

Eingang	M_W [GeV]	$1 - M_W^2/M_Z^2$	zu $2/9$	Sign.
Weltmittel 2024 (ohne CDF)	80,3692	0,22321	0,44 %	$3{,}8\sigma$
CDF 2022	80,4335	0,22197	0,12 %	$1{,}4\sigma$
PDG on-shell direkt	—	0,22305	0,37 %	$3{,}6\sigma$
$\overline{\text{MS}}$ (Vergleich)	—	0,23121	3,9 %	—

Der Wert $2/9$ liegt zwischen dem Weltmittel und dem CDF-Wert; der Wert von M_W, der $\sin^2\theta_W = 2/9$ exakt ergibt, ist

$$M_W(2/9) = M_Z\sqrt{7/9} = 80{,}420 \text{ GeV}.$$

Das ist eine falsifizierbare Vorhersage. Sie steht $3{,}8\sigma$ vom gegenwärtigen Weltmittel und $1{,}4\sigma$ vom CDF-Wert entfernt; die M_W-Messungen sind untereinander gegenwärtig nicht konsistent. Die Einstufung ist **[K]** auf $0{,}4$ %, mit ausgewiesener Spannung.

Damit wird der bisherige Korpus-Stand ersetzt: Dok. 336 nannte als besten Galois-Kandidaten $|\text{GF}(3)^*|/|\text{GF}(9)^*| = 1/4$ mit 8 % Abweichung. Der Renormierungsgruppen-Lauf aus ξ (Dok. 323, 0,2308) und das on-shell-Matrixelement $2/9$ sind zwei Beschreibungen: die erste im $\overline{\text{MS}}$-Schema aus dem Skalenfluss, die zweite im on-shell-Schema aus der Gittergeometrie. Ob beide dasselbe geometrische Objekt beschreiben, bleibt offen **[S]**; dass sie verschiedene Schemata bedienen, ist geklärt.

Atmosphärischer Mischungswinkel: $\sin^2\theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$ [K]

Die Achtermenge enthält das Paar $4/9$, $5/9$ mit $4/9 + 5/9 = 1$. Für den atmosphärischen Neutrino-Mischungswinkel ist $\sin^2\theta_{23}$ experimentell nahe $1/2$, mit ungeklärter Oktant-Zuordnung:

Fit	$\sin^2\theta_{23}$	nächster Kandidat	Signifikanz
PDG 2024 (NO)	$0{,}558 \pm 0{,}020$	$5/9 = 0{,}5556$	$0{,}1\sigma$
NuFIT 6.0 (IO)	$0{,}550 \pm 0{,}015$	$5/9$	$0{,}4\sigma$
NuFIT 6.0 (NO)	$0{,}470 \pm 0{,}015$	$4/9 = 0{,}4444$	$1{,}7\sigma$

Die Oktant-Ambiguität der Daten ist im Matrixelement-Bild die Ambiguität $4/9 \leftrightarrow 5/9$. Der Mechanismus macht damit eine Vorhersage, die unabhängig vom Oktant ist:

$$\left|\sin^2\theta_{23} - \tfrac{1}{2}\right| = \tfrac{1}{18} = 0{,}0556.$$

Maximale Mischung ($\sin^2\theta_{23} = 1/2$) ist ausgeschlossen. Das ist mit DUNE und Hyper-Kamiokande prüfbar. Einstufung **[K]** für den Wert, **[S]** für die Zuordnung zum Neutrinosektor (die Neutrinomassen selbst kommen in Dok. 340 aus $\mathrm{GF}(27)^*$, nicht aus A_5; dass der θ_{23}-Winkel dennoch ein A_5-Matrixelement ist, wäre ein zweiter, unabhängiger A_5-Zugriff auf den Leptonsektor).

Verhältnis zur Galois-Lesung in Dok. 340

Dok. 340 liest zwei Mischungswinkel aus den Orbit-Elementen von $\mathrm{GF}(27)^* \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ ab: $\sin^2\theta_{12} \approx \cos^2(4\pi/13) = 0{,}323$ und $\sin^2\theta_{23} \approx \cos^2(10\pi/13) = 0{,}560$. Für θ_{23} stehen damit zwei Werte nebeneinander, $0{,}560$ und $5/9 = 0{,}556$, die beide den PDG-Wert auf $0{,}4\,\%$ treffen. Das ist zu klären.

Die beiden Werte sind nicht identisch [B]. $\cos(2\pi/13)$ hat über $\mathbb{Q}$ ein Minimalpolynom vom Grad $\varphi(13)/2 = 6$; folglich ist $\cos^2(10\pi/13)$ irrational, während $5/9$ rational ist. Die Nähe von $0{,}85\,\%$ ist numerisch, nicht algebraisch: $5/9$ ist lediglich die beste rationale Näherung an $\cos^2(10\pi/13)$ mit Nenner ≤ 13.

Die Galois-Lesung ist eine Größenordnungsangabe. Die Menge $\{\cos^2(2\pi k/13),\ 1 - \cos^2(2\pi k/13) \mid k = 1..6\}$ enthält zwölf Werte zwischen $0{,}01$ und $0{,}99$. Hält man sie gegen sieben dimensionslose Parameter des Standardmodells, so findet sich für sechs davon ein Element innerhalb von $6{,}6\,\%$ — die Menge ist zu dicht, um mit dieser Toleranz zu trennen. Die Achtermenge aus §ad.2 trennt dagegen: drei Treffer unter $1{,}3\,\%$, die übrigen über $5\,\%$. Die $\cos^2$-Lesungen in Dok. 340 sind daher als Größenordnungen zu verstehen, nicht als Herleitungen; Dok. 340 kennzeichnet sie selbst als „abgelesen".

Arbeitsteilung im Neutrinosektor. Damit ergibt sich, welche Struktur welchen Parameter trägt:

Größe	Struktur	Quelle	Status
$\Delta m^2_{\mathrm{atm}},\ \Delta m^2_{\mathrm{sol}}$	$\mathrm{GF}(27)^*$-Orbits	Dok. 340	**[K]** (1 %, 0,5 %)
ν_3 Dirac, $\nu_{1,2}$ Majorana	Quadratischer Charakter mod 13	Dok. 343	**[B]**
$\sin^2\theta_{13} = (25\xi)^{2/3}$	$\xi \cdot \lvert A_5\rvert$ ($25\xi = 1/300$)	Dok. 340	**[K]** (1,4 %)
$\sin^2\theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$	A_5-Matrixelement	Dok. 372	**[K]** (0,4 %)
$\sin^2\theta_{12}$	nur $\cos^2(4\pi/13)$, Größenordnung	Dok. 340	**[S]** (5 %)
δ_{CP}	Orbit-3-Element $k = 10$	Dok. 340	**[S]**

Der Neutrinosektor wird von zwei Strukturen getragen: $\mathrm{GF}(27)^*$ für Massen und Dirac/Majorana-Charakter, A_5 (allein oder mit ξ) für θ_{23} und θ_{13}. Beide sitzen auf demselben Gitter (Dok. 364: $A_5 \subset \mathrm{Aut}(D_4)$ nur über den Phasenkanal $\mathrm{GF}(81)$; $\mathrm{GF}(27)$ als Ordnungsstruktur, Dok. 341). Ob θ_{12} ebenfalls ein A_5-Objekt ist, das erst über ein Produkt oder eine andere Basis sichtbar wird, oder ob es allein bei $\mathbb{Z}_{13}$ bleibt, ist die verbleibende offene Frage des Sektors **[S]**.

Cabibbo-Winkel [S]

$\lambda = \sin\theta_C = 0{,}2250 \pm 0{,}0007$ liegt $1{,}2\,\%$ ($4{,}1\sigma$) von $2/9$ entfernt. Die seit langem bekannte numerische Nähe $\sin\theta_C \approx \sin^2\theta_W^{\text{on-shell}}$ wird hier als Nähe beider Größen zu $2/9$ gelesen. Das ist keine Identifikation: Dok. 041 leitet $|V_{us}| = \sqrt{m_d/m_s} \cdot f_{\mathrm{Cab}}$ aus Quarkmassen her, und die Quark-Koeffizienten sind QCD-kalibriert (Dok. 289). Ob λ ein Matrixelement einer anderen Untergruppe von $\mathrm{Aut}(D_4)$ ist, ist offen **[S]**.

Negativbefunde [X]

Drei Parameter liegen nicht in der Achtermenge und sind durch ein einzelnes A_5-Matrixelement nicht erreichbar:

Parameter	Wert	nächstes Element	Abstand
$\sin^2\theta_{12}$ (solar)	$0{,}307$	$2/9$	$28\,\%$
$\sin^2\theta_{13}$ (reaktor)	$0{,}0222$	$(5-3\phi)/9$	$27\,\%$
$\alpha_s(M_Z)$	$0{,}118$	$1/9$	$5{,}8\,\%$

Der Reichweitensatz aus §ad.2 macht das zu einer scharfen Aussage: diese drei Größen erfordern entweder eine andere Gruppe, ein Produkt oder eine Differenz von Matrixelementen, oder einen anderen Mechanismus. Für α_s besteht im Korpus der Galois-Lauf mit ξ; für θ_{12} und θ_{13} ist im Matrixelement-Bild nichts vorhanden.

Quarks: kompakt vorhanden, Ausrollung unverträglich

Die geladenen Leptonen haben im Korpus zwei Beschreibungen, die sich treffen: kompakt die Yukawa-Leiter $m = r\xi^p v$ mit $r_e = 4/3$ (Dok. 006), und ausgerollt ($T^4 \to \mathbb{R}^3 \times S^1$, Dok. 370) den A_5-Mechanismus dieses Dokuments. Beide landen bei $Q = 2/3$, $r = \sqrt{2}$ — dem „speziellen Punkt" von Dok. 289.

Die Quarks haben nur die kompakte Beschreibung, und die ist weiter ausgearbeitet, als der Vergleich mit dem Ausrollen vermuten lässt. Die Exponenten p_i sind aus der Torus-Topologie hergeleitet (Dok. 189: $p = d_{\mathrm{akt}}/3$, eine aktive Dimension weniger je Stufe) — Up/Down $3/2$, Strange 1, Charm $2/3$, Bottom $1/2$ als Übergangsexponent, Top $-1/3$ als inverse Windung **[K]**. Die ξ-Skalenkorrektur und der kumulative Faktor $K_{\mathrm{frak}} = 1 - 100\xi$ aus dem Skalenfluss Planck→elektroschwach (Dok. 133) gewichten die Leiter; die erweiterte fraktale Methode erreicht damit $\sim 1{,}2\,\%$ ohne freie Parameter (Dok. 005). Was fehlt, sind die Vorfaktoren r_i: Dok. 189 setzt für Quarks $r_i = n_\phi^2/(n_\theta n_c)$ mit $n_c = 3$ an und nennt die vollständige Herleitung ausdrücklich als ausstehend; die in Dok. 006 tabellierten r_i sind aus den gemessenen Massen rückgerechnet, tragen

aber ausschließlich Primfaktoren aus dem Galois-Raster $\{2,3,5,7,11,13\}$ **[B]** (Dok. 358, Satz B). Die Lücke ist also präzise: p_i hergeleitet, r_i angesetzt **[S]**.

Die Ausrollung lässt sich nicht übertragen, und Dok. 289 zeigt warum: die Quark-Tripletts sitzen nicht am speziellen Punkt. Mit PDG-nahen Werten ist $Q_{\text{up}} = 0{,}849$ ($r = 1{,}76$) und $Q_{\text{down}} = 0{,}730$ ($r = 1{,}54$). Die Skalenabhängigkeit ändert daran nichts: läuft man alle sechs Massen auf eine gemeinsame Skala ($\overline{\text{MS}}$ bei M_Z, m_t oder grob M_{GUT}), bleibt Q_{up} zwischen $0{,}85$ und $0{,}89$ und Q_{down} zwischen $0{,}72$ und $0{,}75$ — nie in der Nähe von $2/3$ **[K]**. Der A_5-Mechanismus erzeugt aber *genau* $Q = 2/3$ — das ist seine Signatur ($\theta = |A|^2 = 2/9 \Rightarrow Q = 2/3$, Dok. 367), und die Achtermenge enthält keinen Wert, der $Q = 0{,}85$ oder $0{,}73$ liefert. Die Quarkmassen sind mit dem Leptonen-Ausrollmechanismus unverträglich **[X]**, nicht nur unbearbeitet.

Drei strukturelle Gründe, jeder im Korpus belegt: Quarks tragen Farbe, und die $\mathbb{Z}_3$, die bei Leptonen die Generationen zählt, ist bei Quarks zugleich die Farb-$\mathbb{Z}_3$ (Dok. 321) — der Modenraum wäre 3×3, nicht 3. Quarks kommen als Isospin-Dubletts, sechs statt drei Moden pro Sektor. Und $\tilde{T}\cdot m = 1$ gibt Polmassen, die für u, d, s nicht definiert sind (Dok. 333). Die offene Frage lautet daher nicht „wie rollt man Quarks aus wie Leptonen“, sondern: welche andere Untergruppe von $\text{Aut}(D_4)$ oder welches Tensorprodukt $A_5 \otimes \mathbb{Z}_3^{\text{Farbe}}$ hat ein Matrixelementspektrum, das $Q \approx 0{,}85$ und $0{,}73$ enthält. Dok. 358 nennt für den Top-Koeffizienten (Primzahl 7, $k = 6$) den Körper $\text{GF}(729)$ als Einstieg **[S]**. Das ist ein anderes Programm, kein Anhängsel des Leptonen-Ausrollens.

Eichbosonen und Higgs

Was hergeleitet ist. Die elektroschwache Skala v folgt auf zwei Routen auf $0{,}3\,\%$ **[K]**: über die Leiter mit m_e als Anker, $m_e/((4/3)\,\xi^{3/2}) = 248{,}9\,\text{GeV}$ ohne und $248{,}9 \cdot 74/75 = 245{,}6\,\text{GeV}$ ($-0{,}25\,\%$) mit K_{frak} (Dok. 006, 373, 375), oder über $v/E_P = \xi^4/(5\pi)$, deren Faktor 10 an den Messwert angepasst ist (Dok. 387). Beide Routen enthalten damit einen gemessenen Eingang. Das Verhältnis M_W/M_Z folgt aus §ad.3: $M_W^2/M_Z^2 = 1 - 2/9 = 7/9$ **[K]**. Die Feinstrukturkonstante $1/\alpha = 3700/27$ folgt aus Galois-Ordnungen (Dok. 338) **[K]**. Damit sind v, α und $\sin^2\theta_W$ vorhanden; die absoluten Massen $M_W = gv/2$, $M_Z = M_W/\cos\theta_W$ (Dok. 320) ergeben sich daraus über die elektroschwachen Standardrelationen bis auf Strahlungskorrekturen (Δr, Größenordnung Prozent), die der Korpus nicht rechnet. Photon und die acht Gluonen sind masselos: durch die ungebrochenen $U(1)_{\text{EM}}$ und $SU(3)_c$ (Dok. 320) **[B]**, wobei $SU(3)_c$ aus der $\mathbb{Z}_3$-Trialität (Dok. 321) und die acht Gluonen aus den acht Dreier-Orbits von $\text{GF}(27)^*$ (Dok. 339) folgen **[B]**.

Wo das Higgs in der Leiter steht. Die p-Leiter von Dok. 189 führt die Higgs-Skala bei $p = 0$ ($d_{\text{akt}} = 0$): $m_h = r_h\, v$ ohne ξ-Unterdrückung, mit $r_h = m_h/v = 0{,}508$. Das ordnet das Higgs korrekt als das einzige Teilchen auf der v-Skala ein, liefert aber keinen Vorfaktor — dieselbe Lücke wie bei den Quark-r_i.

Was nicht hergeleitet ist: die Higgs-Masse [X]. Der Korpus enthält zwei Formeln für m_h, und beide halten der Nachrechnung nicht stand. Dok. 041 gibt $m_h = v\xi^{1/4}$ mit dem Zahlenwert $125\,\text{GeV}$ an; tatsächlich ist $v\xi^{1/4} = 26{,}5\,\text{GeV}$. Dieselbe Tabelle gibt

$\Lambda_{\mathrm{QCD}} = v\xi^{1/3} = 200\,\mathrm{MeV}$ an; tatsächlich $12{,}6\,\mathrm{GeV}$. Dok. 005 gibt $m_H = m_t\,\phi(1+\xi D_f) = 124{,}95\,\mathrm{GeV}$; da $m_t\phi = 279{,}4\,\mathrm{GeV}$, braucht das $\xi D_f = -0{,}553$, also $D_f \approx -4100$ — ein Fit-Parameter, keine Herleitung. Diese beiden Formeln sind als R122 in Dok. 190 vermerkt. Tragfähige Kandidaten liefert erst Dok. 373 (Galois-Kette und Spurregel). Auch die Achtermenge liefert nichts: $m_h/v = 0{,}508$ und $m_h^2/v^2 = 0{,}258$ liegen nicht darin **[X]**.

Systematische Suche. Statt einzelne Formeln zu raten, wurden 17 dimensionslose Verhältnisse aus m_h, M_W, M_Z, m_t, v gegen eine Bibliothek von 276 FFGFT-nahen Zahlen gehalten (Brüche mit Nenner ≤ 12, ϕ-Potenzen, Wurzeln, Galois-Ordnungen, K_{frak}, die Achtermenge). Bei $0{,}5\,\%$ Toleranz finden sich zwölf Treffer, bei $0{,}2\,\%$ drei; die Zufallserwartung liegt bei etwa vierzehn bzw. sechs. Es gibt also *kein* Signal über dem Look-elsewhere-Untergrund **[X]**. Die naheliegende Lesung $m_h = v/2$ liegt bei $1{,}7\,\%$ und ist nicht ausgezeichnet.

Ein einziger Kandidat hat innere Struktur und wird deshalb festgehalten, ausdrücklich als nachträglich ausgewählt: $m_h/M_Z = 1{,}3730 \pm 0{,}0012$ und $m_t/m_h = 1{,}3784 \pm 0{,}0026$ liegen beide bei $11/8 = 1{,}375$ (auf $1{,}7\sigma$ bzw. $1{,}3\sigma$), also

$$M_Z : m_h : m_t \;\approx\; 1 : \tfrac{11}{8} : \left(\tfrac{11}{8}\right)^2, \qquad m_h \approx \sqrt{m_t\,M_Z} \quad (0{,}20\,\%,\ 1{,}6\sigma).$$

Die Zahlen $11 = \max(\mathrm{Orbit}_4)$ und $8 = |\mathrm{GF}(9)^*|$ sind beide Galois-Größen des Korpus (Dok. 340, 336). Das Higgs säße dann als geometrisches Mittel zwischen Z und Top — in der Sprache von $\tilde{T}\cdot m = 1$: seine Wicklungszahl ist der Mittelwert der beiden. Status **[S]** mit der Einschränkung, dass ein Kandidat aus rund 5000 Tests keine Evidenz ist, sondern eine Hypothese, die eine unabhängige Herleitung bräuchte.

ad.4 Hadronen: Bindungszustände auf dem Gitter

Die Leptonen sind ausgerollte primäre Moden des T^4/D_4-Gitters — freie, asymptotische Teilchen, deren Massen direkt aus $\tilde{T}\cdot m = 1$ folgen. Hadronen sind das nicht. Ein freies Quark gibt es nicht; was man misst, ist die Systemenergie des gebundenen Zustands. Drei Konsequenzen sind numerisch prüfbar.

Koide-Quotient der Hadron-Multipletts [B]. Für ein Isospin-Multiplett der Dimension n mit nahezu entarteten Massen $m_i = m(1+\delta_i)$, $|\delta_i| \ll 1$, gilt algebraisch exakt:

$$Q\cdot n = 1, \qquad Q = \frac{\sum m_i}{\left(\sum \sqrt{m_i}\right)^2}.$$

Numerisch: $Q(p,n) = 1/2$, $Q(\Sigma^+,\Sigma^0,\Sigma^-) = 1/3$, $Q(\Delta^{++},\Delta^+,\Delta^0,\Delta^-) = 1/4$, $Q(\Omega^-) = 1$, alle auf $< 0{,}01\,\%$ **[B]**. Das ist eine algebraische Identität für entartete Massen, kein neues Resultat — aber es macht den Kontrast scharf: die Leptonen brechen genau diese Relation. Für $n = 3$ Generationen würde die Entartungsregel $Q_{\mathrm{Lep}} = 1/3$ verlangen; tatsächlich ist $Q_{\mathrm{Lep}} = 2/3$. Der Faktor 2 ist die Signatur des A_5-Mechanismus: das Ikosaeder hebt die Entartung spezifisch so, dass $Q = 2\cdot(1/3) = 2/3$. Hadronen bleiben bei der entarteten Relation, weil ihre $SU(2)$-Isospin-Symmetrie fast exakt erhalten ist.

Gell-Mann–Okubo-Aufspaltung konsistent mit m_s [K]. Die Baryon-Dekuplett-Massen zeigen eine gleichmäßige Stufung: $\Delta m(\Sigma^*-\Delta) = 151.7\,\text{MeV}$, $\Delta m(\Xi^*-\Sigma^*) = 148.1\,\text{MeV}$, $\Delta m(\Omega-\Xi^*) = 140.4\,\text{MeV}$, Mittel $146.7\,\text{MeV}$. Das ist die Gell-Mann–Okubo-Regel; die Aufspaltung entspricht der effektiven Strange-Quarkmasse. Aus dem Galois-Koeffizienten r_s (Dok. 006) folgt $m_s^{(\text{FFGFT})} = r_s\,\xi\,v \approx 93\,\text{MeV}$. Die Übereinstimmung ist auf Faktor 1,6 konsistent **[K]**, aber keine Präzisionsaussage — die Differenz liegt in der QCD-Dynamik, nicht in der Gittergeometrie.

Λ_{QCD} nicht aus ξ-Leiter ableitbar [X]. $\Lambda_{\text{QCD}} \approx 210\,\text{MeV}$ (PDG, $n_f = 5$) wäre als $v\xi^p$ darstellbar für $p \approx 0{,}79$ — kein Bruch der Leiter $p = n/3$ oder $n/2$. Auch der Weg über den Hadronradius ($\omega_{\text{min}} = 1/R_{\text{had}}$, Dok. 319) ist zirkulär, solange R nicht aus ξ folgt. Λ_{QCD} ist damit die schärfste offene Frage des Hadron-Sektors: sie liegt nicht in der Achtermenge (§ad.2), nicht auf der ξ-Leiter, und nicht im Galois-Raster von Dok. 358.

Gluonen als stehende Wellen. Dok. 319 beschreibt Gluonen als stehende Wellen im geschlossenen Proton-Torus: masselos, reine Feldenergie ($E = pc$, $d\tau = 0$), topologisch eingesperrt durch die $\mathbb{Z}_3/SU(3)$-Randbedingung (acht Verschlingungszustände der drei Flussfäden = acht Generatoren von $SU(3)_c$, Dok. 321 **[B]**). Das Confinement ist in diesem Bild kein dynamischer Mechanismus, sondern eine topologische Unmöglichkeit des Entweichens: Der geschlossene Torus lässt nur ganzzahlige Wellenzahlen zu; eine freie Ausbreitung nach außen gibt es nicht. Λ_{QCD} ist in dieser Sprache die Mindestfrequenz auf dem Torus, $\omega_{\text{min}} = 1/R_{\text{Proton}}$ (Dok. 319 **[S]**).

R_{Proton} strukturell eingeordnet [S]. Dok. 319 gibt $\Lambda_{\text{QCD}} \approx \omega_{\text{min}} = \hbar c/R_{\text{Proton}}$ **[S]**. Die FFGFT-Größen erlauben eine strukturelle Einordnung: Das geometrische Mittel aus klassischem Elektronenradius $r_e = \alpha\hbar c/m_e$ und Proton-Compton-Länge $\lambda_p = \hbar c/m_p$ ist

$$R_{\text{geom}} = \sqrt{r_e\,\lambda_p} = \frac{\hbar c\sqrt{\alpha}}{\sqrt{m_e\,m_p}} = 0{,}770\,\text{fm},$$

$8{,}5\,\%$ unter dem gemessenen Ladungsradius $0{,}841\,\text{fm}$. Alle drei Faktoren — α aus Galois-Struktur (Dok. 338), m_e aus A_5-Mechanismus, m_p aus ξ-Leiter (Dok. 189) — sind in der FFGFT vorhanden. Der fehlende Faktor $R_{\text{PDG}}/R_{\text{geom}} \approx 1{,}09$ liegt in der Quark-Gluon-Bindungsdynamik, die das Programm noch nicht formal erfasst.

Fazit. Hadronen sind Bindungszustände auf demselben Gitter wie Leptonen — gleicher ξ, gleiche Leiter für p_i, gleiche Galois-Raster für r_i. Confinement ist topologische Randbedingung, kein gesonderter Mechanismus. R_{Proton} ist strukturell auf $8{,}5\,\%$ eingeordnet; der Restfehler liegt in der Bindungsdynamik. Das ist die ehrliche Grenze **[S]**.

ad.5 Das allgemeinere Prinzip

Die vier Ergebnisse aus §ad.1 legen eine allgemeinere These nahe:

> **Das Matrixelement-Prinzip**: Jede dimensionslose physikalische Konstante, die aus dem Überlapp zweier Gitter-Moden unter einer endlichen Gruppenrotation entsteht, lässt sich als Betragsquadrat eines Matrixelements $|\langle v_i|g|v_j\rangle|^2$ lesen — wobei g ein Gruppenelement, v_i, v_j orthonormierte Moden des T^4/D_4-Gitters und das Ergebnis ohne freie Parameter ist.

Für die Leptonmassen ist dieses Prinzip vollständig ausgeführt mit $g = R_5 \in A_5$, $i = 0$, $j = 1$ **[B]**. Für andere Sektoren ist es eine offene Hypothese **[S]**. Die schärfste Testfrage ist: gibt es eine endliche Untergruppe von $\mathrm{Aut}(D_4)$ und zwei Gitter-Moden, deren Matrixelement-Betragsquadrat den Weinberg-Winkel oder den Cabibbo-Winkel ohne freie Parameter reproduziert?

Dass $|A_5| = 60 = 4 \cdot 3 \cdot 5$ die drei prägenden Symmetriezahlen der Leptonstruktur vereint, und dass A_5 die einzige einfache endliche Untergruppe von $SO(3)$ mit 5-fach-Elementen ist, machen diese Hypothese strukturell attraktiv.

ad.6 Ergebnis

1. **Reichweitensatz [B]**: A_5 erzeugt in der $\mathbb{Z}_3$-Basis genau acht Matrixelement-Betragsquadrate $\{0, (5-3\phi)/9, 1/9, 2/9, 4/9, 5/9, (2+3\phi)/9, 1\}$.
2. **Leptonmassen**: aus $2/9$ folgen Koide-Phase, Gewichte, ϕ-Skelett ($p_1/p_2 = \phi^8$, $p_0/p_2 = 2\phi^4$) und $4/3 = 2Q$ **[B]**.
3. **Weinberg-Winkel [K]**: on-shell $1 - M_W^2/M_Z^2 = 2/9$ auf $0{,}4\,\%$; Vorhersage $M_W = M_Z\sqrt{7/9} = 80{,}420$ GeV, zwischen Weltmittel und CDF. Ersetzt den Kandidaten $1/4$ (8 %) aus Dok. 336. Das $\overline{\mathrm{MS}}$-Ergebnis 0,2308 aus Dok. 323 bleibt als Skalenfluss-Beschreibung bestehen.
4. **Atmosphärische Mischung [K]**: $\sin^2\theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$, Vorhersage $|\sin^2\theta_{23} - 1/2| = 1/18$; maximale Mischung ausgeschlossen. PDG-Wert $0{,}558$ trifft $5/9$ auf $0{,}1\sigma$.
5. **Abgleich mit Dok. 340 [B]**: $\cos^2(10\pi/13) \neq 5/9$ (Grad 6 gegen rational); die $\cos^2(2\pi k/13)$-Lesungen sind Größenordnungen. Arbeitsteilung: $\mathrm{GF}(27)^*$ trägt Massen und Dirac/Majorana, A_5 trägt θ_{23} und (mit ξ) θ_{13}; θ_{12} bleibt offen **[S]**.
6. **Quarks [X]**: kompakte Leiter mit hergeleiteten p_i (Dok. 189) und ξ-/K_{frak}-Gewichtung (Dok. 133, 005), $\sim 1{,}2\,\%$ ohne freie Parameter; r_i angesetzt, im Galois-Raster **[B]**. $Q_{\mathrm{up}} \approx 0{,}85$–$0{,}89$, $Q_{\mathrm{down}} \approx 0{,}72$–$0{,}75$ auf allen Skalen: mit dem A_5-Ausrollen ($Q = 2/3$ exakt) unverträglich.
7. **Bosonen**: v, α, $\sin^2\theta_W$ vorhanden **[K]**; Photon/Gluonen masselos **[B]**; die Higgs-Formeln in Dok. 041 und 005 sind rechnerisch nicht haltbar **[X]** (R122); Kandidaten in Dok. 373.
8. **Cabibbo [S]**: λ auf $1{,}2\,\%$ bei $2/9$, nicht identifiziert; Dok. 041 hat eine andere Herleitung.
9. **Negativ [X]**: $\sin^2\theta_{12}$, $\sin^2\theta_{13}$, α_s liegen nicht in der Achtermenge.
10. Das allgemeine Matrixelement-Prinzip (§ad.5) hat damit drei bestätigte Instanzen ($2/9$ Lepton, $2/9$ Weinberg, $\{4/9, 5/9\}$ atmosphärisch) und drei ausgeschlossene; die

nächste Frage ist, ob eine andere Untergruppe von Aut(D_4) die ausgeschlossenen Werte trägt.

Prüfskript:
`2/python/Dok372_Skripte/pruef_372_matrixelement.py`

Register (Dok. 190): R122 (Higgs-Masse in Dok. 041 und 005).

[1] J. Pascher, *Dok. 292 — Koide-Formel und FFGFT* (2025).

[2] J. Pascher, *Dok. 293 — Ikosaeder-Matrixelement* (2025).

[3] J. Pascher, *Dok. 323 — Renormierungsgruppe und Weinberg-Winkel* (2025).

[4] J. Pascher, *Dok. 340 — Neutrino-Massenhierarchie aus GF(27)∗* (2026).

[5] J. Pascher, *Dok. 367 — Warum* $\theta = 2/9$ (2026).

[6] J. Pascher, *Dok. 368 — Von* p_0, p_1, p_2 *zu Leptonmassen* (2026).

[7] J. Pascher, *Dok. 371 — Der Faktor 4/3* (2026).

Kapitel ae

Dok. 373 — Der Yukawa-Mechanismus als Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$

Zusammenfassung. Im Standardmodell ist die Yukawa-Kopplung $y_i = m_i/v$ eine empirische Annahme: man setzt sie so an, dass nach der elektroschwachen Symmetriebrechung die beobachteten Massen entstehen. Dieses Dokument zeigt, dass dieselbe Kopplung aus der FFGFT-Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt, wenn man die elektroschwache Skala v als ortsabhängig zulässt. Die massenproportionale Kopplung aller Fermionen ans Higgs ist dann keine Annahme, sondern die fluktuierende Form von $\tilde{T} \cdot m = 1$. Das Higgs-Teilchen $h(x)$ ist das Schwingungsquant der Gitterskala — kein eigenständiges Skalarfeld mit unbekanntem Potential. Seine Masse ist die Reststeifigkeit des Gitters: $M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = v^2/2$ (Spurregel, $0{,}45\,\%$). Zusammen mit $\sin^2\theta_W = 2/9$ und $m_h/M_Z = 11/8$ folgen M_Z, M_W und m_h allein aus v auf $0{,}2$–$0{,}3\,\%$.

Zeichenerklärung

[B] algebraisch bewiesen
[K] numerisch bestätigt
[S] strukturell plausibel, Herleitung offen
[X] geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
$\tilde{T}_i$	Eigenzeit-Skalierung des Modus i
m_i	Ruhemasse von Teilchen i
v	elektroschwache Vakuumskala ($246{,}22$ GeV)
$h(x)$	physikalisches Higgs-Feld (Fluktuation von v)
y_i	Yukawa-Kopplung (SM-Definition: $m_i = y_i v$)
r_i, p_i	Vorfaktor und Exponent der FFGFT-Massenformel
ξ	FFGFT-Skalierungsparameter ($4/30000$)
ψ_i, $\bar{\psi}_i$	Fermionfeld des Teilchens i und sein Dirac-Adjungiertes
$\mathscr{L}$	Lagrange-Dichte
H	komplexe Gitteramplitude (Higgs-Feld), $H = (v + h)/\sqrt{2}$
$n_{\phi,i}$, $n_{\theta,i}$	Wicklungszahlen auf dem T^4-Torus
n_c	Farb-Multiplizität
$d_{\text{akt},i}$	Zahl der aktiven Torus-Dimensionen (Dok. 189)
M_W, M_Z	Massen des W- und Z-Bosons (Polmassen)
m_h, m_t	Masse des Higgs-Teilchens, des Top-Quarks
m_s	Masse des Strange-Quarks
$W^\pm$	geladenes Eichboson; eine komplexe Mode, $W^\pm = (W^1 \mp iW^2)/\sqrt{2}$
W^3, B	neutrale Eichfelder vor der Mischung ($SU(2)$, $U(1)$)
γ	Photon
θ_W	Weinberg-Winkel, on-shell $\sin^2\theta_W = 1 - M_W^2/M_Z^2$
g, g'	Eichkopplungen von $SU(2)$ und $U(1)$
λ	Higgs-Selbstkopplung, $m_h^2 = 2\lambda v^2$
y_t	Yukawa-Kopplung des Top-Quarks
G_F	Fermi-Konstante
τ_μ	Lebensdauer des Myons (einzige Messgröße hinter v)
ϕ	goldener Schnitt $(1 + \sqrt{5})/2$
Q	Koide-Quotient $\sum m_i / (\sum \sqrt{m_i})^2$
α, α_s	Feinstrukturkonstante, starke Kopplung
Λ_{QCD}	Einschlussskala der starken Wechselwirkung
R_{Proton}	Ladungsradius des Protons
θ_{12}, θ_{13}, θ_{23}	Neutrino-Mischungswinkel
δ_{CP}	CP-verletzende Phase
K_{frak}	fraktaler Korrekturfaktor $1 - 100\xi$ (Dok. 133)
$\mathrm{GF}(q)$, $\mathrm{GF}(q)^*$	Galois-Körper mit q Elementen, seine multiplikative Gruppe
A_5	Ikosaedergruppe (60 Elemente)

ae.1 Die Grundrelation und ihre SM-Schreibweise

Die FFGFT setzt für jeden Fermionmodus i:

$$\tilde{T}_i \cdot m_i = 1, \qquad m_i = r_i \, \xi^{p_i} \, v. \tag{ae.1}$$

Die Yukawa-Kopplung des Standardmodells ist definiert durch $m_i = y_i \, v$, also:

$$\boxed{y_i = r_i \, \xi^{p_i}.} \tag{ae.2}$$

Das ist kein Matching, sondern eine direkte Umschreibung **[B]**. Dabei ist (Dok. 189):

$$r_i = \frac{n_{\phi,i}^2}{n_{\theta,i} \, n_c}, \qquad p_i = \frac{d_{\text{akt},i}}{3}, \tag{ae.3}$$

wobei $n_{\phi,i}$, $n_{\theta,i}$ die Wicklungszahlen auf dem T^4-Torus und n_c die Farb-Multiplizität sind. Die Exponenten p_i folgen aus der Topologie (Dok. 189/358) **[K]**; die Vorfaktoren r_i folgen für die Leptonen aus den Wicklungszahlen, für die Quarks ist ihre Herleitung offen **[S]**.

ae.2 Ableitung des Yukawa-Vertex aus $\tilde{T} \cdot m = 1$

Der Vakuumfall

Im Vakuum ist $v = \text{const}$. Gl. (ae.1) gibt $\tilde{T}_i = 1/m_i$ — jeder Modus hat eine feste Eigenzeit-Skalierung. Der Lagrange-Massenterm lautet:

$$\mathscr{L} \supset -m_i \, \bar{\psi}_i \psi_i. \tag{ae.4}$$

Fluktuierende Gitterskala

Lasse nun zu, dass v ortsabhängig fluktuiert:

$$v(x) = v + h(x), \qquad |h(x)| \ll v. \tag{ae.5}$$

Die Grundrelation $\tilde{T}_i \cdot m_i = 1$ muss weiterhin gelten — nicht als globale Norm, sondern als lokale Bindung zwischen Eigenzeit und Masse. Das bedeutet:

$$m_i(x) = \frac{1}{\tilde{T}_i} = r_i \, \xi^{p_i} \, v(x) = r_i \, \xi^{p_i} \, \big(v + h(x)\big) = m_i^{(0)} \left(1 + \frac{h(x)}{v}\right). \tag{ae.6}$$

Der Kopplungsterm

Einsetzen in den Massenterm ergibt **[B]**:

$$\mathscr{L} \supset -m_i(x) \, \bar{\psi}_i \psi_i = -m_i^{(0)} \, \bar{\psi}_i \psi_i \; - \; \frac{m_i^{(0)}}{v} \, \bar{\psi}_i \psi_i \, h(x). \tag{ae.7}$$

Der zweite Term ist exakt der Yukawa-Vertex des Standardmodells mit $y_i = m_i^{(0)}/v$. Er folgt hier nicht aus einer Annahme über die Kopplungsstruktur, sondern aus der einzigen FFGFT-Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$ unter räumlichen Schwankungen von v.

ae.3 Massenproportionale Kopplung als Konsequenz

Gl. (ae.7) gilt für *alle* Fermionen i *simultan*, mit demselben v und demselben $h(x)$. Das bedeutet:

> **[B]** Die massenproportionale Kopplung $y_i = m_i/v$ aller Fermionen ans Higgs-Boson ist eine zwangsläufige Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$ unter räumlicher Fluktuation der Gitterskala. Sie ist keine freie Annahme des Modells.

Das ist der Inhalt des Yukawa-Mechanismus in FFGFT-Sprache: nicht „Teilchen koppeln an ein Skalarfeld", sondern „Masse ist eine lokale Eigenschaft des Gitters, und $h(x)$ ist die Schwingung dieser Eigenschaft".

ae.4 Interpretation des Higgs-Teilchens

Das Feld $h(x)$ ist in dieser Herleitung die ortsabhängige Abweichung der Gitterskala v vom Vakuumwert. Das physikalische Higgs-Teilchen — die Resonanz bei $125{,}2\,\text{GeV}$ — ist dann das Schwingungsquant dieser Abweichung.

Das unterscheidet sich konzeptionell vom Standardmodell:

	Standardmodell	**FFGFT**
Ursprung der Masse	Yukawa-Kopplung (angesetzt)	$\tilde{T} \cdot m = 1$ (Grundrelation)
Higgs-Feld	eigenständiges Skalarfeld	Fluktuation von $v(x)$
Kopplung $y_i = m_i/v$	empirischer Parameter	Ableitung aus Gl. (ae.6)
Anzahl freier Parameter	$n_{\text{Fermionen}}$	0 im Leptonsektor; Quark-r_i bisher aus Messwerten
Higgs-Potenzial $V(H)$	Mexikanerhut (angesetzt)	Reststeifigkeit des Gitters (§ae.6)
Higgs-Masse m_h	freier Parameter	Spurregel (§ae.6) **[K]**

Die Ableitung bis hierher zeigt, dass $h(x)$ existieren *muss* und mit m_i/v koppeln *muss*. Die Rückstellkraft der Schwingung — das Potential $V(h)$ und damit die Higgs-Masse — behandeln §ae.5 und §ae.6.

ae.5 Higgs-Masse aus der Galois-Kette [K]

Potential, Higgs-Masse und Schwingungsfrequenz sind ein einziges Problem. Dieser Abschnitt zeigt, dass ein numerisch scharfer Kandidat existiert, der vollständig aus Galois-Strukturen des Korpus gebaut ist.

Die 11/8-Kette. Die drei Größen M_Z, m_h, m_t erfüllen:

$$M_Z : m_h : m_t = 1 : \tfrac{11}{8} : \left(\tfrac{11}{8}\right)^2, \qquad m_h = M_Z \cdot \tfrac{11}{8}, \quad m_t = M_Z \cdot \left(\tfrac{11}{8}\right)^2. \tag{ae.8}$$

Numerisch **[K]**:

Größe	gemessen	FFGFT (Gl. (ae.8))	Abstand
M_W	80,369 GeV	$M_Z\sqrt{7/9} = 80{,}420$ GeV	0,06 %
M_Z	91,188 GeV	Eingang	—
m_h	125,200 GeV	$M_Z \cdot 11/8 = 125{,}383$ GeV	0,15 %
m_t	172,570 GeV	$M_Z \cdot (11/8)^2 = 172{,}402$ GeV	0,10 %

Alle vier schweren Bosonen/Fermionen folgen aus zwei Galois-Zahlen plus v.

Galois-Herkunft der Zahlen. Beide Faktoren sind Körpergrößen des Korpus: $8 = |\mathrm{GF}(9)^*| = 3^2 - 1$ (Dok. 336) und $11 \in$ Orbit$\{7, 11, 21\}$ unter $x \mapsto 3x \bmod 26$ in $\mathrm{GF}(27)^*$ (Dok. 340, dieselbe Struktur wie $\Delta m^2_{\mathrm{atm}}$). Der Weinberg-Faktor $\sqrt{7/9}$ kommt aus dem A_5-Matrixelement $2/9$ (Dok. 372). Die Kette verbindet damit drei verschiedene Galois-Strukturen zu einem konsistenten Zahlenbild **[K]**.

Einordnung. Gl. (ae.8) ist eine numerisch bestätigte Relation; die Galois-Herkunft der Zahlen 11 und 8 ist eine Lesart **[S]**. Eine Herleitung der Higgs-Masse, die ohne diese Zahlen auskommt, liefert die Spurregel in §ae.6; zusammen legen beide das gesamte elektroschwache Bosonspektrum allein aus v fest.

ae.6 Die Spurregel: Higgs-Masse als Reststeifigkeit des Gitters

Bild. Gekoppelte Resonanzkreise verstimmen sich gegenseitig: die Kopplung schiebt die Eigenfrequenzen auseinander. Was dabei erhalten bleibt, ist die Summe der Frequenzquadrate — die Spur der Steifigkeitsmatrix. Die Higgs-Masse ist in diesem Bild keine eigene Resonanz mit eigenem Potential, sondern der Anteil der Gittersteifigkeit, den die Eichbosonen übrig lassen.

Die Regel.

$$M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 \;=\; |\langle H\rangle|^2 \;=\; \frac{v^2}{2}, \qquad m_h^2 = \frac{v^2}{2} - M_W^2 - M_Z^2. \tag{ae.9}$$

Die vier Bausteine.

1. **Erhaltung unter Kopplung [B].** Die Summe der Eigenwerte einer symmetrischen Matrix ist ihre Spur, unabhängig von der Basis. Die elektroschwache Mischung ist eine reine Drehung um θ_W: vor der Mischung tragen W^3 und B die Steifigkeiten $g^2v^2/4$ und $g'^2v^2/4$, danach Photon (0) und Z (M_Z^2) — die Summe ist identisch, die Mischmatrix orthogonal.
2. **Keine Eigensteifigkeit der Kopplung [B].** Eine mechanische Koppelfeder ist ein eigenes Bauteil und legt Steifigkeit auf die Diagonale. Das Vakuum ist leer; die Kopplung kann nur umverteilen. Das ist exakt die Eigenschaft einer Drehung (Punkt 1).

3. **Zählung einmal pro Mode.** W^+ und W^- sind eine komplexe Mode mit zwei Umlaufrichtungen: im Korpus ist das Antiteilchen dasselbe Feld mit umgekehrtem Vorzeichen (Dok. 042, 053), und die Spur läuft über m^2, wo das Vorzeichen herausfällt. Konsistent damit zählt Koide drei Leptonmassen, nicht sechs.
4. **Budget $= v^2/2$ [B].** Das Higgs-*Feld* ist das Grundgitter selbst; die Gesamtsteifigkeit gehört ihm und ist das Betragsquadrat seiner Vakuumamplitude. Da die Amplitude komplex ist (Betrag und Phase), verlangt die kanonische Normierung der reellen Schwingung h den Faktor $1/\sqrt{2}$: $H = (v+h)/\sqrt{2}$, also $|\langle H\rangle|^2 = v^2/2$. Es ist dieselbe $\sqrt{2}$ wie in $W^\pm = (W^1 \mp iW^2)/\sqrt{2}$ — das Argument, das W einmal zählen lässt, legt auch den Faktor $1/2$ fest.

Das Higgs-*Teilchen* h ist die Eigenschwingung des Gitters; seine Steifigkeit m_h^2 ist der Rest in Gl. (ae.9). Das Mexikanerhut-Potential des Standardmodells wird damit nicht angesetzt: seine Krümmung am Minimum ist diese Reststeifigkeit.

Zahlen [K]. Mit $M_W^2 = \frac{7}{9}M_Z^2$ (Dok. 372) folgt $m_h = \sqrt{v^2/2 - \frac{16}{9}M_Z^2} = 124{,}6\,\text{GeV}$ (gemessen $125{,}2\,\text{GeV}$, $-0{,}47\,\%$). Die Bilanz selbst stimmt auf $0{,}45\,\%$.

Bosonspektrum allein aus v [K]. Kombiniert man Gl. (ae.9) mit $\sin^2\theta_W = 2/9$ und der Kette $m_h = \frac{11}{8}M_Z$ (§ae.5), so bleibt

$$M_Z^2\Big(\tfrac{7}{9} + 1 + \tfrac{121}{64}\Big) = \frac{v^2}{2} \quad\Longrightarrow\quad \frac{M_Z^2}{v^2} = \frac{288}{2113},$$

und alle drei Bosonmassen folgen aus v ohne gemessene Masse als Eingang:

	FFGFT	gemessen	Abstand
M_Z	90,90 GeV	91,19 GeV	$-0{,}31\,\%$
M_W	80,17 GeV	80,37 GeV	$-0{,}25\,\%$
m_h	124,99 GeV	125,20 GeV	$-0{,}17\,\%$

Als Kopplungen: $g = 0{,}6512$ (on-shell $2M_W/v = 0{,}6528$), $\lambda = 0{,}1288$ (aus m_h: $0{,}1293$); die Higgs-Selbstkopplung ist durch $4g^2/7 + 2\lambda = 1/2$ festgelegt und kein freier Parameter mehr.

Genauigkeit. Alle drei Werte liegen gleichsinnig $0{,}2$–$0{,}3\,\%$ zu tief. Gl. (ae.9) ist eine Baumgraphen-Relation; die elektroschwachen Strahlungskorrekturen liegen bei einigen Prozent. Genauer als die hier erreichte Übereinstimmung ist ohne Schleifenrechnung nicht zu erwarten. Die Wahl von v verschiebt das Ergebnis: mit der SM-Definition $246{,}22\,\text{GeV}$ stimmt die Bilanz auf $+0{,}45\,\%$, mit den FFGFT-Werten aus Dok. 006/R104 ($248{,}9$ bzw. $245{,}6\,\text{GeV}$) auf $-1{,}7$ bzw. $+1{,}0\,\%$. Welches v das richtige ist, ist die in R104/R112 registrierte Frage (konventionsfrei nur über τ_μ), keine Lücke der Spurregel.

Fermionseite: die Spurregel gilt nur für Gittermoden. Die naheliegende Übertragung „das Top trägt dasselbe Budget", $m_t^2 = v^2/2$ ($y_t = 1$), ist unverträglich mit der Kette: zusammen mit Gl. (ae.9) verlangt sie $m_t/M_Z = \sqrt{2113/576} = 1{,}915$, gemessen ist $1{,}8925$ ($+1{,}2\,\%$), während $(11/8)^2 = 1{,}8906$ auf $0{,}10\,\%$ trifft. Die Lesung $y_t = 1$ wird verworfen **[X]**: sie hat keine Begründung außer der Analogie, und sie ist die schlechtere. Dazu kommt, dass die Top-Masse selbst schemaabhängig ist — Polmasse $172{,}6$ GeV, $\overline{\text{MS}}$-Masse $162{,}5$ GeV, Spanne $5{,}8\,\%$, entsprechend $y_t = 0{,}99$ bzw. $0{,}93$. Quarks sind keine freien asymptotischen Moden (Dok. 372 §4); die Spurregel gilt für die Eigenschwingungen des Gitters (W, Z, h), nicht für eingeschlossene Fermionen. Für die Top-Masse gilt die Kette $m_t = (11/8)^2 M_Z$ **[K]**.

Rationale Verhältnisse gegen v-abhängige Relationen. Die Genauigkeit der Relationen ordnet sich danach, ob sie v enthalten:

Relation	enthält	Abstand
$m_t/M_Z = (11/8)^2$	nur Polmassen	$0{,}10\,\%$
$M_W^2/M_Z^2 = 7/9$	nur Polmassen	$0{,}13\,\%$
$m_h/M_Z = 11/8$	nur Polmassen	$0{,}15\,\%$
$M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = v^2/2$	v	$0{,}45\,\%$
$m_t^2 = v^2/2$ (verworfen)	v	$1{,}2\,\%$

Verhältnisse gemessener Polmassen sind konventionsfrei; dort treffen die rationalen Galois-Zahlen am besten — das ist zu erwarten, denn es sind exakte Zahlen, keine Parameter. v dagegen ist keine Messung, sondern die SM-Definition $(\sqrt{2}\,G_F)^{-1/2}$, deren irrationale Faktoren aus der SM-Formulierung stammen und die eine Theoriekorrektur von $-0{,}44\,\%$ aus dem Myonzerfall trägt (Dok. 351, R112). Jede Relation mit v erbt diese Konventionen. Der Rest der Spurregel ($0{,}45\,\%$) liegt in der Größe dieser Korrektur; dass er aus der Definition von v stammt und nicht aus der Regel, ist eine prüfbare Vermutung **[S]**.

ae.7 Bestandsaufnahme des Teilchenzoos (Stand 21. September 2026)

Die folgende Übersicht fasst zusammen, was der Korpus nach Dok. 372 und diesem Dokument für jeden Sektor liefert. Maßgeblich ist jeweils die beste Herleitung; ältere, überholte Formeln sind im Register (Dok. 190) vermerkt.

Sektor	Größe	Quelle	Status
Geladene Leptonen	Massenverhältnisse $e:\mu:\tau$ aus dem Matrixelement $2/9$	292, 293, 367	**[B]/[K]**
	ϕ-Skelett der Gewichte, $4/3 = 2Q$	368, 371	**[B]**
Neutrinos	Massen aus den GF$(27)^*$-Orbits	340	**[K]**
	ν_3 Dirac, $\nu_{1,2}$ Majorana	343	**[B]**
	$\sin^2\theta_{13} = (25\xi)^{2/3}$	340	**[K]**
	$\sin^2\theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$, $\lvert\sin^2\theta_{23} - \frac{1}{2}\rvert = \frac{1}{18}$	372	**[K]**
	θ_{12} (nur Größenordnung), δ_{CP}	340	**[S]**
	Absolute Skala m_ν (Ansatz)	007	**[S]**
Eichbosonen	Photon und acht Gluonen masselos	320, 321, 339	**[B]**
	$M_W^2/M_Z^2 = 7/9$ ($\sin^2\theta_W = 2/9$ on-shell)	372	**[K]**
	$M_Z^2/v^2 = 288/2113$ (M_Z aus v allein)	373	**[K]**
Higgs	Yukawa-Kopplung $y_i = m_i/v$ aus $\tilde{T}\cdot m = 1$	373	**[B]**
	$m_h = \frac{11}{8}M_Z$	373	**[K]**
	Spurregel $M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = v^2/2$, Selbstkopplung festgelegt	373	**[K]**
Top	$m_t = (\frac{11}{8})^2 M_Z$	373	**[K]**
Übrige Quarks	Exponenten $p_i = d_{\text{akt}}/3$	189	**[K]**
	Vorfaktoren r_i im Galois-Raster; Herleitung offen	006, 358	**[B]/[S]**
	Ausrollen wie bei Leptonen ($Q = 2/3$)	372	**[X]**
Hadronen	Confinement als topologische Randbedingung	319	**[S]**
	Gell-Mann–Okubo-Aufspaltung konsistent mit m_s	372	**[K]**
	R_{Proton} strukturell eingeordnet	372	**[S]**
	Λ_{QCD} aus der ξ-Leiter	372	**[X]**
Kopplungen	α aus Galois-Ordnungen	338	**[K]**
	α_s über den Galois-Lauf	160, R78	**[K]**
	Cabibbo-Winkel	372	**[S]**
Skala	v aus dem Gitter	006, R104	**[K]**
	konventionsfreier Test nur über τ_μ	351, R112	**[S]**

Ordnungsprinzip. Genau sind die freien Moden — die geladenen Leptonen — und die Schwingungen des Gitters selbst (W, Z, h). Unscharf ist alles Eingeschlossene: Quarks und Hadronen, deren Massen vom Schema abhängen. Und die exakten Galois-Verhältnisse zwischen Polmassen treffen besser als jede Relation, die die SM-Größe v enthält (§ae.6).

Offen. θ_{12} und δ_{CP}; die Quark-Vorfaktoren r_i außer Top; Λ_{QCD}; der Cabibbo-Winkel; die geometrische Herleitung des hadronischen Faktors in Dok. 160 (R123); die konventionsfreie Bestimmung von v über die Myon-Lebensdauer (R112).

ae.8 Ergebnis

1. Die Yukawa-Kopplung $y_i = r_i\,\xi^{p_i}$: Exponenten p_i aus der Topologie (Dok. 189/358) **[K]**; Vorfaktoren r_i für Leptonen aus Wicklungszahlen, für Quarks Herleitung offen **[S]**.
2. Der Yukawa-Vertex $-(m_i/v)\,\bar{\psi}_i h \psi_i$ folgt aus $\tilde{T}\cdot m = 1$ unter $v \to v + h(x)$ für alle Fermionen simultan **[B]**.
3. Die massenproportionale Kopplung (Beweis-Fingerabdruck des Higgs) ist eine Konsequenz, nicht ein Parameter **[B]**.
4. $h(x)$ ist das Schwingungsquant der Gitterskala. Das Higgs-Potenzial ist keine eigene Setzung: seine Krümmung am Minimum ist die Reststeifigkeit des Gitters (§ae.6).
5. **Higgs-Masse-Kandidat [K]**: $m_h = M_Z \cdot 11/8 = 125{,}383$ GeV auf $0{,}15\,\%$; $m_t = M_Z \cdot (11/8)^2$ auf $0{,}10\,\%$. Beide Faktoren — $11 \in \mathrm{GF}(27)^*$, $8 = |\mathrm{GF}(9)^*|$ — sind Galois-Größen des Korpus; ihre Herkunft ist Lesart **[S]**.
6. **Spurregel**: $M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = v^2/2$ auf $0{,}45\,\%$ **[K]**. Erhaltung unter Kopplung, fehlende Eigensteifigkeit, Zählung und Faktor $1/2$ begründet **[B]**; $m_h = \sqrt{v^2/2 - \frac{16}{9}M_Z^2}$.
7. **Bosonspektrum aus v [K]**: $M_Z^2/v^2 = 288/2113$; M_Z, M_W, m_h auf $0{,}17$–$0{,}31\,\%$, Baumgraphen-Niveau.
8. Bestandsaufnahme des gesamten Teilchenzoos in §ae.7.
9. Top: Spurregel gilt nur für Gittermoden; $y_t = 1$ verworfen **[X]**, $m_t = (11/8)^2 M_Z$ **[K]**.
10. Genauigkeit ordnet sich nach Konventionsabhängigkeit: rationale Polmassen-Verhältnisse $0{,}10$–$0{,}15\,\%$, Relationen mit v $0{,}45\,\%$. Offen **[S]**: ob der Rest der Spurregel aus der Definition von v stammt (R104/R112).

Prüfskript: `2/python/Dok373_Skripte/pruef_373_yukawa.py`

Register (Dok. 190): R122 aktualisiert (Higgs-Masse: Kandidaten vorhanden).

[1] J. Pascher, *Dok. 006 — T0-Teilchenmassen* (2025).

[2] J. Pascher, *Dok. 189 — Torus-Ableitung der Wicklungszahlen* (2026).

[3] J. Pascher, *Dok. 372 — Das Matrixelement-Prinzip* (2026).

Teil V

Teil V — Schnittstellen, Begutachtung und Grundform

Kapitel af

Dok. 374 — Gemeinsamer Anker — Brückengleichungen zu Observer Patch Holography

Zusammenfassung. Observer Patch Holography (OPH) führt als offenen Punkt, dass Länge und Takt nicht aus den eigenen Aktualisierungsregeln folgen. Dieses Dokument schreibt die Brücke zu FFGFT als Gleichungen aus. Die Zellenenergie von OPH ist exakt die FFGFT-Bitenergie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ an der Zellkante $L_{\text{cell}} = \sqrt{P}\,\ell_P$ **[B]**; die Kollapsschwelle aus Dok. 329 ergibt dort $n_{\text{thr}} = \sqrt{P/2}$ mit der Grenze $P = 2$ **[B]**; $\tilde{T} \cdot m = 1$ liefert einen eigenen Takt $\tilde{T}_{\text{cell}} = \sqrt{P}\,t_P$. Unterhalb von v liefert FFGFT alle Massen als Verhältnisse zu v. Die elektroschwache Skala v ist damit der Treffpunkt: die bedingte OPH-Hierarchie $v/E_\star$ **[Q]** und die FFGFT-Leiter m_e/v **[K]** ergeben zusammen m_e/E_P auf $0{,}93\,\%$. Ein einziger SI-Anker legt dann beide Rahmen fest; über die eigene FFGFT-Kette werden Zellkante und Zellentakt absolut. Der Koeffizient dieser Lesart ist auf OPH-Seite inzwischen abgeleitet (Dok. 376); #740 selbst bleibt dort offen.

Zeichenerklärung

[B] algebraisch bewiesen
[K] numerisch bestätigt
[S] strukturell plausibel, Herleitung offen
[X] geprüft und negativ
[Q] aus externer Quelle übernommen, zitiert

Symbol	Bedeutung
ξ	FFGFT-Skalierungsparameter ($4/30000$)
ℓ_P, t_P, E_P	Planck-Länge, -Zeit, -Energie (nicht reduziert)
$L_0 = \xi \ell_P$	Auflösungsboden der FFGFT (Dok. 180)
$E_{\mathrm{bit}}(L) = \hbar c / L$	systemabhängige Bitenergie (Dok. 257)
$n_{\mathrm{thr}}(L)$	Kollapsschwelle, Zahl der Bitquanten bis Compton = Schwarzschild (Dok. 329)
$M_{\mathrm{coll}} = m_P/\sqrt{2}$	Kollapsmasse (Dok. 329)
$\tilde{T}$	intrinsische Zeitskala, $\tilde{T} \cdot m = 1$
v	elektroschwache Skala ($246{,}22\,\mathrm{GeV}$, aus G_F)
r_i, p_i	Vorfaktor und Exponent der Leiter $m_i = r_i \xi^{p_i} v$
P	OPH-Pixelverhältnis $a_{\mathrm{cell}}/\ell_P^2$
L_{cell}, E_{cell}	OPH-Zellkante $\sqrt{P}\,\ell_P$, Zellenergie $E_P/\sqrt{P}$
$E_\star$	OPH-Referenzenergie der Hierarchie $v/E_\star$
α_U	OPH-Vereinigungskopplung
N	OPH-Kapazität des Gesamtnetzes

af.1 Anlass und Einordnung

Im Tracking-Eintrag #740 des OPH-Repositoriums wird festgehalten, dass Länge und Takt nicht aus den OPH-Aktualisierungen folgen: die Länge ist nur über die Kapazität N und $\Lambda \ell_P^2 = 3\pi/N$ an einen äußeren Wert gebunden, der Takt nur über Verhältnisse. Dok. 364 hat den ikosaedrischen Träger von OPH spektral untersucht; dieses Dokument behandelt die Skalenfrage.

Die Rollen sind nicht symmetrisch. FFGFT leitet aus ξ ab; Messwerte und Standardmodell-Größen dienen nur der Umrechnung und dem Vergleich. OPH-Größen treten hier als zitierte Eingänge eines Fremdrahmens auf **[Q]** und tragen den Status, den ihre eigene Dokumentation ihnen gibt. Der kosmische Sektor bleibt ausgeklammert (P39); N wird nicht verwendet.

af.2 Eingänge

FFGFT

- Bitenergie $E_{\mathrm{bit}}(L) = \hbar c / L$, systemabhängig (Dok. 257).
- Kollapsschwelle $n_{\mathrm{thr}}(L) = L/(\sqrt{2}\,\ell_P)$ und $M_{\mathrm{coll}} = m_P/\sqrt{2}$ aus Compton = Schwarzschild (Dok. 329) **[B]**.
- Auflösungsboden $L_0 = \xi \ell_P$ als Verhältnis (Dok. 180, 329).
- $\tilde{T} \cdot m = 1$: jeder Energie gehört eine Eigenzeit $\hbar/E$.
- Leptonleiter $m_e = \frac{4}{3}\,\xi^{3/2}\,v$ (Dok. 006, 373) **[K]**.

OPH [Q]

- Pixelverhältnis $P = a_{\text{cell}}/\ell_P^2$ als Fixpunkt von $P = \varphi + \sqrt{\pi}/A_T(P)$; öffentliche Wurzel $P = 1{,}630968\ldots$, Quellwurzel $1{,}630972\ldots$; Zellenergie $E_{\text{cell}} = E_P/\sqrt{P}$ (`code/P_derivation/FULL_DERIVATION.md`). Die öffentliche Wurzel enthält einen empirischen Hadronenbeitrag; die Quellwurzel nicht.
- Hierarchie $v/E_\star = P^{-1/2}\exp[-2\pi/(4\alpha_U(P))] = 2{,}01998 \times 10^{-17}$ (Theorem A, `code/particles/hierarchy/theorem_package.md`); ausdrücklich bedingt, die physikalische Identität von $E_\star$ ist in OPH offen.

af.3 Brückengleichungen für Länge und Takt

Alle Aussagen dieses Abschnitts sind dimensionslos in Planck-Einheiten; kein SI-Anker wird verbraucht.

B1 — Wörterbuch [B]. Mit $L_{\text{cell}} = \sqrt{P}\,\ell_P = 1{,}2771\,\ell_P$ gilt

$$E_{\text{cell}}^{\text{OPH}} = \frac{E_P}{\sqrt{P}} = \frac{\hbar c}{L_{\text{cell}}} = E_{\text{bit}}(L_{\text{cell}}). \tag{af.1}$$

Beide Rahmen benutzen dieselbe Energie-Längen-Beziehung. OPH legt die Länge durch seinen Fixpunkt fest; in FFGFT bleibt sie systemabhängig.

B2 — Kollapsschwelle [B]. Eingesetzt in Dok. 329:

$$n_{\text{thr}}(L_{\text{cell}}) = \sqrt{P/2} = 0{,}9030, \qquad \frac{r_s(E_{\text{cell}})}{L_{\text{cell}}} = \frac{2}{P} = 1{,}2263. \tag{af.2}$$

Die Grenze, ab der ein einzelnes Zellquant außerhalb seines eigenen Schwarzschild-Radius bleibt, liegt bei $P = 2$. Die OPH-Wurzel liegt darunter: ein auf eine Zelle lokalisiertes Zellquant sitzt an der Kollapsskala. Für ein holografisches Pixel ist das zu erwarten, nicht einzuwenden; es ist aber eine scharfe Bedingung, die jede künftige Änderung von P einhalten oder erklären muss. Quell- und öffentliche Wurzel unterscheiden sich hier um $1{,}2\times10^{-6}$; die Aussage hängt nicht am offenen Hadronenteil.

B3 — Takt. $\tilde{T}\cdot m = 1$ ordnet der Zelle eine Eigenzeit zu:

$$\tilde{T}_{\text{cell}} = \frac{\hbar}{E_{\text{cell}}} = \sqrt{P}\,t_P = \frac{L_{\text{cell}}}{c}. \tag{af.3}$$

Als Rechnung ist das **[B]**; physikalisch gibt es OPH einen Takt pro Zelle in derselben Einheit wie die Länge, ohne Mastertakt. Die Anbindung an eine Laboruhr ist möglich, aber auf OPH-Seite noch nicht ausgeführt **[S]**. Eine Laboruhr, etwa der Cäsium-Übergang, ist selbst ein Materiesystem mit Energie ΔE_{clk} und nach $\tilde{T}\cdot m = 1$ eigenem Takt $\hbar/\Delta E_{\text{clk}}$. Die Anbindung verlangt das Verhältnis $\Delta E_{\text{clk}}/E_{\text{cell}}$, aus OPH selbst berechnet; OPH führt diesen Schritt als offen (Uhrengrenze $\varepsilon_{\text{clk}} = \Delta E_{\text{clk}}/E_\star$, Cäsium-Weg als unvollständiger Kandidat). In FFGFT ist die Frage nicht offen: jede Mode hat ihren Takt $\tilde{T} = 1/m$, Taktverhältnisse sind Massenverhältnisse. FFGFT liefert damit das Übersetzungsprinzip, nicht den fehlenden OPH-Wert.

B4 — Boden [K]. $L_{\text{cell}}/L_0 = \sqrt{P}/\xi = 9578$. Die OPH-Zelle liegt rund vier Größenordnungen über dem FFGFT-Auflösungsboden; kein Widerspruch.

af.4 Der Treffpunkt v

Die beiden Rahmen decken verschiedene Abschnitte der Skalenleiter ab. OPH rechnet bedingt von oben bis v, FFGFT von v nach unten: alle geladenen Leptonmassen über die Leiter $m_i = r_i\,\xi^{p_i} v$ (Dok. 006, 373), die Bosonmassen über $\sin^2\theta_W = 2/9$ und die Spurregel (Dok. 372, 373).

Größe	Herkunft	gegen Messwert
$v/E_\star = 2{,}01998 \times 10^{-17}$	OPH, Theorem A **[Q]**	$+0{,}16\,\%$ (mit $E_\star = E_P$)
$m_e/v = \frac{4}{3}\,\xi^{3/2} = 2{,}0528 \times 10^{-6}$	FFGFT, Dok. 006/373 **[K]**	$-1{,}09\,\%$ (bare)
$m_e/E_P = 4{,}1466 \times 10^{-23}$	Produkt	$-0{,}93\,\%$

Zur Referenzenergie $E_\star$ siehe den folgenden Unterabschnitt. Die $-1{,}09\,\%$ auf FFGFT-Seite sind der bekannte Abstand bare zu gemessen der Leptonmassen (Dok. 352), kein neuer Befund. Das Produkt hängt vom OPH-Zweig nur auf 10^{-4} ab.

Folge: Ein einziger SI-Anker legt beide Rahmen fest. Mit G als Anker führt die OPH-Hierarchie auf v und die FFGFT-Leiter von dort auf alle Teilchenmassen; mit m_e als Anker läuft die Kette umgekehrt. Die Restabweichung von rund $1\,\%$ ist der gemeinsame Konsistenztest. FFGFT erreicht m_e/E_P auch über die eigene Kette; der Treffpunkt v ist damit ein Vergleich zweier unabhängiger Wege.

Die Referenzenergie $E_\star$

Was $E_\star$ ist. In OPH ist $E_\star$ die Energieeinheit der Rechnung. Der Code setzt die Planck-Energie gleich eins; die Zellenenergie ist $E_P/\sqrt{P}$, die Vereinigungsskala $M_U = E_P\,e^{-2\pi}P^{1/6}$, die Hierarchie $v/E_\star = P^{-1/2}\exp[-2\pi/(4\alpha_U)]$ (reproduziert, Prüfskript D1). Welche physikalische Energie diese Einheit ist, legt OPH ausdrücklich nicht fest; die Festlegung soll über eine Uhr erfolgen, $E_\star = h\nu_{\text{clk}}/\varepsilon_{\text{clk}}$, also über denselben offenen Schritt wie in B3.

Zwei Kandidaten. Die Planck-Energie gibt es in zwei Konventionen: nicht reduziert $E_P = \sqrt{\hbar c^5/G} = 1{,}2209 \times 10^{19}$ GeV und reduziert $\bar{E}_P = E_P/\sqrt{8\pi} = 2{,}435 \times 10^{18}$ GeV. Sie unterscheiden sich um $\sqrt{8\pi} \approx 5{,}01$, je nachdem, ob die Gravitationskopplung als G oder als $8\pi G$ geschrieben wird. Mit gemessenem v ergibt OPH $E_\star = 1{,}2189 \times 10^{19}$ GeV: $0{,}16\,\%$ unter E_P, aber um den Faktor $5{,}0$ über $\bar{E}_P$ **[K]**. Die reduzierte Lesart ist damit ausgeschlossen, die nicht reduzierte passt.

Wie scharf $0{,}16\,\%$ ist. α_U steht im Exponenten. Die Empfindlichkeit ist

$$\frac{\partial \ln(v/E_\star)}{\partial \alpha_U} = \frac{\pi}{2\alpha_U^2} \approx 929. \tag{af.4}$$

Die Abweichung von $0{,}16\,\%$ entspricht einer Verschiebung von α_U um $1{,}7\times10^{-6}$, relativ 4×10^{-5} **[B]**. Dieselbe Empfindlichkeit erklärt exakt den Unterschied zwischen öffentlichem und Quellzweig ($-8{,}4\times10^{-5}$, Prüfskript D5). Die Übereinstimmung mit E_P ist damit keine grobe Größenordnungsnähe, sondern eine enge Bedingung an α_U.

Warum Lesart [S]. OPH selbst behauptet $E_\star = E_P$ nicht; die Zuordnung folgt hier aus dem Zahlenvergleich. Bestätigt wäre sie, wenn OPH die Uhrenanbindung schließt und dabei $E_\star = E_P$ herauskommt, oder wenn in OPH die Kopplung ohne 8π strukturell ausgezeichnet wird. Für den Vergleich in §af.5 ist die Lesart unkritisch: sie legt nur fest, gegen welche der beiden Planck-Energien die $0{,}16\,\%$ gemessen werden.

af.5 Zwei Wege zu m_e/E_P und ihre Genauigkeit

FFGFT erreicht die Planck-Skala über die eigene Kette (Dok. 012, 013, 180):

1. $G = \dfrac{\xi^2}{4m_e}\,C_{\text{conv}}\,K_{\text{frak}} = 6{,}6745\times10^{-11}\ \text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$, gegen CODATA $+0{,}003\,\%$. Die Schreibweise in Dok. 180 teilt denselben Wert in $C_{\text{dim}}\cdot C_{\text{conv}}$ auf; beide Formen sind gleichwertig.
2. $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3} = 1{,}6163\times10^{-35}$ m und damit $L_0 = \xi\,\ell_P = 2{,}155\times10^{-39}$ m.
3. $E_P = 1{,}22087\times10^{22}$ MeV, $m_e/E_P = 4{,}1855\times10^{-23}$ $(+0{,}002\,\%)$ **[K]**.
4. $v/E_P = 2{,}01676\times10^{-17}$.

Nicht jeder Rechenweg ergibt dieselbe Genauigkeit:

Weg	Größe	Abw.	Herkunft der Abweichung
FFGFT-Kette $\xi\to G\to E_P$	m_e/E_P	$+0{,}002\,\%$	Genauigkeit von G
FFGFT-Leiter	m_e/v	$-1{,}09\,\%$	bare gegen gemessen (Dok. 352)
OPH, Theorem A **[Q]**	$v/E_\star$ gegen FFGFT-Kette	$+0{,}16\,\%$	Lesart $E_\star = E_P$, bedingter Fixpunkt
Kombination über v	m_e/E_P	$-0{,}93\,\%$	Summe der beiden vorigen

Die Wege widersprechen sich nicht. Ihre Abweichungen sind je einer bekannten Stelle zugeordnet: dem bare-Rest der Leptonleiter auf der einen, der Identifikation von $E_\star$ auf der anderen Seite. Für die Vergleichstabelle ist deshalb neben dem Wert immer der Weg anzugeben, auf dem er gewonnen wurde.

Folge für #740. Mit der eigenen FFGFT-Kette werden die Brückengleichungen absolut. Die OPH-Zellkante ist $L_{\text{cell}} = \sqrt{P}\,\ell_P = 2{,}064\times10^{-35}$ m, der Zellentakt $\tilde{T}_{\text{cell}} = \sqrt{P}\,t_P = 6{,}885\times10^{-44}$ s **[K]**; jedes weitere Taktverhältnis ist nach $\tilde{T}\cdot m = 1$ ein Massenverhältnis. Länge und Takt folgen damit ohne den Umweg über N und Λ, unter der Lesart $E_\star = E_P$. Deren Koeffizient ist auf OPH-Seite inzwischen abgeleitet (Dok. 376): aus zwei Beobachtern mit verschiedener Spannung folgt $\kappa = bL^2/q$ und damit $G = L^2$ **[Q]**. #740 selbst bleibt dort offen; Längenidentität, Takt und ein Matching-Faktor werden weiterhin als offen geführt. Die Skalenfrage aus #740 ist damit auf FFGFT-Seite beantwortet, der Punkt als ganzer nicht.

af.6 Was die Brücke nicht leistet

- Der obere Teil der Kette stammt aus einem Fremdrahmen und ist dort bedingt **[Q]**; die Kombination ist ein Konsistenztest zwischen den Rahmen.
- Zeiteinheit: In FFGFT folgt jede Zeitskala aus $\tilde{T} = 1/m$; die SI-Sekunde dient nur der Umrechnung. In OPH ist die Zeiteinheit an $E_\star$ gebunden und über die Uhrenanbindung festzulegen; dieser Schritt ist auf OPH-Seite offen **[S]**. Über die FFGFT-Kette ist der Zellentakt unter der Lesart $E_\star = E_P$ bereits absolut; die Laboruhr ist dann Prüfung.
- N und der kosmische Sektor sind nicht beteiligt (P39).
- Die algebraischen Träger unterscheiden sich weiterhin (A_5 gegen $T^4/\mathbb{Z}_3$, Dok. 364); die Brücke betrifft Skalen, nicht Symmetrien.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Lesen der OPH-Quelldateien, Schreiben und Ausführen des Python-Prüfskripts, Ausarbeiten der LaTeX-Quellen und Pflege von Register und Changelog. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. Jede Aussage ist durch Assertions im Prüfskript abgesichert. OPH-Werte sind wörtlich aus dem öffentlichen Repositorium übernommen; Messwerte (CODATA 2022, PDG) dienen nur als Komparator.

af.7 Ergebnis

1. B1: $E_{\text{cell}}^{\text{OPH}} = E_{\text{bit}}(\sqrt{P}\,\ell_P)$ **[B]**.
2. B2: $n_{\text{thr}}(L_{\text{cell}}) = \sqrt{P/2}$, Grenze $P = 2$, OPH darunter **[B]**.
3. B3: Zellentakt $\tilde{T}_{\text{cell}} = \sqrt{P}\,t_P$ aus $\tilde{T} \cdot m = 1$; Laboranbindung auf OPH-Seite offen **[S]**.
4. B4: $L_{\text{cell}}/L_0 = \sqrt{P}/\xi \approx 9578$ **[K]**.
5. Treffpunkt v: OPH $v/E_\star$ **[Q]** × FFGFT m_e/v **[K]** ergibt m_e/E_P auf $-0{,}93\,\%$; ein einziger SI-Anker genügt für beide Rahmen.
6. Länge und Takt absolut über die FFGFT-Kette: $L_{\text{cell}} = 2{,}064 \times 10^{-35}$ m, $\tilde{T}_{\text{cell}} = 6{,}885 \times 10^{-44}$ s **[K]**; Koeffizient der Lesart auf OPH-Seite abgeleitet, #740 als ganzer dort offen (Dok. 376).
7. Eigene FFGFT-Kette $\xi \to G \to E_P$: m_e/E_P auf $+0{,}002\,\%$ **[K]**; die Genauigkeit hängt vom Rechenweg ab (§af.5).

Prüfskript: `2/python/Dok374_Skripte/pruef_374_anker.py` (30/30)

Register (Dok. 190): kein Eintrag.

[1] J. Pascher, *Dok. 006 — T0-Teilchenmassen* (2025).

[2] J. Pascher, *Dok. 012 — T0-Gravitationskonstante* (2025).

[3] J. Pascher, *Dok. 013 — T0 und SI-Einheiten* (2025).

[4] J. Pascher, *Dok. 180 — Herleitung von* L_0 (2026).

[5] J. Pascher, *Dok. 257 — Bitenergie* (2026).

[6] J. Pascher, *Dok. 329 —* n_{thr}*-Skalenanalyse* (2026).

[7] J. Pascher, *Dok. 352 — Leptonreste* (2026).

[8] J. Pascher, *Dok. 364 — Der Ikosaeder-Träger und das* D_4*-Gitter* (2026).

[9] J. Pascher, *Dok. 373 — Der Yukawa-Mechanismus* (2026).

[10] B. Mueller et al., *Observer Patch Holography*, `github.com/FloatingPragma/observer-patch-holography` (Stand 22. Sept. 2026).

Kapitel ag

Dok. 375 — Die Hierarchie v/E_P — Zwei Herleitungen im Vergleich: FFGFT und Observer Patch Holography

Zusammenfassung. FFGFT gewinnt die elektroschwache Skala aus ξ mit m_e als Anker (R104) und erreicht die Planck-Skala über die eigene Kette $\xi \to G \to E_P$, deren SI-Darstellung über C_{conv} den Messwert von G enthält. Dieser Weg zur Hierarchiezahl v/E_P verwendet damit zwei Messwerte. Ohne Anker folgt $v/E_P = \xi^4/(5\pi) = 2{,}0120 \times 10^{-17}$ ($-0{,}23\,\%$, Dok. 149); der Faktor 10 dieser Formel ist an den Messwert angepasst (Dok. 387). Observer Patch Holography (OPH) liefert dieselbe Zahl bedingt über ihr Theorem A. Die beiden Herleitungen liegen bei $2{,}0389{\times}10^{-17}$ (FFGFT, $+1{,}10\,\%$) und $2{,}0200 \times 10^{-17}$ (OPH, $+0{,}16\,\%$). Die FFGFT-Abweichung ist vollständig der bekannte bare-Abstand der Leptonleiter (Dok. 352); die Planck-Kette trägt weniger als 10^{-4} bei. Der FFGFT-Eintrag für eine gehashte Vergleichstabelle wird angegeben.

Zeichenerklärung

[B] algebraisch bewiesen
[K] numerisch bestätigt
[S] strukturell plausibel, Herleitung offen
[Q] aus externer Quelle übernommen, zitiert

Symbol	Bedeutung
ξ	FFGFT-Skalierungsparameter ($4/30000$)
v	elektroschwache Skala
E_P	Planck-Energie (nicht reduziert)
G, C_{conv}, K_{frak}	Gravitationskonstante und Faktoren der SI-Darstellung (Dok. 012/013)
$E_\star$, P, α_U	OPH-Referenzenergie, Pixelverhältnis, Vereinigungskopplung

ag.1 Anlass

Dok. 374 hat FFGFT und OPH an der elektroschwachen Skala zusammengeführt und dabei m_e/v aus der FFGFT-Leiter mit $v/E_\star$ aus OPH kombiniert. Das unterschätzt die FFGFT-Seite: FFGFT gewinnt v selbst, mit m_e als Anker (R104), und erreicht E_P über die eigene Kette (Dok. 374, § 5). Die Hierarchiezahl v/E_P ist damit keine Kombination, sondern eine zweite, unabhängige Herleitung derselben Größe. Dieses Dokument stellt beide Herleitungen nebeneinander.

ag.2 Die FFGFT-Herleitung

1. Elektroschwache Skala (R104, Dok. 006):

$$v = \frac{m_e}{\frac{4}{3}\,\xi^{3/2}} = 248{,}93\,\text{GeV}. \tag{ag.1}$$

2. Planck-Energie über die eigene Kette (Dok. 012, 013, 180): $G = \xi^2/(4m_e)\cdot C_{\text{conv}}\cdot K_{\text{frak}}$, daraus $E_P = 1{,}22087\times 10^{19}$ GeV.
3. Hierarchie:

$$\left.\frac{v}{E_P}\right|_{\text{FFGFT}} = 2{,}0389\times 10^{-17} \quad \textbf{[K]}. \tag{ag.2}$$

Gegen den SM-Wert $v = 246{,}22$ GeV (Definition aus G_F, R112) liegt das $+1{,}10\,\%$ höher. Diese Abweichung ist vollständig die von v; die Planck-Kette trägt weniger als 10^{-4} bei. Sie ist identisch mit dem bare-Abstand der Leptonleiter m_e/v ($-1{,}09\,\%$, Dok. 352): v wird aus der bare-Relation gewonnen und erbt deren Rest. Kein neuer Befund.

Dieser Weg verwendet zwei Messwerte: m_e für v und über C_{conv} den Messwert von G für E_P. Direkt und ohne Anker folgt v/E_P aus Dok. 149: $v/E_P = \xi^4/(5\pi) = 2{,}0120\times 10^{-17}$, $-0{,}23\,\%$; der Faktor 10 dieser Formel ist an den Messwert angepasst (Dok. 387). Der Faktor $1{,}0134$ zwischen beiden Werten ist der Rest der Elektronmasse in der Kette (Dok. 383).

ag.3 Die OPH-Herleitung [Q]

Theorem A aus `code/particles/hierarchy/theorem_package.md`:

$$\frac{v}{E_\star} = P^{-1/2}\exp\!\left[-\frac{2\pi}{4\alpha_U(P)}\right] = 2{,}0200\times 10^{-17}, \tag{ag.3}$$

im Prüfskript reproduziert. Die Herleitung ist in OPH ausdrücklich bedingt; die Identifikation $E_\star = E_P$ ist eine Lesart **[S]** (Dok. 374). Gegen den SM-Wert: $+0{,}16\,\%$.

ag.4 Vergleich

Herleitung	v/E_P	gegen SM	Herkunft der Abweichung
FFGFT	$2{,}0389 \times 10^{-17}$	$+1{,}10\,\%$	bare-Rest der Leiter (Dok. 352)
OPH **[Q]**	$2{,}0200 \times 10^{-17}$	$+0{,}16\,\%$	bedingter Fixpunkt, Lesart $E_\star = E_P$
SM-Komparator	$2{,}0167 \times 10^{-17}$	—	v aus G_F (R112)

Die beiden Herleitungen liegen $0{,}93\,\%$ auseinander. Sie unterscheiden sich auch in der Empfindlichkeit:

- FFGFT: $\partial \ln v / \partial \ln \xi = -3/2$ **[B]**. Eine rationale Strukturgröße mit Potenz $3/2$; kleine Änderungen von ξ wirken schwach.
- OPH: $\partial \ln(v/E_\star)/\partial \alpha_U = \pi/(2\alpha_U^2) \approx 929$. Die Kopplung steht im Exponenten; die $0{,}16\,\%$ entsprechen einer Verschiebung von α_U um 4×10^{-5} relativ.

Der FFGFT-Wert ist robust und trägt einen bekannten Rest; der OPH-Wert ist genauer, aber hochempfindlich und bedingt. Beide Aussagen sind prüfbar: auf FFGFT-Seite über die Auflösung des bare-Restes (Dok. 352), auf OPH-Seite über die Uhrenanbindung und die Identifikation von $E_\star$.

ag.5 Eintrag für die Vergleichstabelle

Für eine gehashte Vergleichstabelle lautet der FFGFT-Eintrag, einschließlich des Weges:

```
v/E_P | FFGFT | 2.03894e-17 | route: v=m_e/((4/3)xi^(3/2)) (R104, Doc
006) ; E_P via G=xi^2/(4m_e)C_conv K_frak (Docs 012/013/180) ; bare
ladder
```

SHA-256 der Zeichenkette (im Prüfskript erzeugt):
`84fac85fc55d8c5928a07550e774683961613059415b0ef02715b327f58fb15f`

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Schreiben und Ausführen des Python-Prüfskripts, Ausarbeiten der LaTeX-Quellen und Pflege des Changelogs. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. OPH-Werte sind wörtlich aus dem öffentlichen Repositorium übernommen; Messwerte (CODATA 2022, PDG) dienen nur als Komparator.

ag.6 Ergebnis

1. FFGFT liefert über die eigene Kette $v/E_P = 2{,}0389 \times 10^{-17}$: v aus ξ mit m_e als Anker (R104), E_P über G mit dem Messwert von G in C_{conv} **[K]**. Ohne Anker: $\xi^4/(5\pi) = 2{,}0120 \times 10^{-17}$ ($-0{,}23\,\%$), Faktor 10 an den Messwert angepasst (Dok. 387).

2. Die Abweichung von $+1{,}10\,\%$ ist der bare-Rest der Leptonleiter; die Planck-Kette trägt weniger als 10^{-4} bei **[K]**.
3. OPH liefert bedingt $2{,}0200 \times 10^{-17}$ ($+0{,}16\,\%$) **[Q]**; Abstand der Herleitungen $0{,}93\,\%$.
4. Empfindlichkeit: FFGFT $-3/2$ in $\ln\xi$ **[B]**, OPH ≈ 929 in α_U.
5. FFGFT-Tabelleneintrag mit Weg und SHA-256 angegeben.

Prüfskript: `2/python/Dok375_Skripte/pruef_375_hierarchie.py` (11/11)

Register (Dok. 190): kein Eintrag.

[1] J. Pascher, *Dok. 006 — T0-Teilchenmassen* (2025).

[2] J. Pascher, *Dok. 012 — T0-Gravitationskonstante* (2025).

[3] J. Pascher, *Dok. 013 — T0 und SI-Einheiten* (2025).

[4] J. Pascher, *Dok. 180 — Herleitung von L_0* (2026).

[5] J. Pascher, *Dok. 352 — Leptonreste* (2026).

[6] J. Pascher, *Dok. 374 — Gemeinsamer Anker* (2026).

[7] B. Mueller et al., *Observer Patch Holography*, `github.com/FloatingPragma/observer-patch-holography` (Stand 22. Sept. 2026).

Kapitel ah

Dok. 376 — Der Koeffizient 8π und der Status von Issue 740

Zusammenfassung. Dok. 374 hat die Identifikation $E_\star = E_P$ als Lesart **[S]** geführt und daraus geschlossen, #740 sei unter dieser Lesart geschlossen. Auf OPH-Seite ist der Koeffizient inzwischen abgeleitet: aus zwei Beobachtern mit verschiedener Spannung folgt $\kappa = b\,L^2/q$, mit dem modularen Koeffizienten $b = 2\pi$ und dem Viertel-Flächengesetz $q = 1/4$ also $\kappa = 8\pi L^2$ und $G = L^2$ **[Q]**. Damit ist $E_\star = \hbar c/L$ die nicht reduzierte Planck-Energie **[B]**. Die weitergehende Aussage aus Dok. 374 ist zurückgenommen und dort direkt korrigiert: OPH führt Längenidentität, Uhr und einen Matching-Faktor weiterhin als offen, acht von fünfzehn Abhängigkeiten von #740 sind dort nicht geschlossen. Beide Rahmen haben an derselben Stelle einen Matching-Faktor: OPH $0{,}16\,\%$ zwischen Quell-v und Fermi-v, FFGFT $1{,}10\,\%$ als bare-Rest der Leiter (Dok. 375).

Zeichenerklärung

[B] algebraisch bewiesen
[K] numerisch bestätigt
[S] strukturell plausibel, Herleitung offen
[Q] aus externer Quelle übernommen, zitiert

Symbol	Bedeutung
κ	Kopplung in der Einstein-Gleichung, $\kappa = 8\pi G/c^4$
b, q	modularer Koeffizient und Vorfaktor des Flächengesetzes $S = A/(4L^2)$
L	Länge im Flächengesetz
$E_\star$	OPH-Referenzenergie der Hierarchie
E_P, $\bar{E}_P$	Planck-Energie, nicht reduziert und reduziert
m	Matching-Faktor zwischen Quell- und Konventionsgröße
ξ	FFGFT-Skalierungsparameter ($4/30000$)

ah.1 Anlass

Dok. 374 hat die Brückengleichungen zu OPH aufgestellt und die Identifikation $E_\star = E_P$ als Lesart geführt. Im Ergebnisteil steht dort, #740 sei unter dieser Lesart geschlossen. Zwei Dinge haben sich seither geändert: Der Koeffizient ist auf OPH-Seite abgeleitet, und OPH hat den Stand von #740 ausführlicher dargestellt. Dieses Dokument hält beides fest und korrigiert die zu weit gehende Aussage.

ah.2 Das Theorem [Q]

Zwei Beobachter lesen dieselbe Spannungs- und Geometriekonfiguration bei gleicher Metriknorm. Die Tensorrelation lautet $F_i = \kappa T_i + \varphi n_i$ mit unbekanntem κ und gemeinsamem Versatz φ. Auf der Entropieseite stehen eine Volumenvariation $b K_i T_i$, eine Flächenvariation $-K_i(F_i - \psi n_i)$ und die Stationarität $\Delta S_i + (q/L^2)\,\Delta A_i = 0$. Sehen die beiden Beobachter verschiedene Spannung, $T_1 \neq T_2$, so folgt ohne Annahme über die Versätze

$$\kappa = \frac{b\,L^2}{q}. \tag{ah.1}$$

Mit $b = 2\pi$ aus dem modularen Fluss der Kappe und $q = 1/4$ aus dem Flächengesetz ergibt das $\kappa = 8\pi L^2$ **[K]**, und aus $\kappa = 8\pi G$ folgt $G = L^2$.

ah.3 Folge für die Referenzenergie

Mit $L = \sqrt{G}$ (in Einheiten $\hbar = c = 1$) ist

$$E_\star = \frac{\hbar c}{L} = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} = E_P, \tag{ah.2}$$

also die nicht reduzierte Planck-Energie **[B]**. Die reduzierte Lesart liegt um $\sqrt{8\pi} = 5{,}013$ daneben und verlangte eine andere Normierung des Flächengesetzes; sie ist damit keine Einheitenwahl, sondern eine andere physikalische Annahme.

Damit ist die Lesart aus Dok. 374 auf OPH-Seite nicht mehr gesetzt, sondern abgeleitet. Der Vorfaktor 8π bleibt dort, wo er immer stand, nämlich in der Einstein-Gleichung; das Viertel im Flächengesetz wählt G aus.

ah.4 Korrektur zu Dok. 374

Dok. 374 schließt daraus, #740 sei unter der Lesart $E_\star = E_P$ geschlossen. Das ist zurückgenommen und in Dok. 374 direkt korrigiert. OPH führt #740 als den gesamten gemeinsamen Weltverbund und nennt acht von fünfzehn Abhängigkeiten als offen **[Q]**. Offen bleiben dort insbesondere:

1. Die Länge im Flächengesetz und die Länge im Pixel sind bislang durch Erklärung dieselbe; die Herleitung als eine Länge auf einer Quellfamilie ist geplant.

2. Der Takt. $\hbar c/\ell_P$ ist eine Energie; eine Uhr verlangt entwickelnden Zustand, Lücke und Auslesung sowie die Abbildung auf einen Laborübergang. Auf FFGFT-Seite liefert $\tilde{T} \cdot m = 1$ den Takt direkt (Dok. 374, B3); auf OPH-Seite ist er in Arbeit.
3. Der Matching-Faktor $m = v_F/v_{\text{Quelle}} = 0{,}9984$, also die $0{,}16\,\%$. Er soll aus derselben Materiewirkung berechnet werden.

Richtig ist damit: Der Koeffizient ist abgeleitet, die Brückengleichungen B1–B4 aus Dok. 374 stehen unverändert, und die absolute Skala folgt über die FFGFT-Kette. #740 selbst bleibt offen.

ah.5 Matching-Faktoren beider Rahmen

Beide Rahmen haben an derselben Stelle einen offenen Faktor, mit verschiedener Herkunft:

Rahmen	Faktor	Größe	Herkunft
OPH **[Q]**	$v_F/v_{\text{Quelle}} = 0{,}9984$	$0{,}16\,\%$	Quell-v gegen Fermi-v, Berechnung geplant
FFGFT	$v_F/v(\xi) = 0{,}98912$	$1{,}10\,\%$	bare-Rest der Leptonleiter (Dok. 352, 375)

Die FFGFT-Seite kennt die Herkunft ihres Faktors und führt ihn korpusweit als bare gegen gemessen; die OPH-Seite führt ihren Faktor als offen. Für eine Vergleichstabelle gehören beide Faktoren neben den Wert, wie der Rechenweg auch (Dok. 375).

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Schreiben und Ausführen des Python-Prüfskripts, Ausarbeiten der LaTeX-Quellen und Pflege von Register und Changelog. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. Das Theorem und die Angaben zum Stand von #740 sind aus der Mitteilung des OPH-Autors übernommen und als **[Q]** gekennzeichnet.

ah.6 Ergebnis

1. $\kappa = b\,L^2/q$ mit $b = 2\pi$ und $q = 1/4$ gibt $\kappa = 8\pi L^2$ und $G = L^2$ **[K] [Q]**.
2. Daraus ist $E_\star = \hbar c/L$ die nicht reduzierte Planck-Energie **[B]**; die reduzierte Lesart liegt um $\sqrt{8\pi}$ daneben.
3. Die Aussage aus Dok. 374, #740 sei unter der Lesart geschlossen, wird zurückgenommen und dort korrigiert; Längenidentität, Takt und Matching-Faktor bleiben auf OPH-Seite offen **[Q]**.
4. Matching-Faktoren: OPH $0{,}16\,\%$, FFGFT $1{,}10\,\%$ als bare-Rest **[K]**.

Prüfskript: `2/python/Dok376_Skripte/pruef_376_koeffizient.py` (9/9)

Register (Dok. 190): R124 (Rücknahme der #740-Aussage in Dok. 374).

[1] J. Pascher, *Dok. 352 — Leptonreste* (2026).

[2] J. Pascher, *Dok. 374 — Gemeinsamer Anker* (2026).

[3] J. Pascher, *Dok. 375 — Die Hierarchie* v/E_P (2026).

[4] B. Mueller et al., *Observer Patch Holography*, `github.com/FloatingPragma/observer-patch-holography`; Theorem und Statusangaben aus der Mitteilung vom 22. September 2026.

Kapitel ai

Dok. 377 — Schnittstellen der FFGFT zu anderen Rahmen

Zusammenfassung. Der Korpus enthält Vergleichs- und Brückendokumente zu elf Rahmen, verteilt über mehr als zwanzig Dokumente. Dieses Dokument fasst sie zusammen: je Rahmen die Dokumentnummern, den mathematischen Berührungspunkt, den Status und den offenen Punkt. Danach folgen die Größen, an denen sich mehrere Rahmen tatsächlich überschneiden, jeweils mit Rechenweg, als Vorlage für eine Vergleichstabelle. Es wird nichts Neues gerechnet; alle Zahlen stammen aus den genannten Dokumenten und sind im Prüfskript nachgerechnet.

Zeichenerklärung

[B] algebraisch bewiesen
[K] numerisch bestätigt
[S] strukturell plausibel, Herleitung offen
[X] geprüft und negativ
[Q] aus externer Quelle übernommen, zitiert

ai.1 Grundsatz

FFGFT leitet aus ξ ab. Messwerte und Standardmodell-Größen dienen der Umrechnung und der Prüfbarkeit, nicht der Ableitung; der kosmische Sektor bleibt ausgeklammert (P39). Größen fremder Rahmen treten in allen unten genannten Dokumenten als zitierte Eingänge **[Q]** auf und stehen nicht gleichrangig neben den eigenen Setzungen. Ein Berührungspunkt gilt erst dann als Brücke, wenn dasselbe strukturelle Objekt aus der jeweils eigenen Geometrie folgt und eine explizite Abbildung zwischen den Herleitungen besteht; das Kriterium stammt aus Dok. 283.

ai.2 Übersicht

Rahmen	Dokumente	Berührungspunkt	Status
HLV (Krüger)	271, 272, 276, 282, 283, 285, 294, 297	Ikosaedrischer Cut-and-Project-Quasikristall gegen $T^4/\mathbb{Z}_3$; Dimensionsbrücke $6 = \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}'$ in A_5; CP-Teilbarkeit	Brücke **[K]**, Gabelung bei der Symmetrieordnung
OPH (Mueller)	364, 374, 375, 376	Spektrum des ikosaedrischen Trägers; Energie-Längen-Brücke $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$; v/E_P; Koeffizient 8π	Brückengleichungen **[B]**, Skalen offen auf Gegenseite **[Q]**
Hyperbit, $G(6,\mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ (Matzke)	324, 326, 336	$\mathbb{Z}_3$-Struktur und GF(9); Bit-Energie und Landauer-Schwelle	algebraische Brücke **[B]**, Bit-Energie systemabhängig **[K]**
XYLATIC (Phillips)	252	Zahlentheoretische Strukturen der σ-Funktion	Strukturvergleich
RA/PMT (Guevara)	269	Dreigliedriges Schichtenschema, Wahrnehmungsebene	Strukturvergleich
Vopson	251	Computational-Universe-Hypothese, zweites Gesetz der Infodynamik	verschiedene Primitive
Matsas et al.	105	Zahl der fundamentalen Konstanten	Einordnung
ΛCDM	309	Skalenanker: beide Rahmen brauchen genau eine Zahl zur SI-Kopplung	gemeinsame Lage **[K]**
Kagome-Gitter	361	Vier strukturelle Parallelen; Masse als geometrische Einfrierung	Analogie **[S]**
SM-Lagrangedichte	049	Feldzahl und freie Parameter gegen eine Gleichung	Formvergleich
Literatur allgemein	345	Einordnung gegenüber veröffentlichten Ansätzen	Einordnung

UIFT (Teker) wird in Dok. 013 und 257 über die Bit-Masse berührt, hat aber noch kein eigenes Vergleichsdokument.

ai.3 Größen, an denen sich Rahmen überschneiden

Diese Tabelle ist die Vorlage für eine Vergleichstabelle. Zu jedem Wert gehört der Rechenweg; ohne ihn ist der Wert nicht vergleichbar (Dok. 375).

Größe	FFGFT-Wert	Abw.	Weg
α^{-1}	$3700/27 = 137{,}037$	$+7{,}6$ ppm	Geometrie aus $T^4/\mathbb{Z}_3$ (Dok. 007), Galois-Bestätigung (Dok. 338)
$\sin^2\theta_W$ (on-shell)	$2/9 = 0{,}22222$	$-0{,}52\,\%$	A_5-Struktur (Dok. 293, 372)
λ_{CKM}	$\xi^{1/6} = 0{,}22602$	$+0{,}46\,\%$	Galois-Brücke (Dok. 336)
v/E_P	$2{,}0389 \times 10^{-17}$	$+1{,}10\,\%$	v aus ξ (R104), E_P aus eigener Kette (Dok. 375)
$E_{\text{bit}}(L)$	$\hbar c/L$	—	systemabhängig, kein universeller Bitwert (Dok. 257, 326)
Dimension	$3{+}1$ aus $T^4/\mathbb{Z}_3$	—	Setzung; $6 = \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}'$ als Brücke zu HLV (Dok. 285)
Kosmischer Sektor	—	—	ausgeklammert (P39, Dok. 309)

ai.4 Was daraus folgt

- Zwei Rahmen sind über mehr als eine Größe verbunden: HLV über A_5-Struktur und Dimension, OPH über Träger, Skala und v/E_P. Die übrigen sind Einzelvergleiche.
- Die Überschneidungen liegen fast alle im Leptonsektor und in der Geometrie. Der Hadronsektor kommt in keinem Vergleich vor; das ist keine Auswahl, sondern der Stand der Gegenseiten.
- α^{-1} und v/E_P sind derzeit die einzigen Größen, für die mehr als ein Rahmen eine Zahl angibt. Sie sind damit die einzigen Zeilen einer Vergleichstabelle, die Daten auseinanderhalten können.

- Der Skalenanker ist bei jedem Rahmen dieselbe Lage an anderer Stelle (Dok. 309); er ist kein Unterscheidungsmerkmal.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Zusammenstellen der Dokumentliste, Schreiben und Ausführen des Prüfskripts, Ausarbeiten der LaTeX-Quellen und Pflege des Changelogs. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. Das Prüfskript kontrolliert, dass jedes zitierte Dokument im Korpus vorliegt, und rechnet jede Zahl der zweiten Tabelle aus FFGFT-Größen nach.

ai.5 Ergebnis

1. Elf Rahmen mit Vergleichs- oder Brückendokumenten, davon zwei mit mehreren Berührungspunkten **[K]**.
2. Sieben Größen, an denen sich Rahmen überschneiden, jeweils mit Weg und Abweichung **[K]**.
3. Nur α^{-1} und v/E_P werden von mehr als einem Rahmen beziffert.
4. Der Hadronsektor kommt in keinem Vergleich vor.

Prüfskript: `2/python/Dok377_Skripte/pruef_377_schnittstellen.py` (20/20)

Register (Dok. 190): kein Eintrag.

[1] Dok. 271, 272, 276, 282, 283, 285, 294, 297 (HLV).

[2] Dok. 364, 374, 375, 376 (OPH).

[3] Dok. 324, 326, 336 (Hyperbit, $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$).

[4] Dok. 049, 105, 251, 252, 269, 309, 345, 361.

[5] Dok. 007, 013, 257, 293, 338, 372 (FFGFT-Quellen der Zahlen).

Kapitel aj

Dok. 378 — Begutachtung unter heutigen Bedingungen

Zusammenfassung. Das klassische Peer-Review setzt voraus, dass ein Gutachter eine Arbeit in wenigen Stunden überblicken kann, dass Autor und Gutachter einer Institution angehören und dass Texte von Menschen geschrieben werden. Keine dieser Voraussetzungen trägt heute noch allgemein: Korpora umfassen Hunderte Dokumente, unabhängige Forscher haben keinen Zugang zu den üblichen Einreichungswegen, und Sprachmodelle erzeugen plausible Texte, Skripte und Prüfberichte in beliebiger Menge. Dieses Dokument stellt zusammen, was im Austausch des *Information Physics Institute* (IPI), in Stefaan Vossens Dot-Theory-Governance und in der eigenen Buchführung des FFGFT-Korpus bereits an Prüfwerkzeugen entstanden ist, und fragt, was davon für ein zeitgemäßes Begutachtungs-Regelwerk verwertbar ist. Das Ergebnis ist ein Vorschlag aus zehn Bausteinen: deklarierte Konstitution vor der Prüfung, ein vom Autor bereitgestellter Einstieg, prüfbare Objekte statt Texte, vorab festgelegte Vorhersagen, Rollentrennung, ein fortschreibendes Register, ein geregelter Umgang mit Sprachmodellen und mit Vereinfachungen, lokalisierte statt globale Urteile und die ausdrückliche Anerkennung, dass es keinen universellen Prüfer gibt. Das Dokument enthält keine physikalischen Aussagen; es ist eine methodische Bestandsaufnahme mit Vorschlagscharakter.

Zeichenerklärung

Kürzel	Bedeutung
[K], [B], [S], [Q], [X]	FFGFT-Statusmarker: numerisch bestätigt, algebraisch bewiesen, strukturell plausibel mit offener Herleitung, aus externer Quelle übernommen, als falsch erkannt
[SETZUNG]	ausdrücklich gesetzte Grundannahme, nicht hergeleitet
IPI	Information Physics Institute, Mailingliste und Arbeitsgruppen
F O R M	*Framework – Operator – Residual – Model*, Grammatik des *Constitutional Verification Protocol* (CVP)
CIL	*Constitutional Interpretation Layer* (Vossen/Pascher)
CCR	*Canonical Constitutional Record* der *Constitutional Physics* (Vossen)
FER	Analysemethode von Diana Haskins (Universal Constraint)
OAP, FAH	Admissibilitäts-Record und *Framework Admissibility History* der Dot Theory
O0, O2	Originatoren-Deklaration und sekundäres Rendering (Dok. 272)
SHA-256	kryptographischer Hash zur Identität eines Dateiobjekts

aj.1 Ausgangslage

Was das klassische Verfahren voraussetzt

Das Begutachtungsverfahren der Fachzeitschriften ist für den Aufsatz gebaut: eine abgeschlossene Arbeit von zehn bis dreißig Seiten, ein Gutachter aus demselben Fachgebiet, einige Stunden Lesezeit, ein Urteil in drei Stufen (annehmen, überarbeiten, ablehnen). Es beruht auf vier stillen Voraussetzungen:

1. Die Arbeit ist in einer Sitzung überblickbar.
2. Der Gutachter teilt mit dem Autor einen Normalbestand an Methoden, gegen den Abweichungen auffallen.
3. Die Zugehörigkeit zu einer Institution filtert vor.
4. Ein Text ist Ergebnis menschlicher Arbeit, sein Umfang also ein grobes Maß für den Aufwand dahinter.

Was sich geändert hat

Umfang. Ein Rahmenwerk wie die FFGFT umfasst inzwischen über dreihundertsiebzig Dokumente mit eigenen Statusmarkern, einem Korrekturregister (Dok. 190) und Querbezügen zwischen Geometrie, Galois-Theorie und Teilchenphysik. Das erschließt sich niemandem in einigen Stunden. Das ist kein Sonderfall: jede ernsthafte Theorie erreicht diesen Punkt, auch etablierte Programme erschließen sich nicht an einem Nachmittag.

Zugang. Unabhängige Forscher haben keine institutionelle Adresse; Verzeichnisdienste nehmen oft nur auf, was bereits über Verlagsplattformen gelistet ist. Repositorien (GitHub) und Archive mit DOI (Zenodo) sind öffentlich und zitierfähig, werden aber vom Begutachtungssystem kaum erfasst.

Sprachmodelle. Text, Code und scheinbare Prüfberichte lassen sich heute ohne nennenswerten Aufwand erzeugen. Der Umfang eines Textes misst nicht mehr die Arbeit dahinter. Im IPI-Austausch sind Fälle aufgetreten, in denen ein Sprachmodell-Prompt als „Quellcode“ eingereicht wurde, in denen ein Prüfblock seine eigenen Konstanten ausgab und darunter „PASS“ druckte, und in denen ein zweites Sprachmodell mit geteiltem Kontext eine frühere Analyse wörtlich wiedergab, statt sie unabhängig zu prüfen.

Mustersuche. Aus genügend Zahlen lässt sich jedes Muster herauslesen. Das Bild der Wunderlampe, an der man reibt, bis etwas erscheint, trifft einen realen Missbrauch von Rechenleistung. Es trifft aber nicht jede Arbeit, die Zahlen enthält. Der Unterschied liegt in der Reihenfolge: Bei der Mustersuche stehen die Messwerte am Anfang, bei einer Herleitung stehen sie am Ende als Prüfstein. In der FFGFT steht die Geometrie $T^4/\mathbb{Z}_3$ als [SETZUNG] fest; daraus folgen algebraisch $\mathbb{Z}_3$, GF(27), D_4 und Trialität; erst daraus kommen Zahlen, und erst danach werden sie mit Messwerten verglichen (Dok. 365). Ein Außenstehender sieht beim ersten Blick nur die Zahl, nicht die Reihenfolge, und vermutet die Lampe.

Vereinfachung und Vorurteil. Ein kurzer Einstieg ist möglich und liegt mehrfach vor. Er wird aber häufig selbst als fehlerhaft gelesen, weil der Leser die Vereinfachung für die Aussage nimmt. Wer mit der Erwartung kommt, dass eine Arbeit außerhalb der Institutionen nicht stimmen kann, findet in jeder Vereinfachung den Beleg dafür. Die Last liegt damit doppelt: beim Autor, der den Einstieg so bauen muss, dass die Reihenfolge sichtbar ist, und beim Prüfer, der vor einem Fehlerurteil die vollständige Fassung heranziehen muss.

Die Frage

Die Frage ist nicht, ob Begutachtung nötig ist, sondern wie sie unter diesen Bedingungen aussehen kann: wer prüft was, an welchem Objekt, in welcher Reihenfolge, mit welcher Verbindlichkeit, und wer behält die Deutungshoheit worüber.

aj.2 Bestand: was bereits existiert

Die folgenden Werkzeuge sind nicht für ein Begutachtungsverfahren entworfen worden. Sie sind in der Arbeit selbst entstanden, oft an einem konkreten Streitfall. Gerade deshalb sind sie erprobt.

Die Buchführung des FFGFT-Korpus

- **Statusmarker.** Jede Aussage trägt einen Status: [K], [B], [S], [Q], [X], [SETZUNG]. Der Leser sieht sofort, was bewiesen, was gerechnet, was offen und was übernommen ist. Die Marker existierten vor der Korrespondenz zum CCR; spätere Terminologie beschreibt, was sie tun (Dok. 351, Methodische Notiz).
- **Korrekturregister.** Dok. 190 führt Korrekturen an älteren Dokumenten und das Schließen offen geführter Punkte fortlaufend; frühere Fassungen sind als Archiv eingefroren. Korrekturen werden nicht still eingearbeitet, sondern verzeichnet.
- **Prüfskripte.** Zu jedem neueren Dokument gehört ein Skript mit Assertions, das `PASS` oder `FAIL` je Aussage ausgibt. Viele dieser Skripte sind Nulltests: liefert Zufall dasselbe Ergebnis, wird es nicht gewertet.
- **Negativbefunde als Abschnitte.** Dok. 342 erteilt Galois-Produkten ab $k \geq 5$ ausdrücklich keinen Status aus der Produktsuche; Dok. 361 hat einen eigenen Abschnitt „Was nicht übereinstimmt"; Dok. 276 hält ein schwaches Ergebnis als ehrlichen Negativbefund fest.
- **Leitplanke gegen Exponenten-Numerologie.** Jede Größe ist als ξ^N schreibbar; eine gemessene Skala in einem Exponenten ist keine Vorhersage (Dok. 190, P35).
- **Komparator ist nicht Eingang.** Messwerte (PDG) dienen dem Vergleich, nicht der Herleitung. Diese Trennung ist in F O R M als Illustration 001 aufgenommen.

Die Governance der Dot Theory

Dot Theory (Vossen) ist nach eigener Auskunft kein konkurrierendes Physikmodell, sondern ein repräsentationales Meta-Programm. Ihre Governance-Schicht ist in Dok. 272 dargestellt: *Lexicon* (Begriffe), *OAP* (Admissibilität), *Matrix* (Beziehungen zwischen Rahmenwerken), *FAH* (wie sich Admissibilität ändert). Tragend sind zwei Unterscheidungen:

- *Preservation of meaning-making* gegen *allocation of meaning*: festzuhalten, wie ein Ergebnis verstanden wurde, ist zulässig; zu entscheiden, wer recht hat, nicht.
- Originatoren-Deklaration (O0) gegen sekundäres Rendering (O2): die Deutung eines Rahmenwerks durch Dritte ist als solche gekennzeichnet; das Korrekturrecht bleibt beim Urheber. Records sind dauerhaft und anfechtbar; spätere Einträge können verfeinern, bestreiten oder ablösen, das frühere Rendering bleibt Teil der Geschichte.

Die Constitutional Interpretation Layer

Die CIL ist von Stefaan Vossen und dem Autor gemeinsam verfasst; die Mitautorschaft ist auf die CIL-Spezifikation begrenzt und erstreckt sich nicht auf Dot Theory oder den CCR. Ihr Gegenstand ist nicht die Richtigkeit wissenschaftlicher Aussagen, sondern die Berechtigung, Schlüsse zu ziehen, zu erben und weiterzugeben. Ausgeschlossen sind ausdrücklich wissenschaftliche Korrektheit, empirische Gültigkeit, mathematische Wahrheit und ontologische Festlegung. Aus dem Dialog der beiden Autoren stammen die Prinzipien

- 3 – *Asymptotic Humility*,
- 6 – *Boundary Legitimacy / Evidential Admissibility*,
- 7 – *Recoverability / Reproducibility*,
- 8 – *Asserted Constitutional Properties*: eine behauptete Eigenschaft (Determinismus, Selbstverwaltung, Herleitungsstatus) bleibt autorale Behauptung, bis sie unabhängig rückgewinnbar ist.

Weitere Prinzipien der Fassung v1.1 benennen die Vokabelfalle (Übernahme des Vokabulars belegt keine Übernahme der Methode; Ähnlichkeit von Ergebnis oder Terminologie ist keine Brücke) und den *constitutional drift* (undeklarierte Ausweitung des Geltungsbereichs). Vom Autor ergänzt wurde die Bedingung, dass der Geltungsbereich an der Stelle der Herleitung deklariert sein muss und nicht erst im Streitfall nachträglich behauptet werden kann; damit wird das Prinzip zu einem prüfbaren Test.

F O R M und das Constitutional Verification Protocol

F O R M (Hg. Vossen; Autoren Haskins, Leavitt, Pascher, Quílez Zamora, Vossen; v1.0, fixiert mit SHA-256 `bd2a1f2d…e8e90c0e`) gliedert jede Prüfung in *Framework* (erklärter Unterscheidungsraum), *Operator* (die ausgeführte Operation), *Residual* (was die Operation übersteht) und *Model* (die rückgewinnbare Darstellung). Die Besetzung der R-Stelle mit *Residual* statt *Reality* geht auf einen Vorschlag des Autors zurück: *Reality* hätte eine ontologische Festlegung eingetragen, die das Protokoll gerade vermeiden will.

Aus derselben Korrespondenz stammt das Argument gegen einen universellen Prüfer. Ein Beweisprüfer wie Lean funktioniert, weil Axiome, Typsystem und zulässige Operationen vorher vereinbart wurden; der Prüfer kommt an zweiter Stelle. Das Recht arbeitet ebenso: vor dem Urteil steht ein vereinbartes, anfechtbares Verfahren. Programmiersprachen liegen dazwischen und zeigen den Punkt am schärfsten: sie sind stark normiert, und doch liefern verschiedene Bibliotheken für dasselbe Integral verschiedene Ergebnisse, und $0{,}1 + 0{,}2 = 0{,}3$ ist in IEEE-754-Arithmetik falsch, in exakter rationaler Arithmetik richtig. Wenn schon dort das Ergebnis vom Rahmen abhängt, kann für heterogene wissenschaftliche Rahmenwerke kein einzelner Prüfer das Ziel sein, sondern nur ein Verfahren, das die jeweilige Normierung offenlegt und rückgewinnbar macht.

FER

Die Analysemethode FER von Diana Haskins fragt bei jedem Begriff, was ihm seinen Status verdient hat, und lässt Begriffe nicht deshalb stärker werden, weil sie gut zusammenpassen. In einer Anwendung von FER im IPI-Austausch vom 24.–25. September 2026 entstand daraus eine rekursive Prüffolge: erklärter Rahmen → Operation → gewonnene Unterscheidungen → Darstellung → nächste Operation → Rückgewinnungstest → erhaltene, verlorene oder neu freigelegte Unterscheidung → revidierte Darstellung. Drei Fälle werden getrennt: eine Unterscheidung war verfügbar und ist nicht mehr rückgewinnbar; sie war nie dargestellt; sie war nicht erkannt, aber die

Information war vorhanden und eine spätere Operation legt sie frei. Die Darstellung ist damit nicht das Ende einer Prüfung, sondern das nächste Prüfobjekt.

Praxis in Audits

Mehrere Prüfverfahren der letzten Monate haben Regeln hervorgebracht, die über ihren Anlass hinaus gelten:

- **Einfrieren und Hashen.** Der Autor friert sein Objekt ein und nennt den SHA-256-Hash; der Prüfer bestätigt den Hash unabhängig am erhaltenen Objekt, bevor er inhaltlich prüft. Zwei Dateien mit gleichem Titel, gleichem Datum und gleicher Versionsangabe waren im SIM2-Verfahren nur über den Hash zu unterscheiden.
- **Der Endstatus wird vergeben, nicht beansprucht.** Eine Einreichung, die sich selbst „ADMISSIBLE“ bescheinigt, hat damit keinen Status. Den Status vergibt die erneute Prüfung.
- **Reihenfolge.** Deklarieren → einfrieren → implementieren → ausführen → unabhängig prüfen → Status vergeben. Im Block-II-Verfahren (MOTHER-GEA, 25.–27. September 2026) kamen Implementierungen mehrfach vor der Spezifikation; genau dort traten die Fehler auf.
- **Zwei konstitutionelle Invarianten** aus demselben Verfahren: *Löser meldet Konvergenz ≠ stationärer Punkt* (eine absolute Lösertoleranz ist kein Stationaritätstest; nötig sind skalennormierte Residuen, die nach dem Lösen unabhängig ausgewertet werden) und *geänderte eingefrorene Eingabe ≠ dasselbe Objekt*. Ein dritter Befund kam hinzu: dieselben eingefrorenen Eingaben mit zwei verschiedenen Potentialfunktionen ergeben zwei verschiedene Objekte; die Spezifikation muss die Funktion selbst festlegen, nicht nur ihre Parameter.
- **Rollentrennung.** In der CTA-FUSION-Erklärung hat der Autor seine vollständige Exposition zum eigenen Korpus erklärt und sich damit von der unabhängigen Prüfung der eigenen Treue ausgeschlossen. Im SIM2-Verfahren (Krüger) sind Verwahrer der verdeckten Aufgaben, Attestor und Bauer getrennte Rollen mit Interessenerklärung; Koautoren gelten nicht als neutral.
- **Versiegelte Vorab-Vorhersage.** Die Vorhersage, dass Krügers OP8-Neuro-Operator U3 keine Struktur über den Markov-Grenzfall hinaus hinzufügt, wurde vor der Rechnung mit Hash hinterlegt und durch das Ergebnis bestätigt.
- **Lokalisieren statt Urteilen.** Eine Einschränkung in Rahmenwerk A begründet oder widerlegt nichts über Rahmenwerk B. Ein Autor darf eine Anfrage nach tieferer Offenlegung aus berechtigten Gründen ablehnen; die Folge ist nur, dass die unabhängige Rückgewinnbarkeit an der deklarierten Grenze endet. Das lokalisiert den Status, es verurteilt nicht.

Was sich als untauglich erwiesen hat

- **Mehrere Sprachmodell-Gutachter aus demselben Modell.** Verschiedene Rollen oder Aufforderungen erhöhen die Abdeckung, nicht die Unabhängigkeit: ein Modell

hat einen Satz blinder Flecken. Ein zweites Modell mit geteiltem Kontext ist ein Echo, keine Replikation.

- **Selbstbestätigende Prüfblöcke.** Ein Block, der eigene Konstanten mit sich selbst vergleicht, kann nicht fehlschlagen und ist deshalb keine Prüfung.
- **Hash über das Ergebnis statt über die Quelle.** Er belegt Reproduzierbarkeit der Ausgabe, nicht Identität des Programms und nicht physikalische Richtigkeit.
- **Behauptete Eigenschaften.** „Selbstverwaltend“, „parameterfrei“, „frozen“ sind Eigenschaften, die belegt werden müssen; eine einzige angepasste Konstante in der Beschreibung genügt, um „parameterfrei“ zu widerlegen.

aj.3 Vorschlag: zehn Bausteine

Die folgenden Bausteine sind aus dem Bestand abgeleitet. Sie sind kein fertiges Regelwerk, sondern ein Vorschlag; ein Regelwerk ist selbst eine Setzung und muss von denen vereinbart werden, die es anwenden.

B1 – Deklarierte Konstitution vor jeder Prüfung

Der Autor legt offen, was gesetzt und was hergeleitet ist, in welcher Reihenfolge die Schichten aufeinander folgen und welcher Status jeder Aussage zukommt. Für die FFGFT heißt das: Geometrie → Algebra → Zahl → unabhängiger empirischer Vergleich. Diese Reihenfolge gehört in jeder Darstellung vor die erste Zahl.

B2 – Ein Einstieg, den der Autor bereitstellt

Weil niemand von außen die Zeit für den ganzen Korpus aufbringt, liegt die Last beim Autor: ein ausgewiesener Einstieg, der in etwa einer Stunde zeigt, worauf alles beruht und woran es scheitern könnte. Für die FFGFT sind das Dok. 365 (das Fundament in vier Schichten), Dok. 377 (die Schnittstellen zu anderen Rahmenwerken) und die festen Vorhersagen, etwa $M_W = 80{,}420$ GeV und $\sin^2\theta_{23} \in \{4/9,\ 5/9\}$ (Dok. 372).

B3 – Prüfbare Objekte statt Texte

Geprüft wird ein eingefrorenes Objekt: Dokument, Skript, Eingabedaten, jeweils mit Hash über die Quelle. Ein Prüfskript muss scheitern können; es vergleicht gegen einen externen, vorher festgelegten Datensatz, bricht bei fehlender Identität ab, statt einen Ersatzwert auszugeben, und enthält Nulltests. Wo eine Funktion konstitutiv ist, wird sie selbst festgelegt, nicht nur ihre Parameter.

B4 – Vorab festgelegte Vorhersagen

Was ein Rahmenwerk wagt, wird vor dem Vergleich mit Daten hinterlegt, mit Datum und Hash. Ein Rahmenwerk, das nur nachträglich passt, hat nichts gewagt. Der Umfang eines Korpus ist kein Ersatz für eine einzige scharfe Vorhersage.

B5 – Rollentrennung und Deutungshoheit

Der Autor behält die Deutungshoheit über seine Setzungen und deren erklärte Bedeutung (O0). Er hat keine Hoheit darüber, ob eine erklärte Operation tatsächlich ausgeführt wird und ob das Ergebnis folgt; das entscheidet die Prüfung. Autor, Prüfer und, wo nötig, Verwahrer und Attestor sind getrennte Rollen; jede Rolle erklärt ihre Exposition. Die Deutung eines Rahmenwerks durch Dritte ist als sekundäres Rendering gekennzeichnet.

B6 – Ein fortschreibendes Register

Befunde des Prüfers, Antworten des Autors und Korrekturen werden fortlaufend und dauerhaft verzeichnet, nicht überschrieben. Eine zurückgenommene Aussage bleibt als zurückgenommene sichtbar. Der Status wird vergeben, nicht beansprucht, und jede Vergabe ist anfechtbar.

B7 – Sprachmodelle als Werkzeug, nicht als Urteil

Der Einsatz von Sprachmodellen wird offengelegt. Ihre Ergebnisse werden nicht ungeprüft übernommen, sondern durch Assertions gegen Rechnung und Quelle abgesichert. Eine Sprachmodell-Prüfung ersetzt kein unabhängiges Urteil; mehrere Rollen desselben Modells sind keine Mehrheit. Die Verantwortung für jede Aussage bleibt beim Menschen, der sie unterzeichnet.

B8 – Vereinfachung als solche ausweisen

Vereinfachte Darstellungen sind als solche markiert und nennen die vollständige Fassung. Ein Einwand gegen die Vereinfachung ist kein Einwand gegen die Herleitung; bevor ein Prüfer einen Fehler feststellt, zieht er die vollständige Fassung heran.

B9 – Lokalisieren statt global urteilen

Das Ergebnis einer Prüfung ist ein Status je Aussage (etwa bestätigt, nicht angenommen, Kandidat), kein Gesamturteil über ein Rahmenwerk. Eine Grenze der Rückgewinnbarkeit lokalisiert den Status dessen, was dahinter liegt; sie verurteilt es nicht. Ähnliches Vokabular begründet keine Brücke zwischen Rahmenwerken.

B10 – Kein universeller Prüfer

Jede Prüfung setzt eine vereinbarte Normierung voraus, und diese ist selbst eine Setzung. Ziel ist nicht ein Prüfer für alle Rahmenwerke, sondern ein Verfahren, das die jeweilige Normierung offenlegt, ererbte Konventionen (Rechenbibliothek, Einheitensystem) von rahmenspezifischen Annahmen trennt und beide rückgewinnbar macht.

Gestufte Prüftiefe

Um die Zeitfrage praktisch zu beantworten, lässt sich die Prüfung in drei Stufen gliedern, die nacheinander und von verschiedenen Personen geleistet werden können:

Stufe	Frage	Objekt und Aufwand
1 Einstieg	Sind Setzungen, Reihenfolge und Statusmarker deklariert? Gibt es vorab festgelegte Vorhersagen?	Einstiegsdokumente; etwa eine Stunde
2 Objekt	Stimmen Hashes? Laufen die Skripte? Können ihre Prüfungen scheitern? Stimmen Eingaben mit der Spezifikation überein?	eingefrorene Skripte und Daten; Stunden
3 Tiefe	Folgt eine bestimmte Kette tatsächlich aus den Setzungen?	einzelne Herleitung mit ihren Vorgängern; Tage

Stufe 1 und 2 verlangen kein Fachwissen im Gegenstand des Rahmenwerks und lassen sich weitgehend verteilen. Stufe 3 verlangt es und ist nur für einzelne Ketten realistisch. Ein Urteil einer Stufe gilt nur für diese Stufe.

Herkunft der Bausteine

Baustein	Herkunft	Verwertbarkeit
B1	FFGFT-Statusmarker; F O R M (Framework)	unmittelbar
B2	FFGFT-Einstiegsdokumente	unmittelbar, Aufwand beim Autor
B3	Audits (Hash, Skripte, Block II)	unmittelbar
B4	versiegelte Vorab-Vorhersage (OP8-Neuro)	unmittelbar
B5	Dot Theory O0/O2; CTA-FUSION; SIM2	Rollen nur bei mehreren Beteiligten besetzbar
B6	Dok. 190; FAH	unmittelbar
B7	Erfahrung im IPI-Austausch	unmittelbar
B8	Erfahrung mit Einstiegstexten	verlangt Disziplin auf beiden Seiten
B9	CIL (Geltungsbereich, Vokabelfalle); Rahmenwerk $A \neq B$	unmittelbar
B10	CVP-Korrespondenz (Normierung vor Prüfer)	als Grundsatz, nicht als Verfahren

aj.4 Grenzen und offene Punkte

- **Aufwand.** Deklaration, Einfrieren, Hashen und Registerführung kosten Zeit. Das Block-II-Verfahren hat gezeigt, dass das Verfahren Fehler zuverlässig sichtbar macht; es hat aber auch gezeigt, dass viele Runden nötig werden können, bevor überhaupt ein prüfbares Objekt vorliegt. Verfahren kann Inhalt nicht ersetzen.
- **Neutrale Prüfer sind knapp.** In einem kleinen Kreis sind fast alle Beteiligten Koautoren oder Korrespondenten. Rollentrennung ist dann eher Offenlegung der Nähe als echte Unabhängigkeit.

- **Anerkennung.** Ein Regelwerk, das innerhalb des IPI vereinbart wird, gilt zunächst nur dort. Ob Außenstehende ein nach diesen Regeln geprüftes Objekt anders ansehen als ein ungeprüftes, ist offen.
- **Vorurteil lässt sich nicht regeln.** Die Bausteine machen Vorurteile sichtbar (etwa wenn ein Fehlerurteil ohne Bezug auf die vollständige Fassung ergeht), beseitigen sie aber nicht.
- **Deutungshoheit gegen Prüfbefund.** Die Trennung in B5 ist im Grundsatz klar, im Einzelfall nicht immer: ob eine Aussage zur Setzung gehört oder aus ihr folgen soll, muss selbst deklariert sein. Hier greift die Bedingung, dass der Geltungsbereich an der Stelle der Herleitung festgelegt sein muss.

aj.5 Ergebnis

1. Das klassische Peer-Review setzt Überblickbarkeit, gemeinsamen Normalbestand, institutionellen Vorfilter und menschliche Textproduktion voraus; keine dieser Voraussetzungen trägt heute allgemein.
2. Im IPI-Austausch, in der Dot-Theory-Governance, in CIL, F O R M und FER sowie in der FFGFT-Buchführung sind Werkzeuge entstanden, die diese Lücken an konkreten Fällen geschlossen haben.
3. Daraus lassen sich zehn Bausteine und eine gestufte Prüftiefe ableiten. Die meisten sind unmittelbar anwendbar; Rollentrennung und Anerkennung hängen davon ab, wie viele Beteiligte es gibt.
4. Das Regelwerk selbst ist eine Setzung. Es gewinnt Geltung nur durch Vereinbarung derer, die es anwenden, und es ist wie jede Setzung offen zu deklarieren.

Prüfskript: `2/python/Dok378_Skripte/pruef_378_verweise.py` (prüft die zitierten Korpusdokumente, Kennzahlen und Hashes)

Register (Dok. 190): kein Eintrag (neues Dokument, keine Korrektur).

[1] J. Pascher, *Dok. 190 — Korrekturregister* (fortlaufend, 2026).

[2] J. Pascher, *Dok. 272 — FFGFT und HLV, eingeordnet nach Dot Theory* (Juni 2026).

[3] J. Pascher, *Dok. 274 — FFGFT im IPI-Feld* (Juni 2026).

[4] J. Pascher, *Dok. 276 — HLV-Homologietest* (2026).

[5] J. Pascher, *Dok. 342 — Faktorisierungsklassen in G(6)* (Sept. 2026).

[6] J. Pascher, *Dok. 351 — PDG-Modellabhängigkeit* (Sept. 2026).

[7] J. Pascher, *Dok. 361 — Kagome-Gitter und FFGFT* (Sept. 2026).

[8] J. Pascher, *Dok. 365 — Das Fundament der FFGFT in vier Schichten* (Sept. 2026).

[9] J. Pascher, *Dok. 372 — Das Matrixelement-Prinzip und seine Reichweite* (Sept. 2026).

[10] J. Pascher, *Dok. 377 — Schnittstellen-Übersicht* (Sept. 2026).

[11] S. Vossen (Hg.), D. Haskins, J. D. Leavitt, J. Pascher, J. Quílez Zamora, *F O R M — Constitutional Verification Protocol*, v1.0 (2026), DOI 10.5281/zenodo.22875795.

[12] S. Vossen, J. Pascher, *Constitutional Interpretation Layer (CIL)*, v1.1 (2026), `dottheory.co.uk`.

[13] S. Vossen, *Constitutional Physics — Canonical Constitutional Record*, Bd. I–III, v1.0 (2026).

[14] D. Haskins, *Universal Constraint — Unified Overview* (2026), DOI 10.5281/zenodo.20257133.

[15] M. Krüger, *HLV-LIRO SIM2 v1.3.0* (2026), DOI 10.5281/zenodo.21371481.

[16] J. Pascher, *FFGFT* (2026), DOI 10.5281/zenodo.20117635; `github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality`.

Kapitel ak

Dok. 379 — Das akustische Plenum und das Photon

Zusammenfassung

*C. C. Lien (Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.21800087, 8. September 2026) deutet den Raum als kompressibles Superfluid, leitet die Elektronmasse aus der Temperatur des kosmischen Mikrowellenhintergrunds ab, übernimmt für Myon und Tau eine Massenformel, setzt die Neutrinomasse mit $k_B T_{CMB}$ gleich und beschreibt das Photon als longitudinale Schockwelle mit transversaler Nachwelle. Dieses Dokument prüft die Arbeit als Fallstudie mit einem Prüfskript (20/20). Die Zahlenangaben sind reproduzierbar **[K]**. Keine der tragenden Aussagen hält der Prüfung stand: der Elektronentreffer liegt 88 Standardabweichungen neben dem Messwert und ist im Nulltest nicht signifikant, die Leptonformel ist bekannt, die Neutrinomasse ist mit der Oszillation unverträglich, die Rotverschiebung wäre frequenzabhängig, und das Photon hätte drei statt zwei Polarisationen **[X]**. Die Gegenprobe zeigt, wie die FFGFT an denselben Stellen verfährt, ohne deren Inhalte zu wiederholen.*

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen.
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript).
- **[S]** Strukturell plausibel, offen.
- **[X]** Geprüft und verworfen.
- **[Q]** Aus der Quelle (Lien 2026) wörtlich übernommen.

ak.1 Die Quelle

Lien ersetzt den leeren Raum durch ein Medium:

> **[Q]**„By treating the spatial manifold as a continuous compressible superfluid, we derive the foundational particle phase-states (electron, muon, tau, and neutrino) from the Cosmic Microwave Background (CMB) acoustic baseline.“ (Conclusion)

Der Hintergrund ist stationär, die Rotverschiebung keine Expansion:

> **[Q]**„Cosmological redshift is therefore not temporal expansion; it is Acoustic Pulse Broadening – the observation that waves of higher energetic frequencies decay faster than those of a lower energetic frequency when traversing the same medium.“ (Abschnitt II.A)

Das Photon ist kein Teilchen:

> **[Q]**„Photonic emission is therefore not a discrete point-particle phenomenon. It is a primary longitudinal acoustic shockwave [...] which structurally interacts with the azimuthal shear of its source to continuously generate an orthogonal transverse spiral wake.“ (Abschnitt V)

Die zentralen Formeln sind

$$f_e = 2\pi(\alpha^{-1})^4 \,\frac{k_B T_{\mathrm{CMB}}}{h}, \tag{ak.1}$$

$$m_n = m_e\Big(1 + \tfrac{3}{2}\,\alpha^{-1} \sum_{k=0}^{n} k^4\Big), \tag{ak.2}$$

$$m_\nu = k_B T_{\mathrm{CMB}}/c^2. \tag{ak.3}$$

ak.2 Nachrechnung

Alle sechs Zahlenangaben sind reproduzierbar **[K]**: $f_{\mathrm{CMB}} = 5{,}679 \times 10^{10}$ Hz, $f_e = 1{,}2583 \times 10^{20}$ Hz gegen die Compton-Frequenz $1{,}2356 \times 10^{20}$ Hz ($+1{,}84\,\%$), $m_\mu/m_e = 206{,}55$ ($-0{,}10\,\%$), $m_\tau/m_e = 3495{,}4$ ($+0{,}52\,\%$) und $m_\nu = 0{,}235$ meV. Rechenfehler liegen nicht vor. Die Frage ist allein, was die Zahlen bedeuten.

ak.3 Signifikanz

Der Elektronentreffer ist ein Fehlschlag. Das Verhältnis $m_e c^2/(k_B T_{\mathrm{CMB}}) = 2{,}176 \times 10^9$ liegt $1{,}84\,\%$ unter $2\pi\alpha^{-4} = 2{,}216 \times 10^9$. T_{CMB} ist auf $0{,}02\,\%$ bekannt; die Abweichung beträgt damit rund 88 Standardabweichungen **[K]**. Lien deutet sie als „dynamic acoustic drag“, berechnet diesen Widerstand aber nicht. Eine nachträglich benannte Reibung ist keine Korrektur, sondern ein zweiter freier Parameter.

Nulltest. Die Formelfamilie $a\,\pi^b \alpha^{-k}$ mit dreizehn einfachen Brüchen $a,\, b \in \{-3, \dots, 3\}$ und $k \in \{1, \dots, 6\}$ umfasst 546 Formeln. Gegen zufällige Zielwerte zwischen 10^9 und 10^{10} gelingt ein Treffer auf $1{,}84\,\%$ in 61 % der Fälle **[K]**. Der Treffer ist daher nicht signifikant. Die FFGFT wendet denselben Maßstab auf ihre eigenen Rasterbefunde an (Dok. 342, 343 §G′): Was der Zufall ebenso liefert, wird nicht gewertet.

Die Leptonformel ist bekannt. Gl. (ak.2) ist die Formel von A. O. Barut (Phys. Rev. Lett. 42, 1251, 1979) ohne Änderung **[B]**. Die Genauigkeit für Myon und Tau ist Baruts Ergebnis, nicht das des Plenums. Für $n = 3$ ergäbe dieselbe Formel ein geladenes Lepton bei $10{,}3\,\mathrm{GeV}$ **[K]**, das experimentell ausgeschlossen ist; Liens Begründung über die Chirikov-Überlappung bleibt qualitativ. Zur Generationenzahl in der FFGFT siehe Dok. 317 und 316.

ak.4 Rotverschiebung

Dämpfung ändert die Amplitude, nicht die Frequenz. Stokes-Dämpfung $\alpha \propto f^2$ verringert die Amplitude einer Welle; ihre Frequenz bleibt erhalten. Numerisch behält eine gedämpfte 50-Hz-Schwingung ihr Spektralmaximum bei 50 Hz **[K]**. Eine Rotverschiebung entsteht so nicht.

Eine frequenzabhängige Rotverschiebung ist ausgeschlossen. Wäre z an eine Dämpfung $\propto f^2$ gebunden, unterschieden sich die 21-cm-Linie und Lyman-α um einen Faktor 3×10^{12} **[K]**. Gemessen stimmt z zwischen beiden auf etwa 10^{-5} überein. Die FFGFT hat diesen Fehler selbst durchlaufen: Ältere Korpusdokumente führten eine chromatische Rotverschiebung, die A265 als überholt ausweist.

Lichtkurvendehnung. Lien erwähnt die $(1+z)$-Dehnung der Supernova-Lichtkurven nur als Argument der Standardkosmologie, ohne sie zu erklären. Ein statisches Bild muss sie enthalten. In der FFGFT folgt sie aus $\tilde{T} \cdot m = 1$: Wellenlänge und Uhrentakt werden gemeinsam gebucht, die Dehnung ist für alle z exakt $(1 + z)$ (Dok. 312, A265, R128) **[B]**. Nach Dok. 267 sind alle Frequenz- und Taktsignaturen zwischen statischem Bild und Expansion entartet; ein statischer Hintergrund ist damit zulässig, aber nur, wenn er achromatisch ist. Liens Plenum ist es nicht **[X]**.

ak.5 Das Photon

Licht hat im Vakuum genau zwei transversale Polarisationen und keine longitudinale Komponente. Ein masseloses $U(1)$-Eichfeld hat vier Komponenten, von denen Eichfreiheit und Zwangsbedingung zwei entfernen **[B]**. Liens Bild aus longitudinaler Primärwelle und transversaler Nachwelle hätte drei Freiheitsgrade **[X]**. Das barokline Drehmoment $\nabla\rho \times \nabla P$ erzeugt eine Wirbelkomponente in z-Richtung, aber keine Welle mit zwei Polarisationszuständen. Photonenzählung (Photoeffekt, Antibunching) behandelt die Arbeit nicht.

Das Argument, ein Teilchenbild müsse im Fernfeld zu einer „quantisierten Streuung“ zerfallen, verwechselt die Wellenfront eines klassischen Feldes mit der Zählstatistik seiner Quanten. In der FFGFT ist das Photon exakt masselos, der reine Phasen- und Verbindungsanker, und $E_{\mathrm{bit}} = \hbar c / L$ ist eine Photonenenergie (Dok. 290). Es braucht dafür kein Medium.

ak.6 Neutrino

Eine einzige Masse von $0{,}235\,\text{meV}$ kann die atmosphärische Massendifferenz $\Delta m^2_{\text{atm}} \approx 2{,}5\times10^{-3}\,\text{eV}^2$ nicht erzeugen. Dafür muss mindestens ein Zustand etwa 50 meV schwer sein **[K]**. Die Gleichsetzung mit $k_B T_{\text{CMB}}$ ist damit ausgeschlossen **[X]**. Die FFGFT-Hierarchie aus Dok. 340 erfüllt diese Bedingung mit ihrem schwersten Zustand bei $49{,}96\,\text{meV}$ **[K]**.

ak.7 Der gemeinsame Anker

Auffällig ist, dass Lien dieselbe Zahl berührt, die in der FFGFT der SI-Anker des kosmischen Sektors ist: $m_e c^2/(k_B T_{\text{CMB}}) = 2{,}176\times10^{9}$ (A265). Die FFGFT führt dieses Verhältnis ausdrücklich als Anker, nicht als Herleitung; der Exponent $41/4$ der Brückenformel ist offen (P20), und der kosmische Sektor ist bewusst ausgeklammert (P39). Liens Kandidat $2\pi\alpha^{-4}$ verfehlt die Zahl um $1{,}84\,\%$ und ist im Nulltest nicht von Zufall zu unterscheiden. Er schließt die Lücke daher nicht; er zeigt, wie leicht sich an dieser Stelle Näherungen finden lassen **[S]**.

ak.8 Was übereinstimmt und was nicht

Zwei Ausgangspunkte teilt die Arbeit mit der FFGFT: einen stationären statt expandierenden Hintergrund und die Ablehnung punktförmiger Singularitäten. In der FFGFT sichert die kleinste Länge $L_0 = \xi\,\ell_P$ die Endlichkeit (Dok. 180, R90); bei Lien leistet das ein Dichtemaximum ρ_E. Dieses ist jedoch zirkulär, weil der klassische Elektronenradius $r_e = \alpha\hbar/(m_e c)$ die Elektronmasse bereits enthält **[K]**.

Der Unterschied liegt in der Methode. Lien führt ein Medium mit Materialkonstanten ein (Dämpfung, Viskosität, Widerstand) und erklärt Abweichungen nachträglich durch diese Konstanten. Die FFGFT setzt eine kompakte Geometrie mit einem Parameter ξ, leitet Zahlen ab und prüft sie mit festen Kriterien. Wo eine Abweichung bleibt, wird sie als offene Brücke geführt, nicht wegerklärt.

ak.9 Zusammenfassung

Aussage (Lien)	Prüfbefund	FFGFT	Status
$f_e = 2\pi\alpha^{-4} f_{\mathrm{CMB}}$	$+1{,}84\,\%$, $88\,\sigma$, Nulltest 61 %	A265, P20	**[X]**
Leptonformel Gl. (ak.2)	Barut 1979, $n = 3$	316, 317	**[X]**
	ausgeschlossen		
$m_\nu = k_B T_{\mathrm{CMB}}$	unverträglich mit $\Delta m^2_{\mathrm{atm}}$	340	**[X]**
Rotverschiebung durch Dämpfung	frequenzabhängig, ändert f nicht	267, 312, R128	**[X]**
Photon longitudinal + transversal	drei statt zwei Freiheitsgrade	290	**[X]**
Stationärer Hintergrund	zulässig, wenn achromatisch	267, R128	**[S]**

Die Arbeit verbindet bekannte Formeln, eine nachträglich benannte Reibung und ein anschauliches Medium zu einem geschlossen wirkenden Bild. Die Nachrechnung zeigt, dass die Zahlen stimmen, die Deutung aber an jeder tragenden Stelle an Messdaten scheitert. Der brauchbare Kern, ein statischer Hintergrund ohne Singularitäten, ist in der FFGFT bereits anders und achromatisch umgesetzt.

Prüfskript. `2/python/Dok379_Skripte/pruef_379_lien_photon.py` (20/20): Nachrechnung (A), Signifikanz und Nulltest (B), Messdaten (C), Gegenprobe FFGFT (D). Zwei Eingänge sind Literaturwerte und als solche gekennzeichnet: die Übereinstimmung von z zwischen 21 cm und Lyman-α und der DES-Wert $b = 1{,}003 \pm 0{,}011$.

Quelldokument. Lien, C. C.: *Electromagnetic Illusion: Photonic Emission as Orthogonal Acoustic Shockwaves in a Compressible Superfluid Plenum.* Zenodo (2026), DOI 10.5281/zenodo.21800087. Barut, A. O.: *Lepton Mass Formula.* Phys. Rev. Lett. **42**, 1251 (1979).

Kapitel al

Dok. 380 — Warum D_4 — Spezifität des Trägers gegen angepasste Vergleichsgitter (R95)

Zusammenfassung

*Die FFGFT setzt das Gitter D_4 als Träger der kompakten Geometrie $T^4/\mathbb{Z}_3$ (Dok. 314) **[SETZUNG]**. Dok. 190 führt unter R95 als offene Brücke, dass ein adversarieller Spezifitätstest gegen angepasste Vergleichsträger fehlt. Dieses Dokument prüft den Träger. Drei vorab festgelegte Kriterien werden auf $\mathbb{Z}^4$, A_4, $A_2 \oplus A_2$, D_4 und auf Zufallsgitter angewandt: die im Korpus geführte fixpunktfreie $\mathbb{Z}_3$-Wirkung mit neun Fixpunkten (Dok. 330), die Kusszahl und die Gitterenergie als Epstein-Zeta-Funktion bei gleichem Volumen der Grundmasche. Nur das dritte Kriterium ist von der FFGFT unabhängig. Die $\mathbb{Z}_3$-Bedingung schließt $\mathbb{Z}^4$ und A_4 aus; unter den verbleibenden Trägern hat D_4 die kleinste Gitterenergie **[K]**, und die Kusszahl 24 ist mit Dok. 340 konsistent. D_4 ist damit als Träger besser motiviert, bleibt aber eine Setzung; R95 ist nicht geschlossen, die Ebene des Operators $\hat{F}$ bleibt offen **[S]**. Prüfskript: 13/13.*

Statusmarkierungen

[B]	Algebraisch bewiesen.
[K]	Numerisch bestätigt (Prüfskript).
[S]	Strukturell plausibel, offen.
[Q]	Aus der Literatur übernommen, zitiert.
[SETZUNG]	Axiomatische Setzung.

al.1 Die Frage

Eine Setzung ist motiviert, aber nicht beliebig, wenn der gesetzte Träger unter vergleichbaren Alternativen durch Größen hervorsticht, die nicht an die Ergebnisse

angepasst wurden. Genau das verlangt die GAE-Logik, die im HLV-Audit angewandt wurde: Dort übertraf ein gewöhnliches kubisches Gitter den untersuchten Träger im Spektralmaß, und die Spezifitätsbehauptung fiel (Dok. 330). Für D_4 hält R95 fest, dass $5 \nmid |\mathrm{Aut}(D_4)| = 1152$ eine gitterspezifische Tatsache ist, aber kein Spezifitätsbeweis.

Der Test muss daher drei Bedingungen erfüllen. Die Vergleichsträger haben dieselbe Dimension und dasselbe Volumen der Grundmasche. Die Kriterien sind vor der Rechnung festgelegt. Und ein Kriterium, das Spezifität belegen soll, darf keine Zahl sein, die erst aus der FFGFT stammt. Kriterien, die eine Korpusbedingung abbilden, prüfen dagegen nur die Verträglichkeit; sie werden im Folgenden ausdrücklich so gekennzeichnet.

al.2 Vergleichsträger und Kriterien

Verglichen werden das kubische Gitter $\mathbb{Z}^4$ (der Gewinner im HLV-Audit), das Wurzelgitter A_4, die Summe $A_2 \oplus A_2$ und D_4, jeweils auf das Volumen 1 der Grundmasche skaliert, dazu Zufallsgitter.

K1: $\mathbb{Z}_3$-Verträglichkeit (Korpusbedingung). Der Korpus führt $T^4/\mathbb{Z}_3$ mit neun Fixpunkten und einer $\mathbb{Z}_3$-Wirkung mit den Eigenwerten $\{\omega, \omega^2, \omega, \omega^2\}$; die neun Fixpunkte folgen aus $|\det(1-g)| = |(1-\omega)(1-\omega^2)|^2 = 9$ (Dok. 330, ebenso Dok. 361, 364, 365). Gefordert ist also ein Gitterautomorphismus g der Ordnung 3 ohne Eigenwert 1. K1 bildet diese Bedingung ab und prüft Verträglichkeit, nicht Spezifität. Die Suche ist vollständig, weil jeder Automorphismus kürzeste Vektoren auf kürzeste Vektoren abbildet und alle vier Basen aus kürzesten Vektoren bestehen.

Welche $\mathbb{Z}_3$ gemeint ist, zeigt die vollständige Aufzählung der 1152 Automorphismen von D_4: 80 haben die Ordnung 3. Davon besitzen 64 einen zweidimensionalen Fixraum und erzeugen Fixtori statt isolierter Fixpunkte, darunter der Dynkin-Automorphismus der Trialität. Die übrigen 16 sind fixpunktfrei mit genau neun Fixpunkten auf T^4 **[K]**. Das sind die 16 Elemente, die Dok. 330 nennt; die Trialität, die das Orbifold trägt, ist also diese fixpunktfreie Klasse und nicht der Dynkin-Automorphismus.

K2: Kusszahl (Konsistenz). Die Zahl der kürzesten Gittervektoren. Sie ist eine Eigenschaft des Gitters allein, aber die FFGFT verwendet sie selbst (Kissing$(D_4) = 24$ in Dok. 340). K2 prüft daher Konsistenz, nicht Spezifität.

K3: Gitterenergie. Die Epstein-Zeta-Funktion

$$Z_\Lambda(s) = \sum_{v \in \Lambda \setminus \{0\}} |v|^{-s} \tag{al.1}$$

bei Volumen 1 der Grundmasche, für $s = 5, 6, 8$. Sie ist zugleich die spektrale Zeta-Funktion des flachen Torus zum dualen Gitter, also eine Operatorgröße des Laplace-Operators, und enthält keinen freien Parameter. Berechnet wird sie mit EpsteinLib (Buchheit et al.) **[Q]**; die Bibliothek reproduziert die geschlossenen Formeln für $\mathbb{Z}^4$ und D_4 auf zwölf Stellen **[K]**.

al.3 Ergebnisse

K1. $\mathbb{Z}^4$ und A_4 besitzen keinen Automorphismus der Ordnung 3 ohne Eigenwert 1; auf ihnen ist $T^4/\mathbb{Z}_3$ mit neun Fixpunkten nicht möglich **[K]**. $A_2 \oplus A_2$ und D_4 besitzen einen solchen, jeweils mit $|\det(1-g)| = 9$ **[K]**. Der Gewinner des HLV-Audits scheidet also schon an der Symmetriebedingung aus.

K2. Die Kusszahlen sind D_4: 24, A_4: 20, $A_2 \oplus A_2$: 12, $\mathbb{Z}^4$: 8 **[K]**. Unter den beiden $\mathbb{Z}_3$-verträglichen Trägern hat nur D_4 die 24, die in Dok. 340 als Kissing(D_4) eingeht. Das ist Konsistenz: Der Korpus rechnet mit dem Gitter, das er setzt.

K3.

ν	D_4	A_4	$A_2 \oplus A_2$	$\mathbb{Z}^4$
5	**22,860**	23,123	23,703	24,531
6	**12,583**	12,919	13,699	14,830
8	**6,830**	7,282	8,457	10,246

D_4 hat bei allen drei Exponenten die kleinste Energie **[K]**. Von 300 allgemeinen Zufallsgittern unterschreitet keines D_4 (bestes $13{,}15$ bei $\nu = 6$), ebenso keines von 300 Zufallsgittern aus der $\mathbb{Z}_3$-verträglichen Familie (bestes $12{,}72$) **[K]**. Alle 200 kleinen Störungen um D_4 erhöhen die Energie; D_4 ist ein lokales Minimum **[K]**.

Bewiesen ist, dass D_4 ein lokales Minimum der Epstein-Zeta-Funktion unter allen vierdimensionalen Gittern ist (Sarnak und Strömbergsson 2006) **[Q]**. Ob es auch das globale Minimum ist, ist in vier Dimensionen eine offene Vermutung. Die 600 Zufallsgitter stützen sie, beweisen sie aber nicht.

al.4 Einordnung

Was gezeigt ist. Unter den vierdimensionalen Trägern, die die im Korpus geführte $\mathbb{Z}_3$-Wirkung mit neun Fixpunkten zulassen, hat D_4 die kleinste Gitterenergie **[K]**. Das ist die einzige der drei Größen, die nicht aus der FFGFT stammt; die Kusszahl bestätigt nur die Konsistenz. D_4 ist damit als Träger besser motiviert als bisher, bleibt aber eine motivierte Setzung **[SETZUNG]**. Der Befund ersetzt keinen Spezifitätsbeweis.

Was offen bleibt. Die GAE-Logik fragt auch nach dem Operator: ob $\hat{F}$ mit $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ (Dok. 327) auf den Vergleichsträgern etwas Unterscheidbares liefert. Das ist hier nicht geprüft **[S]**. Ebenso ist die Zufallssuche ein numerischer Beleg, kein Beweis der globalen Minimalität in der $\mathbb{Z}_3$-Familie; sie deckt die Exponenten $\nu = 5, 6, 8$ ab.

Folgen für die Buchführung. R95 ist nicht geschlossen. Der geforderte Operatortest steht weiter aus, und neue Resultate bekommen keinen Registereintrag.

al.5 Zusammenfassung

Kriterium	D_4	$A_2 \oplus A_2$	A_4	$\mathbb{Z}^4$
K1: $\mathbb{Z}_3$ mit 9 Fixpunkten (Korpus)	ja	ja	nein	nein
K2: Kusszahl (Konsistenz)	**24**	12	20	8
K3: $Z(6)$ bei Volumen 1	**12,58**	13,70	12,92	14,83

Unter den Trägern, die die Symmetriebedingung erfüllen, hat D_4 die kleinste Gitterenergie, eine Größe, die nicht aus der FFGFT stammt; die Kusszahl ist mit dem Korpus konsistent. Die Setzung des Trägers ist damit besser gestützt, bleibt aber eine Setzung.

Prüfskript. `2/python/Dok380_Skripte/pruef_380_d4_spezifitaet.py` (13/13): Kontrolle der Bibliothek an geschlossenen Formeln, K1 bis K3, Klassifikation der Ordnung-3-Automorphismen von D_4, Zufalls- und Störungstests.

Quellen. Buchheit, A. A.; Busse, J. K.; Gutendorf, R.: *Computation and Properties of the Epstein Zeta Function with Applications to Quantum Systems.* arXiv:2412.16317 (2024); Software EpsteinLib, https://github.com/epsteinlib/epsteinlib. Sarnak, P.; Strömbergsson, A.: *Minima of Epstein's zeta function and heights of flat tori.* Invent. Math. **165**, 115–151 (2006). Conway, J. H.; Sloane, N. J. A.: *Sphere Packings, Lattices and Groups.* 3. Aufl., Springer (1999).

Kapitel am

Dok. 381 — Die laufende Rekursion exakt aufsummiert

Zusammenfassung

Die Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ (Dok. 295, 333) ist die Buchhaltung der fraktalen Korrektur im laufenden Fall. Dok. 295 leitet ihren Kontinuumsverlauf $\xi_n \approx 1/(100(n+75))$ und den logarithmischen Defekt $D(n) \approx \ln(1 + n/75)$ her. Dieses Dokument ergänzt vier Aussagen. Erstens teleskopiert das Produkt aller Korrekturfaktoren exakt zu ξ_n/ξ_0 ***[B]****. Zweitens verbessert ein logarithmischer Term zweiter Ordnung die Kontinuumsnäherung um den Faktor 50 bis etwa 1000* ***[K]****. Drittens sind multiplikative und additive Buchhaltung um einen festen Betrag $\psi'(75)/2$ verschieden, und die in Dok. 295 numerisch gefundene beschränkte Konstante $\approx 0{,}0134$ zwischen Masse- und Zeitdefekt ist $\psi'(75) = \sum_{k\geq 0}(k+75)^{-2}$* ***[K]****. Viertens hat die Rekursion die Form eines Ein-Schleifen-Laufs, dessen Koeffizient allerdings erst mit einer Schrittkonvention festliegt* ***[S]****.*

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen.
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, 120 Stellen).
- **[S]** Strukturell plausibel, offen.

am.1 Ausgangslage

Mit $\xi_0 = 4/30000 = 1/7500$ ist $100\,\xi_0 = 1/75$ und der Einzelschritt $K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi_0 = 74/75$. Im eingefrorenen Fall bleibt dieser Faktor konstant; im laufenden Fall (Fall C, Dok. 333) ändert er sich mit jedem Schritt nach

$$\xi_{n+1} = \xi_n\,(1 - 100\,\xi_n). \tag{am.1}$$

Dok. 295 zeigt, dass daraus eine logarithmische Spirale mit Verhältnis e wird. Die folgenden Abschnitte berechnen, wie genau die dort verwendeten Näherungen sind, und geben die Größen, die dort nur numerisch oder genähert stehen, in geschlossener Form an.

am.2 Das Produkt teleskopiert

Aus Gl. (am.1) folgt $1 - 100\,\xi_k = \xi_{k+1}/\xi_k$. Das Produkt aller Korrekturfaktoren kürzt sich daher bis auf das letzte und das erste Glied:

$$\prod_{k=0}^{n-1}\bigl(1 - 100\,\xi_k\bigr) = \frac{\xi_n}{\xi_0}. \tag{am.2}$$

Das ist eine exakte Identität **[B]**, in Bruchrechnung für $n = 1$ bis 12 bestätigt **[K]**. Die gesamte aufgelaufene fraktale Korrektur nach n Stufen ist damit einfach das Verhältnis aus letztem und erstem ξ; man muss sie nicht Stufe für Stufe multiplizieren. Mit der Kontinuumsform aus Dok. 295 ergibt sich $\prod \approx 75/(n+75)$, bei $n = 10^5$ auf $0{,}007\,\%$ genau **[K]**.

am.3 Kontinuum zweiter Ordnung

Mit $u_n = 1/\xi_n$ lautet Gl. (am.1) exakt $u_{n+1} = u_n + 100 + 100^2/(u_n - 100)$. Dok. 295 behält nur den Schritt $+100$ und erhält $u_n \approx 100(n + 75)$. Nimmt man den nächsten Term $100^2/u_n \approx 100/(n+75)$ mit, so summiert er sich zu einem Logarithmus:

$$\frac{1}{\xi_n} \;\approx\; 100\,(n+75) + 100\,\ln\frac{n+75}{75}. \tag{am.3}$$

Gegen die exakte Rekursion (bis $n = 10^5$, 120 Stellen) **[K]**:

n	1. Ordnung (Dok. 295)	2. Ordnung, Gl. (am.3)
1	$0{,}018\,\%$	$0{,}0004\,\%$
10	$0{,}15\,\%$	$0{,}003\,\%$
100	$0{,}49\,\%$ (Maximum)	$0{,}005\,\%$
10^4	$0{,}049\,\%$	$0{,}00007\,\%$
10^5	$0{,}0072\,\%$	$0{,}000007\,\%$

Die Näherung aus Dok. 295 liegt also nie mehr als $0{,}5\,\%$ neben dem exakten Wert; ihre Aussagen (logarithmische Spirale, Verhältnis e, Pol bei $n = -75$) bleiben davon unberührt. Die zweite Ordnung ist um den Faktor 50 bis etwa 1000 genauer und empfiehlt sich überall, wo Werte der laufenden Rekursion zahlenmäßig weiterverwendet werden.

am.4 Multiplikativ und additiv: ein fester Unterschied

Dok. 295 führt den aufgelaufenen Defekt additiv, $D(n)=\sum_k 100\,\xi_k$. Die multiplikative Buchhaltung ist $-\ln\prod_k(1-100\,\xi_k)$. Wegen $-\ln(1-x)=x+x^2/2+\dots$ ist sie stets größer **[K]**, und die Differenz wächst nicht mit n, sondern strebt gegen die Summe der Glieder zweiter Ordnung:

$$-\ln\prod_{k}(1-100\,\xi_k)-D(n)\;\longrightarrow\;\sum_{k\ge 0}\frac{1}{2\,(k+75)^2}=\frac{\psi'(75)}{2}=0{,}00671\quad\textbf{[K]}. \tag{am.4}$$

Beide Buchhaltungen sind damit gleichwertig bis auf einen festen, geschlossen angebbaren Betrag. Der Abstand zwischen der multiplikativen Form $(1-\xi)^{100}$ und $74/75$, den Dok. 333 als Unterschied zwischen eingefrorener und laufender Rekursion beschreibt, ist dieselbe Art von Glied zweiter Ordnung.

Die beschränkte Konstante aus Dok. 295. Dok. 295 findet numerisch, dass sich die kumulierten Defekte der Masse- und der Zeitseite ($d_{\text{Masse}}=1/(1-100\,\xi_n)-1$, $d_{\text{Zeit}}=100\,\xi_n$) nur um eine beschränkte Konstante $\approx 0{,}0134$ unterscheiden. Ihre Differenz je Schritt ist $(100\,\xi_n)^2/(1-100\,\xi_n)$, und die Summe strebt gegen

$$\sum_{k\ge 0}\frac{1}{(k+75)^2}=\psi'(75)=0{,}013423\qquad\textbf{[K]}, \tag{am.5}$$

auf 6×10^{-5} relativ. Die Konstante ist damit keine Zufallszahl der Simulation, sondern die Trigamma-Funktion an der Stelle $75=1/(100\,\xi_0)$, genau doppelt so groß wie der Unterschied zwischen multiplikativer und additiver Buchhaltung.

am.5 Die Ein-Schleifen-Lesart

Im Kontinuum wird Gl. (am.1) zu $d\xi/dn=-100\,\xi^2$ mit der Lösung $\xi(n)=\xi_0/(1+100\,n\,\xi_0)$. Das ist die Form eines Ein-Schleifen-Laufs einer Kopplung, wie sie etwa für α_s gilt. Die Form ist eindeutig; der Koeffizient ist es nicht. Entspricht ein Schritt einem Skalenfaktor s, so wird $d\xi/d\ln\mu=-(100/\ln s)\,\xi^2$ **[K]**:

Schrittkonvention	$b=100/\ln s$
Faktor e (Spiralverhältnis, Dok. 295)	100
Faktor 2 (übliche RG-Konvention)	144
Faktor $3/2$ ($q=2/3$, Dok. 275)	247
Faktor 10 (Dekade)	43

Die Zuordnung zu einer β-Funktion ist daher erst mit einer festgelegten Schrittkonvention eine Aussage **[S]**. Die Spirale aus Dok. 295 legt den Faktor e nahe, weil sie je Präzessionsrunde um e skaliert; Dok. 275 arbeitet intern mit $q=2/3$. Welche Konvention physikalisch trägt, ist offen.

am.6 Einzelschritt und Potenzform

Der Einzelschritt $74/75$ lässt sich auch in der Potenzform $(D_f/3)^{D_f/2}$ schreiben (A040). Mit $D_f = 2{,}973$ ergibt sie $0{,}9866508$ gegen $74/75 = 0{,}9866667$, also auf 2×10^{-5} **[K]**. Exakte Übereinstimmung verlangt $D_f^{\mathrm{eff}} = 2{,}973032$. Beide Formen sind gleichwertig; die lineare Form $1 - 100\,\xi_0$ ist die, mit der die Rekursion rechnet.

am.7 Zusammenfassung

Aussage	Ergebnis	Status
Teleskopprodukt, Gl. (am.2)	exakt ξ_n/ξ_0	**[B]**
Zweite Ordnung, Gl. (am.3)	50- bis etwa 1000-mal genauer als Dok. 295	**[K]**
Multiplikativ minus additiv	$\psi'(75)/2 = 0{,}00671$	**[K]**
Beschränkte Konstante aus Dok. 295	$\psi'(75) = 0{,}013423$	**[K]**
Ein-Schleifen-Form	eindeutig; Koeffizient konventionsabhängig	**[S]**
Potenzform A040	$D_f^{\mathrm{eff}} = 2{,}973032$	**[K]**

Dok. 295 bleibt in allen Aussagen gültig; seine Näherungen sind hier beziffert und um die zweite Ordnung ergänzt. Offen bleibt, welche Schrittkonvention der Ein-Schleifen-Lesart physikalisch zugrunde liegt, und, wenn mehrere Korrekturen gleichzeitig laufen, ob sie sich überschneiden. Für Letzteres ist die Inklusion–Exklusion der Cluster-Entwicklungen das naheliegende Werkzeug: Der Beitrag einer Ebene ist ihr Wert abzüglich dessen, was ihre Unterebenen bereits enthalten **[S]**.

Prüfskript. `2/python/Dok381_Skripte/pruef_381_rekursion_ansaetze.py` (14/14): exakte Rekursion in Bruchrechnung und mit 120 Stellen bis $n = 10^5$, Teleskopprodukt, beide Kontinuumsordnungen, Defekt und Produkt, Konstante aus Dok. 295, Potenzform, Schrittkonventionen.

Kapitel an

Dok. 382 — Myon $g-2$: Stand 2025 und Einordnung der FFGFT-Aussagen

Zusammenfassung

Mehrere frühe Dokumente des Korpus beziehen sich auf die Abweichung zwischen dem gemessenen anomalen magnetischen Moment des Myons und der Standardmodell-Vorhersage, wie sie 2021 vorlag: $\Delta a_\mu = 251(59)\times10^{-11}$*, rund* $4{,}2\,\sigma$*. Mit dem Endergebnis des Fermilab-Experiments (Juni 2025) und dem White Paper 2025 der Muon* $g-2$ *Theory Initiative ist diese Abweichung auf* $38(63)\times10^{-11}$ *geschrumpft, also rund* $0{,}6\,\sigma$ ***[K]****. Aussagen, die einen T0-Zusatzbeitrag von* 251×10^{-11} *als Erklärung der Anomalie anführen, sind damit überholt; ein solcher fester Beitrag läge heute rund* $3{,}4\,\sigma$ *über der Differenz* ***[K]****.*

Die tragende $g-2$*-Linie des Korpus (Dok. 018 Rev. 12, Dok. 158, A138) ist davon nicht betroffen. Sie beruht auf* Verhältnissen*:* $\Delta a(\tau{-}\mu)/\Delta a(\mu{-}e) = f^{1/3}-1$ *und die Brücke* $\Delta a(\tau{-}e)/\Delta a(\mu{-}e) = (144/125)\,m_\tau/m_\mu$*. In ihnen kürzen sich Projektionsfaktor und SI-Umrechnung heraus. Absolutwerte gewinnt sie, indem sie die Verhältnisse an gemessenen Größen verankert; so folgt mit dem Stand 2025* $a_\tau = 1{,}2811\times10^{-3}$ ***[K]****. Dieser verankerte Wert ist der bessere Absolutwert als der aus der direkten Formel, und er hängt nur an den Messwerten von* a_e *und* a_μ*, nicht an der Standardmodell-Rechnung, deren Stand sich geändert hat.*

Zur Bezeichnung: f ist hier die Grundwindungszahl $f = 1/\xi = 7500$, keine Frequenz. In natürlichen Einheiten ist f nur eine andere Lesart der Dualität $T\cdot m = 1$: $f = t_P/t_0 = \Lambda_{\mathrm{T0}}/E_P$ mit $t_0 = \xi t_P$ und $\Lambda_{\mathrm{T0}} = E_P/\xi$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen (Dok. A135).

Statusmarkierungen

[K] Numerisch bestätigt (Prüfskript).

[S] Spekulativ: Hinweis oder Vermutung, im Korpus noch nicht hergeleitet oder geprüft.

Die experimentellen und theoretischen Eingangswerte stammen aus den im Literaturverzeichnis genannten Quellen; sie werden hier nicht hergeleitet, sondern übernommen.

an.1 Ausgangslage im Korpus

Im Korpus gibt es zwei Arten von Aussagen zum $g-2$ der Leptonen, die man auseinanderhalten muss.

(a) Erklärung der Anomalie durch einen T0-Zusatzbeitrag. Frühe Dokumente setzen einen Beitrag $\Delta a_\mu^{(\mathrm{T0})} = 251 \times 10^{-11}$ an oder bezeichnen die Myon-Anomalie als durch den ξ-Term erklärt bzw. als Vergleichsmaßstab: Dok. 019, 030, 033, 049, 053, 059, 070, 081, 095 sowie in der A-Serie A138 (Vergleich mit der „Myon-Diskrepanz“). Diese Aussagen hängen direkt an der Größe der Abweichung zwischen Messung und Standardmodell.

(b) Die Verhältnis-Linie. Dok. 018 (Rev. 12), Dok. 158 und A138 beschreiben die Leptonen durch fraktale Windungsexponenten ($5/3$ für das Myon, $4/3$ für das Tau) und stellen die Verhältnisse in den Mittelpunkt: Verhältnisse von $g-2$-Differenzen sind strukturell exakt, weil sich Projektionsfaktor, fraktale Korrektur und SI-Umrechnung herauskürzen. Absolutwerte folgen erst durch Verankerung an einer gemessenen Größe – dieselbe Arbeitsteilung wie bei den Massen, wo Verhältnisse geometrisch festliegen und ein empirischer Anker die Skala setzt (A138, Dok. 351). Diese Linie vergleicht mit Messwerten, nicht mit der Differenz zum Standardmodell.

an.2 Stand 2025

- **Messung.** Das Fermilab-Experiment E989 hat im Juni 2025 sein Endergebnis veröffentlicht: $a_\mu = 116\,592\,070{,}5(14{,}8) \times 10^{-11}$, eine Genauigkeit von 127 ppb [1]. Zusammen mit E821 (Brookhaven) ergibt sich das Weltmittel $a_\mu^{\mathrm{exp}} = 116\,592\,071{,}5(14{,}5) \times 10^{-11}$ [2].
- **Theorie.** Das White Paper 2025 der Muon $g-2$ Theory Initiative gibt $a_\mu^{\mathrm{SM}} = 116\,592\,033(62) \times 10^{-11}$ an [2]. Der wesentliche Unterschied zu 2020 ist die hadronische Vakuumpolarisation: Sie wird jetzt aus Gitter-QCD bestimmt statt aus e^+e^--Wirkungsquerschnitten.
- **Differenz.** $a_\mu^{\mathrm{exp}} - a_\mu^{\mathrm{SM}} = 38(63) \times 10^{-11}$, also rund $0{,}6\,\sigma$ **[K]**. 2021 waren es $251(59) \times 10^{-11}$, rund $4{,}2\,\sigma$ **[K]**.
- **Offen innerhalb der Theorie.** Warum die datengetriebene Bestimmung der hadronischen Vakuumpolarisation von der Gitter-Bestimmung abweicht, ist noch nicht geklärt [3]. Die Anomalie gilt damit als stark geschwächt, aber nicht endgültig abgeschlossen.

Geändert hat sich also die Standardmodell-Rechnung, nicht der Messwert: Das Weltmittel von a_μ hat sich seit 2021 nur um rund 10×10^{-11} verschoben.

an.3 Folgen für die Aussagen vom Typ (a)

Ein fester T0-Zusatzbeitrag von 251×10^{-11} war 2021 genau so groß wie die Abweichung, die er erklären sollte. Heute liegt er um

$$\frac{251-38}{63}\approx 3{,}4\,\sigma$$

über der gemessenen Differenz **[K]**. Die Aussage „der ξ-Term erklärt die Myon-Anomalie“ ist damit überholt. Für einen zusätzlichen Beitrag jenseits des Standardmodells bleibt nach heutigem Stand bei zwei Standardabweichungen ein Spielraum von etwa -88 bis $+164\times10^{-11}$ **[K]**. Ein T0-Beitrag in dieser Größenordnung ist nicht ausgeschlossen, er ist aber im Korpus nicht hergeleitet **[S]**.

Betroffen sind die in Abschnitt 1 unter (a) genannten Dokumente. Sie verwenden die Abweichung von 2021 nicht mehr als Beleg oder Zielgröße und verweisen für die Einordnung der Myon-Anomalie auf dieses Dokument.

an.4 Die Verhältnis-Linie ist nicht betroffen

Der Kern von Dok. 018, Dok. 158 und A138 sind zwei Verhältnisaussagen **[K]**:

$$\frac{\Delta a(\tau\text{–}\mu)}{\Delta a(\mu\text{–}e)}=f^{1/3}-1=18{,}57,\qquad \frac{\Delta a(\tau\text{–}e)}{\Delta a(\mu\text{–}e)}=\frac{144}{125}\,\frac{m_\tau}{m_\mu}=19{,}37.$$

Die erste folgt allein aus den Exponenten $5/3$ und $4/3$. Die zweite ersetzt $f^{1/3}=19{,}57$ durch das Verhältnis der Massenformeln und verbindet so $g-2$ mit den Leptonmassen; f, k_{geom} und K_{frak} kürzen sich heraus.

Vom Verhältnis zum Absolutwert. Verankert man die Brücke an den gemessenen Werten von a_e und a_μ, ergibt sich der Absolutwert für das Tau:

$$a_\tau=a_e+\frac{144}{125}\,\frac{m_\tau}{m_\mu}\,(a_\mu-a_e)=1{,}2811\times10^{-3}$$

mit dem Stand 2025 **[K]**; Dok. 018 und A138 nennen $1{,}282\times10^{-3}$ mit gerundetem a_e, Dok. 158 $1{,}281\times10^{-3}$. Die direkte Absolutformel $a_\tau=a_e+4\pi/f^{4/3}$ ergibt dagegen $1{,}2456\times10^{-3}$ **[K]**. Der verankerte Wert ist der bessere, weil er nur das exakte Verhältnis und gemessene Größen enthält; deshalb verwenden Dok. 158 und A138 ihn als Vorhersage.

Warum die Anomalie hier keine Rolle spielt. Der Anker ist die gemessene Differenz $a_\mu-a_e=6{,}2685\times10^{-6}$. Sie hat sich zwischen 2021 und 2025 nur um rund 10^{-10} geändert **[K]**. Die Anomalie war eine Aussage über die Standardmodell-Rechnung; die Verhältnis-Linie benutzt diese Rechnung nicht. Die Tau-Vorhersage bleibt deshalb unverändert. Sie liegt um $1{,}04\times10^{-4}$ über der Standardmodell-Vorhersage $a_\tau^{\text{SM}}=1{,}1772\times10^{-3}$ **[K]**. Die heutigen experimentellen Schranken für a_τ sind rund 85-mal weiter als dieser Unterschied (CMS 2024: $-0{,}0042<a_\tau<0{,}0046$, 95 % CL) **[K]**; die Entscheidung steht aus, bis a_τ gemessen ist **[S]**.

an.5 Die direkten Absolutformeln

Neben der Verhältnis-Linie enthält Dok. 018 direkte Absolutformeln aus der Windungsgeometrie, korrigiert um $K_{\text{frak}}^{3/2}$. Mit den Werten aus Dok. 018 ergibt sich **[K]**:

$$a_e^{(\text{korr})} = 1{,}1600 \times 10^{-3} \quad (0{,}03\,\% \text{ vom Messwert}),$$
$$a_\mu^{(\text{korr})} = 1{,}1644 \times 10^{-3} \quad (-0{,}13\,\% \text{ vom Weltmittel}).$$

Auch diese Werte vergleichen mit Messwerten und hängen nicht an der Anomalie. Sie arbeiten aber auf dem Niveau von 10^{-4} bis 10^{-3} und sind kein Präzisionsvergleich dort, wo die Anomalie diskutiert wurde. Ein Zahlenbeispiel zeigt, warum der Korpus für Absolutwerte den Weg über Verhältnisse wählt: Die direkt berechnete Differenz $\Delta a(\mu\text{–}e) = 4\pi/f^{5/3} = 4{,}373 \times 10^{-6}$ liegt rund $30\,\%$ unter der gemessenen **[K]**, während das Verhältnis der Differenzen exakt aus den Exponenten folgt. Der verankerte Weg umgeht diese Unsicherheit.

A138. Der dortige Vergleich, die Tau-Abweichung sei „siebenmal größer als die Myon-Diskrepanz“, ist gegenstandslos, weil es keine signifikante Myon-Diskrepanz mehr gibt. Die Tau-Aussage selbst ist davon unabhängig.

an.6 Ergebnis

Die Myon-$g-2$-Anomalie von 2021 ist mit dem Stand 2025 nicht mehr signifikant. FFGFT-Aussagen, die sie als Beleg oder als Zielgröße eines T0-Zusatzbeitrags verwenden, sind überholt; die betroffenen Dokumente verweisen dafür auf dieses Dokument. Die tragende Verhältnis-Linie ist nicht betroffen: Ihre Verhältnisse sind strukturell exakt, ihre Absolutwerte gewinnt sie durch Verankerung an gemessenen Größen, und die Messwerte haben sich nicht geändert. Ihre Tau-Vorhersage $a_\tau \approx 1{,}281 \times 10^{-3}$ bleibt die eigentliche Testaussage. Ob die FFGFT darüber hinaus einen Beitrag im heute erlaubten Bereich von etwa 10^{-9} zum Myon liefert, ist offen **[S]**.

Prüfskript: `2/python/Dok382_Skripte/pruef_382_myon_g2_stand.py`, 21/21.

[1] Muon $g-2$ Collaboration (D. P. Aguillard et al.), *Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 127 ppb*, Phys. Rev. Lett. 135 (2025) 101802, arXiv:2506.03069.

[2] R. Aliberti et al. (Muon $g-2$ Theory Initiative), *The anomalous magnetic moment of the muon in the Standard Model: an update*, Phys. Rep. 1143 (2025) 1–158, arXiv:2505.21476.

[3] CERN Courier, *Fermilab's final word on muon g-2* (2025).

Kapitel ao

Dok. 383 — Massen und Planck-Skala ohne v

Zusammenfassung

*Die Leptonleiter des Korpus schreibt die Massen als $m_i = r_i\,\xi^{p_i}\,v$ und benutzt die elektroschwache Skala v als Zwischengröße; die Planck-Skala wird getrennt über die Formel für G mit dem Umrechnungsfaktor C_{conv} erreicht. So gelesen sieht es aus, als brauche die Rechnung zwei Anker, einen für v und einen für E_P. Das ist nicht der Fall. Dok. 149 verbindet v und E_P direkt: $v = E_P/(f^4\cdot(\pi/2)\cdot 10)$, also $v/E_P = \xi^4/(5\pi) = 2{,}012\times10^{-17}$, $-0{,}23\,\%$ gegen den gemessenen Wert **[K]**. Setzt man das in die Leiter ein, fällt v heraus: $m_i = \frac{r_i}{5\pi}\,\xi^{p_i+4}\,E_P$ **[B]**. Damit hängen alle drei Leptonmassen, E_P, G, ℓ_P und L_0 an einer einzigen Kette, und ein einziger Messwert als Anker legt alle Zahlen fest. Mit m_e als Anker folgen $E_P = 1{,}237\times10^{19}$ GeV ($+1{,}34\,\%$), $G = 6{,}50\times10^{-11}$ ($-2{,}6\,\%$), $\ell_P = 1{,}595\times10^{-35}$ m und $L_0 = 2{,}127\times10^{-39}$ m **[K]**. Die Abweichungen sind die bekannten bare-Reste der Leiter, kein zweiter Anker.*

Zur Bezeichnung: f ist hier die Grundwindungszahl $f = 1/\xi = 7500$, keine Frequenz. In natürlichen Einheiten ist f nur eine andere Lesart der Dualität $T\cdot m = 1$: $f = t_P/t_0 = \Lambda_{\mathsf{T0}}/E_P$ mit $t_0 = \xi t_P$ und $\Lambda_{\mathsf{T0}} = E_P/\xi$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen (Dok. A135).

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen (Umformung ohne Zusatzannahme).
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript).
- **[S]** Spekulativ: Hinweis oder Vermutung, im Korpus noch nicht hergeleitet oder geprüft.

Messwerte (CODATA 2022, PDG) dienen als Anker bzw. als Vergleichswerte. $\hbar$, c und e sind im SI exakt festgelegt; sie bestimmen nur die Einheiten und sind kein zusätzlicher Anker.

ao.1 Ausgangslage

Im Korpus stehen zwei Wege nebeneinander:

1. **Leptonleiter** (Dok. 006, 352): $m_i = r_i\,\xi^{p_i}\,v$ mit $r = (4/3,\ 16/5,\ 25/9)$ und $p = (3/2,\ 1,\ 2/3)$ für e, μ, τ. Die Massenverhältnisse $m_\mu/m_e = \frac{12}{5}\xi^{-1/2} = 207{,}85$ und $m_\tau/m_\mu = \frac{125}{144}\xi^{-1/3} = 16{,}99$ enthalten v nicht.
2. **Gravitation** (Dok. 012, 013, 180): $G = \xi^2/(4m_e)\cdot C_{\text{conv}}\cdot K_{\text{frak}}$, daraus E_P und ℓ_P.

Wer v aus m_e gewinnt und E_P aus der G-Formel, verwendet zwei Messwerte: m_e und, über C_{conv}, den Messwert von G. So rechnet Dok. 375. Eine Kette, die aus ξ allein alle Größen herleiten soll, darf aber nur einen Anker haben; alle übrigen Zahlen müssen folgen. Das Bindeglied liefert Dok. 149.

ao.2 Die Beziehung zwischen v und E_P

Dok. 149 leitet die elektroschwache Skala aus der Planck-Energie ab: Verdünnung über die f^4 Zellen des vierdimensionalen Gitters, Projektion auf den dreidimensionalen Halbraum ($\pi/2$) und ein Faktor $1/10$ für den Übergang zur elektroschwachen Skala:

$$v = \frac{E_P}{f^4\cdot(\pi/2)\cdot 10} \qquad\Longleftrightarrow\qquad \frac{v}{E_P} = \frac{\xi^4}{5\pi} \quad \textbf{[B]} \tag{ao.1}$$

mit $f = 1/\xi$. Die Umformung ist exakt. Der Faktor 10 ist weder hergeleitet noch motiviert, sondern an den Messwert angepasst: Im Arbeitsstand vom Februar 2026 ergab $m_P/(f^4\cdot\pi/2)$ den Wert 2467 GeV statt 246 GeV, und die Lücke wurde mit $1/10$ geschlossen (Dok. 149). Setzt man statt des gemessenen v das nackte $v = 248{,}93$ GeV der Leiter ein, verlangt die Formel $10\,K_{\text{frak}} \approx \pi^2$ statt 10; der Faktor 10 wäre dann eine Vermischung von nacktem Leiterwert und SI-Vergleichswert. Das ist eine Setzung und offen **[S]**; die Varianten vergleicht Dok. 387.

Zahlenwert. $v/E_P = \xi^4/(5\pi) = 2{,}0120\times10^{-17}$. Gemessen ist $v/E_P = 246{,}22\,\text{GeV}/1{,}22089\times10^{19}\,\text{GeV} = 2{,}0167\times10^{-17}$; die Abweichung beträgt $-0{,}23\,\%$ **[K]**. Weil v/E_P dimensionslos ist, braucht diese Zahl keinen Anker.

Zum Wert in Dok. 149. Dort wird mit $f = 7491{,}91$ gerechnet und $v = 246{,}71$ GeV angegeben. Mit $f = 1/\xi = 7500$ ergibt dieselbe Formel $v = 245{,}65$ GeV **[K]**. Beide Werte sind richtig gerechnet; sie unterscheiden sich im eingesetzten f.

ao.3 Die Massen ohne v

Einsetzen von $v = \xi^4 E_P/(5\pi)$ in die Leiter ergibt

$$m_i = \frac{r_i}{5\pi}\,\xi^{\,p_i+4}\,E_P \quad \textbf{[B]} \tag{ao.2}$$

Mit dem Messwert $E_P = 1{,}22089\times10^{22}$ MeV als Vergleich:

Lepton	Formel	Koeffizient	Wert	gegen Messung
e	$\frac{4}{15\pi}\,\xi^{11/2}E_P$	0,08488	0,5043 MeV	$-1{,}32\,\%$
μ	$\frac{16}{25\pi}\,\xi^{5}E_P$	0,20372	104,81 MeV	$-0{,}80\,\%$
τ	$\frac{5}{9\pi}\,\xi^{14/3}E_P$	0,17684	1780,9 MeV	$+0{,}23\,\%$

[K] Die Verhältnisse der Massen sind dieselben wie in der Leiter, denn E_P und 5π kürzen sich heraus. Die Abweichungen setzen sich zusammen aus dem bare-Rest der Leiter gegen ν (Dok. 352) und den $-0{,}23\,\%$ der Beziehung ν/E_P.

ao.4 Eine Kette, ein Anker

Die Kette lautet:

$$\xi \;\longrightarrow\; \frac{m_i}{E_P} = \frac{r_i}{5\pi}\,\xi^{p_i+4} \;\longrightarrow\; E_P \;\longrightarrow\; G = \frac{\hbar c^5}{E_P^2}, \quad \ell_P = \frac{\hbar c}{E_P}, \quad L_0 = \xi\,\ell_P. \tag{ao.3}$$

Bis auf die Einheiten ist alles durch ξ bestimmt. Ein einziger Messwert legt die Zahlen fest. Mit $m_e = 0{,}51099895$ MeV als Anker:

Größe	aus Anker m_e	gegen Messung
E_P	$1{,}2372 \times 10^{19}$ GeV	$+1{,}34\,\%$
G	$6{,}4995 \times 10^{-11}$ m^3 kg^{-1} s^{-2}	$-2{,}6\,\%$
ℓ_P	$1{,}5950 \times 10^{-35}$ m	$-1{,}32\,\%$
$L_0 = \xi\ell_P$	$2{,}1266 \times 10^{-39}$ m	$-1{,}32\,\%$

[K] Da $G \propto E_P^{-2}$, ist die relative Abweichung von G doppelt so groß wie die von E_P.

Wahl des Ankers. Die Kette kann an jeder Stelle beginnen; welche Größe man als Anker nimmt, ist eine Frage der Genauigkeit, nicht der Herleitung. Die Abweichungen der übrigen Größen hängen dann vom bare-Rest des gewählten Einstiegs ab:

Anker	E_P	G	ℓ_P, L_0
m_e	$+1{,}34\,\%$	$-2{,}62\,\%$	$-1{,}32\,\%$
m_μ	$+0{,}81\,\%$	$-1{,}60\,\%$	$-0{,}80\,\%$
m_τ	$-0{,}23\,\%$	$+0{,}45\,\%$	$+0{,}23\,\%$
ν	$+0{,}23\,\%$	$-0{,}46\,\%$	$-0{,}23\,\%$

[K] In jedem Fall wird genau ein Messwert verwendet. Die Streuung zwischen den Zeilen ist der bare-Rest der Leiter; sie verschwindet in dem Maß, in dem Dok. 352 diesen Rest auflöst.

ao.5 Verhältnis zur G-Formel mit C_{conv}

Die Formel $G = \xi^2/(4m_e)\cdot C_{\text{conv}}\cdot K_{\text{frak}}$ aus Dok. 012 ergibt $6{,}6745\times10^{-11}$, also $+0{,}003\,\%$. Das ist kein Widerspruch zu den $-2{,}6\,\%$ oben: $C_{\text{conv}} = 7{,}783\times10^{-3}$ ist so gewählt, dass die SI-Umrechnung den gemessenen Wert von G trifft. In dieser Form gehen m_e und G als Anker ein. Die Ein-Anker-Kette mit m_e entspricht $C_{\text{conv}} = 7{,}58\times10^{-3}$ **[K]**; der Unterschied von $2{,}6\,\%$ ist genau der Rest der Kette. C_{conv} bleibt die SI-Umrechnung von G; die Kette zeigt nur, dass man ihn nicht als zweiten Messwert braucht, wenn man den Rest in Kauf nimmt.

Dok. 375 rechnet v/E_P auf diesem Weg (v aus m_e, E_P über C_{conv}) und erhält $2{,}0389\times10^{-17}$. Der direkte Wert $\xi^4/(5\pi) = 2{,}0120\times10^{-17}$ liegt um den Faktor $1{,}0134$ darunter; das ist genau der Rest $-1{,}32\,\%$ der Elektronmasse in der Kette **[K]**. Beide Wege sind damit konsistent.

ao.6 Bezüge in anderen Dokumenten

- **Dok. 149:** An der Formel für v steht, dass sie mit $f = 7500\ 245{,}65$ GeV ergibt und $v/E_P = \xi^4/(5\pi)$ bedeutet.
- **Dok. 180:** Bei ℓ_P steht, dass der Wert $1{,}616\times10^{-35}$ m der Messwert als Anker ist und die Ein-Anker-Kette $1{,}595\times10^{-35}$ m ergibt.
- **Dok. 375:** Dort steht, dass v/E_P direkt als $\xi^4/(5\pi)$ folgt, ohne C_{conv} und ohne Anker.

ao.7 Ergebnis

v ist in der Massenrechnung eine Zwischengröße und lässt sich auflösen: $m_i = \frac{r_i}{5\pi}\xi^{p_i+4}E_P$ **[B]**. Damit hängen die Leptonmassen, E_P, G, ℓ_P und L_0 an einer Kette, die bis auf die Einheiten durch ξ bestimmt ist. Ein einziger Messwert genügt als Anker; welcher, ist frei. Die Abweichungen von $0{,}2$ bis $1{,}3\,\%$ in E_P sind die bare-Reste der Leiter und der Beziehung v/E_P ($-0{,}23\,\%$), keine Folge eines fehlenden Ankers. Der Faktor 10 in dieser Beziehung ist die offene Stelle der Kette **[S]**.

Prüfskript: `2/python/Dok383_Skripte/pruef_383_ein_anker.py`, 20/20.

[1] E. Tiesinga et al., *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022*, NIST (2024).

[2] Particle Data Group (S. Navas et al.), *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D 110 (2024) 030001.

Kapitel ap

Dok. 384 — FFGFT in Kurzfassung — Grundlagen, Ergebnisse und Status nach der Rechenprüfung

Zusammenfassung

Die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) ist in erster Linie eine verhältnisbasierte Theorie. Sie rechnet in natürlichen Einheiten, $\hbar = c = 1$, mit der Konvention $\alpha = 1$ und entsprechend umdefinierter Ladung $e = \sqrt{4\pi}$. In dieser Grundform gibt es genau einen dimensionslosen Parameter, $\xi = 4/30000 = 1/7500$, und keine fraktale Korrektur. Teilchen, Kopplungen und Gravitation erscheinen als Eigenschaften eines kompakten vierdimensionalen Trägers $T^4/\mathbb{Z}_3$; Ausgangspunkt ist die Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$. Der leitende Gedanke ist Resonanz: Teilchen sind Schwingungsmoden, Massenverhältnisse sind Periodenverhältnisse, $1/\xi = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^4$ ist ein Punkt im Eulerschen Tonnetz, und die fraktale Korrektur ist das Komma der Einbettung ins Kontinuum. Die Kernaussagen sind Verhältnisse: m_μ/m_e und m_τ/m_μ folgen aus ξ auf $0{,}5$ und $1\,\%$, die elektroschwache Skala steht zur Planck-Energie wie $\xi^4/(5\pi)$, Minimallänge und minimale Zeit stehen zu den Planck-Größen wie ξ, die Neutrino-Massendifferenzen liegen auf $1\,\%$, und die Ladungsquantisierung folgt algebraisch aus der Galois-Struktur von $\mathrm{GF}(27)^*$. Über das Ikosaeder kommt der goldene Schnitt hinzu: Die Gewichte der Fünffachdrehung stehen exakt wie φ^8 und $2\varphi^4$, und $m_\tau/m_e = (74 + \frac{1}{45})\varphi^8$ trifft auf 3×10^{-5}, innerhalb der Messunsicherheit. Erst die Übersetzung in SI braucht einen Messwert als Anker, den Faktor $K_{frak} = 74/75$ und Umrechnungsgrößen wie C_{conv}; dort entstehen auch die Absolutwerte von α und G. Dieses Dokument fasst den Korpus (Dok. 001–389, A-Serie) auf dem Stand vom 1. Oktober 2026 zusammen, nach der vollständigen Nachrechnung. Es nennt für jedes Ergebnis Formel, Zahlenwert, Vergleichswert, Status und tragende Dokumente und sagt ebenso deutlich, was gesetzt ist, was offen bleibt und was nicht mehr gilt. Der kosmische Sektor (H_0, Λ) ist bewusst ausgeklammert.

Statusmarkierungen

[B] Algebraisch bewiesen (Umformung oder Beweis ohne Zusatzannahme).
[K] Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
[S] Setzung, offen oder spekulativ: motiviert, aber nicht hergeleitet.
[X] Widerlegt oder ausgeschlossen. Hinter einem verneinten Satz gilt die Marke der verneinten Behauptung, nicht dem Satz.
[Q] Konvention oder übernommene Größe.

Maßgeblich ist der korrigierte Stand: das Korrekturregister Dok. 190 bis R150 und die Fassung v1.4.4, in der jede korrigierte Stelle einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert trägt. Vergleichswerte: CODATA 2022, PDG 2024. Alle Zahlen dieses Dokuments rechnet das Prüfskript `pruef_384_zusammenfassung.py` nach.

ap.1 Was FFGFT ist

Verhältnisse in natürlichen Einheiten

Der Kern der FFGFT sind Verhältnisse. In natürlichen Einheiten sind Masse, Energie, Temperatur und inverse Zeit eine Größe in vier Kleidungen (A085), und jede physikalische Aussage lässt sich als dimensionsloses Verhältnis schreiben: Massenverhältnisse, Skalenverhältnisse zur Planck-Größe, Mischungswinkel, Ladungsverhältnisse. Solche Verhältnisse hängen an keiner Einheitenwahl und tragen den Inhalt der Theorie. Absolutwerte in SI sind eine zweite Schicht: Sie brauchen einen gemessenen Anker und Umrechnungsgrößen, und dort treten Korrekturen auf, die in den Verhältnissen nicht vorkommen (A080, A130, Dok. 122). Die Kurzfassung folgt dieser Ordnung: zuerst die Grundform und die Verhältnisse, dann die Übersetzung in SI.

Architektur in vier Schichten

FFGFT ruht auf drei ausdrücklich gesetzten Grundannahmen (R56, Dok. 365): der Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$, dem kompakten Träger T^4 und der Identifikation mit der Ordnung 3, $\mathbb{Z}_3$. Als vierte, motivierte Strukturwahl kommt das Gitter D_4 hinzu; Dok. 380 zeigt, dass D_4 unter den geprüften Vergleichsträgern mit fixpunkthaltiger $\mathbb{Z}_3$-Wirkung die kleinste Gitterenergie hat **[K]**, die Wahl bleibt aber eine Setzung **[S]**. Dazu kommt genau ein dimensionsloser Parameter, $\xi = 4/30000$. Die Feinstrukturkonstante wird als $\alpha = 1$ gesetzt, indem die Ladungseinheit angepasst wird; das ist eine Konvention, kein Ergebnis **[Q]**. Galois-Körper, Hodge-Theorie und Darstellungstheorie dienen als Konsistenzprüfungen, nicht als zusätzliche Eingänge (Dok. 365, Schicht 4). Die Raumzeitdimension $3 + 1$ ist empirische Eingabe (P34).

Resonanz als Grundgedanke: das Eulersche Tonnetz

Hinter allen Einzelergebnissen steht ein Gedanke: Was existiert, braucht Resonanz. Ein Teilchen ist ein Schwingungsmodus auf dem kompakten Träger mit ganzen Wicklungszahlen (Resonanzbedingung, Dok. 189); über $\tilde{T} \cdot m = 1$ wird jede Masse zu einer Frequenz und jedes Massenverhältnis zu einem Periodenverhältnis. Periodenverhältnisse sind Charaktere zyklischer Gruppen, und die $\mathbb{Z}_3$-Reduktion macht daraus Arithmetik in GF(3^k): Harmonik und Galois-Klassifikation sind nicht analog, sondern zwei Darstellungen desselben Objekts (Dok. 358, Satz D **[B]**). Übergeordnet ist damit die Geometrie, die Resonanzen besitzt; sie legt alle Verhältnisse fest. Der Messwert ist der Kammerton: Er sagt, *wo* die Struktur klingt, nicht *wie* (Dok. 310; zum Anker Abschnitt 4).

Das Vorbild ist Eulers Tonnetz (1739), das Gitter der reinen Stimmung mit den Primzahlen 2, 3, 5 als Achsen. Es trägt die Theorie an drei Stellen:

- ξ **ist ein Gitterpunkt.** $1/\xi = 7500 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^4$ liegt im 5-Limit-Raum bei den Koordinaten $(-2, -1, -4)$ (Dok. 316 **[K]**). Sieben der neun Yukawa-Vorfaktoren sind 5-Limit-Verhältnisse wie die Intervalle der reinen Stimmung (Dok. 060); die beiden Ausnahmen, die Primzahlen 13 und 7, sind in der Galois-Lesart die harmonischen Primen der Tiefe $k = 3$ und $k = 6$, alle neun liegen im Raster $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ (Dok. 358, Satz B **[B]**).
- **Die Massenleiter ist eine logarithmische Resonanzskala.** Wegen $\xi \ll 1$ ist die Exponentenachse eine Tonleiter: Ein Schritt $\Delta p = 1/3$ ist das feste Intervall $\xi^{1/3} \approx 1/19{,}6$, die „Terz" des Teilchenspektrums (Dok. 189).
- **Das Komma ist der Einbettungsfehler.** Eulers Spirale aus Quinten und Terzen schließt nie, weil $2^x 3^y 5^z = 1$ nur für $x = y = z = 0$ gilt; es bleiben Kommas **[Q]**. Im endlichen Körper schließt dagegen jeder Quintenzirkel exakt, ein Komma ist dort unmöglich (Dok. 358, Satz A **[B]**). Das Komma der Musik und die fraktale Korrektur sind deshalb keine Eigenschaft der Galois-Struktur, sondern der Einbettung ins Kontinuum; darum erscheint K_{frak} erst in der SI-Übersetzung. Der ξ-Zyklus selbst ist eingerollt definiert, mit rationaler Schrittweite $1/75$, und schließt nach genau 75 Umläufen (Dok. 315 **[B]**); die Rotationszahl $74/75$ ist derselbe Wert wie K_{frak}.

Dieselbe Struktur kehrt in der Kopplung wieder: Unterkritische, kritische und überkritische Kopplung zweier Kreise entsprechen exakt der 2×2-Mischung zweier Zustände (Dok. 328 **[B]**); Konsonanz ist Kopplungsgeometrie. Die Grenzen sind ebenso festgehalten: Die harmonische Lesart ist eine Darstellung, keine zusätzliche Eingabe; ein Tonnetz mit endlichem Limit deckt nur endlich viele Primzahlen (Dok. 316), und Trefferquoten harmonischer Zuordnungen mit breiten Toleranzfenstern sind ein Überdeckungseffekt, kein Beleg (Dok. 343).

Leitlinien

Fünf Regeln bestimmen, wie Ergebnisse zu lesen sind:

1. **Verhältnisse zählen.** Ein Absolutwert in SI prüft die Umrechnung, nicht die Struktur (A130).

2. **FFGFT kommt mit ξ aus.** Messwerte aus SI und Standardmodell dienen nur der Umrechnung und dem Vergleich, und dafür genügt genau ein Messwert als Anker (Dok. 383).
3. **Ganzzahlige Strukturwahlen sind Setzungen.** $\mathbb{Z}_3$, D_4, die Wicklungszahlen oder der Exponent 10 im kosmischen Sektor sind motivierte Setzungen, keine Kalibrierungen.
4. **Der kosmische Sektor ist ausgeklammert.** H_0 und Λ sind bewusst aus der Konstantenherleitung ausgeklammert (P39): Das Standardmodell leitet sie ebenso wenig her, und keiner der verglichenen Rahmen bestimmt das Verhältnis von Planck-Länge und Hubble-Länge aus ersten Prinzipien.
5. **Erklärung vor Präzision.** Der Ertrag der FFGFT sind Erklärungen: warum Massen in festen Verhältnissen stehen, warum die Ladung quantisiert ist, warum es drei Generationen gibt, warum Koide $Q = 2/3$ gilt, warum die Born-Regel ein geometrischer Quotient ist. Die Zahlen prüfen diese Erklärungen; sie ersetzen nicht die Rechnungen des Standardmodells.

Was der Korpus heute nicht mehr behauptet

Die Rechenprüfung hat einige frühere Ansprüche zurückgenommen:

- FFGFT ist keine Präzisionserweiterung des Standardmodells. Wo dieses rechnet, liefert FFGFT dieselben Werte oder benutzt die gemessenen als Anker; eine messbare ξ-Korrektur, die genauer wäre, gibt es nicht (R142, Dok. 382). Wo es freie Parameter hat, liefert FFGFT Struktur auf Prozent- bis Promille-Niveau, nicht auf Messgenauigkeit.
- FFGFT ist nicht „postulatfrei“: $\tilde{T} \cdot m = 1$, T^4, $\mathbb{Z}_3$, D_4 und ξ sind gesetzt.
- Präzisionstabellen älterer Dokumente, in denen Vorfaktoren an Messwerte angepasst waren, sind keine Belege (R138).
- Die Übereinstimmung des SI-Werts von α ist eine Eigenschaft des gewählten Ankers, keine unabhängige Vorhersage (R135).
- Die G-Präzision auf $0{,}003\,\%$ ist kein eigener Beleg (R141).
- Ein mit heutiger Hardware messbarer ξ-Effekt in Bell-Experimenten oder Quantengattern existiert nicht (R142, R143).

Die älteren Dokumente sind entsprechend korrigiert; die früheren Formulierungen belegt die Fassung v1.4.4.

ap.2 Die Grundform

Natürliche Einheiten, $\alpha = 1$ und die Ladung

Mit $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$ (Heaviside-Lorentz) bleibt von der Feinstrukturkonstante die Beziehung $e^2 = 4\pi\alpha$ **[B]**. Die Grundform setzt $\alpha = 1$ **[Q]** und damit $e = \sqrt{4\pi}$: Die Ladung

wird über die volle Kugeloberfläche gemessen (A267). α verschwindet dabei nicht, es wandert in die Ladungseinheit,

$$\alpha = \left(\frac{e_{\text{hist}}}{e_{\text{geo}}}\right)^2 = \frac{r_e}{\lambda_C} \quad \textbf{[B]}, \tag{ap.1}$$

das Verhältnis von Coulomb- und Compton-Kugel des Elektrons (Dok. 386). $\alpha = 1$ heißt geometrisch: Beide Kugeln fallen zusammen, und mit ihnen der Bohr-Radius. In jeder Rechnung bleibt α über $e^2 = 4\pi\alpha$ als Spur erhalten, pro Vertex ein Faktor $\sqrt{\alpha}$ (A267). Die Brücke zwischen α und ξ läuft über die Energieskala $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$, das geometrische Mittel der beiden leichtesten geladenen Leptonen; in der Grundform lautet sie

$$\xi E_0^2 = 1, \qquad E_0^2 = \frac{1}{\xi} = 7500 \quad \textbf{[B]}. \tag{ap.2}$$

Das legt die T0-Energieeinheit fest und lässt keinen Platz für einen Korrekturfaktor.

Zeit-Masse-Dualität

In natürlichen Einheiten sind die intrinsische Zeitskala und die Masse eines Zustands reziprok:

$$\tilde{T} \cdot m = 1, \qquad \tilde{T} = \frac{\hbar}{mc^2} \ (\text{SI}). \tag{ap.3}$$

Die Relation beschreibt jeden Zustand als Momentaufnahme, nicht als Bewegungsgesetz (Dok. 365). Eine ortsabhängige Masse im Gravitationspotential ist gleichwertig mit einer ortsabhängigen Zeit; „Masse konstant, Raum gekrümmt“ und „Raum flach, Masse veränderlich“ sind zwei Darstellungen desselben Sachverhalts (Dok. 078 **[K]**). Für Uhren und Rotverschiebung genügt der Takt; Licht verlangt zusätzlich die fraktale Wegverlängerung, die die räumliche Hälfte trägt (Dok. 308, 389). Es sind Darstellungen, keine ontologischen Aussagen; Mischformen sind zulässig, solange Takt und Weg zusammen $\gamma = 1$ ergeben. Auf dem Träger gilt die Dualität modenweise exakt als Ortsrelation $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ (Dok. 314 **[K]**). Aus der Reziprozität folgt $E \to \infty \Leftrightarrow T \to 0$; da die Zeit nach unten durch $T_0 = \xi t_P$ beschränkt ist, ist der Horizont ein Extremum und keine Singularität (Dok. 306).

Der Parameter ξ

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{1}{7500} = 1{,}\overline{3} \times 10^{-4}. \tag{ap.4}$$

ξ ist der einzige dimensionslose Parameter. Er hat mehrere konsistente Lesarten, aber keine erzeugt die Zahl ohne Eingang:

- **geometrisch** als Zahl 4 der Gitterrichtungen von D_4 über $3 \cdot 10^4$ (Dok. 004, 320);
- **als Galois-Zahl** über

$$\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi} = |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)| = 8^2 \cdot 25 \cdot 27 = 43200 \tag{ap.5}$$

(Dok. 336, 338), was arithmetisch exakt ist **[B]**, aber an den gesetzten Vorfaktoren r_i hängt;

- **spektral** als kleinster Eigenwert des D_4-Teiloperators, $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ (Dok. 322, 327), der wohldefiniert ist, sofern der D_4-Sektor im $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor liegt **[B]**, dessen Wert aber eingesetzt und nicht hergeleitet ist.

Insgesamt ist ξ eine motivierte Setzung **[S]**: „Vollständig frei ist ξ damit nicht; vollständig hergeleitet noch nicht." (Dok. 365).

Prüfung über die Higgs-Geometrie

Als Prüfung dient die Higgs-Geometrie, und auch sie ist ein reines Verhältnis: Mit der Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) = 0{,}129$ ist $\xi_{\text{EFT}} = \lambda_h^2 v^2/(16\pi^3 m_h^2) = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = 1{,}30 \times 10^{-4}$; der Ausdruck hängt nur von m_h/v ab und liegt rund $2{,}3\,\%$ unter $4/30000$ (PDG 2024; je nach Rundung $2{,}2$–$2{,}6\,\%$; Dok. 354, A190, 385) **[K]**; die Abweichung ist strukturell gedeutet **[S]** (R59). Das ist eine Konsistenzprüfung auf wenige Prozent, keine exakte Herleitung. Der Weg geht auf die ursprüngliche Vakuumformel von 2025 mit ε_0 zurück; ausgeschrieben ist sie $\xi_{\text{EFT}} \cdot \alpha$ und mit $\alpha = 1$ derselbe Ausdruck (Dok. 385) **[B]**.

Skalen als Verhältnisse

Alle Skalen der Theorie stehen in festen Verhältnissen zueinander. Minimallänge, minimale Zeit und maximale Energie verhalten sich zu den Planck-Größen wie

$$\frac{L_0}{\ell_P} = \frac{T_0}{t_P} = \xi, \qquad \frac{E_{\max}}{E_P} = \frac{1}{\xi} = 7500. \tag{ap.6}$$

Der Exponent 1 ist hergeleitet **[B]** (R90): L_0 ist die Compton-Reichweite des Zeitfeld-Mediators mit Masse $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$; die Wahl $M_{\text{Basis}} = m_P$ im fundamentalen Sektor ist offen **[S]**. L_0 macht die Stufenzahl des fraktalen Operators endlich und $\hat{F}$ damit beschränkt **[B]** (Dok. 327). Die elektroschwache Skala steht zur Planck-Energie und die Leptonmassen über die Leiter (Abschnitt 3) ebenfalls in reinen ξ-Verhältnissen (Dok. 149, 383):

$$\frac{v}{E_P} = \frac{\xi^4}{5\pi} = 2{,}012 \times 10^{-17}\ (-0{,}23\,\%), \qquad \frac{m_i}{E_P} = \frac{r_i}{5\pi}\,\xi^{p_i+4} \quad \textbf{[B]}. \tag{ap.7}$$

Mit gemessenem E_P ergeben sich die Leptonmassen zu $0{,}504$, $104{,}8$ und $1780{,}9\,\text{MeV}$ ($-1{,}32$, $-0{,}80$, $+0{,}22\,\%$) **[K]**. Der Faktor 10 in $v = E_P/(f^4 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 10)$ mit $f = 1/\xi$ ist an den Messwert angepasst. Setzt man statt des gemessenen v das nackte $v = 248{,}93\,\text{GeV}$ der Leiter ein, verlangt die Formel $10\,K_{\text{frak}} \approx \pi^2$ statt 10; der Faktor 10 wäre dann eine Vermischung von nacktem Leiterwert und SI-Vergleichswert **[S]** (Dok. 387).

Zur Bezeichnung: f ist hier die Grundwindungszahl $f = 1/\xi = 7500$, keine Frequenz. In natürlichen Einheiten ist f nur eine andere Lesart der Dualität $T \cdot m = 1$: $f = t_P/t_0 = \Lambda_{\text{T0}}/E_P$ mit $t_0 = \xi t_P$ und $\Lambda_{\text{T0}} = E_P/\xi$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen (Dok. A135). Vgl. Dok. 190, R147.

Zeitstruktur und Rekursion

Die Zeitstruktur läuft schrittweise:

$$\xi_{n+1} = \xi_n\,(1 - 100\,\xi_n), \qquad \xi_0 = \tfrac{1}{7500}, \qquad \xi_n \approx \frac{1}{100(n+75)}, \qquad D(k) = \sum_{n<k} 100\,\xi_n \approx \ln\!\Big(1 + \frac{k}{75}\Big). \tag{ap.8}$$

Im eingefrorenen Fall mit konstantem Defekt $d = 1/75$ schließt die Windung nach genau 75 Umläufen; die Rotationszahl ist $74/75 = 1 - 100\xi$ **[B]**. Das ist die geometrische Herkunft des Werts, der in der SI-Übersetzung als K_{frak} auftritt (Abschnitt 4). Im laufenden Fall wird die Zeitwindung zur logarithmischen Spirale mit Selbstähnlichkeitsverhältnis e, einer kontinuierlichen Skaleninvarianz mit Pol bei $n = -75$ (Dok. 295 **[B]**/**[K]**). Die Inkremente $d_n = 100\,\xi_n$ fallen von $d_1 = 1/75$ an monoton; d_1 ist das größte, nicht das kleinste Inkrement, und die untere Zeitschranke ist $T_0 = \xi t_P$ (Dok. 306, 307). Dok. 381 zeigt das Teleskopprodukt $\prod(1-100\xi_k) = \xi_n/\xi_0$ exakt **[B]**, eine zweite Ordnung $1/\xi_n \approx 100(n+75) + 100\ln((n+75)/75)$, die 50- bis etwa 1000-mal genauer ist **[K]**, und die Konstante $\psi'(75) = 0{,}01342$ zwischen Massen- und Zeitdefekt **[K]**. Die Zuordnung zu einer Ein-Schleifen-β-Funktion hängt von der Schrittkonvention ab **[S]**. Die Zahl 100 selbst ist gesetzt, nicht hergeleitet (Dok. 133, A040).

Geometrie, Hilbertraum, Spektraltheorie

Der Zustandsraum ist $\mathscr{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$; die Übersetzung zwischen T^4 und $\mathscr{H}$ ist bijektiv und verlustfrei (Dok. 230, 270, 330). Der Torus ist flach: Die Krümmung verschwindet punktweise über den Metrikabstieg **[B]** (R95). Das Spektrum trennt die Gitter: $\mathbb{Z}^4$ beginnt bei $|k|^2 = 1$ mit Entartung 8, D_4 bei $|k|^2 = 2$ mit 24 (Dok. 314 **[K]**).

Der fundamentale fraktale Operator $\hat{F} = \bigoplus_n S_n \circ L_n$ mit $S_n = r_n U_n$ und $r_n \in (0,1)$ ist beschränkt **[B]**. Die $\mathbb{Z}_3$-Paarung macht ihn normal; selbstadjungiert ist er auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor P_0 **[B]**, mit Defektindizes $(0,0)$ und genau einer Realisierung. Auf dem ganzen Raum ist nur der Realteil $(\hat{F} + \hat{F}^\dagger)/2$ selbstadjungiert; seine Verwendung ist eine Setzung **[S]** (R145, Dok. 327). Die Teilchenmassen sind Eigenwerte des Massenoperators $\hat{M}$, nicht von $\hat{F}$ (Dok. 322, 330).

Feldtheorie: Lagrange-Dichte, Moden-Operator, Schrödinger-Limes

Die Feldtheorie (A075, A070, A142; Dok. 019, 129) beginnt mit dem freien Lagrangian eines skalaren Massenfelds δm auf dem Torus und einer fraktalen Korrektur:

$$\mathscr{L} = \tfrac{1}{2}(\partial\,\delta m)^2 + \varepsilon\,\xi\Big[\tfrac{f(\vartheta)}{2}(\partial\,\delta m)^2 - k^{\mu\nu}(\vartheta)\,\partial_\mu\delta m\,\partial_\nu\delta m\Big]. \tag{ap.9}$$

Die geometrischen Funktionen $f(\vartheta)$ und $k^{\mu\nu}(\vartheta)$ sind nicht festgelegt **[S]**. Die Dualität $\tilde{T}\cdot m = 1$ folgt nicht aus einem Variationsprinzip, denn $\mathscr{L}_0 = T\cdot m - 1$ enthält keine Ableitungen; sie bleibt gesetzt (Dok. 129).

$$\int \tfrac{1}{2}(\partial\,\delta m)^2\,d^4x = \tfrac{1}{2}\langle\psi|\Phi^2|\psi\rangle, \qquad \Phi = \sum_i m_i P_i \quad \textbf{[B]}\ \textbf{[K]} \tag{ap.10}$$

Diese Brückenformel (A075) verbindet Lagrangian und Moden-Operator: Massen sind Eigenwerte von Φ, nicht Parameter im Lagrangian. Das ist der strukturelle Unterschied zum Standardmodell, in dem jede Masse über eine eigene Yukawa-Kopplung eingesetzt wird, und eine Erklärung, keine Präzisionsaussage.

Die Schrödinger-Gleichung ist in FFGFT nicht fundamental. Mit der Polarzerlegung $\Phi \to \sqrt{\rho}\, e^{i\theta}$ erfüllt $\psi \propto \sqrt{\rho}\, e^{i\theta}$ im nicht-relativistischen Grenzfall

$$i\hbar\, \partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi; \tag{ap.11}$$

Imaginär- und Realteil sind Kontinuitätsgleichung und Hamilton–Jacobi-Gleichung mit Quantenpotential. Die Umformung ist die bekannte Madelung-Zerlegung **[Q]**, im Prüfskript nachgerechnet **[K]**; die Lesart ist, dass die Gleichung das Niederenergielimit der Modenstruktur beschreibt, für $E \ll E_\xi$ (A070, A075). Die Dirac-Gleichung bleibt über die Clifford-Algebra; die γ-Matrizen sind deren Darstellung, Spin erscheint als Phasenwicklung (A075).

Für die Gravitation koppeln alle Materiefelder konform an das Zeitfeld, $g_{\mu\nu} \to \Omega^2 g_{\mu\nu}$ mit $\Omega = \mathcal{T}_0/\mathcal{T}$; die Dirac-Gleichung erhält die Verbindung $\Gamma_\mu = \mathcal{T}^{-1}\partial_\mu \mathcal{T} = -\partial_\mu m/m$ **[K]** und geht für konstantes $\mathcal{T}$ in die Standardform über (A142). Das Maxwell-Feld ist in vier Dimensionen konform invariant; für Licht trägt die konforme Kopplung allein nichts bei, sie liefert den Takt, die räumliche Hälfte kommt aus der Wegverlängerung (A142, Dok. 389). Drei Aussagen von A075 und A142 wurden präzisiert: Der Grenzfall $\xi \to 0$ ist nur für das Skalarfeld gezeigt, nicht für den ganzen SM-Lagrangian **[S]**; die modifizierte Schrödinger-Gleichung $i\mathcal{T}\,\partial_t\Psi + \ldots = \hat{H}\Psi$ ist mit dimensionsbehaftetem $\mathcal{T}$ inhomogen, mit $\mathcal{T}/\mathcal{T}_0 = 1/\Omega$ homogen und gibt dann für $\Omega = 1$ die Standardform. Ihre Amplitude folgt der lokalen Energiedichte, keiner Wahrscheinlichkeit (Dok. 230), und ihre Phase läuft im lokalen Takt; das ist die gravitative Rotverschiebung (Dok. 078). Die Gravitation ist in der Gleichung also bereits enthalten **[B]**[K], ohne zusätzliches Feld und ohne Graviton: Sie zeigt sich als Wirkung in der Rotverschiebung, gelesen als Raumkrümmung, als Massenänderung (Dok. 078) oder als fraktale Wegverlängerung (Dok. 041); ein ξ-Zusatz von $2{,}34 \times 10^{-10}$ zu a_e, gerechnet mit $\alpha = 1$, und ebenso der Wert $1{,}7 \times 10^{-12}$ mit der physikalischen Kopplung $\alpha/(2\pi)$ sind durch die Messung ausgeschlossen, $8{,}6\sigma$ bzw. 10σ je nach α-Bestimmung (Dok. 067).

Galois-Struktur

Die Endlichkörper $\mathrm{GF}(3^n)$ sind die algebraische Sprache der Modenklassifikation auf $T^4/\mathbb{Z}_3$. Es gilt $|\mathrm{GF}(9)^*| = 8$, $|\mathrm{GF}(27)^*| = 26 = 2 \cdot 13$, $|\mathrm{GF}(81)^*| = 80 = 2^4 \cdot 5$; $\mathrm{GF}(9)$ ist kein Teilkörper von $\mathrm{GF}(27)$, beide liegen im Kompositum $\mathrm{GF}(729)$. Der Frobenius $x \mapsto x^3$ zerlegt $\mathrm{GF}(27)^* \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ in zwei Fixpunkte $\{+1, -1\}$ und acht Dreier-Orbits; auf $\mathbb{Z}_{13}$ entstehen vier Orbits

$$O_1 = \{1, 3, 9\}, \quad O_2 = \{2, 5, 6\}, \quad O_3 = \{4, 10, 12\}, \quad O_4 = \{7, 8, 11\} \quad \textbf{[B]}. \tag{ap.12}$$

Die 5 ist der einzige primitive Primteiler von $3^4 - 1$, nicht der kleinste (Dok. 336, 338, 341). Mit dem IPI-Korrespondenten D. Matzke ist nur die Algebra gemeinsam bestätigt (Ordnungen in $G(3)$ und $G(6)$, Dok. 341); die physikalischen Zuordnungen sind FFGFT-seitig.

ap.3 Teilchen: die Verhältnisse

Leptonleiter

Die geladenen Leptonen folgen der Leiter

$$\frac{m_i}{\nu} = r_i\,\xi^{p_i}, \qquad r = \left(\tfrac{4}{3}, \tfrac{16}{5}, \tfrac{25}{9}\right), \qquad p = \left(\tfrac{3}{2}, 1, \tfrac{2}{3}\right), \qquad p_g = \tfrac{3}{2}\left(\tfrac{2}{3}\right)^{g-1}, \tag{ap.13}$$

mit $r_g = n_{\phi,g}^2/n_{\theta,g}$ aus den Wicklungszahlen $(3,2)$, $(5,4)$, $(9,5)$ (Dok. 006, 317, 338) und einer geometrischen Folge der Exponenten mit Startwert $D/2$ und Verhältnis $2/3$ (Dok. 158, 018). Die Massenverhältnisse enthalten keine Skala:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{12}{5}\xi^{-1/2} = 120\sqrt{3} = 207{,}85\ (+0{,}52\,\%), \qquad \frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{125}{144}\xi^{-1/3} = 16{,}99\ (+1{,}03\,\%) \quad \textbf{[K]}. \tag{ap.14}$$

Formel und Verhältnisrechnung sind **[B]**, die Übereinstimmung **[K]**; die r_i, p_i und Wicklungszahlen sind Setzungen **[S]** (R138). Die Schrittweite $1/3$ gilt nur von μ nach τ; e liegt auf einer eigenen Bahn (Dok. 322). Die Leiter wird ohne K_{frak} geschrieben; in Verhältnissen kürzt er sich exakt heraus **[B]** (A040, A100, Dok. 070, 122).

Galois-Identitäten, Koide und die vier Wege

$(m_\mu/m_e)^2_{\text{Leiter}} = 43200$ ist arithmetisch exakt; gegen den Messwert bleibt ein Rest von $-1{,}03\,\%$, eine empirische Diskrepanz **[K]**, deren Ursache offen ist **[S]** (R113). Die Koide-Relation, selbst ein reines Verhältnis,

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3}, \tag{ap.15}$$

gilt für die gemessenen Massen auf $Q - \tfrac{2}{3} = -0{,}017\,\xi$ (PDG 2024; mit $m_\tau = 1776{,}86$ MeV $-0{,}046\,\xi$, Dok. 352) **[K]**; als Vorhersage von m_τ aus m_e, m_μ liegt sie $0{,}4\sigma$ neben PDG, nicht entschieden. Aus der Leiter folgt Koide nur näherungsweise ($+8\,\xi$).

In der $\mathbb{Z}_3$-Zirkulantenform $\sqrt{m_k} = c + d\cos(\theta + 2\pi k/3)$ gilt $Q = \tfrac{2}{3} \Leftrightarrow d/c = \sqrt{2}$ **[B]**. Die Matrixelement-Route mit $|A| = \sqrt{2}/3$ und $\theta = |A|^2 = 2/9$ (Dok. 367) trifft $m_\tau/m_e = 3477{,}47$ auf 3×10^{-5} **[K]**, ergibt aber $m_\mu/m_e = 206{,}7703$, das sind 442σ neben CODATA; das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ ist für m_μ/m_e ausgeschlossen **[X]** (Dok. 369, R121). Die geometrische Herleitung von $d/c = \sqrt{2}$ in Dok. 353 trägt nicht **[S]**.

Dok. 369 vergleicht vier Wege zu den Leptonmassen (Leiter, Koide-Matrixelement, Galois, φ-Skelett); Weg 1 und 3 sind für m_μ/m_e dieselbe Rechnung in zwei Sprachen. Den φ-Weg zeigt der folgende Abschnitt.

Ikosaeder und goldener Schnitt: das φ-Skelett

FFGFT ist von Grund auf eine $\mathbb{Z}_3$-Theorie; der goldene Schnitt kommt über das Ikosaeder hinzu. Dessen Drehgruppe A_5 ist die kleinste endliche Gruppe, in der eine

Dreier- und eine Fünferdrehung zusammen vorkommen, ohne miteinander zu vertauschen (Dok. 370). Die Drei wirkt dabei als Gitteroperation auf dem kompakten Träger, die Fünf nur als Phase im ausgerollten Raum; mit dem D_4-Gitter ist A_5 unverträglich ($5 \nmid 1152$), im Körper $\mathrm{GF}(81)$ treffen sich beide **[B]** (Dok. 364, 370).

Die Fünffachdrehung R_5 mischt die drei $\mathbb{Z}_3$-Moden; die Gewichte $p_j = |\langle v_j | R_5 \, v_e \rangle|^2$ sind

$$p_0 = \frac{2}{9}, \qquad p_1 = \frac{2+3\varphi}{9}, \qquad p_2 = \frac{5-3\varphi}{9} \quad \textbf{[B]} \tag{ap.16}$$

(Dok. 293, A120). Das rationale Gewicht ist die Koide-Phase, $p_0 = \theta = 2/9$; dasselbe Matrixelement liefert mit $3\sqrt{p_0} = \sqrt{2}$ auch den Wert der Koide-Amplitude; dass die Amplitude gerade $3\sqrt{p_0}$ ist, ist nicht hergeleitet **[S]** (Dok. 353, 367; R150). Die beiden φ-haltigen Gewichte stehen exakt im Verhältnis

$$\frac{p_1}{p_2} = \varphi^8, \qquad \frac{p_0}{p_2} = 2\varphi^4, \qquad 3\sqrt{p_j} \in \{\sqrt{2},\ \varphi^2,\ \varphi^{-2}\} \quad \textbf{[B]} \tag{ap.17}$$

(Dok. 368). Das sind reine Zahlen aus der Geometrie, ohne Kosinus und ohne Skala. Die Massenverhältnisse tragen dieses Skelett; am genauesten trifft

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \Big(74 + \frac{1}{45}\Big)\varphi^8 = 3477{,}469 \qquad (\text{PDG } 3477{,}37 \pm 0{,}18;\ +3{,}0\times10^{-5},\ 0{,}6\sigma) \quad \textbf{[K]}. \tag{ap.18}$$

Verhältnis	Formel	Wert	gegen PDG
m_τ/m_e	$74\,\varphi^8$	3476,42	$-2{,}7\times10^{-4}$ $(-5{,}3\sigma)$
m_τ/m_e	$(74+\frac{1}{45})\,\varphi^8$	3477,469	$+3{,}0\times10^{-5}$ $(0{,}6\sigma)$
m_τ/m_e	$74\,\varphi^8(1+\frac{27}{12}\xi)$	3477,468	$+2{,}9\times10^{-5}$ $(0{,}6\sigma)$
m_τ/m_e	Koide, $\theta = 2/9$	3477,473	$+3{,}1\times10^{-5}$ $(0{,}6\sigma)$
m_μ/m_e	$30\,\varphi^4$	205,62	$-0{,}55\,\%$

Auf dem φ-Weg ist m_τ/m_e damit so genau wie auf dem Koide-Weg, innerhalb der Messunsicherheit von m_τ, als reines Verhältnis ohne Anker und ohne K_{frak}. Der Weg ist algebraisch: Weil $\cos(2/9)$ transzendent ist, kann kein Koide-Verhältnis exakt ein rationales Vielfaches einer φ-Potenz sein **[B]**; die φ-Form nähert denselben Wert algebraisch an, die zweite Lage ($\frac{1}{45}$ bzw. $\frac{27}{12}\xi$) trägt den Rest.

Grenzen des φ-Wegs

Die Faktoren 74 und $\frac{1}{45}$ sind beobachtet, nicht aus dem $\mathbb{Z}_3/A_5$-Rahmen hergeleitet **[S]** (Dok. 368). Die 74 ist dieselbe Zahl wie im Zähler der Rotationszahl $74/75$ der Rekursion (Dok. 381); ihr Primfaktor 37 kommt nachweislich nicht aus dem Ikosaeder, weil $\mathrm{GF}(81)$ kein Teilkörper von $\mathrm{GF}(3^{18})$ ist **[B]** (Dok. 370). Für m_μ/m_e gibt es keinen φ-Weg auf diesem Niveau: $30\varphi^4$ liegt $0{,}55\,\%$ daneben, die Leiter $0{,}52\,\%$, und das exakte Koide-Paar ist dort ausgeschlossen (oben). Das φ-Skelett ist nicht die frühere φ-Massenleiter mit $m \propto \varphi^{\text{Generation}}$ und $m_\mu/m_e \approx \varphi^{10}$, die widerlegt ist **[X]** (Dok. 172, 281).

Neutrinos

Dok. 340 leitet Hierarchie und Mischung aus den vier Frobenius-Orbits ab. Die Massenverhältnisse sind fest,

$$m_1 : m_2 : m_3 = 1 : \sqrt{\tfrac{14}{3}} : 11, \qquad \frac{\Delta m^2_{\text{atm}}}{\Delta m^2_{\text{sol}}} = \frac{120}{11/3} = 32{,}7\ (-1{,}4\,\%) \quad \textbf{[K]}, \tag{ap.19}$$

in normaler Hierarchie. Für Absolutwerte braucht es eine Basismasse; angesetzt ist $m_\nu = \frac{\xi^2}{2} m_e = 4{,}54\,\text{meV}$ **[S]**. Damit folgen $m_2 = 9{,}81$ und $m_3 = 49{,}96\,\text{meV}$, $\sum m = 64{,}3\,\text{meV}$, $\Delta m^2_{\text{atm}} = 120\, m_\nu^2 = 2{,}476 \times 10^{-3}\ \text{eV}^2$ ($-1{,}0\,\%$ gegen $2{,}500 \times 10^{-3}$, Dok. 340) und $\Delta m^2_{\text{sol}} = \frac{11}{3} m_\nu^2 = 7{,}565 \times 10^{-5}\ \text{eV}^2$ ($+0{,}46\,\%$) **[K]**. Der Reaktorwinkel ergibt $\sin^2\theta_{13} = (25\xi)^{2/3} = 0{,}0223$ ($+1{,}4\,\%$) **[K]**. Nach R108 liegen ν_1 und ν_2 algebraisch in der selbstinversen Majorana-Schicht und ν_3 ist Dirac; diese Zuordnung von ν_3 zum Orbit O_4 steht in Spannung zu Dok. 346, das O_4 den geladenen Leptonen zuordnet, und Dok. 344 führt alle Neutrinos als Dirac **[S]**; dass die algebraische Selbstinversion physikalisch $\nu = \bar{\nu}$ bedeutet, ist eine weitergehende Annahme **[S]**. Daraus folgt für den neutrinolosen Doppelbetazerfall $m_{ee} \approx 6{,}0\,\text{meV}$ (Phasen null), destruktiv $0{,}13\,\text{meV}$, höchstens $14{,}4\,\text{meV}$, und exakt null, falls alle Neutrinos Dirac sind (Dok. 344). Ältere Neutrinospektren (Dok. 006, 007) sind ausgeschlossen **[X]** (R109; Dok. 007). Das A_5-Achterspektrum gibt $\sin^2\theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$; $5/9 = 0{,}556$ liegt nahe am Messwert der normalen Hierarchie, maximale Mischung $1/2$ ist damit ausgeschlossen (Dok. 372) **[K]**. θ_{12} ist nur der Größenordnung nach erfasst, die CP-Phase nicht **[S]**. Der Venting-Exponent $p = 5/24$ folgt aus der Zerlegung $\rho_4{\downarrow_{A_4}} = \rho_3 \oplus \rho_1$ mit $|A_5 : A_4| = 5$ **[B]** (Dok. 340).

Anomale magnetische Momente

Tragend ist die Verhältnislinie **[K]** (Dok. 018, 158): Mit Windungsexponenten $5/3$ und $4/3$ gilt $\Delta a(\tau\text{–}\mu)/\Delta a(\mu\text{–}e) = f^{1/3} - 1 = 18{,}57$, und verankert an den gemessenen a_e, a_μ folgt

$$a_\tau = a_e + \frac{144}{125}\frac{m_\tau}{m_\mu}(a_\mu - a_e) = 1{,}2811 \times 10^{-3}, \tag{ap.20}$$

$1{,}04 \times 10^{-4}$ über dem SM-Wert; heutige Schranken sind rund 85-mal weiter, die Entscheidung steht aus **[S]**. Ein fester FFGFT-Zusatz $\Delta a_\mu = 251 \times 10^{-11}$ als Erklärung der früheren Myon-Anomalie ist nach dem Stand 2025 überholt; er läge $3{,}4\sigma$ über der heutigen Differenz **[X]** (Dok. 382).

Elektroschwacher Sektor, Higgs, Top

Auch hier sind die Aussagen Verhältnisse zur Z-Masse. On-shell gilt $\sin^2\theta_W = 1 - M_W^2/M_Z^2 = 2/9$ als Element des A_5-Achterspektrums (Dok. 372) **[K]**; daraus folgt $M_W/M_Z = \sqrt{7/9}$, $M_W = 80{,}42\,\text{GeV}$, $3{,}8\sigma$ vom Weltmittel 2024, eine ausgewiesene, falsifizierbare Spannung. Im $\overline{\text{MS}}$-Schema liefert der Renormierungslauf von $3/8$ aus $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2308$ ($-0{,}19\,\%$) mit zwei externen Eingaben (Dok. 323) **[K]**. Die Verhältnisse $m_h/M_Z = \frac{11}{8}$ ($m_h = 125{,}38\,\text{GeV}$, $+0{,}15\,\%$) und $m_t/M_Z = (\frac{11}{8})^2$ ($m_t = 172{,}40\,\text{GeV}$, $-0{,}10\,\%$)

sowie die Spurregel $M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = v^2/2$ (+0,45 %) sind Kandidaten **[K]**, die Herkunft der Faktoren ist Lesart **[S]** (Dok. 373). Die Kette „Symmetriebrechung topologisch erzwungen“ ist an zwei Stellen offen **[S]** (Dok. 355). Frühere Higgs-Formeln ($m_h = v\xi^{1/4}$, Dok. 041) sind widerlegt **[X]** (R122).

Quarks

Die Quarks folgen derselben Leiterform $m_q/v = r_q \xi^{p_q}$ mit topologisch begründeten Exponenten **[K]**, außer für c und t, deren Exponenten Setzungen sind **[S]** (R138); die Vorfaktoren r_q sind aus Messwerten bestimmt, ihre Herleitung ist offen **[S]** (R129, Dok. 373). Die Reproduktion ist daher eine Kodierung, kein Beleg; die Tabelle gibt die Werte mit $v = 246$ GeV:

Quark	r_q	p_q	Leiter ($v = 246$ GeV)	PDG 2024
u	6	$3/2$	2,27 MeV	2,16 MeV
d	$25/2$	$3/2$	4,73 MeV	4,70 MeV
s	$26/9$	1	94,8 MeV	93,5 MeV
c	2	$2/3$	1,284 GeV	1,273 GeV
b	$3/2$	$1/2$	4,26 GeV	4,18 GeV
t	$1/28$	$-1/3$	172,0 GeV	172,6 GeV

Leichte Quarkmassen sind schemaabhängig; $\tilde{T} \cdot m = 1$ spricht von Polmassen. Λ_{QCD} folgt nicht aus der ξ-Leiter **[X]** (R122): $v\xi^{1/3} = 12{,}6$ GeV, nicht 200 MeV. Der CKM-Parameter $\lambda = \xi^{1/6} = 0{,}2260$ liegt 0,46 % neben dem Messwert **[K]**; der Exponent $1/6$ ist eine motivierte Setzung **[S]** (Dok. 336). Der Quark- und Hadronsektor insgesamt ist eine offene Brücke (Dok. 318, R76).

Ladung, Hyperladung, Generationen, Farbe, Photon

Die Ladungsquantisierung folgt algebraisch **[B]** (Dok. 346, R111): Die QR-Orbits O_1, O_3 mod 13 sind elektrisch neutral (Neutrinos, Antineutrinos), die NQR-Orbits O_4 und O_2 geladen (geladene Leptonen, Up-Quarks); zusammen mit N mod 3 folgt $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$, und „neutral und farbig“ ist ausgeschlossen. Die Ladungsverhältnisse sind damit ebenfalls Verhältnisse ganzer Zahlen. Die Down-Quarks haben keinen eigenen Orbit. Gell-Mann–Nishijima ist nicht vollständig geschlossen: $I_3 = \pm\frac{1}{2}$ folgt **[B]**, die Hyperladung der geladenen Leptonen folgt aus dem QR/NQR-Bit allein nicht und ist offen **[S]** (R146, Dok. 347). Die drei Elemente eines Frobenius-Orbits geben drei Generationen **[B]** (Dok. 348); die frühere Vertauschung der Generationen 2 und 3 ist ein Ordnungsartefakt. $\mathfrak{su}(3)$ entsteht aus den $\mathbb{Z}_3$-Eigensektoren **[B]**; $SU(3)$ ist dabei die kleinste, nicht die einzige passende Gruppe (Dok. 321). Photon und Gluonen sind masselos **[B]**; dass die Masselosigkeit Spin 1 bedeutet, folgt daraus nicht und ist offen **[S]** (Dok. 339).

ap.4 Die Übersetzung in SI

Ein Anker

Weil alle Skalen in festen ξ-Verhältnissen stehen (Abschnitt 2), genügt für die Übersetzung in SI ein einziger Messwert (Dok. 383). Mit m_e als Anker folgen $E_P = 1{,}237{\times}10^{19}$ GeV ($+1{,}34\,\%$), $G = 6{,}50 \times 10^{-11}$ ($-2{,}6\,\%$), $\ell_P = 1{,}595 \times 10^{-35}$ m und $L_0 = \xi \ell_P$ **[K]**. Die Streuung je nach Wahl des Ankers ist der bekannte Rest der Leiter, kein zweiter Anker:

Anker	E_P	G	ℓ_P, L_0
m_e	$+1{,}34\,\%$	$-2{,}62\,\%$	$-1{,}32\,\%$
m_μ	$+0{,}81\,\%$	$-1{,}60\,\%$	$-0{,}80\,\%$
m_τ	$-0{,}22\,\%$	$+0{,}45\,\%$	$+0{,}22\,\%$
v	$+0{,}23\,\%$	$-0{,}46\,\%$	$-0{,}23\,\%$

Damit liegen $L_0 = 2{,}155 \times 10^{-39}$ m, $T_0 = 7{,}19 \times 10^{-48}$ s und $E_{\max} = 9{,}16 \times 10^{22}$ GeV fest. Mit $v = 246$ GeV liegen die absoluten Leptonmassen bei $-1{,}18$, $-0{,}66$ und $+0{,}37\,\%$.

Elektroschwache Skala

v ist in der Massenrechnung eine Zwischengröße. Je nach Weg ergibt sich **[K]**:

Weg	v
Galois-m_e aus Dok. 338 (R104)	248,3 GeV
gemessenes m_e	248,9 GeV
gemessenes m_e und K_{frak}	245,6 GeV
$\xi^4 E_P/(5\pi)$	245,65 GeV

Der Vergleichswert $v = 246{,}22$ GeV ist eine SM-Definition aus G_F **[Q]** (R112); konventionsfrei wäre nur ein Vergleich über die Myon-Lebensdauer τ_μ, der offen ist **[S]**.

Fraktale Korrektur

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi = \frac{74}{75} = 0{,}98\overline{6}. \tag{ap.21}$$

Der Faktor tritt nur in der SI-Übersetzung auf: In Verhältnissen kürzt er sich exakt heraus **[B]** (A040, Dok. 070, 122), und in der Grundform $\xi E_0^2 = 1$ hat er keinen Platz. Sein Wert stammt aus der Geometrie, als Rotationszahl der eingefrorenen Rekursion (Abschnitt 2). Bestätigt ist er **[K]** (R135): Der Vergleich der beiden Wege zu E_0 mit dem gemessenen α verlangt $K = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0{,}98650$, also $n = 101{,}2$ statt 100 in $1 - n\xi$. Dieser Faktor ist genau das Quadrat der nackten Bezugsenergie in MeV (Abschnitt 4.4, Dok. 386, A130). Der Rest von $1{,}7 \times 10^{-4}$ ist durch Messunsicherheiten nicht erklärt und offen **[S]**. Die *Form* des Faktors (additiv $1 - 100\xi$ oder multiplikativ $(1-\xi)^{100}$) ist wieder offen **[S]** (R139): Die verfügbaren Zeugen trennen die beiden Formen nicht schärfer als ihr Abstand von $8{,}8 \times 10^{-5}$. Gleichwertig lässt sich K_{frak} als Potenzform $(D/3)^{D/2} = 74/75$ mit $D_f^{\text{eff}} = 2{,}97303$ schreiben **[K]** (Dok. 381); die räumliche

Box-Dimension $D_f = 3 - \xi = 2{,}999867$ ist eine Setzung **[S]**, die aus der 100er-Rekursion nicht folgt (Dok. 322).

E_0 und der SI-Wert von α

In SI ist E_0 das geometrische Mittel der beiden leichten Leptonmassen, nackt und fraktal korrigiert (R72):

$$E_0^{\text{nackt}} = \sqrt{m_e m_\mu} = 7{,}348\ \text{MeV}, \qquad E_0 = \sqrt{\frac{m_e m_\mu}{K_{\text{frak}}}} = 7{,}397\ \text{MeV}. \tag{ap.22}$$

Mit $\alpha_{\text{SI}} = \xi (E_0/1\,\text{MeV})^2$ folgt ohne Korrektur $\alpha^{-1} = 7500/E_0^2 = 138{,}9$, mit Korrektur $137{,}06$, $1{,}7 \times 10^{-4}$ neben dem Messwert. Die Galois-Form $\alpha^{-1} = 3700/27 = 137{,}037$ ($+7{,}6$ ppm, Dok. 338, R102) folgt aus $(E_0^{\text{nackt}})^2 = m_e m_\mu \approx 54\ \text{MeV}^2 = |\text{GF}(3)^*| \cdot |\text{GF}(27)|\ \text{MeV}^2$ zusammen mit $K_{\text{frak}} = 74/75$. Beide Übereinstimmungen sind Eigenschaften des Ankers E_0, keine unabhängigen Vorhersagen **[K]** (R135).

Die SI-Form verlangt die Bezugsenergie $E_0\sqrt{\xi/\alpha} = 0{,}99992\,\text{MeV}$ (nackt $0{,}99323\,\text{MeV}$, das ist $\sqrt{K_{\text{frak}}}\,\text{MeV}$). Das MeV ist keine geometrische Größe, sondern eine Einheit der SI-Kette **[Q]**: Sein Zahlenfaktor ist der Zahlenwert der historischen Ladung e, also derselben Einheit, in der α steckt. Legt man die Korrektur auf diese Seite, die Seite der Coulomb-Kugel, bleiben die Massen und die Compton-Kugel nackt, und es ergibt sich $1\,\text{MeV}$ bis auf 8×10^{-5}; diese Zuordnung ist eine Setzung **[S]**, der Rest bleibt offen (Dok. 386). Dritte Wege zu E_0 und geschlossene α-Formeln aus ξ allein sind zurückgenommen **[X]**.

Gravitationskonstante

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4 m_e} C_{\text{conv}}\, K_{\text{frak}}, \qquad C_{\text{conv}} = 7{,}783 \times 10^{-3}, \quad K_{\text{frak}} = 0{,}986. \tag{ap.23}$$

G ist keine unabhängige Konstante: Form und Größenordnung folgen aus ξ und dem einen Anker **[K]** (Dok. 012, 180, 383). C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette; ihr Korpuswert enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert $7{,}58 \times 10^{-3}$). Die Übereinstimmung mit CODATA auf $0{,}003\,\%$ ergibt sich erst mit diesem Rest und ist kein eigener Präzisionsbeleg (R141); sie gilt mit dem gerundeten Korpuswert $K_{\text{frak}} = 0{,}986$ der G-Formel, mit $74/75$ wären es $+0{,}07\,\%$. Den Rest strukturell zu erklären ist offen **[S]**. Aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt $m_{\text{char}} \cdot G = \xi^2/4$ für die charakteristische Masse des Ankers (R58, A142); für beliebige m gilt die Relation nur, wenn G mitläuft (Dok. 350). Eine Massensingularität mit endlichem G ist ausgeschlossen **[B]** (Dok. 350), die physikalische Gültigkeit im Regime Schwarzer Löcher ist offen **[S]**.

ap.5 Gravitation und Kosmos

Schwarze Löcher

Setzt man Compton- und Schwarzschild-Radius gleich, folgt rein geometrisch

$$M_{\text{coll}} = \frac{m_P}{\sqrt{2}}, \qquad r_s = \sqrt{2}\,\ell_P, \qquad S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{ nat} = \frac{2\pi}{\ln 2} \text{ bit} = 9{,}065 \text{ bit} \quad \textbf{[B]} \qquad \text{(ap.24)}$$

(Dok. 325, 329). S_{BH} entspricht Matzkes Länge in Planck-Einheiten; Matzkes Schwelle ist um $\sqrt{2}$ kleiner, $n_{\text{thr}} = 6{,}41$ (R144). Als universelle Bitzahl ist n_{thr} widerlegt **[X]** (R88). Das Verhältnis von Sektor- zu thermischer Information ist massenunabhängig $\ln 3 \approx 1{,}099$ **[B]**. Die Hawking-Temperatur entspricht der Bit-Energie $\hbar c/L$ an der Horizontskala **[K]**; emittierbar sind nur Moden mit Trialität 0, Confinement und Hawking-Selektion sind ein Prinzip **[B]** (Dok. 325). Graukörper-Faktoren und Rückreaktion sind offen.

Casimir und CMB

Die Casimir-Energiedichte zwischen idealen Platten ist $-\pi^2\hbar c/(720\,d^4)$; die Form mit 240 ist der Druck. Bei der Länge L_ξ ist das Verhältnis zur CMB-Dichte $\pi^2/(720\xi) = 102{,}8$ eine Identität, weil L_ξ selbst aus der CMB-Dichte und ξ bestimmt wird; ein Messbeleg ist es nicht (R136). Einen Faktor $4/3$ liefert die QFT-Casimir-Energie nicht **[X]** (Dok. 371). Die Temperatur $k_B T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi(1 - \frac{275}{4}\xi)$ eV trifft nur in der Einheit eV und mit nicht hergeleitetem Koeffizienten **[S]** (R137); das eV bringt die Elektronenmasse als zweiten Anker mit. In der Grundform hängt T_{CMB}/m_e an einer einzigen Zahl. Der Kandidat $T_{\text{CMB}}/m_e = (8\pi)^{1/4}\xi^{5/2}$ trifft den FIRAS-Wert auf $0{,}12\sigma$, ergibt mit der H_0-Form $T_{\text{CMB}}^4 = 16\,H_0 m_e^3$ und legt L_ξ ohne die CMB fest; hergeleitet ist der Vorfaktor nicht **[S]** (Dok. 388). Der Faktor 3 vor der Peak-Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ ist eine Setzung; die Folge selbst ist aus den Daten abgelesen (R139).

Kosmischer Sektor: bewusst ausgeklammert

Die Strukturform $H_0/v_e = \pi^2\xi^{10} = 1{,}75\times10^{-38}$ ergibt $H_0 = 66{,}8$ km/s/Mpc; der Exponent 10 ist eine motivierte Setzung (P20), die Aussage daher bedingt und keine Vorhersage. Ebenso bedingt sind $\Lambda^* = 1/R_H^2$ und die Zerlegung der 10^{123}-Frage in eine Strukturfrage (Dok. 312). Ausgeschlossen sind die Λ-Formeln älterer Dokumente, $H_0 = \xi c$, $z = \xi x$ und $z \approx \xi \ln(d/\ell_P)$ **[X]** (R137; Dok. 156). Die Rotverschiebung $1 + z = e^{\xi x}$ ist achromatisch **[K]**, die Länge in x ist aber nicht aus ξ ausgewiesen; die Supernova-Zeitdehnung ist $1 + z$ für alle z **[B]** (R128). Supernovae, BAO und CMB-Temperatur sind zwischen Expansion und intrinsischer Zeitentfaltung entartet; die Entscheidung ist theoretisch, nicht empirisch (Dok. 267).

Galaxien

Die Beschleunigungsskala $a_0 = c^2\xi^{10}/(4\bar{\lambda}_e) = 1{,}03\times10^{-10}$ m/s² liegt $14\,\%$ unter dem empirischen Wert und erbt die Setzung P20. Die gasdominierte Zwerggalaxie DDO 154 trifft auf $0{,}2\,\%$ **[K]**; für Spiralgalaxien bleiben Abweichungen von rund $19\,\%$ offen. „Bullet

Cluster bestanden“ ist nicht belegt: Mit baryonischen Massen liegt das Maximum am Gas (Dok. 308). Die Lichtablenkung reproduziert den GR-Wert $1{,}75''$ **[K]**: Zeittakt und fraktale Wegverlängerung tragen je $0{,}875''$, zusammen folgt $\gamma = 1$ (Dok. 308); die rein konform flache Metrik aus Dok. 143 gäbe 0 (Dok. 143). Mit der logarithmischen Form $\ln(m/m_0) = \Phi/c^2$ ist auch $\beta = 1$, und die Periheldrehung ist die der ART **[K]**; die Form selbst ist gesetzt **[S]** (Dok. 389).

ap.6 Quantenmechanik

FFGFT ist in der Quantenmechanik deterministisch. Die Rechenregeln und Zahlenwerte der Standard-QM bleiben, ihre Deutung ändert sich an vier Stellen:

- **Messung ist ein Polübergang, kein Kollaps.** Die Wechselwirkung mit dem Apparat treibt den Zustandspunkt zu einem der Pole; welcher, legt die Apparatgröße λ auf derselben Achse fest, $A(z, \lambda) = \mathrm{sgn}(z - \lambda)$. Jede Einzelmessung ist damit festgelegt, auch wenn λ unbekannt ist (Dok. 230, 175) **[K]**.
- **Die Born-Regel ist ein geometrischer Quotient.** $(1 + z)/2 = |\alpha|^2$ ist der Anteil der Achse $[-1, 1]$, dessen λ-Werte zum Pol $+1$ führen **[K]**; nach Archimedes ist das zugleich ein Flächenanteil der Bloch-Kugel **[B]**. Als Häufigkeit erscheint er erst in Messreihen mit unkontrolliertem λ. Der Zufall ist epistemisch, nicht ontologisch (Dok. 365, 367, 370); der nächste Verwandte in der Literatur ist das Hidden-Measurement-Modell von Aerts **[Q]**.
- **Gatter sind geometrische Drehungen.** Die drei Pauli-Matrizen entsprechen drei Rotationen auf dem Bloch-Zylinder; CNOT ist eine geometrische Konditionierung, bei der die Drehung des einen Zylinderpunkts vom z-Wert des anderen abhängt. Da $\{H, T, \mathrm{CNOT}\}$ universell ist, lässt sich jedes Gatter deterministisch und ohne Wiederholung nachbilden, bis zur Rauschgrenze (Dok. 230, 175) **[K]**.
- **Rauschen ist ungeordnete Phase, und die Grenze gilt für beide Auswertungen.** Ein Spektrum mit festen Amplituden und unaufgelösten Phasen sieht aus wie weißes Rauschen, obwohl jede Komponente festliegt, und mit bekannten Phasen lässt es sich exakt zurückrechnen **[K]**; Vakuumrauschen kann so eine Überlagerung deterministischer Harmonischer sein **[S]**. Der Ablauf ist deterministisch und nachrechenbar bis zur Rauschgrenze: In der Rückkopplung wächst der Phasenfehler mit jedem Schritt und erreicht sie nach etwa $\pi/(2\varepsilon)$ Schritten (Dok. 183) **[S]**. Darüber lassen sich Ausgänge nicht mehr unterscheiden. Wiederholte Messungen braucht die deterministische Lesart nicht, denn jeder Einzelausgang ist festgelegt. Die probabilistische Auswertung kommt aber auch nicht weiter: Die Mittelung über viele Läufe stößt an denselben Boden, dessen natürliche Skala ξ ist (Dok. 343, Satz G′) **[S]**.

Bell und Kochen–Specker schließen nur lokale bzw. nicht-kontextuelle verborgene Variablen aus **[Q]**. Die FFGFT-Messung ist kontextuell, weil die Festlegung in der Wechselwirkung liegt, und für mehrere Qubits ist die Korrelation eine Eigenschaft der geschlossenen Geometrie, keine lokale Größe im $\mathbb{R}^3$ (Dok. 230, R126). Operativ liefern FFGFT und Standard-QM dieselben Vorhersagen bis auf eine ξ-Korrektur.

Die Bell-Verletzung bleibt: Die fraktale Dämpfung verkleinert S nur um einen Betrag der Ordnung ξ, je nach Form $\Delta S/S \approx 10^{-5}$ bis 10^{-4}, und stellt keine lokale Schranke her (R142). Die einzige dokumentierte Hardware-Messung (IBM, 28. Mai 2026, Dok. 147, 2048 Shots je Lauf):

Gerät	Läufe	$\langle S \rangle$	Standardfehler	Anteil an $2\sqrt{2}$
ibm_kingston	15	2,7396	0,0071	96,9 %
ibm_marrakesh	10	2,7016	0,0138	95,5 %
gepoolt	25	2,7244	0,0078	96,3 %

Die Bell-Verletzung ist bestätigt **[K]**, die Lücke zu $2\sqrt{2}$ (bei ibm_kingston $0{,}088$, gepoolt $0{,}104$) ist Dekohärenz, 160- bis mehrere tausendmal größer als der ξ-Effekt, und zwei baugleiche Chips unterscheiden sich um $0{,}038$. Der ξ-Effekt ist mit heutiger Hardware nicht auflösbar **[S]**.

Früher angegebene CHSH-Werte aus angeblichen Läufen von 2025 und ein daran angepasster ξ-Wert sind unbelegt und entfernt (R143). Die Abweichung des π-Gatters um $100\xi = 1{,}33\,\%$ wird bei der Pulskalibrierung echter Qubits mit eingestellt und ist nicht direkt messbar (R142).

Shor in der deterministischen Lesart. Shors Algorithmus zerfällt in die Aufbereitung, eine modulare Exponentiation mit $O(n^3)$ Gattern und fast den gesamten Kosten (Anteil $1 - 1/(n+1)$, bei 2048 Bit $99{,}95\,\%$ **[K]**), und die Quanten-Fourier-Transformation mit $O(n^2)$ Gattern, eine Wellenoperation, die die Periode als Resonanz herausholt (Dok. 176). Theoretisch faktorisiert er in $O((\log N)^3)$ **[K]**; ein allgemeiner exponentieller Quantenvorteil ist dagegen nicht belegt (Dok. 176). Der Vorteil sitzt allein in der Periodenfindung. Aufbereitung und Fehlerkorrektur kosten auf Quantenhardware mehr als klassisch: die Aufbereitung um einen festen Faktor, die Fehlerkorrektur um einen Aufwand, der nach dem Schwellentheorem nur langsam wächst. Wirksam würde der Vorteil erst bei Zahlen, für die heute die Hardware fehlt (RSA-2048: $8{,}6 \times 10^9$ Gatter, $4{,}1 \times 10^6$ Qubits **[K]**); im erreichbaren Bereich faktorisiert ein klassischer Rechner ebenso schnell. Als Apparat ist der Quantenrechner ein Analogrechner mit quantenmechanischer Präzision: Ein Qubit ist ein Zweiniveau-Resonator, jedes Gatter ein resonanter Antrieb, und die Fehlerkorrektur mittelt über Syndrom-Runden. Diese Mittelung stößt an denselben Auflösungsboden wie jede Auswertung; dass sie ihn bei Skalierung unterschreitet, behauptet das Schwellentheorem, gezeigt ist es nicht **[S]**. Ob netto ein Vorteil bleibt, entscheidet damit allein die Fehlerkorrektur. Ist ξ der Boden, liegt die Grenze eines resonanzbasierten Rechners bei $N_{\max} \approx 1/\xi = 7500$, rund 13 Bit, und der Zeitvorteil verschwindet strukturell **[S]** (Dok. 343, Satz G′). Für die Rechenoperationen selbst gibt es Alternativen: Die Fourier-Transformation läuft optisch oder in jedem Resonator (Dok. 176), analoge Matrixfaltung und Resonator-Einrasten rechnen mit Resonanzen statt mit Gattern (Dok. 186), ebenso Resonanzrechner wie die BAW-Ising-Maschine (Dok. 362). Sie unterliegen demselben Auflösungsboden. Die Rechnungen der Standard-QM bleiben dabei verwendbar; FFGFT deutet sie als Resonanzvorgänge. Zurückgezogen ist nur die frühere Behauptung, ein eigenes T0- bzw. ξ-Faktorisierungsverfahren liefere von Shor unterscheidbare Ergebnisse (R65); ξ als Linienbreite der Phasenschätzung ist für den vorregistrierten Aufbau widerlegt, die Linie bleibt offen (P44).

ap.7 Prüfbare Aussagen

Größe	FFGFT	Messwert / Grenze	Status
Verhältnisse (Grundform)			
m_μ/m_e	$207{,}85$	$206{,}77$ $(+0{,}52\,\%)$	[K], r_i [S]
m_τ/m_μ	$16{,}99$	$16{,}82$ $(+1{,}03\,\%)$	[K]
Koide Q	$2/3$	$-0{,}017\,\xi$	[K]
m_τ aus Koide	$1776{,}97$ MeV	$1776{,}93(9)$, $0{,}4\sigma$	offen (Fußnote 1)
m_τ/m_e (φ-Skelett)	$(74+\frac{1}{45})\varphi^8 = 3477{,}47$	$3477{,}37(18)$, $0{,}6\sigma$	φ^8 [B], Faktoren [S]
ν/E_P	$\xi^4/(5\pi)$	$-0{,}23\,\%$	[K], Faktor 10 angepasst
ξ aus m_h/v	$1{,}30\times10^{-4}$	$4/30000$ $(-2{,}3\,\%)$	Prüfung [K]
$\Delta m^2_{\text{atm}}/\Delta m^2_{\text{sol}}$	$32{,}7$	$33{,}2$ $(-1{,}4\,\%)$	[K]
$\sin^2\theta_{13}$	$0{,}0223$	$0{,}0220$ $(+1{,}4\,\%)$	[K]
$\sin^2\theta_{23}$	$5/9$	normale Hierarchie	[K]
a_τ	$1{,}2811\times10^{-3}$	Schranke 85-mal weiter	offen (Fußnote 2)
M_W/M_Z	$\sqrt{7/9}$, $80{,}42$ GeV	$3{,}8\sigma$ (Weltmittel)	Spannung
m_h/M_Z	$11/8$, $125{,}38$ GeV	$125{,}20$ $(+0{,}15\,\%)$	Kandidat [K]
m_t/M_Z	$(11/8)^2$, $172{,}40$ GeV	$172{,}57$ $(-0{,}10\,\%)$	Kandidat [K]
λ_{CKM}	$\xi^{1/6} = 0{,}2260$	$0{,}2250$ $(+0{,}46\,\%)$	[K], Exponent [S]
CHSH-Abweichung	$\Delta S/S \sim 10^{-5}$–10^{-4}	Hardware-Rauschen $\sim 10^{-2}$	nicht auflösbar
π-Gatter	$1{,}33\,\%$	in Pulskalibrierung	nicht messbar
Absolutwerte (SI-Übersetzung)			
Δm^2_{atm}	$2{,}476\times10^{-3}$ eV^2	$2{,}500\times10^{-3}$ $(-1{,}0\,\%)$	[K]
Δm^2_{sol}	$7{,}565\times10^{-5}$ eV^2	$+0{,}46\,\%$	[K]
m_{ee} ($0\nu\beta\beta$)	$6{,}0$ / $0{,}13$ / 0 meV	nEXO 5–20 meV	[S], entscheidet nEXO
$\sum m_\nu$	$64{,}3$ meV	kosmologisch, modellabhängig	[K]
α^{-1}	$137{,}06$	$137{,}036$ $(+1{,}7\times10^{-4})$	Eigenschaft des Ankers
τ_μ ohne G_F, v	–	MuLan	offen [S]

Fußnote 1. Koide mit den gemessenen m_e und m_μ ergibt $m_\tau = 1776{,}97$ MeV, $0{,}4\sigma$ neben dem PDG-Mittel $1776{,}93(9)$ MeV [K]. Entschieden ist der Test damit nicht: Die beiden Messmethoden, Schwellenscan (BESIII, $1776{,}91$ MeV) und Pseudomasse (Belle II, $1777{,}09$ MeV, mit $m_{\nu_\tau} = 0$), streuen um $0{,}18$ MeV, das Doppelte der angegebenen Unsicherheit. Erst wenn die Methoden übereinstimmen, prüft der Wert Koide (R113, Dok. 351, 352).
Fußnote 2. a_τ ist noch nicht gemessen; es gibt nur ein Ausschlussintervall. Die beste Schranke ist CMS 2024 mit $-0{,}0042 < a_\tau < 0{,}0046$ (95 % CL), also $0{,}0088$ breit. Der FFGFT-Wert liegt $1{,}04\times10^{-4}$ über dem Standardmodell-Wert $1{,}1772\times10^{-3}$; das Intervall ist rund 85-mal breiter als dieser Unterschied, beide Werte liegen darin [K]. Entscheiden lässt sich die Frage erst mit einer etwa hundertfach genaueren Messung, etwa an Belle II (Dok. 382).

ap.8 Was nicht mehr gilt

Die folgenden Aussagen älterer Dokumente sind widerlegt oder zurückgenommen **[X]**; die Dokumente sind entsprechend korrigiert (Dok. 190, Fassung v1.4.4).

Grundlagen: ξ als zwingend hergeleitet, ein Casimir-Faktor $4/3$, die Zahl 100 als hergeleitet, ein minimales Zeitinkrement d_1, die Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ auf dem ganzen Raum, ein Körperturm $\mathrm{GF}(3) \subset \mathrm{GF}(9) \subset \mathrm{GF}(27)$, der Ausschluss der Fünfzähligkeit in vier Dimensionen.

Teilchen: Präzisionstabellen mit angepassten Vorfaktoren als Belege, die φ-Massenleiter mit $m \propto \varphi^{\text{Generation}}$ (nicht das φ-Skelett), das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ für m_μ/m_e, Λ_{QCD} aus der ξ-Leiter, frühere Higgs-Formeln, der Higgs-Weg als Herleitung von ξ, die W- und Z-Massen als Vorhersage, die Fermionstatistik aus der D_4-Geometrie, die Neutrinospektren von Dok. 006 und 007, ein fester Myon-Zusatz $\Delta a_\mu = 251 \times 10^{-11}$, Gell-Mann–Nishijima als vollständig geschlossen.

Gravitation und Kosmos: die G-Präzision als eigener Beleg, n_{thr} als universelle Zahl, das Casimir-CMB-Verhältnis als Messbeleg, die Λ-Formeln, $H_0 = \xi c$ und $z = \xi x$, „Bullet Cluster bestanden“.

Quantenmechanik: lokaler Realismus oder $S \leq 2 + \varepsilon$, eine Hardware-Bestätigung des ξ-Effekts, die CHSH-Werte 2,8275 und 2,8278, ein FFGFT-eigenes Faktorisierungsverfahren.

ap.9 Offene Brücken

Dok. 190 führt die offenen Punkte in einer Brückenliste (Stand R150). Zusammengefasst:

1. **Grundform:** die Herkunft der Zahl 100 und des angepassten Faktors 10 in v/E_P (Dok. 149, 387); $M_{\mathrm{Basis}} = m_P$ (R90); die Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ auf dem ganzen Raum (R145); ein adversarieller D_4-Spezifitätstest (R95); die Spektraldimension $d_s = 1{,}86$ gegen ≈ 2.
2. **SI-Übersetzung:** der Rest $1{,}7 \times 10^{-4}$ zwischen dem von α verlangten K_{frak} und $1 - 100\xi$ und die Form des Faktors (R135, R139); der Rest von 8×10^{-5} bei der Bezugsenergie $1\,\mathrm{MeV}$ (Dok. 386); der Rest der Ein-Anker-Kette bei G (R141).
3. **Teilchen:** τ_μ direkt aus FFGFT als einziger konventionsfreier Test des schwachen Sektors (R112); die Ursache der fallenden Leptonreste (R113, R121); die Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ aus der Geometrie, gleichbedeutend mit der Gleichverteilung der Massensumme auf die symmetrische Mode und das nicht-triviale Paar (Dok. 353, R150); die Faktoren 74 und $\frac{1}{45}$ des φ-Skeletts und die Frage, ob ikosaedrische Phase und Galois-Ordnung eine gemeinsame Wurzel haben (Dok. 368, 370); die Hyperladung der geladenen Leptonen (R146) und des Higgs-Dubletts (R148); die Quark-Vorfaktoren und der Hadronsektor (R76, R129); K_{had} (R123); zwei-Schleifen-Lauf von α_s; m_{Pl} und $\alpha_{\mathrm{em}}(M_Z)$ aus ξ; Spin 1 des Photons.

4. **Gravitation und Kosmos:** Graukörper und Rückreaktion (R85); eine physikalische Casimir-Signatur von L_ξ (R136); T_{CMB} einheitenunabhängig (R137); die CMB-Peak-Selektion vorwärts und die C_ℓ-Projektion (P29–P31); der Exponent $41/4$ bzw. 10 vorwärts (P20); leichte Elemente ohne heiße Frühphase; Ω_{DM} modellneutral.
5. **Methodik:** ξ als Linienbreite (P44); Sprachbereinigung zu H_0 (P16, P34).

ap.10 Statusbilanz

Status	Ergebnisse (Auswahl)
[B]	$e^2 = 4\pi\alpha$ und $\alpha = r_e/\lambda_C$; $\xi E_0^2 = 1$ in der Grundform (Dok. 386); Ladungsquantisierung aus dem Legendre-Symbol (Dok. 346); $SU(2)_L$, $U(1)_Y$ und $\sin^2\theta_W\vert_{\mathrm{GUT}} = 3/8$ (R80); $\mathfrak{su}(3)$ aus $\mathbb{Z}_3$-Sektoren (Dok. 321); drei Generationen als Frobenius-Orbit (Dok. 348); Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ auf P_0 (R145); Exponent in $L_0 = \xi\ell_P$ (R90); $m_i/E_P = \frac{r_i}{5\pi}\xi^{p_i+4}$ (Dok. 383); Rotationszahl $74/75$ und Teleskopprodukt der Rekursion (Dok. 381); A_5-Gewichte mit $p_0 = \theta = 2/9$, $p_1/p_2 = \varphi^8$, $p_0/p_2 = 2\varphi^4$ (Dok. 293, 367, 368); $S_{\mathrm{BH}}(M_{\mathrm{coll}}) = 2\pi$ nat und $\ln 3$ (R144); Supernova-Zeitdehnung $1+z$ (R128).
[K]	Leptonverhältnisse und Koide; m_τ/m_e aus dem φ-Skelett auf 3×10^{-5}; Neutrino-Verhältnisse, Massendifferenzen und θ_{13}; a_τ-Verhältnisse; v/E_P; Higgs-Prüfung von ξ auf rund 2,3 %; Higgs- und Top-Kandidaten; λ_{CKM}; Wert $K_{\mathrm{frak}} = 74/75$ und sein Auftreten nur in der SI-Übersetzung; Form und Größenordnung von G; Bell-Verletzung auf Hardware.
[S]	$\tilde{T}\cdot m = 1$, T^4, $\mathbb{Z}_3$, D_4, ξ; r_i, p_i und Wicklungszahlen; die Faktoren 74 und $\frac{1}{45}$ im φ-Skelett; die Zahl 100 und die Form von K_{frak}; Faktor 10 in v/E_P ($10\,K_{\mathrm{frak}} \approx \pi^2$ mit nacktem v); $M_{\mathrm{Basis}} = m_P$; Korrektur auf der Einheitenseite (Dok. 386); Basismasse m_ν; Quark-Vorfaktoren; Hyperladung der geladenen Leptonen und des Higgs-Dubletts; Spin 1 des Photons; Exponent 10 im kosmischen Sektor; CMB-Faktor 3.
[Q]	$\hbar = c = 1$ und $\alpha = 1$ mit angepasstem e; $v = 246$ GeV als SM-Definition; der Anker m_μ/m_e ist QED-abhängig; Maxwell-Dynamik übernommen; C_{conv} und das MeV als SI-Umrechnung.
[X]	siehe Abschnitt „Was nicht mehr gilt“.

ap.11 Methodik und Buchführung

Der Korpus führt jede Aussage mit einem Statusmarker. Neuere Dokumente haben ein Prüfskript mit Assertions, viele davon Nulltests. Das Register Dok. 190 bucht Korrekturen an älteren Dokumenten und offene Brücken; seit R133 werden die Quelldokumente selbst korrigiert; bis zur Fassung v1.4.4 trug jede Stelle einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert. Ausgeschlossene Vorhersagen werden nicht umgeschrieben, sondern vermerkt. Vom 29. September bis 1. Oktober 2026 wurde der ganze Korpus nachgerechnet; in v1.4.4 tragen rund 235 Dokumente einen Korrekturkasten, die A-Serie trägt Hinweise im Text, die bereinigten Dokumente enthalten nur noch den

korrigierten Text. Die Folgen für die Einstufung stehen in R135 bis R146, R148 und R150. Leitplanken:

- Ein Vergleichswert ist kein Eingang.
- Eine Form $X = \xi^N$ allein sagt nichts (P35).
- Vorhersagen werden mit festgelegten Freiheitsgraden vorab registriert (P44).
- Jede Vorhersage nennt ihren Anker (R113).
- Ein Absolutwert in SI prüft die Umrechnung, ein Verhältnis die Struktur (A130).

ap.12 Leseführer

Thema	Dokumente
Fundament	365 (vier Schichten), 190 (Register), 180/189 (Kette $\xi \to L_0$), 383 (ein Anker)
Einheiten, α	A080/A085 (natürliche Einheiten), A130/A267 ($\alpha = 1$), 122 (Verhältnis und Absolutwert), 386 (wo α steckt), 385 (Higgs-Vakuum-Weg), 387 (Abweichungen)
Massen	006 (Leiter), 336/338 (Galois), 351/352 (PDG, Leptonreste), 367/369 (Matrixelement, vier Wege)
Ikosaeder, φ	291/292/293 (Ort und Herkunft von $2/9$), 364 (A_5 und D_4), 368 (φ-Skelett), 370 (warum das Ikosaeder)
Elektroschwach	323 (Weinberg-Lauf), 372/373 (2/9, Higgs, Yukawa), 355 (Symmetriebrechung)
Ladung, Farbe	321 ($SU(3)$), 346/347 (Ladung, Gell-Mann–Nishijima), 348 (Generationen)
Neutrinos, $g-2$	340, 343/344 (Majorana/Dirac), 158/382 (a_τ, Stand 2025)
Gravitation	012/013 (G, SI), 325/329 (Schwarze Löcher), 350, 388 (CMB-Temperatur in der Grundform), 389 (Parabelflug und Darstellungen)
Struktur	314 (Gitter), 322/327/330 (Spektraltheorie), 380 (D_4), 381 (Rekursion)
Feldtheorie	019/129 (Lagrangian), A075 (Brückenformel, Schrödinger- und Dirac-Limes), A070 (Niederenergielimit), A142 (Gravitation, Zeitfeld)
Zeit	295 (Log-Spirale), 306/307 (Reziprozität, Zeit im Zustandsraum)
Quantenmechanik	230/231 (Hilbertraum, Messung), 175 (Qubit-Zustandsräume, deterministisches Auslesen), 183 (Rauschen als Phase), 023 (Bell), 147 (Hardware), 176 (Shor: Aufbereitung und Transformation), 343 (Quantenrechner als Analogrechner)
Resonanz, Harmonik	060 (Musik-Parallelen), 189 (Resonanzbedingung), 310 (Resonanzgeometrie), 315 (Euler-Spirale), 316 (Tonnetz), 328 (Kopplungsregime), 358 (Harmonik und Galois)
Abgrenzung	309 (Skalenanker), 267 (Entartung), 377 (Schnittstellen), 378 (Begutachtung)

ap.13 Fazit

FFGFT ist eine Theorie der Verhältnisse und liefert Erklärungen, keine größere Genauigkeit als das Standardmodell. In natürlichen Einheiten mit $\alpha = 1$ ersetzt sie die freien Parameter des Leptonsektors durch eine Struktur mit einem Parameter ξ und gesetzten ganzen Zahlen, stellt Leptonmassen, elektroschwache Skala, Minimallänge und Planck-Skala in feste ξ-Verhältnisse und gewinnt die Ladungsquantisierung algebraisch. Ihr Grundgedanke ist Resonanz: Teilchen sind Moden des Trägers, ξ ist ein Punkt im Eulerschen Tonnetz, und die fraktale Korrektur ist das Komma der Einbettung. Die Verhältnisse treffen auf Prozent bis Promille; über das Ikosaeder trägt m_τ/m_e das φ-Skelett und trifft auf 3×10^{-5}. Die Übersetzung in SI braucht einen Anker, die fraktale Korrektur und Umrechnungsgrößen; dort entstehen die Absolutwerte von α und G, und dort liegt ein bekannter Rest. Offen sind die Herkunft der Zahl 100, die Herkunft des angepassten Faktors 10, die Form der fraktalen Korrektur und ihr Rest gegenüber dem MeV, die Hyperladung der geladenen Leptonen, der Hadronsektor und alles, was am kosmischen Sektor hängt. Entscheidend prüfbar sind in den nächsten Jahren m_{ee} (nEXO), a_τ (Belle II), die Neutrinomassensumme und M_W. Der Korpus führt Setzungen als Setzungen und Widerlegungen als Widerlegungen; diese Kurzfassung gibt diesen Stand wieder.

ap.14 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor.

Prüfskript: `2/python/Dok384_Skripte/pruef_384_zusammenfassung.py` — alle Zahlen dieses Dokuments nachgerechnet.

Kapitel aq

Dok. 385 — Der Higgs-Vakuum-Weg zu ξ

Zusammenfassung

*Der erste Weg zu den Zusammenhängen der FFGFT führte über das Vakuum und das Higgs-Feld. Im Frühjahr 2025 entstand daraus eine Formel, die die Higgs-Größen mit der elektrischen Feldkonstante ε_0 verband: $\lambda_h^2 v^2 e^2/(64\pi^4\varepsilon_0\hbar c\, m_h^2)$. Dieses Dokument verfolgt die Formel anhand der Versionsgeschichte vom Februar 2025 bis heute, rechnet jede Stufe nach und stellt den heutigen Stand fest. Ausgeschrieben ist die Vakuumformel genau $\xi_{EFT}\cdot\alpha$ mit $\xi_{EFT} = \lambda_h^2 v^2/(16\pi^3 m_h^2)$; mit der FFGFT-Konvention $\alpha = 1$ wird sie zum heutigen Higgs-Weg. Mit der Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2/(2v^2)$ ergibt sich $\xi_{EFT} = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = 1{,}30\times10^{-4}$, rund $2{,}3\,\%$ unter $\xi = 4/30000$. Die Higgs-Geometrie ist damit eine Konsistenzprüfung von ξ auf wenige Prozent **[K]**, keine exakte Herleitung. Nicht tragfähig sind die frühe Gleichsetzung des Ausdrucks mit 1, eine kurzlebige Variante mit μ_0/ε_0 und die spätere Verkürzung auf $1/(16\pi^3)$ **[X]**. Der Faktor $64\pi^4$ der frühen HTML-Fassungen stammt aus dem 4π in $4\pi\varepsilon_0$.*

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen.
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- **[S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- **[X]** Widerlegt oder nicht tragfähig.
- **[Q]** Konvention.

Vergleichswerte: CODATA 2022, PDG 2024 ($m_h = 125{,}20\,\text{GeV}$, $v = 246{,}22\,\text{GeV}$). Fundstellen der frühen Formeln sind Commits des Repositorys; die Dateien existieren heute nur noch in der Versionsgeschichte. Prüfskript: `pruef_385_higgs_vakuum.py`.

aq.1 Ausgangsidee: Vakuum, Higgs-Feld und Lichtgeschwindigkeit

Im Februar 2025 stand am Anfang eine qualitative These: Das Vakuum ist nicht leer, und das Higgs-Feld zusammen mit der Hintergrundstrahlung bedingt die maximale Geschwindigkeit. Die Verbindung lief über die Vakuumkonstanten,

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}, \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 376{,}73\ \Omega, \tag{aq.1}$$

noch ohne Formel für einen Parameter (Erst-Upload vom 27. März 2025, Dokument zur Schwarzschild-Metrik). Parallel entstanden Notizen, die μ_0 und ε_0 aus α, e und c ausdrücken, $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$. Diese beiden Linien, Higgs und Vakuum auf der einen, Vakuumkonstanten und α auf der anderen Seite, sind der Ursprung des Weges, der hier verfolgt wird.

aq.2 Die Formelkette 2025

Datum	Formel	Befund
31. 3. 2025	$\beta = \dfrac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 c^3} \cdot \dfrac{\hbar}{m_h^2} \cdot \dfrac{1}{r_0}$	Faktor $16\pi^3$ entsteht; in SI nicht dimensionslos
5. 4. 2025	$\xi = \dfrac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1{,}33 \times 10^{-4}$	richtig ausgewertet $1{,}30 \times 10^{-4}$
6. 4. 2025	$\dfrac{\lambda_h^2 v^2 e^2}{64\pi^4 \varepsilon_0 \hbar c\, m_h^2} = 1$	$= \xi_{\mathrm{EFT}}\,\alpha$, nicht 1
18. 4. 2025	$\beta_T = \dfrac{\lambda_h^2 v^2}{4\pi^2 \lambda_0^2 \alpha_0}$, Dimension $(\mu_0/\varepsilon_0)^k$	dimensional nicht stimmig
25. 5. 2025	ε_0 über $e^2 = 4\pi\varepsilon_0$ eliminiert: $64\pi^4 \to 16\pi^3$	Rückführung auf den Higgs-Ausdruck
ab 1. 6. 2025	$\xi = \dfrac{\lambda_h^2 v^2}{64\pi^4 m_h^2} = 1{,}04 \times 10^{-5}$	4π aus $4\pi\varepsilon_0$ stehen geblieben
22. 8. 2026	$\lambda_h = m_h/v \Rightarrow \xi = 1/(16\pi^3)$, Iteration zu $4/30000$	Verkürzung, nicht tragfähig

Der Higgs-Ausdruck

Am 31. März 2025 erscheint zum ersten Mal ein Ausdruck mit den Higgs-Größen und dem Faktor $16\pi^3$, damals als Parameter β mit einem Radius r_0. Am 5. April 2025 wird daraus mit $r_0 = \xi \ell_P$, natürlichen Einheiten und $\beta_T = 1$

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2}. \tag{aq.2}$$

Das Dokument nennt $1{,}33 \times 10^{-4}$; mit den Eingaben ausgerechnet sind es $1{,}30 \times 10^{-4}$. Im selben Dokument steht bereits die Umformung mit $m_h^2 = 2\lambda_h v^2$: $\xi = \lambda_h/(32\pi^3)$. Der Ausdruck ist dimensionslos und richtig gebildet **[B]**.

Die Vakuumformel

Am 6. April 2025 verbindet das Dokument über natürliche Einheiten mit $\alpha = 1$ den Higgs-Ausdruck mit der Feinstrukturkonstante in ihrer SI-Form:

$$\beta_T \alpha_{\mathrm{EM}} \approx \frac{\xi \lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c} = \frac{\lambda_h^2 v^2 e^2}{64\pi^4 \varepsilon_0 \hbar c\, m_h^2} = 1. \tag{aq.3}$$

Im selben Dokument stehen $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$, $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$ und $h = 2\pi\hbar\mu_0 c^2$. Das ist die Formel, in der Higgs-Sektor und Vakuumkonstanten zum ersten Mal zusammen auftreten.

Die Variante mit μ_0/ε_0

Am 18. April 2025 versucht eine englische Arbeitsfassung eine „elektromagnetische Herleitung“ von β_T aus μ_0 und ε_0: $\beta_T^{\mathrm{nat}} = \lambda_h^2 v^2/(4\pi^2\lambda_0^2\alpha_0)$ mit der Higgs-Compton-Länge $\lambda_0 = \hbar/(m_h c)$ und einem Dimensionsfaktor $(\mu_0/\varepsilon_0)^k$, $k = 0$. Die Datei wurde zwei Tage später gelöscht und nie übernommen.

Rückführung und Ableger

Am 25. Mai 2025 wird ε_0 über $e^2 = 4\pi\varepsilon_0$ ($\alpha = 1$, $\hbar = c = 1$) eliminiert; aus $64\pi^4$ wird wieder $16\pi^3$, und der Ausdruck ist wieder der Higgs-Ausdruck von 5. April. Ab 1. Juni 2025 erscheint in den HTML-Fassungen und in Dok. 049 dagegen $\xi = \lambda_h^2 v^2/(64\pi^4 m_h^2) = 1{,}04 \times 10^{-5}$: Hier wurde ε_0 gestrichen, das 4π aus $4\pi\varepsilon_0$ aber nicht gekürzt.

Die Verkürzung von 2026

Beim Anlegen von Dok. 320 am 22. August 2026 wird $\lambda_h = m_h/v$ eingesetzt. Damit kürzt sich alles auf $1/(16\pi^3)$, und eine Iteration soll von dort zum Fixpunkt $4/30000$ führen; als Quellen sind A130 und Dok. 133 genannt. Diese Einsetzung verwechselt die Higgs-Selbstkopplung mit einer Yukawa-Kopplung $y = m/v$; dieselbe Gleichsetzung $y = \lambda_h$ steht schon 2025 in Dok. 097. A130 enthält den Higgs-Weg in keiner Fassung, Dok. 133 keine Iteration.

aq.3 Was die Vakuumformel bedeutet

Ausgeschrieben ist der rechte Teil von (aq.3) ein Produkt zweier dimensionsloser Faktoren:

$$\frac{\lambda_h^2 v^2 e^2}{64\pi^4 \varepsilon_0 \hbar c\, m_h^2} = \underbrace{\frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2}}_{\xi_{\mathrm{EFT}}} \cdot \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c}}_{\alpha} = \xi_{\mathrm{EFT}} \cdot \alpha \quad \textbf{[B]}. \tag{aq.4}$$

Die Formel ist dimensional korrekt. Die Vakuumkonstante ε_0 tritt nur über α auf, und der Faktor $64\pi^4 = 16\pi^3 \cdot 4\pi$ entsteht, weil das 4π aus $4\pi\varepsilon_0$ in den Nenner wandert. In SI ergibt der Ausdruck $\xi_{\mathrm{EFT}}\,\alpha = 9{,}5 \times 10^{-7}$ **[K]**. Mit der FFGFT-Konvention $\alpha = 1$, also $e^2 = 4\pi\varepsilon_0\hbar c$, ist er genau ξ_{EFT} **[B]**. Der Higgs-Vakuum-Weg und der heutige Higgs-Weg

sind damit dieselbe Rechnung: Die Vakuumkonstanten verschwinden in natürlichen Einheiten, übrig bleibt der Higgs-Ausdruck, der ξ prüft. So deutet es auch Dok. 310: In natürlichen Einheiten verschwinden μ_0 und ε_0, es bleibt nur ξ.

Nicht tragfähig ist die Gleichsetzung mit 1 in (aq.3) **[X]**. Im ersten Schritt wird $\xi \cdot (\ldots) \cdot (1/\xi)$ gekürzt, während β_T selbst den Faktor $1/\xi$ enthält. Richtig gelesen ist $\beta_T = \xi_{\mathrm{EFT}}/\xi = 0{,}977$, also fast, aber nicht genau 1, und $\beta_T \alpha = 0{,}0071$.

Die Variante mit μ_0/ε_0 vom 18. April ist dimensional nicht stimmig **[X]**: λ_0^{-2} hat die Dimension Energie^2, v^2/λ_0^2 also Energie^4; mit $\lambda_0 = 1/m_h$ ergibt der Ausdruck rund 4×10^5 GeV^4, weder 1 noch ξ. Der Faktor $(\mu_0/\varepsilon_0)^k = Z_0^{2k}$ steht nur in der Dimensionszeile und verschwindet mit $k = 0$.

aq.4 Heutiger Stand

Mit der Selbstkopplung des Standardmodells, $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) = 0{,}129$, wird der Higgs-Ausdruck zu

$$\xi_{\mathrm{EFT}} = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} = \frac{m_h^2}{64\pi^3 v^2} = \frac{\lambda_h}{32\pi^3} = 1{,}30 \times 10^{-4} \quad \textbf{[K]}, \tag{aq.5}$$

rund $2{,}3\,\%$ unter $\xi = 4/30000 = 1{,}333 \times 10^{-4}$. Er hängt nur vom Verhältnis m_h/v ab. Je nach Eingaben liegt der Abstand zwischen $2{,}2$ und $2{,}4\,\%$; die oft genannten $2{,}6\,\%$ entstehen nur mit dem auf $0{,}129$ gerundeten λ_h:

Eingaben	ξ_{EFT}	**Abstand zu** $4/30000$
$m_h = 125{,}20$, $v = 246{,}22$ GeV (PDG 2024)	$1{,}303 \times 10^{-4}$	$-2{,}3\,\%$
$m_h = 125{,}25$, $v = 246{,}22$ GeV	$1{,}304 \times 10^{-4}$	$-2{,}2\,\%$
$m_h = 125{,}1$, $v = 246{,}2$ GeV	$1{,}301 \times 10^{-4}$	$-2{,}4\,\%$
$\lambda_h = 0{,}129$ gerundet, $m_h = 125{,}1$	$1{,}299 \times 10^{-4}$	$-2{,}6\,\%$

Die Higgs-Geometrie ist damit eine Konsistenzprüfung von ξ auf wenige Prozent **[K]** (Dok. 354, A190, 310). Die Abweichung ist strukturell gedeutet **[S]** (R59): Die SI-Werte von m_h und v sind schemaabhängig, und fraktale Korrekturen lassen sich nicht sauber von der Schleifenstruktur des Standardmodells trennen. Eine exakte Herleitung von $4/30000$ ist der Higgs-Weg nicht. Er ist aber eine eigenständige Prüfung: Er benutzt nur die Higgs-Masse und die elektroschwache Skala, keine Leptonmasse und keine Galois-Zählung.

aq.5 Was trägt und was nicht

Aussage	Status	Grund
Vakuumformel $= \xi_{\mathrm{EFT}} \cdot \alpha$	**[B]**	Ausschreiben; $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$
mit $\alpha = 1$ gleich dem Higgs-Ausdruck	**[B]**	$e^2 = 4\pi\varepsilon_0\hbar c$
$\xi_{\mathrm{EFT}} = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = 1{,}30\times10^{-4}$, rund $2{,}3\,\%$ unter ξ	**[K]**	Konsistenzprüfung
Abweichung strukturell (Schema, fraktale Korrektur)	**[S]**	R59
Vakuumformel $= 1$	**[X]**	Kürzung von $1/\xi$ inkonsistent
Variante mit μ_0/ε_0	**[X]**	Dimension Energie^4
$\xi = \lambda_h^2 v^2/(64\pi^4 m_h^2) = 1{,}04\times10^{-5}$	**[X]**	4π aus $4\pi\varepsilon_0$ nicht gekürzt
$\lambda_h = m_h/v$, $\xi = 1/(16\pi^3)$, Iteration zu $4/30000$	**[X]**	15-mal ξ; Iteration läuft gegen 0
Higgs-Weg als exakte Herleitung von $4/30000$	**[X]**	Abstand 2–3 %

aq.6 Fazit

Der Higgs-Vakuum-Weg, der am Anfang der FFGFT stand, trägt. Seine Vakuumformel von April 2025 ist, richtig ausgeschrieben, das Produkt aus Higgs-Ausdruck und Feinstrukturkonstante; mit $\alpha = 1$ ist sie der heutige Higgs-Weg, und dieser trifft ξ auf rund $2{,}3\,\%$. Die Fehler der Entwicklungslinie liegen in Nebenschritten: der Gleichsetzung mit 1, einer dimensional falschen Variante, einem nicht gekürzten 4π und einer späten Verkürzung. Als Herleitung der exakten Zahl $4/30000$ reicht der Weg nicht; als unabhängige Prüfung von ξ aus dem Higgs-Sektor bleibt er bestehen.

Prüfskript: `2/python/Dok385_Skripte/pruef_385_higgs_vakuum.py` — 17/17.

Kapitel ar

Dok. 386 — Wo α steckt — Ladungseinheit, zwei Kugeln und ξ als Fläche

Zusammenfassung

Die FFGFT ist in erster Linie eine verhältnisbasierte Theorie. Sie rechnet in natürlichen Einheiten mit der Konvention $\alpha = 1$ und einer entsprechend umdefinierten Ladung; in dieser Grundform kommt sie ohne fraktale Korrektur aus. Dieses Dokument zeigt, dass dabei nichts verloren geht und die Geometrie sichtbar wird. Mit $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$ gilt $e^2 = 4\pi\alpha$; mit $\alpha = 1$ wird $e = \sqrt{4\pi}$, die Ladung wird über die volle Kugeloberfläche gemessen. α wandert in die Ladungseinheit und ist das Verhältnis zweier Kugeln um jedes geladene Teilchen, $\alpha = r_e/\lambda_C$; mit $\alpha = 1$ fallen Coulomb-Kugel, Compton-Kugel und Bohr-Radius zu einer Skala zusammen. Die FFGFT-Brücke lautet in der Grundform $\xi E_0^2 = 1$ mit $E_0^2 = m_e m_\mu$. Das hat eine unmittelbare geometrische Lesart: ξ ist das Produkt der Compton-Radien von Elektron und Myon, $\xi = \lambda_e \lambda_\mu$, eine Fläche. Die Zahl $1/\xi = 7500 = 100 \cdot 75$ ist dieselbe, die die Rekursion trägt, mit Startwert $\xi_0 = 1/7500$ und Rotationszahl $74/75$. Erst die Übersetzung in SI braucht eine Bezugsenergie, das MeV, und dort, und nur dort, tritt die fraktale Korrektur auf.

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen.
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- **[S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- **[X]** Widerlegt oder nicht tragfähig.
- **[Q]** Konvention.

Konstanten: CODATA 2022. Prüfskript: `pruef_386_alpha_geometrie.py`.

ar.1 Die Grundform der FFGFT

Die FFGFT rechnet mit Verhältnissen. Masse, Energie, Temperatur und inverse Zeit sind in natürlichen Einheiten eine Größe in vier Kleidungen (A085), und die Kopplung wird als Recheneinheit gesetzt: $\alpha = 1$ **[Q]** (A267). Der einzige Parameter ist $\xi = 4/30000 = 1/7500$. In dieser Grundform gibt es keine fraktale Korrektur; K_{frak}, die SI-Werte von α und G und die ausgerollten Massentabellen gehören zur Übersetzung in SI, nicht zum Kern (A130). Die Frage dieses Dokuments ist deshalb nicht, wie genau $1/137$ getroffen wird, sondern was $\alpha = 1$ geometrisch bedeutet und welche Struktur die Grundform dann zeigt.

ar.2 $\alpha = 1$: die Ladung als volle Kugel

Die Feinstrukturkonstante ist

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c}. \tag{ar.1}$$

In natürlichen Einheiten mit $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$ (Heaviside-Lorentz) bleibt

$$e^2 = 4\pi\alpha \quad \textbf{[B]}. \tag{ar.2}$$

Das 4π ist die volle Kugeloberfläche. Nach dem Gaußschen Satz ist die Ladung der Fluss durch eine geschlossene Kugel; der Fluss verteilt sich auf den Raumwinkel 4π. Heaviside-Lorentz setzt das 4π genau dorthin, wo es geometrisch hingehört, ins Coulomb-Gesetz, und lässt die Maxwell-Gleichungen frei davon (A267). Setzt man $\alpha = 1$, wird

$$e_{\text{geo}} = \sqrt{4\pi} = 3{,}545, \tag{ar.3}$$

die Ladung ist dann geometrisch gemessen: ihr Quadrat ist der volle Raumwinkel. Mit dem gemessenen α ist die historische Ladung $e_{\text{hist}} = \sqrt{4\pi\alpha} = 0{,}3028$. Damit

$$\alpha = \left(\frac{e_{\text{hist}}}{e_{\text{geo}}}\right)^2, \qquad \frac{e_{\text{geo}}}{e_{\text{hist}}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = 11{,}706 \quad \textbf{[B]}. \tag{ar.4}$$

Bei der Umdefinition verschwindet α also nicht. Es wandert in die Ladungseinheit: α ist das Quadrat des Verhältnisses von historischer zu geometrischer Ladungseinheit. Die Rechnung bleibt vollständig umkehrbar, denn $e^2 = 4\pi\alpha$ führt die Kopplungsordnung mit: pro Vertex ein Faktor $\sqrt{\alpha}$, eine Rate der Ordnung α^n bekommt beim Übergang nach SI genau den Faktor α^n zurück (A267).

Dasselbe 4π steht im Higgs-Vakuum-Weg: Der Faktor $64\pi^4 = 16\pi^3 \cdot 4\pi$ der Vakuumformel von 2025 ist das 4π aus $4\pi\varepsilon_0$; mit $\alpha = 1$ wird die Vakuumformel zum Higgs-Ausdruck, der ξ auf rund $2{,}3\,\%$ prüft (Dok. 385). Die Grundform verbindet so die Ladungsgeometrie mit der Prüfung von ξ aus dem Higgs-Sektor.

ar.3 Zwei Kugeln um jedes geladene Teilchen

Um das Elektron lassen sich zwei Kugeln angeben. Auf der ersten ist die Coulomb-Energie gleich der Ruheenergie, das ist der klassische Elektronenradius

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\, m_e c^2} = 2{,}818 \times 10^{-15}\ \text{m}. \tag{ar.5}$$

Auf der zweiten ist die Quantenenergie $\hbar c/r$ gleich der Ruheenergie, das ist die reduzierte Compton-Wellenlänge

$$\lambda_C = \frac{\hbar}{m_e c} = 3{,}862 \times 10^{-13}\ \text{m}. \tag{ar.6}$$

Ihr Verhältnis ist genau die Feinstrukturkonstante, und der Bohr-Radius folgt mit der umgekehrten Potenz:

$$r_e : \lambda_C : a_0 = \alpha : 1 : \alpha^{-1} \quad \textbf{[B]}. \tag{ar.7}$$

Gleichwertig ist α das Verhältnis von Coulomb-Energie zu Quantenenergie auf derselben Kugel, $\big(e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)\big)/(\hbar c/r)$, und zwar für jeden Radius r **[K]**. Dasselbe gilt für Myon und Tau: Ihre Coulomb- und Compton-Kugeln stehen ebenfalls im Verhältnis α. α unterscheidet die Teilchen also nicht; es ist eine Eigenschaft der Ladungseinheit, nicht der Masse **[B]**.

$\alpha = 1$ heißt geometrisch: Coulomb-Kugel, Compton-Kugel und Bohr-Radius fallen zu einer einzigen Skala $1/m$ zusammen. Die drei atomaren Längen sind keine drei unabhängigen Skalen, sondern eine Skala mit drei α-Potenzen (A267). Mit $1/137$ ausgeschrieben bleibt diese gemeinsame Herkunft verdeckt; die Grundform legt sie frei. Der SI-Wert sagt nur, dass in der historischen Ladungseinheit die Coulomb-Kugel 137-mal kleiner ist als die Compton-Kugel.

Zwei Ebenen. In der Frage nach der 137 stecken zwei verschiedene Dinge. Die erste Ebene ist die Normierung: wie man die Ladungseinheit, ε_0, das 4π und $\hbar$ festlegt. Auf dieser Ebene ist „137“ nur der Name der Kopplung. Mit h statt $\hbar$ hieße dieselbe Kopplung $e^2/(\varepsilon_0 hc) = 2\alpha \approx 1/68{,}5$, ohne das 4π hieße sie $e^2/(\varepsilon_0\hbar c) = 4\pi\alpha \approx 1/10{,}9$, und mit $\alpha = 1$ und $e = \sqrt{4\pi}$ verschwindet die Zahl als Konstante ganz **[Q]**. Die zweite Ebene ist das physikalische Skalenverhältnis: wie sich die elektrische zur mechanischen Skala im selben System verhält. Beispiele sind r_e/λ_C, die Bindungsenergie des Wasserstoffs zur Ruheenergie des Elektrons, $\alpha^2/2 = 2{,}66 \times 10^{-5}$, und das Verhältnis zweier Widerstände, $Z_0/R_K = 2\alpha$. Solche Verhältnisse kommen in jedem Einheitensystem gleich heraus. Sie ändern sich auch bei der Umdefinition von e nicht, weil beide Seiten mit demselben Faktor mitskaliert werden; mit $\alpha = 1$ stehen sie im Verhältnis $e_{\text{hist}}/e_{\text{geo}}$ **[B]**. Vermengt wurden die beiden Ebenen, weil α historisch über die Ladung definiert ist. Das SI hat den Messwert seit 2019 zusätzlich in $\varepsilon_0 = e^2/(2\alpha hc)$ verschoben, sodass α wie eine Eigenschaft der Ladung oder des Vakuums erscheint. Die Grundform trennt beide Ebenen: $\alpha = 1$ erledigt die Normierung, und das Skalenverhältnis ist das, was eine Theorie liefern muss. Die FFGFT liefert dafür $\alpha^{-1} = 3700/27$ (Dok. 338, 394), $7{,}6$ ppm neben dem Messwert **[K]**.

ar.4 Die Brücke in der Grundform: ξ als Fläche

Die FFGFT verbindet α mit ξ über die Energieskala $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$, das geometrische Mittel der beiden leichtesten geladenen Leptonen. In der Grundform, also in T0-Einheiten mit $\alpha = 1$ und ohne fraktale Korrektur, lautet die Brücke

$$\xi E_0^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad E_0^2 = \frac{1}{\xi} = 7500, \qquad E_0 = 86{,}60 \quad \textbf{[B]}. \tag{ar.8}$$

ξ als Fläche. Weil die Compton-Radien die Kehrwerte der Massen sind, $\lambda_e = 1/m_e$ und $\lambda_\mu = 1/m_\mu$, ist die Brücke gleichbedeutend mit

$$\xi = \frac{1}{m_e m_\mu} = \lambda_e \, \lambda_\mu \quad \textbf{[B]}. \tag{ar.9}$$

ξ ist in der Grundform das Produkt der Compton-Radien von Elektron und Myon, also die Fläche des Rechtecks, das die beiden Compton-Kugeln aufspannen. Weil mit $\alpha = 1$ die Coulomb-Kugel des Elektrons mit seiner Compton-Kugel zusammenfällt, gilt ebenso $\xi = r_e \, \lambda_\mu$: die Coulomb-Kugel des Elektrons mal die Compton-Kugel des Myons **[B]**. Damit ist die Brücke zwischen Ladung und Geometrie eine Aussage über zwei Kugelradien, ohne Einheit und ohne Korrektur.

Dieselbe Zahl wie die Rekursion. Die Zahl $1/\xi = 7500$ zerfällt als $7500 = 100 \cdot 75$. Genau diese beiden Faktoren tragen die Zeitstruktur: Die Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ startet bei $\xi_0 = 1/7500$, das erste Inkrement ist $100\,\xi_0 = 1/75$, und im eingefrorenen Fall schließt die Windung nach genau 75 Umläufen mit der Rotationszahl $74/75 = 1 - 100\xi$ (Dok. 381, 384) **[B]**. Die Zahl, die in der Grundform die Energieeinheit über $E_0^2 = 1/\xi$ festlegt, ist also dieselbe, die die Windung der Zeitstruktur bestimmt. Der Wert des Faktors, der später in der SI-Übersetzung als K_{frak} auftritt, ist damit schon in der Grundform angelegt, als Geometrie und nicht als Korrektur.

Die T0-Energieeinheit. Für sich genommen legt $\xi E_0^2 = 1$ die Energieeinheit der Grundform fest: Eine Einheit ist $E_0/86{,}60 = \sqrt{\xi m_e m_\mu} = 84{,}85\,\text{keV}$ **[K]**. Alle Aussagen der Grundform sind Verhältnisse in dieser Einheit; der Vergleich mit dem MeV ist der Übergang nach SI.

ar.5 Die Übersetzung in SI

Die Bezugsenergie

In SI wird aus der Verhältnisform (Dok. 011, A130)

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \left(\frac{E_0}{E_{\text{ref}}} \right)^2, \qquad E_{\text{ref}} = 1 \text{ MeV}. \tag{ar.10}$$

ξE_0^2 hat in SI die Dimension Energie^2, also braucht man eine Bezugsenergie. Rückwärts gerechnet verlangt der gemessene Wert $E_{\text{ref}} = E_0\sqrt{\xi/\alpha} = 0{,}99323\,\text{MeV}$ mit dem nackten $E_0 = 7{,}348\,\text{MeV}$, das ist $\sqrt{K_{\text{frak}}}\,\text{MeV}$ bis auf 8×10^{-5}, und $0{,}99992\,\text{MeV}$ mit dem korrigierten $E_0 = 7{,}397\,\text{MeV}$ **[K]**. Ohne Korrektur gilt $\alpha^{-1} = 7500/E_0^2 = 138{,}9$, mit ihr $137{,}06$, $1{,}7 \times 10^{-4}$

neben dem Messwert. Diese Übereinstimmung ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 (R135), keine unabhängige Vorhersage **[K]**.

Auch die Flächenform der Brücke hat ihr SI-Gegenstück: Der klassische Elektronenradius mal die Compton-Länge des Myons ist

$$r_e\,\lambda_\mu = \frac{\xi}{K_{\text{frak}}}\left(\frac{\hbar c}{1\ \text{MeV}}\right)^2 \quad (+1{,}7\times10^{-4}) \quad \textbf{[K]}, \tag{ar.11}$$

ohne Korrektur $1{,}4\,\%$ daneben. Die Fläche der Grundform erscheint in SI in Einheiten von $(\hbar c/\text{MeV})^2$, und genau dabei kommt K_{frak} hinzu.

Wo das MeV herkommt

Das MeV ist keine geometrische Größe, sondern eine Einheit der SI-Kette **[Q]**: $1\,\text{MeV} = 10^6\cdot 1{,}602176634\times10^{-19}$ J. Der Zahlenfaktor ist der Zahlenwert der Elementarladung in Coulomb, seit 2019 festgesetzt und aus der alten Ampere-Definition mit $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\,\text{N/A}^2$ übernommen; das Joule hängt an Kilogramm, Meter und Sekunde. Das MeV trägt damit die historische Ladungseinheit in sich, also genau die Einheit, in der α steckt (Abschnitt 2). Auch die Elektronmasse in MeV hat einen Messweg mit α: Gemessen wird die Rydberg-Energie $\text{Ry} = 13{,}6057\,\text{eV}$, und $m_e c^2 = 2\,\text{Ry}/\alpha^2$ **[B]**. Die SI-Form der Brücke ist gleichbedeutend mit $m_e/\text{MeV} = \sqrt{\alpha K_{\text{frak}}/(\xi\, m_\mu/m_e)} = 0{,}51104$, derselbe Rest von 8×10^{-5} **[K]**.

Wo die fraktale Korrektur sitzt

Die beiden Kugeln zeigen, auf welche Seite die Korrektur gehört. Die Compton-Kugel enthält nur die Masse, also den Anker. Die Coulomb-Kugel enthält e, also dieselbe historische Einheit, aus der das MeV gebaut ist. Legt man die Korrektur auf diese Seite, bleiben die Massen und die Compton-Kugeln nackt, und die Bezugsenergie wird $E_0^{\text{nackt}}\sqrt{\xi/\alpha}/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 0{,}99992\,\text{MeV}$. Mathematisch ist das dieselbe Gleichung wie mit dem korrigierten E_0 (R72); die Lesart ist stimmiger, weil K_{frak} dann auf der Seite der Einheit sitzt **[S]**.

Die beiden Wege zu α in A130 unterscheiden sich nur um diesen Faktor. Der von α verlangte Faktor ist

$$K_\alpha = \xi\, m_e m_\mu\,\alpha^{-1} = \left(\frac{E_{\text{ref}}^{\text{nackt}}}{1\ \text{MeV}}\right)^2 = 0{,}98650 \quad \textbf{[B]}, \tag{ar.12}$$

$1{,}7\times10^{-4}$ neben $74/75$ **[K]**; das ist dieselbe Gleichung wie in A130, anders gelesen. In Verhältnissen kürzt sich K_{frak} heraus (Dok. 122), und in der Grundform $\xi E_0^2 = 1$ hat er keinen Platz. Im α-Sektor tritt er also nur in der SI-Übersetzung auf, als Abgleich zwischen T0-Einheit und MeV **[K]**; sein Wert $74/75$ stammt aus der Geometrie der Rekursion (Abschnitt 4). Offen bleibt der Rest von $1{,}7\times10^{-4}$ (R135, R139) **[S]**.

ar.6 Was trägt und was offen ist

Aussage	Status	Grund
Grundform (natürliche Einheiten, $\alpha = 1$)		
$e^2 = 4\pi\alpha$; mit $\alpha = 1$ ist $e = \sqrt{4\pi}$, die volle Kugel	**[B]**	$\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$
$\alpha = (e_{\text{hist}}/e_{\text{geo}})^2$, Rechnung umkehrbar	**[B]**	A267
$r : \lambda_C : a_0 = \alpha : 1 : \alpha^{-1}$ für jedes geladene Teilchen	**[B]**	zwei Kugeln
$\alpha = 1$ als Recheneinheit	**[Q]**	A267
$\xi E_0^2 = 1$, $E_0^2 = 1/\xi = 7500$	**[B]**	Brücke
$\xi = \lambda_e \lambda_\mu = r_e \lambda_\mu$	**[B]**	Fläche zweier Kugeln
$7500 = 100 \cdot 75$: $\xi_0 = 1/7500$, Rotationszahl $74/75$	**[B]**	Rekursion (Dok. 381)
T0-Energieeinheit $\sqrt{\xi m_e m_\mu} = 84{,}85\,\text{keV}$	**[K]**	Prüfskript
Übersetzung in SI		
$E_{\text{ref}} = 0{,}99992\,\text{MeV}$ (korrigiert), $0{,}99323\,\text{MeV}$ (nackt)	**[K]**	Eigenschaft des Ankers (R135)
$r_e \lambda_\mu = (\xi/K_{\text{frak}})(\hbar c/\text{MeV})^2$	**[K]**	$+1{,}7 \times 10^{-4}$
MeV aus dem Zahlenwert von e, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$	**[Q]**	SI-Kette
$m_e c^2 = 2\,\text{Ry}/\alpha^2$	**[B]**	Messweg der Elektronmasse
Korrektur auf der Einheitenseite, Compton-Kugeln nackt	**[S]**	Lesart
K_{frak} im α-Sektor nur in der SI-Übersetzung	**[K]**	Grundform; Dok. 122
Rest $1{,}7 \times 10^{-4}$ zwischen K_α und $74/75$	**[S]**	R135, R139

ar.7 Fazit

Die Grundform der FFGFT verliert mit $\alpha = 1$ nichts und gewinnt Geometrie. Die Ladung wird über die volle Kugeloberfläche gemessen, $e = \sqrt{4\pi}$, und α wird zur Ladungseinheit: das Verhältnis von Coulomb- zu Compton-Kugel, gleich für jedes geladene Teilchen. Mit $\alpha = 1$ fallen die drei atomaren Längen zu einer Skala zusammen. Die Brücke zu ξ lautet dann $\xi E_0^2 = 1$, und das heißt geometrisch: ξ ist die Fläche, die die Compton-Kugeln von Elektron und Myon aufspannen. Die Zahl $1/\xi = 7500 = 100 \cdot 75$ ist zugleich die Zahl der Rekursion; der Wert $74/75$ ist in der Grundform schon da. Erst beim Übergang nach SI kommt eine Bezugsenergie hinzu, das MeV, gebaut aus der historischen Ladungseinheit, und nur dort wirkt die fraktale Korrektur.

Prüfskript: `2/python/Dok386_Skripte/pruef_386_alpha_geometrie.py` — alle Zahlen nachgerechnet.

Kapitel as

Dok. 387 — Die Abweichungen im Überblick

Zusammenfassung

Dieses Dokument hält alle Restabweichungen der FFGFT an einer Stelle fest, jeweils mit dem Messwert und seiner Unsicherheit. Es folgt der Ordnung der Theorie: zuerst die Verhältnisse der Grundform in natürlichen Einheiten mit $\alpha = 1$, dann die Übersetzung in SI. Die Verhältnisse treffen auf Promille bis wenige Prozent; die Messunsicherheiten sind dabei fast überall um Größenordnungen kleiner als die Abweichungen und tragen nur einen minimalen Betrag bei. Drei Korrekturgrößen tragen die Reste: die Higgs-Korrektur β_T, die schon in den frühesten Dokumenten von 2025 als kleine Abweichung von $\beta_T = 1$ stand, die fraktale Korrektur $K_{frak} = 74/75$ der SI-Übersetzung und der Faktor 10 in v/E_P. Für jede wird gezeigt, welche Varianten es gibt, wie gut sie passen und welche Zusammenhänge sich ergeben.

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen.
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- **[S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- **[X]** Widerlegt oder nicht tragfähig.
- **[Q]** Konvention.

Messwerte: CODATA 2022, PDG 2024, Neutrinodaten wie in Dok. 340 mit den Unsicherheiten nach PDG 2024. Die Spalte „Messfehler“ nennt die relative Unsicherheit des Vergleichswerts; wo sie mit der Abweichung vergleichbar ist, steht die Abweichung zusätzlich in Standardabweichungen. Prüfskript: `pruef_387_abweichungen.py`.

as.1 Lesart

Die FFGFT ist in erster Linie verhältnisbasiert (Dok. 384, 386). In der Grundform, in natürlichen Einheiten mit $\alpha = 1$ und umdefinierter Ladung, gibt es nur $\xi = 1/7500$ und gesetzte ganze Zahlen; Verhältnisse prüfen die Struktur. Absolutwerte in SI brauchen einen Anker und eine Bezugsenergie und prüfen die Umrechnung (A130). Die Abweichungen werden deshalb getrennt aufgeführt. Eine Abweichung, die viel größer ist als der Messfehler, ist ein echter Rest der Theorie, kein Messproblem; das gilt für fast alle Einträge.

as.2 Verhältnisse der Grundform

Größe	FFGFT	Abweichung	Messfehler	Status
m_μ/m_e	$120\sqrt{3} = 207{,}85$	$+0{,}52\,\%$	2×10^{-8}	**[K]**, Rest echt
m_τ/m_μ	$\frac{125}{144}\xi^{-1/3} = 16{,}99$	$+1{,}03\,\%$	5×10^{-5}	**[K]**, Rest echt
Koide $Q - \frac{2}{3}$	0	$-0{,}017\,\xi$	$0{,}038\,\xi$	$0{,}4\sigma$
v/E_P	$\xi^4/(5\pi)$	$-0{,}23\,\%$	1×10^{-5}	**[K]**, Faktor 10
ξ aus m_h/v	$\beta_T = 0{,}977$	$-2{,}3\,\%$	$1{,}8 \times 10^{-3}$	Prüfung **[K]**
$\Delta m^2_{\text{atm}}/\Delta m^2_{\text{sol}}$	$120/(11/3) = 32{,}7$	$-1{,}4\,\%$	$2{,}6\,\%$	$0{,}5\sigma$
$\sin^2\theta_{13}$	$(25\xi)^{2/3} = 0{,}0223$	$+1{,}4\,\%$	$3\,\%$	$0{,}4\sigma$
M_W/M_Z	$\sqrt{7/9}$	$+0{,}06\,\%$	$1{,}7 \times 10^{-4}$	$3{,}8\sigma$
m_h/M_Z	$11/8$	$+0{,}15\,\%$	9×10^{-4}	$1{,}7\sigma$
m_t/M_Z	$(11/8)^2$	$-0{,}10\,\%$	$1{,}7 \times 10^{-3}$	$0{,}6\sigma$
λ_{CKM}	$\xi^{1/6} = 0{,}2260$	$+0{,}46\,\%$	3×10^{-3}	$1{,}5\sigma$

Die Leptonverhältnisse sind die schärfsten Prüfungen der Grundform. Ihre Messfehler liegen bei 10^{-8} und 10^{-5}, die Abweichungen bei $0{,}5$ und $1\,\%$; die Reste sind also vollständig Reste der Leiter, die Messung trägt nichts bei **[K]**. Ihre Ursache ist offen (R113). Bei den Neutrinos, bei θ_{13}, m_t und λ_{CKM} liegen die Abweichungen innerhalb von 1,5 Standardabweichungen; dort ist die Messung der begrenzende Faktor. M_W aus $\sin^2\theta_W = 2/9$ ist mit $3{,}8\sigma$ die einzige ausgewiesene Spannung in der Grundform. Koide trifft innerhalb der Messgenauigkeit von m_τ.

as.3 Die Übersetzung in SI

Größe	FFGFT	Abweichung	Messfehler	Status
α^{-1} mit $74/75$	$137{,}059$	$+1{,}7\times10^{-4}$	$1{,}5\times10^{-10}$	**[K]**, Anker
α^{-1} Galois	$3700/27=137{,}037$	$+7{,}6\times10^{-6}$	$1{,}5\times10^{-10}$	**[K]**
$m_e m_\mu$ gegen $54\,\mathrm{MeV}^2$	54	$-1{,}6\times10^{-4}$	2×10^{-8}	**[K]**
m_e (Kette, E_P gemessen)	$\frac{4}{15\pi}\xi^{11/2}E_P$	$-1{,}32\,\%$	1×10^{-5}	**[K]**
m_μ (Kette)	$\frac{16}{25\pi}\xi^{5}E_P$	$-0{,}80\,\%$	1×10^{-5}	**[K]**
m_τ (Kette)	$\frac{5}{9\pi}\xi^{14/3}E_P$	$+0{,}22\,\%$	5×10^{-5}	**[K]**
v aus Leiter, nackt	$248{,}93\,\mathrm{GeV}$	$+1{,}10\,\%$	10^{-6}	**[K]**
v aus Leiter mit K	$245{,}61\,\mathrm{GeV}$	$-0{,}25\,\%$	10^{-6}	**[K]**
$\Delta m^2_{\mathrm{atm}}$	$2{,}476\times10^{-3}\,\mathrm{eV}^2$	$-1{,}0\,\%$	$1{,}1\,\%$	$0{,}9\sigma$
$\Delta m^2_{\mathrm{sol}}$	$7{,}565\times10^{-5}\,\mathrm{eV}^2$	$+0{,}46\,\%$	$2{,}4\,\%$	$0{,}2\sigma$

Auch hier sind die Messfehler bis auf die Neutrinos um Größenordnungen kleiner als die Abweichungen. Zwei Reste fallen auf. Der Rest von α, $1{,}7\times10^{-4}$, ist genau der Abstand der gemessenen Massen vom Galois-Wert: $m_e m_\mu = 53{,}991\,\mathrm{MeV}^2$ liegt $1{,}6\times10^{-4}$ unter $54=|\mathrm{GF}(3)^*|\cdot|\mathrm{GF}(27)|$, und mit 54 trifft $\alpha^{-1}=3700/27$ auf $7{,}6\,\mathrm{ppm}$ **[K]**. Der Rest der Elektronmasse in der Kette, $-1{,}32\,\%$, ist bis auf $1{,}6\times10^{-4}$ gleich $K_{\mathrm{frak}}-1=-1{,}33\,\%$ **[K]**; für Myon und Tau gilt das nicht.

as.4 Die Korrekturgrößen

β_T: die Higgs-Korrektur aus den frühesten Dokumenten

Die frühesten Dokumente vom März und April 2025 setzen zwei Größen auf 1: $\alpha=1$ und $\beta_T=1$, mit der Begründung, dass beide in natürlichen Einheiten Konventionen sind und ihre SI-Werte, $\alpha\approx1/137$ und $\beta\approx0{,}008$, erst durch die Übersetzung entstehen („Die Konsistenz von $\alpha=1$ und $\beta=1$“, Versionsgeschichte). $\beta_T=1$ mit $r_0=\xi\ell_P$ ergab die Higgs-Formel $\xi=\lambda_h^2v^2/(16\pi^3m_h^2)$; das Dokument nannte dabei $r_0\approx\ell_P/7519$ statt $\ell_P/7500$, also schon damals eine kleine Abweichung von $\beta_T=1$ (Dok. 385). Heute gerechnet ist

$$\beta_T=\frac{\xi_{\mathrm{EFT}}}{\xi}=\frac{m_h^2}{64\pi^3v^2\,\xi}=0{,}977\quad\textbf{[K]},\tag{as.1}$$

mit einem Messfehler von $0{,}18\,\%$ aus m_h. Die Abweichung von $\beta_T=1$ ist damit ein echter Rest, 13-mal größer als die Messunsicherheit. Sie hängt davon ab, welches v eingesetzt wird:

Eingabe für v	v	β_T
gemessen (aus G_F)	$246{,}22\,\mathrm{GeV}$	$0{,}977$
Kette $\xi^4E_P/(5\pi)$	$245{,}65\,\mathrm{GeV}$	$0{,}982$
Leiter mit m_e und K_{frak}	$245{,}61\,\mathrm{GeV}$	$0{,}982$
Leiter mit m_e, nackt	$248{,}93\,\mathrm{GeV}$	$0{,}956$

Mit den FFGFT-eigenen Werten für v rückt β_T näher an 1, bleibt aber bei $-1{,}8\,\%$; mit dem nackten v entfernt es sich. Die Higgs-Prüfung bleibt eine Prüfung von ξ auf wenige Prozent **[K]**. Eine Herleitung des Rests gibt es nicht **[S]**. Numerisch liegt $\beta_T = 0{,}9772$ nahe bei $K_{\text{frak}}^{\sqrt{3}} = 0{,}9770$; bei einem Messfehler von $0{,}18\,\%$ ist das keine belastbare Aussage.

K_{frak}: die Korrektur der SI-Übersetzung

In der Grundform gibt es keinen Korrekturfaktor; die Brücke lautet $\xi E_0^2 = 1$ (Dok. 386). In der SI-Übersetzung verlangt α den Faktor $K_\alpha = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0{,}98650$. Die Varianten im Vergleich:

Variante	K	α^{-1}	**Galois**	v (Leiter)	**Umläufe**
$1 - 100\xi = 74/75$	0,986667	$+1{,}7 \times 10^{-4}$	+7,6 ppm	$-0{,}25\,\%$	75,0
$(1-\xi)^{100} \approx e^{-100\xi}$	0,986754	$+2{,}6 \times 10^{-4}$	+96 ppm	$-0{,}24\,\%$	75,5
$1/(1+100\xi)$	0,986842	$+3{,}5 \times 10^{-4}$	+190 ppm	$-0{,}23\,\%$	76,0
$1 - \psi'(75)$ (Dok. 381)	0,986577	$+7{,}8 \times 10^{-5}$	−83 ppm	$-0{,}26\,\%$	74,5
ohne Korrektur	1	+1,4 %	+1,4 %	+1,10 %	–

Nur $74/75$ schließt die Windung nach einer ganzen Zahl von Umläufen und trifft die Galois-Form auf $7{,}6$ ppm **[K]**. $1 - \psi'(75)$ halbiert den α-Rest, verliert aber die ganze Umlaufzahl und verschlechtert die Galois-Form. Die multiplikative und die inverse Form passen überall schlechter als die additive; zur offenen Form (R139) spricht der α-Sektor also für $1 - 100\xi$. Auf die Leptonverhältnisse wirkt keine Variante, auf v und G unterscheiden sie sich nur um 10^{-4}.

Der Faktor 10 in v/E_P

$v/E_P = \xi^4/(5\pi)$ mit $5\pi = (\pi/2) \cdot 10$ trifft auf $-0{,}23\,\%$ bei einem Messfehler von 10^{-5}. Der Faktor 10 ist an den Messwert angepasst: Im Arbeitsstand vom Februar 2026 ergab $m_P/(f^4 \cdot \pi/2)$ den Wert 2467 GeV statt 246 GeV, und die Lücke von $10{,}02$ wurde mit $1/10$ geschlossen. Zwei Lesarten wurden geprüft:

- Rationalisierte Gravitation ($8\pi G = 1$) mit der reduzierten Planck-Masse ergäbe $2\sqrt{8\pi} = 10{,}03$ statt 10. Dok. 374 und 376 zeigen aber, dass die passende Referenzenergie die nicht reduzierte Planck-Energie ist; die reduzierte Lesart wäre eine andere physikalische Annahme. Diese Lesart trägt nicht **[X]**.
- Gemessenes gegen nacktes v: Setzt man statt des gemessenen $v = 246{,}22$ GeV das nackte $v = 248{,}93$ GeV der Leiter ein, verlangt die Formel den Nenner $15{,}501$. Das ist $5\pi K_{\text{frak}} = 15{,}4985$ oder $\pi^3/2 = 15{,}5031$, jeweils auf $1{,}5 \times 10^{-4}$. Der Faktor wäre dann $10\,K_{\text{frak}} \approx \pi^2$ statt 10. Zwischen beiden lässt sich auf diesem Niveau nicht unterscheiden **[S]**.

Die zweite Lesart passt zur Trennung von Grundform und SI: Der Faktor 10 wäre dann eine Vermischung des nackten Werts der Leiter mit dem SI-Vergleichswert von v. Eine Herleitung ist das nicht.

Zur Bezeichnung: f ist hier die Grundwindungszahl $f = 1/\xi = 7500$, keine Frequenz. In natürlichen Einheiten ist f nur eine andere Lesart der Dualität $T \cdot m = 1$: $f = t_P/t_0 = \Lambda_{\text{T0}}/E_P$

mit $t_0 = \xi t_P$ und $\Lambda_{\mathrm{T0}} = E_P/\xi$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen (Dok. A135).

as.5 Zusammenhänge

Die Reste stehen nicht unverbunden nebeneinander:

1. α **und Galois.** Der α-Rest von $1{,}7 \times 10^{-4}$ ist der Abstand $m_e m_\mu$ gegen $54\,\mathrm{MeV}^2$. Mit dem Galois-Wert bleibt $K_{\mathrm{frak}} = 74/75$ exakt, und der Rest liegt auf der Seite der Massen **[K]**.
2. **Elektron und K_{frak}.** Der Elektronrest der Kette ist $K_{\mathrm{frak}} - 1$ bis auf $1{,}6 \times 10^{-4}$. Die Kette enthält aber den Faktor 10; solange er offen ist, ist diese Übereinstimmung nicht belastbar **[S]**.
3. **Faktor 10 und K_{frak}.** Mit dem nackten v wird der Faktor 10 zu $10\,K_{\mathrm{frak}}$; dieselbe Korrektur, die E_0 und α trägt, stünde dann auch in v/E_P **[S]**.
4. β_T**.** Die Higgs-Korrektur ist mit $-2{,}3\,\%$ die größte und älteste. Mit den FFGFT-eigenen Werten für v sinkt sie auf $-1{,}8\,\%$; einen Zusammenhang mit K_{frak} zeigt sie nicht in belastbarer Form **[S]**.

as.6 Messgenauigkeit

Eingang	relative Unsicherheit	Wirkung
α, m_e	$1{,}5 \times 10^{-10}$, 3×10^{-10}	vernachlässigbar
m_μ, M_Z	2×10^{-8}, 2×10^{-5}	vernachlässigbar
G (also E_P)	2×10^{-5} (1×10^{-5})	vernachlässigbar
m_τ	5×10^{-5}	vernachlässigbar außer Koide
m_h	9×10^{-4}	β_T auf $0{,}18\,\%$
m_t, M_W	$1{,}7 \times 10^{-3}$, $1{,}7 \times 10^{-4}$	begrenzend
Neutrinodaten, θ_{13}, λ_{CKM}	1 bis $3\,\%$	begrenzend

Für die Leptonmassen, α, v/E_P und die SI-Kette tragen die Messfehler nur einen minimalen Betrag bei; die Reste dort sind Reste der Theorie. Für m_h, m_t, M_W, die Neutrinos und die Mischungswinkel ist die Messung der begrenzende Faktor, und die Abweichungen stehen dort in Standardabweichungen.

as.7 Fazit

Die Verhältnisse der Grundform treffen auf Promille bis wenige Prozent, und wo die Messung genau ist, sind die Reste echte Reste der Theorie. Drei Korrekturgrößen tragen sie. β_T ist die älteste: Schon die frühesten Dokumente setzten $\beta_T = 1$ neben $\alpha = 1$ und sahen eine kleine Abweichung; heute ist es $0{,}977$, mit FFGFT-eigenem v $0{,}982$. $K_{\mathrm{frak}} = 74/75$ ist die Korrektur der SI-Übersetzung; unter den Varianten ist sie die einzige mit ganzer Umlaufzahl und trifft die Galois-Form auf $7{,}6$ ppm. Der Faktor 10

in ν/E_P ist angepasst; mit dem nackten ν der Leiter wird er zu $10\,K_{\text{frak}} \approx \pi^2$. Offen sind die Ursache der Leptonreste, der Rest von β_T und die Herkunft des Faktors in ν/E_P.

Prüfskript: `2/python/Dok387_Skripte/pruef_387_abweichungen.py` — 27/27.

Kapitel at

Dok. 388 — Die CMB-Temperatur in der Grundform

Zusammenfassung

Die Casimir-CMB-Verbindung ist eine Identität, weil die Länge L_ξ allein über die CMB-Temperatur festgelegt ist (R136). Dieses Dokument stellt alle Wege zusammen, die T_{CMB} ohne diese Zirkularität aus ξ gewinnen sollen, und rechnet sie in der Grundform nach: natürliche Einheiten mit $\alpha = 1$, ein einziger Anker m_e. Die eV-Relation $T_{\mathrm{CMB}} = \frac{16}{9}\xi$ eV mit Korrektur zweiter Ordnung trifft auf 2×10^{-6}, gilt aber nur in der Einheit eV, deren Größe 1881 festgelegt und 2019 exakt gesetzt wurde. In der Grundform hängt T_{CMB}/m_e an einer einzigen Zahl. Der Kandidat $T_{\mathrm{CMB}}/m_e = (8\pi)^{1/4}\,\xi^{5/2}$ trifft den FIRAS-Wert auf $0{,}12\sigma$, ergibt mit der H_0-Form des Korpus $T_{\mathrm{CMB}}^4 = 16\,H_0\,m_e^3$ und macht L_ξ unabhängig von der CMB. Die H_0-Form mit Exponent 10 passt dazu, die ältere mit $41/4$ liegt 11σ daneben. Hergeleitet sind weder der Vorfaktor noch der Exponent; was offen bleibt, steht am Ende.

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen.
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- **[S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- **[X]** Widerlegt oder nicht tragfähig.
- **[Q]** Konvention.

Messwerte: $T_{\mathrm{CMB}} = 2{,}72548 \pm 0{,}00057$ K (FIRAS, Fixsen 2009; relative Unsicherheit $0{,}021\,\%$), CODATA 2022. Prüfskript: `pruef_388_cmb_grundform.py`.

at.1 Ausgangslage

Die Länge $L_\xi = (15\xi/\pi^2)^{1/4}\,\hbar c/(k_B T_{\mathrm{CMB}}) = 100{,}24\,\mu$m ist so gewählt, dass die Photonendichte der CMB über ihr den Wert ξ/L_ξ^4 hat. Der Vergleich mit der Casimir-Energiedichte

bei derselben Länge ist deshalb eine Identität, keine Messung (Dok. 279, R136). Auch ein H_0-Anker ändert daran nichts, denn L_ξ hängt nur an T_{CMB}.

Das ΛCDM-Modell leitet T_{CMB} ebenfalls nicht her. Es übernimmt den FIRAS-Wert als feste Eingabe, und der Planck-Wert $H_0 = 67{,}4$ km/s/Mpc ist eine abgeleitete Größe, die diesen Wert voraussetzt. Die Frage ist also nicht, ob die FFGFT schlechter dasteht als ΛCDM, sondern ob sie mehr leisten kann: T_{CMB} als Verhältnis aus ξ, mit demselben Anker wie die Massen.

at.2 Die eV-Relation

Im Korpus steht seit 2025 die Relation $T_{\mathrm{CMB}} = \frac{16}{9}\xi$ eV, später mit Korrektur zweiter Ordnung (P11):

$$k_B T_{\mathrm{CMB}} = \tfrac{16}{9}\,\xi\big(1 - \tfrac{275}{4}\xi\big)\ \text{eV}. \tag{at.1}$$

In SI ergibt die erste Ordnung $3{,}7978 \times 10^{-23}$ J, also $2{,}7507$ K und $+0{,}93\,\%$; die zweite Ordnung $2{,}72549$ K und $+0{,}0002\,\%$ **[K]**. Die Übereinstimmung ist echt, ihre Bedeutung nicht: Drei Beobachtungen zeigen, dass sie an der Einheit hängt.

Erstens stimmt die Relation nur in eV. Liest man $\frac{16}{9}\xi$ in meV, in Kelvin oder in Einheiten von m_e, liegt sie um Faktoren 10^3, 10^4 oder 5×10^5 daneben **[K]**. Als Verhältnis geschrieben lautet sie $T_{\mathrm{CMB}}/m_e = \frac{16}{9}\xi/510\,999$; die Zahl $510\,999$ ist m_e in eV, also der Anker selbst, und kein Ausdruck in ξ.

Zweitens ändert die Umdefinition von α daran nichts. Mit $\alpha = 1$ wird die Ladungseinheit um $1/\sqrt{\alpha} = 11{,}706$ größer und das Potential um denselben Faktor kleiner; Energien bleiben gleich **[B]**. In T_{CMB} steckt keine Ladung, also kann α die Relation weder erzeugen noch beseitigen.

Drittens ist das eV gesetzt, nicht gemessen **[Q]**. Seine Größe geht auf das praktische Volt von 1881 zurück (10^8 elektromagnetische CGS-Einheiten, gewählt nach der Spannung der Daniell-Zelle), damit auf Zentimeter, Gramm und Sekunde. Jede spätere Stufe – internationales Volt 1908, absolute Einheiten 1948, Josephson-Konstante 1990 – hat diese Größe beibehalten. Seit dem 20. Mai 2019 gilt mit der festgesetzten Elementarladung exakt 1 eV $= 1{,}602176634 \times 10^{-19}$ J (SI-Broschüre, 9. Aufl.). Die CMB wurde 1965 entdeckt; in die Größe des eV kann sie nicht eingegangen sein.

Dazu kommt der Koeffizient. Exakt verlangt wäre $68{,}766$; $275/4 = 68{,}75$ ist der nächste Bruch mit Nenner 4. Brüche $n/4$ liegen in T um $3{,}3 \times 10^{-5}$ auseinander, ein passender findet sich also immer auf $\pm 1{,}7 \times 10^{-5}$. Die zweite Ordnung liegt $0{,}01\sigma$ neben dem Mittelwert. Über die Messgenauigkeit hinaus belegt ein Treffer nichts; eine zutreffende Formel läge typischerweise um 1σ daneben, so nahe trifft sie nur mit rund $1\,\%$ Wahrscheinlichkeit. Das spricht dafür, dass der Koeffizient am Mittelwert gewählt wurde. Die Einstufung von P11 in R137 (i) bleibt: einheitenabhängige Übereinstimmung, Koeffizient nicht hergeleitet **[S]**.

Für die Buchführung heißt das: Eine Formel der Form „Größe = Zahl mal eV" benutzt die Einheit eV als Anker. Das ist erlaubt, solange es der einzige ist. Die Massenleiter benutzt aber m_e; beide zusammen verlangen, dass m_e/eV aus ξ folgt. Die einzige Nähe ist $\text{eV}/m_e = 1{,}271\,\xi^{3/2}$, $0{,}17\,\%$ neben $(4/\pi)\,\xi^{3/2}$ **[K]**; das würde die Größe des Volt aus ξ ableiten und ist nicht tragfähig.

at.3 Andere Bezugsenergien

Die Grundform legt selbst eine Energieeinheit fest: Aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $u = \sqrt{\xi} E_0$, mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ also $u = 84{,}85$ keV. In dieser Einheit ist $T_{\mathrm{CMB}} = 2{,}768 \times 10^{-9}\, u = 0{,}0876 \cdot \frac{16}{9} \xi^2\, u$ **[K]**, ohne glatten Vorfaktor. Auf die Energieskala des Atoms bezogen gilt $T_{\mathrm{CMB}}/(\alpha^2 m_e) = 0{,}0647\, \xi$ **[K]**, ebenfalls ohne glatten Vorfaktor. Beide Bezüge liefern keine Relation.

at.4 Die Grundform: T_{CMB}/m_e

In natürlichen Einheiten hängt T_{CMB} an der Hubble-Rate, der Planck-Energie und dem Anteil der Photonen an der kritischen Dichte. Mit $\rho_\gamma = \frac{\pi^2}{15} T^4$ und $\rho_{\mathrm{krit}} = 3H_0^2 E_P^2/(8\pi)$ gilt

$$\frac{T_{\mathrm{CMB}}}{m_e} = \left(\frac{45\,\Omega_\gamma}{8\pi^3}\right)^{1/4} \left(\frac{H_0 E_P}{m_e^2}\right)^{1/2}. \tag{at.2}$$

Mit den Formen des Korpus $H_0 = \frac{\pi}{2} \xi^{10} m_e$ (Dok. 165, 279) und $m_e/E_P = \frac{4/3}{5\pi} \xi^{11/2}$ (Dok. 383) wird $H_0 E_P / m_e^2 = \frac{15\pi^2}{8} \xi^{9/2}$ **[B]**. Ist Ω_γ proportional zu ξ, folgt $T_{\mathrm{CMB}}/m_e \propto \xi^{5/2}$. Gemessen ist

$$\frac{T_{\mathrm{CMB}}}{m_e} = K \xi^{5/2}, \qquad K = 2{,}23897 \quad \textbf{[K]}. \tag{at.3}$$

Das erklärt den Exponenten $2{,}41$, den man ohne Vorfaktor abliest. Die Frage ist damit auf eine Zahl zurückgeführt, gleichbedeutend mit Ω_γ/ξ.

Einfache Kandidaten liegen außerhalb der Messgenauigkeit: $\sqrt{5}$ ($-0{,}13\,\%$), $9/4$ ($+0{,}49\,\%$), $64/(9\pi)$ ($+1{,}10\,\%$). Innerhalb liegt

$$\boxed{\frac{T_{\mathrm{CMB}}}{m_e} = (8\pi)^{1/4}\, \xi^{5/2}} \qquad K = 2{,}23903,\ +0{,}0025\,\%,\ 0{,}12\sigma \quad \textbf{[K]}. \tag{at.4}$$

8π ist die Kopplung in $8\pi G$, was den Kandidaten motiviert, aber nicht begründet **[S]**.

Zur Zufallsprüfung wurden alle 3370 Ausdrücke $(p/q \cdot \pi^k)^{1/n}$ mit $p, q \le 30$, $|k| \le 3$, $n \le 4$ im Bereich $1{,}5$ bis $3{,}5$ durchsucht. Drei treffen innerhalb von FIRAS, zufällig erwartet sind $1{,}6$ **[K]**. Beschränkt auf $p, q \le 10$ (383 Ausdrücke) bleibt nur $(8\pi)^{1/4}$, bei $0{,}2$ zufällig erwarteten Treffern. Der Kandidat ist damit der einfachste, aber nicht der einzige; ein Zufall ist nicht ausgeschlossen.

at.5 Folgerungen des Kandidaten

Beziehung zu H_0. Gleichwertig gilt $T_{\mathrm{CMB}}^4 = 8\pi \xi^{10} m_e^4$, mit demselben Exponenten 10 wie in H_0. Zusammen mit $H_0 = \frac{\pi}{2} \xi^{10} m_e$ verschwindet ξ:

$$\boxed{T_{\mathrm{CMB}}^4 = 16\, H_0\, m_e^3} \qquad \textbf{[B]}. \tag{at.5}$$

Aus den gemessenen T_{CMB} und m_e folgt $H_0 = 66{,}81 \pm 0{,}06$ km/s/Mpc **[K]**. Das liegt $1{,}2\sigma$ neben Planck ($67{,}4 \pm 0{,}5$) und weit neben SH0ES. Die Unsicherheit kommt allein aus FIRAS und ist rund achtmal kleiner als die der direkten H_0-Messungen.

Photonendichte. Mit den T0-Werten von H_0 und E_P wird $\Omega_\gamma = \frac{4096}{10125}\,\xi = 0{,}4045\,\xi$ **[B]**; mit dem gemessenen E_P statt der T0-Form $0{,}4154\,\xi$.

L_ξ ohne CMB. Setzt man den Kandidaten in die Definition von L_ξ ein, fällt T_{CMB} heraus:

$$L_\xi = \left(\frac{15}{8\pi^3}\right)^{1/4} \xi^{-9/4}\,\bar{\lambda}_e = 100{,}24\,\mu\mathrm{m} \qquad \textbf{[K]}. \tag{at.6}$$

L_ξ ist damit eine Länge aus ξ und der Compton-Wellenlänge des Elektrons. Das Verhältnis $\pi^2/(720\xi) = 102{,}8$ zwischen Casimir- und CMB-Dichte bei L_ξ bleibt eine Identität; die Zirkularität verschiebt sich aber von L_ξ auf den Vorfaktor $(8\pi)^{1/4}$.

at.6 Die H_0-Formen im Vergleich

Im Korpus stehen zwei Formen: $E_H = E_0\,\xi^{41/4}$ (Dok. 026, 064; Exponent am Messwert kalibriert, P35) und $H_0 = \frac{\pi}{2}\xi^{10} m_e$ (Dok. 165, 279). Sie unterscheiden sich um $1\,\%$, denn $E_0\,\xi^{1/4} = 0{,}9904 \cdot \frac{\pi}{2} m_e$ **[K]**. In der H_0-Messung fällt das nicht auf; T_{CMB} ist aber mehr als dreißigmal genauer gemessen und trennt die Formen über $T^4 = 16\,H_0 m_e^3$:

H_0-Form	H_0 (km/s/Mpc)	T_{CMB} (K)	Abweichung
$\frac{\pi}{2}\xi^{10} m_e$	66,821	2,72555	$+0{,}003\,\%$, $0{,}1\sigma$ **[K]**
$E_0\,\xi^{41/4}$, $E_0 = 7{,}398$ MeV	66,179	2,71898	$-0{,}24\,\%$, 11σ **[X]**
$E_0\,\xi^{41/4}$, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$	65,731	2,71436	$-0{,}41\,\%$, 20σ **[X]**
aus T_{CMB} rückwärts	$66{,}81 \pm 0{,}06$	Messwert	–

Gilt der Kandidat, ist die Form mit $41/4$ durch die CMB ausgeschlossen, und der Übergang zum Exponenten 10 in Dok. 165 ist bestätigt. Unabhängig ist diese Bestätigung nicht: Der Vorfaktor $(8\pi)^{1/4}$ wurde am Messwert gesucht, und die Formel enthält ξ^{10} bereits. Gezeigt ist, dass dieselbe ξ^{10}-Struktur H_0 und T_{CMB} zugleich trägt, mit den einfachen Vorfaktoren $\pi/2$ und 8π.

at.7 Gegenüberstellung

Weg	Anker	Treffer	Einstufung
$\frac{16}{9}\xi$ eV	eV	$+0{,}93\,\%$	einheitenabhängig **[S]**
$\frac{16}{9}\xi(1-\frac{275}{4}\xi)$ eV	eV	2×10^{-6}	einheitenabhängig, angepasst **[S]**
T/u, $u=\sqrt{\xi}E_0$	m_e	kein Vorfaktor	keine Relation
$T/(\alpha^2 m_e)$	m_e	kein Vorfaktor	keine Relation
$\sqrt{5}$, $9/4$, $64/(9\pi)$	m_e	$0{,}13$ bis $1{,}1\,\%$	außerhalb FIRAS **[X]**
$(8\pi)^{1/4}\xi^{5/2}$	m_e	$0{,}12\sigma$	Kandidat **[S]**
ΛCDM	T_{CMB} selbst	–	Messwert als Eingabe **[Q]**

at.8 Was offen bleibt

Gelöst ist die Zirkularität von L_ξ nur bedingt: Sie ist auf eine Zahl verschoben. Offen sind

- der Vorfaktor $(8\pi)^{1/4}$, gleichbedeutend mit $\Omega_\gamma=\frac{4096}{10125}\xi$: motiviert durch $8\pi G$, nicht hergeleitet; ein Zufall ist bei $1{,}6$ erwarteten Treffern im weiten Suchraum nicht ausgeschlossen **[S]**;
- der Exponent 10 und der Vorfaktor $\pi/2$ von H_0 (P20); die T-Relation erbt sie, denn $5/2=10/4$ **[S]**;
- warum die Photonendichte heute ein fester Bruchteil von ξ ist; in einem expandierenden Modell wäre das ein Zeitpunktzufall, in einem statischen eine Aussage, die eine Herleitung braucht **[S]**;
- die eV-Relation P11: einheitenabhängig, Koeffizient $275/4$ angepasst; sie bleibt als historische Übereinstimmung stehen, trägt aber nichts zur Grundform bei (R137, R70) **[S]**.

Prüfbar ist der Kandidat über H_0: Er verlangt $H_0=66{,}81\pm0{,}06$ km/s/Mpc. Eine modellunabhängige H_0-Messung mit wenigen Zehntel Prozent Genauigkeit würde ihn bestätigen oder ausschließen.

at.9 Fazit

Die eV-Relation trifft, weil das eV die Elektronenmasse als zweiten Anker mitbringt; in jeder Einheit, die die FFGFT selbst festlegt, verschwindet die Übereinstimmung. In der Grundform hängt T_{CMB}/m_e an einer einzigen Zahl, und der einfachste Kandidat, $(8\pi)^{1/4}\xi^{5/2}$, trifft FIRAS auf $0{,}12\sigma$. Er verbindet T_{CMB} und H_0 zu $T^4=16\,H_0 m_e^3$, legt L_ξ ohne CMB fest und schließt die alte H_0-Form mit $41/4$ aus. Hergeleitet ist er nicht; offen bleiben der Vorfaktor und, wie für H_0, der Exponent 10.

Prüfskript: `2/python/Dok388_Skripte/pruef_388_cmb_grundform.py` — 27/27.

Kapitel au

Dok. 389 — Parabelflug, Trägheit und die Darstellungen der Gravitation

Zusammenfassung

Im Parabelflug verschwindet die Schwerkraft für die Insassen. Dieses Dokument geht von dieser Frage aus und liest sie mit der Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$: Der freie Fall ist die Bahn stationärer Phase einer Mode mit ortsabhängiger Masse, und das Gewicht am Boden ist die Abweichung der Ruhe-Weltlinie von dieser Bahn. Was sich nicht wegtransformieren lässt, sind die Gezeiten. Gravitation erscheint dabei in drei Darstellungen, als Raumkrümmung, als Massen- bzw. Taktänderung und als fraktale Wegverlängerung. Sie sind mathematische Modelle, keine Aussagen darüber, ob der Raum „wirklich" flach oder gekrümmt ist, und gleichwertig für das statische, nicht rotierende Schwachfeld und für den konform flachen Anteil der Geometrie; wie weit die Gleichwertigkeit darüber hinaus reicht, prüft Dok. 392. Für Licht sind Takt und Weg komplementäre Hälften: Jede allein ergibt $0{,}875''$ am Sonnenrand, beide zusammen $1{,}75''$ und $\gamma = 1$. Die rein konform flache Metrik ergibt keine Ablenkung. Mit der logarithmischen Form der Massenänderung folgt auch $\beta = 1$ und damit die Periheldrehung der ART. Am Horizont begrenzt T_0 den Vergleich mit einem fernen Bezug, nicht den freien Durchgang. Eine eigene Quantisierung der Gravitation wird nicht gebraucht.

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen.
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- **[S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- **[X]** Widerlegt oder nicht tragfähig.
- **[Q]** Konvention.

Messwerte: Pound–Rebka 1960, Cassini (Bertotti u. a. 2003), IAU- und CODATA-2022-Konstanten. Prüfskript: `pruef_389_parabelflug.py`.

au.1 Die Frage

Im Parabelflug fliegt das Flugzeug für rund zwanzig Sekunden eine Wurfparabel. Die Insassen schweben, obwohl die Erde unverändert anzieht. Am Boden dagegen spüren sie ihr Gewicht, obwohl sie sich nicht bewegen. Die Frage ist, was dieses Gewicht ist, wenn es im freien Fall verschwindet.

Die Antwort, die dieses Dokument ausarbeitet: Die Kraft, die wir als Gewicht spüren, ist nur vorhanden, weil wir von der Bahn abweichen, die wir ohne Unterlage nehmen würden. Der Boden zwingt uns auf eine Bahn, die der Fallbahn genau entgegengesetzt beschleunigt ist. Im Parabelflug fällt diese Abweichung weg, und mit ihr das Gewicht. Die folgenden Abschnitte rechnen das in der Darstellung der FFGFT nach und ordnen es in die verschiedenen Lesarten der Gravitation ein.

au.2 Freier Fall in der Massendarstellung

In der Darstellung „Raum flach, Masse veränderlich“ (Dok. 078) trägt eine Mode im Potential Φ die ortsabhängige Masse $m(x)$. Ihre Wirkung ist die einer Uhr, die mit der Rate $m(x)c^2$ tickt:

$$L = -m(x)\,c^2\sqrt{1 - v^2/c^2}, \qquad m(x) = m_0\, e^{\Phi(x)/c^2}. \tag{au.1}$$

Dabei ist $m(x)$ die vom fernen Bezug aus verglichene Masse. Eine Uhr bei Φ tickt in dessen Zeit mit

$$\omega(\Phi) = \omega_0\sqrt{g_{00}} \approx \omega_0\Big(1 + \frac{\Phi}{c^2}\Big), \qquad m(x) = m_0\sqrt{g_{00}}, \qquad g_{00} = \Big(\frac{m}{m_0}\Big)^2 = e^{2\Phi/c^2} \quad \textbf{[B]}, \tag{au.2}$$

denn mit $\tilde{T}\cdot m = 1$ ist die Masse die Frequenz der Mode. $m(x)$ ist die Killing-Energie der Mode; mit einer mitgeführten Uhr gemessen bleibt die Masse m_0. Die Euler-Lagrange-Gleichung gibt für kleine Geschwindigkeit

$$\ddot{\vec{x}} = -c^2\,\nabla \ln m = c^2\,\nabla \ln \lambda_4 = -\nabla\Phi \quad \textbf{[B]}, \tag{au.3}$$

mit der Modenlänge $\lambda_4 = 2\pi/m$ (Dok. 314). Ohne Metrik und ohne Christoffelsymbole folgt der Fall allein aus dem Gradienten der Masse: Körper fallen dorthin, wo ihre Masse kleiner und ihre Modenlänge größer ist. Weil $\nabla \ln m$ für jede Mode derselbe ist, fallen alle Körper gleich; das Äquivalenzprinzip ist in dieser Form eingebaut.

An der Erdoberfläche ist $g/c^2 = 1{,}09 \times 10^{-16}$ pro Meter **[K]**. Das ist dieselbe Zahl, um die eine Uhr pro Meter Höhe schneller geht. Fallbeschleunigung und Uhrengang sind in dieser Darstellung eine einzige Größe.

Vorzeichen. Die Richtung der Massenänderung ist durch die Rotverschiebung festgelegt. Licht, das im Schwerefeld aufsteigt, kommt rotverschoben an; der Pound-Rebka-Versuch hat das über $22{,}5\,\mathrm{m}$ mit $(2{,}57 \pm 0{,}26) \times 10^{-15}$ gemessen, erwartet sind

$2{,}46\times10^{-15}$ **[K]**. In der Massendarstellung heißt das: Die Mode unten hat, vom oberen Bezug aus verglichen, die kleinere Masse, m wächst mit Φ. Mit diesem Vorzeichen fällt der Körper nach unten. Das Vorzeichen ist damit keine offene Wahl, sondern durch die Messung bestimmt.

au.3 Ruhe als Gegenbahn

Die Phase einer Mode entlang eines Weges ist $\varphi = -\int m(x)\,c^2\,d\tau$. Der freie Fall ist die Bahn, auf der diese Phase stationär ist, $\delta\varphi = 0$. Die Ruhe-Weltlinie $\vec{x} = \text{const}$ ist es nicht: Ihre Variation verschwindet nicht, sondern lässt den Rest

$$\left.\frac{\partial L}{\partial \vec{x}}\right|_{v=0} = -m\,\nabla\Phi = -m\,\vec{g} \quad \textbf{[B]}. \tag{au.4}$$

Damit ein Körper trotzdem ruht, muss der Boden genau diesen Rest mit $+m\vec{g}$ nach oben ausgleichen. Das ist das Gewicht. Es ist keine zusätzliche Kraft, die zur Schwerkraft hinzukommt, sondern das Maß dafür, wie weit die Ruhe-Weltlinie von der Bahn stationärer Phase abweicht. In der Sprache der Mode ist es eine Phasenverstimmung: Die ruhende Mode läuft gegen den Takt, den sie im freien Fall hätte.

Im Parabelflug folgt das Flugzeug der Fallbahn. Die Abweichung verschwindet, und mit ihr das Gewicht. Was die Insassen am Boden als Schwere und im Flugzeug als Schwerelosigkeit erleben, ist dieselbe Bahn, einmal mit und einmal ohne Gegenbahn. Als Formel:

$$\vec{a}_{\text{Fall}} = c^2\,\nabla \ln \lambda_4, \qquad \vec{a}_{\text{Träg}} = -c^2\,\nabla \ln \lambda_4 = -\vec{a}_{\text{Fall}} \quad \textbf{[B]}. \tag{au.5}$$

Am Boden heben sich beide auf, im Parabelflug ist die Gegenbahn null. In diesem Sinn ist die Trägheitskraft nur vorhanden, weil wir eine genau entgegengesetzte Bahn haben.

au.4 Was sich nicht wegtransformieren lässt

Der Gradient $\nabla \ln m$ lässt sich lokal wegtransformieren: Im mitfallenden System ist er null, wie in der ART die Christoffelsymbole im lokalen Inertialsystem. Die zweite Ableitung lässt sich nicht wegtransformieren. Die Gezeiten sind die Hesse-Matrix

$$\partial_i\partial_j\Phi = c^2\,\partial_i\partial_j \ln m, \qquad \text{Eigenwerte } (-2,\,1,\,1)\,\frac{GM}{r^3} \text{ auf der Achse}, \qquad \nabla^2 \ln m = \frac{4\pi G\rho}{c^2} \quad \textbf{[B]}. \tag{au.6}$$

Im Vakuum ist die Spur null, im Inneren einer Masse gibt sie die Poisson-Gleichung, jetzt als Gleichung für das Massenfeld. Außen ist $m = m_0\,e^{-GM/(rc^2)} \approx m_0\big(1 - GM/(rc^2)\big)$; der Gradient $\partial_r \ln m = GM/(r^2c^2)$ lässt sich wegtransformieren, die zweite Ableitung $c^2\,\partial_r^2 \ln m = -2GM/r^3$ nicht **[B]**. An der Erdoberfläche ist $2GM/r^3 = 3{,}08\times10^{-6}\,\text{s}^{-2}$ **[K]**. Auch im Parabelflug bleibt dieser Rest: Zwei Körper an verschiedenen Stellen des Flugzeugs fallen nicht exakt gleich. Was die Massendarstellung „Krümmung“ nennt, ist die Krümmung des Massenfeldes, nicht die einer Raumgeometrie.

au.5 Drei Darstellungen

Eine ortsabhängige Masse ist gleichwertig mit einer ortsabhängigen Zeit, denn $\tilde{T}\cdot m = 1$. Wie man das nennt, ist eine Wahl der Darstellung:

- **Raumkrümmung:** Masse konstant, Raum und Zeit gekrümmt, wie in der ART.
- **Massen- bzw. Taktänderung:** Raum flach, Masse und Takt ortsabhängig (Dok. 078).
- **Fraktale Wegverlängerung:** Raum flach, Ausbreitungswege geometrisch gestreckt (Dok. 026, 041, 182).

Es sind mathematische Modelle, die aus der Dualität heraus übereinstimmen müssen, soweit sie dieselben Observablen liefern. Ontologisch lässt sich daraus weder sagen, der Raum sei flach, noch, er sei gekrümmt; Mischformen sind denkbar. Entscheidend ist allein, dass die Observablen übereinstimmen. Das ist für das statische, nicht rotierende Schwachfeld mit $\gamma = \beta = 1$ und für den konform flachen Anteil gezeigt, zu dem auch das Universum im Großen gehört. Um rotierende Massen und für Gravitationswellen muss die flache Darstellung zusätzlich ein mitgeführtes Vektorfeld und einen Tensoranteil liefern; in der Krümmungsdarstellung sind beide über die Feldgleichungen enthalten (Dok. 312, 392).

Licht als Prüfstein. Für Uhren, Rotverschiebung und langsame Körper genügt der Takt. Licht prüft mehr, denn es spürt zusätzlich die räumliche Geometrie. In der Fermat-Form läuft Licht durch einen Brechungsindex $n = 1 + (1+\gamma)GM/(rc^2)$; die Ablenkung am Sonnenrand und die Shapiro-Verzögerung skalieren mit $(1+\gamma)/2$:

Darstellung	γ	Ablenkung am Sonnenrand
rein konform flache Metrik (Dok. 143)	-1	0
nur Takt (Einstein 1911)	0	$0{,}875''$
Takt und fraktale Wegverlängerung (Dok. 308)	1	$1{,}751''$

[K]. Cassini misst $\gamma - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3)\times 10^{-5}$; nur die letzte Zeile ist mit der Messung verträglich. Dok. 308 rechnet dasselbe als Strahlverfolgung durch: Takt und Wegverlängerung ergeben je $0{,}875''$, zusammen $1{,}750''$. Sie sind komplementäre Hälften, keine Alternativen.

Daraus folgt eine Präzisierung der drei Darstellungen. „Raum flach, Masse veränderlich“ allein trägt nur die zeitliche Hälfte. Vollständig wird die flache Darstellung erst mit der fraktalen Wegverlängerung, die die räumliche Hälfte trägt. Die Raumkrümmung der ART ist dann gleichwertig mit Takt und Weg zusammen. Die zeitliche Hälfte ist durch Uhren gemessen und in jeder Darstellung dieselbe; die räumliche Hälfte lässt sich als Krümmung, als Wegverlängerung oder als Mischung aus beiden schreiben. Die Freiheit der Darstellung liegt also in der räumlichen Hälfte, und die Bedingung für jede Mischform ist $\gamma = 1$.

Die konform flache Metrik $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}(1 - 2\xi E_{\text{field}}/E_P)$ aus Dok. 143 ist keine dieser Darstellungen: Sie streckt Raum und Zeit mit demselben Faktor, Nullgeodäten bleiben dabei unverändert, und Licht läuft wie im flachen Raum. Das ist der Nordström-Fall (Dok. 143). Dasselbe gilt für die konforme Kopplung $g_{\mu\nu} \to \Omega^2 g_{\mu\nu}$ der Materiefelder an

das Zeitfeld (A142): Das Maxwell-Feld ist in vier Dimensionen konform invariant, die Kopplung lässt Licht unberührt **[B]**. Für massive Materie liefert sie den Takt, also die zeitliche Hälfte; die räumliche Hälfte muss aus der Wegverlängerung kommen (A142).

au.6 Zweite Ordnung: die Periheldrehung

Die Lichtablenkung prüft die erste Ordnung im Potential. Die Periheldrehung prüft zusätzlich die zweite Ordnung der Zeitkomponente, den Parameter β in $g_{00} = 1 - 2U + 2\beta U^2$ mit $U = GM/(rc^2)$. Der Faktor gegenüber der ART ist $(2 + 2\gamma - \beta)/3$. In der Massendarstellung ist $g_{00} = (m/m_0)^2$, und β hängt an der Form von $m(\Phi)$:

Form	β	mit γ	Merkur (″/Jh.)
$m = m_0\, e^{\Phi/c^2}$	1	1	$42{,}98$ (ART)
$m = m_0\,(1 + \Phi/c^2)$	$\tfrac{1}{2}$	1	$50{,}1$
Nordström	$\tfrac{1}{2}$	-1	$-7{,}2$
nur Takt	1	0	$14{,}3$

[K]. Die logarithmische Form $\ln(m/m_0) = \Phi/c^2$ ist dieselbe, die in Abschnitt 2 den Fall $\ddot{\vec{x}} = -\nabla\Phi$ exakt und nicht nur genähert liefert. Mit ihr und mit der räumlichen Hälfte aus Dok. 308 gibt die flache Darstellung die Periheldrehung der ART. Die logarithmische Form selbst ist gesetzt, nicht aus $\vec{T}\cdot m = 1$ hergeleitet **[S]**; die lineare Form ist durch die Merkur-Messung ausgeschlossen.

au.7 Die Relation $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ gilt lokal

Die Ortsrelation $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ (Dok. 314) verbindet Eigengrößen: die Modenlänge, wie ein mitgeführter Maßstab sie misst, und die Masse, wie eine mitgeführte Uhr sie misst. In Koordinaten des fernen Bezugs gilt sie nicht unverändert, sobald die räumliche Hälfte als Krümmung geschrieben wird, denn dann tragen Koordinatenlängen einen Faktor der räumlichen Metrik. In der isotropen Form der ART ist

$$g_{ij} = \Big(1 - \frac{2\Phi}{c^2}\Big)\delta_{ij}, \qquad \ell_{\text{koord}} = \ell\Big(1 + \frac{\Phi}{c^2}\Big), \qquad \lambda_{4,\text{koord}} = \frac{2\pi}{m(x)} = \lambda_4\Big(1 - \frac{\Phi}{c^2}\Big) \quad \textbf{[B]}. \tag{au.7}$$

Räumliche Längen erscheinen vom fernen Bezug aus tief im Potential verkürzt, die zeitliche Modenlänge verlängert: Die beiden Faktoren laufen gegeneinander. In der rein konform flachen Metrik liefen beide mit $1/m$ gleich, und Licht bliebe unabgelenkt. Der räumliche Faktor ist genau die Hälfte, die Licht zusätzlich spürt. In der Darstellung mit fraktaler Wegverlängerung steckt er im gestreckten Weg, als Brechungsanteil $n - 1 = -\Phi/c^2$ zum Takt hinzu. Der Gradient $\nabla \ln \lambda_4$ in Abschnitt 2 ist entsprechend eine lokale Größe: Im mitfallenden System verschwindet er, im ruhenden ist er g/c^2.

au.8 Horizont: Vergleich und Durchgang

Dok. 306 beschreibt den Horizont als Extremum: Dort erreicht T den Wert $T_0 = \xi t_P$ und die Energie je Anregung den Wert E_P/ξ. Es fügt hinzu, dass die „langsamste Zeit" am Horizont eine Aussage über den Vergleich ist, nicht über das Erleben. Die Rechnung bestätigt das.

Ein statischer Beobachter bei r misst für eine Mode der Energie E (bezogen auf den fernen Bezug) die lokale Energie $E/\sqrt{1 - r_s/r}$; sie divergiert am Horizont **[B]**. Die Schranke $E \le E_P/\xi$ schneidet diese Annäherung ab, beim Eigenabstand $\rho_{\min} = 2\, r_s\, \xi\, E/E_P$ **[B]**. Ein frei fallender Beobachter dagegen misst für einlaufendes Licht $E/(1 + \sqrt{r_s/r})$, am Horizont also $E/2$, endlich **[B]**. Für ihn ist am Horizont nichts zu begrenzen.

Die Schranke T_0 betrifft damit die statische Lesart, den Vergleich mit einem fernen Bezug. Der frei fallende Durchgang ist davon nicht berührt; das ist dieselbe Unterscheidung wie zwischen Ruhe und Fall im Parabelflug. Ob T_0 darüber hinaus den Radius im Inneren nach unten begrenzt, verlangt eine Dynamik des Inneren, die der Korpus nicht liefert. Die physikalische Gültigkeit im Regime Schwarzer Löcher bleibt offen **[S]** (Dok. 384).

au.9 Zwei Massen, zwei Lesarten von G

Zwei Massen am oberen Ende werden leicht verwechselt:

- $M_{\text{coll}} = m_P/\sqrt{2}$: Bei ihr ist der Schwarzschild-Radius gleich der reduzierten Compton-Länge **[B]** (Dok. 325, 329).
- $m_P/\xi = 7500\, m_P \approx 1{,}63 \times 10^{-4}$ kg: die duale Obergrenze je Anregung, zu $L_0 = \xi\, \ell_P$ gehörig **[K]** (Dok. 290, 306).

Beide sind richtig, aber verschieden; ihr Verhältnis ist $7500\sqrt{2} \approx 10\,607$. Nach Dok. 306 sind beide Schranken je Anregung, nicht je Aggregat: Ein Stern ist keine einzelne Windung, und $\hbar/(Mc^2)$ für eine Sternmasse ist kein Zustand der Relation.

Für G gilt Entsprechendes. Mit dem gemessenen, festen G gilt $m \cdot G = \xi^2/4$ für die charakteristische Masse m_{char} des Ankers (R58, A142). Für beliebige m gilt die Relation nur, wenn G mitläuft, wie Dok. 350 es für ein verdampfendes Loch liest. Die Aussage „keine Massensingularität mit endlichem G" ist in der ersten Lesart eine Folge der Festlegung, in der zweiten eine Aussage über die Dynamik.

au.10 Keine eigene Quantisierung der Gravitation

In der FFGFT ist Gravitation kein zusätzliches Feld und braucht kein Graviton. Sie ist in der Zeitfeld-Geometrie bereits enthalten und zeigt sich als Wirkung in der Rotverschiebung, gelesen als Raumkrümmung, als Massenänderung oder als fraktale Wegverlängerung. Eine eigene Quantisierung der Gravitation wird deshalb nicht gefordert (R58, A142). Offen bleibt die Überführung der klassischen Gleichungen in Schleifenkorrekturen für Situationen jenseits des Schwarzschild-Grenzfalls (A142).

au.11 Was offen bleibt

- die logarithmische Form $\ln(m/m_0) = \Phi/c^2$ als Folge der Dualität, nicht nur als Setzung, die $\beta = 1$ liefert **[S]**;
- die Herkunft der fraktalen Wegverlängerung als räumliche Hälfte aus der Struktur des Trägers; Dok. 308 führt die K3-Flächeninvarianz als Begründung, numerisch bestätigt, aber nicht bewiesen **[K]**;
- die Dynamik im Inneren eines Horizonts und die Gültigkeit von $m \cdot G = \xi^2/4$ jenseits des Ankers **[S]**.

au.12 Fazit

Im Parabelflug verschwindet nicht die Gravitation, sondern die Gegenbahn. Der freie Fall ist die Bahn stationärer Phase einer Mode mit ortsabhängiger Masse, das Gewicht am Boden ist die Abweichung der Ruhe-Weltlinie von dieser Bahn, und nur die Gezeiten bleiben in jedem System bestehen. Raumkrümmung, Massenänderung und fraktale Wegverlängerung sind Modelle desselben Sachverhalts, keine Aussagen über das Wesen des Raumes; gleichwertig sind sie für das statische, nicht rotierende Schwachfeld und den konform flachen Anteil, während Mitführung und Gravitationswellen in der flachen Darstellung zusätzliche Anteile verlangen (Dok. 392). Für Licht sind Takt und Weg komplementäre Hälften; erst beide zusammen geben $1{,}75''$ und $\gamma = 1$. Mit der logarithmischen Form der Massenänderung folgt auch die Periheldrehung der ART. Am Horizont trennt dieselbe Unterscheidung zwischen Ruhe und Fall den Vergleich mit einem fernen Bezug vom freien Durchgang.

Prüfskript: `2/python/Dok389_Skripte/pruef_389_parabelflug.py` — 34/34.

Teil VI

Teil VI — Lose Puzzleteile, Korrekturabstände und Messkette

Kapitel av

Dok. 390 — Lose Puzzleteile: Kaluza-Klein und andere etablierte Bausteine der Zeit-Masse-Dualität

Zusammenfassung

Wer $\tilde{T} \cdot m = 1$ zum ersten Mal sieht, erkennt darin oft etwas Bekanntes, am häufigsten Kaluza-Klein. Das ist kein Einwand, sondern ein Befund: Fast jeder Baustein der FFGFT liegt seit Jahrzehnten in der Literatur, allerdings verstreut über Relativitätstheorie, Quantenmechanik, Gruppentheorie, Stringtheorie, Zahlentheorie und Phänomenologie. Dieses Dokument ordnet elf solcher Bausteine ein: Kaluza-Klein, de Broglies innere Uhr und die Compton-Zeit, die Zitterbewegung, Paulis Einwand gegen einen Zeitoperator, die relationalen Zeitansätze, Wigners Masse als Casimir-Invariante, den Casimir-Wert der $SU(3)$, die Heaviside-Lorentz-Einheiten, die Orbifold-Kompaktifizierung, die endlichen Körper mit ihrem Frobenius-Automorphismus und die Koide-Formel. Zu jedem Baustein wird festgehalten, was er bereits enthielt, welches Stück fehlte und an welcher Stelle des Korpus er sich einfügt. Wichtig ist die Reihenfolge: Diese Bausteine waren nicht die Grundlage der FFGFT. Die Theorie entstand unabhängig von ihnen aus der Beziehung $\tilde{T} \cdot m = 1$; die Bausteine fanden sich erst nachträglich in der Literatur und fügen sich in ein Bild, das ohne sie gezeichnet wurde. Das Ergebnis ist eine Karte der Stellen, an denen die Theorie bereits hätte gefunden werden können.

Statusmarkierungen

[SETZUNG]	Motivierte Eingabe, keine Ableitung.
[B]	Algebraisch bewiesen (Prüfskript, exakte Arithmetik).
[K]	Numerisch bestätigt.
[S]	Strukturell plausibel, Identifikation offen.
[E]	Etablierte Mathematik oder Physik, übernommen.
[Q]	Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.
[X]	Geprüft und negativ.

Die Marker in diesem Dokument geben den Status *im Korpus* wieder; das Dokument selbst leitet nichts neu her, sondern ordnet ein. Prüfskript: `pruef_390_puzzleteile.py`.

av.1 Die Frage

Im einführenden Gespräch auf der Website fragt der skeptische Physiker gleich zu Beginn, ob das nicht nach Kaluza-Klein klinge. Die Antwort ist ja, und die Frage lässt sich verallgemeinern: Wenn die Dualität von Masse und Zeit schon bekannt war, warum wurde sie nicht zu Ende gedacht?

Für Einstein ist diese Frage im Korpus bereits beantwortet. Dok. 312, Kapitel „Warum Einstein $\tilde{T} \cdot m = 1$ nicht sah“, zeigt, dass die Zutaten auf seinem Tisch lagen und dass der fehlende Schritt nicht eine Formel war, sondern der Statuswechsel einer bekannten Formel zum Grundsatz. Das vorliegende Dokument wiederholt diese Darstellung nicht. Es weitet den Blick: Nicht nur ein Bestandteil, sondern fast alle lagen bereit, jeder in einem anderen Fach, jeder als Werkzeug oder Kuriosität behandelt. Die folgenden Abschnitte gehen sie in drei Gruppen durch: die eingerollte Richtung, die Masse als Struktur, die Geometrie und ihre Algebra.

Zur Reihenfolge. Keiner der folgenden Bausteine war Ausgangspunkt der FFGFT. Die Theorie wurde aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ und der Geometrie des Trägers entwickelt; die Literaturstellen sind erst nachträglich gesucht und gefunden worden. Wenn es unten heißt, ein Baustein füge sich an einer Stelle des Korpus ein, ist das als Übereinstimmung im Nachhinein zu lesen, nicht als Herkunft. Gerade darin liegt der Wert der Karte: Teile, die unabhängig voneinander und unabhängig von der FFGFT entstanden sind, passen in dasselbe Bild.

av.2 Zeit und Masse: die eingerollte Richtung

Kaluza-Klein (1921, 1926)

Was es enthielt. Kaluza erweiterte die Allgemeine Relativitätstheorie um eine fünfte Dimension, Klein rollte sie zu einem Kreis vom Radius R ein **[Q]** [1, 2]. Auf einem Kreis sind nur ganzzahlige Wicklungen zulässig, daraus entsteht ein Modenturm mit $m_n \propto n/R$, und der Impuls entlang der Kreisrichtung erscheint in vier Dimensionen als Masse. Klein erhielt so zugleich die Quantisierung der Ladung. Damit stand 1926 die Kernaussage, dass eine kompakte Richtung Masse als Kehrwert ihrer Periode erzeugt.

Was fehlte. Die eingerollte Richtung war räumlich und kam zur Raumzeit hinzu. Der Radius R blieb ein freier Parameter, und der vorhergesagte Turm schwerer Anregungen wurde nie gefunden. Man hatte, wie Dok. 311 es formuliert, eine Skala gewonnen und einen Parameter dazugekauft.

Wo es sich im Korpus einfügt. $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist im Korpus ausdrücklich die Kaluza-Klein-Relation der vierten Torusrichtung, der Massendimension S^1_m (Dok. 330, Dok. 270). Die Richtung ist zeitartig: Was dort für eine eingerollte Raumrichtung gilt, gilt hier für die eingerollte Zeit, mit der Masse in der Rolle des Modenindex (Dok. 307; ebenso

Dok. 231). Der Radius ist kein freier Modul, weil $\tilde{T} \cdot m = 1$ die Richtung bindet; Dok. 311 fasst das als „Skala ohne Modul“ zusammen, Dok. 318 stellt die drei Wege nebeneinander. Einen zusätzlichen Turm, auf den zu warten wäre, gibt es nicht: Das diskrete Spektrum der kompakten Richtung ist bereits das beobachtete Teilchenspektrum (Dok. 307). Lokal gilt die Lorentz-Invarianz uneingeschränkt, die Kompaktheit zeigt sich nur global (Dok. 312).

De Broglies innere Uhr und die Compton-Zeit (1924, 2013)

Was es enthielt. De Broglie schrieb jedem Teilchen eine innere Uhr mit der Frequenz $\nu = mc^2/h$ zu **[Q]** [3]. In natürlichen Einheiten ist das $T \cdot m = 1$ in Rohform. Die Compton-Zeit $\hbar/(mc^2)$ ist seither ein Standardbegriff, und Lan, Müller und Mitarbeiter haben 2013 eine Uhr gebaut, deren Takt direkt aus der Masse eines Atoms folgt **[Q]** [4].

Was fehlte. Aus der Uhr wurde die Wellenlänge; die Uhr selbst fiel als abgeleitete Skala heraus. Die Geschichte dieses Schritts steht in Dok. 312 und wird hier nicht wiederholt.

Wo es sich im Korpus einfügt. Die de-Broglie-Relation erscheint auf der Massenrichtung als $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$, modenweise exakt (Dok. 314); der Uhrcharakter jeder Masse ist der Ausgangspunkt der Theorie, nicht ihre Folgerung (Dok. 365).

Die Zitterbewegung (1930, 1990)

Was es enthielt. Schrödinger fand in der Dirac-Gleichung eine schnelle Oszillation des Elektronenorts mit der Kreisfrequenz $2mc^2/\hbar$ **[Q]** [5]. Hestenes deutete sie als innere Kreisbewegung und nannte das Elektron ausdrücklich eine Uhr **[Q]** [6].

Was fehlte. Die Zitterbewegung blieb eine Eigenheit der Einteilchen-Dirac-Theorie, die im Feldbild als Interferenz positiver und negativer Energieanteile gilt; eine geometrische Richtung, in der sie stattfindet, wurde ihr nicht zugeordnet.

Einordnung. Im Korpus wurde die Zitterbewegung bisher nicht herangezogen. Sie gehört in diese Reihe, weil sie dieselbe Reziprozität von Masse und Takt in einer anderen Sprache zeigt. Eine Identifikation mit der Kreisrichtung S^1_m wird hier nicht behauptet; der Faktor 2 der Frequenz und die Rolle der negativen Energieanteile müssten dafür erst geklärt werden **[S]**.

Paulis Einwand gegen einen Zeitoperator (1933)

Was es enthielt. Pauli zeigte, dass zu einem nach unten beschränkten Hamiltonoperator kein selbstadjungierter Zeitoperator existieren kann **[Q]** [7]. Das galt jahrzehntelang als Grund, die Zeit aus dem Zustandsraum herauszuhalten.

Was fehlte. Der Einwand setzt eine offene Zeit voraus. Eine kompakte Zeit verhält sich wie eine Winkelvariable; ihr konjugiertes Spektrum ist diskret, wie beim Drehimpuls zum Winkel. Diese Lücke im Argument wurde nicht konsequent genutzt.

Wo es sich im Korpus einfügt. Dok. 307 und Dok. 334 halten fest, dass Paulis Einwand die eingerollte Sicht nicht trifft: Für eine kompakte Zeit ist die Pauli-Bedingung nicht erfüllt, und die Diskretheit der Moden wird zum Inhalt statt zum Hindernis.

Relationale und zeitlose Ansätze (1983 ff.)

Was es enthielt. Page und Wootters gewinnen die Zeit aus Korrelationen in einem statischen Gesamtzustand **[Q]** [8]; die Wheeler-DeWitt-Gleichung und Rovellis relationale Zeit gehen ähnlich vor. Kaluza-Klein-Varianten mit kompakter Zeit und die Zwei-Zeit-Physik von Bars wurden untersucht **[Q]** [9].

Was fehlte. Die Hauptlinie nimmt die Zeit als Fundamentales *heraus*. Den umgekehrten Weg, die Zeit als kompakte Dimension *hineinzunehmen* und daraus die Massenmoden zu gewinnen, hat sie kaum verfolgt.

Wo es sich im Korpus einfügt. Genau diese Abgrenzung zieht Dok. 307: geteilt wird die Ablehnung der äußeren Parameterzeit, verschieden ist der positive Vorschlag, kompakte geometrische Zeit statt relationaler oder thermischer Zeit.

av.3 Masse als Struktur

Wigner: Masse als Casimir-Invariante (1939)

Was es enthielt. Wigner klassifizierte die Teilchen als irreduzible Darstellungen der Poincaré-Gruppe; die Masse ist darin ein Casimir-Label, also bereits ein struktureller Eigenwert und keine angeheftete Zahl **[E]** [10].

Was fehlte. Welche Werte dieses Label annimmt, sagt die Klassifikation nicht; die Massenwerte bleiben Eingaben.

Wo es sich im Korpus einfügt. Dok. 307 nennt Wigner als die Referenz dafür, dass Masse als Strukturgröße wohlvertraut ist; Dok. 339 verwendet die Wigner-Klassifikation als Standardschritt bei der Trennung massiver und masseloser Sektoren. Die Massenwerte selbst kommen in der FFGFT aus der kompakten Richtung, nicht aus der Poincaré-Gruppe.

Der Casimir-Wert der $SU(3)$

Was es enthielt. Der quadratische Casimir-Operator der Fundamentaldarstellung von $SU(N)$ hat den Wert $(N^2-1)/(2N)$, für $SU(3)$ also $4/3$ **[E]** [11]. Der Wert ist Lehrbuchstoff der Farbdynamik.

Was fehlte. Niemand hatte Anlass, diesen Wert mit einer Modenzahl einer kompakten Geometrie zu verknüpfen.

Wo es sich im Korpus einfügt. In Dok. 324 ist $\xi = C_2(SU(3)_{\text{fund}})/N_{\text{Fourier}} = (4/3)/10^4 = 4/30000$; die Formel ist dort **[B]**, die Fourier-Modenzahl **[K]**. Derselbe Wert folgt in Dok. 338 aus Gruppenordnungen endlicher Körper (Abschnitt av.4).

Heaviside-Lorentz-Einheiten (1893)

Was es enthielt. Heaviside führte rationalisierte Einheiten ein, in denen die Faktoren 4π aus den Feldgleichungen verschwinden **[Q]** [12]. Mit $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$ wird $\alpha = 1$ zu einer Einheitenwahl.

Was fehlte. Die Einheitenwahl blieb eine Rechenbequemlichkeit; dass $\hbar$ und c bloße Umrechnungsfaktoren sind, wurde erst mit der Praxis natürlicher Einheiten und der SI-Reform 2019 selbstverständlich (Dok. 312).

Wo es sich im Korpus einfügt. Dok. 365 stellt die Theorie in dieser Grundform auf: $\alpha = 1$ ist keine Setzung, sondern eine Einheitenwahl, und die elektromagnetischen Größen werden zu abgeleiteten Formen von Masse und Zeit. Die bekannte Zahl 137 entsteht erst beim Übergang ins SI-System; ihre Übereinstimmung mit dem Messwert hängt am Anker E_0 (Dok. 338).

av.4 Geometrie und Algebra

Orbifold-Kompaktifizierung (1985)

Was es enthielt. Dixon, Harvey, Vafa und Witten kompaktifizierten die Stringtheorie auf Orbifolds, Tori geteilt durch eine endliche Gruppe; $T^6/\mathbb{Z}_3$ war eines der ersten Beispiele **[Q]** [13]. Die Fixpunkte der Gruppe tragen dort eigene Sektoren, und die Zahl der Generationen wird zu einer topologischen Größe.

Was fehlte. Sechs zusätzliche räumliche Dimensionen und eine riesige Zahl möglicher Kompaktifizierungen; die Zeit bleibt außerhalb. Dok. 311 legt die beiden Bedingungen des Korpus an die Stringtheorie an: Die kompakten Richtungen sind vorbildlich kompakt, alle Information wird in erhaltene Quantenzahlen umgebucht, offen bleibt, was die Richtungen tragen.

Wo es sich im Korpus einfügt. Der Träger ist $T^4/\mathbb{Z}_3$ auf dem D_4-Gitter, vier Richtungen statt sechs zusätzlicher, mit der Zeit-Masse-Richtung darunter (Dok. 330, Dok. 314). Die $\mathbb{Z}_3$ wirkt auf allen Impulsen ungleich null frei, im Ortsraum hat der Orbifold neun Fixpunkte (R131 in Dok. 190). Torus, $\mathbb{Z}_3$ und D_4 sind Setzungen **[SETZUNG]** (Dok. 365).

Endliche Körper und der Frobenius-Automorphismus

Was es enthielt. Die endlichen Körper $GF(p^n)$, ihre zyklischen multiplikativen Gruppen und der Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^p$ sind seit Galois vollständig beschrieben **[E]** [14]. Mit der Physik der Elementarteilchen wurden sie nicht in Verbindung gebracht.

Was fehlte. Eine physikalische Struktur, in der die Primzahl 3 und ihre Erweiterungen natürlich auftreten.

Wo es sich im Korpus einfügt. Die $\mathbb{Z}_3$ des Orbifolds liefert diese Struktur. Der Frobenius-Automorphismus von $GF(9)$ entspricht der Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ **[B]** (Dok. 336). Die Ladungsquantisierung folgt aus dem Legendre-Symbol modulo 13 **[B]** (Dok. 346), die drei Generationen ordnen sich in die Frobenius-Orbits von $GF(27)^*$ **[B]** (Dok. 348), und die Identität $(r_\mu/r_e)^2/\xi = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| = 43200$ verbindet die Leptonleiter mit den Gruppenordnungen **[K]** (Dok. 338). Die Hyperladung der geladenen Leptonen ist dabei noch offen (R146 in Dok. 190).

Die Koide-Formel (1981–1983)

Was es enthielt. Koide fand, dass die drei geladenen Leptonmassen die Beziehung $Q = (m_e + m_\mu + m_\tau)/(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2 = 2/3$ auf etwa 10^{-5} erfüllen **[Q]** [16]. Über vierzig Jahre blieb die Formel ohne Erklärung, eine Kuriosität der Phänomenologie.

Was fehlte. Ein Grund für den Wert $2/3$ und für die Phase, die die Formel in ihrer Kosinusform verlangt.

Wo es sich im Korpus einfügt. Die Koide-Phase ist $\theta = 2/9$ **[B]**, derselbe Quotient wie das Betragsquadrat einer Ikosaeder-Projektion (Dok. 367). Die Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ hat den richtigen Wert, ist aber noch nicht aus der Geometrie hergeleitet und wird als Setzung geführt **[S]** (Dok. 353, 367; R150 in Dok. 190). Ein weiteres Puzzleteil fügt sich hier nachträglich ein: Foot zeigte 1994, dass $Q = 2/3$ einen Winkel von 45° zwischen dem Vektor der $\sqrt{m_k}$ und der Achse $(1, 1, 1)$ bedeutet **[Q]** [15]. In der Sprache des Korpus ist das die Gleichverteilung der Massensumme auf die $\mathbb{Z}_3$-symmetrische Mode und das Paar der nicht-trivialen Moden **[B]** (Dok. 353). Die offene Frage heißt damit nicht mehr, warum gerade $\sqrt{2}$, sondern warum sich die Massenstruktur je zur Hälfte auf diese beiden Anteile verteilt. Das exakte Paar $(\sqrt{2},\, 2/9)$ ist für m_μ/m_e ausgeschlossen (Dok. 369). Die Formel ist damit eingeordnet, aber nicht vollständig geschlossen.

av.5 Warum die Teile nicht zusammenkamen

Drei Gründe ziehen sich durch alle Abschnitte.

Die Teile lagen in verschiedenen Fächern. Kaluza-Klein gehört zur Gravitation und später zur Stringtheorie, die innere Uhr und die Zitterbewegung zur Quantenmechanik, Wigner und der Casimir-Wert zur Gruppentheorie, die endlichen Körper zur Zahlentheorie, die Koide-Formel zur Phänomenologie. Wer in einem dieser Fächer arbeitet, hat selten Anlass, die anderen als Teile desselben Bildes zu lesen.

Jedes Teil war als Werkzeug oder Kuriosität eingeordnet. Die Compton-Zeit galt als Umrechnung, Heavisides Einheiten als Bequemlichkeit, die Zitterbewegung als Artefakt, die Koide-Formel als Zufall. Der fehlende Schritt war jeweils derselbe wie bei Einstein: eine bekannte Beziehung nicht als abgeleitete Größe, sondern als Grundsatz zu nehmen (Dok. 312).

Zwei Weichen standen falsch. Paulis Einwand hielt die Zeit aus dem Zustandsraum heraus, und Kaluza-Klein rollte eine räumliche statt der zeitlichen Richtung ein. Beide Weichen wären mit derselben Einsicht umzustellen gewesen: Eine kompakte Zeit entgeht dem Einwand, und sie liefert die Massenmoden ohne freien Radius.

Dazu kommt ein methodischer Punkt. Dass die Teile ins Bild passen, ist eine strukturelle Übereinstimmung, keine numerische. Je komplexer die Quantenzahlen, desto näher kommt man der Rauschgrenze, an der sich immer eine passende Kombination findet; dort wird kein Status vergeben (Dok. 342, Dok. 343). Schemaabhängige Größen des Standardmodells wie Λ_{QCD} sind von jedem Herleitungsanspruch ausgenommen. Die Puzzleteile tragen also nur dort, wo sie einfache, konventionsfreie Verhältnisse betreffen, und genau dort liegen die Stellen dieses Dokuments.

av.6 Übersicht

Baustein	Jahr	Was fehlte	FFGFT im Korpus
Kaluza-Klein	1921/26	räumliche Richtung, freier Radius, unbeobachteter Turm	Dok. 330, 270, 307, 311, 318
De Broglie, Compton-Zeit	1924/2013	Uhr nur als abgeleitete Skala	Dok. 312, 314, 365
Zitterbewegung	1930/1990	keine geometrische Richtung	bisher nicht verwendet **[S]**
Paulis Einwand	1933	setzt offene Zeit voraus	Dok. 307, 334
Relationale Zeit, Zwei-Zeit-Physik	1983 ff.	Zeit herausgenommen statt hineingenommen	Dok. 307
Wigner	1939	Massenwerte bleiben Eingaben	Dok. 307, 339
Casimir-Wert $SU(3)$	Lehrbuch	keine Verbindung zu Moden	Dok. 324, 338
Heaviside-Lorentz	1893	nur Rechenbequemlichkeit	Dok. 365, 312
Orbifold	1985	sechs Raumrichtungen, Zeit außen	Dok. 330, 314, 311; R131
Endliche Körper, Frobenius	Galois	keine physikalische Struktur	Dok. 336, 338, 346, 348
Koide, Foot	1981–83, 1994	kein Grund für $2/3$ und die Phase	Dok. 367, 353, 369; R150

av.7 Fazit

Die FFGFT ist an elf Stellen anschlussfähig an etablierte Physik und Mathematik, und an jeder dieser Stellen hätte sie gefunden werden können. Kaluza-Klein hatte die kompakte Richtung, de Broglie die Uhr, Pauli den Einwand, dessen Lücke die kompakte Zeit ist, Wigner die Masse als Struktur, die Gruppentheorie den Wert $4/3$, die Stringtheorie den Orbifold, die Zahlentheorie die endlichen Körper und Koide das Rätsel, das sie zusammen lösen helfen. Die FFGFT ist nicht aus diesen Teilen gebaut. Sie entstand unabhängig aus der Zeit als kompakter Richtung, die die Massenmoden trägt, und aus der Algebra, die daraus mit dem einen Parameter ξ folgt. Die Bausteine fanden sich erst nachträglich in der Literatur, und sie fügen sich ein. Das spricht nicht gegen die Theorie, sondern für sie: Teile, die unabhängig voneinander entstanden sind, passen in ein Bild, das ohne sie gezeichnet wurde.

Prüfskript: `2/python/Dok390_Skripte/pruef_390_puzzleteile.py` — 59/59.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Zusammenstellen der Fundstellen im Korpus, Schreiben und Ausführen des Prüfskripts, Ausarbeiten der LaTeX-Quellen nach den Vorgaben des Autors. Das Prüfskript sichert jede Korpusangabe

dieses Dokuments durch eine Textprüfung in der genannten Kapiteldatei ab; schlägt eine Prüfung fehl, wird die Angabe nicht verwendet.

[1] Th. Kaluza, *Zum Unitätsproblem der Physik*, Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. Berlin (1921) 966–972.

[2] O. Klein, *Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie*, Z. Phys. **37** (1926) 895–906.

[3] L. de Broglie, *Recherches sur la théorie des quanta*, Ann. Phys. (Paris) 10e sér. **3** (1925) 22–128 (Dissertation 1924).

[4] S.-Y. Lan, P.-C. Kuan, B. Estey, D. English, J. M. Brown, M. A. Hohensee, H. Müller, *A clock directly linking time to a particle's mass*, Science **339** (2013) 554–557.

[5] E. Schrödinger, *Über die kräftefreie Bewegung in der relativistischen Quantenmechanik*, Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss., Phys.-Math. Kl. **24** (1930) 418–428.

[6] D. Hestenes, *The zitterbewegung interpretation of quantum mechanics*, Found. Phys. **20** (1990) 1213–1232.

[7] W. Pauli, *Die allgemeinen Prinzipien der Wellenmechanik*, in: Handbuch der Physik, Bd. 24/1, Springer, Berlin 1933.

[8] D. N. Page, W. K. Wootters, *Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables*, Phys. Rev. D **27** (1983) 2885–2892.

[9] I. Bars, *Survey of two-time physics*, Class. Quantum Grav. **18** (2001) 3113–3130.

[10] E. Wigner, *On unitary representations of the inhomogeneous Lorentz group*, Ann. Math. **40** (1939) 149–204.

[11] H. Georgi, *Lie Algebras in Particle Physics*, 2. Aufl., Westview Press, 1999.

[12] O. Heaviside, *Electromagnetic Theory*, Bd. 1, The Electrician, London, 1893.

[13] L. Dixon, J. A. Harvey, C. Vafa, E. Witten, *Strings on orbifolds*, Nucl. Phys. B **261** (1985) 678–686.

[14] R. Lidl, H. Niederreiter, *Finite Fields*, 2. Aufl., Cambridge University Press, 1997.

[15] R. Foot, *A note on Koide's lepton mass relation*, arXiv:hep-ph/9402242 (1994).

[16] Y. Koide, *A fermion-boson composite model of quarks and leptons*, Phys. Lett. B **120** (1983) 161–165.

Kapitel aw

Dok. 391 — Lose Puzzleteile II: Kosmologie — Rotverschiebung, Skalen und die Grenze des kosmischen Sektors

Zusammenfassung

Dok. 390 hat die Bausteine der Teilchenphysik eingeordnet, die sich nachträglich in der Literatur fanden und ins Bild der FFGFT fügen. Dieses Dokument tut dasselbe für die Kosmologie. Es geht acht Bausteine durch: Zwickys Ermüdung des Lichts, die Gravitationstheorie von Hoyle und Narlikar und Wetterichs Universum ohne Expansion, Einsteins statisches Universum und die Steady-State-Theorie, Diracs große Zahlen, die Hubble-Länge, Milgroms Beschleunigungsskala, das Problem der Vakuumenergie und die kosmische Hintergrundstrahlung. Auch hier gilt die Reihenfolge: Die Bausteine waren nicht Grundlage der FFGFT, sie fügen sich nachträglich ein. Anders als in der Teilchenphysik liegt der kosmische Sektor aber außerhalb des Herleitungsanspruchs: H_0 ist an der Messung kalibriert, der Exponent 10 ist eine Setzung, und das Standardmodell leitet diesen Sektor ebenso wenig her. Die Puzzleteile zeigen deshalb keine Herleitungen, sondern Lesarten: Was die Beobachtungen der Kosmologie tragen, lässt sich mit $\tilde{T} \cdot m = 1$ ohne Expansion lesen, und mehrere Stellen der Literatur haben das schon gezeigt. Zwei Bausteine, Vakuumenergie und Hintergrundstrahlung, passen bisher nicht oder nur als Kandidat und werden als Grenze benannt.

Statusmarkierungen

[SETZUNG]	Motivierte Eingabe, keine Ableitung.
[B]	Algebraisch bewiesen (Prüfskript, exakte Arithmetik).
[K]	Numerisch bestätigt.
[S]	Strukturell plausibel, Identifikation offen.
[E]	Etablierte Mathematik oder Physik, übernommen.
[Q]	Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.
[X]	Geprüft und negativ.

Die Marker geben den Status *im Korpus* wieder; das Dokument leitet nichts neu her, sondern ordnet ein. Prüfskript: `pruef_391_kosmologie.py`.

aw.1 Reihenfolge und Grenze

Zur Reihenfolge. Wie in Dok. 390 war keiner der folgenden Bausteine Ausgangspunkt der FFGFT. Die Theorie wurde aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ und der Geometrie des Trägers entwickelt; die Literaturstellen sind erst nachträglich gefunden worden. Wo es heißt, ein Baustein füge sich an einer Stelle des Korpus ein, ist das eine Übereinstimmung im Nachhinein, keine Herkunft.

Zur Grenze. Der kosmische Sektor wird im Korpus bewusst ausgeklammert. Das Standardmodell leitet H_0 und Λ ebenso wenig her, ein Vergleich wäre asymmetrisch (P39 in Dok. 190; Dok. 365). Die Form der Beziehung zwischen Hubble-Länge und Planck-Länge liegt als dimensionsloses ξ-Verhältnis fest (P20), der Exponent 10 in $H_0 \propto \xi^{10}$ ist eine Setzung **[SETZUNG]**, und die Skala ist an der Messung von H_0 kalibriert (R137 in Dok. 190). Was dieses Dokument einordnet, sind daher Lesarten der Beobachtungen, keine Vorhersagen ihrer Werte.

aw.2 Rotverschiebung ohne Expansion

Zwickys Ermüdung des Lichts (1929)

Was es enthielt. Kurz nach Hubbles Entdeckung schlug Zwicky vor, die Rotverschiebung ferner Galaxien entstehe nicht durch Expansion, sondern dadurch, dass Licht auf dem Weg Energie verliert **[Q]** [1]. Das war die erste statische Deutung der Hubble-Beziehung.

Was fehlte. Die Ermüdung des Lichts ändert nur das Photon. Ferne Uhren, etwa die Lichtkurven von Supernovae, müssten dann im ursprünglichen Takt ablaufen. Beobachtet wird aber eine Dehnung um $(1 + z)$, und daran scheiterte die Idee.

Wo es sich im Korpus einfügt. Wegen $\tilde{T} \cdot m = 1$ werden Wellenlänge und Uhrentakt gemeinsam gebucht. Aus $1 + z = e^{\xi_0 x}$ folgt die Zeitdehnung $(1 + z)$ für alle z **[B]** (R128 in Dok. 190). Klassisches Tired Light scheitert, weil es nur die Photonseite ändert; die Massenlesart kann diesen Fehler strukturell nicht machen (Dok. 312). Die Rotverschiebung ist achromatisch, die Skala der Wegverlängerung ist über H_0 kalibriert (K6 in Dok. 190).

Hoyle–Narlikar (1964) und Wetterichs Universum ohne Expansion (2013)

Was es enthielt. Hoyle und Narlikar formulierten eine Gravitationstheorie, in der die Teilchenmassen aus der Verteilung der Materie im Kosmos hervorgehen **[Q]** [2]. Wetterich zeigte 2013, dass ein expandierendes Universum mit konstanten Massen durch eine Feldredefinition exakt in ein statisches Universum mit anwachsenden Teilchenmassen übergeht **[Q]** [13]. Beobachtbar sind nur dimensionslose Verhältnisse.

Was fehlte. Ein Grund, warum der Massenlauf die natürliche Lesart sein sollte und nicht nur eine gleichwertige Umschreibung.

Wo es sich im Korpus einfügt. Dok. 312 führt die Äquivalenz von Expansion und Massenlauf als **[K]** und verankert damit die Entartung aus Dok. 267: Rotverschiebung, Leuchtkraftentfernung, baryonische akustische Oszillationen und Hintergrundtemperatur unterscheiden die beiden Lesarten nicht. In der FFGFT ist der Massenlauf keine Zusatzannahme, weil Masse und Zeittakt über $\tilde{T} \cdot m = 1$ ohnehin dieselbe Größe sind. Dok. 312 hält die Grenze fest: Die Äquivalenz zeigt, dass die statische Lesart möglich und beobachtungsgleich ist, nicht, dass sie richtig ist.

Einsteins statisches Universum (1917) und die Steady-State-Theorie (1948)

Was es enthielt. Einstein baute 1917 das erste relativistische Weltmodell als statischen, räumlich geschlossenen Kosmos **[Q]** [4]. Bondi, Gold und Hoyle formulierten 1948 ein Universum ohne Anfang, das im Großen immer gleich aussieht **[Q]** [5, 6].

Was fehlte. Einsteins Modell brauchte eine eigens eingeführte kosmologische Konstante und war instabil. Die Steady-State-Theorie brauchte eine fortlaufende Erzeugung von Materie, und die Entdeckung der Hintergrundstrahlung 1965 galt als ihr Ende.

Wo es sich im Korpus einfügt. Die FFGFT lebt auf einem Träger ohne Rand, $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 312). Dok. 313 rechnet die Frage nach dem Anfang auf dem kompakten Zeitzyklus durch: Die beobachtbare Geschichte füllt einen Halbzyklus, und der „Anfang“ ist der Antipode des Zyklus, kein Ereignis **[K]** mit der Kalibrierung aus P20. Weder eine kosmologische Konstante noch eine Materieerzeugung wird dafür gebraucht. Offen bleibt nach Dok. 313, dass eine exakte Periodizität des Zyklus dynamisch nicht generisch ist und als Randbedingung gesetzt werden muss.

aw.3 Skalen

Diracs große Zahlen (1937)

Was es enthielt. Dirac bemerkte, dass das Verhältnis von elektrischer zu gravitativer Kraft zwischen Elektron und Proton und das Weltalter in atomaren Zeiteinheiten beide etwa 10^{39} betragen, und vermutete dahinter einen Zusammenhang **[Q]** [7].

Was fehlte. Ein Mechanismus. Diracs Folgerung, die Gravitationskonstante müsse mit der Zeit abnehmen, ist durch Messungen ausgeschlossen.

Wo es sich im Korpus einfügt. Im Korpus ist die Beziehung zwischen Hubble-Länge und Planck-Länge ein dimensionsloses ξ-Verhältnis (P20); der Exponent ist gesetzt, die Skala an H_0 kalibriert. P39 hält fest, dass kein Rahmen diese Beziehung

aus ersten Prinzipien herleitet. Diracs Beobachtung erscheint damit als Verhältnis zweier Skalen derselben Geometrie, nicht als zeitlicher Lauf einer Konstante. Diracs Name kommt im Korpus bisher nicht vor; die Einordnung ist eine Lesart **[S]**.

Die Hubble-Länge als Maximalskala

Was es enthielt. Hubble fand 1929 die lineare Beziehung zwischen Entfernung und Rotverschiebung **[Q]** [8]. Die Länge c/H_0 wird seither als Horizont eines expandierenden Universums gelesen.

Was fehlte. Eine Lesart dieser Länge ohne Expansion.

Wo es sich im Korpus einfügt. Dok. 182 und Dok. 365 lesen $R_H = c/H_0$ als geometrische Maximalskala des kompakten Trägers, nicht als Expansionshorizont. Ihr Wert ist an H_0 kalibriert.

Milgroms Beschleunigungsskala (1983)

Was es enthielt. Milgrom erklärte die flachen Rotationskurven der Galaxien ohne dunkle Materie durch eine Beschleunigungsskala a_0, unterhalb derer das Newtonsche Gesetz abweicht **[Q]** [9]. Schon er bemerkte, dass a_0 in der Größenordnung von cH_0 liegt.

Was fehlte. Ein Grund für diese Nähe zur kosmischen Skala und eine Begründung der Interpolationsformel.

Wo es sich im Korpus einfügt. Im Korpus ist $a_0 = cH_0/(2\pi)$ **[K]** (Dok. 365); derselbe Exponent 10, der H_0 trägt, reproduziert auch a_0, was bei einem reinen H_0-Fit nicht zu erwarten wäre (Dok. 309, Querverankerung). Dok. 308 gewinnt die Form $a = \sqrt{a_N^2 + a_N a_0}$ mit $a_0 = 2a_{\mathrm{bg}}$ aus der Unruh-Kopplung **[K]**/**[S]**. Das Buch „Dunkle Materie – eine Illusion“ führt die Rotationskurven aus. Der Exponent bleibt gesetzt.

aw.4 Wo es noch nicht oder nur als Kandidat passt

Vakuumenergie und kosmologische Konstante

Was es enthielt. Die Nullpunktsenergie der Quantenfelder ist im Casimir-Effekt gemessen. Als Quelle der kosmologischen Konstanten liegt ihre naive Abschätzung um viele Größenordnungen über dem beobachteten Wert; Weinberg nannte das das Problem der kosmologischen Konstanten **[Q]** [10].

Stand im Korpus. Die Verbindung zwischen Casimir- und Hintergrund-Energiedichte bei der Länge L_ξ ist eine Identität, kein Messbeleg **[S]** (R136 in Dok. 190). Die Λ-Formeln älterer Dokumente treffen den beobachteten Wert nicht **[X]** (R137). In der statischen Lesart ist Λ ein Lesart-Artefakt ohne eigenen Referenten (Dok. 308) und wird nicht gesetzt (Dok. 312); eine Herleitung des beobachteten Werts gibt es nicht. Dieser Baustein fügt sich bisher nicht ein.

Die kosmische Hintergrundstrahlung (1965)

Was es enthielt. Penzias und Wilson fanden 1965 eine isotrope Strahlung von etwa 3 Kelvin **[Q]** [11]. Ihr Spektrum und ihre Anisotropien gehören zu den genauesten Daten der Kosmologie.

Stand im Korpus. Die Relationen für T_{CMB} aus ξ ergeben eine reine Zahl, die erst in der Einheit eV mit dem Messwert übereinstimmt; sie gelten als einheitenabhängige Übereinstimmung, die Frage ist offen (R137, R70). Die Relation $T(z)$ in Dok. 039 ist durch Messungen ausgeschlossen **[X]**. Der Faktor 3 vor der Peak-Folge ist eine Setzung, die Peak-Selektion insgesamt offen (R139). In der Grundform stellt Dok. 388 den Kandidaten $T_{\mathrm{CMB}}/m_e = (8\pi)^{1/4}\,\xi^{5/2}$ auf, der den FIRAS-Wert trifft **[K]**; der Vorfaktor ist motiviert, aber nicht begründet **[S]**, und die Zufallsprüfung dort zeigt, dass ein Zufall nicht ausgeschlossen ist. Gilt der Kandidat, verbindet er Temperatur und Hubble-Skala über $T_{\mathrm{CMB}}^4 = 16\,H_0\,m_e^3$ **[B]** (Dok. 388), mit demselben gesetzten Exponenten 10. Die Temperatur der Strahlung gehört zudem zu den Größen, die die Entartung aus Dok. 267 nicht auflösen. Dieser Baustein fügt sich damit erst als Kandidat ein, nicht als gesicherte Stelle.

aw.5 Was die Teile zeigen

In der Teilchenphysik (Dok. 390) fügten sich die Bausteine an Stellen ein, an denen der Korpus etwas herleitet. In der Kosmologie fügen sie sich an Stellen ein, an denen der Korpus etwas *liest*. Zwicky, Hoyle und Narlikar, Wetterich, Einstein und die Steady-State-Theorie haben jeweils ein Stück einer statischen Kosmologie geliefert; jedes Stück scheiterte für sich an einem anderen Punkt, an der Zeitdehnung, an der fehlenden Begründung des Massenlaufs, an der Instabilität oder an der Materieerzeugung. Mit $\tilde{T}\cdot m = 1$ sind diese Punkte keine getrennten Probleme mehr, weil Wellenlänge, Uhrentakt und Masse dieselbe Buchung sind.

Dirac und Milgrom haben je eine auffällige Nähe zwischen mikroskopischen und kosmischen Skalen bemerkt. Im Korpus sind beide Nähen Verhältnisse derselben Geometrie, aber an einen gesetzten Exponenten und eine kalibrierte Skala gebunden. Sie sind deshalb Querverankerungen, keine Belege.

Vakuumenergie und Hintergrundstrahlung passen bisher nicht oder nur als Kandidat. Das wird nicht verdeckt: Die betreffenden Formeln sind im Register als **[X]** oder offen geführt, der Temperatur-Kandidat aus Dok. 388 als **[S]**. Für den kosmischen Sektor gilt damit dasselbe wie für schemaabhängige Größen in der Teilchenphysik: Ein Herleitungsanspruch wird nicht erhoben, wo die Größen an der Messung oder an einer Konvention hängen.

aw.6 Übersicht

Baustein	Jahr	Was fehlte	Im Korpus
Zwicky, Ermüdung des Lichts	1929	keine Zeitdehnung	R128, K6; Dok. 312
Hoyle–Narlikar, Wetterich	1964, 2013	Massenlauf nur gleichwertig, nicht begründet	Dok. 312, 267
Einstein-Universum, Steady State	1917, 1948	Instabilität, Materieerzeugung	Dok. 313, 312
Diracs große Zahlen	1937	kein Mechanismus	P20, P39 **[S]**
Hubble-Länge	1929	nur als Expansionshorizont gelesen	Dok. 182, 365
Milgroms a_0	1983	Nähe zu cH_0 unerklärt	Dok. 365, 309, 308
Vakuumenergie, Λ	1989	passt bisher nicht	R136, R137
Hintergrundstrahlung	1965	nur Kandidat, Zufall nicht ausgeschlossen	Dok. 388; R137, R139, R70

aw.7 Fazit

Auch in der Kosmologie lagen die Puzzleteile lange vor der FFGFT in der Literatur, und auch hier waren sie nicht ihre Grundlage. Sechs der acht Bausteine fügen sich nachträglich ein, als Lesarten der Beobachtungen ohne Expansion und als Querverankerungen zwischen mikroskopischen und kosmischen Skalen. Zwei passen bisher nicht oder nur als Kandidat. Der Unterschied zur Teilchenphysik ist ehrlich zu benennen: Der kosmische Sektor ist kalibriert und ausgeklammert, die Bausteine zeigen hier, dass die Theorie die Kosmologie lesen kann, nicht, dass sie ihre Zahlen herleitet.

Prüfskript: `2/python/Dok391_Skripte/pruef_391_kosmologie.py` — 51/51.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Zusammenstellen der Fundstellen im Korpus, Schreiben und Ausführen des Prüfskripts, Ausarbeiten der LaTeX-Quellen nach den Vorgaben des Autors. Das Prüfskript sichert jede Korpusangabe dieses Dokuments durch eine Textprüfung in der genannten Kapiteldatei ab; schlägt eine Prüfung fehl, wird die Angabe nicht verwendet.

[1] F. Zwicky, *On the red shift of spectral lines through interstellar space*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **15** (1929) 773–779.

[2] F. Hoyle, J. V. Narlikar, *A new theory of gravitation*, Proc. R. Soc. Lond. A **282** (1964) 191–207.

[3] C. Wetterich, *A Universe without expansion*, Phys. Dark Univ. **2** (2013) 184–187; arXiv:1303.6878.

[4] A. Einstein, *Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie*, Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. Berlin (1917) 142–152.

[5] H. Bondi, T. Gold, *The steady-state theory of the expanding universe*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **108** (1948) 252–270.

[6] F. Hoyle, *A new model for the expanding universe*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **108** (1948) 372–382.

[7] P. A. M. Dirac, *The cosmological constants*, Nature **139** (1937) 323.

[8] E. Hubble, *A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **15** (1929) 168–173.

[9] M. Milgrom, *A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis*, Astrophys. J. **270** (1983) 365–370.

[10] S. Weinberg, *The cosmological constant problem*, Rev. Mod. Phys. **61** (1989) 1–23.

[11] A. A. Penzias, R. W. Wilson, *A measurement of excess antenna temperature at 4080 Mc/s*, Astrophys. J. **142** (1965) 419–421.

Kapitel ax

Dok. 392 — Wo die Darstellungen der Gravitation sich trennen

Zusammenfassung

Dok. 389 führt Raumkrümmung, Massen- bzw. Taktänderung und fraktale Wegverlängerung als drei Darstellungen der Gravitation, die aus der Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ heraus äquivalent sein müssen. Dieses Dokument prüft, wie weit die Gleichwertigkeit reicht. Die zeitliche Hälfte $g_{00} = (m/m_0)^2$ ist in jeder zugelassenen Darstellung enthalten und trägt allein Fall, Rotverschiebung und Uhrengang. Reine Massenvariation, bei der Takte und Längen gemeinsam mit $1/m$ laufen, ist eine konforme Skalierung des flachen Raums und hat verschwindenden Weyl-Tensor. Das flache Friedmann-Universum ist ebenfalls konform flach; dort ist die Massenlesart exakt und besteht Lichtkurven, Hintergrundtemperatur und Tolman-Test, während reine Wegverlängerung am Photon an allen dreien scheitert. Das Feld eines Sterns trägt dagegen Weyl-Krümmung, deren Komponente $C_{trtr} = -2GM/r^3$ der Gezeitenterm ist. Dort braucht die flache Darstellung die räumliche Hälfte mit umgekehrtem Vorzeichen der Maßstäbe, für rotierende Massen ein mitgeführtes Vektorfeld und für Gravitationswellen einen Tensoranteil. Die Grenze der Lichtgeschwindigkeit folgt aus dem Torusspektrum: Masselose Moden laufen mit c, massive sind immer langsamer; eine konforme Skalierung ändert c, ε_0 und μ_0 lokal nicht. Die Massenlesart ist damit die vollständige Darstellung des konform flachen Anteils; der Weyl-Anteil ist das, was zusätzlich zu liefern ist. Der Alcock–Paczyński-Test trennt Expansion und Massenlesart nicht, schließt aber die reine Exponentialform $1 + z = e^{\xi x}$ des Entfernungsgesetzes mit den DESI-Daten aus.

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen (symbolische Rechnung im Prüfskript).
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- **[S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- **[X]** Durch Messung ausgeschlossen.
- **[Q]** Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.

Prüfskripte: `2/python/Dok392_Skripte/` (acht Skripte, 81/81). Messwerte und Quellen stehen in den Skriptköpfen und im Literaturverzeichnis.

Formelzeichen

$\xi = 4/30000$	einziger Parameter der FFGFT (Geometrie T^4/Z_3)
$\tilde{T}$, m, m_0	Zeitfeld, ortsabhängige Masse, Bezugsmasse; Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$
c	Lichtgeschwindigkeit, in der Grundform $c = 1$
G, M, r, $\vec{x}$	Gravitationskonstante, Masse des Zentralkörpers, Abstand, Ortsvektor
Φ, U	Newtonsches Potential; $U = GM/(rc^2) = -\Phi/c^2$, dimensionslos
$g_{\mu\nu}$	Metrik; g_{00} zeitliche Komponente (Takt), g_{0i} gemischte (Mitführung), g_{ij} räumliche Komponenten ($i, j = 1, 2, 3$)
$\eta_{\mu\nu}$, Ω	flache Minkowski-Metrik; konformer Faktor, bei reiner Massenvariation $\Omega = m/m_0$
γ, β	PPN-Parameter: Raumkrümmung je Masse; Nichtlinearität von g_{00}
$\eta = 4\beta - \gamma - 3$	Nordtvedt-Parameter (nicht zu verwechseln mit $\eta_{\mu\nu}$ und der konformen Zeit η)
m_G/m_I	Verhältnis von schwerer zu träger Masse (Mondlaser)
C_{trtr}	Komponente des Weyl-Tensors, der Gezeitenanteil der Krümmung
n	Brechungsindex der Wegverlängerung, $n = 1 + 2U$
$\vec{J}$, I, R	Drehimpuls, Trägheitsmoment und Radius des rotierenden Körpers
$\vec{u}$	Geschwindigkeitsfeld, mit dem die Wegverlängerung mitgeführt wird
$\vec{w}$	magnetoelektrische Kopplung in der Medium-Form, $\vec{w} = -g_{0i}/g_{00}$
$\dot{P}$	Änderung der Umlaufperiode eines Doppelsterns
z, a, a_0	Rotverschiebung; Skalenfaktor bzw. in der Massenlesart m/m_0; heutiger Wert
η (kosmisch), H, H_0	konforme Zeit; Hubble-Rate $H = a'/a^2$; ihr heutiger Wert
b, β (bei $T(z)$), k	Exponenten der Lichtkurvenstreckung $(1+z)^b$, der Hintergrundtemperatur $T \propto (1+z)^{1-\beta}$ (nicht der PPN-Parameter) und der Flächenhelligkeit $(1+z)^{-k}$
W, T, M	kosmische Lesarten: nur Photon; zusätzlich Uhren; zusätzlich Uhren und Maßstäbe
d_L, d_A	Leuchtkraft- und Winkeldurchmesser-Entfernung
D_M, D_H, r_d	quere mitbewegte Entfernung, Hubble-Entfernung $D_H = c/H$, Länge des Schallhorizonts (BAO-Maßstab)
x	Wegstrecke im Gesetz $1 + z = e^{\xi x}$ (Dok. 280, 308)
E, p, v	Energie, Impuls, Gruppengeschwindigkeit $v = dE/dp$ einer Mode
x_4, R_4, k_4, λ_4	Koordinate und Radius der kompakten vierten Richtung, Wicklungszahl ($m = k_4/R_4$), Wellenlänge mit $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$
ε, μ, ε_0, μ_0	effektive Permittivität und Permeabilität im Feld; elektrische und magnetische Feldkonstante
A, B	Metrikfunktionen im statischen Feld, $g_{00} = -A$, $g_{ij} = B\delta_{ij}$
χ^2	Summe der quadrierten Abweichungen, gemessen in Standardabweichungen

ax.1 Die Frage

Dok. 389 liest Gravitation in drei Darstellungen: als Raumkrümmung wie in der Allgemeinen Relativitätstheorie, als Massen- bzw. Taktänderung in flachem Raum (Dok. 078) und als fraktale Wegverlängerung (Dok. 026, 041, 182, 308). Dort ist bereits gezeigt, dass die Massenänderung allein nur die zeitliche Hälfte trägt und erst mit der Wegverlängerung die Lichtablenkung der ART ergibt. Offen blieb, ob die drei Darstellungen über das statische Schwachfeld hinaus gleichwertig sind, und wenn nicht, wo genau sie sich trennen. Dieses Dokument rechnet beide Seiten nach: was eine Darstellung ausschließt und was für die Massenlesart spricht.

ax.2 Die zeitliche Hälfte als gemeinsamer Kern

In der Massendarstellung ist $g_{00} = (m/m_0)^2$ mit $m = m_0\, e^{\Phi/c^2}$ (Dok. 389). Der Fall folgt exakt aus dem Massengradienten, $\ddot{\vec{x}} = -c^2 \nabla \ln m = -\nabla\Phi$ **[B]**, und weil $\nabla \ln m$ für jede Mode derselbe ist, ist das schwache Äquivalenzprinzip eingebaut. Dieselbe Funktion bestimmt die Rotverschiebung und den Uhrengang. Die Messungen dieser Hälfte sind:

Messung	Erwartung aus g_{00}	gemessen
Pound–Rebka, 22,5 m	$2{,}45 \times 10^{-15}$	$(2{,}57 \pm 0{,}26) \times 10^{-15}$ **[Q]**
optische Uhren, 33 cm	$3{,}6 \times 10^{-17}$	$(4{,}1 \pm 1{,}6) \times 10^{-17}$ **[Q]**
GPS, Taktanteil je Tag	$+45{,}7\,\mu$s	im Betrieb korrigiert
Gravity Probe A, Galileo 5/6	Taktanteil	bestätigt auf 7×10^{-5} bzw. $2{,}5 \times 10^{-5}$ **[Q]**

[K]. Diese Hälfte ist keine Alternative zur Raumkrümmung, sondern in jeder zugelassenen Darstellung dieselbe; auch in der ART ist g_{00} der Uhrengang. Die Massenlesart beschreibt sie wörtlich: Im statischen Feld bleibt die Frequenz des Photons auf dem ganzen Weg konstant, verschieden sind die Atome an den beiden Orten (Dok. 312). Mit $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist das eine einzige Größe.

ax.3 Was im Schwachfeld ausgeschlossen ist

Im parametrisierten Schwachfeld unterscheiden sich die Darstellungen in γ (räumliche Hälfte) und β (zweite Ordnung von g_{00}). In der Massendarstellung folgt β aus der Form von $m(\Phi)$: Die exponentielle Form ergibt $g_{00} = 1 - 2U + 2U^2$, also $\beta = 1$, die lineare $g_{00} = 1 - 2U + U^2$, also $\beta = \frac{1}{2}$ **[B]**. Vier unabhängige Messungen trennen:

Darstellung	γ	β	Licht	Merkur	GP-B geodät.	Mondlaser
Raumkrümmung (ART)	1	1	$1{,}751''$	$42{,}98''$	6604	$\eta = 0$
Takt (exp.) + Wegverlängerung	1	1	$1{,}751''$	$42{,}98''$	6604	$\eta = 0$
Takt (linear) + Wegverlängerung	1	$\frac{1}{2}$	$1{,}751''$	$50{,}1''$ **[X]**	6604	$\eta = -2$ **[X]**
nur Takt	0	1	$0{,}876''$ **[X]**	$14{,}3''$ **[X]**	2201 **[X]**	$\eta = 1$ **[X]**
konform flach (Dok. 143)	-1	$\frac{1}{2}$	0 **[X]**	$-7{,}2''$ **[X]**	-2201 **[X]**	$\eta = 0$

[K]. Merkur in Bogensekunden je Jahrhundert, geodätische Präzession in mas je Jahr, $\eta = 4\beta - \gamma - 3$. Die Messwerte sind $\gamma - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}$ (Cassini), die geodätische Präzession $6601{,}8 \pm 18{,}3$ mas/Jahr (Gravity Probe B) und für den Mondlaser $(m_G/m_I)_E - (m_G/m_I)_M = (-0{,}8 \pm 1{,}3) \times 10^{-13}$ **[Q]**; mit der Differenz der Eigenenergien von Erde und Mond folgt daraus $\eta = (1{,}8 \pm 2{,}9) \times 10^{-4}$ ohne Korrektur der Zusammensetzung **[K]**. Die Massenänderung allein scheitert damit auch an einem Test ohne Licht, der geodätischen Präzession, mit rund 240 Standardabweichungen. Die lineare Massenform scheitert unabhängig an Merkur und am Mondlaser; die exponentielle Form, in Dok. 389 als Setzung geführt, ist damit von zwei Seiten festgelegt.

Mischformen sind zulässig. Trägt die Krümmung den Anteil w und die Wegverlängerung den Anteil s der räumlichen Hälfte, so ist $\gamma = w + s$, und die Bedingung lautet $w + s = 1$ **[K]**. Die Freiheit der Darstellung liegt also in der Aufteilung der räumlichen Hälfte, nicht in ihrer Größe.

ax.4 Konform flach oder Weyl-gekrümmt

Laufen Takte und Längen gemeinsam mit $1/m$, so ist die Metrik eine konforme Skalierung des flachen Raums, $g_{\mu\nu} = \Omega^2 \eta_{\mu\nu}$ mit $\Omega = m/m_0$. Für jede solche Metrik verschwindet der Weyl-Tensor **[B]**. Reine Massenvariation trägt deshalb genau die konform flache Geometrie, und Licht läuft in ihr wie im flachen Raum.

Das Universum im Großen. Das flache Friedmann-Universum lässt sich in konformer Zeit als $a(\eta)^2 \eta_{\mu\nu}$ schreiben; auch sein Weyl-Tensor verschwindet **[B]**. Im statischen Rahmen laufen die Massen mit $m(\eta) = m_0\, a(\eta)$, und $1 + z = m_{\text{heute}}/m_{\text{Emission}} = a_0/a$ (Wetterich [13]) **[Q]**. Weil die kosmische Geometrie konform flach ist, ist die Massenlesart dort nicht nur beobachtungsgleich, sondern exakt dieselbe Geometrie in anderen Variablen.

Das Feld eines Sterns. Für das isotrope Schwachfeld mit $\gamma = 1$ ergibt die Rechnung in erster Ordnung

$$C_{trtr} = -\frac{2GM}{r^3} \neq 0 \quad \textbf{[B]}, \tag{ax.1}$$

genau der Gezeitenterm. Im Vakuum außerhalb einer Masse ist die Krümmung reine Weyl-Krümmung. Eine konforme Skalierung kann sie nicht erzeugen.

Das Vorzeichen der Maßstäbe. Tief im Potential ist $m/m_0 = 1 - U$. Eine Länge, die wie die Compton- oder Bohr-Länge mit $1/m$ läuft, erscheint vom fernen Bezug aus um $1 + U$ länger. Die räumliche Hälfte mit $\gamma = 1$ verlangt dagegen Eigenmaßstäbe, die um $1 - U$ kürzer erscheinen **[B]**. Die Vorzeichen sind entgegengesetzt; das ist die Gegenläufigkeit, die Dok. 389 für $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ festhält. Im Sternfeld folgt die räumliche Hälfte also nicht aus der Massenskalierung, im Friedmann-Universum dagegen schon.

ax.5 Kosmos: welche statische Lesart gleichwertig ist

Für die Rotverschiebung ohne Expansion gibt es drei statische Lesarten (Dok. 280, 312, 391): die Wegverlängerung bzw. der Energieverlust nur am Photon (W), dieselbe mit Uhren, die über $\tilde{T} \cdot m = 1$ mitgebucht werden (T), und die volle Massenlesart, in der

Uhren und Maßstäbe mitgebucht werden (M). Dok. 312 nennt vier Diskriminatoren, deren Vorwärtsnachweis offen war. Drei davon lassen sich direkt rechnen:

	Lichtkurven $(1+z)^b$	$T(z) \propto (1+z)^{1-\beta}$	Tolman $(1+z)^{-k}$
Messung **[Q]**	$b = 1{,}003 \pm 0{,}011$	$\beta = -0{,}007 \pm 0{,}027$	$k = 2{,}59 \pm 0{,}17$ (R), $3{,}37 \pm 0{,}13$ (I)
W: nur Photon	$b = 0$ **[X]**	$\beta = 1$ **[X]**	$k = 1$ **[X]**
T: + Uhren	$b = 1$	$\beta = 0$	$k = 2$ **[X]**
M: + Uhren + Maßstäbe	$b = 1$	$\beta = 0$	$k = 4$

[K]. Die Lichtkurven schließen die Lesart W mit rund 90 Standardabweichungen aus, die Hintergrundtemperatur mit rund 37. Beim Tolman-Test liegen die beobachteten Werte über $k = 2$, obwohl die Entwicklung der Sternpopulationen frühe Galaxien heller macht und den wahren Exponenten noch erhöht; nur $k = 4$ ist verträglich. Gleichwertig mit der Expansion ist damit genau die Lesart M. In ihr werden die Maßstäbe von selbst mitgebucht, weil atomare Längen mit $1/m$ laufen ($\lambda_4 \cdot m = 2\pi$, Dok. 314). Die Wegverlängerung am Photon allein (Dok. 280) ist als kosmische Lesart nicht ausreichend; sie gilt als Beschreibung derselben Rotverschiebung innerhalb der Massenlesart, nicht als eigenständige Alternative.

Der vierte Diskriminator, der Alcock–Paczyński-Test, vergleicht die radiale mit der queren Ausdehnung eines Objekts. Rechnet man im flachen Raum mit $m(t) = m_0 a(t)$, mit Längen und Takten proportional zu $1/m$ und erhaltener Photonenzahl, ergeben sich Winkeldurchmesser- und Leuchtkraftentfernung sowie das AP-Verhältnis genau wie im FRW-Modell mit demselben a; insbesondere gilt $d_L = (1+z)^2 d_A$ **[B]**. Die Flächenhelligkeit fällt mit $(d_A/d_L)^2$; der Tolman-Exponent $k = 4$ ist also dieselbe Aussage wie diese Reziprozität, und die Lesarten W und T verletzen sie mit $d_L/d_A = (1+z)^{1/2}$ bzw. $(1+z)$. Der AP-Test trennt deshalb Expansion und Massenlesart nicht; er prüft den Verlauf $H(z)$, also das Entfernungsgesetz.

Für das Gesetz $1 + z = e^{\xi x}$ aus Dok. 280 und 308 lässt sich der Test durchführen, wenn man x als Koordinatenabstand der Lesart M liest. Dann ist $a(\eta) = e^{H_0(\eta-\eta_0)}$, also $H(z) = H_0(1+z)$, und das Verhältnis von querer zu radialer Entfernung wird

$$\frac{D_M}{D_H} = (1+z)\ln(1+z). \tag{ax.2}$$

Es enthält weder H_0 noch die Länge r_d des Schallhorizonts; die Einschränkung P20, die Dok. 267 für die BAO-Abstände nennt, entfällt damit. DESI DR2 [12] misst dieses Verhältnis in sechs Rotverschiebungsbereichen **[Q]**. Bis $z \approx 1{,}5$ liegt das Gesetz innerhalb von drei Standardabweichungen, bei $z = 0{,}51$ trifft es den Messwert genau. Beim Lyman-α-Wald bei $z = 2{,}33$ ergibt es $4{,}01$ gegen gemessene $4{,}52 \pm 0{,}10$, also $5{,}3$ Standardabweichungen zu wenig; über alle sechs Werte ist $\chi^2 = 37{,}3$, für flaches ΛCDM mit $\Omega_m = 0{,}2975$ dagegen $6{,}0$ **[K]**. Die reine Exponentialform ist in dieser Lesung damit ausgeschlossen **[X]**. Die Entartung, die Dok. 267 für die BAO-Winkel annimmt, setzt eine Beziehung $z(d)$ voraus, die bei hoher Rotverschiebung vom exponentiellen Gesetz abweicht; eine solche Beziehung ist in der FFGFT nicht hergeleitet **[S]**.

Die Gleichwertigkeit allein entscheidet nicht zwischen Expansion und Massenlesart. Für die Massenlesart spricht die einfachere Setzungsstruktur: Die kosmologische Konstante tritt in ihr als Lesart-Artefakt auf und wird nicht gesetzt (Dok. 308, 312) **[S]**.

ax.6 Rotierende Massen

Die Mitführung durch eine rotierende Masse steckt in g_{0i} (Dok. 312). Ein statisches Paar skalarer Felder, Masse $m(x)$ und Brechungsindex $n(x)$, hat $g_{0i} = 0$: Die Massendichte einer starr rotierenden Kugel ist stationär wie die einer ruhenden, das Drehmoment J tritt in einem Skalar nicht auf, und das gravitomagnetische Feld $\nabla \times (\vec{J} \times \vec{x}/r^3)$ ist ein Dipolfeld, das nur ein Vektorfeld tragen kann **[B]**. Gravity Probe B misst die Mitführung zu $37{,}2 \pm 7{,}2$ mas/Jahr bei einer Vorhersage von rund 39, LAGEOS bestätigt sie auf etwa 10 % **[Q]**; eine fehlende Mitführung ist damit mit 5 bzw. etwa 10 Standardabweichungen ausgeschlossen **[K]**.

Die flache Darstellung erreicht die Mitführung, wenn die Wegverlängerung wie ein bewegtes Medium mitgeführt wird. Die Gordon-Metrik eines Mediums mit Index n und Geschwindigkeit $\vec{u}$ hat $\tilde{g}_{0i} = -(1 - n^{-2})\, u_i/c \approx -4U u_i/c$ für $n = 1 + 2U$; Gleichsetzen mit dem ART-Wert $g_{0i} = -2G(\vec{J} \times \vec{x})_i/(c^3 r^3)$ ergibt

$$\vec{u} = \frac{\vec{J} \times \vec{x}}{2Mr^2} \quad \textbf{[B]}. \tag{ax.3}$$

An der Erdoberfläche sind das am Äquator etwa 77 m/s, ein Sechstel der Rotationsgeschwindigkeit ($I/(2MR^2)$), bei der Sonne 70 m/s oder $3{,}5\,\%$; das Feld fällt mit $1/r$ ab **[K]**. Dieses Feld ist ein Vektor und folgt nicht aus $m(x)$. In der Krümmungsdarstellung ist die Mitführung enthalten, weil die FFGFT die Feldgleichungen übernimmt (Dok. 312); ob die Struktur des Trägers das Mitführungsfeld der flachen Darstellung selbst liefert, ist offen **[S]**.

ax.7 Gravitationswellen

Gravitationswellen stellen drei Anforderungen an jede Darstellung. Erstens laufen sie mit Lichtgeschwindigkeit: Bei GW170817 kam das Gammasignal $1{,}74$ s nach den Wellen über rund 40 Mpc an, $|c_{\mathrm{gw}}/c - 1| \lesssim 10^{-15}$ **[K]**. Zweitens wirkt die räumliche Hälfte auf Licht und Wellen gleich: Die Shapiro-Verzögerung im Potential der Milchstraße beträgt rund 240 Tage; wirkte die Wegverlängerung nur auf Licht, käme es etwa 120 Tage zu spät an **[K]**. Drittens strahlen Doppelsterne Quadrupolstrahlung ab: Die Bahnzerfallsrate des Hulse-Taylor-Pulsars folgt der Quadrupolformel, $\dot{P}_{\mathrm{GR}} = -2{,}402 \times 10^{-12}$, auf $0{,}2\,\%$ **[K]**. Die Polarisation bevorzugt reine Tensormoden gegenüber reinen Skalarmoden mit einem Bayes-Faktor über 1000 **[Q]**. Ein skalares $m(x)$ kann mit c laufen, liefert aber keine Tensorpolarisation; die flache Darstellung braucht für Wellen einen Tensoranteil **[S]**. In der Krümmungsdarstellung ist er mit den übernommenen Feldgleichungen gegeben (Dok. 312).

ax.8 Die Grenze der Lichtgeschwindigkeit und die Feldkonstanten

In der Grundform mit $c = 1$ ist c der Umrechnungsfaktor zwischen den Raumrichtungen und der kompakten vierten Richtung x_4, keine Geschwindigkeit eines Mediums

(Dok. 134). Das Spektrum des Trägers ist $E^2 = p^2 + m^2$ mit $m = k_4/R_4$; die Wicklungszahl ist die Massenzahl (Dok. 314). Die Gruppengeschwindigkeit ist

$$v = \frac{dE}{dp} = \frac{p}{\sqrt{p^2 + m^2}} \quad \textbf{[B]}. \tag{ax.4}$$

Sie ist genau dann 1, wenn die Mode keine Wicklung in der Zeitrichtung hat ($k_4 = 0$), und für jede massive Mode bei jedem Impuls kleiner als 1; die Energie zum Erreichen von $v = 1$ divergiert **[B]**. Eine massive Mode verteilt ihre Wellenzahl auf Raum und x_4, und nur der Raumanteil ist Bewegung. In der Massenlesart heißt das: Was eine Uhr trägt, ist langsamer als Licht; die Grenze erreicht nur, was keine Eigenzeit hat (Dok. 391). Die kinetische Form von $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist de Broglies Harmonie der Phasen: Die innere Frequenz sinkt um γ, die Phasenfrequenz steigt um γ, das Produkt bleibt (Dok. 312) **[B]**.

Die Grenze ist in allen Darstellungen dieselbe. Eine konforme Skalierung $\Omega^2 \eta_{\mu\nu}$ lässt die Nullvektoren fest, und das lokal gemessene Verhältnis von Eigenlänge zu Eigenzeit eines Lichtsignals hängt nicht von Ω ab **[B]**; die Massenvariation kann c lokal nie ändern. Was sich im Feld ändert, ist die Koordinatengeschwindigkeit: Sie ist bei reiner Massenvariation 1 und im isotropen Feld mit $\gamma = 1$ gleich $1 - 2U = 1/n$ mit $n = 1 + 2U$, am Sonnenrand um $4{,}2 \times 10^{-6}$ kleiner **[K]**. Diese Verlangsamung gehört zur räumlichen Hälfte, der Wegverlängerung, nicht zu einem veränderlichen c (R132).

Dasselbe gilt für die elektrische und die magnetische Feldkonstante. Ein statisches Feld wirkt auf Maxwell-Felder wie ein Medium mit $\varepsilon = \mu = \sqrt{B/A}$ für $g_{00} = -A$, $g_{ij} = B\,\delta_{ij}$ (Plebanski [17]) **[Q]**. Bei $\gamma = 1$ steigen beide gleich um $1 + 2U$, die Koordinatengeschwindigkeit $1/\sqrt{\varepsilon\mu}$ sinkt um $2U$, und die Wellenimpedanz $\sqrt{\mu/\varepsilon} = 1$ bleibt **[B]**. Deshalb wird Licht im Schwerefeld weder reflektiert noch doppelbrechend abgelenkt, und die Ablenkung hängt nicht von Farbe und Polarisation ab. Reine Massenvariation lässt $\varepsilon = \mu = 1$, weil die Maxwell-Gleichungen in vier Dimensionen konform invariant sind **[B]**; auch hier trägt die räumliche Hälfte den ganzen Effekt, und zwar zu gleichen Teilen in ε und μ. Lokal gemessen bleiben ε_0, μ_0 und $\varepsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$ überall gleich; in Heaviside-Lorentz-Einheiten der Grundform sind beide eins. Die Mitführung aus Abschnitt 6 erscheint in dieser Medium-Form als magnetoelektrische Kopplung $\vec{w} = -g_{0i}/g_{00}$ zwischen elektrischem und magnetischem Feld (Plebanski) **[Q]**.

ax.9 Ergebnis

Bereich	Massenlesart	Status
Fall, Rotverschiebung, Uhren	trägt allein, gemeinsamer Kern	**[K]**
Universum im Großen	exakt (Weyl $= 0$), besteht drei Diskriminatoren, AP wie FRW	**[B]**/**[K]**
Entfernungsgesetz $1 + z = e^{\xi x}$	AP-Test bei $z = 2{,}33$ verfehlt ($5{,}3\,\sigma$)	**[X]**
Licht, Merkur, geodätisch	braucht die räumliche Hälfte, $\gamma = \beta = 1$	**[K]**
rotierende Massen	braucht ein mitgeführtes Vektorfeld	**[B]**, Herkunft **[S]**
Gravitationswellen	braucht einen Tensoranteil	**[S]**
Lichtgeschwindigkeit, ε_0, μ_0	lokal unverändert, Lichtkegel konform invariant	**[B]**

Die drei Darstellungen aus Dok. 389 sind gleichwertig für den konform flachen Anteil und für das statische, nicht rotierende Schwachfeld mit $\gamma = \beta = 1$. Die Massenlesart ist die vollständige Darstellung des konform flachen Anteils: Sie trägt die zeitliche Hälfte überall und das Universum im Großen exakt. Was sich als Raumkrümmung im engeren Sinn zeigt, ist der Weyl-Anteil um einzelne Massen; ihn muss die flache Darstellung zusätzlich liefern, als räumliche Hälfte mit dem Maßstabsvorzeichen der Eigenlängen, als Mitführungsfeld bei Rotation und als Tensoranteil bei Wellen. Mischformen sind zulässig, solange die räumliche Hälfte insgesamt den Anteil eins trägt.

ax.10 Was offen bleibt

- Die Herkunft der räumlichen Hälfte aus der Struktur des Trägers. Dok. 308 weist die K3-Flächeninvarianz als einzigen von vier geprüften Kandidaten aus, der $\gamma = 1$ ergibt, und bestätigt den Faktor zwei der Lichtablenkung numerisch; den Vorwärtsbeweis führt Dok. 308 selbst als offen, ebenso Dok. 389 **[S]**.
- Mitführung und Tensoranteil der Gravitationswellen in der flachen Darstellung. In der Krümmungsdarstellung sind beide enthalten, weil die FFGFT die Feldgleichungen übernimmt, deren Form nach Lovelock erzwungen ist (Dok. 312). Offen ist, ob die Struktur des Trägers das Mitführungsfeld $\vec{u}$ und einen Tensoranteil selbst liefert. Der Korpus enthält dafür nur skalare Ansätze (Dok. 131, 189); der Versuch in Dok. 143, den Tensoranteil aus dem Skalar zu gewinnen, ist nach Dok. 144 zirkulär **[S]**.
- Ein Entfernungsgesetz der FFGFT, das den Alcock–Paczyński-Test besteht. Die Reziprozität $d_A = d_L/(1+z)^2$ ist nicht mehr offen: Sie gilt in der Lesart M exakt und ist mit $k = 4$ dieselbe Aussage. Die reine Exponentialform $1 + z = e^{\xi x}$ (Dok. 280, 308) scheitert, als Koordinatenabstand der Lesart M gelesen, am Lyman-α-Wert von

DESI (Abschnitt 5). Offen ist, welche Beziehung $z(d)$ die Struktur des Trägers liefert und ob eine andere Lesung der Wegstrecke x das Ergebnis ändert; Dok. 268 führt D_A bisher als externe Größe **[S]**.

Prüfskripte: `2/python/Dok392_Skripte/` — `pruef_392a_schwachfeld.py` (14/14), `pruef_392b_mitfuehrung.py` (11/11), `pruef_392c_gravitationswellen.py` (8/8), `pruef_392d_kosmos.py` (9/9), `pruef_392e_massenlesart.py` (11/11), `pruef_392f_lichtgrenze.py` (16/16), `pruef_392g_abstaende.py` (8/8), `pruef_392h_desi_ap.py` (4/4); zusammen `run_all_392.sh`, 81/81.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Durchsuchen des Korpus, Schreiben und Ausführen der Prüfskripte, Ausarbeiten der LaTeX-Quellen nach den Vorgaben des Autors. Jede Zahl im Text ist durch eine Prüfung in den genannten Skripten abgesichert; Angaben, die nur Literaturwerte wiedergeben, sind als **[Q]** markiert und werden dort nicht als Prüfung gezählt.

[1] B. Bertotti, L. Iess, P. Tortora, *A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft*, Nature **425** (2003) 374–376.

[2] C. W. F. Everitt u. a., *Gravity Probe B: Final results of a space experiment to test general relativity*, Phys. Rev. Lett. **106** (2011) 221101.

[3] J. G. Williams, S. G. Turyshev, D. H. Boggs, *Lunar laser ranging tests of the equivalence principle*, Class. Quantum Grav. **29** (2012) 184004.

[4] I. Ciufolini, E. C. Pavlis, *A confirmation of the general relativistic prediction of the Lense–Thirring effect*, Nature **431** (2004) 958–960.

[5] B. P. Abbott u. a., *Gravitational waves and gamma-rays from a binary neutron star merger: GW170817 and GRB 170817A*, Astrophys. J. Lett. **848** (2017) L13.

[6] B. P. Abbott u. a., *GW170814: A three-detector observation of gravitational waves from a binary black hole coalescence*, Phys. Rev. Lett. **119** (2017) 141101.

[7] J. M. Weisberg, Y. Huang, *Relativistic measurements from timing the binary pulsar PSR B1913+16*, Astrophys. J. **829** (2016) 55.

[8] R. V. Pound, G. A. Rebka, *Apparent weight of photons*, Phys. Rev. Lett. **4** (1960) 337–341.

[9] C. W. Chou u. a., *Optical clocks and relativity*, Science **329** (2010) 1630–1633.

[10] R. F. C. Vessot u. a., *Test of relativistic gravitation with a space-borne hydrogen maser*, Phys. Rev. Lett. **45** (1980) 2081–2084.

[11] P. Delva u. a., *Gravitational redshift test using eccentric Galileo satellites*, Phys. Rev. Lett. **121** (2018) 231101.

[12] M. Abdul Karim u. a. (DESI Collaboration), *DESI DR2 Results II: Measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints*, arXiv:2503.14738 (2025), DOI 10.1103/tr6y-kpc6; Tabelle IV.

[13] C. Wetterich, *A Universe without expansion*, Phys. Dark Univ. **2** (2013) 184–187.

[14] R. M. T. White u. a., *The Dark Energy Survey supernova program: slow supernovae show cosmological time dilation out to* $z \sim 1$, Mon. Not. R. Astron. Soc. **533** (2024) 3365–3378.

[15] P. Noterdaeme u. a., *The evolution of the cosmic microwave background temperature*, Astron. Astrophys. **526** (2011) L7.

[16] L. M. Lubin, A. Sandage, *The Tolman surface brightness test for the reality of the expansion. IV.*, Astron. J. **122** (2001) 1084–1103.

[17] J. Plebanski, *Electromagnetic waves in gravitational fields*, Phys. Rev. **118** (1960) 1396–1408.

Kapitel ay

Dok. 393 — Rauschgrenze und lernende Systeme

Zusammenfassung

Der Korpus kennt eine Rauschgrenze: Ab einer bestimmten Messtoleranz sind harmonische Zusammenhänge nicht mehr von Zufall zu unterscheiden (Dok. 343, Satz G′). Dieses Dokument geht in Frage und Antwort der Frage nach, ob neuronale Netze und Sprachmodelle an dieselbe Grenze stoßen, warum sie trotzdem fast immer lesbare Sätze bilden, warum Sprache Fehler verzeiht und Zahlen nicht, und welche Rolle Wahrscheinlichkeit und die Gewichte eines Netzes dabei spielen. Ein Nulltest mit vollständiger symbolischer Suche über rund 23 Millionen Ausdrücke zeigt, dass die dimensionslosen Messgrößen der Grundform allein keine harmonische Struktur über Zufallsniveau tragen, und dass selbst eine echte Regel wie die Balmer-Serie aus wenigen Beispielen nur mit der passenden, engen Vorgabe sichtbar wird. Der gemeinsame Kern aller Antworten: Diskrete Struktur ist fehlertolerant, die Rauschgrenze sitzt am Übergang vom Diskreten zum Kontinuum, und Struktur, die die Daten nicht hergeben, muss vorgegeben und dann geprüft werden.

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch oder informationstheoretisch bewiesen.
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript).
- **[S]** Setzung, offen oder Einordnung ohne eigene Rechnung.
- **[X]** Durch die Rechnung ausgeschlossen.
- **[Q]** Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.

Das Dokument ist als Folge von Fragen und Antworten aufgebaut. Die Fragen sind in der Reihenfolge belassen, in der sie sich auseinander ergeben; jede Antwort steht für sich. Abschnitt 14 fasst den gemeinsamen Kern in einem Bild zusammen.

ay.1 Die Rauschgrenze im Korpus

Frage. Was ist mit der Rauschgrenze gemeint?

Antwort. Ein gemessenes Verhältnis ist nur bis auf eine Toleranz ε bekannt. Je größer der zugelassene Nenner, desto dichter liegen die Brüche; ab der Farey-Höhe

$$Q_c = \frac{\pi}{\sqrt{6\,\varepsilon}}$$

liegen im Toleranzfenster so viele Brüche, dass ein echtes Verhältnis nicht mehr von einem zufälligen zu trennen ist (Dok. 343, Satz G′). Bei $\varepsilon = 1{,}05\,\%$, der Größe der fraktalen Korrektur, ist $Q_c \approx 12{,}5$; bei $\varepsilon = 100\,\xi \approx 1{,}33\,\%$ ist $Q_c \approx 11{,}1$ (Dok. 359, Satz B) **[K]**. Harmonische Zusammenhänge mit kleinen Nennern bleiben sichtbar, feinere gehen im Rauschen unter. Die Grenze ist eine Eigenschaft der Daten, nicht des Verfahrens: Was im Signal nicht enthalten ist, holt keine Analyse zurück, weder eine Fourier-Analyse noch eine Autokorrelation **[B]**.

ay.2 Stoßen neuronale Netze und Sprachmodelle an dieselbe Grenze?

Frage. Müssten neuronale Netze und Sprachmodelle bei der Mustererkennung nicht ebenfalls an diese Grenze stoßen?

Antwort. Ja. Ein Netz ist ein Verfahren wie jedes andere; es kann die Grenze erreichen, aber nicht überschreiten. Jenseits der Grenze erkennt es nicht mehr, sondern passt sich an das Rauschen an und hält zufällige Nähe für Struktur; in der Lerntheorie heißt das Überanpassung. Hinzu kommt eine bekannte Eigenschaft solcher Netze: Sie lernen grobe, niederfrequente Strukturen zuerst und feine spät **[Q]** [4]. Feine Strukturen sind aber gerade die, die dem Rauschen am nächsten liegen.

Sprachmodelle sind in einer ungünstigeren Lage. Sie lernen aus Text, nicht aus Messsignalen, und haben keine eigene Messauflösung. Bei Zahlenverhältnissen neigen sie zu Falschtreffern: Bei genügend vielen Kombinationen findet sich fast immer eine „harmonische“ Erklärung (Look-elsewhere-Effekt). Deshalb werden im Korpus Prüfskripte als Nulltests angelegt: Liefert eine Zufallsauswahl dasselbe Ergebnis, wird es nicht gewertet. Das gilt für jeden Vorschlag eines Sprachmodells.

Besser als die Rohdaten werden Netze nur durch eingebautes Vorwissen. Dok. 359 Satz D zeigt das an einem Beispiel: Ob das Zulässigkeitskriterium „Primfaktoren nur aus $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$“ lernbar ist, entscheidet die Hypothesenklasse. Ohne Strukturannahme verlangt die Lernschranke rund 84 000 markierte Beispiele, mit der Strukturannahme „Primfaktoren aus einer festen Menge“ höchstens 407; aus positiven Beispielen allein wird die richtige Primzahlmenge dann schon nach 30 Beispielen sicher erkannt **[K]** [7].

ay.3 Warum bilden Sprachmodelle trotzdem lesbare Sätze?

Frage. Wenn das so ist, warum erzeugen Sprachmodelle kaum je unlesbare Sätze?

Antwort. Weil Grammatik und Satzbau das sind, was in den Trainingsdaten am dichtesten vorkommt. Es sind Billionen Wörter, dieselben Regeln wiederholen sich in Millionen verschiedener Sätze, es gibt kein Messrauschen, und die Architektur ist auf Abfolgen von Wörtern zugeschnitten. Das ist genau der günstige Fall aus Dok. 359 Satz D: passende Vorgabe und reichlich Beispiele.

Schwach werden die Modelle dort, wo das Muster selten oder exakt ist: genaue Zahlen, Rechenwege, seltene Fakten, Literaturangaben. Dort erzeugen sie Plausibles, und der Satz bleibt dabei flüssig. Lesbarkeit ist das dichte Muster, Richtigkeit oft das dünne. Ein gut geschriebener Satz eines Sprachmodells sagt deshalb nichts über die Richtigkeit seines Inhalts.

ay.4 Müssten harmonische Muster nicht so dicht sein wie Grammatik?

Frage. Wenn die FFGFT zutrifft, durchziehen harmonische Verhältnisse die ganze Natur. Müssten sie dann nicht ebenso dicht vorkommen wie Grammatik?

Antwort. Dicht im Vorkommen ja, dicht in der Vielfalt nein. Für das Lernen einer Regel zählt die Zahl *verschiedener* Beispiele, nicht die Zahl der Wiederholungen. Das Elektron kommt unvorstellbar oft vor, liefert aber jedes Mal dasselbe Massenverhältnis. Die Grundstruktur der FFGFT steckt in wenigen Zahlen: einigen Massenverhältnissen, Kopplungen und Mischungswinkeln, zusammen ein paar Dutzend. Aus so wenigen Werten kann kein Verfahren eine Regel von Zufall trennen.

Wo harmonische Muster tatsächlich in großer Vielfalt vorkommen, wurden sie auch gefunden: in Atomspektren mit Tausenden Linien nach einem ganzzahligen Bauprinzip, in Kristallgittern, in Bahnresonanzen und Musikinstrumenten. Balmer fand die Regel der Wasserstofflinien 1885 aus vier Linien von Hand **[Q]** [1]; symbolische Regression hat bekannte Formeln der Physik aus Daten wiedergefunden **[Q]** [5].

Ein zweiter Grund kommt aus dem Korpus selbst. Die gemessenen Verhältnisse sind nach FFGFT keine exakten Brüche: Die Grundform ist exakt, der Messwert trägt den Einbettungsfehler (Dok. 333, Dok. 358 Satz A), und die PDG-Werte enthalten modellabhängige Anteile (Dok. 351). Ein Lernverfahren, das nur Messwerte sieht, lernt die verschobene Form, nicht die Regel darunter. In der Sprache gibt es diese Schicht nicht.

ay.5 Der Nulltest

Frage. Lässt sich prüfen, wie viel Struktur die Messwerte selbst tragen und wie viel die Vorgabe beiträgt?

Antwort. Ja, mit einer symbolischen Regression in ihrer exakten Form, der vollständigen Suche über eine Ausdrucks-Grammatik. Durchsucht werden alle Ausdrücke

$$x = c \cdot d^{1/k} \cdot \xi^{m/n} \cdot \pi^{s},$$

mit teilerfremdem Bruch $c = p/q$, $p, q \le 200$, Wurzeln $d^{1/k}$ mit $d \le 30$ und $k \in \{2, 3\}$, $\xi = 1/7500$ mit $n \in \{1, 2, 3, 6\}$ und $|m/n| \le 4{,}5$, sowie $s \in \{-1, 0, 1\}$. Die Primfaktoren von p, q und d

stammen aus einer gewählten Primzahlmenge. Mit $\{2,3,5,7,11,13\}$ sind das 23 084 325 Ausdrücke; getrennt wird nur über die Brüche p/q gesucht (3109 Ausdrücke). Jeder Ausdruck erhält eine Komplexität in Bit, die mit Zähler, Nenner, Wurzel und Exponent wächst. Der p-Wert ist der Anteil zufälliger Zahlen (log-gleichverteilt, eine Dekade um den Messwert), die die Grammatik bei gleicher oder geringerer Komplexität ebenso genau trifft. Treffer, die genauer sind als die Messunsicherheit, zählen nur bis zu dieser.

Mit Vorgabe. Die Formeln der Grundform aus Dok. 387 sind fest; verglichen wird mit allen gleich komplexen Ausdrücken derselben Grammatik:

Größe	Formel	Abweichung	p
v/E_P	$\xi^4/(5\pi)$	$-0{,}23\,\%$	$0{,}02$
M_W/M_Z	$\sqrt{7/9}$	$+0{,}06\,\%$	$0{,}09$
λ_{CKM}	$\xi^{1/6}$	$+0{,}45\,\%$	$0{,}11$
m_h/M_Z	$11/8$	$+0{,}15\,\%$	$0{,}42$
m_μ/m_e, m_τ/m_μ, Δm^2-Verhältnis, $\sin^2\theta_{13}$, m_t/M_Z		$0{,}1$–$1{,}5\,\%$	$1{,}0$

Zusammengefasst nach Fisher ergibt das $p = 0{,}41$ **[K]**. Bei $0{,}5$ bis $1\,\%$ Abweichung trifft die Grammatik jede Zahl; die Leptonformeln haben dort numerisch keine Beweiskraft. Am auffälligsten ist v/E_P. Für $\alpha^{-1} = 3700/27$ (Dok. 338) gilt: Die Abweichung von $7{,}6$ ppm erreicht ein Bruch mit Nenner bis 27 auch bei einer Zufallszahl in etwa der Hälfte der Fälle ($p \approx 0{,}47$) **[K]**. Das gilt allerdings nur, wenn man $3700/27$ als frei gesuchten Bruch behandelt. Im Korpus entsteht er als Kürzung von $\frac{74}{75}\cdot 7500/54$ aus $1/\xi$, der Regel $74/75$ und der ganzen Zahl 54; nach diesen Bestandteilen gerechnet liegt die Zufallswahrscheinlichkeit bei rund 10^{-3} (Dok. 394, 395) **[K]**.

Ohne Vorgabe. Die blinde Suche über dieselben neun Größen bleibt für jede Primzahlmenge auf Zufallsniveau: für $\{2,3,5,7,11,13\}$, für die Kontrollmengen $\{2,3,5,7,17,19\}$ und $\{2,3,5,13,17,23\}$, für $\{2,3,5,7\}$ und ebenso für reine Zufallszahlen **[K]**.

Positivkontrolle. Die Balmer-Linien des Wasserstoffs haben die exakten Verhältnisse $27/20$, $28/25$ und $200/189$; die Luftwellenlängen treffen sie auf 10^{-5} **[Q]** [8]. Mit der engen Grammatik der Brüche wird diese Regel schon aus drei Verhältnissen gefunden (zusammen $p = 0{,}002$), mit der vollen Grammatik nicht ($p = 0{,}47$) **[K]**. Die 23 Millionen Ausdrücke liegen so dicht, dass auch Zufallszahlen ebenso gut getroffen werden.

Was daraus folgt. Selbst eine wahre Regel ist aus wenigen Beispielen nur mit der richtigen, engen Vorgabe sichtbar. Die numerische Nähe trägt die FFGFT nicht; das muss die Ableitungskette tun: Geometrie, Galois-Struktur, Formel. Das entspricht der Lesart von Dok. 384 und Dok. 387, nach der die Verhältnisse der Grundform die Struktur prüfen. Widerlegt ist durch den Test nichts; er misst nur, was die Zahlen allein hergeben.

Grenzen des Tests. Das Bit-Maß der Komplexität ist eine Wahl; ein anderes Maß verschiebt die einzelnen p-Werte **[S]**. Es sind nur neun Größen. Die Formeln sind in Kenntnis der Messwerte entstanden; der Vergleich mit gleich komplexen Alternativen ist deshalb der faire Maßstab, nicht der rohe Treffer. Die Leptonreste von $0{,}5$ bis $1\,\%$ gelten im Korpus als echte Struktur (K_{frak}, Dok. 352); der Test kann sie nur als Fehltreffer werten.

ay.6 Sprache ändert sich laufend, und trotzdem funktioniert es

Frage. Sprache ändert sich dauernd, es entstehen neue Wortbildungen, Grammatik variiert in Dialekten. Warum funktioniert es trotzdem?

Antwort. Gerade die Veränderlichkeit bestätigt das Bild. Sprache arbeitet mit großer Toleranz und liefert zugleich sehr viele Beispiele.

Zur Toleranz: Ein Satz bleibt verständlich, wenn ein Wort falsch geschrieben, ein Dialektwort eingesetzt oder die Satzstellung verdreht ist. Gedruckte Sprache ist stark redundant **[Q]** [2]. Die Genauigkeit, die Sprache braucht, ist grob; in der Sprache des Korpus: großes ε, damit kleines Q_c. Sprache lebt in dem Bereich, in dem Strukturen noch trennbar sind.

Zu den Beispielen: Neue Wortbildungen und Dialekte sind keine Einzelfälle, sondern selbst Muster mit vielen Belegen. Ein Dialekt hat Millionen Sprecher und unzählige Sätze; neue Wörter folgen alten Bauregeln, „googeln“ wird konjugiert wie „segeln“. Ein Lernverfahren lernt deshalb keine einzelne starre Grammatik, sondern eine Verteilung von Varianten, und jede Variante ist dicht belegt. Unter den Dialekten liegt eine gemeinsame tiefere Struktur, wie bei Balmer: viele Linien, eine Regel. Wo es nicht funktioniert, passt es ebenfalls: Bei einem kleinen Dialekt mit wenig Text, einem seltenen Fachwort oder einem ganz neuen Ausdruck werden Sprachmodelle unsicher.

Die Musik zeigt beide Seiten. Die harmonische Grammatik aus Oktave, Quinte und Terz, also aus den Primzahlen 2, 3 und 5, ist universell erkennbar und hat viele „Dialekte“: reine Stimmung, gleichstufig, mitteltönig, Volksmusik-Stimmungen. Sie funktioniert, weil das Ohr Abweichungen in der Größe eines Kommas toleriert. Das ist die Aussage von Dok. 342 und Dok. 343: Bis $k \approx 3$ sind die Galois-Strukturen bei dieser Toleranz trennbar, darüber nicht mehr **[B]**. Die Harmonik der kleinen Primzahlen ist in der Natur so dicht und robust wie Grammatik. Die feinen Verhältnisse der Teilchenmassen, bei denen es auf Zehntelprozent ankommt, liegen jenseits dieser Grenze; dort muss die Struktur aus der Ableitung kommen.

ay.7 Warum verzeiht Sprache Fehler und Zahlen nicht?

Frage. Warum lässt Sprache diese Toleranz zu, Mathematik und Zahlen aber nicht?

Antwort. Wegen der Redundanz. Nachrichtentechnisch gesprochen ist Sprache ein fehlerkorrigierender Code, eine Zahl eine uncodierte Übertragung.

Die meisten zufälligen Buchstabenfolgen sind keine Wörter. Wird ein Buchstabe falsch, entsteht meist ein ungültiges Wort, und der Empfänger korrigiert zum nächsten gültigen; Satzbau und Zusammenhang prüfen zusätzlich. Das entspricht einem Code mit großem Hamming-Abstand: Fehler werden erkannt und korrigiert. Viele Formen führen außerdem zur selben Bedeutung, und am Ziel zählt nur die Bedeutung.

Bei einer Zahl ist der Abstand null. Jede Ziffernfolge ist eine gültige Zahl; aus $137{,}036$ wird bei einem Ziffernfehler $137{,}037$, keine fehlerhafte, sondern eine andere, genauso gültige Zahl. Nichts zeigt den Fehler an, nichts korrigiert ihn. Mathematik

verkettet außerdem: Ein Fehler geht in jeden folgenden Schritt ein und wird oft verstärkt, während sich Fehler in einem Satz nicht aufsummieren.

Beim Zählen ist Mathematik dagegen tolerant. Ganze Zahlen, Gruppenordnungen und Wicklungszahlen verhalten sich wie Wörter: Zwischen 3 und 4 gibt es keine gültige Gruppenordnung, und $3{,}01$ wird sofort als ungültig erkannt. Im Korpus steht das als „Zustand gegen Prozess“: Zählen ist exakt, ein Bit ist eine Wicklungszahl (Dok. 343, Dok. 247). Die algebraisch bewiesenen Aussagen der FFGFT, also $\mathbb{Z}_3$, $GF(27)$, Orbits und Fixpunkte, sind deshalb so fehlertolerant wie Sprache. Die Intoleranz entsteht an einer einzigen Stelle: beim Übergang vom Diskreten zum Kontinuum, wenn ein ganzzahliges Verhältnis mit einem Messwert auf der reellen Achse verglichen wird. Dort ist jeder Nachbarwert gültig, und es gibt keinen Abstand, der das Rauschen abfängt.

ay.8 Schöpfen KI-Modelle aus einem fertigen Rahmenwerk?

Frage. KI-Modelle haben letztlich ein fertiges Rahmenwerk, aus dem sie schöpfen; es muss nicht alles neu nach Mustern durchsucht werden. Wie verträgt sich das mit der Rauschgrenze?

Antwort. Nach dem Training ist ein Modell tatsächlich ein fertiges Rahmenwerk; beim Antworten wird nichts mehr durchsucht, das Gelernte wird angewendet. Die Gewichte sind die eingefrorene Vorgabe, im Sinn von Dok. 359 Satz D die Hypothesenklasse.

Dieses Rahmenwerk ist aber selbst aus Daten gelernt. Es ist eine verdichtete Form der Trainingstexte und enthält nur, was dort dicht vorkam. Wo die Texte dünn waren, hat es Lücken, und das Modell füllt sie mit Plausiblem; daher kommen erfundene Literaturangaben. Es ist außerdem statistisch und nicht exakt, für Sprache gebaut und für exakte Zahlen unzuverlässig. Moderne Systeme rufen deshalb für den exakten Teil ein Werkzeug auf: Das statistische Rahmenwerk entscheidet, was zu rechnen ist, das Werkzeug rechnet. Bei der Arbeit am Korpus ist das die Arbeitsteilung zwischen Formulierung und Prüfskript.

Auch die FFGFT ist ein fertiges Rahmenwerk: ξ, $T^4/\mathbb{Z}_3$, die Galois-Struktur. Es ist aber nicht aus Daten gelernt, sondern gesetzt und abgeleitet. Das gelernte Rahmenwerk ist breit und tolerant, aber ohne Garantie für Exaktheit; das gesetzte ist exakt und diskret, muss sich aber am Messwert bewähren, genau an der Stelle, wo Diskretes auf Kontinuum trifft. Ein Lernverfahren kann die FFGFT-Struktur nach dem Nulltest nicht selbst finden; es kann sie aber als Rahmen eingebaut bekommen, wie es die Architekturskizze von Dok. 359 vorschlägt **[S]**.

ay.9 Woher kommen die Regeln eines KI-Assistenten?

Frage. Ein KI-Assistent arbeitet mit vielen vorgegebenen Regeln. Sind diese gelernt oder direkt eingegeben?

Antwort. Beides, in drei Schichten.

Die erste Schicht ist gelernt und macht den größten Teil aus. Zuerst entsteht beim Training an sehr vielen Texten das statistische Rahmenwerk. Danach wird in

einem zweiten Training das Verhalten geformt, mit Bewertungen durch Menschen und mit schriftlich formulierten Grundsätzen wie Ehrlichkeit, Schadensvermeidung und dem Eingeständnis von Unsicherheit. Auch diese Grundsätze stecken danach in den Gewichten und werden nicht bei jeder Antwort nachgelesen.

Die zweite Schicht wird bei jedem Gespräch neu mitgegeben: Anweisungen des Produkts, etwa wie Werkzeuge benutzt werden und was nur nach Rückfrage geschehen darf, sowie gespeicherte Vorgaben des Nutzers. Diese Schicht ist am leichtesten zu ändern; sie gilt sofort, ohne neues Training. Die dritte Schicht ist der laufende Zusammenhang: alles, was im Gespräch steht und was gelesen wurde.

Die Schichten können sich widersprechen. Bei der Arbeit an diesem Korpus verlangte ein automatischer Prüfschritt nach jeder Antwort, Änderungen selbst in das öffentliche Repositorium zu übertragen, während die gespeicherte Vorgabe des Autors genau das untersagt; die ausdrückliche Vorgabe wurde befolgt. Zum Thema dieses Dokuments passt die Aufteilung: Die erste Schicht ist das gelernte, tolerante Rahmenwerk, die zweite und dritte sind gesetzte Regeln, die Prüfskripte das exakte Werkzeug, das beides kontrolliert.

ay.10 Wie entsteht nach einer Fehlermeldung der nächste Schritt?

Frage. Zwischen einer Fehlermeldung eines Skripts und der Entscheidung, was als Nächstes am sinnvollsten ist, müssen doch viele Schichten liegen.

Antwort. Ja, aber anders, als man vermuten würde: Es gibt keinen eigenen Entscheidungsbaustein, sondern Schichten im Netz und eine einfache Schleife außen herum.

Die Schleife: Der Assistent schreibt einen Werkzeugaufruf. Das umgebende Programm führt ihn aus und hängt das Ergebnis, auch eine Fehlermeldung, an den Gesprächstext an. Dann wird das Ganze neu gelesen und der nächste Schritt geschrieben. Ein Plan existiert nur als Text in diesem Zusammenhang.

Die Schichten: Das Netz selbst hat Dutzende bis über hundert hintereinanderliegende Schichten, von denen jede den ganzen bisherigen Text weiterverarbeitet. Aus Fehlermeldung, Ziel, gelesenen Dateien und bisherigen Versuchen entsteht so der nächste Schritt. Dass er sinnvoll ist, ist trainiert: Im zweiten Training wurden solche Abläufe an vielen Aufgaben geübt, und Abläufe, die zum Ziel führten, wurden verstärkt.

Zwei Beispiele aus dem Neusatz der Buchreihe: Eine Meldung „Improper alphabetic constant“ beim Setzen eines Kapiteltitels mit φ ist ein dicht belegtes Muster; die Ursache, Mathematik in den PDF-Lesezeichen, wird sofort erkannt. Ein Band, der ohne Fehlermeldung nur 18 statt über 300 Seiten ergab, verlangte dagegen einen Schluss: Die Eingabe endete zu früh, vermutlich durch ein `\end{document}` in einem Kapitel, was eine Suche bestätigte. Wo die Muster dünn sind, wird probiert, und es braucht mehrere Anläufe. Deshalb gilt für den Assistenten dasselbe wie für die FFGFT: ausprobieren, exakt prüfen, mit Prüfskripten nachmessen, statt dem eigenen Eindruck zu trauen.

ay.11 Zufall und Wahrscheinlichkeit

Frage. Spielt bei Zufall und Wahrscheinlichkeiten die Rauschgrenze nicht ebenfalls eine Rolle?

Antwort. Ja, sogar ganz direkt: Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist die Mathematik der Rauschgrenze. Dabei sind zwei Arten von Wahrscheinlichkeit zu unterscheiden.

Wahrscheinlichkeit als Nichtwissen: Ein Messwert schwankt. Mittelt man N unabhängige Messungen, sinkt das Rauschen wie $1/\sqrt{N}$; die hundertfache Zahl von Messungen senkt es auf ein Zehntel **[B]**. Deshalb ist m_μ/m_e auf 10^{-8} bekannt, obwohl jede einzelne Messung gröber ist. Das gilt nur für zufällige Fehler; systematische Anteile wie die Modellannahmen der PDG-Werte (Dok. 351) mitteln sich nicht weg. Auch der p-Wert des Nulltests gehört hierher: Er ist die Rauschgrenze in Wahrscheinlichkeit ausgedrückt.

In Sprachmodellen ist Wahrscheinlichkeit die Ausgabe selbst. Bei jedem Wort wird eine Verteilung über alle möglichen nächsten Wörter berechnet und eines ausgewählt. Wo die Trainingsdaten dicht waren, ist die Verteilung scharf und die Antwort stabil; wo sie dünn waren, ist sie flach, und die Auswahl entscheidet beinahe der Zufall. Eine flache Verteilung ist die Rauschgrenze des Modells, und von außen ist sie nicht zu sehen, weil der Satz trotzdem flüssig klingt.

Wahrscheinlichkeit als Struktur: In der Quantenmechanik sind Wahrscheinlichkeiten exakte Zahlen. Nach Dok. 367 sind die Koide-Phase θ und die ikosaedrische Übergangswahrscheinlichkeit p_0 derselbe Quotient $2/3^2 = 2/9$, zwei Lesarten einer Born-Regel-Struktur. Eine solche Wahrscheinlichkeit ist so diskret wie eine Gruppenordnung. Rauschen kommt erst bei der Messung hinzu: Eine Häufigkeit aus N Ereignissen streut um $2/9$ mit etwa $\sqrt{p(1-p)/N}$; um $2/9$ auf drei Standardabweichungen vom Nachbarbruch $1/5$ zu trennen, braucht es rund 3200 Ereignisse **[K]**. In diesem Sinn führt Dok. 230 auch die Bell-Korrelationen: real, aber geometrisch strukturiert. Wahrscheinlichkeit kommt damit zweimal vor: als Gegenstand der Theorie, exakt, und als Werkzeug, um zu beurteilen, ob das Exakte im Rauschen noch erkennbar ist.

ay.12 Fließt die Rauschgrenze in die Gewichte ein?

Frage. Wie ist das mit den Gewichten eines Netzes: Fließen dort die Rauschgrenzen ein?

Antwort. Ja, auf zwei Wegen, und die Gewichte sind selbst ein Beispiel für das Prinzip.

Beim Lernen werden die Gewichte in vielen kleinen Schritten angepasst, jeder nach einem kleinen Stapel von Beispielen und deshalb verrauscht. Was oft vorkommt, schiebt die Gewichte immer wieder in dieselbe Richtung und setzt sich durch; das Rauschen mittelt sich mit $1/\sqrt{N}$ weg. Was selten vorkommt, geht im Rauschen der Schritte unter. Dazu kommen gezielt eingebaute Bremsen: Gewichte werden klein gehalten, und das Training wird rechtzeitig beendet. Damit wird bewusst eine Rauschgrenze gesetzt: Feinstruktur, die nicht oft genug belegt ist, soll nicht gelernt werden, weil sie meist Rauschen ist.

Beim Speichern ist jedes einzelne Gewicht erstaunlich ungenau. Mit 16 Bit sind es etwa $2{,}4$ bis $3{,}3$ Dezimalstellen **[K]**, und oft wird nachträglich auf 8 oder 4 Bit

gekürzt, ohne dass das Modell merklich schlechter wird. Das geht nur, weil das Wissen nicht in einzelnen Gewichten steckt, sondern verteilt in sehr vielen zugleich. Das Netz ist damit selbst ein redundanter, fehlertoleranter Code, wie die Sprache. Gute Trainingslösungen haben genau diese Eigenschaft: Eine kleine Verschiebung der Gewichte ändert das Ergebnis kaum **[Q]** [3]. Die Kehrseite ist dieselbe wie bei der Sprache: Exakte Rechnungen, die an jeder Stelle volle Genauigkeit verlangen, gelingen im Inneren schlecht.

ay.13 Funktioniert ohne gesetzte Rahmenbedingungen überhaupt etwas?

Frage. Heißt das, dass ohne gesetzte Rahmenbedingungen ohnehin nichts funktioniert?

Antwort. Im Kern ja; für das Lernen aus Daten ist das bewiesen. Nach dem No-Free-Lunch-Theorem der Lerntheorie ist über alle denkbaren Aufgaben gemittelt kein Lernverfahren besser als ein anderes, auch nicht besser als Raten **[Q]** [6]. Ein Verfahren ist nur dann besser, wenn seine eingebauten Annahmen zur tatsächlichen Welt passen. Jedes Verfahren hat solche Annahmen, auch wenn sie nicht ausgesprochen werden: Die Fourier-Analyse setzt Periodizität voraus, ein Bildnetz, dass benachbarte Bildpunkte zusammengehören, ein Sprachmodell, dass Text eine Abfolge mit Struktur ist. Dok. 359 Satz D zeigt den Unterschied in Zahlen: ohne Rahmen rund 84 000 Beispiele, mit dem passenden Rahmen höchstens 407 und aus positiven Beispielen allein 30 **[K]**. Ohne Vorgabe ist jedes Muster so gut wie jedes andere.

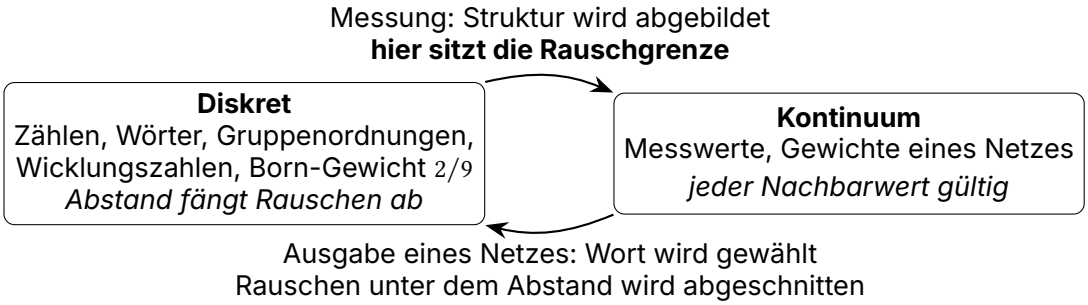
Zwei Einschränkungen gehören dazu. Erstens kann ein Rahmen schwach sein, wenn Daten reichlich vorhanden sind: Je mehr Daten, desto weniger muss vorgegeben werden. Sprachmodelle haben einen recht allgemeinen Rahmen und gleichen ihn durch sehr große Textmengen aus. Je dünner die Daten, desto stärker und genauer muss der Rahmen sein; bei wenigen Dutzend Naturkonstanten muss er praktisch die ganze Struktur tragen. Das ist die Lage der FFGFT.

Zweitens funktioniert ein Rahmen nicht schon deshalb, weil er gesetzt ist. Auch ein falscher oder zu weiter Rahmen passt sich an und findet dann falsche Muster. Der Balmer-Test aus Abschnitt ay.5 zeigt beide Seiten: Der enge Rahmen der Brüche findet die wahre Regel; der weite Rahmen mit 23 Millionen Ausdrücken passt auf alles und unterscheidet dadurch nichts mehr **[K]**. Ein Rahmen muss deshalb nicht nur gesetzt, sondern auch geprüft werden; der Nulltest misst, ob er mehr leistet als Zufall.

Für die Physik heißt das: Jede Theorie hat Setzungen. Das Standardmodell hat seine Eichgruppen und rund zwei Dutzend gemessene Parameter, die FFGFT hat $T^4/\mathbb{Z}_3$, ξ und die ganzzahligen Strukturwahlen. Die Frage ist nicht, ob es Setzungen gibt, sondern wie wenige es sind, wie viel aus ihnen folgt und ob das Gefolgerte einer Prüfung gegen Zufall standhält: Setzung, Ableitung, Vergleich, Nulltest.

ay.14 Der gemeinsame Kern in einem Bild

Alle Antworten laufen auf dieselbe Struktur hinaus. Auf der diskreten Seite stehen Zählen, Wörter, Gruppenordnungen, Wicklungszahlen und Born-Gewichte; dort gibt es Abstände zwischen den gültigen Werten, und Rauschen, das kleiner ist als dieser Abstand, wird abgefangen. Auf der kontinuierlichen Seite stehen Messwerte und die Gewichte eines Netzes; dort ist jeder Nachbarwert gültig.



Ein Netz rechnet im Inneren kontinuierlich und gibt diskrete Wörter aus; beim Schritt vom Kontinuum zum Diskreten wird das Rauschen abgeschnitten, solange es kleiner ist als der Abstand zwischen zwei Wörtern. Bei der Messung läuft es umgekehrt: Eine exakte, diskrete Struktur wird auf das Kontinuum abgebildet, und dort fängt kein Abstand das Rauschen ab. Daraus folgen die vier Kernsätze dieses Dokuments:

1. Diskrete Struktur ist fehlertolerant; die Rauschgrenze sitzt am Übergang vom Diskreten zum Kontinuum **[B]**.
2. Struktur, die in den Daten dicht und vielfältig belegt ist, wird gelernt; Struktur aus wenigen exakten Werten wird aus Daten nicht gefunden, auch von einem Netz nicht **[K]**.
3. Solche Struktur muss vorgegeben und dann geprüft werden: Setzung, Ableitung, Vergleich mit dem Messwert, Nulltest. Diesen Weg geht die FFGFT **[S]**.
4. Ohne Rahmen kein Lernen, aber ein Rahmen ist nur so gut wie seine Prüfung **[Q]** [6], **[K]**.

Prüfskripte: `2/python/Dok393_Skripte/` — `pruef_393a_nulltest_grammatik.py` (8/8, Ergebnisprotokoll `pruef_393a_ergebnis.txt`), `pruef_393b_zahlen.py` (11/11); zusammen `run_all_393.sh`, 19/19.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Ausformulieren der Antworten nach den Fragen des Autors, Schreiben und Ausführen der Prüfskripte und Ausarbeiten der LaTeX-Quellen. Die Abschnitte über die Arbeitsweise von KI-Assistenten beschreiben die allgemeine Funktionsweise solcher Systeme; sie beruhen nicht auf einer Einsicht in die eigenen Gewichte. Jede Zahl im Text ist durch eine Prüfung in den genannten Skripten abgesichert; Literaturangaben sind als **[Q]** markiert.

[1] J. J. Balmer, *Notiz über die Spectrallinien des Wasserstoffs*, Annalen der Physik **261** (1885) 80–87.

[2] C. E. Shannon, *Prediction and entropy of printed English*, Bell System Technical Journal **30** (1951) 50–64.

[3] S. Hochreiter, J. Schmidhuber, *Flat minima*, Neural Computation **9** (1997) 1–42.

[4] N. Rahaman u. a., *On the spectral bias of neural networks*, Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning, PMLR **97** (2019) 5301–5310.

[5] S.-M. Udrescu, M. Tegmark, *AI Feynman: A physics-inspired method for symbolic regression*, Science Advances **6** (2020) eaay2631.

[6] D. H. Wolpert, *The lack of a priori distinctions between learning algorithms*, Neural Computation **8** (1996) 1341–1390.

[7] S. Shalev-Shwartz, S. Ben-David, *Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms*, Cambridge University Press (2014).

[8] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, NIST ASD Team, *NIST Atomic Spectra Database*, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg (Wasserstofflinien Hα–Hδ, Luftwellenlängen).

Kapitel az

Dok. 394 — Wie weit die fraktalen Korrekturen auseinanderliegen

Zusammenfassung

Die Grundform der FFGFT ist verhältnisbasiert; eine fraktale Korrektur tritt nur bei der Übersetzung in SI-Einheiten auf. Der Korpus führt dafür als Grundsatz einen einzigen Faktor, $K_{frak} = 1 - 100\xi = 74/75$, den Pro-Schritt-Faktor der Skalen-Rekursion (Dok. 133, 300, 384). In den einzelnen Rechnungen stehen aber verschiedene Werte und Reste nebeneinander (R154). Dieses Dokument schreibt jeden von ihnen als n in $K = 1 - n\xi$, vergleicht ihn mit $n = 100$ und sortiert nach Herkunft. Ergebnis: Von allen Kandidaten ist nur einer ein echter Test der SI-Übersetzung, die Feinstrukturkonstante, und auch sie nur zusammen mit der Verankerung der Massen in MeV; sie verlangt $n = 101{,}25$, also $1{,}25\,\xi$ neben der Regel. Alle anderen Abweichungen sind algebraische Folgen, angepasste Größen, andere Größen unter demselben Namen oder der Abstand der Leptonleiter zur Koide-Form. Die Leptonreste sind damit keine Rekursion der Messung, sondern ein Näherungsfehler der Leiter, den die Koide-Form ohne Messwert vorhersagt. Die einheitliche Regel ist nicht widerlegt; sie ist bisher genau einmal geprüft. Setzt man die Energieeinheit so, dass $m_e m_\mu = 54$ gilt, liegt die Regel nur noch $0{,}06\,\xi$ neben α, und zwar in additiver Form; das ist eine Zuordnung des Restes, keine Vorhersage.

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen (Umformung ohne Zusatzannahme).
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript).
- **[S]** Setzung, offen oder Einordnung ohne eigene Rechnung.
- **[X]** Durch die Rechnung ausgeschlossen.
- **[Q]** Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.

Messwerte: m_e, m_μ, α und G nach CODATA 2022 **[Q]**, $m_\tau = 1776{,}93 \pm 0{,}09$ MeV nach PDG (pdgLive, Ausgabe 2026) **[Q]**. Der Korpus rechnete bisher mit $m_\tau = 1776{,}86$ MeV; wo das einen Unterschied macht, stehen beide Werte.

az.1 Ausgangslage

In der Grundform, in natürlichen Einheiten mit $\alpha = 1$, hat eine fraktale Korrektur keinen Platz: $\xi E_0^2 = 1$ ist exakt, und in Verhältnissen kürzt sich jeder gemeinsame Faktor heraus (A040, Dok. 070, 122). Eine Korrektur entsteht erst, wenn eine Größe der Grundform mit einem in SI-Einheiten gemessenen Wert verglichen wird. Dafür setzt der Korpus einen einzigen Faktor,

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi = \frac{74}{75}, \tag{az.1}$$

den Pro-Schritt-Faktor der Skalen-Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ (Dok. 133, 300). Die Lesart, dass der Messende selbst innerhalb dieser Rekursion steht und die Korrektur deshalb Teil jedes Messwerts ist, verlangt, dass derselbe Faktor überall dort auftritt, wo übersetzt wird. Ob das so ist, ließ R154 offen: Neben $74/75$ stehen im Korpus $0{,}986$, ein von α verlangter Wert, ein Kettenrest bei G, generationsabhängige Leptonreste, ein hadronischer Faktor und $e^{-\xi}$.

Um diese Werte vergleichbar zu machen, wird jeder als n in $K = 1 - n\,\xi$ geschrieben. Die Regel ist $n = 100$; der Abstand $n - 100$ gibt an, um wie viele ξ ein Wert von ihr abweicht.

az.2 Alle Werte auf einer Skala

Größe	K	n	Herkunft
Regel $1 - 100\xi = 74/75$	0,986667	100	Dok. 133, 300, 384
multiplikative Form $(1-\xi)^{100}$	0,986754	99,34	R139
von α verlangt, $\xi m_e m_\mu \alpha^{-1}$	0,986501	101,25	R135
1-MeV-Bezug	0,986501	101,25	Dok. 386
G-Formel, gerundet	0,986	105	Dok. 012
G-Formel mit Kettenrest	1,0124	−93	R141, Dok. 383
hadronischer Faktor $144/125$	1,152	−1140	R123
$e^{-\xi}$	0,999867	1	Dok. 037

[K] Dazu kommen die Leptonreste $\varepsilon_e = 192\,\xi$, $\varepsilon_\mu = 152\,\xi$ und $\varepsilon_\tau = 73\,\xi$ (Dok. 352). Sie messen den Abstand der nackten Leiter $m_i^\circ = r_i\,\xi^{p_i}\,v K_{\text{frak}}$ zum Messwert und fallen mit der Generation.

Als bloße Liste gelesen sieht das nach einer Regel aus, die nur im Grundsatz gilt. Die Zahlen haben aber verschiedene Herkunft, und nur ein Teil von ihnen kann die Regel überhaupt prüfen.

az.3 Was die Regel prüft und was nicht

Algebraische Folgen

Der Rest von $-2{,}6\,\%$ bei G in der Ein-Anker-Kette (Dok. 383) ist kein eigener Befund. Mit m_e als Anker liegt E_P um $+1{,}34\,\%$ neben dem Messwert, und wegen $G = \hbar c^5/E_P^2$ ist

die Abweichung von G genau doppelt so groß **[B]**. Dass sie zwei Korrekturschritten zu ähneln scheint, folgt allein aus dem Exponenten.

Der 1-MeV-Bezug aus Dok. 386 ist dieselbe Zahl wie der von α verlangte Faktor. Aus $E_0^{\text{nackt}} = \sqrt{m_e m_\mu}$ folgt $\left(E_0^{\text{nackt}}\sqrt{\xi/\alpha}\right)^2 = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1}$ **[B]**; der Rest von 8×10^{-5} in der Bezugsenergie ist die Hälfte des Restes $1{,}7 \times 10^{-4}$ in K. Es ist ein Befund, nicht zwei.

Angepasste Größen

Die G-Formel $G = \xi^2/(4m_e)\, C_{\text{conv}}\, K_{\text{frak}}$ trifft CODATA nur, weil $C_{\text{conv}} = 7{,}783 \times 10^{-3}$ den Rest der Ein-Anker-Kette enthält; die Kette allein ergibt $7{,}58 \times 10^{-3}$ (R141) **[K]**. Ob in der Formel $0{,}986$ oder $74/75$ steht, verschiebt G um $0{,}068\,\%$ und ist damit kleiner als der angepasste Anteil. Die G-Formel kann die Regel deshalb weder bestätigen noch widerlegen.

Der Elektronrest der Kette, $-1{,}32\,\% = -99\,\xi$, liegt auffällig nahe an einem Korrekturschritt. Die Kette enthält aber die Beziehung $v/E_P = \xi^4/(5\pi)$ mit dem an den Messwert angepassten Faktor 10 (Dok. 149, 383); mit einem anderen Anker (Myon oder Tau) wäre der Rest ein anderer. Die Nähe zu $100\,\xi$ hängt an dieser Wahl und trägt nichts **[S]**. Dasselbe gilt für die absolute Höhe der ε_i: Sie hängt am Anker v, der eine Festlegung des Standardmodells über G_F ist (R112). Unabhängig vom Anker sind nur die Unterschiede zwischen den Generationen.

Andere Größen unter demselben Namen

$144/125$ ist das Verhältnis zweier Leiterkoeffizienten, $r_\mu/r_\tau = (16/5)/(25/9) = 144/125$ **[B]**, und liegt auf der anderen Seite von eins. Es ist der Brückenfaktor aus Dok. 158 (R140), keine SI-Korrektur. $e^{-\xi}$ in Dok. 037 ist ein einzelner ξ-Schritt mit anderer Rolle; das Dokument vermerkt selbst, dass die G-Formel dort mit $1 - 100\xi$ rechnet.

az.4 Die Leptonreste sind der Abstand der Leiter zur Koide-Form

Die Leptonleiter $m_i \propto r_i\, \xi^{p_i}$ mit $r = (4/3,\ 16/5,\ 25/9)$ und $p = (3/2,\ 1,\ 2/3)$ ergibt die Verhältnisse

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{12}{5}\,\xi^{-1/2} = 207{,}846, \qquad \frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{125}{144}\,\xi^{-1/3} = 16{,}992. \tag{az.2}$$

In diesen Verhältnissen kürzen sich v, E_P und jeder gemeinsame Korrekturfaktor heraus. Sie liegen um $+39{,}10\,\xi$ und $+77{,}56 \pm 0{,}38\,\xi$ über den Messwerten **[K]**. Das sind die Generationsunterschiede der ε_i; einen gemeinsamen Faktor wie K_{frak} können sie nicht enthalten.

Die Koide-Form mit dem Winkel $\theta = 2/9$ und der Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ (Dok. 353, 367),

$$\sqrt{m_k} \propto 1 + \sqrt{2}\,\cos\!\left(\tfrac{2}{9} + \tfrac{2\pi k}{3}\right), \tag{az.3}$$

trifft dieselben Verhältnisse auf $0{,}07\,\xi$ und $0{,}16 \pm 0{,}38\,\xi$, beim Tau also innerhalb der Messunsicherheit **[K]**. Vergleicht man Leiter und Koide-Form direkt miteinander, ohne

Messwert, liegt die Leiter um $39{,}02\,\xi$ und $77{,}40\,\xi$ darüber **[K]**. Bis auf $0{,}2\,\xi$ sind das genau die Leptonreste.

Damit ist ihre Herkunft geklärt. Die Leiter ist eine rationale Näherung der Koide-Form, und die Leptonreste sind ihr Näherungsfehler. Die Messung ist daran nicht beteiligt: Der Fehler steht schon zwischen zwei exakten Konstruktionen der Grundform. Das bestätigt die Lesart B aus R121 (Abstand zwischen Kosinus und Potenzgesetz, Dok. 367, 369) und beantwortet für die Verhältnisse die Frage aus R113, warum die ε_i mit der Generation fallen.

Das Verhältnis der beiden Reste ist $77{,}40/39{,}02 = 1{,}984$. Es liegt nahe bei zwei, ist aber nicht zwei **[K]**; die Messung ergibt $1{,}984 \pm 0{,}010$ und stimmt mit dem Koide-Wert überein. Ein ganzzahliges Schrittgesetz der Generationen lässt sich daraus nicht ablesen **[X]**.

az.5 Was übrig bleibt

Nach Abzug der algebraischen Folgen, der angepassten Größen, der fremden Größen und des Leiterrestes bleibt ein einziger Wert, der die Regel unabhängig prüft: die Feinstrukturkonstante. Sie verbindet die Grundform $\xi E_0^2 = 1$ mit dem SI-Wert $\alpha^{-1} = 137{,}036$ über $E_0^2 = m_e m_\mu / K$ und verlangt

$$K_\alpha = \xi\, m_e m_\mu\, \alpha^{-1} = 0{,}986501, \qquad n = 101{,}25. \tag{az.4}$$

[K] Der Abstand zur Regel beträgt $1{,}25\,\xi$ oder 168 ppm. Die Messunsicherheit von K_α liegt unter 3×10^{-8}; der Rest ist also echt und nicht durch Messfehler erklärt. Die additive Form $1 - 100\xi$ liegt näher als die multiplikative $(1-\xi)^{100}$ ($1{,}25\,\xi$ gegen $1{,}90\,\xi$), trennt sie aber nicht schärfer als ihr gegenseitiger Abstand (R139). Ein Glied zweiter Ordnung, $1 - \varepsilon - \varepsilon^2$ mit $\varepsilon = 1/75$, ergäbe $n = 101{,}33$ und verfehlt K_α um 12 ppm; es wird nicht übernommen **[S]**.

Richtung und Sitz des Restes

Die Richtung des Restes ist eindeutig. Ohne Korrektur ergibt $1/(\xi m_e m_\mu) = 138{,}911$, also $1{,}37\,\%$ über dem Messwert; die Regel zieht $1{,}333\,\%$ ab, nötig wären $1{,}350\,\%$ **[K]**. Die Regel liefert damit $98{,}8\,\%$ der verlangten Korrektur, und die Vorhersage $\alpha^{-1} = 137{,}059$ bleibt zu groß. Mit umgekehrt angesetztem Faktor, $\alpha = \xi m_e m_\mu K$, wären es $+2{,}7\,\%$; diese Richtung ist ausgeschlossen **[X]**. Auch der Messwert lässt keinen Spielraum: Das magnetische Moment des Elektrons mit QED und die Rückstoßmessungen an Cs- und Rb-Atomen, die ohne QED auskommen, stimmen auf etwa 10^{-9} überein **[Q]**, rund 10^5-mal genauer als der Rest. Der Lauf von α hilft nicht: Der Messwert ist der Grenzwert bei verschwindender Energie und damit das größte α^{-1}; jede andere Skala vergrößert den Rest.

Offen ist dagegen, wo der Rest sitzt. Das Produkt $m_e m_\mu = 53{,}9913\,\mathrm{MeV}^2$ liegt um $1{,}21\,\xi$ (161 ppm) unter dem Galois-Wert $54 = |\mathrm{GF}(3)^*| \cdot |\mathrm{GF}(27)|$ (Dok. 338). Mit 54 und der Regel ergibt sich $\alpha^{-1} = \frac{74}{75} \cdot \frac{7500}{54} = 3700/27$ **[B]**, also $137{,}037$, nur $7{,}6$ ppm neben der Messung **[K]**. Von den 168 ppm entfallen also 161 ppm auf das Produkt der Massen in MeV und $7{,}6$ ppm auf den Galois-Rest **[K]**. Liest man die Formel nach ihren Bestandteilen, ist diese

Übereinstimmung keine Wiederholung desselben Befunds. $3700/27$ ist die Kürzung von $\frac{74}{75}\cdot 7500/54 = 7400/54$; $7500 = 1/\xi$ und $74/75$ stammen aus der Grundform, neu ist allein die ganze Zahl 54. Der Treffer sagt dann, dass $7400/\alpha^{-1} = 54{,}0004$ nur $7{,}6$ ppm neben einer ganzen Zahl liegt; zufällig geschieht das mit rund 8×10^{-4} Wahrscheinlichkeit **[K]**. Dazu kommt, dass das Massenprodukt 161 ppm neben derselben ganzen Zahl liegt, zufällig mit rund $1{,}7\,\%$ **[K]**; zusammen sind das rund $1{,}4\times10^{-5}$. Inhaltlich heißt das: Der Rest von K gegen die Regel (-168 ppm) und der Rest des Produkts gegen 54 (-161 ppm) sind auf $7{,}6$ ppm gleich, wie es die 54-Welt erwartet, in der beide dieselbe Abweichung der Einheit sind. Voraussetzung ist, dass $74/75$ unabhängig von α feststand; das ist der Fall (Dok. 133, 300), denn α verlangt in MeV $n = 101{,}25$ und nicht 100 **[S]**. Die Galois-Zerlegung selbst schränkt dagegen kaum ein, denn 24 der 31 ganzen Zahlen zwischen 40 und 70 sind Produkte zweier Galois-Ordnungen (q oder $q-1$ einer Primzahlpotenz $q \le 81$) **[K]**. Der Nulltest aus Dok. 393 ($p \approx 0{,}47$) behandelt $3700/27$ als frei gesuchten Bruch und unterschätzt die Übereinstimmung deshalb. In MeV ist das Produkt gemessen nicht 54; genau 54 kann es nur in einer strukturellen Energieeinheit sein, die 80 ppm unter dem MeV liegt. Das MeV selbst stammt aus den SI-Festlegungen, dem Zahlenwert von e und m_e über $2\,\mathrm{Ry}/\alpha^2$ (Dok. 386). Belastbar wird die 54 erst, wenn diese Einheit ohne $m_e m_\mu$ aus der Grundform festgelegt ist, etwa über E_P und ξ oder den Higgs-Sektor **[S]**. Das MeV ist keine geometrische Größe, sondern eine Einheit der SI-Kette, deren Zahlenwert an der Ladung e hängt (Dok. 384, 386). Ob der Rest im Faktor K liegt oder in der Verankerung des Produkts in MeV, kann α allein nicht entscheiden; in der Energieeinheit gelesen sind es 84 ppm. Genau genommen prüft α die Regel deshalb zusammen mit dieser Verankerung.

Die Nichtschließung der laufenden Rekursion (Dok. 295) erklärt den Rest nicht. Vorwärts werden die Schritte kleiner, die Korrektur fällt unter $n = 100$ und geht in die falsche Richtung; die stetige Spirale vorwärts, $\ln(76/75)$, fällt dabei mit der multiplikativen Form zusammen ($n = 99{,}34$) **[K]**. Ein Schritt zurück, also Radius 74 statt 75 und $K = 73/74$, ergibt $n = 101{,}35$ und überschießt um $0{,}11\,\xi$; für diesen Schritt gibt es im Korpus keine Begründung **[S]**. Die Masseseite mit dem Faktor $1/K$ ist in $E_0^2 = m_e m_\mu / K$ bereits enthalten und liefert keinen zweiten Faktor **[B]**.

Die einheitliche Regel ist damit nicht widerlegt. Sie ist bisher genau einmal geprüft, zusammen mit der Verankerung in MeV, und besteht diese Prüfung auf $1{,}25\,\xi$. Eine zweite Größe, die wie α eine Grundform-Größe mit einem SI-Messwert verbindet, gibt es nicht: $\alpha_{\mathrm{SI}} = \xi(E_0/1\,\mathrm{MeV})^2$ ist die einzige Beziehung des Korpus mit einer SI-Einheit, und der SI-Sektor hat damit genau einen Freiheitsgrad, in dem K und die MeV-Verankerung zusammenfallen. Auch die Myon-Lebensdauer prüft nur das dimensionslose Verhältnis v/m_μ, nicht K (Dok. 395) **[B]**.

az.6 Die 54-Welt: die Einheit aus dem Massenprodukt

Weil die Grundform nur Verhältnisse liefert, braucht jede absolute Zahl eine Energieeinheit. Man kann sie so festlegen, dass das Massenprodukt ganzzahlig wird: $m_e m_\mu = 54\,E_u^2$. E_u bezeichnet die so festgelegte Energieeinheit, $E_u = \sqrt{m_e m_\mu/54} = 0{,}99992\,\mathrm{MeV}$; das Zeichen ist gewählt, um eine Verwechslung mit der atomaren Masseneinheit u zu vermeiden. Diese Festlegung ist eine Setzung **[S]**. Sie kostet wie jeder Anker genau

einen Messwert und verschiebt den Rest aus dem Faktor K in die Einheit, im Sinn der Zuordnung aus Dok. 386.

Massen. Mit den Koide-Verhältnissen ($\theta = 2/9$, $d/c = \sqrt{2}$) folgen $m_e = 0{,}511038\,E_u$, $m_\mu = 105{,}6674\,E_u$ und $m_\tau = 1777{,}12\,E_u$ **[K]**. Gegen die Messwerte ergibt jedes Lepton dieselbe Einheit, $E_u = 0{,}99992$ MeV auf etwa 10^{-5} (aus dem Elektron $0{,}999925$, aus dem Myon $0{,}999915$, aus dem Tau $0{,}999894$ MeV) **[K]**. Die Setzung ist damit in sich stimmig.

Feinstrukturkonstante. In dieser Einheit lautet die Brücke $\alpha^{-1} = K/(54\,\xi)$, dimensionslos und ohne MeV. Der Messwert verlangt $K = 0{,}986659$, also $n = 100{,}06$ statt $101{,}25$ **[K]**. Der Rest gegen die Regel schrumpft von $1{,}25\,\xi$ auf $0{,}06\,\xi$ ($7{,}6$ ppm). Zugleich trennt die 54-Welt die beiden Formen des Faktors: Die additive Form $1 - 100\xi$ liegt $0{,}06\,\xi$ daneben, die multiplikative $(1-\xi)^{100}$ dagegen $0{,}71\,\xi$ **[K]**. In dieser Buchführung ist die Formfrage aus R139 zugunsten der additiven Form entschieden.

Was gleich bleibt. E_P und G aus der Ein-Anker-Kette bleiben bei $+1{,}34\,\%$ und $-2{,}62\,\%$ **[K]**. Dieser Rest hängt am angepassten Faktor 10 in v/E_P und an der Leiter, nicht an der Energieeinheit.

Wenn 54 exakt gilt. Dann ist K keine eigene Regel mehr, sondern folgt aus α: Aus $\alpha^{-1} = K/(54\,\xi) = \frac{1250}{9}\,K$ wird

$$K = \frac{9\,\alpha^{-1}}{1250} = 0{,}986\,659\,194 \pm 1{,}5 \times 10^{-10}, \qquad n = 100{,}056. \tag{az.5}$$

[K] $74/75$ bleibt dann der führende Term, die eingefrorene Schließung aus Dok. 295, und trifft K auf $7{,}6$ ppm; der Rest beträgt $0{,}056\,\xi$, etwa $\xi/18$. Für diesen Rest kennt der Korpus keinen Mechanismus: Glieder zweiter Ordnung der Rekursion haben die Größe $(100\xi)^2 = 1{,}33\,\xi$, die Varianten der Nichtschließung $0{,}5$ bis $2\,\xi$ **[K]**. Ein passender Bruch wie $1/18$ verfehlt den Wert um rund 430 Standardabweichungen und wird nicht übernommen (vgl. Dok. 393) **[S]**. Die Wahl ist symmetrisch: Gilt $74/75$ exakt, müsste das Produkt $54{,}0004\,E_u^2$ sein. In beiden Lesarten passen Regel und Galois-Zahl auf $7{,}6$ ppm zusammen, ohne die 54 auf 168 ppm.

Geometrisch gelesen: eine offene Bahn nach innen. Mit dem Pol der Spirale bei $n = -75$ und dem Radius $\rho = n + 75$ ist der Defekt je Umlauf $d = 1/\rho$ (Dok. 295). In der 54-Welt ist $d = 0{,}0133408$, also $\rho = 74{,}958$ statt 75 **[K]**. Nach 75 Umläufen schließt die Bahn damit nicht exakt, sondern eilt um $0{,}00056$ Umläufe vor, rund $0{,}2°$; eine volle Zusatzdrehung sammelt sich nach etwa 1800 Schließungszyklen an **[K]**. Die Rotationszahl ist dann nicht mehr rational, die Bahn ist offen und präzediert langsam. Die Richtung ist bestimmt: Nach außen, in Laufrichtung der Rekursion aus Dok. 295, wächst ρ, die Schritte werden kleiner und die Bahn bleibt zurück (75 Schritte ergeben nur $0{,}69$ Umläufe). Nach innen, zum Pol, schrumpft ρ, die Schritte werden größer und die Bahn eilt vor. Der Rest liegt damit auf der Innenseite, $0{,}042$ eines Rekursionsschritts vom eingefrorenen Wert entfernt; das passt zur Lesart einer fraktalen Struktur, die nach innen geht **[S]**. Offen ist der Betrag: Ein ganzer Schritt nach innen ($\rho = 74$) vergrößerte den Defekt um $1{,}35\,\%$, das 24-Fache, und ein Grund für genau $\rho = 74{,}958$ ohne Kenntnis von α fehlt. Der Rest hat die Größe dritter Ordnung, $3{,}15\,d^3$; ein Faktor nahe π verfehlt den Wert um rund 170 Standardabweichungen und wird nicht übernommen (vgl. Dok. 393) **[S]**.

Grenze. Regel und 54 zusammen ergeben $\alpha^{-1} = 3700/27$, $7{,}6$ ppm neben dem auf 10^{-10} bekannten Messwert. Beide zugleich exakt ist ausgeschlossen **[X]**; eine der

beiden Setzungen trägt diesen Rest. Die 54-Welt sagt nichts neu vorher, sie ordnet den Rest anders zu. Sie ist eine widerspruchsfreie Buchführung, in der die Regel fast exakt und in additiver Form gilt. Eine zweite SI-Größe, an der sich E_u prüfen ließe, gibt es nicht (Dok. 395); belastbar wird die 54-Welt erst, wenn die 54 oder der Rest von $0{,}056\,\xi$ aus der Struktur folgen **[S]**.

Was die Messung zulässt. Die Messwerte schließen die exakte 54 nicht aus, sondern nur, dass neben ihr noch etwas anderes exakt gilt:

Annahme	**von der Messung erlaubt?**	
$m_e m_\mu = 54$ in MeV	nein	$7385\,\sigma$
$m_e m_\mu = 54\,E_u^2$	ja	exakt, so ist E_u festgelegt
54 exakt und $K = 74/75$ exakt	nein	$7{,}6$ ppm, rund $49\,000\,\sigma$ in α
54 exakt und $K = 1 - 100{,}056\,\xi$	ja	

[K] Das Tau passt innerhalb seiner Unsicherheit, α passt, wenn K den Rest von $0{,}056\,\xi$ trägt. In der Lesart mit exakter 54 passen damit α, die Leptonverhältnisse in der Koide-Form und die Regel $74/75$ bis auf $7{,}6$ ppm zusammen. Die Messung erzwingt nur, diese $7{,}6$ ppm unterzubringen, und dafür bietet sich die offene Rekursion an: Die Bahn, die nach innen um rund $0{,}2^\circ$ je 75 Umläufe vorläuft, ist genau dieser Rest in geometrischer Form **[S]**. Nicht erfasst werden E_P und G; ihr Rest von $+1{,}3$ bzw. $-2{,}6\,\%$ hängt am angepassten Faktor 10 und an der Leiter und bleibt in jeder Lesart der Einheit bestehen.

az.7 Folgerung

Die Liste aus R154 sah nach vielen verschiedenen Korrekturen aus. Sortiert nach Herkunft bleibt eine Regel mit einem Test. Die Leptonreste gehören nicht zur SI-Übersetzung, sondern zur Struktur der Grundform selbst: Sie verschwinden, wenn man die Leiter durch die Koide-Form ersetzt. Die Lesart, dass der Messende innerhalb der Rekursion steht, betrifft deshalb nur die Übersetzung in SI-Werte und dort bisher nur α. Für die Verhältnisse braucht es keine Korrektur; sie sind in der Koide-Form bis an die Messgenauigkeit exakt. Setzt man zusätzlich das Massenprodukt als Einheit exakt auf 54, gilt die Regel $74/75$ bis auf $0{,}056\,\xi$, und der verbleibende Rest von $7{,}6$ ppm lässt sich als offene Rekursion lesen, als Bahn, die nach innen langsam vorläuft (Abschnitt 6) **[S]**.

Offen bleibt zuerst, wo der Rest bei α sitzt. Rechnet man in MeV, liegt die Regel $1{,}25\,\xi$ neben dem Wert, den α verlangt; legt man die Energieeinheit über $m_e m_\mu = 54$ fest, sind es nur noch $0{,}056\,\xi$. Welche der beiden Lesarten gilt, kann α allein nicht entscheiden (R135). Davon hängt auch die Form des Faktors ab: In der 54-Lesart ist die additive Form klar besser, in MeV gerechnet lassen sich additive und multiplikative Form nicht trennen (R139). Offen ist weiter, ob der kleine Rest von $0{,}056\,\xi$ einen Mechanismus hat, etwa die offene Rekursion nach innen.

Eine zweite, unabhängige Prüfung im SI-Sektor kann es nicht geben, weil dieser nur einen Freiheitsgrad hat; die Myon-Lebensdauer prüft die Normierung der Leiter auf v, nicht K (Dok. 395). Unabhängig davon bleibt der Faktor 10 in v/E_P angepasst (Dok. 149, 387); an ihm hängt der Rest bei E_P und G **[S]**.

Prüfskript: `2/python/Dok394_Skripte/pruef_394_korrekturabstaende.py`

Kapitel ba

Dok. 395 — Die Messkette als Kanal

Zusammenfassung

Die Nachrichtentechnik bekämpft Echos nicht mehr, sondern misst sie und nutzt sie: Bekannte Pilotsymbole verraten den Kanal, eine passende Basis macht ihn diagonal, Regeneration verhindert, dass sich Rauschen aufsummiert, und die Shannon-Grenze sagt, wie viel Information ein verrauschter Kanal höchstens liefert. Dieses Dokument überträgt die vier Verfahren auf die Frage, ob Rekursionen Teil der Messwerte sind (Dok. 394). Ergebnisse: Im Verhältnissektor ist der Kanal flach; mit der Koide-Form als Pilot weichen die Leptonverhältnisse um weniger als $1\,\xi$ ab. Ein modenabhängiger Kanalfaktor ist damit auf höchstens rund $1\,\%$ des Korrekturschritts $100\,\xi$ beschränkt. Im SI-Sektor gibt es genau einen Piloten, α, und mehr kann es in einer verhältnisbasierten Theorie nicht geben: Die einzige Beziehung mit einer SI-Einheit ist $\alpha_{SI} = \xi(E_0/1\,\mathrm{MeV})^2$, K und die MeV-Verankerung sind derselbe Freiheitsgrad. Die Myon-Lebensdauer prüft nicht K, sondern das dimensionslose Verhältnis v/m_μ; die Schranke für den Modenfaktor braucht nur den hergeleiteten Winkel $2/9$. Für Quantenrechner folgt: Ein gemeinsamer Gatterfaktor wird von der Kalibrierung aufgenommen und ist prinzipiell nicht messbar; sichtbar wäre nur ein modenabhängiger Anteil von etwa 10^{-4}, weit unter der heutigen Dekohärenz. Diskrete Strukturen mit kleinem Nenner überstehen die Messkette, die SI-Korrektur von $1{,}33\,\%$ lässt nur Nenner bis etwa 11 eindeutig. Als Maßstab gegen Zahlenmystik zählt ein Treffer nur, wenn die Messung mehr Information liefert, als die Formel enthält; die Koide-Parameter $2/9$ und $\sqrt{2}$ bestehen das deutlich, ebenso $\alpha^{-1} = 3700/27$, wenn man es nach seinen Bestandteilen $7500 \cdot (74/75)/54$ rechnet und nicht als frei gesuchten Bruch.

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen (Umformung ohne Zusatzannahme).
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript).
- **[S]** Setzung, offen oder Einordnung ohne eigene Rechnung.
- **[X]** Durch die Rechnung ausgeschlossen.
- **[Q]** Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.

Messwerte: m_e, m_μ und α nach CODATA 2022 **[Q]**, $m_\tau = 1776{,}93 \pm 0{,}09$ MeV nach PDG (pdgLive, Ausgabe 2026) **[Q]**.

ba.1 Anlass

Die Grundform der FFGFT rechnet mit Verhältnissen; eine fraktale Korrektur tritt erst bei der Übersetzung in SI-Einheiten auf. Dahinter steht die Lesart, dass der Messende selbst innerhalb der Skalen-Rekursion steht und die Rekursion deshalb Teil jedes Messwerts ist. Dok. 394 hat gezeigt, dass diese Lesart bisher an genau einer Größe geprüft ist, an α, und dass die übrigen Reste andere Herkunft haben. Offen blieb, wie man die Frage systematisch prüft.

Die Nachrichtentechnik steht seit Jahrzehnten vor derselben Lage: Ein Signal läuft durch einen Kanal, der es verändert, und der Empfänger steht am Ende dieses Kanals, nicht außerhalb. Wie sie damit umgeht, liefert vier übertragbare Verfahren. Zwei sind methodisch direkt nutzbar, die Kanalschätzung mit Pilot und die Shannon-Bilanz; zwei sind Strukturhinweise, die Eigenbasis und die Regeneration.

ba.2 Wie die Nachrichtentechnik mit Echos umgeht

Ein Funkkanal liefert neben dem direkten Signal verzögerte Kopien, die Echos. Früher galten sie als Störung; heute werden sie gemessen und als zusätzliche Signalenergie genutzt **[Q]**. Der *RAKE-Empfänger* (CDMA, UMTS) greift die verzögerten Kopien mit mehreren „Fingern" einzeln ab, gleicht ihre Laufzeiten an und addiert sie gewichtet [2]. *OFDM* (WLAN, LTE, 5G, DVB-T) verteilt das Signal auf viele langsame Unterträger; ein Schutzintervall, das länger ist als die Echolaufzeiten, macht aus der Faltung mit den Echos eine einfache Phasen- und Amplitudendrehung je Unterträger [4]. *Maximum Ratio Combining* und MIMO verwerten mehrere Ausbreitungswege als parallele Kanäle [3].

Möglich macht das die *Kanalschätzung*: Der Sender schickt Pilotsymbole mit, deren Wert der Empfänger exakt kennt; aus dem, was ankommt, bestimmt er den Kanal und rechnet ihn heraus. Ein zweiter Grundsatz ist die *Regeneration*: Jeder Zwischenverstärker entscheidet neu zwischen 0 und 1, deshalb sammelt sich das Rauschen nicht über die Strecke an. Was keines der Verfahren umgeht, ist die *Shannon-Grenze* $C = B \log_2(1 + S/N)$ [1]. Echos zu nutzen erhöht das wirksame Verhältnis S/N, und moderne Fehlerkorrektur kommt bis auf Bruchteile eines Dezibels an die Grenze heran [5, 6], aber nie darüber. Die Echos verschwinden also nicht; sie werden gemessen, als Teil des Systems modelliert und verwertet, und die Schranke bleibt stehen.

ba.3 Kanalschätzung mit Pilot

Verfahren und Bedingung

Übertragen heißt das: Die Messkette ist der Kanal H, der den Wert der Grundform y_{th} in den Messwert $y_{\text{mess}} = H\,y_{\text{th}}$ überführt. Ein Pilot ist eine Größe, deren Wert in der Grundform algebraisch exakt feststeht. Aus ihm folgt H. Mit diesem H rechnet man die übrigen Größen zurück. Erklärt ein gemeinsames H mehrere Reste, liegt eine einheitliche Rekursion vor; braucht jede Größe ihr eigenes H, gibt es keine, und man weiß es dann sicher. Die Bedingung dafür ist streng: Der Pilot muss unabhängig exakt sein. Enthält er selbst einen Modellfehler, schluckt die Kanalschätzung diesen Fehler, und die Rechnung wird zirkulär.

Verhältnissektor: Der Kanal ist flach

Als Pilot im Verhältnissektor dient die Koide-Form mit $\theta = 2/9$ und $d/c = \sqrt{2}$ (Dok. 353, 367),

$$\sqrt{m_k} \;\propto\; 1 + \sqrt{2}\,\cos\!\Big(\tfrac{2}{9} + \tfrac{2\pi k}{3}\Big). \tag{ba.1}$$

Sie legt die Verhältnisse m_μ/m_e und m_τ/m_μ ohne Messwert fest. Der Kanalfaktor ist dann

$$H_{\mu e} - 1 = -0{,}074\,\xi, \qquad H_{\tau\mu} - 1 = -0{,}16 \pm 0{,}38\,\xi \tag{ba.2}$$

[K], beim Myon-Elektron-Verhältnis bei einer Messunsicherheit von nur 2×10^{-8}. Beide Faktoren liegen unter $1\,\xi$, mehr als hundertmal unter dem SI-Korrekturschritt $100\,\xi$. Im Verhältnissektor ist der Kanal also flach: Eine Rekursion der Messkette ist dort nicht sichtbar. Das ist zu erwarten, denn ein gemeinsamer Faktor kürzt sich in Verhältnissen heraus (A040, Dok. 070).

Pilot mit Modellfehler: die Leiter

Nimmt man statt der Koide-Form die Leptonleiter $m_i \propto r_i\,\xi^{p_i}$ als Pilot, liegt sie um $39{,}10\,\xi$ und $77{,}56\,\xi$ über den gemessenen Verhältnissen **[K]**; jede Generation verlangt dann ihren eigenen Kanalfaktor. Das ist aber kein Kanal. Leiter und Koide-Form unterscheiden sich ohne jeden Messwert um $39{,}02\,\xi$ und $77{,}40\,\xi$ (Dok. 394) **[K]**: Der scheinbare Kanal ist der Modellfehler des Piloten. Genau davor warnt die Bedingung aus Abschnitt 3.1. Die fallenden Reste ε_i aus Dok. 352 sind damit in der Sprache der Kanalschätzung das Ergebnis eines ungenauen Piloten.

SI-Sektor: ein Pilot, kein Prüfwert

Im SI-Sektor ist α der einzige Pilot ohne angepassten Faktor. Er schätzt den Kanal sehr genau: $K = \xi\, m_e m_\mu\, \alpha^{-1} = 0{,}986501$, also $n = 101{,}25$ in $K = 1 - n\,\xi$, mit einer Unsicherheit unter 3×10^{-8} **[K]**; legt man die Energieeinheit über $m_e m_\mu = 54$ fest, sind es $n = 100{,}056$ (Dok. 394) **[K]**. Ob dasselbe K auch andere SI-Größen trägt, lässt sich nicht prüfen, denn ein zweiter Pilot fehlt: E_P und G hängen am angepassten Faktor 10 in v/E_P (Dok. 149, 383), v ist eine Festlegung des Standardmodells (R112). Die Kanalschätzung

ist damit möglich, ihre Prüfung nicht. Dass es einen zweiten SI-Piloten in der FFGFT gar nicht geben kann, zeigt Abschnitt 7.

ba.4 Eigenbasis: ein Kanalfaktor je Mode

OFDM wechselt in eine Basis, in der der Kanal diagonal wird; aus der Faltung mit Echos wird ein einfacher Faktor je Unterträger. Die FFGFT hat eine solche Basis bereits: die Moden auf T^4 mit ihrer modengebundenen Zeitskala $\tilde{T} = 1/m$. Eine Messrekursion wäre dort ein eigener Faktor κ_i je Mode, und das ließe generationsabhängige Korrekturen erwarten **[S]**.

Der Pilot aus Abschnitt 3.2 begrenzt diese Möglichkeit. Ein Unterschied der Kanalfaktoren zweier Moden erscheint unmittelbar im Verhältnis ihrer Massen. Gilt die Koide-Form exakt, folgt

$$|\kappa_\mu - \kappa_e| \le 0{,}074\,\xi, \qquad |\kappa_\tau - \kappa_\mu| \le 0{,}92\,\xi\,(2\sigma) \tag{ba.3}$$

[K]. Ein modenabhängiger Anteil der Messrekursion ist damit auf höchstens rund $1\,\%$ des Korrekturschritts $100\,\xi$ beschränkt. Die SI-Korrektur muss für die drei geladenen Leptonen praktisch gemeinsam sein; das stützt die einheitliche Regel. Die generationsabhängigen Reste der Leiter brauchen diese Basis nicht, sie sind der Abstand zur Koide-Form (Abschnitt 3.3). Die Schranke gilt unter der Annahme, dass die Koide-Form exakt ist; ist sie es nicht, begrenzt die Rechnung nur die Summe aus Koide-Rest und Modenfaktor **[S]**. Abschnitt 7 zeigt, dass der Hauptteil der Schranke schon mit dem hergeleiteten Winkel $2/9$ allein gilt.

Auch die Koide-Form selbst lässt sich frei an die Messwerte anpassen. Mit beiden Parametern frei folgen $\theta = 0{,}2222248 \pm 0{,}0000063$ und $d/c = 1{,}4142089 \pm 0{,}000011$, also $2/9$ und $\sqrt{2}$ jeweils innerhalb einer Standardabweichung, wobei die Unsicherheit allein von der Tau-Masse stammt **[K]**.

ba.5 Regeneration: Diskretes übersteht die Messkette

Digitale Übertragung schlägt das Rauschen, weil an jedem Knoten neu entschieden wird. Das deckt sich mit Dok. 343: Die Diskretheit der FFGFT ist topologisch, sie steckt in Wicklungszahlen und ganzzahligen Strukturen, nicht in der Dynamik. Übertragen heißt das: Exakte rationale Verhältnisse und ganze Zahlen lassen sich aus einem verrauschten Messwert wiedergewinnen, solange die Toleranz kleiner ist als der Abstand zum nächsten Konkurrenten. Die Grenze dafür ist die Farey-Höhe aus Dok. 343,

$$Q_c = \frac{\pi}{\sqrt{6\,\varepsilon}}, \tag{ba.4}$$

bis zu der Brüche bei relativer Toleranz ε eindeutig bleiben:

Toleranz	ε	Q_c
SI-Korrektur $100\,\xi$	$1{,}33\,\%$	$11{,}1$
m_τ/m_μ	$5{,}1\times10^{-5}$	180
m_μ/m_e	$2{,}2\times10^{-8}$	8700
α	$1{,}5\times10^{-10}$	$1{,}0\times10^{5}$

[K] Daraus folgt eine klare Regel für die Darstellung. Wird ein Verhältnis durch die SI-Korrektur von $1{,}33\,\%$ geführt, bleiben nur Nenner bis etwa 11 eindeutig; die Nenner der Grundform 9, 5 und 8 überstehen das, die 75 der Rotationszahl nicht. In der Grundform selbst, ohne Korrektur, sind die Verhältnisse dagegen so genau gemessen, dass auch große Nenner wiedergewinnbar wären. Fortlaufende Korrekturen sammeln Fehler; exakte Verhältnisse bleiben erhalten. Das stützt die Vorgabe, die Theorie von der verhältnisbasierten Grundform her aufzuziehen und Korrekturen erst am Ende anzubringen **[S]**.

ba.6 Shannon-Bilanz gegen Zahlenmystik

Eine Messung mit relativer Genauigkeit δ liefert über eine Konstante, deren Wert vorab nur auf eine Dekade bekannt ist, rund

$$I = \log_2 \frac{\ln 10}{2\,\delta}\ \text{Bit}. \tag{ba.5}$$

Eine Formel enthält selbst Information; Dok. 393 misst sie als Komplexität C in Bit, die mit Zähler, Nenner, Wurzel und Exponent wächst. Enthält der Raum der möglichen Formeln mehr Bit als die Messung, trifft zwangsläufig irgendeine Kombination. Daraus folgt ein formales Kriterium: Ein Treffer zählt nur, wenn der Überschuss $I - C$ deutlich positiv ist. Als δ gilt die Abweichung vom Messwert, höchstens aber die Messunsicherheit.

Treffer	I	C	$I-C$
$\alpha^{-1} = 7400/54$ $(= 3700/27)$	$17{,}2$	$5{,}8$	$+11{,}5$
als frei gesuchter Bruch $3700/27$	$17{,}2$	$16{,}6$	$+0{,}6$
$v/E_P = \xi^4/(5\pi)$	$9{,}0$	$6{,}3$	$+2{,}6$
$M_W/M_Z = \sqrt{7/9}$	$10{,}8$	$5{,}4$	$+5{,}4$
$m_e m_\mu$ nahe der ganzen Zahl 54	$5{,}8$	0	$+5{,}8$
Koide $\theta = 2/9$	$15{,}3$	$4{,}2$	$+11{,}1$
Koide $d/c = \sqrt{2}$	$17{,}2$	$2{,}0$	$+15{,}2$

[K] Bei $3700/27$ entscheidet, wie man die Formel zählt. Als frei gesuchter Bruch enthält er fast so viel Information, wie die Abweichung von $7{,}6$ ppm hergibt, und zählt nicht; so rechnet der Nulltest aus Dok. 393 ($p \approx 0{,}47$). Im Korpus ist $3700/27$ aber nur die Kürzung von $7500\cdot(74/75)/54$: $7500 = 1/\xi$ und $74/75$ stammen aus der Grundform, neu ist allein die ganze Zahl 54. So gerechnet bleiben über 11 Bit Überschuss; unmittelbar geschätzt liegt $7400/\alpha^{-1}$ mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 8×10^{-4} so nahe an einer

ganzen Zahl (Dok. 394) **[K]**. Voraussetzung ist, dass $74/75$ unabhängig von α feststand (Dok. 133, 300). Die Nähe des Massenprodukts zu 54 liefert knapp 6 Bit, entsprechend einer Zufallswahrscheinlichkeit von rund $1{,}7\,\%$ (Dok. 394). Weit vorne stehen die beiden Koide-Parameter mit 11 und 15 Bit Überschuss; sie sind die stärkste numerische Struktur des Leptonsektors. Dabei ist zu beachten, dass $d/c = \sqrt{2}$ gleichbedeutend mit der seit 1982 bekannten Koide-Beziehung $Q = 2/3$ ist [7]; der Überschuss belegt die Struktur der Daten, nicht schon ihre Herleitung aus der FFGFT. Diese steht für $\theta = 2/9$ in Dok. A110 und für die Amplitude in Dok. 353 und 367 (R150).

Das Kriterium ist grob. Es zählt nicht, wie viele Formeln gleicher Komplexität es gibt, und es hängt vom gewählten Bit-Maß ab **[S]**. Für einzelne Treffer ersetzt es deshalb nicht den Nulltest aus Dok. 393, aber es zeigt auf einen Blick, wo sich eine genauere Prüfung lohnt und wo nicht.

ba.7 Was sich lösen lässt

Den zweiten Piloten im SI-Sektor gibt es nicht

Die einzige Beziehung des Korpus, in der eine SI-Einheit ausdrücklich steht, ist $\alpha_{\mathrm{SI}} = \xi (E_0/1\,\mathrm{MeV})^2$ (Dok. 010, 011, 014, 137, 313, 365, 384, 386). Alle anderen Aussagen der FFGFT sind reine Zahlen, Verhältnisse zweier Größen gleicher Dimension; in ihnen kürzt sich ein gemeinsamer Faktor heraus (A040) **[B]**. Mit $\hbar = c = 1$ bleibt eine einzige Dimension, die Energie, und damit eine einzige Einheit. Der SI-Sektor hat also genau einen Freiheitsgrad: den Faktor, der die Grundform an das MeV bindet. K und die MeV-Verankerung sind dieselbe Zahl, und die eine Messung α legt sie fest. Einen zweiten Piloten, der diese Zahl prüfen könnte, kann es in einer verhältnisbasierten Theorie nicht geben **[B]**. Die Zuordnung aus Dok. 386, nach der die Korrektur auf der Seite der Einheit sitzt, ist damit keine bloße Setzung mehr, sondern folgt aus der Struktur; der Wert $74/75$ selbst ist geometrisch gegeben, als Rotationszahl der eingefrorenen Rekursion mit $1/\xi = 7500 = 100 \cdot 75$ (Dok. 300, 381, 384) **[B]**. Offen bleiben nur die Herkunft der Zahl 100 (Dok. 133, A040) und der kleine Rest, den α gegen diesen Wert zeigt (R135) **[S]**. Für die Zahl 100 ist die stärkste vorhandene Stütze $K^{-36} = 16/\pi^2 = 1/\Delta(\mathrm{D}_4)$, der Kehrwert der Packungsdichte des D_4-Gitters; sie trifft $74/75$ auf $2{,}8$ ppm, offen ist der Exponent 36 (Dok. 315, P35) **[K]**.

Auch die Myon-Lebensdauer ist kein SI-Pilot. Mit $G_F = 1/(\sqrt{2}\,v^2)$ gilt

$$\frac{\Gamma_\mu}{m_\mu} = \frac{1}{384\,\pi^3}\left(\frac{m_\mu}{v}\right)^4 \tag{ba.6}$$

bis auf Strahlungskorrekturen **[Q]**; τ_μ prüft also nur das dimensionslose Verhältnis v/m_μ. Die Leiter gibt dafür $5/(16\,\xi) = 2343{,}75$, gemessen sind $2330{,}34$: ein Rest von $+43\,\xi$ ohne K und $+145\,\xi$ mit K **[K]**. Ohne K liegt die Leiter $3{,}4$-mal näher, wie es die Regel verlangt, nach der K in Verhältnissen keinen Platz hat. Der Rest selbst ist der bekannte Fehler der Leiter: auf v bezogen $+82\,\xi$ beim Elektron, $+43\,\xi$ beim Myon und $-34\,\xi$ beim Tau, mit den Abständen 39 und $77\,\xi$ der Leiter zur Koide-Form **[K]**. τ_μ prüft damit die Normierung der Leiter auf v, nicht den Faktor K.

Die Schranke braucht die Koide-Amplitude kaum

Die Schranke aus Abschnitt 4 setzte beide Koide-Parameter als exakt voraus. Hergeleitet ist im Korpus der Winkel $\theta = 2/9$ (Dok. A110); die Begründung der Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ ist offen (R150). Lässt man die Amplitude frei, schluckt sie einen Teil der Reste, und es bleibt nur eine Kombination der Modenfaktoren gebunden. Die Amplitude verschiebt aber fast nur das Verhältnis Myon zu Elektron ($\partial \ln\left(m_\mu/m_e\right)/\partial a = 32{,}6$ gegen $1{,}8$ beim Verhältnis Tau zu Myon) **[K]**. Die gebundene Kombination ist deshalb fast genau der Unterschied zwischen Tau und Myon:

exakt angenommen	Tau–Myon	Myon–Elektron
$\theta = 2/9$ und $d/c = \sqrt{2}$	$\leq 0{,}92\,\xi$	$\leq 0{,}074\,\xi$
nur $\theta = 2/9$	$\leq 0{,}91\,\xi$	nicht gebunden
nur $d/c = \sqrt{2}$	$\leq 0{,}92\,\xi$	nicht gebunden
keiner	nicht gebunden	nicht gebunden

[K] Die Kernaussage, dass ein modenabhängiger Anteil der Messrekursion höchstens rund $1\,\%$ des Korrekturschritts $100\,\xi$ beträgt, hängt also nur am hergeleiteten Winkel $2/9$. Nur die feinere Schranke zwischen Myon und Elektron braucht zusätzlich die Amplitude. Sind beide Parameter frei, gibt es keine Schranke: Zwei Parameter passen zwei Verhältnisse immer exakt an.

ba.8 Folgen für Quantenrechner

Ein gemeinsamer Faktor wird wegkalibriert. Im Korpus rückt ein Gatter, das um π drehen soll, nur um πK vor, verkürzt um $100\,\xi = 1{,}33\,\%$ (Dok. 034, 175, 230, 231; A070). R142 hält fest, dass diese Abweichung bei der Pulskalibrierung echter Qubits mit eingestellt wird und deshalb nicht direkt messbar ist. Die Kanalschätzung gibt dafür den Grund an: Die Kalibrierung ist ein Pilot. Sie misst, wie weit ein Puls tatsächlich dreht, und stellt ihn so ein, dass das gewünschte Ergebnis herauskommt. Ein Faktor, der für alle Gatter gleich ist, ist ein einziger Freiheitsgrad, und den nimmt der Pilot vollständig auf, so wie α den SI-Faktor aufnimmt (Abschnitt 7). Solange K gemeinsam ist, kann ihn kein Quantenrechner sehen, auch nicht mit besserer Hardware **[B]**.

Sichtbar wäre nur ein modenabhängiger Anteil. Was die Kalibrierung nicht aufnehmen kann, ist ein Unterschied zwischen Moden, etwa zwischen Qubits verschiedener Frequenz oder zwischen Ein- und Zwei-Qubit-Gattern. Bei den geladenen Leptonen ist ein solcher Anteil auf höchstens rund $1\,\xi$ beschränkt (Abschnitte 4 und 7), relativ also auf etwa $1{,}2 \times 10^{-4}$ **[K]**. Gilt eine ähnliche Schranke für Qubits, liegt ein mögliches Restsignal in derselben Größenordnung wie die fraktale Dämpfung der Bell-Größe, $\Delta S/S \approx 10^{-5}$ bis 10^{-4} (R142). Die Übertragung von Leptonen auf Qubits ist eine Analogie und nicht hergeleitet **[S]**. Die heute gemessene Lücke zur Tsirelson-Grenze $2\sqrt{2}$ beträgt bei ibm_kingston $0{,}088$ und gepoolt $0{,}104$ (Dok. 147, 384); sie ist Dekohärenz und rund 250- bis 300-mal größer als ein Restsignal dieser Größe **[K]**. Damit bleibt der Stand aus Dok. 384: Operativ liefern FFGFT und Standard-Quantenmechanik dieselben Vorhersagen bis auf eine ξ-Korrektur, die mit heutiger Hardware nicht auflösbar ist.

Deterministische Lesart. Die Ergebnisse stützen sie, ohne sie zu beweisen. Erstens gibt die offene Bahn aus Dok. 394 einen deterministischen Mechanismus für scheinbaren Zufall: Eine Rotation mit nicht rationaler Rotationszahl wiederholt ihre Phasen nie exakt und verteilt sie auf lange Sicht gleichmäßig. Bei einem Vorlauf von $0{,}00056$ Umläufen je Schließungszyklus ist nach rund 450 Zyklen eine Viertelumdrehung erreicht, nach rund 1800 eine volle **[K]**. Das passt zur Aussage des Korpus, Rauschen sei ungeordnete Phase (Dok. 384): Jeder Einzelablauf ist festgelegt und wirkt über lange Läufe dennoch wie Rauschen. Die offene Bahn selbst ist allerdings eine Deutung des Restes von $7{,}6$ ppm und nicht hergeleitet **[S]**. Zweitens überstehen diskrete Ausgänge die Messkette (Abschnitt 5): Ein Bit ist eine Wicklungszahl (Dok. 343) und lässt sich wie ein digitales Signal regenerieren. Drittens bleibt die Shannon-Grenze für beide Lesarten dieselbe: Der deterministische Einzelablauf und die statistische Mittelung über viele Läufe stoßen an denselben Boden (Dok. 343, Satz G′). Die Bell-Verletzung ist davon nicht berührt; die FFGFT-Messung bleibt kontextuell (Dok. 230).

ba.9 Folgerung

Die Nachrichtentechnik bekämpft die Rekursion des Kanals nicht, sie misst sie mit Piloten und rechnet sie heraus; die Shannon-Grenze bleibt dabei bestehen. Übertragen auf die FFGFT ergibt das ein klares Bild. Im Verhältnissektor ist der Kanal flach: Mit der Koide-Form als Pilot bleibt kein Rest über $1\,\xi$, und ein modenabhängiger Anteil der Messrekursion ist auf rund $1\,\%$ des Korrekturschritts begrenzt. Die generationsabhängigen Reste der Leiter sind der Fehler eines ungenauen Piloten, kein Kanal. Im SI-Sektor gibt es mit α genau einen Piloten, und einen zweiten kann es nicht geben: Die einzige Beziehung mit einer SI-Einheit legt den einen Freiheitsgrad fest, in dem K und die MeV-Verankerung zusammenfallen. Die Myon-Lebensdauer prüft die Normierung der Leiter auf v, nicht K. Diskrete Strukturen mit kleinem Nenner überstehen die Messkette; deshalb gehört die Darstellung in die Grundform. Und ein Zahlentreffer zählt nur, wenn die Messung mehr Information liefert, als die Formel enthält. Für Quantenrechner heißt das: Ein gemeinsamer Gatterfaktor verschwindet in der Kalibrierung, ein modenabhängiger Rest läge bei etwa 10^{-4} und damit weit unter der Dekohärenz; die deterministische Lesart bleibt bis zur Rauschgrenze tragfähig.

Offen bleiben die Herkunft der Zahl 100, aus der die Rotationszahl $74/75$ folgt, gleichbedeutend mit der Frage, warum der Exponent 36 in $K^{-36} = 1/\Delta(\mathrm{D}_4)$ an die Packungsdichte koppelt (Dok. 133, 315, 384), der kleine Rest, den α gegen diesen Wert zeigt (R135), und die Herleitung der Koide-Amplitude (R150); von ihr hängt nur noch die feinere Schranke zwischen Myon und Elektron ab **[S]**.

Prüfskript: `2/python/Dok395_Skripte/pruef_395_messkette_kanal.py`

[1] C. E. Shannon, *A mathematical theory of communication*, Bell System Technical Journal **27** (1948) 379–423, 623–656.

[2] R. Price, P. E. Green, *A communication technique for multipath channels*, Proceedings of the IRE **46** (1958) 555–570.

[3] D. G. Brennan, *Linear diversity combining techniques*, Proceedings of the IRE **47** (1959) 1075–1102.

[4] S. B. Weinstein, P. M. Ebert, *Data transmission by frequency-division multiplexing using the discrete Fourier transform*, IEEE Transactions on Communication Technology **19** (1971) 628–634.

[5] C. Berrou, A. Glavieux, P. Thitimajshima, *Near Shannon limit error-correcting coding and decoding: Turbo-codes*, Proceedings of ICC '93, Geneva (1993) 1064–1070.

[6] E. Arıkan, *Channel polarization*, IEEE Transactions on Information Theory **55** (2009) 3051–3073.

[7] Y. Koide, Lettere al Nuovo Cimento **34** (1982) 201; Physics Letters B **120** (1983) 161.